

Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ
Под редакцией Е. П. Зараменских

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям*

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва • Юрайт • 2021

УДК 65(075.8)

ББК 65.29я73

3-34

Редактор:

Зараменских Евгений Петрович — кандидат технических наук, доцент кафедры «Бизнес-информатика» факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета Российской Федерации, руководитель направления информационных систем Высшей школы бизнес-информатики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

Авторы:

Кудрявцев Дмитрий Владимирович — кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в менеджменте Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доцент кафедры «Компьютерные интеллектуальные технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета;

Арзуманян Максим Юрьевич — старший преподаватель кафедры информационных технологий в менеджменте Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

Рецензенты:

Бабкин Э. А. — кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры информационных систем и технологий факультета бизнес-информатики и прикладной математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Кондратьев В. В. — доктор технических наук, профессор, руководитель Rn&D факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института.

Зараменских, Е. П.

3-34 **Архитектура предприятия : учебник для вузов / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.**

ISBN 978-5-534-06712-5

Главная цель настоящего издания — помочь студентам, обучающимся по экономическим направлениям, овладеть знаниями в области архитектуры предприятия. В пособии излагается история развития архитектуры предприятия, рассматриваются современные практики и сформированные знания, основные компоненты архитектуры предприятия и метамодели, а также процесс применения архитектурного подхода.

Несомненными достоинствами данного издания являются четкость формулировок и методически выверенное изложение сложного учебного материала. Проверить полученные теоретические знания студенты могут с помощью вопросов и заданий для самоконтроля.

Настоящее издание будет полезно не только студентам вузов, обучающимся по программам академического бакалавриата и магистратуры, но и аспирантам, преподавателям, а также всем, кто интересуется вопросами развития архитектуры предприятия.

УДК 65(075.8)

ББК 65.29я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-06712-5

© Зараменских Е. П., Кудрявцев Д. В.,

Арзуманян М. Ю., 2018

© ООО «Издательство Юрайт», 2021

Оглавление

Предисловие	7
Принятые сокращения.....	12
Глава 1. Общие сведения об архитектуре предприятия, эволюция развития, тренды	13
1.1. Потребность в трансформации предприятия и возникающие проблемы	13
1.2. Основы архитектуры предприятия.....	17
1.2.1. Основные свойства и характеристики архитектуры предприятия.....	17
1.2.2. Эволюция понятия «архитектура предприятия»	21
1.2.3. Основные понятия архитектурного подхода	24
1.2.4. Уровни применения архитектурного подхода	29
1.2.5. Области применения архитектурного подхода и решаемые задачи.....	32
1.3. Обзор основных методологий, стандартов и сводов знаний в области архитектуры предприятия	35
1.3.1. Классификация формализованных знаний по архитектуре предприятия.....	36
1.3.2. Схема Захмана (Zachman Framework).....	40
1.3.3. Архитектурный фреймворк TOGAF	43
1.3.4. ГОСТ Р ИСО 15704-2008. Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия	51
1.3.5. Другие методологии.....	54
1.4. Языки описания архитектуры предприятия.....	67
1.4.1. Язык моделирования предприятия ArchiMate	67
1.4.2. Унифицированный язык моделирования UML.....	70
1.4.3. Основные нотации методологий моделирования бизнес- процессов	74
1.5. Программные средства поддержки архитектурного подхода.....	79
1.5.1. Эволюция и виды программных средств поддержки управления архитектурой предприятия	79
1.5.2. Функциональные возможности программных средств поддержки управления архитектурой предприятия	83
1.5.3. Примеры программных средств поддержки управления архитектурой предприятия	87

1.6. Тренды и перспективные направления архитектурного подхода	100
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	103
<i>Рекомендуемая литература</i>	104
Глава 2. Содержание архитектурного подхода	106
2.1. Основные элементы архитектурного подхода	106
2.2. Управление постоянными изменениями и трансформацией на основе архитектурного подхода	109
2.2.1. Методы выявления и формализации движущих сил предприятия	109
2.2.2. Бизнес-способности: удобство размышлений о развитии	114
2.2.3. Стратегический менеджмент и архитектура предприятия	117
2.2.4. Архитектура предприятия интегрирует управленческие дисциплины для управления трансформацией организаций	122
2.2.5. Ключевые элементы планирования трансформации на основе архитектурного подхода	127
2.2.6. Ключевые заинтересованные стороны в контексте изменений (ракурсы архитектуры предприятия для ответа на их вопросы)	130
2.2.7. Понятия ракурса и представления	136
2.2.8. Потребности заинтересованных сторон в артефактах	138
2.2.9. Архитектурные принципы	139
2.3. Повторное использование знаний при описании и разработке архитектуры предприятия	145
2.3.1. Обзор повторно используемых знаний	145
2.3.2. Пример референтной модели Framework	147
2.3.3. Примеры референтных моделей для ИТ-менеджмента	161
2.3.4. Примеры справочников	170
2.3.5. Примеры паттернов	174
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	176
<i>Рекомендуемая литература</i>	177
Глава 3. Архитектурный взгляд на устройство предприятия	178
3.1. Онтология предприятия	182
3.2. Аспекты и слои архитектуры как «полки» для размещения объектов	184
3.3. Метамодель и ее роль в практике управления архитектурой предприятия	187
3.4. Объекты бизнес-слоя	191
3.4.1. Цели (смысл)	192
3.4.2. Структура (акторы)	204
3.4.3. Деятельность (функция)	207
3.4.4. Объекты деятельности бизнес-слоя	214
3.5. Объекты слоя информационных систем	218
3.5.1. Объекты данных	218
3.5.2. Программные приложения — акторы слоя информационных систем	221
3.5.3. Функции приложений	222

3.6. Объекты технологического слоя	223
3.6.1. Узлы — акторы технологического слоя.....	224
3.6.2. Функции инфраструктуры.....	225
3.6.3. Файлы — объекты деятельности технологического слоя.....	226
3.7. Сервисный подход к описанию и разработке архитектуры предприятия.....	226
3.7.1. Предпосылки сервисного подхода	226
3.7.2. Актуальность сервисного подхода.....	231
3.7.3. Практическая реализация сервисного подхода	234
3.8. Объекты расширений	239
3.8.1. Сервисы.....	239
3.8.2. Бизнес-правила	242
3.8.3. Требование.....	246
3.8.4. Оценка.....	248
3.9. Объекты для планирования перехода из текущей в целевую архитектуру предприятия	248
3.9.1. Проекты.....	249
3.10. Связи между объектами	251
3.11. Паттерны и классификации в архитектуре предприятия	253
3.11.1. Паттерны и классификации в бизнес-слое.....	253
3.11.2. Паттерны и классификации слоя информационных систем....	274
3.11.3. Паттерны и классификации ИТ-архитектуры.....	281
3.11.4. Паттерны и классификации, связывающие несколько слоев архитектуры предприятия.....	289
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>292</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>293</i>

Глава 4. Метод достижения целевого состояния архитектуры предприятия

4.1. Связь заинтересованных сторон, артефактов и объектов	294
4.2. Начальный этап.....	300
4.2.1. Цели, входы и выходы начального этапа	303
4.2.2. Заинтересованные стороны	304
4.2.3. Интересы и ракурсы заинтересованных сторон	305
4.2.4. Причины начала проекта трансформации предприятия и их оценка	305
4.2.5. Цели и задачи проекта.....	308
4.3. Этап идентификации и анализа существующей архитектуры предприятия.....	311
4.3.1. Цели, входы и выходы этапа идентификации и анализа существующей архитектуры	311
4.3.2. Общий взгляд на предприятие	318
4.3.3. Анализ существующей бизнес-архитектуры.....	324
4.3.4. Анализ существующей архитектуры информационных систем	340
4.3.5. Анализ существующей технологической инфраструктуры.....	344
4.3.6. Общее представление о существующей архитектуре предприятия.....	347

4.4. Этап проектирования целевой архитектуры предприятия	349
4.4.1. Цели, входы и выходы этапа проектирования целевой архитектуры.....	349
4.4.2. Создание видения целевой архитектуры предприятия	354
4.4.3. Разработка целевой бизнес-архитектуры	356
4.4.4. Разработка целевой архитектуры информационных систем	366
4.4.5. Общее представление о целевой архитектуре предприятия	375
4.5. Этап реализации и перехода	375
4.5.1. Предложение решения заинтересованным сторонам	381
4.5.2. Планирование перехода между состояниями архитектуры предприятия.....	383
4.5.3. Планирование реализации и перехода	384
4.6. Этап оценки реализации архитектуры.....	387
4.6.1. Анализ обеспечения соответствия	390
4.6.2. Фиксация текущего состояния	393
4.6.3. Запрос на начало нового проекта трансформации	394
Вопросы и задания для самоконтроля	395
Рекомендуемая литература	396
Глоссарий	397
Приложение	401
Список использованной литературы.....	405

Предисловие

В последнее время специалисты все активнее говорят о непрерывных изменениях, которые происходят во всех компаниях на всех мировых рынках. Эти изменения вызваны в первую очередь сильнейшим влиянием цифровых технологий. Уже сформировался устойчивый термин, обозначающий эти изменения, — *«цифровая трансформация»*. Парадокс заключается в том, что при цифровой трансформации изменения происходят не только в области ИТ-инфраструктуры, но и в других частях компании. Практика показала, что для оптимального проектирования всех компонентов нового состояния организации необходимо обращаться к понятию архитектуры предприятия. Архитектура предприятия обозначает некоторый объект управления, обеспечивающий в бизнесе общий взгляд на предприятие и взаимную увязку частей этого предприятия в единое целое, а также дисциплину, возникшую на основе этого объекта.

Архитектурный подход к моделированию и проектированию предприятия первоначально возник в области информационных технологий и использовался для проектирования информационных систем и технологической инфраструктуры, а также формализации бизнес-требований. С начала 2000-х гг. архитектура предприятия все активнее используется в проектах по организационному развитию и трансформации бизнеса, особенно если затрагиваются информационные технологии. Сегодня архитектура предприятия позволяет описывать, анализировать и проектировать компанию с точки зрения реализации целей предприятия, фокусируясь на ее устройстве, структурах, функционировании и используемых информационных технологиях. В рамках такого подхода предприятие рассматривается как система сервисов, процессов, целей и показателей деятельности, организационных единиц, информационных систем, данных, технических средств и др.

Архитектура предприятия реализует идею системного подхода к управлению и изменению организаций в условиях цифровой экономики и сильной зависимости бизнеса от информационных технологий, тем самым повышая актуальность подхода в настоящее время, когда компаниям необходимо создавать и успешно реализовывать цифровую бизнес-стратегию.

Данный учебник, состоящий из четырех глав, рассказывает об истории развития архитектуры предприятия, сформированных знаниях и практиках, основных компонентах и метамодели, а также включает процесс применения архитектурного подхода.

В главе 1 подробно описывается потребность в самой трансформации предприятия и связанные с этим проблемы. Рассматриваются основы архитектуры предприятия, приводятся основные свойства и характеристики, прослеживается эволюция данного термина. Глава содержит определения основных понятий, используемых в рамках архитектурного подхода. Демонстрируются различные уровни архитектурного подхода, применяемые профильными специалистами в практических проектах.

Глава 1 также включает обзор основных методологий, стандартов и сводов знаний в области архитектуры предприятия. Приводится классификация методологий архитектуры предприятия, подробно рассматривается схема Захмана, архитектурный фреймворк *TOGAF*, популярный стандарт ГОСТ Р ИСО 15704-2008, а также другие распространенные методологии. В завершение главы сделан обзор языков, которые могут быть применены для описания архитектуры предприятия, и программные средства, применяемые экспертами всего мира. Демонстрируются основы языка моделирования предприятия *Archimate*, раскрываются возможности унифицированного языка моделирования *UML*, а также приводятся наиболее популярные нотации моделирования бизнес-процессов. В главе прослеживается эволюция и виды программных средств поддержки управления архитектурой предприятия, рассматриваются их функциональные возможности.

В главе 2 учебника подробно раскрывается содержание архитектурного подхода. Фокус данной главы сосредоточен на управлении постоянными изменениями и трансформацией на основе архитектурного подхода. Рассматриваются методы выявления и формализации движущих сил, вводится понятие бизнес-способностей, раскрывается связь между стратегическим управлением и архитектурой предприятия. Обозначаются главные элементы планирования трансформации на основе архитектурного подхода. Вводятся понятия заинтересованных сторон, ракурсов и представлений, а также рассматривается потребность заинтересованных сторон в артефактах архитектуры предприятия. Работа архитектора всегда связана с активным применением повторно используемых знаний при разработке архитектуры предприятия. Как пример в главе рассматривается референтная модель *Frameworkx*, приводятся примеры референтных моделей для ИТ-менеджмента, примеры справочников и паттернов.

Глава 3 учебника содержит упрощенную метамодель архитектуры предприятия, которая необходима для систематизации различных архитектурных моделей, а также упорядочивания артефактов в репозитории. Вводятся понятия аспектов и слоев архитектуры предприятия, а также обозначаются место и роль метамодели, разработанной авторами для целей учебного процесса в бакалавриате на основе стандартов и личного опыта, в практике управления архитектурой предприятия. После вводного описания метамодели подробно исследуются входящие в нее элементы, сгруппированные по слоям и аспектам. В рамках

описания бизнес-слоя рассматриваются цели, структура, деятельность и различные бизнес-объекты. При построении модели слоя информационных систем описываются программные приложения, их функции и объекты данных. Описание технологического слоя включает узлы, функции инфраструктуры и файлы. Отдельно разобраны объекты расширений метамодели, к которым отнесены сервисы, бизнес-правила, требования и оценки. Глава 3 включает обширную информацию о сервисном подходе к описанию и разработке архитектуры предприятия. Обозреваются предпосылки формирования сервисного подхода, обозначается его актуальность, раскрывается практическая реализация.

В завершение главы демонстрируются различные паттерны и классификации, применяемые в архитектурном подходе. Раздел охватывает паттерны и классификации для всех рассмотренных слоев архитектуры предприятия, а также отдельную категорию, охватывающую объекты сразу из нескольких слоев.

Глава 4 содержит описание упрощенного метода достижения целевого состояния архитектуры предприятия. Этот метод разработан авторами на основе *ADM TOGAF* и служит целям использования в учебном процессе. Демонстрируется связь между заинтересованными сторонами, артефактами и объектами архитектуры предприятия.

Представлено описание начального этапа, его цели, входы и выходы. Рассматриваются заинтересованные стороны, их интересы и ракурсы, формируемые артефакты, производится оценка причин начала проекта трансформации, ставятся цели и задачи проекта.

На этапе идентификации и анализа существующей архитектуры предприятия производится формирование общего взгляда на предприятие, анализируется существующая бизнес-архитектура, архитектура информационных систем, технологическая инфраструктура. На основе анализа формируется общее представление за счет артефактов, предоставляемых различным заинтересованным сторонам о существующей архитектуре предприятия.

На этапе проектирования целевой архитектуры предприятия создается видение целевой архитектуры, разрабатываются целевая бизнес-архитектура, архитектура информационных систем и технологическая архитектура. Формируется общее представление о целевой архитектуре предприятия. В тексте учебника приводится описание нескольких подходов к моделированию текущей и целевой архитектуры предприятия. В некоторых случаях необходимо двигаться по слоям, начиная с бизнес-слоя и завершая технологическим слоем. В других случаях следует двигаться от построения верхнеуровневых моделей, постепенно детализируя информацию об архитектуре за счет набора моделей каждого из слоев. Выбор модели определяется контекстом хода проекта.

Этап реализации и перехода, освещенный далее в гл. 4, включает принципы описания реализации и перехода, возможности по предложению решения заинтересованным сторонам, особенности планирования перехода между текущим и целевым состояниями архитек-

туры предприятия. Также детально планируются проекты реализации и перехода к целевому состоянию архитектуры предприятия.

В завершение главы приводится описание этапа оценки реализации архитектуры, включающее анализ обеспечения соответствия, фиксацию текущего состояния, а также запрос на начало нового проекта трансформации.

При создании учебника были использованы результаты, полученные в рамках проекта «Инноварра», поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), проект №15-18-30048.

Предложенная упрощенная методология управления архитектурой предприятия апробирована и используется авторами при проведении курсов в ведущих вузах России: в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, в Высшей школе бизнес-информатики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.

В результате изучения материалов учебника студент должен:

знать

- концептуальные основы архитектуры предприятия;
- основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;
- современные стандарты и методологии архитектуры предприятия;
- референтные модели, справочники и паттерны, которые можно использовать для проектирования архитектуры предприятия;
- языки описания архитектуры предприятия;
- метамодели, которые можно использовать для систематизации элементов архитектуры предприятия;

уметь

- использовать полученные знания для выбора методологии и технологии анализа и проектирования архитектуры предприятия;
- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия;
- применять повторно используемые знания для проектирования архитектуры предприятия;
- разрабатывать артефакты архитектуры предприятия, необходимые заинтересованным сторонам;

владеть

- методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия;
- техниками разработки артефактов архитектуры предприятия;
- навыками практического использования референтных моделей для проектирования архитектуры предприятия;
- методами визуального проектирования диаграмм архитектуры предприятия;

- методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области создания систем управления контентом интернет-ресурсов и систем управления контентом организации;
- навыками разработки диаграмм ArchiMate;
- навыками использования на практике полученных знаний.

Принятые сокращения

- АП** — архитектура предприятия
ГИС — географическая информационная система
ГОСТ — государственный стандарт
ЖЦ — жизненный цикл
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии
ИС — информационная система
ИТ — информационные технологии
ОС — операционная система
п. — параграф(-ы)
ПО — программное обеспечение
подп. — подпараграф(-ы)
РФ — Российская Федерация
СУБД — система управления базой данных
ЦОД — центр обработки данных
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ARIS — Architecture of Integrated Information Systems (архитектура интегрированных информационных систем)
BPMN — Business Process Modeling Notation (нотация моделирования бизнес-процессов организации)
CobiT — Control Objectives for Information and Related Technology (задачи информационных и смежных технологий)
ИТ, ИТ — Information Technology, информационные технологии
ITIL — IT Infrastructure Library (библиотека инфраструктуры информационных технологий)
ITSM — IT Service Management (управление ИТ-услугами)
ISO (ИСО) — International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)
SLA — Service Level Agreement (соглашение об уровне предоставления услуг)
SOA — Service Oriented Architecture (сервис-ориентированная архитектура ИТ)
TOGAF — The Open Group Architecture Framework (архитектурный фреймворк консорциума «The Open Group»)

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБ АРХИТЕКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ, ТРЕНДЫ

В результате изучения материала данной главы студент должен:

знать

- основные понятия архитектурного подхода;
- историю развития архитектурного подхода;
- общее содержание наиболее распространенных методологий архитектурного подхода;
- основные инструменты архитектуры предприятия;

уметь

- определять потребность организации в осуществлении трансформации с использованием архитектурного подхода;
- выбирать наиболее подходящую методологию архитектурного подхода;
- определять потребность в применении конкретных инструментов архитектуры предприятия;

владеть навыками

- использования на практике понятийного аппарата архитектурного подхода;
 - применения методологий архитектурного подхода в проектах трансформации;
 - применения основных инструментов архитектуры предприятия.
-

В этой главе рассказывается о наиболее общих понятиях и концепциях архитектуры предприятия. Рассматривается потребность современных предприятий в трансформации, возникающая по мере развития самой организации и изменения внешних условий. Иллюстрируется способ применения архитектурного подхода для успешного осуществления трансформации предприятия. Подробно излагаются история развития и эволюция архитектурного подхода. Производится обзор наиболее популярных и распространенных на сегодняшний день методологий архитектуры предприятия, применяемых как в России, так и за рубежом.

1.1. Потребность в трансформации предприятия и возникающие проблемы

Именно необходимость изменяться создает актуальную повестку для развития и применения АП в отношении всех типов организаций

(коммерческих, некоммерческих, государственных). Понимание архитектуры, ее законов, принципов, методов и технологий необходимо именно тогда, когда нужно либо строить, либо перестраивать. Если здание построено навсегда и нет нужды его перестраивать, то архитектура не нужна.

Изменилась основная задача менеджмента управления развитием в слабопредсказуемой и быстроменяющейся среде — именно это важно для понимания повестки АП. Ключевая роль сместилась от операционной эффективности к стратегической эффективности. Стало не так важно, насколько хорошо организация работает сейчас, сколько то, насколько она понимает, как нужно работать завтра, и способна воплотить задуманные изменения.

Работа в условиях высокой неопределенности становится нормой и вызовом для организаций, а именно для управленческого аппарата. Изменяется понимание того, что в цикле Деминга называется «Plan». Во многих областях и рынках это больше не является экстраполяцией предыдущего опыта на будущее, а связано с переосмыслением, изменением бизнес-моделей (основных конструкций организации). Планирование в АП связано с проектированием, которое основано на разработке моделей, преимущественно визуальных.

Современные организации все отчетливее сталкиваются с проблемой сложности, которую можно рассмотреть в двух аспектах:

- *статическая сложность* — количество элементов и их связей в организации увеличивается (больше продуктов, сервисов, информационных систем и др.);
- *динамическая сложность* — скорость перехода этих элементов в новое состояние и изменение связей.

Архитектура предприятия предлагает арсенал методов борьбы с этой сложностью для всех типов организаций. Так, например, архитектура широко применяется в государственном управлении многих стран, где значительна проблема сложности. Наряду с постоянным ростом сложности и потребностью в изменениях не ослабевает потребность и в операционной эффективности и совершенстве. В этом смысле архитектура предприятия позволяет «навести порядок», «разложить по полочкам» и способствовать улучшению операционных показателей.

Сложность и необходимость в постоянных изменениях требует новых методов работы, связанных с увеличением роли моделирования, а также дальнейшего проектирования. Увеличение роли моделирования является частью общей закономерности движения в сторону новой технологической революции¹.

Основными движущими силами перемен являются новые технологии. В условиях глобальных, насыщенных, слабопредсказуемых, высококонкурентных рынков разработка и применение новых технологий

¹ См.: Возможен ли в России технологический рывок? // Центр стратегических разработок. URL: <http://csr.ru/issledovaniya/vozmozhen-li-v-rossii-tehnologicheskij-ryvok/> (дата обращения: 09.01.2018).

становится источником конкурентных преимуществ для тех организаций, которые способны этим воспользоваться, и фактором риска для тех, которые не проявляют должного внимания.

На рис. 1.1 показаны результаты исследования, проведенного некоммерческой организацией «Global Center for Digital Business Transformation».

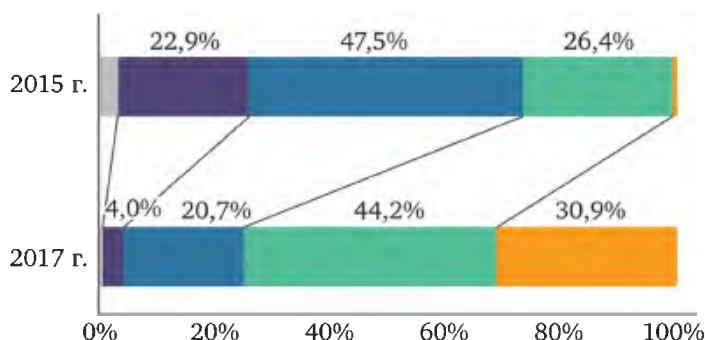


Рис. 1.1. Результаты опросов руководителей относительно воздействия трендов цифровой трансформации на их компанию:

■ — не оказывает влияния; ■ — минимальное влияние; ■ — среднее влияние; ■ — большое влияние; ■ — тотальное изменение

Из результатов исследования очевидно, насколько быстро развивается тематика цифровой трансформации бизнеса в глазах руководителей. На рис. 1.2 отражено исследование компании «Deloitte» относительно «потенциала цифровой трансформации» компаний различных индустрий.



Рис. 1.2. Потенциал цифровой трансформации компаний различных индустрий [Deloitte, 2012]¹

¹ Здесь и далее в квадратных скобках даны ссылки на источники, полный список которых приведен в конце учебника (см. Список использованной литературы). — Примеч. ред.

Изменения предприятий стимулируются не только внешними факторами. Исследования McKinsey, ведущих мировых консультантов говорят о том, что структура предприятия является ключевым фактором успеха и конкурентоспособности. Структура — это тот ресурс, который, с одной стороны, может обеспечивать предприятию эффективную деятельность и рыночные позиции, а с другой — его трудно скопировать и воспроизвести. Это подтверждается проверенным временем утверждением Э. Деминга о том, что 94 % неэффективной деятельности объясняются устройством предприятия и соответствующими общими причинами. Только 6 % негативных проявлений связаны с плохой работой персонала (специальные причины). Другими словами, низкое качество продуктов и услуг, недовольные покупатели, неэффективность, различные потери в большинстве случаев — следствие плохого организационного дизайна.

Выше было показано, что изменения становятся неотъемлемой чертой современного бизнеса. Чтобы выжить в процессе непрерывных изменений, не исчезнуть и не стать объектом враждебного поглощения, предприятия должны уметь управлять развитием. На помощь менеджеру, стремящемуся к устойчивому развитию, приходит множество новых и не очень методов и инструментов — система сбалансированных показателей, реинжиниринг бизнес-процессов, лин-менеджмент, методы управления качеством, технологии слияний и поглощений. К сожалению, критический анализ представленных выше методов и инструментов показывает, что большинство основанных на них инициатив не оправдывает ожиданий. Исследователи в области стратегического менеджмента еще более пессимистичны — по оценкам Р. Каплана и Д. Нортонa, от 70 до 90 % стратегических инициатив не достигают ожидаемых результатов.

Основная причина таких неудач — отсутствие согласованности и системности в проектах по организационному развитию. Например, хорошая бизнес-стратегия может быть плохо транслирована на операционный уровень в цели и показатели процессов, подразделений. Либо с целями и показателями все хорошо, а вот ИТ-поддержка деятельности развивается не в нужных местах.

Проектирование и реализация изменений такой сложности и масштаба требуют междисциплинарной квалификации. Успешные трансформации предприятий должны устойчиво охватывать бизнес-стратегию, организацию деятельности, информационные системы и даже корпоративную культуру. Ни общие менеджерские навыки, ни технические навыки, ни лидерские способности по отдельности не позволяют оценить потенциал ИТ-инноваций, перепроектировать бизнес-модель и бизнес-архитектуру, изменить процессы и метрики, перестроить информационные системы и встать во главе проекта комплексной трансформации предприятия. Бизнес-инжиниринг — это целостный комплексный подход к проведению организационных преобразований любого масштаба и типа. Благодаря акценту на системности и целост-

ности данный подход имеет много общего с системной инженерией. Но при этом у бизнес-инжиниринга есть важное отличие — с его помощью создают и преобразуют не технические, а социальные системы (какими являются предприятия), состоящие из людей со своими собственными целями, ценностями и интересами.

1.2. Основы архитектуры предприятия

1.2.1. Основные свойства и характеристики архитектуры предприятия

В основе архитектуры предприятия лежат несколько основополагающих идей и принципов. Во-первых, это системный и инженерный подходы, которые транслируются в область менеджмента (табл. 1.1). Во-вторых, это идея целостности (из системного подхода), как и классическая архитектура, архитектура предприятия описывает организацию как целое, состоящее из множества взаимодействующих и взаимосвязанных частей. Именно это свойство лежит в основе того, что АП стала применяться сначала для «выравнивания бизнеса и ИТ», а затем и для выравнивания и «гармонизации» элементов предприятия и между собой, и в соответствии с внешней средой.

Таблица 1.1

Сравнение подходов

Основы АП (источники развития)	Что (пояснения)	Как (в чем проявляется)	Зачем (какие полезные свойства позволяет реализовать)
Системный подход	Отношение к организации как к системе, имеющей социальную, экономическую и техническую природу. Учет системных свойств организации: эмерджентность, мультиразумность, открытость, целенаправленность. Вслед за системным подходом важная роль в АП отводится структуре (объекты и связи) и процессу	Рассмотрение частного в контексте целого. Применение декомпозиции (установление вертикальных связей), классификации и ассоциации (установление горизонтальных связей), учет внешних факторов и движущих сил	Поиск выгоды для организации в целом. Учет и анализ взаимосвязей внутри системы (избегая «субоптимизации»), поиск синергии и эмерджентности
Инженерный подход	Моделирование как основа планирования и коммуникации между агентами изменений. При	Перевод из неструктурированной информации в структурированную посредством	Снижение рисков неверных решений; предсказуемость результатов масштабирования;

Основы АП (источники развития)	Что (пояснения)	Как (в чем прояв- ляется)	Зачем (какие полезные свой- ства позволяет реализовать)
	менение специали- зированных инстру- ментов. Накопление и анализ информации об устройстве орга- низации. Понимание роли фазы проекти- рования. Стандар- тизация, типовые решения и ориентация на повторно использу- емые знания	моделирования (визуальные и неви- зуальные модели). Использование общепризнанных стандартов, участие в формировании отраслевых стан- дартов. Работа в программных инструментах управления АП	использование возможностей (программные агенты, роботы, интеграция информации)
Архитектур- ный подход	Архитектурный под- ход имеет самостоя- тельную значимость и распространение в различных обла- стях деятельности. В глубоком смысле архитектура позво- ляет увидеть «высший замысел», работать с большими гори- зонтами времени и ориентироваться не только на сиюми- нутную пользу	Стандартизация элементов, выделе- ние и применение архитектурных стилей, примене- ние архитектурных принципов	Стандартиза- ция элементов позволяет перехо- дить к быстрому проектированию, способствует гиб- кости организа- ции и повышению операционной эффективности. Архитектур- ные принципы позволяют точнее развиваться в условиях нео- пределенности

Наследуя идеи, принципы и методы, из системного, инженерного и архитектурного подходов в АП на сегодняшний день сформировались следующие группы свойств/характеристик (рис. 1.3):

- моделирование как основа планирования и коммуникации;
- проектирование сверху вниз (под целевую функцию), целостность видения;
- повторное использование знаний;
- ориентация на стандартизацию и повторное использование типовых элементов;
- онтологический инжиниринг;
- применение архитектурных принципов как важного элемента управления развитием;
- разработка, ориентированная на требования заинтересованных сторон;
- работа в специализированных программных инструментах.

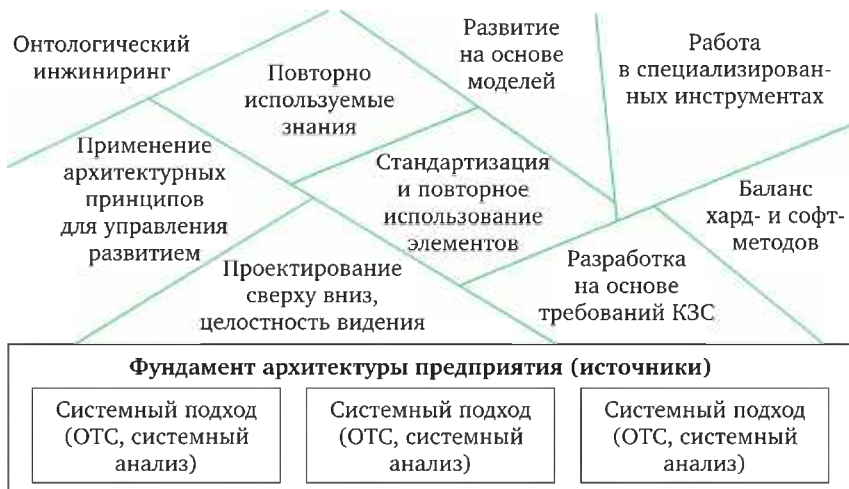


Рис. 1.3. **Фундамент и основные свойства архитектуры предприятия:**
 КЗС — ключевые заинтересованные стороны; ОТС — общая теория систем

Инженерное дело, инженерия — область человеческой интеллектуальной деятельности, дисциплина, профессия, задачей которой является применение достижений науки, техники, использование законов и природных ресурсов для решения конкретных проблем, целей и задач человечества.

Мария Шо (Mary Shaw), проанализировав развитие классических инженерных дисциплин¹, обнаружила, что они создают экономически эффективные решения практических проблем путем использования научных знаний в процессе проектирования.

Инженерный подход в бизнесе позволяет решать практические проблемы на основе научных знаний. Инженерия основана на кодификации научных знаний о проблемной области в форме, которая полезна (напрямую) специалисту-практику и позволяет давать ответы на вопросы, часто возникающие на практике. Благодаря этому среднестатистический инженер может применять эти знания и решать проблемы намного быстрее, чем раньше. Таким образом, инженерия делает доступным накопленный опыт вместо того, чтобы рассчитывать на уникальные виртуозные решения.

Вклад архитектуры предприятия в науку (организационную, техническую) подобен вкладу техники строительства (*civil engineering*) в технические науки и вкладу инженерии программного обеспечения (*software engineering*) в компьютерные науки (*computer science*).

Архитектура нацелена в том числе на создание полезных типовых решений для определенных проблем предприятий. Архитектура пред-

¹ См.: Shaw M. Prospects for an Engineering Discipline of Software // IEEE Software. 1990. Vol. 7(6). P. 15—24.

приятия устраняет разрыв между теоретическими знаниями организационной науки (а также применимыми наработками технических и компьютерных наук), с одной стороны, и актуальными конкретными проблемами предприятий — с другой. Данный разрыв существует потому, что теории позволяют хорошо объяснять существующие явления на предприятиях, но плохо применимы для создания решений проблем, т. е. для поддержки инноваций и эволюции. С научных позиций, деятельность в рамках АП может рассматриваться как управляемый итеративный поиск научно обоснованных решений.

Соотношение науки и бизнес-инжиниринга представлено на рис. 1.4.

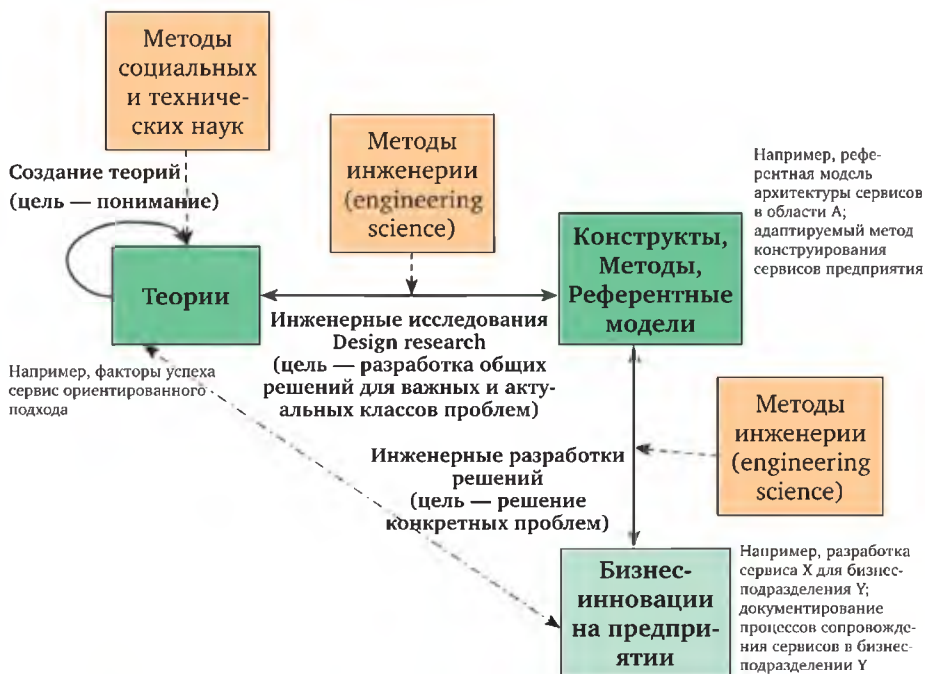


Рис. 1.4. Соотношение науки и бизнес-инжиниринга [Winter, 2009]:

■ — научный подход; ■ — обобщенный результат; ■ — конкретный результат

Архитектурный подход характеризуется повторным использованием знаний и применением на практике типовых решений. В архитектурном подходе можно выделить инновационное и рутинное¹ проектирование. *Инновационное проектирование* направлено на создание принципиально новых решений, а *рутинное проектирование* основано на повторном использовании готовых шаблонов или модулей для решения известных проблем².

¹ Изначально понятие рутинa (routine) было введено создателями эволюционной теории Р. Нельсоном и С. Уинтером применительно к деятельности организаций и определено ими как «нормальные и предсказуемые образцы поведения».

² См.: Zwicky, F. Morphological Astronomy // The Observatory. 1948. Vol. 68. P. 121—143.

Для достижения максимальной эффективности процесса проектирования необходимо собирать, систематизировать и передавать все доступные (формализуемые) знания менее квалифицированным специалистам. Во всех областях найдены свои средства для такой работы со знаниями: методические материалы и справочники, инструменты совместного проектирования¹, библиотеки типовых узлов/компонентов/модулей².

Разработка инновационных моделей требует глубокого знания отрасли и креативности, однако большая часть задач строится на рутинах, например объединение двух отделов в один, внедрение стандартного программного обеспечения и др.

Методы и инструменты архитектурного подхода направлены на формализацию и информатизацию рутинной деятельности, а также на активизацию мышления в инновационных процессах.

Моделирование — это основной атрибут архитектурного подхода. Некоторые модели позволяют представить существующее устройство предприятия, некоторые являются результатам проектирования будущего, другие — вспомогательным аналитическим инструментом. Хотя основу архитектурного подхода составляют статические модели, для решения отдельных вопросов могут быть полезны динамические и имитационные модели.

Управление знаниями — это система инструментов, техник и процессов для выявления, накопления, распределения, обмена, использования и оценки знаний на предприятии, направленная на предоставление нужных знаний, в нужной форме, в нужном количестве, в нужном месте, в нужное время и по приемлемой цене. В контексте архитектурного подхода речь идет об управлении знаниями об архитектуре предприятия, работе с референтными моделями, справочниками, библиотеками (применение инженерного подхода предполагает повторное использование знаний в проектах по описанию и разработке архитектуры предприятия).

1.2.2. Эволюция понятия «архитектура предприятия»

Объем понятия «архитектура предприятия» изменялся с течением времени. Во многом это отражало те управленческие задачи, которые решались с его помощью. С учетом этого необходимо рассмотреть эволюцию данного понятия. Предложенное в данном разделе описание АП-эволюции основано на работе А. Данилина, А. Слюсаренко «Архитектура предприятия»³ (далее — [Данилин, Слюсаренко, 2005]) и дополняет ее в части последнего этапа (рис. 1.5).

¹ См.: Ma Y. S., Chen G., Thimm G. Paradigm Shift: Unified and Associative Feature-based Concurrent and Collaborative Engineering // Journal of Intelligent Manufacturing. 2008. Vol. 19. No 6. P. 625—641.

² См.: Sanchez R., Mahoney J. T. Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Product and Organization Design // Strategic Management Journal. 1996. Vol. 17. P. 6—76.

³ Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру), 2005.



Рис. 1.5. Эволюция концепции «Архитектура предприятия»

Архитектурный подход к моделированию и проектированию предприятия возник в области информационных технологий. В ранних работах архитектура предприятия понималась в основном как технологическая архитектура, или архитектура, определяющая инфраструктуру информационной системы. Публикации по описанию архитектуры были сосредоточены на формировании технологических стандартов и принципов, включая проведение инвентаризации различных технологий, используемых в организации. Такой подход позволял добиваться определенных частных выгод, связанных прежде всего с уменьшением стоимости закупок и эксплуатации информационных систем, а также со снижением затрат на разработку приложений и обучение персонала. Однако он являлся заведомо ограниченным, потому что не подразумевал ориентацию на решение бизнес-задач, таких как, например, формирование единых в масштабе компании данных по клиентам.

Затем было введено понятие **«информационно-технологическая архитектура масштаба предприятия»** (*Enterprise-wide information technology architecture — EWITA*). Стало понятно, что описание архитектуры предприятия должно включать в себя описание архитектуры информации и архитектуры прикладных систем, а не только технологического уровня АП как такового. Основное направление работы заключается в совместном использовании общих данных, исключении дублирования бизнес-функций, координации управления пользователями, ресурсами, информационной безопасностью за счет улучшений в управлении портфелем прикладных систем компании.

Следующим этапом описания существующих в организации процессов и планируемых изменений явилось непосредственное введение понятия **«бизнес-архитектура»** (*Business Architecture*), которое стала дополнять ИТ-архитектуру и увязывать ее с достижением стратегических целей предприятия. Следует подчеркнуть, что в реальности это, фактически, две стороны одной медали. Должна существовать одна архитектура предприятия, которая показывает, как взаимосвязаны между собой все элементы ведения бизнеса, в том числе элементы, затрагивающие информационные технологии в компании. Преимуществами подобного включения бизнес-архитектуры в контекст целостной архитектуры предприятия выступают большая способность организации к изменениям, или динамичность (*agility*), а также синхронизация возможностей информационных технологий с бизнес-стратегией (*business-IT alignment*): обеспечение вариативности бизнес-стратегии за счет возможности изменений в обеспечивающих процессах и технологических решениях; использование лучших перспектив, с точки зрения возможностей ИТ по формированию самой бизнес-стратегии.

В последнее время стало понятно, что предложенное ИТ-специалистами наполнение термина «бизнес-архитектура» не позволяет отразить множество таких критически важных для бизнеса понятий, как «способности» (*capabilities*), «бизнес-модель» (способ создания ценности для покупателей и зарабатывания на этом денег), «непроцессная деятельность»

(далеко не вся деятельность компании представляет собой бизнес-процессы, есть еще проекты, кейсы и пр.), «знания», «неформальная структура» и др. [Business Architecture Guild, 2016; Ross, Mockler, Sebastian, 2014.]. Кроме того, практика использования архитектурного подхода в бизнес-инжиниринге показала, что важно не только обеспечить согласованность бизнеса и ИТ, но и добиться *внутренней согласованности (coherence)* разных элементов архитектуры предприятия (цели должны быть согласованы с миссией предприятия и имеющимися способностями, задачи с целями, способностями и организационной структурой, показатели должны измерять достижение целей и задач, процессы должны улучшать выбранные показатели, а информационные системы усиливать именно критически значимые процессы и т. д.). Для того чтобы концепция архитектуры предприятия вышла за пределы департамента информационных технологий, топ-менеджеры должны увидеть в ней знакомые, актуальные для них элементы, а не только интерфейсы с ИТ. В целом, в последнее время существенно возросла роль бизнес-архитектуры, как все более значимой части АП.

Ранее мы рассматривали, что архитектура предприятия востребована в контексте управления развитием и постоянным изменением. Управление развитием на основе архитектурного подхода меняет представление о жизненном цикле управления изменениями, где значительная роль отводится задачам моделирования и проектирования. Описание и представление предприятия в виде формализованных моделей позволяет не только описывать текущее состояние, но и проектировать будущее. Можно выделить три ступени, три уровня применения архитектурного подхода по «глубине применения»:

- первая ступень — это умение в окружающем хаосе видеть архитектуру и способность ее отразить и описать;
- вторая ступень — это способность анализировать архитектуру, понять ее качественные и количественные характеристики, классифицировать и уметь относиться к тому, насколько хорошая или плохая архитектура;
- третья ступень — это умение проектировать будущую целевую архитектуру, руководство с целями, задачами, ограничениями и драйверами организации, а также архитектурными принципами, стандартами и референтными моделями.

1.2.3. Основные понятия архитектурного подхода

Рассмотрим основные определения, которые формируют фундамент архитектурного подхода (табл. 1.2).

Прочие базовые понятия архитектурного подхода задаются следующими стандартами из области системной инженерии, моделирования предприятий и менеджмента качества:

— ISO/IEC 15288:2008 (IEEE Std 15288-2008) *Systems and software engineering — System life cycle processes* («Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла системы»);

— ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E) — *Systems and software engineering — Architecture description* («Системная и программная инженерия»);

— ISO 15704:2000 *Industrial automation systems — Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies* («Системы промышленной автоматизации. Требования к эталонным архитектурам предприятия и методологиям»).

— ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

Таблица 1.2

Определения стандарта ISO/IEC 42010:2007

Определение	Оригинальный вариант
Архитектура — фундаментальная организация системы, воплощенная в ее компонентах, их взаимосвязях друг с другом и со средой, а также руководящие принципы проектирования и развития системы (ISO/IEC 42010:2007). <i>Описание (модель) основного устройства (структуры) и связей частей системы (физического или концептуального объекта или сущности) (ISO 15704:2000)</i>	Architecture — the fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution (ISO/IEC 42010:2007). <i>A description (model) of the basic arrangement and connectivity of parts of a system (either a physical or a conceptual object or entity) (ISO 15704:2000)</i>
Архитектура предприятия (АП): (1) Фундаментальная организация предприятия либо как целого, либо вместе с партнерами, поставщиками и/или покупателями («расширенное предприятие»), либо части (например, бизнес-направление, департамент), а также (2) руководящие принципы его проектирования и развития	Enterprise architecture (EA): (1) the fundamental organization of a government agency or a corporation, either as a whole, or together with partners, suppliers and / or customers («extended enterprise»), or in part (e.g. a division, a department, etc.) as well as (2) the principles governing its design and evolution (The Open Group, TOGAF 2003)
Архитектурное проектирование — деятельность по осмыслению, определению, выражению, документированию, сертификации надлежащей реализации, поддержке, совершенствованию архитектуры на протяжении всего жизненного цикла системы (ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E))	Architecting — process of conceiving, defining, expressing, documenting, communicating, certifying proper implementation of maintaining and improving an architecture throughout a system's life cycle (ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E))
Архитектурное описание — рабочий продукт, используемый для выражения архитектуры (ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E))	Architecture description — work product used to express an architecture (ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E))

Далее рассмотрим, что означают понятия «предприятия» и «организация». Сразу оговоримся, что в рамках данного учебника оба понятия обычно будут использоваться как синонимичные, если не указано обратное.

Предприятие — одна или несколько организаций, разделяющих определенную миссию, цели и задачи для получения выхода (результата) в виде продукции и услуг (ISO 15704:2000)¹.

Организация — лицо или группа людей и оборудование, здания и сооружения, с распределением ответственности, полномочий и отношений. Организацией является совокупность людей, организованных в соответствии с каким-либо назначением, например клуб, союз, корпорация или общество. В качестве организации может рассматриваться определенная часть другой организации (вплоть до отдельного человека) или определенная совокупность организаций, если таковая имеет ответственность, полномочия и отношения.

В табл. 1.3 перечислены основные определения стандарта ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E).

Таблица 1.3

Определения стандарта ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E)

Определение	Оригинальный вариант
Заинтересованная сторона — человек или организация, имеющие право, долю, требование или интерес в отношении системы или ее характеристик, соответствующих их нуждам и ожиданиям. У каждой системы есть одна или более заинтересованных сторон. Каждая заинтересованная сторона обычно имеет участие в системе или интересы в связи с данной системой	Stakeholder — an individual or organization having a right, share, claim, or interest in a system or in its possession of characteristics that meet their needs and expectations
Интересы — такие заинтересованности, которые относятся к разработке системы, ее эксплуатации или иным аспектам, критически важным или просто важным для одной или более заинтересованных сторон. Интересы включают такие системные рассмотрения, как производительность, надежность, защита, распределенность и способность к эволюции	Concern — interest in a system relevant to one or more of its stakeholders
Группа описаний — <i>представление системы</i> в целом с точки зрения связанного набора интересов (INCOSE Ru). Представление — <i>описание системы</i> в целом с точки зрения связанного набора интересов (В. К. Батоврин)	View — a representation of a whole system from the perspective of a related set of concerns; — work product expressing the architecture of a system from the perspective of specific system concerns
Метод описания — спецификация соглашений для конструирования и применения группы описаний. Шаблон или образец, по которому разрабатываются отдельные группы описаний посредством	Viewpoint — work product establishing the conventions for the construction, interpretation and use of architecture views to frame

¹ Адаптировано из ISO 9000:2005.

В табл. 1.4 приведены примеры заинтересованных в деятельности предприятия сторон, их интересы и методы описания/точки зрения, которые адресованы каждой из сторон.

Таблица 1.4

Пример многоаспектного архитектурного описания предприятия

Заинтересованные стороны (Stakeholders)	Интересы (Concerns)	Точка зрения / Метод описания / Ракурс (Viewpoints)
Высшее руководство	Понимание общей организации деятельности и ролевого участия подразделений. Принятие управленческих решений по определению «правил игры»	Общая картина («ландшафт») процессов, возможно, в индивидуальном формате. Политики, карты стратегий, дерево целей и показателей. Матрицы ответственности
Сотрудники компании (исполнители)	Четкое понимание правил игры, ожиданий руководства, последовательности действий, распределения ответственности	Регламенты процесса (текст или таблица). Должностные инструкции. Карты операций и технологические инструкции
Аналитики, сотрудники — владельцы процессов	Оптимизация структур и процессов	Стандартные нотации представления процессов (нотации IDEF0, IDEF3, BPMN, EPC и т. д.), возможно, специальные отчеты. Процесс во взаимосвязи с другими процессами и объектами управления (цели, показатели, структуры...)
Специалисты по ИТ	Постановка задач для ИТ-решений в рамках подготовки к внедрению информационных систем	Стандартные нотации представления процессов (IDEF3, DFD и т. д.). Таблицы информационных структур
Партнеры, контрагенты	Создание партнерств, совместных предприятий, аутсорсинг	Графическое представление процесса в удобном для восприятия виде. Стандарты взаимодействия (регламент процесса, отражающий только точки и характеристики взаимодействия)
Контролирующие и сертифицирующие организации. Система внутреннего контроля	Проверка соответствия управления компанией требованиям стандартов (ISO9000, 14000, отраслевые стандарты по безопасности труда, закон Sarbanes-Oxley, внутренние стандарты и т. п.)	Текстовые документы (политики, положения, должностные и технологические инструкции). Общепринятые графические форматы. Специальные таблицы соответствия требований и фактической организации

К ключевым понятиям архитектурной практики можно отнести следующие понятия, важные для понимания и использования архитектурного подхода.

Заинтересованные стороны процесса трансформации. Процесс трансформации начинается, потому что нужен конкретным людям. Это могут быть руководители организации и простые сотрудники, менеджеры среднего звена и клиенты. Если не понимать заинтересованные стороны, то трансформация не сможет быть эффективной.

Интересы заинтересованных сторон. Каждая заинтересованная сторона обладает специфическими интересами относительно проекта трансформации. Финансовый директор хочет увеличить прибыль, менеджер процесса — оптимизировать и автоматизировать свою работу и т. п. Для принятия решений они нуждаются в информации об организации в целом, частях организации и отдельных объектах АП.

Объекты архитектуры предприятия, которые можно логически выделить в организации. При описании и разработке архитектуры используются абстрактные объекты, которые отражают некоторые реальные сущности (процессы, ресурсы, персонал и пр.). И хотя в разных организациях могут быть выделены разные объекты, отметим наиболее распространенные и общепринятые.

Артефакты, необходимые заинтересованным сторонам. С их помощью информация о различных объектах может быть представлена для того, чтобы заинтересованные стороны могли управлять предприятием и изменениями в архитектуре.

Ракурсы и представления служат для того, чтобы взглянуть на архитектуру предприятия с нужного угла и сделать своего рода «снимок», который в дальнейшем будет использоваться для управления предприятием и изменениями в его архитектуре.

Единый репозиторий необходим для хранения артефактов и повторного использования знаний. С его помощью удастся не только сделать применение архитектурного подхода более удобным и эффективным, но еще и существенно снизить затраты на доступ к общей информации.

1.2.4. Уровни применения архитектурного подхода

Точно так же, как и в строительстве, существуют различные уровни архитектуры (план города, план застройки района, планы отдельных зданий), требуется дальнейшая *детализация* высокоуровневых определений и классификация архитектуры бизнеса и информационных технологий на различных уровнях. Таким образом, мы можем говорить об архитектуре предприятия в целом, архитектуре уровня отдельных проектов или семейства продуктов, архитектуре отдельной прикладной системы. И в первом, и во втором, и в третьем случае — это все архитектуры. Вопрос заключается в декомпозиции сложных систем и в том, на каком уровне принимаются те или иные архитектурные решения.

В TOGAF предлагается следующая схема, отражающая вложенность и уровни управления архитектурой в организации (рис. 1.7). На схеме

предлагается модель с тремя измерениями: время, охват и уровень детализации.

Архитектура предприятия определяет общую структуру и функции систем (бизнес и ИТ) в рамках всей организации в целом (включая партнеров и другие организации, формирующие так называемое *расширенное предприятие*) и обеспечивает общую рамочную модель (*framework*), стандарты и руководства для архитектуры последующих уровней. Общее видение, обеспечиваемое АП, создает возможность единого проектирования систем, адекватных с точки зрения обеспечения потребностей организации и способных к взаимодействию и интеграции там, где это необходимо. Такой взгляд является наименее детальным, зато охватывает всю организацию и рассчитан на долгосрочное планирование.

Если пользоваться аналогией с городом, то это и есть архитектура города целиком и мастер-план, обозначающий развитие на длительную перспективу. Сюда входят вопросы транспортной доступности районов, размещение инфраструктурных объектов, сервисы населению и др.

Архитектура сегмента. Сегмент — это часть предприятия которая может быть выделена по различным признакам. Например, по функционально-организационному, — тогда сегментами будут отделы или департаменты. Другое деление может быть по бизнес-направлениям или по продуктам. Критерии выделения сегментов зависят от конкретной организации и того, вокруг чего выстроена общая система управления. *Архитектура сегмента* детализирует, соответствует АП и существует в рамках АП. На рис. 1.7 видно, что архитектура сегмента является более детальной, при этом имеет меньший охват и более краткосрочное планирование.

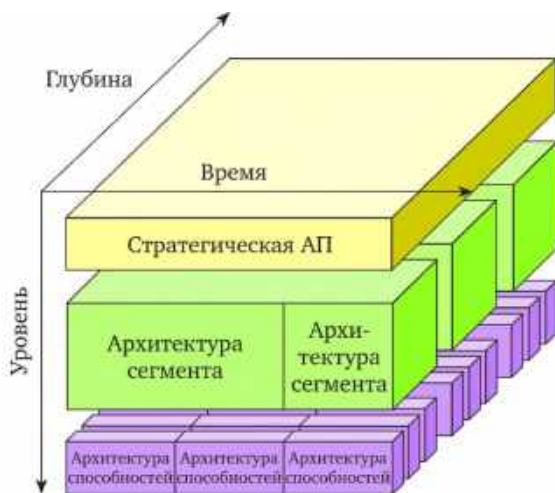


Рис. 1.7. Уровни принятия архитектурных решений¹

¹ Источник: The Open Group.

Если пользоваться аналогией с городом, то это может быть архитектура района (территориальной части города) или же по областям управления: транспортная сеть, здравоохранение и пр.

Архитектура бизнес-способностей. Понятие «*бизнес-способность*» (*business capability*) требует отдельного обсуждения и рассмотрено в подп. 2.2.2. Для обсуждения уровней достаточно понимать, что это самый детальный уровень. Элементы этой архитектуры могут быть определены на уровне архитектуры предприятия или архитектуры отдельных проектов (в форме стандартов и руководств) в целях использования лучшей практики и соответствия принципам всей архитектуры в целом.

В дополнение, необходимо отметить следующее:

- архитектуры перечисленных уровней создаются в доменах (бизнес, данные, прикладные системы, технологии);

- на разных уровнях требуются разные архитектурные представления. Например, для уровня «Предприятие целиком» полезно видеть карту областей деятельности в совокупности с уровнем автоматизации различных областей, а на уровне «Архитектура способности» полезно видеть детальное описание архитектуры этой способности по доменам;

- сверху вниз наследуются политики, принципы, паттерны и другие ограничения;

- под архитектурой бизнес-способностей еще есть архитектура конкретных решений;

- разделение на уровни является условным и подстраивается под размеры и нужды организации. Уровни также нужны для построения модели управления архитектурой в организации и разделения ответственности за отдельными командами.

Что касается связи перечисленных уровней архитектур с проектным управлением, то можно обозначить следующую связь:

- архитектура предприятия целиком — это уровень стратегического видения и набора программ проектов;

- архитектура сегмента — это уровень программ/портфелей проектов;

- архитектура способности — уровень конкретных проектов.

Отличительной характеристикой решений, принимаемых в отношении архитектуры, является то, что эти решения должны приниматься с учетом широкой, или системной, перспективы. Любое решение, которое может быть принято локально (например, в рамках подсистемы), не является архитектурным для системы в целом. Это позволяет делать различие между детальным проектированием и принятием решений по поводу практической реализации системы, с одной стороны, и архитектурными решениями — с другой. Первые решения имеют локальное влияние, а вторые — систематическое. Поэтому для проектных решений нужна соответствующая более широкая перспектива, позволяющая учесть системное влияние решений более высокого уровня, что дает возможность достичь желаемого уровня компромиссов и соглашений между составными частями для обеспечения должного уровня качества системы в целом.

1.2.5. Области применения архитектурного подхода и решаемые задачи

В настоящий момент архитектурный подход применяется различными компаниями по всему миру, в основном в крупных и средних фирмах. Архитектурный подход находит свое применение как среди компаний в разных рыночных сегментах, так и среди государственных или некоммерческих организаций.

В работе¹ Д. В. Кудрявцева и М. Ю. Арзуманяна предложено шесть основных сценариев применения АП:

- управление развитием организации;
- обеспечение единого языка для коммуникаций и интеграции управленческих дисциплин;
- выравнивание бизнеса и ИТ;
- операционное совершенствование бизнеса и ИТ;
- повышение капитализации и (или) обеспечение соответствия;
- использование передовых практик или «бенчмаркинг»;
- управление сложностью или снижение рисков.

Управление развитием организации приобретает особенное значение, когда перед руководством встает вопрос о поглощении какой-то компании или слиянии нескольких организаций. Нередко перед компанией встает вопрос о «смене курса», что фактически означает формирование новой стратегии и обеспечение ее успешной реализации. Также управление развитием организации на основе архитектурного подхода крайне эффективно, потребность в трансформации вызвана сменой бизнес-модели или необходимостью так называемой *цифровой трансформации*, поскольку в данном случае архитектурный подход позволяет добиться наиболее качественных результатов. Впрочем, архитектурный подход может применяться и в «повседневной жизни» компании для получения конкурентного преимущества, повышения эффективности и т. п.

Обеспечение единого языка — важная область применения архитектурного подхода. Мнение о том, что представители бизнеса и представители ИТ до сих пор говорят на двух разных языках, остается правдой и сегодня. Именно архитектурный подход позволяет «навести мосты» между двумя сторонами диалога, от которых и зависит успех трансформации организации. Обеспечение единого языка внутри компании и с подрядчиками позволяет снизить риски и повысить точность реализации внешних и внутренних проектов.

Выравнивание бизнеса и ИТ уже давно стало одной из ключевых тем, на которой фокусируется внимание теоретиков и практиков архитектурного подхода. Этот подход позволяет обеспечить оптимальное применение ИТ в интересах организации, повысить отдачу от инвестиций, а также

¹ См.: Кудрявцев Д. В., Арзуманян М. Ю. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-инфраструктуры к трансформации бизнеса // Российский журнал менеджмента. 2017. Т. 15 № 2. С. 193—224.

добиться решения крайне важной задачи: сделать так, чтобы ИТ полностью соответствовали интересам и ожиданиям бизнеса, помогая получить добавленную стоимость, а не становясь лишним центром затрат.

Операционное совершенствование позволяет существенно снизить издержки компании, и архитектурный подход применяется в этой области крайне эффективно. Огромный объем издержек в деятельности любой организации обусловлен прежде всего неправильной конструкцией организации, причем ошибки в конструкции были заложены на ранних этапах ее создания. Архитектурный подход позволяет выявлять и устранять эти ошибки. Кроме того, архитектурный подход помогает избавиться от дублирования и ненужных для компании операций.

Повышение капитализации и обеспечение соответствия достигаются в результате применения архитектурного подхода за счет повышения прозрачности управления. Архитектурный подход помогает формализовать бизнес-модель организации, сформировать ее подробное и прозрачное описание, а также определить стратегию компании. Также архитектурный подход всегда уделяет внимание обеспечению соответствия стандартам и законам — на протяжении последних десятилетий эта тема стала для подхода классической и применяющейся по умолчанию.

Применение и адаптация лучших практик позволяют любой компании использовать передовой опыт, на получение которого затрачены колоссальные финансовые ресурсы и огромное число человеко-часов. Разумеется, одно лишь применение практик лидеров рынка не сделает любую компанию такой же эффективной и успешной, однако снизить издержки, сделать деятельность прозрачной, добиться соответствия бизнеса и ИТ вполне возможно.

Снижение рисков и управление сложностью обеспечиваются за счет принципа декомпозиции, который используется в архитектурном подходе. Организация условно разделяется на различные уровни и составные элементы, которые достаточно понятны и прозрачны.

В табл. 1.5 отражены основные области применения архитектурного подхода, решаемые задачи, а также представители бизнеса, для которых они имеют наибольшее значение. Кроме того, в обзорном формате представлены основные инструменты архитектурного подхода, применяемые в каждой из выделенных областей.

Таблица 1.5

Области применения архитектуры предприятия [EALab, 2015]¹

Сценарий	Задачи	Важны для	Инструменты АП
Управление развитием	Поддержка слияний и поглощений. Формирование и реализация стратегии, смена биз-	CEO*, собственники	Развитие на основе модели (<i>as is & to be</i>). Выбор «правильных» объектов преобразо-

¹ Материалы Межвузовского академического центра компетенций по архитектуре предприятия. URL:<http://ealab.org/> (дата обращения: 25.01.2018).

Сценарий	Задачи	Важны для	Инструменты АП
	нес-модели, цифровая трансформация, обретение стратегической эффективности и конкурентного преимущества. Специализация и поиск оптимальной «модели сорсинга»		ваний. Нормативные модели и анализ зрелости для выявления пробелов. Планирование на основе способностей
Обеспечение единого языка для коммуникаций и интеграция управленческих дисциплин	Предоставление понятного представления о целом с разных точек зрения. Поддержка точности принятия решений, снижения рисков. Стратегическая перспектива любых решений. Обеспечение разных точек зрения на целостную модель	CEO, All**	Общая система понятий, используемая для коммуникаций, моделирования и создания документов (онтология, метамодель). Моделирование в инструменте. Общие справочники (процессов, приложений и др.). Библиотеки ракурсов (viewpoints)
Business & IT Alignment	Обеспечение нужной роли ИТ для организации. Обеспечение взаимопонимания между бизнесом и ИТ. Обеспечение стратегической перспективы развития ИТ. Оптимизация использования ИТ в целом для организации, повысить ROI***	CEO, CIO****	Слои (домены). Развитие на основе способностей. Дифференцированная ИТ-стратегия. Факторная модель. Связь стратегий, управление через принципы (сквозь слои)
Операционное совершенствование (разделяется на бизнес и ИТ) — дешевле, быстрее, качественнее	Избавление от избыточной сложности, обусловленной неверной конструкцией. Повторное использование элементов архитектуры на всех уровнях. Снижение дублирования. Создание оптимальной конструкции, соответствующей текущей стратегии. Снижение стоимости владения (ИТ), повышение конкурентного преимущества. Специализация, outsourcing	COO*****, CIO	Типовые решения и строительные блоки. Референтные модели, стандарты и архитектурные шаблоны. Системное описание деятельности. Анализ моделей. Факторная модель и создаваемая на ее основе модель показателей

Сценарий	Задачи	Важны для	Инструменты АП
Повышение капитализации и/или обеспечение соответствия	Повышение прозрачности управления, формализация бизнес-модели, стратегии и деятельности компании. Обеспечение соответствия (<i>compliance</i>) стандартам и законам. Обеспечение «товарного вида» организации на инвестиционном рынке	Собственники, CEO	Создание стандартов управления и формализованных документов. Карта (создания) стоимости. Введение стандартов компании по требуемым направлениям
Использование накопленного мирового опыта и «бенчмаркинг»	Применение и адаптация лучших практик. Сравнение с лидерами. Выявление областей для совершенствования. Поиск областей для реализации конкурентного преимущества	CEO, All	Референтные модели, справочники, шаблоны (и анти-шаблоны), зафиксированные в виде стандартов и лучших/рекомендуемых практик
Управление сложностью и снижение рисков	Декомпозиция организационной системы на подсистемы. Снижение «Технического долга». Анализ и реорганизация (рефакторинг) стихийно сложившихся структур/архитектур. Формализация неявных знаний об устройстве организации и повышение прозрачности	CEO, All	Иерархическое представление организации, распределение информации по ракурсам и частным представлениям. Согласование и интеграция отдельных ракурсов и представлений с помощью общей онтологии (метамоделей). Корпоративный портал

* Chief Executive Officer (CEO) — руководитель предприятия.

** Все стейкхолдеры.

*** Return on investment (ROI) — коэффициент окупаемости инвестиций.

**** Chief information officer (CIO) — директор по ИТ.

***** Chief Operating Officer (COO) — главный операционный директор.

1.3. Обзор основных методологий, стандартов и сводов знаний в области архитектуры предприятия

Методология (*Methodology*) — учение об организации деятельности. В методологии некоторой деятельности можно выделить *способ мышления* (*way of thinking*), *способ выполнения работы* (*way of working*), *способ моделирования* (*way of modeling*), *способ управления* (*way of controlling*) и *способ обеспечения* (*way of supporting*) [Seligmann, 1989]. Подробнее см. рис.1.8.

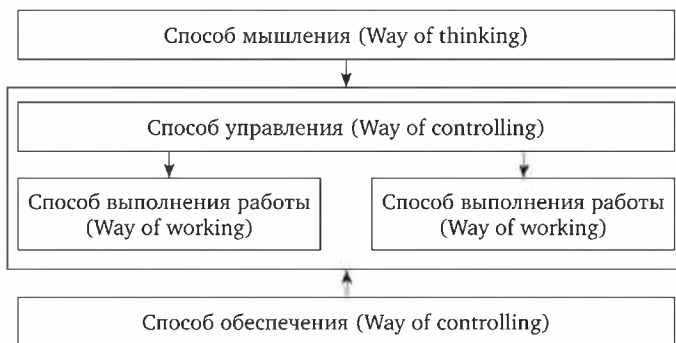


Рис. 1.8. Структура методологии деятельности [Seligmann, 1989]

Как будет рассмотрено в п. 1.3.1, архитектура предприятия наследует инженерные методы и подходы в совокупности с системным восприятием задач управления. Последнее является развитием идей менеджмента качества (У. Э. Деминг), системный подход в менеджменте рассматривался Р. Акоффом, Д. Гараедаги и другими. На этой основе стала развиваться АП как область знаний.

1.3.1. Классификация формализованных знаний по архитектуре предприятия

Как и по другим направлениям, набирающим популярность и играющим значительную роль в современных условиях, таким как управление проектами, управление рисками, управление изменениями и другие, по архитектуре предприятия создаются стандарты, своды знаний, референтные материалы, практические рекомендации и пр. Разработчиками методических материалов, как правило, выступают:

- стандартизирующие организации (ISO, ГОСТ);
- государственные ведомства, создающие свои стандарты;
- профессиональные ассоциации и сообщества национальные и международные (The Open Group, Business Architecture Guild);
- университетские исследовательские центры;
- частные компании, предлагающие услуги в области АП (в том числе разработка ПО) (Zachman, IBM, SAP и др.);
- отраслевые сообщества и ассоциации (TM Forum).

По содержанию материалы по АП можно классифицировать следующим образом:

- обобщенные (мета) методологии;
- комплексные методологии по постановке практики;
- таксономии;
- своды знаний;
- референтные и справочные модели;
- языки моделирования архитектуры;
- методологии по решению определенных задач.

В табл. 1.6 для каждой рассматриваемой методологии обозначьте:
а) к какому классу/типу она относится, кто и для чего ее разрабатывал;
б) ее ключевые особенности; в) содержание.

Таблица 1.6

Классы, особенности и содержание методологий

Наименование методологии	Стандартизирующие организации	Государственные ведомства	Профессиональные ассоциации и сообщества	Университетские центры	Отраслевые ассоциации и сообщества	Частные компании
Обобщенные методологии	ISO 15704, ГОСТ Р ИСО 15704-2008, ISO/IEC/IEEE 42010, ГОСТ Р 57100-2016		GERAM			
Свод знаний			BIZBOK, BABOK, BPM CBOK*			
Комплексные методологии по постановке практики АП		FEAF, DODAF	TOGAF, CIMOSA	DEMO**, методология Санкт-Галлена, GRAI method		ARIS, АБИ-методология***, IBM
Языки моделирования			ArchiMate	MEMO, 4EM		ARIS
Таксономии						Схема Захмана
Референтные модели		FEAF	LEAD, CobiT, SCOR****, APQC*****		Framework, BIAN*****	

*Business Process Management Common Body of Knowledge (BPM CBOK) — обобщенный свод знаний по управлению бизнес-процессами.

**Design and Engineering Methodology for Organizations (DEMO) — методология проектирования и инжиниринга организаций.

***АБИ-методология — методология архитектурного бизнес-инжиниринга.

****Supply Chain Operations Reference model (SCOR) — референтная модель операций в цепях поставок.

*****APQC Process Classification Framework (APQC PCF) — универсальный процессный фреймворк американского центра производительности и качества.

*****Banking Industry Architecture Network (BIAN) — референтная сервисная модель банковской организации.

В табл. 1.7 приводится расшифровка наименований различных методологий.

Таблица 1.7

Расшифровка наименований методологий

Наименование	Расшифровка	Вариант на русском языке	Источники информации
ISO 15704 ГОСТ Р ИСО 15704-2008	Industrial automation systems — Requirements for enterprise-reference architectures and methodologies	Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия	https://www.iso.org/standard/28777.html
ISO/IEC/IEEE 42010	Systems and software engineering — Architecture description	Системная и программная инженерия. Описание архитектуры	https://www.iso.org/standard/50508.html
GERAM	Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology	Обобщенная стандартная архитектура предприятия и методологии	http://www.ict.griffith.edu.au/~bernus/taskforce/geram/versions/geram1-6-3/v1.6.3.html
BIZBOK	Business Architecture Body of Knowledge	Свод знаний по бизнес-архитектуре	Guide to the Business Architecture Body of Knowledge http://www.businessarchitectureguild.org/?page=about
BABOK Guide	A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge	Свод знаний по бизнес-анализу	http://www.iiba.org/babok-guide.aspx
FEAF	Federal Enterprise Architecture Framework	Федеральная методология архитектуры предприятия	Страница/раздел на сайте административно-бюджетного управления США https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/e-gov/FEA
DODAF	Department of Defense Architecture Framework	Архитектурный фреймворк Министерства обороны США	Страница/раздел на сайте ИТ департамента Министерства обороны США http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/

Наименование	Расшифровка	Вариант на русском языке	Источники информации
TOGAF	The Open Group Architecture Framework		http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf
CIMOSA	Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture		CIMOSA A Primer on key concepts, purpose and business value online primer, last update: 02.03.1996. Accessed 01 Feb 2009
GRAI method	Graphs with Results and Actions Inter-related		<i>Chen D., Doumeingts G.</i> The GRAI-GIM Reference Model, Architecture and Methodology. Architectures for Enterprise Integration. Series «IFIP advances in information and communication technology». Springer, 1996. P. 102—126.
MEMO	Multi-Perspective Enterprise Modeling		<i>Frank U.</i> Multi-Perspective Enterprise Modeling (Memo) Conceptual Framework and Modeling Languages // System Sciences, 2002. HICSS. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on. IEEE, 2002. P. 1258—1267. <i>Frank U.</i> Multi-Perspective Enterprise Modeling: Foundational Concepts, Prospects and Future Research Challenges // Software & Systems Modeling. 2014. Vol. 13. No. 3. P. 941—962. https://www.wi-inf.uni-duisburg-essen.de/FGFrank/index.php?lang=en&groupId=1&contentType=ResearchInterest&topicId=10
4EM	For Enterprise Modelling		<i>Sandkuhl K., Stirna J., Persson A., & Wißotzki M.</i> Enterprise Modeling // Tackling Business Challenges with the 4EM Method. Springer, 2014. Vol. 309

Наименование	Расшифровка	Вариант на русском языке	Источники информации
ARIS	Architecture of Integrated Information Systems		Шеер А. В. ARIS — моделирование бизнес-процессов. М. : Вильямс, 2000. Каменнова М., Громов А., Ферапонтов М., Шматалюк А. Моделирование бизнеса. М. : Весть-МетаТехнология, 2000

Далее рассмотрим несколько международных, наиболее значимых (в том числе с учетом исторической значимости), стандартов, методик и сводов знаний.

1.3.2. Схема Захмана (Zachman Framework)

Разработчик: авторская методология (частной компании).

Год формирования первых версий: 1987.

Форма: частная методика.

Тип: таксономия.

Ключевые особенности: матрица Захмана представляет собой таксономию, позволяющую связать различные модели, предоставляемые заинтересованным сторонам.

Краткое описание. К наиболее значимым на сегодняшний день из ранних моделей, посвященных описанию и разработке архитектуры предприятия, относится схема Захмана. Исторически схема Захмана, разработанная и развиваемая Джоном Захманом (*John A. Zachman*), была создана для проектирования и внедрения ИТ-систем, затем подход был обобщен для предприятия в целом. Первые публикации появились в 1980-х гг., а в 1987 г. — первый вариант обобщенной схемы. Долгое время являлась стандартом де-факто в области архитектуры предприятия.

Основная идея схемы Захмана заключается в том, чтобы обеспечить возможность последовательного описания каждого отдельного аспекта предприятия в координации с остальными. Метод преследует две основные цели: с одной стороны, логически разбить все описание архитектуры на отдельные разделы, с другой — обеспечить возможность рассмотрения целостной архитектуры на нескольких уровнях абстракции. Для этого применяется матрица 6×6 , в которой каждая ячейка задает свой тип описания (моделей) свойств предприятия. Вся совокупность ячеек разделена на шесть столбцов матрицы — шесть аспектов деятельности предприятия:

- «ЧТО делается», или объекты/данные;
- «КАК делается», или функции/процессы;

- «ГДЕ делается», — размещение или инфраструктура;
- «КТО делает» — люди, организационные единицы;
- «КОГДА делается» — графики событий и работ;
- «ЗАЧЕМ делается» — стимулы, мотивы и стратегии деятельности.

Эти аспекты предлагается описывать в шести разных, связанных между собой уровнях, сгруппированных в строки матрицы: от уровня высшего руководства («планировщика застройки») до технического специалиста (рис. 1.9). Для строк применены аналогии с классическим архитектурным делом и строительством.

Концептуальные идеи схемы Захмана таковы:

- рекурсивность логики формирования моделей и метамodelей на основе одной обобщенной схемы;
- управление архитектурой и изменениями предприятия на основе общего репозитория;
- использование репозитория для работы с разными моделями и их состояниями.

Схема Захмана позволяет:

- использовать одну концептуальную основу, единую и понятную как для бизнес-специалистов, так и для ИТ-специалистов;
- фокусироваться на отдельных аспектах предприятия (вплоть до конкретной системы), не теряя взгляда на целое;
- обеспечивать согласованность бизнеса и ИТ за счет соответствия описаний в ячейках;
- сохранять независимость от какого-либо программного продукта (инструмента).

Основные принципы использования схемы Захмана:

- столбцы равнозначны по статусу и порядку;
- каждый столбец — простая базовая модель предприятия;
- базовая модель для каждого столбца уникальна;
- каждая строка — ограниченный уникальный уровень или перспектива;
- каждая ячейка уникальна;
- совокупность всех ячеек одной строки задает полную модель одного уровня предприятия.

Недостатки схемы Захмана:

- отсутствуют спецификации и описания процессов (инструкций) по созданию архитектуры;
- является статичным описанием, не содержит «динамики»;
- нет механизмов оценки качества построения архитектуры;
- не позволяет определить, необходимо ли совершенствовать текущую архитектуру;
- в столбцах объединены уровни, рождающиеся на разных этапах жизненного цикла проектирования предприятия (т. е. с осью времени).

Ключевые достоинства:

- универсальность, независимость от методов и средств;
- полнота таксономии.

		Объекты ЧТО	Функции КАК	Дислокация, сеть ГДЕ	Люди КТО	Время КОГДА	Мотивация ПОЧЕМУ	
Бизнес-руководители	Планировщик	Список важных понятий и объектов	Список основных бизнес-процессов	Территориальное расположение	Ключевые организации	Важнейшие события	Бизнес-цели и стратегии	Сфера действия (контекст)
	Владелец, менеджер	Концептуальная модель данных	Модель бизнес-процессов	Схема логистики	Модель потока работ (workflow)	Мастер-план реализации	Бизнес-план	Модель предприятия
	Конструктор, архитектор	Логические модели данных	Архитектура приложений	Модель распределенной архитектуры	Архитектура интерфейса пользователя	Структура процессов	Роли и модели бизнес-правил	Модель системы
IT-менеджеры и разработчики	Проектировщик	Физическая модель данных	Системный проект	Технологическая архитектура	Архитектура презентации	Структуры управления	Описания бизнес-правил	Технологическая (физическая) модель
	Разработчик	Описание структуры данных	Программный код	Сетевая архитектура	Архитектура безопасности	Определение временных привязок	Реализация бизнес-логики	Детали реализации
		Данные	Работающие программы	Сеть	Реальные люди, организации	Бизнес-события	Работающие бизнес-стратегии	Работающее предприятие
		Данные	Функции, процессы	Сеть, расположение систем	Люди, организации	Время, расписания	Мотивация	

Рис. 1.9. Схема Захмана

1.3.3. Архитектурный фреймворк TOGAF

Разработчик: The Open Group (открытый консорциум).

Год формирования первых версий: 1991.

Форма: стандарт в рамках консорциума «The Open Group», развит институт сертификации специалистов.

Тип: комплексный фреймворк.

Ключевые особенности: TOGAF содержит в своем ядре метод разработки архитектуры — ADM. Метод детально описан, что является отличительной особенностью TOGAF.

Краткое описание. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) разработан и развивается за счет коллективной работы членов консорциума «The Open Group». Первая версия возникла в 1991 г. С тех пор TOGAF прошел путь от ориентации на технологии и ИТ до полноценного архитектурного стандарта, ориентированного на целостный взгляд на организацию (от бизнес-стратегии до технологий). В настоящее время актуальной версией является TOGAF 9.1. TOGAF — наиболее широко распространенный и узнаваемый в мировой практике фреймворк.

Методология предназначена для всех типов предприятий, разрабатывающих, реализующих и применяющих архитектурный подход. Формально TOGAF может применяться для объединения организаций и предприятий, однако в содержании методологии наличие в одной корпоративной архитектуре предприятий разных секторов, сегментов или уровней управления не рассматривается.

Является на сегодняшний день наиболее распространенной методологией. С 2008 г. поддерживается *ArchiMate* для сквозного моделирования архитектуры. Поддерживается большинством вендоров в их методах и программных продуктах класса *EA modeling tools*.

Основное отличие от других методов построения архитектуры — наличие метода разработки архитектуры (*Architecture Development Method* — ADM), отвечающего на вопрос «КАК?». Материалы TOGAF содержат обширное количество примеров и шаблонов архитектурных артефактов, создаваемых на разных этапах ADM.

Методология оперирует широким набором архитектурных продуктов: концепции, видение, референтные модели, описания, диаграммы, базы технических стандартов конкретных решений, каталоги и ряд других. TOGAF предполагает разделение на четыре домена для описания целостной архитектуры предприятия:

- бизнес-архитектура (Business Architecture);
- архитектура приложений (Application Architecture);
- архитектура данных (Data Architecture);
- технологическая архитектура (Technical Architecture).

TOGAF содержит (рис. 1.10):

— метод разработки архитектуры (*Architecture Development Method* — ADM);

- рекомендации к методу разработки архитектуры (ADM Guidelines and Techniques);
- структуру/метамодель архитектурного контента (Architecture Content Framework);
- континуум предприятия (The Enterprise Continuum);
- референтные (справочные) модели (TOGAF Reference Models);
- схему описания способностей (The Architecture Capability Framework).

Во время работы над архитектурой предприятия архитекторы создают документы, схемы, презентации, планы и т. д. Весь этот объем информации образует информационный контент архитектуры предприятия. Метамодель контента (рис. 1.11) — это инструмент организации архитектурной информации таким образом, чтобы она была сконцентрирована вокруг потребностей заинтересованных сторон (*stakeholders*; см. подробнее п. 3.3).

В состав методологии входит понятие «**континуум предприятия**» (*Enterprise Continuum*) — «виртуальный репозиторий» всех архитектурных активов, существующих как внутри предприятия, так и в отрасли в целом (рис. 1.12, 1.13). Континуум предприятия — это накопитель таких ресурсов, как модели, шаблоны решений, каталоги и архитектурные продукты, которые могут использоваться как «строительные блоки» во всем процессе адаптации и реализации архитектуры предприятия.

В классе архитектурных продуктов появился «**Строительный блок**» (*Building Block*), он представляет собой компонент бизнеса, ИТ или архитектурную сущность (потенциально многократного использования), который может быть скомбинирован с другими строительными блоками для построения архитектур и решений. Относится к одному из двух типов — *ABB* и *SBB*:

- *архитектурные строительные блоки* (*Architecture Building Blocks — ABB*) обычно описывают необходимую результативность и формируют спецификации для строительных блоков решений (например, требуемая результативность клиентского сервиса может поддерживаться несколькими *SBB*, такими как процессы, данные и ПО);

- *строительные блоки решений* (*Solution Building Blocks — SBB*) представляют собой компоненты, которые будут использоваться для обеспечения необходимой результативности (например, компьютерная сеть — строительный блок, который может быть описан через соответствующий артефакт и использоваться в конкретном решении для архитектуры предприятия).

TOGAF обладает таким важным свойством развития, как возможность расширения исходной метамодели путем добавления новых сущностей и архитектурных продуктов. Таким образом, сама методология является адаптируемой под конкретные нужды предприятия. Это свойство — одно из коренных свойств методологии TOGAF, которая сама по себе (т. е. в состоянии «как есть») не является абсолютно завершенной и одинаково подходящей для всех предприятий методологией,

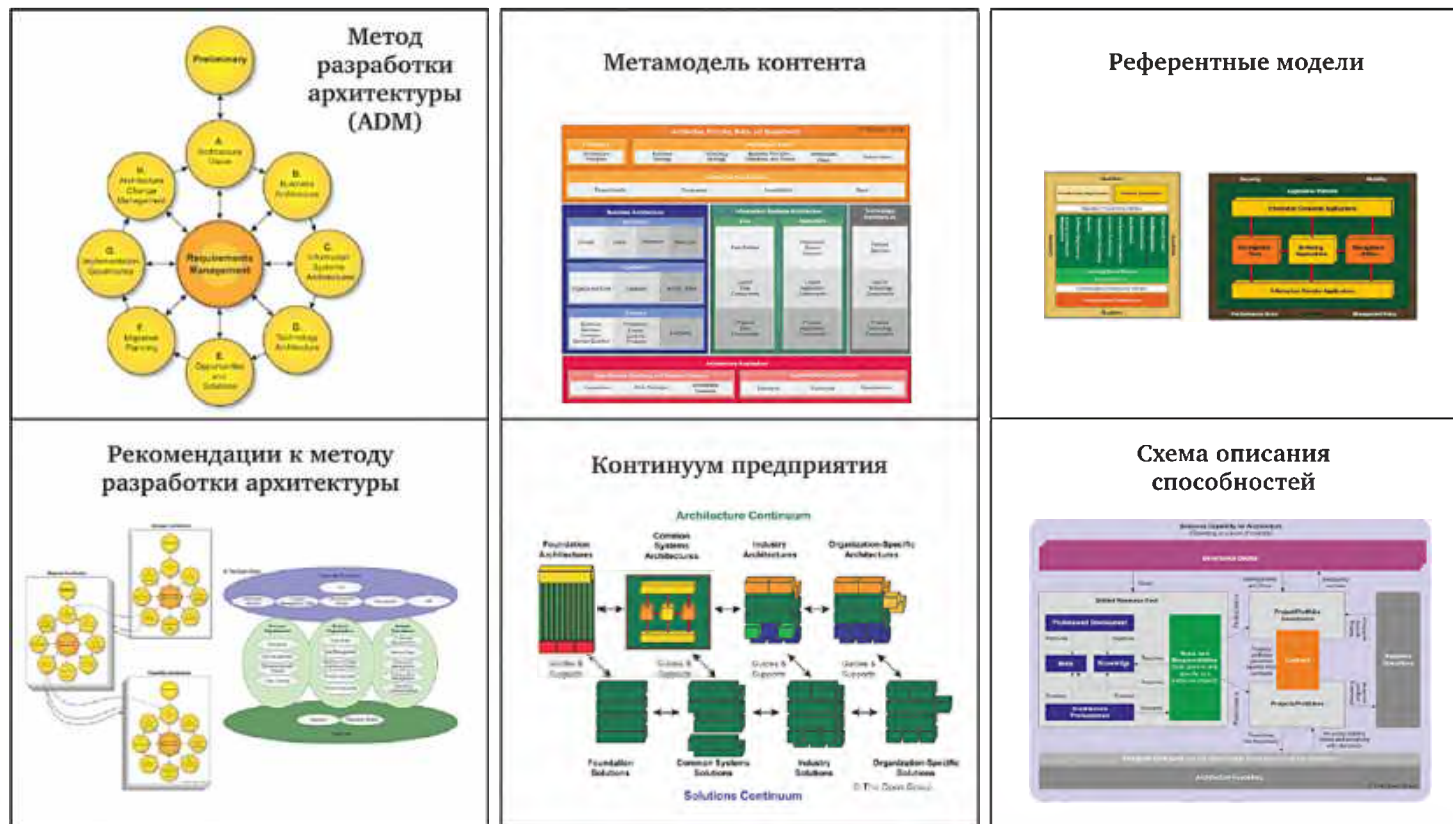


Рис. 1.10. Компоненты методологии TOGAF

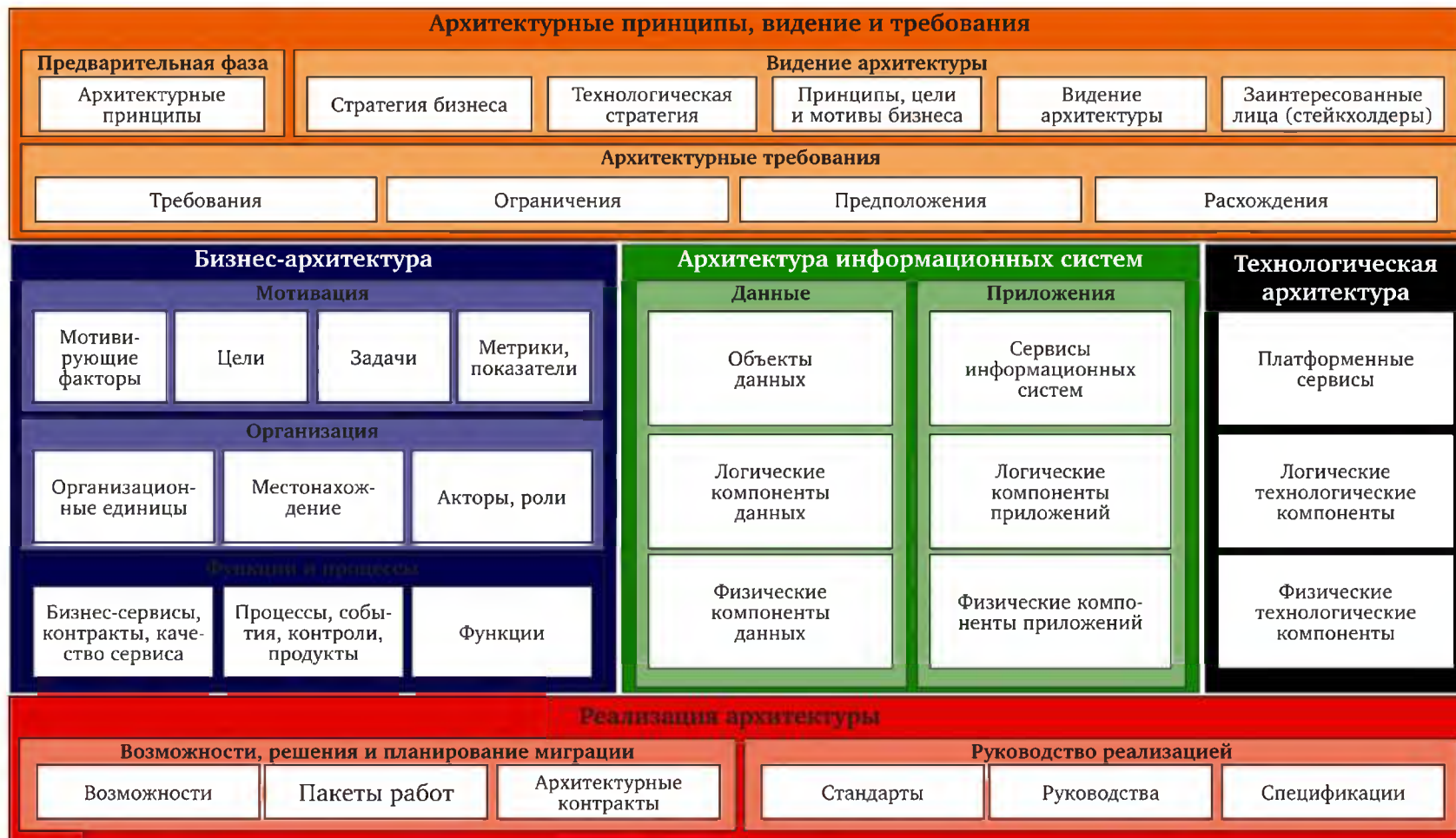


Рис. 1.11. Мета модель контента методологии TOGAF



Рис. 1.12. Континуум предприятия

¹ Configuration management database (CMDB) — база данных управления конфигурациями.

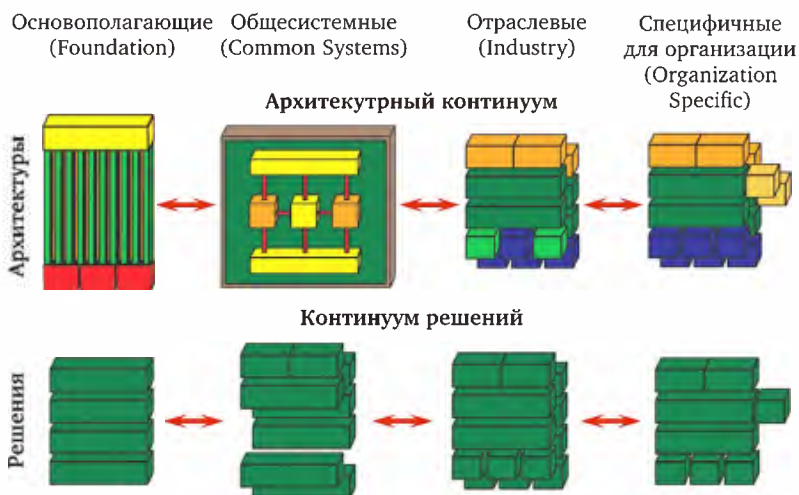


Рис. 1.13. Уровни континуума предприятия

но служит обширным рамочным набором описаний, который предприятию надо приспособлять к своим needs. Поэтому важным свойством методологии является гибкость, позволяющая выполнять этапы частично, пропускать их, объединять, изменять порядок и вносить изменения в соответствии с конкретными требованиями.

Методология не регламентирует использование определенного инструмента моделирования или поддержки. На практике TOGAF поддерживается рядом компьютерных инструментов.

К основным преимуществам можно отнести:

- универсальность, независимость от средств и поставщиков услуг;
- наличие метода разработки (Architecture Development Method — ADM);
- большое количество материалов и обсуждений в открытом доступе или за незначительную оплату;
- масштабируемость метода (возможность применять как для организации в целом, так для конкретного ИТ-проекта).

Среди недостатков:

- высокий уровень абстракции и обобщения;
- нет механизмов оценки качества построения архитектуры;
- не позволяет определить, необходимо ли совершенствовать текущую архитектуру.

TOGAF ADM. Метод разработки архитектуры (Architecture Development Method — ADM) методологии TOGAF предоставляет законченный набор инструкций для реализации и выполнения АП в организации. Этот процесс состоит из нескольких последовательных фаз, замкнутых в цикл (рис. 1.14).

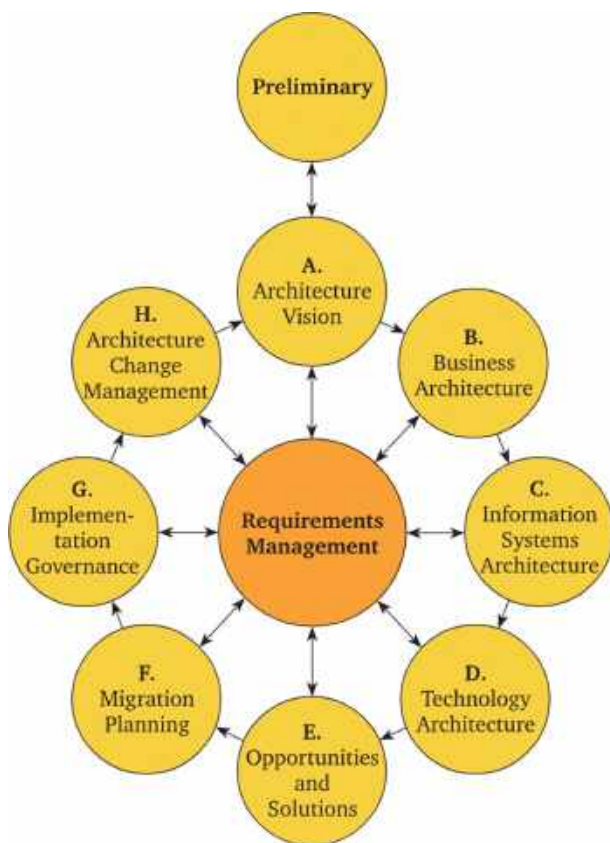


Рис. 1.14. Метод разработки архитектуры (ADM) TOGAF¹

Задача подготовительной фазы (*Preliminary Phase*) — выявление заинтересованных в процессе реализации лиц и обсуждение с ними задач АП. На этой фазе вырабатываются *руководящие принципы архитектуры* (*Architecture Guiding Principles*), которые основываются на бизнес-принципах организации и описывают процессы и критерии для наблюдения за процессом реализации АП.

Фаза А этого процесса предназначена для выражения видения АП. Концепция архитектуры (*Architecture Vision*) использует движущие силы бизнеса, чтобы обозначить цель действий по созданию АП и создать описания первого реза для базовой и целевой среды. Если задачи бизнеса не ясны, то часть задания этой фазы — помочь бизнесу идентифицировать свои главные задачи и соответствующие процессы, которые должна поддерживать АП. На этой фазе создается специальный доку-

¹ Источник: The Open Group.

мент под названием «Задание на разработку архитектуры» (*Statement of Architectural Work*), очерчивающий область действия и условия АП.

Фаза *B* предназначена для детальной разработки архитектуры предметной области бизнеса. И базовая, и целевая архитектура, которые очерчены в документе «Концепция архитектуры», детализируются, чтобы получить полезные входные данные для технического анализа. На этой фазе используются различные методики и нотации бизнес-моделирования.

Фаза *C* связана с созданием архитектуры предметных областей «Приложение» и «Данные (Информация)». На этой фазе производится описание текущей и разработка целевой архитектуры информационных систем. Для этого также используются специальные методики, подходы и нотации, связанные с данными и приложениями.

Фаза *D* фокусируется на описании и разработке технологической архитектуры (сети, вычислительные устройства, узлы, технологические интерфейсы и т. п.).

Цель фазы *E* — выяснить возможности, предлагаемые целевой архитектурой, и создать эскиз потенциального решения. Работа в этой фазе концентрируется вокруг применимости и практичности альтернатив реализации. На этой фазе создается план реализации и внедрения, а также определяются основные проекты.

В фазе *F* расставляются приоритеты проектов реализации, выполняются детализированное планирование и анализ просчетов процесса миграции. В это задание входит оценка зависимостей между проектами и минимизация их итогового влияния на функции предприятия. В данной фазе обновляется список проектов, детализируется «План реализации и внедрения».

После утверждения спецификации проекта фокус перемещается на формулирование более конкретных условий и рекомендаций для каждого из проектов реализации. На протяжении фазы *G* устанавливается связь между управляющей архитектурой (TOGAF) и разрабатывающей организацией (которая может быть настроена при помощи RUP и Project Management Body of Knowledge (PMBOK), например, или каких-либо еще методологий управления проектом), а выбранные проекты реализуются под управлением формальной архитектуры. На выходе этой фазы мы имеем «Архитектурные контракты», утверждаемые организацией-разработчиком. Конечным выходом фазы *G* являются решения, совместимые с архитектурой.

В фазе *H* акцент переносится на управление изменением архитектуры, которая достигается поставкой реализованных решений. В этой фазе может быть создано «Требование к архитектурному заданию», устанавливающее цели для последующих циклов реализации АП.

Метод является масштабируемым и может использоваться как для разработки архитектуры компании в целом, так и для конкретного ИТ-решения. Возможно использование в совокупности с другими методами, более специализированными на конкретных задачах, а также с отраслевыми методами и стандартами.

1.3.4. ГОСТ Р ИСО 15704-2008. Промышленные автоматизированные системы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия

Разработчик: Международная организация по стандартизации (ISO), Комитет по интероперабельности, интеграции и архитектурам корпоративных систем и средств автоматизации. Однако в основе данного стандарта лежит обобщенная методология GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology), ее разработка — это проект рабочей группы по архитектурам для интеграции предприятия (Task Force on Architectures for Enterprise Integration), созданной на базе Международной федерации по автоматическому управлению (International Federation of Automatic Control — IFAC) и Международной федерации по обработке информации (International Federation for Information Processing — IFIP).

Год формирования первых версий: стандарт ИСО — 2000 г., GERAM — конец 1990-х гг.

Форма: международный и национальный стандарт.

Тип: обобщенная (мета) методология.

Ключевые особенности: данный стандарт можно рассматривать как мета-методологию, поскольку он описывает типовой состав и требования к методологиям управления архитектурой предприятия / инжиниринга предприятий.

Краткое описание. Стандарт выделяет ключевые принципы интеграции предприятия, которые должны быть заложены в стандартные архитектуры и методологии предприятия:

- возможность применения для всех предприятий;
- идентификация предприятия и определение миссии;
- разделение функций по выполнению миссии от функций по управлению миссией;
- идентификация структуры процесса;
- идентификация содержания процесса;
- признание этапов жизненного цикла предприятий;
- эволюционный подход к интеграции предприятия;
- модульность.

Требования к стандартным архитектурам предприятия и методологиям определяют область применения и охват типов объектов предприятия, основные понятия и компоненты стандартных (референтных) архитектур предприятия.

ИСО 15704 определяет состав и взаимосвязи компонент, необходимых для инжиниринга предприятий / управления архитектурой предприятия (рис. 1.15). Данные компоненты рассмотрены ниже.

GERA (*Generic Enterprise Reference Architecture*) — обобщенная стандартная архитектура предприятия. GERA определяет обобщенные, связанные с предприятием концепции, рекомендуемые для применения в инжиниринге и интеграции предприятий. Примерами таких концепций являются жизненный цикл предприятия, или сущности, история

жизни предприятия, общая схема моделирования (измерения, связанные с жизненным циклом предприятия, аспектом рассмотрения предприятия и уровнем обобщения в моделировании).

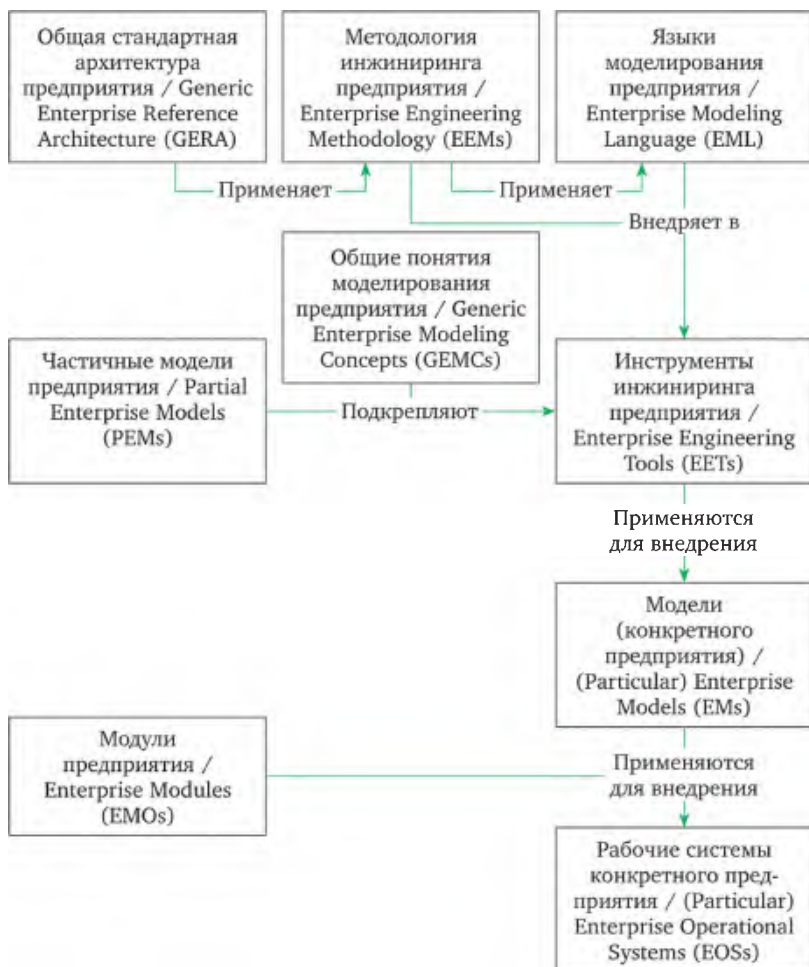


Рис. 1.15. Компоненты, необходимые для управления архитектурой предприятия по ISO 15704

EEMs (Enterprise Engineering Methodology) — методологии инжиниринга предприятия. EEMs описывают процессы инжиниринга и интеграции предприятия. Методологию инжиниринга предприятия можно выразить в форме модели процесса или структурированной процедуры с подробными инструкциями по каждому виду инжиниринговой и интеграционной деятельности предприятия.

EML (*Enterprise Modelling Languages*) — языки моделирования предприятия (ЯМП). EMLs определяют общие конструкции для моделирования предприятия, адаптированные к потребностям специалистов, создающих и применяющих модели предприятия.

GEMCs (*Generic Enterprise Modelling Concepts*) — общие (обобщенные) понятия моделирования предприятия. GEMCs определяют и формализуют наиболее общие понятия моделирования предприятия. Такие понятия могут определяться различными способами. В порядке возрастания формализации общие понятия моделирования предприятия можно определить с помощью:

- словаря/гlossария, дающего объяснение смысла понятий моделирования на естественном языке;

- метамодели в какой-либо форме (например, метасхема в виде диаграммы «сущность — связь»), используемые в языках моделирования предприятия понятия, связи между ними и атрибуты, а также некоторые базовые ограничения, такие как кардинальность;

- онтологической теории, определяющей значение (семантику) языков моделирования предприятия для улучшения аналитических возможностей инструментов инжиниринга и через них — применимости моделей предприятия (на практике эти теории встраиваются в инструменты инжиниринга).

PEMs (*Partial Enterprise Models*) — частичные модели предприятия. PEMs (повторно используемые, парадигматические, типовые модели) включают в себя характеристики, общие для многих предприятий одной или разных отраслей. Таким образом, эти модели основаны на предыдущих знаниях, допуская разработку библиотек моделей и их повторное применение по принципу «включил и играй», а не на основе разработки моделей с чистого листа. Частичные модели предприятия повышают эффективность процесса моделирования.

Действие частичных моделей предприятия может распространяться на все или на часть типичного предприятия. Они могут применяться к таким различным сущностям предприятия, как продукция, проекты, компании и могут представлять их с различных точек зрения, например как модели данных, модели процессов, модели организации, для наименования некоторых из них.

В литературе частичные модели предприятия обозначают терминами «стандартные модели» или «референтные модели».

EETs (*Enterprise Engineering Tools*) — инструменты инжиниринга предприятия. EETs обеспечивают процессы инжиниринга и интеграции предприятий посредством внедрения методологии инжиниринга предприятия (EEMs) и поддерживающих языков моделирования (EMLs). Инструменты инжиниринга должны обеспечивать разработку, анализ и применение моделей предприятия (EMs).

EMs (*(Particular) Enterprise Models*) — модели (конкретного) предприятия. Модели предприятия могут выражаться с применением языков моделирования (EMLs). EMs включают в себя различные проектные

решения, модели, разработанные для проведения анализа, выполнимые модели для обеспечения работы предприятия и т. д. Они могут состоять из нескольких моделей, описывающих различные аспекты предприятия.

ЕМОs (*Enterprise Modules*) — модули предприятия. ЕМОs представляют собой продукты, которые могут применяться при вводе предприятия в эксплуатацию. Примерами модулей предприятия являются человеческие ресурсы с конкретными характеристиками профессиональных навыков и умений (специфические профессии), типы производственных ресурсов, общее производственное оборудование или ИТ-инфраструктура (ПО и оборудование), предназначенные для рабочего применения моделей предприятия (ЕМs).

ЕОs (*(Particular) Enterprise Operational Systems*) — рабочие системы конкретного предприятия, обеспечивающие его работу. Их внедрение осуществляется с помощью конкретной модели конкретного предприятия, которая устанавливает требования к системе и идентифицирует модули предприятия, применяемые при внедрении системы конкретного предприятия.

1.3.5. Другие методологии

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations)¹

DEMO (*Design and Engineering Methodology for Organizations*) — методология проектирования и инжиниринга организаций.

Наиболее полно изложена: Dietz Jan L. G. Enterprise ontology. Theory and methodology. Springer, 2006.

В основу своей методологии автор ставит понятие «онтология предприятия», хотя и использует его в нетрадиционном смысле (см., например, более распространенную интерпретацию в работе М. Учхольда²).

Теоретические основания. Теория, стоящая за понятием «онтология организации», называется ψ -теорией и определяет организацию как (гетерогенную) систему, относящуюся к категории социальных (т. е. систем, элементами которых выступают субъекты).

Ψ -теория содержит четыре аксиомы и одну теорему.

1. **Операционная аксиома** (*Operation axiom*) предполагает абстрагирование от субъектов и сосредоточение на деятельностных ролях (actor roles), которые они играют в ходе актов двух видов: «продуктивных» актов / П-актов (направленных на исполнение организацией своего назначения, или миссии) и координационных актов / К-актов (принятия взаимных обязательств, касающихся «продуктивных» актов)

¹ Обзор сделан по материалам А. И. Левенчука (URL: <http://praxos.ru/index.php/DEMO>) и Нижегородского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (URL: <http://www.nnov.hse.ru/bipm/tapradess/dietz/info.html>).

² См.: Uschold M., King M., Moralee S., Zorgios Y. The Enterprise Ontology AIAI. The University of Edinburgh, 1997.

(рис. 1.16). Деятельностная роль — это элементарная частица полномочия и ответственности, исполняемая субъектом, а актор, в свою очередь, является субъектом.

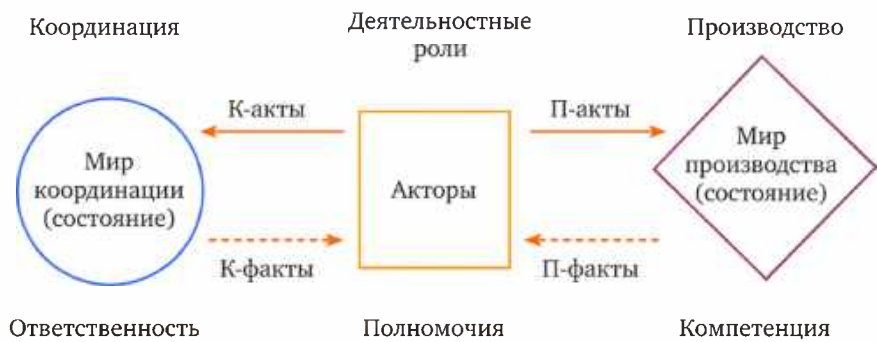


Рис. 1.16. Производство и координация, выполняемые акторами

2. *Транзакционная аксиома* гласит, что «продуктивные» и координационные акты осуществляются в организации в соответствии с социальными шаблонами, называемыми *транзакциями* (рис. 1.17). Каждая транзакция проходит между двумя деятельностными ролями: клиентом (инициатором) и поставщиком (исполнителем).

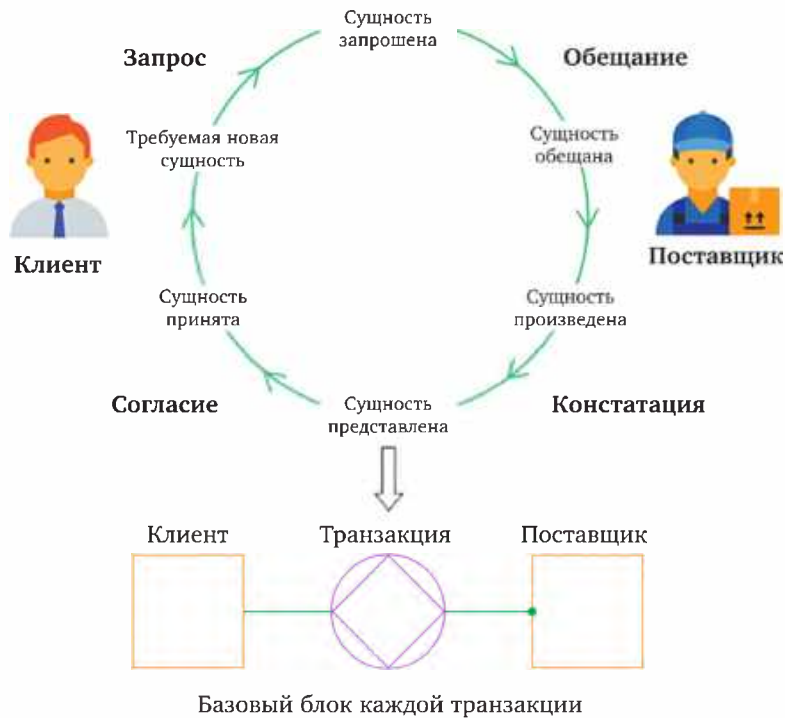


Рис. 1.17. Базовая структура транзакции

При этом транзакция проходит следующий цикл:

- клиент (инициатор) делает запрос (координационный акт, порождающий координационный факт «запрошен производственный факт»);
- клиент (инициатор) дает обещание выполнить запрос (координационный акт, порождающий К-факт «П-факт обещан»);
- поставщик (исполнитель) выполняет производственный акт (порождающий П-факт «произведено»);
- поставщик (исполнитель) предъявляет результат работы (К-акт, порождающий К-факт «П-факт предъявлен»);
- клиент (инициатор) согласовывает производственный факт (К-акт, порождающий К-факт «П-факт принят»).

3. *Композиционная аксиома* гласит, что каждая транзакция либо вложена в какую-нибудь другую транзакцию, либо является клиентской транзакцией, либо является самозапускаемой транзакцией.

4. *Различительная аксиома* касается интегрирующей роли, которую человеческие существа играют в образовании организации, и предполагает проведение различия между тремя человеческими способностями, проявляющимися в трех соответствующих видах «продуктивных» актов и трех видах обменов, составляющих координационные акты.

Формативность заключается в способности обрабатывать данные и документы, например копировать, переносить и сохранять документы. Этой способности соответствуют даталогические «продуктивные» акты и формативный обмен в координационном акте.

Информативность предполагает интеллектуальную состоятельность человеческих существ и заключается в способности рассуждать, вычислять или выводить новые факты из имеющихся. Этой способности соответствуют инфологические «продуктивные» акты и информативный обмен в координационном акте.

Перформативность заключается в способности человеческих существ производить новое, т. е. факты (например, решения и суждения), которые не могут быть выведены из имеющихся. Этой способности соответствуют «деятельные» «продуктивные» акты и перформативный обмен в координационном акте.

5. *Организационная теорема* гласит, что организация представляет собой три гомогенные аспектные организации: бизнес-организации, интеллектуальные организации и документарные организации, вложенные друг в друга (рис. 1.18).

ДЕМО позволяет моделировать онтологический уровень организации (Б-организация) и делает это при помощи использования четырех аспектных моделей (рис. 1.19):

- модель конструкции (Construction Model), состоящая из модели взаимодействия (Interaction Model) и модели взаимного обуславливания (Interstriction Model);
- модель процессов (Process Model);
- модель действий (Action Model);
- модель состояний (State Model).



Рис. 1.18. Три аспекта организации

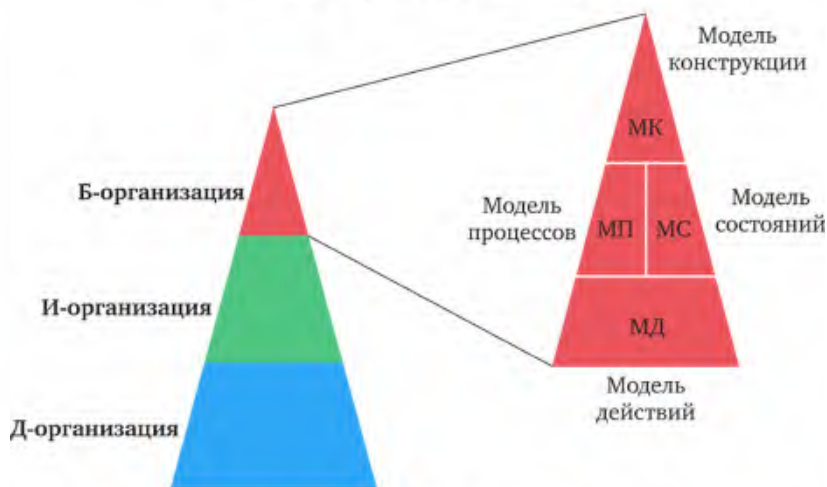


Рис. 1.19. Модель сути организации (онтологический уровень)

Пример модели взаимодействия, отражающей транзакции, для пиццерии представлен на рис. 1.20:

Методология IBM

В 2010 г. IBM предложила методологию разработки бизнес-архитектуры (*Actionable Business Architecture*¹ — ABA), в соответствии с которой бизнес-архитектура складывается:

- 1) из бизнес-стратегии;
- 2) модели операций;
- 3) ИТ-модели (рис. 1.21).

¹ См.: Harishankar R., Daley S. K. Actionable Business Architecture // Commerce and Enterprise Computing (CEC), 2011 IEEE 13th Conference on. IEEE, 2011. С. 318—324.

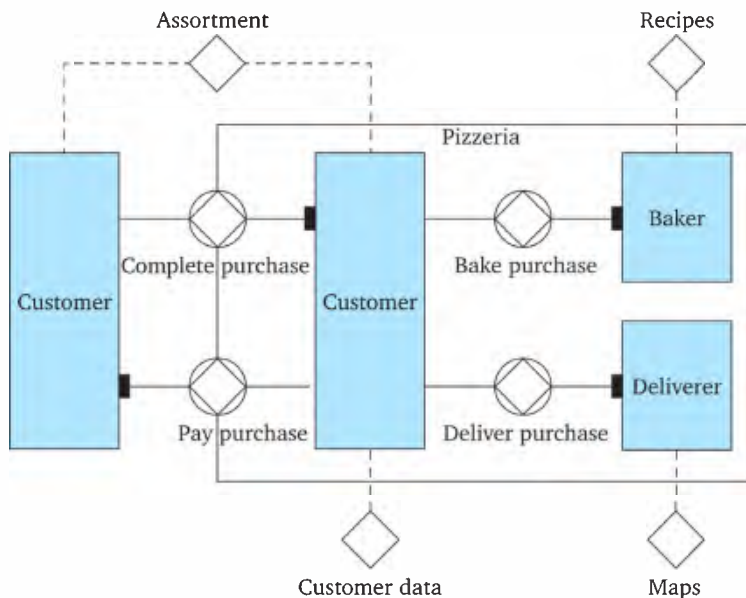


Рис. 1.20. Модели взаимодействия (Interaction Model) для пиццерии



Рис. 1.21. Основные составляющие Actionable Business Architecture IBM

Подход IBM к бизнес-архитектуре использует методы, модели, метрики и инструменты, для устранения разрывы между стратегией и текущей реализацией (рис. 1.22).

Три основных метода:

- стратегия и трансформация — метод компонентного моделирования бизнеса (Component Business Modeling (CBM) Method)¹;
- управление бизнес-процессами (Business Process Management (BPM) Method);
- сервис-ориентированная архитектура (Service Oriented Modeling and Architecture (SOMA) Method).

¹ Указанный метод подробно рассмотрен в подп. 2.2.2 «Бизнес-способности: удобство размышлений о развитии».

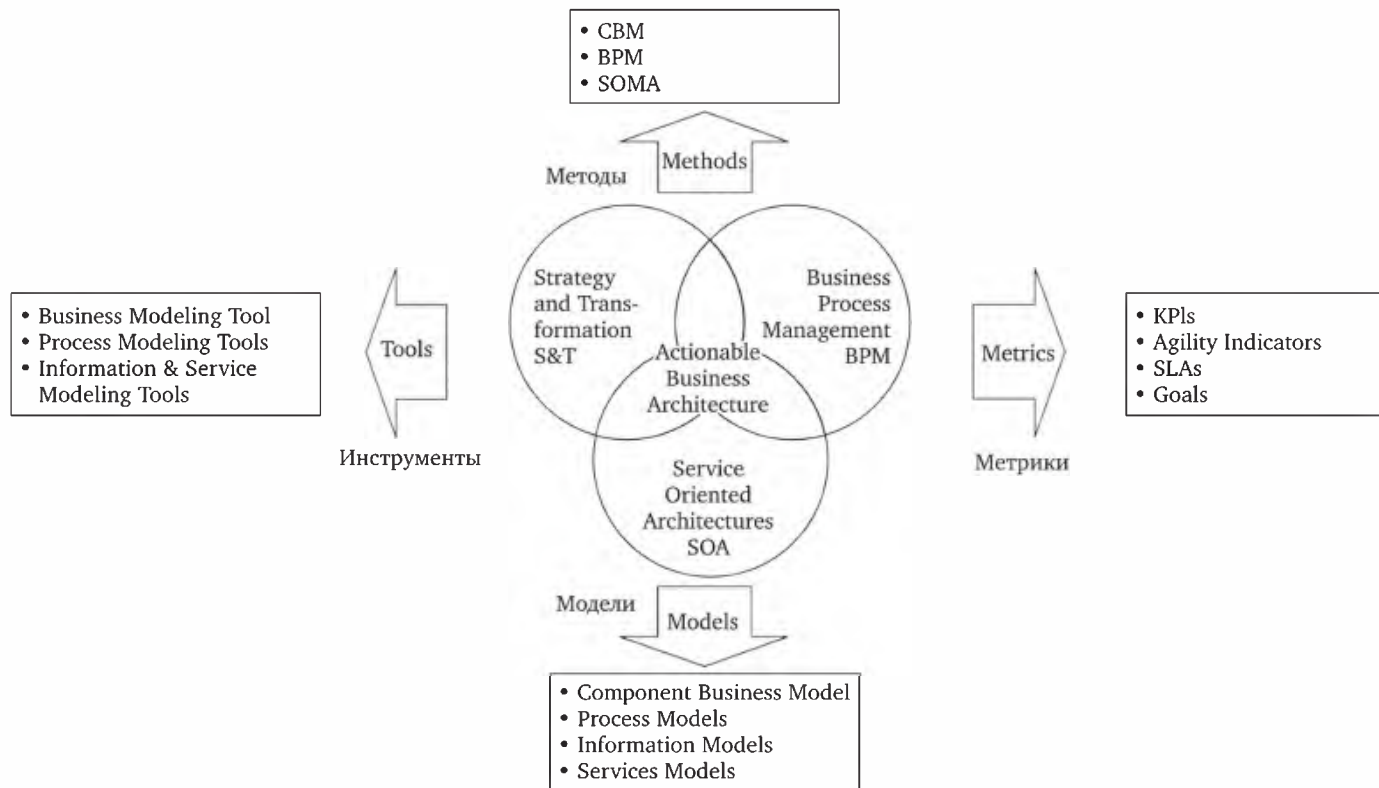


Рис. 1.22. Методы, модели, метрики и инструменты методологии АВА

Четыре основных категории *моделей*:

- *способности* — компонентные модели бизнеса;
- *процесс* — операционные модели;
- *информация* — референсные, семантические модели и модели данных;
- *услуга* — модели ИТ-функций и услуг.

Четыре категории *метрик*:

- *производительность* — фокус на выполнение операций (KPI)¹;
- *адаптивность* — фокус на отказоустойчивость и способность быстро реагировать на изменения (Agility indicators);
- *соглашение* — фокус на предварительно согласованные бизнес-договоренности и соглашения (SLAs);
- *стратегия* — фокус на запланированные в бизнес-модели результаты (Goals).

Три категории *инструментов моделирования*:

- инструменты моделирования бизнеса, основным объектом которых являются способности, обеспечивающие реализацию стратегии предприятия;
- инструменты моделирования процессов;
- инструменты моделирования информации и сервисов.

Описание бизнеса по BIZBOK

BIZBOK (*Business Architecture Body of Knowledge*) — это свод знаний, охватывающий основные области бизнес-архитектуры организации и сопутствующие практики. BIZBOK включает основные сведения, дисциплины и лучшие практики бизнес-архитектуры. На сегодняшний день BIZBOK используется более чем в 1000 компаниях, применяющих на практике архитектурный подход.

Как и многие своды знаний, BIZBOK регулярно обновляется и развивается. Развитием свода знаний занимается организация «Business Architecture Guild».

BIZBOK выделяет основные области бизнес-архитектуры предприятия и выделяет абстрактные вопросы высокого уровня, ответ на которые необходим архитектору при работе с каждой конкретной областью. Согласно BIZBOK к наиболее важным и фундаментальным областям бизнес-архитектуры относятся:

- *способности* — отвечают на вопрос «Что?»;
- *информация* — отвечает на вопрос «Что?»;
- *организация* — отвечает на вопросы «Кто? Где?»;
- *создание ценности* — отвечает на вопрос «Как?».

К другим областям бизнес-архитектуры BIZBOK относит:

- *заинтересованные стороны* — отвечают на вопросы «Кто? Где?»;
- *видение, стратегия и тактика* — отвечают на вопрос «Почему?»;
- *инициативы и проекты* — отвечают на вопрос «Как?»;

¹ Key Performance Indicator (KPI) — показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей.

- *решения и события* — отвечают на вопросы «Когда? Где?»;
- *показатели* — отвечают на вопрос «Как хорошо?»;
- *продукты и сервисы* — отвечают на вопрос «Что?»;
- *политики, правила и регуляция* — отвечают на вопрос «Почему?».

На рис. 1.23 отражены области бизнес-архитектуры по BIZBOK и относящиеся к ним вопросы.



Рис. 1.23. Основные аспекты бизнес-архитектуры
[Business Architecture Guild, 2014]¹

Методология LEADing Practice

Стандарты, методы и подходы, входящие в состав LEADing Practice, развиваются более 10 лет. Первые версии LEADing Practice (LEAD 1.0) появилась в 2004 г. В 2014 г. анонсирована третья версия — LEAD 3.0. LEADing Practice являются гибридом исследовательских (научных) изысканий и реального опыта. Изначально методология была разработана сообществом LEAD Community во главе с профессором *Марком фон Розингом*, в дальнейшем к развитию методологии стали подключаться университеты в рамках Global University Alliance. Как и многие другие методологии, LEADing Practice является независимой от вендоров и сотрудничает с крупнейшими компаниями — производителями программного обеспечения для моделирования архитектуры.

Методология LEADing Practices выделяет три дисциплины (рис. 1.24): моделирование предприятия, архитектура предприятия, инжиниринг предприятий.

¹ См.: Business Architecture Guild : Public Resources. URL: <http://www.businessarchitectureguild.org/?page=002> (дата обращения: 19.02.2018).

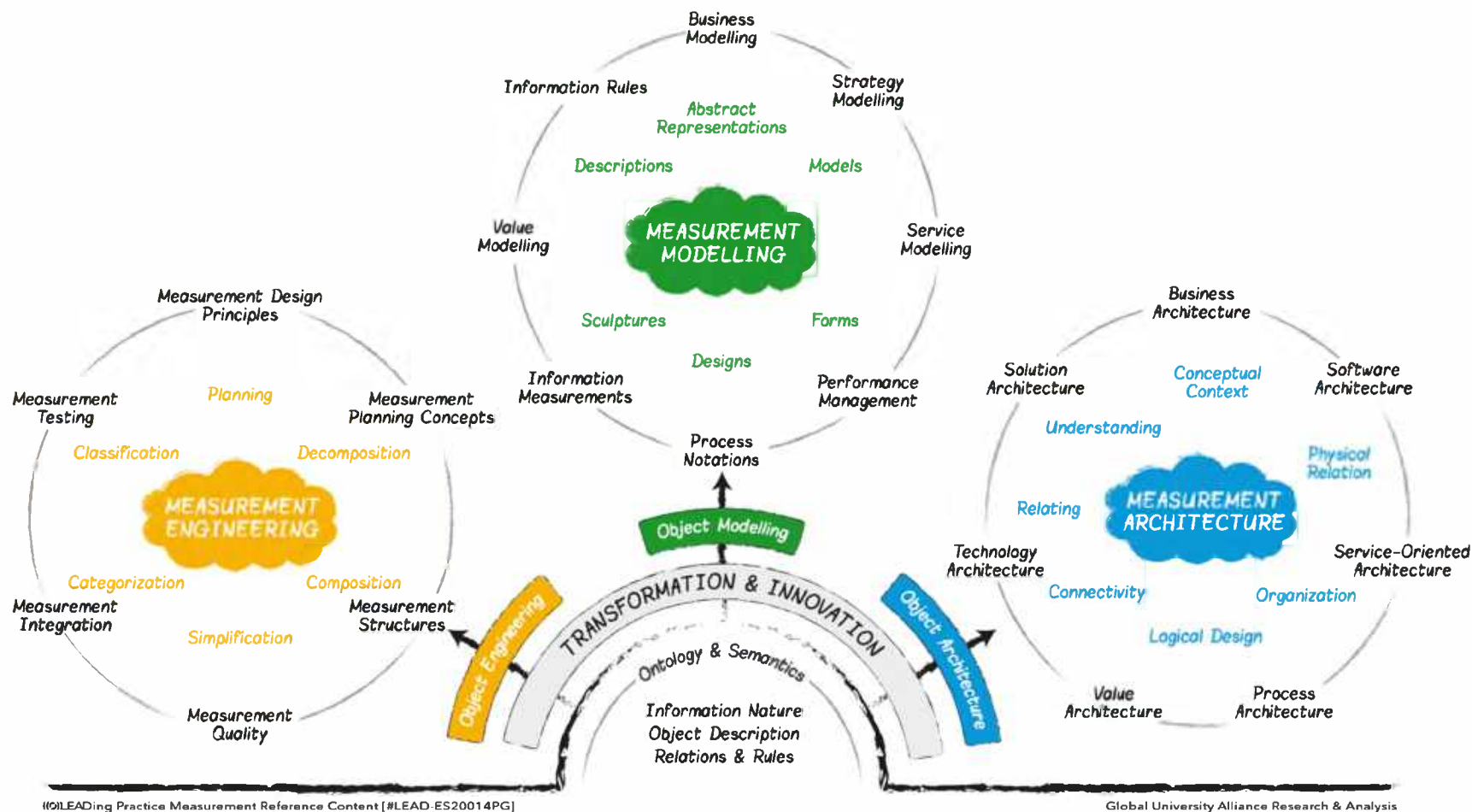


Рис. 1.24. Три базовые дисциплины методологии LEAD

Методология LEADing Practice включает следующие методы:

- метод жизненного цикла (LEADing Practice Lifecycle Method);
- метод работы сквозь уровни архитектуры (Layered Architecture Method);
- декомпозиция и композиция (Decomposition & Composition Method);
- использование моделей зрелости (Maturity Reference Method);
- использование модели требований (Requirement Reference Method);
- метод бизнес-инноваций и трансформаций (Business Innovation & Transformation Enablement (BITE) Method).

Помимо методологии, включающей методы и подходы, LEADing Practice имеет значительный объем справочных материалов, таких как библиотеки процессов, бизнес-компетенций, целей, показателей и др., а также, кейсов (опыт применения на конкретных проектах).

На момент написания этого пособия в рамках LEADing Practice разработано 90 различных стандартов, содержащих множество детально проработанных справочных материалов. Функционирует 11 международных промышленных групп и комитетов, а также 50 промышленных подгрупп.

Все стандарты и справочные материалы строятся на объектах архитектуры. Всего в методологии LEAD выделено 104 метаобъекта на трех уровнях архитектуры: бизнес-уровень (например, цель, движущая сила, ценность и пр.), уровень приложений (например, сервис, компонент приложения и пр.), технологический уровень (например, платформа и пр.). Посредством объектов осуществляется связь с применяемыми методологиями, подходами и стандартами, такими как TOGAF, Zachman, FEAF, ITIL, CobiT, Prince2 и др. Назначение справочных материалов — возможность их повторного использования организациями, входящим в сообщество LEADing Practice.

Для навигации по материалам и стандартам, а также правильного их понимания и использования предусмотрены обучение и сертификация. Траектория обучения выбирается исходя из задач и роли специалиста, желающего вступить в сообщество, например, эксперт в области процессов, эксперт в области архитектуры, эксперт в области трансформации организаций и пр.

Методика Спивака

Один из признанных авторитетов в области архитектуры предприятия *Стивен Спивак (Steven Spewak)* впервые предложил модель планирования архитектуры предприятия, которая называется *EAP (Enterprise Architecture Planning — планирование архитектуры предприятия)*¹. Модель EAP включает семь шагов, определяющих архитектуру и соот-

¹ См.: *Spewak S. H., Hill S. C. Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Application and Technology. NY : John Wiley & Sons Inc., 1992.*

ветствующий план ее реализации (миграции). Эти семь компонент, условно изображенных на рис. 1.25 в виде пирамиды, обозначают смещение фокуса приложения сил на каждом из шагов.

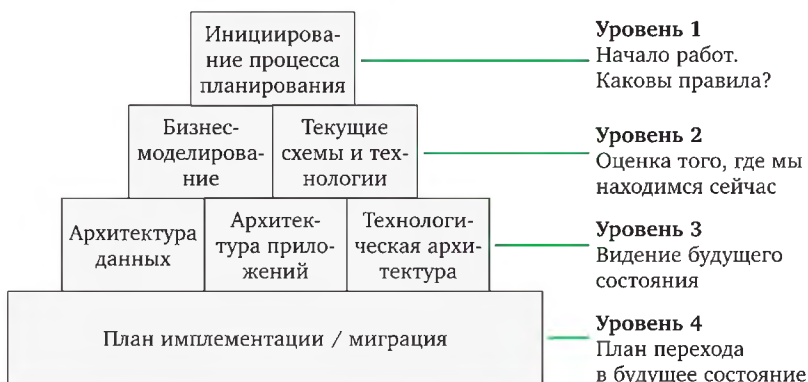


Рис. 1.25. Методика ЕАР планирования Архитектуры предприятия

Подход Спивака помог многим компаниям и государственным ведомствам в организации процесса моделирования, стратегического бизнес-планирования, реорганизации процессов, проектирования различных систем, выработки стандартов на данные, управления проектами. В частности, этой методикой пользовались такие организации, как Federal Express, Министерство энергетики США, Штаб Военно-воздушных сил США и др. Например, в Министерстве энергетики США основная фаза процесса разработки архитектуры («проект») заняла примерно шесть месяцев.

Методика ЕАР обеспечивает высокоуровневый взгляд на предприятие с точки зрения его бизнес-функций и требований в области информации. Это инструмент планирования, а не детального проектирования архитектуры. Результаты планирования используются в качестве основы для интегрированной разработки прикладных систем и технологий, которые обеспечивают потребности бизнеса. Отличительными характеристиками этого подхода к планированию архитектуры являются следующие:

- в основе — потребности бизнеса, а не технологические факторы;
- основное внимание сосредоточено более на данных и потребностях в информации, чем на процессах;
- ответственность за процесс в большей степени несут представители бизнес-подразделений, чем специалисты по ИТ.

Если «наложить» методику ЕАР Спивака на модель архитектуры Захмана, то можно сказать, что методика ЕАР является руководством по заполнению первых двух строк таблицы Захмана, которые описывают *контекст* архитектуры и концептуальную модель предприятия, т. е. это перспективы, соответствующие представлениям об архитектуре бизнес-руководителей: «планировщика» и «владельца». Проектиро-

вание систем, которое начинается с третьей строки таблицы Захмана, остается за рамками методики Спивака.

Архитектурный процесс Данилина и Слюсаренко

Какое бы определение архитектуры предприятия мы в конечном счете ни выбрали, общими для всех методик описания архитектуры является систематическое и рекурсивное применение таких принципов, как:

- декомпозиция на различные предметные области (область прикладных систем, технологическая архитектура и т. д.);
- различные уровни детализации и абстракции для описания каждой из этих областей.

Схема процесса разработки в самом общем виде представлена на рис. 1.26. Обратим внимание на то, что фактически здесь идет речь о параллельных активностях по определению как целевой архитектуры, так и стратегии ее достижения.

Приведенная схема состоит из следующих шагов.

Общим фоном для этого процесса является мониторинг существующих тенденций в области деятельности организации и тенденций в области развития информационных технологий.

Анализ на бизнес-уровне. На первом этапе проводится анализ движущих сил, влияющих на необходимость использования ИТ с точки зрения основных функций и бизнеса организации. Определяются требования бизнеса и технологии на текущем этапе и на перспективу, которые задают требования к информационным системам. Учитываются тенденции в развитии ИТ и мировых аналогов с учетом перспектив развития бизнеса.

На основе этого анализа формулируются в самом общем виде требования к ИТ с точки зрения информации (данных) и архитектуры ИТ.

Принимаются общие для организации стандарты и понятия о том, что такое архитектура предприятия: принципы, общие методы описания архитектуры и ее разделы, стандарты, конкретные продукты и технологии.

Параллельно с этими процессами выполняется анализ на «системном уровне»: аудит используемых информационных технологий и программно-технических средств, аудит организации процессов управления ИТ, внедрения технологий и приложений.

Результаты вышеперечисленных этапов являются основой для выполнения анализа разрывов, т. е. выявления расхождений и различий между существующей ИТ-инфраструктурой и желаемой архитектурой предприятия.

Результаты анализа разрывов ложатся в основу плана миграции: определяются цели создания (модернизации) информационных систем и решаемых ими задач, согласовывается стратегия разработки и внедрения информационных технологий (перечень критических процессов, подлежащих автоматизации в первую очередь и т. д.), обсуждается план детального анализа.



Рис. 1.26. Схема процесса разработки архитектуры и стратегии ИТ [Данилин, Слюсаренко, 2005]

После этого начинается фаза реализации конкретных проектов в рамках выработанной на данный момент АП.

С практической точки зрения, реализация инициативы в области разработки АП разделяется на несколько фаз или этапов. На каждом этапе готовится совершенно определенный набор документов и иных материалов, которые создают основу архитектуры и позволяют предъявлять видимые результаты деятельности рабочей группы, ответственной за всю инициативу разработки архитектуры в целом.

Основой работы на этих этапах является эволюционный, итеративный процесс, связанный с определением и описанием текущего и желаемого состояния архитектуры, совмещенный с процессом анализа результатов, идентификацией направлений и планов развития (Гар-анализ), который обеспечит синхронизацию архитектуры с изменениями в функциях подразделений, бизнес-требованиях и технологиях. Этот процесс условно показан на рис. 1.27.

1.4. Языки описания архитектуры предприятия

В предыдущих разделах много говорилось о роли моделирования в АП. Для моделирования необходима в первую очередь система понятий и обозначений, а также инструментальные средства составления и анализа моделей. Последние будут подробнее рассмотрены в п. 1.5, а здесь остановимся на языках моделирования АП.

Прежде всего следует отметить, что в настоящее время не существует единого общепризнанного языка, подходящего для всех случаев, и выбор является задачей каждой компании/проекта. Принципиально можно выделить три типа решений по выбору языка моделирования:

- компиляция языков описания отдельных элементов архитектуры;
- ориентация на язык описания программного продукта;
- выбор единого языка описания архитектуры.

1.4.1. Язык моделирования предприятия ArchiMate

ArchiMate — это открытый и независимый язык моделирования архитектуры предприятия, поддерживающий описание, анализ и визуализацию архитектуры внутри и через основные бизнес-домены.

Название языка состоит из двух слов: **Architecture** и **Animate**. Первое слово означает архитектуру, а второе переводится с английского как «оживить», «вдохнуть жизнь». В начале работы над проектом разработчики думали, что модели на создаваемом языке будут «живыми» и анимированными, но в дальнейшем от этой идеи отказались.

ArchiMate принято считать первым языком, изначально разрабатываемым для целостного многоаспектного описания организаций, т. е. объектом моделирования является организация в целом.

Язык моделирования АП ArchiMate был разработан в Нидерландах. Проект возглавляла организация «*Telematica Instituut*». Начало разра-



Рис. 1.27. Общая схема процесса разработки архитектуры [Данилин, Слюсаренко, 2005]

ботки датируется июнем 2002 г., а окончание — декабрем 2004 г. Стоимость проекта составила примерно 4 млн евро, а время выполнения соответствует сроку в 35 человеко-лет. Сразу после завершения язык ArchiMate был применен в таможенной и налоговой администрации Нидерландов, в банке ABN AMRO и пенсионным фондом ABP.

В 2008 г. консорциум «*The Open Group*» (активно развивающий стандарт архитектуры предприятия TOGAF) получил права на дальнейшее развитие ArchiMate. Первая версия языка ArchiMate была опубликована в 2009 г., вторая — в 2012 г. Долгое время активно использовалась версия ArchiMate 2.1, вышедшая в 2013 г.

В 2016 г. появилась третья версия языка ArchiMate. Версия поддерживает ориентированное на способности стратегическое расширение, содержит физическое расширение и обновленную метамодель.

На сегодняшний день она поддерживается ключевыми программными средствами для моделирования архитектуры (MEGA, ARIS, IBM RSA и пр.). Имеются также специализированные средства моделирования, например *Archi*. Интегрируется со значительной частью современных методологий по моделированию и управлению АП.

В ArchiMate выделяют три слоя архитектуры, которые условно соотносятся с доменами архитектуры предприятия по TOGAF: бизнес-слой, слой приложения и технологический слой.

Бизнес-слой (Business layer) — все то, что не относится к информационным технологиям. Уровень описывает продукты и сервисы для внешних клиентов, процессы реализации этих продуктов и сервисов, а также организационную модель.

Слой приложений (Application layer) — описывает поддержку бизнес уровня ИТ-приложениями и основные виды данных.

Технологический слой (Technology layer) — описывает технологическую инфраструктуру, включающую аппаратное обеспечение, общесистемное программное обеспечение, необходимое для ИТ-приложений. Например, системы хранения данных, каналы связи, ЦОДы, сервера и т. д.

Каждый уровень описания, в дополнение, описывается с учетом трех аспектов:

- пассивные структурные элементы (Passive structure);
- элементы поведения (Behavior);
- активные структурные элементы (Active structure).

Назначение ArchiMate в описании объектов всех уровней и визуализации взаимосвязей между доменами АП. ArchiMate также позволяет учитывать точки зрения (viewpoints) на архитектуру.

Опубликованная в 2012 г. версия ArchiMate 2.0 имеет два значительных расширения:

- расширение мотивации (соответствует столбцу «Зачем» в схеме Захмана);
- расширение реализации и перехода (реализация и переход к новой архитектуре).

На рис. 1.28 представлена структура основы и расширений ArchiMate 2.0.

	Пассивная структура	Поведение (деятельность)	Активная структура	Целеполагание
Бизнес	Бизнес-объекты	Бизнес-сервисы, функции и процессы	Исполнители и роли	Заинтересованные стороны, факторы влияния, цели, принципы и требования
Приложения	Данные	Сервисы и функции программ	Компоненты приложений и интерфейсы	
Технологии	Артефакты	Сервисы и функции оборудования	Устройства, сети и программный софт	
Реализация и переход к новой архитектуре	Проекты, портфели проектов, результаты			

Рис. 1.28. Структура ArchiMate 2.0 с расширениями

Расширение мотивации фокусируется на понимании движущих сил трансформации предприятия, основных заинтересованных сторон, на целях, показателях, принципах и пр.

Миграция и внедрение — расширение для поддержки портфельного управления, анализа разрывов (*gap analysis*) и плана миграции. Включает моделирование проектов, ожидаемых результатов и разрывов.

ArchiMate и TOGAF ADM. И ArchiMate, и TOGAF сегодня развиваются консорциумом «*The Open Group*». В связи с этим последние версии языка ArchiMate позволяют создавать артефакты для всех фаз разработки АП, которые выделены в TOGAF ADM.

Фазы TOGAF ADM можно условно разделить на три этапа (рис. 1.29):

— *этап анализа и мотивации* (включает фазы А, Н, а также предварительную фазу и управление требованиями). Для поддержки этого этапа используются артефакты, созданные на основе расширения мотивации ArchiMate;

— *этап анализа и разработки ядра АП* (включает фазы В, С, D). Для поддержки этого этапа используются артефакты, созданные на основе бизнес-слоя, слоя приложений и технологического слоя ядра ArchiMate;

— *этап реализации и перехода* (включает фазы Е, F, G). Для поддержки этого этапа используются артефакты, созданные на основе расширения реализации и перехода ArchiMate.

1.4.2. Унифицированный язык моделирования UML

Унифицированный язык моделирования *UML* (*Unified modeling language*) является объектно-ориентированным языком моделирова-

ния, представляющим набор диаграмм для описания предметной области и проектирования информационных систем.

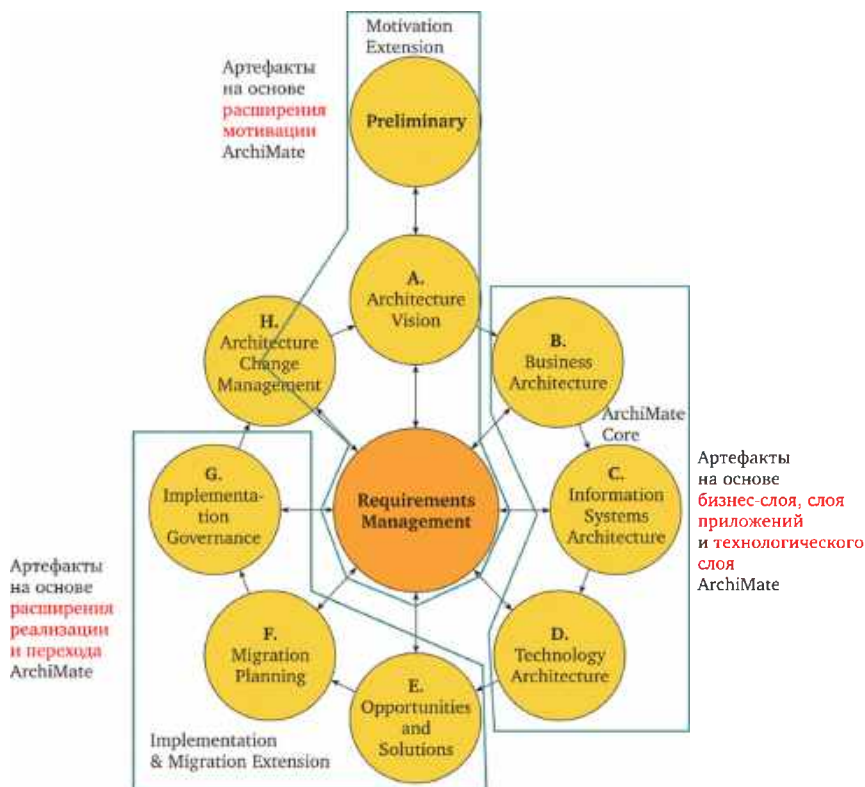


Рис. 1.29. Создание артефактов в ArchiMate на различных этапах TOGAF ADM¹

При изучении UML следует принимать во внимание тот факт, что унифицированный язык визуального моделирования не имеет обязательной привязки ни к конкретным инструментам (так, многие UML-диаграммы можно построить даже при помощи MS Visio), ни к конкретным методологиям создания ИС. Иными словами, применение UML не обязывает разработчиков к использованию заранее определенных программных средств или методологий.

На сегодняшний день UML является наиболее простым, понятным и повсеместно употребляемым объектно-ориентированным языком визуального моделирования, который был принят в качестве промышленного стандарта организацией *OMG*. Фактически сегодня UML объединяет лучшие визуальные приемы моделирования и разработки ИС/ПО.

История UML. Применение объектно-ориентированных методов долгое время было серьезно затруднено из-за слабой проработки

¹ Источник: The Open Group

данного сегмента, и такая ситуация сохранялась вплоть до середины 1990-х гг. В этот период среди лидеров объектно-ориентированных методологий выделялись *метод Буча (Booch Method)*, а также техника объектного моделирования. Первый язык моделирования был предложен *Гради Бучем*, а второй разработан *Джеймсом Рамбо (James Rumbaugh)*. Суммарно обе методологии занимали практически половину рынка языков визуального моделирования. Также на данном этапе возникла первая методология визуального моделирования, созданная *Айваром Джекобсоном (Ivar Jacobson)*.

В 1994 г. Г. Буч и Дж. Рамбо начали работу над UML в совместно созданной *Rational Corporation*. Все участники рынка, которые так или иначе были заинтересованы в появлении языка визуального моделирования, были очень встревожены: новая организация обладала фактически монополистическим положением за счет контроля более половины рыночного сегмента. Как оказалось в дальнейшем, беспокойства участников рынка оказались напрасными.

Уже спустя три года, в 1997 г., группа объектного управления (*Object Management Group — OMG*) принимает UML в качестве промышленного стандарта. Фактически UML стал первым открытым стандартом визуального моделирования. Вместе с тем был положен конец другим методам визуального моделирования, поскольку все существующие языки оказались бессильны конкурировать с удобным и понятным UML.

В 2001 г. появился UML версии 1.4. Основными отличиями стали добавленные семантика и язык действий, благодаря чему модели стали полными в вычислительном смысле. В результате появилась возможность сделать UML-модели исполняемыми. В 2003 г. была выпущена версия UML 1.5, которая содержала некоторые элементы ожидаемой версии UML 2.0.

UML версии 2.4.1 был также принят в качестве международного стандарта моделирования. Речь идет о стандарте «ISO/IEC 19505:2012. Информационные технологии. Унифицированный язык моделирования группы по управлению объектами (OMG UML)».

«Унифицированность» UML. На сегодняшний день UML успешно унифицирует различные области визуального моделирования и проектирования ИС и ПО. Во-первых, унификация касается того факта, что с помощью UML возможно производить, выполнять моделирование на протяжении всего жизненного цикла ПО или ИС. Фактически, сегодня UML применяется с самых первых этапов (формирование требований) вплоть до заключительных (реализация, развертывание).

Во-вторых, UML связан с областью его применения. Последние версии UML могут использоваться для моделирования любых областей ИС и ПО, будь то аппаратная составляющая или сложные и даже интеллектуальные алгоритмы поддержки принятия решений. Благодаря этому практики объектно-ориентированного подхода получают возможность использования одного инструмента, применимого в разных областях деятельности по созданию ИС и ПО.

В-третьих, UML не имеет привязки ни к одному конкретному языку программирования. Безусловно, очень часто UML используется в связке с объектно-ориентированными языками программирования, однако их применение является скорее желательным, чем обязательным.

Статика и динамика в UML. Возможность моделировать поведение объекта — одна из отличительных черт объектно-ориентированного подхода в целом. UML успешно справляется с этой задачей за счет того, что любая UML-модель условно включает в себя два аспекта: статический и динамический.

Статическая структура модели демонстрирует, какие типы объектов наиболее важны для моделирования системы и каким образом они взаимодействуют. Динамическая структура модели иллюстрирует поведение объектов, их жизненные циклы и взаимодействие друг с другом, в результате чего ИС или ПО получают требуемую функциональность.

В UML существуют как статические, так и динамические модели. Как правило, различные типы моделей создаются на разных этапах жизненного цикла ИС или ПО. Так, на ранних этапах ЖЦ для формирования требований наибольшее значение имеют статические модели (диаграмма прецедентов и др.). Но чем больше фаз пройдено, тем выше значение динамических моделей, поскольку они описывают реальное взаимодействие компонентов системы.

Представление модели архитектуры ИС «4 + 1». Объектно-ориентированный анализ и проектирование системы сосредоточиваются на создании архитектуры ИС. Правильно смоделированная архитектура ИС (или отдельно взятого приложения) является важным условием получения конечного продукта, который удовлетворял бы требованиям заинтересованных сторон.

В случае использования унифицированного языка визуального моделирования чаще всего применяется архитектура «4 + 1 представлений». Каждое представление, рассматриваемое в данной модели, описывает какой-либо аспект информационной системы, значимый для конечных пользователей, разработчиков, менеджеров проекта, специалистов по эксплуатации и т. п.

Образно говоря, модель «4 + 1 представлений» архитектуры — это выжимка наиболее важных компонентов на высоком уровне абстракции (рис. 1.30). Компоненты разделены по четырем представлениям: логическому, процессному, реализации и развертывания. Пятое, стоящее отдельно, представление — это представление прецедентов.

Логическое представление (Logical) описывает словарь предметной области. Для этого представление оперирует классами, подсистемами и интерфейсами ИС.

Процессное представление (Process) описывает, как процессы и потоки взаимодействуют во время работы ИС. Процессное представление отражает различные нефункциональные требования (например, параллелизм и т. п.).



Рис. 1.30. Модель «4+1» представлений архитектуры ИС¹

Представление реализации (Development) охватывает систему на уровне артефактов (компонентов, файлов, модулей и т. п.), которые используются для сборки, выпуска и конфигурации программной части ИС.

Представление развертывания (Physical) отражает связь компонентов ПО с аппаратными средствами.

Представление прецедентов (Scenarios) описывает поведение системы в терминах прецедентов с точки зрения внешних (относительно ИС) акторов. Представление прецедентов отражает функциональные требования, которым должна удовлетворять ИС.

1.4.3. Основные нотации методологий моделирования бизнес-процессов

Нотация моделирования бизнес-процессов BPMN (Business Process Modeling Notation)

Эта нотация была впервые представлена публике в 2004 г. и описана консорциумом «Object Management Group». В основе управления процессами в BPMN лежит идея, что сама стратегия управления опирается на три основные методологии: моделирования бизнес-процессов, анализа и оптимизации. В свою очередь, их поддерживает ряд инструментальных средств, служащих:

¹ См.: Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process. 2-е изд. М. : Вильямс, 2002. С. 240.

- для разработки стратегии, описания, анализа, документирования;
- информационной поддержки бизнес-процессов;
- поддержки потока работ (Workflow management).

С самого начала BPMN создавалась как нотация, подходящая для применения любым пользователям, — от бизнес-аналитиков и разработчиков до руководителей, менеджеров бизнес-процессов и просто рядовых сотрудников подразделений. Она объединяет различные точки зрения на бизнес-процесс, тем самым стандартизируя модель.

В официальном полном описании нотации BPMN указывается, что для разработки первой версии модели были объединены концепции и некоторые объекты следующих диаграмм/нотаций:

- диаграммы активности UML;
- диаграмма потоков активностей и принятия решений ADF (Activity decision flow);
- диаграмма событийных цепочек процесса EPC (Event-driven process chain);
- нотация функционального моделирования IDEF (Icam DEfinition for functional modeling);
- другие модели (UMLEDOC Business Processes, RosettaNet, LOVeM).

В 2010 г. была опубликована версия BPMN 2.0, созданная при сотрудничестве многих исследовательских групп, в том числе консорциума OMG, Института Хассо Платтнера (Hasso Plattner Institut, Потсдам, Германия), университета Гумбольдта (Берлин, Германия), университетской инициативы Signavio.

В 2013 г. версия BPMN 2.0.1 была принята как международный стандарт «ISO/IEC 19510:2013 Информационные технологии. Модель и нотация процесса менеджмента объекта в групповом бизнесе».

Основные понятия и группы объектов в BPMN приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Основные понятия и группы объектов в BPMN

Группы объектов	Описание
Действия	При помощи объектов «Действия» описываются задачи (бизнес-правила, сценарии, задачи-сервисы, задачи отправки сообщений и др.). Задачи затем детализируются, в том числе за счет маркеров действий (сценариев действий) и определения потоков (порядка и условий выполнения действий)
События	События в BPMN, как и в некоторых других нотациях, относятся к категориям начальных, промежуточных и завершающих. К событиям относятся: отправка и получение сообщений, таймеры, ошибки, сигналы, остановки и другие виды событий. По сути, событие является индикатором происшествия, требующего дальнейшего участия пользователя, что возможно организовать, НЕ прерывая процесса (в отличие от предыдущих версий нотации)

Группы объектов	Описание
Логические операторы	Логические операторы определяют порядок наступления событий процесса при ветвлении и слиянии/синхронизации
Данные	Стандартные объекты данных (сообщения, хранилища, коллекции объектов), которые могут использоваться различными действиями
Хореография	Понятие, впервые появившееся именно во второй версии нотации BPMN. Его основная идея — в отражении задач взаимодействия (обмена сообщениями) между участниками (двумя и более)
Диалоги/взаимодействия	Определение характера информационных взаимодействий: один-к-одному либо один-ко-многим. Отличие от хореографии — в выделении нескольких пулов действий (swimlanes) и детальном описании каждого из них
Роли	Благодаря группе объектов «Роли» определяются: — распределение обязанностей участников процесса; — информационные потоки между ними; — порядок обмена сообщениями

Нотация EEPС (Extended Event-driven Process Chain)

Extended Event-driven Process Chain (расширенная событийная цепочка процессов) предполагает описание алгоритма действий, выполняемых отдельными организационными единицами, что позволяет сформировать общий сценарий процесса как последовательность отдельных шагов.

Основными объектами диаграммы eEPC являются элементы, приведенные в табл. 1.9.

Таблица 1.9

Объекты и нотация диаграмм eEPC

Тип объекта	Описание
Событие	Состояние внешней/внутренней среды, являющееся также обязательным условием начала и окончания выполнения функции. Конечные события могут также быть начальными событиями для другого процесса
Логическое правило	Правила выполнения функции (если наступает только одно из событий или обязательно оба события) и правила наступления событий при выполнении функций (по сути, правила слияния и разделения ветвей процесса)
Функция	Описание элемента работы, который представляет собой один этап процесса
Интерфейс процесса	Внешний (по отношению к текущей диаграмме) процесс или функция. Используется для указания взаимосвязи процессов (как для логической последовательности «следующий/предыдущий процесс», так и для обозначения направления передачи объекта)

Тип объекта	Описание
Объекты организационной схемы	Обозначение организационных единиц (должностей, подразделений, ролей) — исполнителей, владельцев или участников функций. Бизнес-роли в данном случае рассматриваются как требующие полномочий для управления функциями

Не случайно eEPC¹ названа «расширенной» диаграммой — на практике в модели такого вида могут также включаться другие объекты, например:

- товарно-материальные ценности;
- бумажные и электронные документы;
- продукты (используемые и производимые);
- объекты информации;
- информационные системы и их отдельные модули/функции;
- базы данных;
- цели (которые поддерживаются конкретной функцией);
- места выполнения (например, производственный цех № 4);
- другие элементы описания.

Таким образом, ARIS как методология позволяет моделировать такие подсистемы предприятия, как организационная, функциональная, информационная, процессная и подсистема входов/выходов. Они формируются на трех уровнях описания, иерархически идущих от анализа проблем бизнеса к конкретной реализации при помощи ИТ:

- уровень требований (семантические модели);
- уровень спецификации (бизнес-описания с ориентацией на информационные технологии);
- уровень реализации (модели, еще более детализирующие спецификации на уровне информационных технологий).

Для каждого из представлений методология ARIS предусматривает различные виды диаграмм. В продукте возможно построить следующие типы диаграмм:

- организационная диаграмма;
- диаграмма данных ERM;
- диаграммы BPMN 2.0;
- процессный ландшафт (цепочка добавленной стоимости VACD);
- системный ландшафт (диаграмма компонентов);
- иерархическая диаграмма активностей (whiteboard);
- диаграмма бизнес-процессов EPC;
- диаграмма ИТ-инфраструктуры (сети);
- диаграмма общего вида.

Методология ARIS исходит из предположения, что деятельность предприятия может быть полностью описана при помощи иерархии моделей. Также используются различные инструменты, которые позволяют получить новые возможности (табл. 1.10).

¹ Нотация eEPC является частью общей методологии ARIS. — *Примеч. ред.*

Расширения ARIS

Дополнительные инструменты	Предоставляемые возможности
Процессная аналитика	Визуализация проблем производительности мониторинга данных, процессов и их ключевых индикаторов (например, функционально-стоимостной анализ затрат)
	Получение отчетов/оповещений о достижении критических отметок показателей процессов
	Мониторинг данных, процессов и их ключевых индикаторов (например, функционально-стоимостной анализ затрат)
Управление рисками	Управление бизнес-операциями, рисками и требованиями, контроль исключений
Управление политиками и соответствием требованиям регуляторов	Формирование карт политик в бизнес-контексте с разграничением зон ответственности
	Сочетание политик управления требованиями, рисками и процессами
	Ведение журнала аудита с возможностью формирования сложных отчетов (в том числе по контрольным панелям)
Управление взаимодействием: создание рабочей платформы коллаборации	Организация общих обсуждений процессов/приложений/данных, возможность для специалистов компании предложить свои улучшения в процессах
	Представление моделей процессов в формате web-страниц
	Публикация моделей процессов в интранет-сети компании
	Возможность для специалистов компании предложить свои улучшения в процессах
Симуляция	Возможность «прогона» (симуляции) моделей BPMN 2.0 и EPC для выявления различий моделей As-Is и To-Be
	Получение статистики и сводной информации по результатам симуляции моделей в режиме реального времени
	Возможность проведения сценарного анализа «Что, если» для определения степени зависимости результата и показателей процессов от определенных факторов / групп факторов
Моделирование бизнес-правил	Возможность определения логики бизнес-правил и связывания сформированных с их помощью структурированных моделей с электронными таблицами (например, для анализа стоимости процесса)
Управление оптимизацией бизнеса	Интеграция информации о структуре и значениях ключевых показателей эффективности процессов, моделях бизнес-процессов, информации о центрах затрат для поддержки принятия стратегических решений

1.5. Программные средства поддержки архитектурного подхода

Применение на практике архитектурного подхода практически всегда предполагает использование различных инструментов, которые позволяют облегчить, оптимизировать и повысить эффективность различных видов деятельности.

Программные средства являются неотъемлемой частью практик управления АП как часть инженерного подхода. Основная ценность от архитектуры раскрывается в управлении сложностью, для работы с которой, как и обыкновенным инженерам, требуется использовать специализированное ПО.

1.5.1. Эволюция и виды программных средств поддержки управления архитектурой предприятия

Для моделирования, анализа и проектирования АП существуют специальные программные средства — *инструменты управления АП* (*Enterprise Architecture Management tools* — *ЕАМ-инструменты*).

Данный класс ПО интегрирует технологические наработки, накопленные в *системах автоматизированного проектирования* (САПР), или CAD (*Computer-Aided Design*), реинжиниринга бизнес-процессов и др. Концепция САПР, или CAD-систем, возникла в начале 1960-х гг. [Ross, 1960]. В настоящее время CAD-системы стали основным инструментом проектировщиков в архитектуре и строительстве, машиностроении и т. п. В 1980-х гг. эти идеи привели к возникновению средств поддержки проектирования ИС (*Computer-Aided Software/System Engineering* — CASE) [Case, 1985; Калянов, 1996]. CASE-средства можно считать родоначальником ЕАМ-инструментов, учитывая, что исторически АП стартовала с ИТ-архитектуры. CASE обеспечивают проектирование функций и структуры приложений, структуры данных и технической инфраструктуры. Популярность реинжиниринга бизнес-процессов в 1990-е гг. привела к появлению программных средств для моделирования, анализа и реинжиниринга процессов [Bradley et al., 1995; Spurr et al., 1994; Ойхман, Попов, 1997]. В России на волне популярности книги «7 нот менеджмента» [Бочкарев и др., 1998] и заложенных в нее идей по реструктуризации [Кондратьев, Краснова, 2000] появился уникальный класс программных средств для анализа и проектирования структуры и функций предприятий. В последнее время стали возникать инструменты для проектирования стратегии (*Strategy design*) [Osterwalder, Pigneur, 2013; Fritscher, 2014]. Ключевые возможности и идеи, заложенные в вышеуказанных программных средствах, интегрируются в инструментах управления АП (рис. 1.31), одновременно расширяя область охвата последних.

В результате представленного выше развития современные ЕАМ-инструменты представляют возможности по моделированию АП (создание графических и (или) онтологических моделей АП, генерация отчетов и контекстно ориентированных диаграмм из модели, настройка

структуры моделей и шаблонов отчетов/диаграмм), а также вспомогательные возможности для повышения эффективности моделирования (см. п. 2.3 о повторном использовании знаний) и анализа моделей (количественный и качественный, статический и динамический).

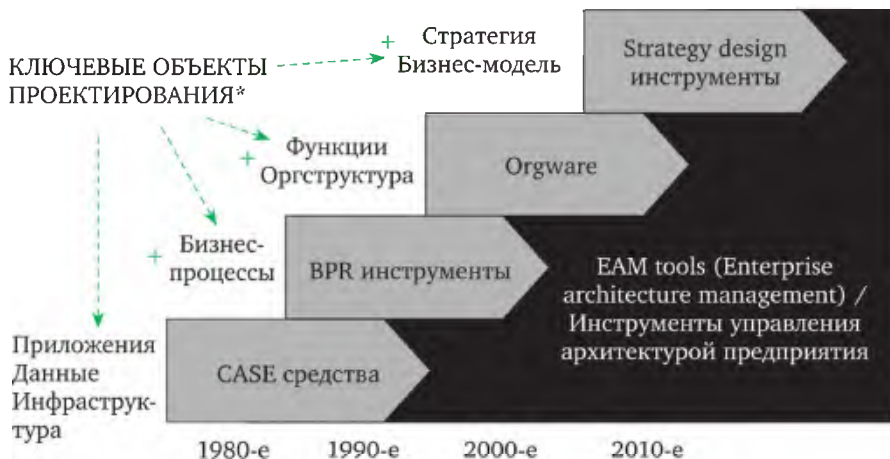


Рис. 1.31. Формирование технологической базы средств управления архитектурой предприятия [Кудрявцев, Арзуманян, Григорьев, 2014]

* *Примечание:* указанные инструменты позволяют именно проектировать данные объекты, а не только фиксировать их как часть общей модели (например, CASE-средства идентифицировали бизнес-процессы, поскольку те являлись поставщиком требований к ИС, однако проектирование бизнес-процессов не входило в задачи CASE-средств).

EAM-инструменты предоставляют ряд возможностей (рис. 1.32):

- описание в единой модели основных составляющих АП (процессов, структур, целей, информации и др.) и их взаимосвязей. Возможность работать с единой базой данных (репозиторием) и хранить информацию о деятельности предприятия «в одном месте»;
- наглядное и удобное для восприятия представление знаний о компании разным заинтересованным лицам (руководству, сотрудникам компании, аналитикам, специалистам по ИТ, партнерам, контролирующим и сертифицирующим органам) за счет автоматической генерации отчетов из единой модели в текстовом, табличном или графическом виде;
- анализ моделей (количественный и качественный, статический и динамический);
- поддержание единой системы терминов, понятий и их отношений, которая повышает эффективность внутрифирменных коммуникаций.

В соответствии с аналитическим обзором Gartner [McGregor, 2016] лидерами в категории инструментов управления АП являются MEGA, ARIS (Software AG), Enterprise Studio (BiZZdesign).



Рис. 1.32. Возможности ЕАМ-инструментов

Для задач менеджмента особо актуальны инструменты, позволяющие эффективно работать (моделировать, анализировать и проектировать) с бизнес-архитектурой как компонентом АП. Для этого могут применяться универсальные графические редакторы, например *MS Visio* или *Smart Draw*. И на определенном уровне их вполне хватает. Однако по мере роста масштаба и сложности задач начинает возникать потребность в специализированных инструментах (рис. 1.33).

Отдельно хочется отметить область применения профессиональных ЕАМ-инструментов. Для этого спозиционируем их с точки зрения двух критериев (рис. 1.34):

1) степень сложности решения — от независимого (в рамках одного функционального аспекта) до взаимосвязанного комплексного решения задач;

2) масштаб решения — от локального (для отдельного объекта — подразделения, процесса) до решения в масштабе всего предприятия.

Решение, попадающее в область 1¹, может проводиться с использованием простых средств — графических редакторов типа *Visio*. Роль ЕАМ-инструментов в таких случаях невелика.

Эффект от использования более развитых инструментов бизнес-моделирования увеличивается для решений в областях 2 и 3 и максимально проявляется в случае применения ЕАМ-инструментов для решений из области 4.

Примерами таких решений, которые реализуются в масштабах всего предприятия, могут быть связки задач типа:

— «наведение порядка» + «оптимизация процессов» + подготовка к автоматизации;

— «прояснение ситуации» + «внедрение регулярного менеджмента» + «оптимизация процессов».

¹ Область 1 — нижняя слева, область 2 — нижняя справа, область 3 — верхняя слева, область 4 — верхняя справа.



Рис. 1.33. Обзор инструментов моделирования и анализа бизнес-архитектуры [Кудрявцев, Григорьев, 2015]

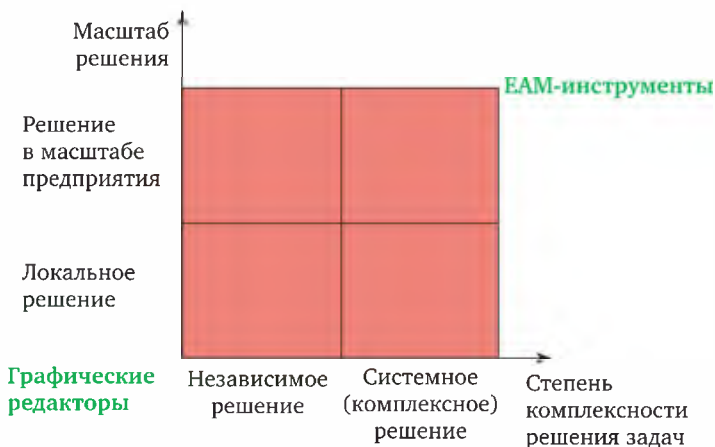


Рис. 1.34. Зависимости роли инструментов бизнес-инжиниринга от вида решаемой задачи [Григорьев и др., 2010]

Комплексное применение методов АП требует соответствующего комплексного решения, которое будет включать в себя методологический блок, блок технологической поддержки, а также деятельность по сопровождению и поддержке [Кознов и др., 2015] (табл. 1.11).

Таблица 1.11

Комплексное решение для постановки практики архитектуры предприятия [Кознов и др., 2015]

Методологический блок	Технологический блок	Сопровождение и поддержка
Язык моделирования. Методика. Процесс. Интеграция. Результаты моделирования	Базовый инструмент. Комплекс программных средств. Документация	Обучение. Сопровождение

1.5.2. Функциональные возможности программных средств поддержки управления архитектурой предприятия

Инструменты управления АП (ЕАМ-инструменты) позволяют получать, хранить, структурировать, анализировать и наглядно представлять информацию, относящуюся к АП. Они призваны помочь успешно реализовать стратегию предприятия максимально эффективно и с наименьшими рисками.

Аналитики компании «Gartner» провели исследования и выявили восемь основных функциональных областей ЕАМ-инструментов¹.

¹ См.: Short J., Wilson C. Understanding the Eight Critical Capabilities of Enterprise Architecture Tools. Gartner research report. 6 April 2011.

1. Репозиторий/метамодель. Чаще всего репозиторий представляет собой реляционную базу данных и метамодель, которые дают возможность архитекторам хранить и использовать объекты архитектуры. Эта функциональность представляет собой основу для инструментов моделирования архитектуры, позволяя хранить и управлять всеми метаданными, необходимыми для поддержки задач архитектора.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- возможность изменения/дополнения метамодели;
- возможность использования нескольких методологий без дублирования метамодели;
- поддержка федеративности архитектуры (возможность выделения отдельных географических регионов или организационных единиц).

2. Моделирование. Особую важность для архитекторов имеет моделирование. ЕАМ-инструменты должны поддерживать возможность создания диаграмм (а зачастую и иных артефактов) для различных заинтересованных сторон. Также модели крайне полезны для коммуникации и обсуждений, когда требуется:

- подчеркнуть необходимость и причины изменений бизнеса для представителей бизнеса, ответственных за принятие решений;
- проиллюстрировать многочисленные сценарии развития архитектуры для выбора и принятия решений.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- моделирование текущего и целевого состояния АП;
- интеграция с другими средствами моделирования;
- сквозное моделирование от бизнес-стратегии до ИТ-инфраструктуры.

3. Поддержка принятия решений. Предприятия все время вынуждены выбирать среди различных альтернатив с учетом рисков и других факторов. Архитектурный подход может значительно помочь в процессе принятия решений.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- анализ разрывов между текущим и целевым состоянием АП;
- анализ «что, если» для прогнозирования изменений;
- анализ инвестиционных проектов, проектное и портфельное управление, а также стратегическое планирование;
- планирование сценариев и применение системного подхода.

4. Презентация и варианты представления. Представление информации об архитектуре играет важнейшую роль для принятия решений. Презентация должна быть максимально простой и понятной для руководителей компании и ее сотрудников.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- визуализация различной информации об АП;
- интеграция с системами разработки презентаций.

5. Администрирование. Это важная часть работы с инструментами архитектурного подхода, оно необходимо, чтобы быть уверенным в точности и актуальности информации, содержащейся в инструменте.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- поддержка совместной дистанционной работы и обеспечение целостности репозитория и метамодели;

- управление безопасностью — возможность настройки ролей, прав пользователей и авторизации для управления репозиторием и метамodelью;

- понятный и удобный интерфейс администрирования.

6. Настраиваемость (конфигурируемость). Это свойство отвечает за удобство настройки инструмента для нужд конкретной организации. Речь идет не только о настройке репозитория и метамодели, рассмотренных ранее, но и о модификации других аспектов, например настройки языков.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- список настраиваемых элементов (модулей), а также регулировка степени настраиваемости;

- простота модификаций и изменений конфигурации;

- поддержка различных сред — разработка, тестирование и продуктивное использование для всех конфигурируемых элементов.

7. Стандарты и методологии. Использование методологий и стандартов является независимым от инструмента фактором, поэтому инструменты должны поддерживать различные стандарты и методологии, а также разработку текущей и целевой архитектуры в рамках методологий. Крайне важным аспектом является возможность настраивать методологии, вносить изменения по требованиям конкретной организации.

Типовые возможности ЕАМ-инструментов:

- поддержка различных методологий в едином репозитории;

- возможность настройки методологий;

- поддержка и сертификация по различным стандартам.

8. Удобство использования (Usability). Поскольку работа с репозиторием, метамodelью, большими моделями, принятия решений и прочим может быть довольно сложной, удобство использования является крайне важным. К удобству относится также интуитивность, простота обучения и поддержки.

Типовые характеристики ЕАМ-инструментов:

- интуитивность интерфейса, простота обучения и гибкость;

- гибкие и удобные возможности моделирования;

- удобное администрирование — легкость навигации и поддержки.

Возможности ЕАМ-инструментов отражены на рис. 1.35.

ЕАМ-инструменты позволяют получить следующие системные эффекты:

- снижение времени реакции организации на изменения внешней среды;

- рост управляемости и контроля на всех уровнях компании;

- накопление и передача организационных знаний;

- рост стоимости компании — за счет высокой оценки указанных выше факторов.

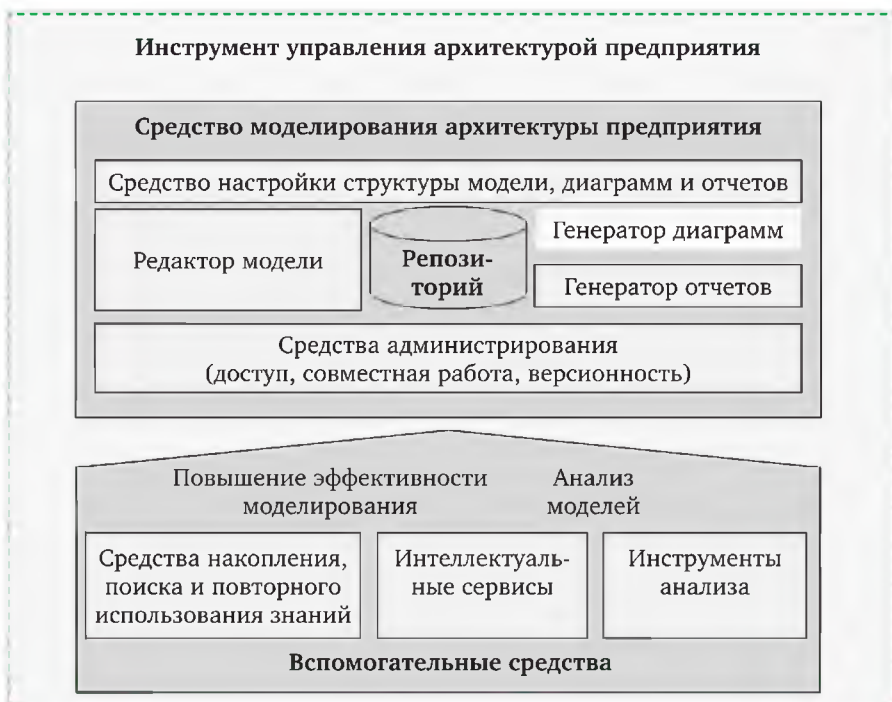


Рис. 1.35. Обобщенная архитектура EAM-инструментов

Наглядный ориентировочный обзор EAM-инструментов дают диаграммы компании «Gartner», на которых позиционируются основные международные игроки, предлагающие свои инструменты¹. Позиционирование компаний — производителей EAM-инструментов производится по двум координатам (рис. 1.36):

- 1) «способности поставщика» — оценивает поставщиков по их способностям и достигнутым результатам в воплощении своих концепций;
- 2) «полнота видения» — оценивает поставщиков по их способности убедительно формулировать заключения о движении рынка, инновациях, потребностях клиентов, а также по их пониманию того, как использовать рыночные силы для создания преимуществ.

Представленное позиционирование поставщиков EAM-инструментов требует некоторых пояснений.

1. Инструменты архитектурного подхода меняются очень быстро. Любая оценка, рекомендуемая какой-либо из инструментов, может измениться после выпуска следующих версий инструмента.

2. Любые интегральные оценки EAM-инструментов делаются на основе определенных весов для критериев оценки EAM-инструментов. Веса критериев, принятые для оценки рынка в целом, редко совпадают

¹ См.: Bittler R. S. Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools. Gartner, 2012. G00234030.

с весами критериев для конкретной организации, преследующей свои цели моделирования в собственной уникальной ситуации.

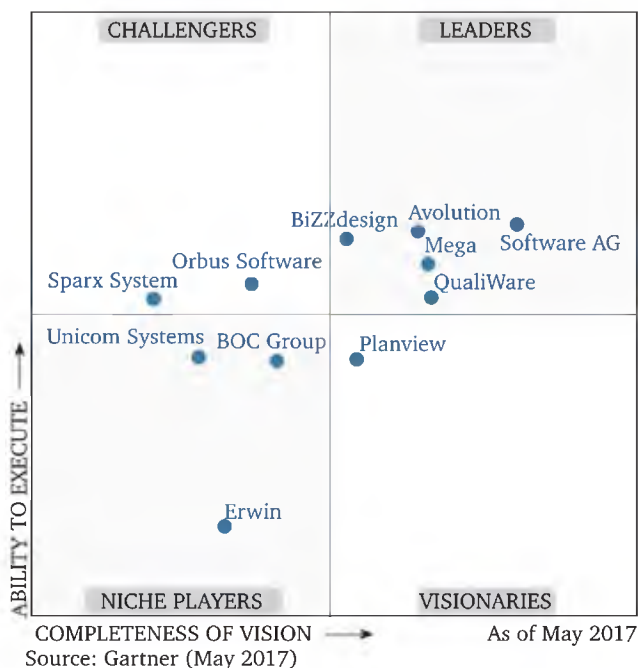


Рис. 1.36. Сравнительные позиции поставщиков EAM-инструментов по оценкам компании «Gartner»

3. Представленные критерии ориентированы на рынок и используются для оценки поставщиков, а не самих EAM-инструментов. Пользовательские, методологические и функциональные характеристики EAM-инструментов учитываются ими лишь косвенно. Для оценки же самих EAM-инструментов представлены только пять укрупненных критериев, которые необходимо уточнить и детализировать для выполнения оценки и сравнения. Детальный состав функциональных характеристик для сравнения инструментов АП приведен в документе, разрабатываемом институтом развития АП¹ и в обзоре Мюнхенского технического университета.

1.5.3. Примеры программных средств поддержки управления архитектурой предприятия

Далее подробно рассмотрим некоторые инструменты управления АП, которые сегодня широко применяются на практике или открывают

¹ См.: Schekkerman J. Enterprise Architecture Tool Selection Guide. Version 6.3. Institute for Enterprise Architecture Developments, 2011.

для компании большие возможности по реальному применению архитектурного подхода. Чаще всего можно столкнуться со следующими инструментами:

- ARIS Business Architect;
- MEGA Suite;
- ОПГ-Мастер;
- Archi;
- Business Studio;
- IBM System Architect и др.

ARIS Business Architect (Software AG)

ARIS (*Architecture of Integrated Information Systems* — Архитектура интегрированных информационных систем) — один из первых инструментов, которые стали поддерживать архитектурный подход. Изначально инструмент был связан с внедрением ERP-систем, откуда продукт и получил свое название. Однако для продуктивной разработки требований необходимо описание бизнеса, для чего профессором Шеером был предложен «*House of Business Engineering*», который впоследствии лег в основу методологии ARIS и функциональности программного продукта ARIS Business Architect.

Сегодня ARIS — это целое семейство продуктов, которое характеризуется:

- разнообразием диаграмм;
- разнообразием продуктов.

Разнообразие диаграмм. ARIS объединяет в себе большое количество моделей, позволяя создавать около 80 типов различных диаграмм, в зависимости от задач и ракурсов, с которых необходимо взглянуть на организацию. При этом модели могут быть взаимосвязаны благодаря наличию единого репозитория.

Разнообразие продуктов. Для управления архитектурой предназначены продукты линейки ARIS Design Platform. Семейство продуктов ARIS включает в себя, помимо ARIS Business Architect и ARIS IT Architect, — основных продуктов для моделирования АП, такие продукты, как *ARIS Business Publisher Server* (для публикации, обсуждения моделей и хранения должностных инструкций), *ARIS Process Performance Manager* (для контроля и анализа бизнес-процессов в реальном времени), *ARIS Business Simulator* (для имитационного моделирования и анализа бизнес-процессов), а также ряд других продуктов.

Важная часть продукта связана с методологией моделирования деятельности предприятия, разработанной профессором Шеером и его командой¹. Это целостный подход к разработке и анализу моделей

¹ См.: Шееп А. В. ARIS — моделирование бизнес-процессов : пер с англ. М. : Вильямс, 2009 ; Его же. Бизнес-процессы: основные понятия, теория, методы : пер с англ. М. : Вест-Мета Технология, 1999.

бизнес-процессов, а также моделированию всей архитектуры предприятия.

В ARIS-методологии выделяют пять видов описания, из которых строится «дом ARIS», позволяющий взглянуть на компанию под разными углами (рис. 1.37):

- *организационное описание (organization view)* — служит для описания иерархической структуры организации (организационные единицы, должности и т. п.);

- *функциональное описание (function view)* — содержит описание выполняемых функций, целей, а также общие взаимосвязи и связи подчиненности, которые существуют между функциями;

- *описание данных (data view)* — информационная среда предприятия. Здесь осуществляется формальное описание всех сущностей моделируемой предметной области и отношений между ними, т. е. создается модель данных предметной области;

- *описание выходов* — предназначено для описания результатов выполнения процессов;

- *процессное описание (process view)* — служит для отслеживания отношений между моделями четырех предыдущих видов в рамках всего бизнес-процесса.



Рис. 1.37. Базовые компоненты методологии ARIS

В каждом виде описания рассматриваются тесно связанные между собой составляющие. Каждое описание предполагает возможности создания большого количества различных диаграмм. При этом в центре внимания ARIS Business Architect — процессная модель. Именно поэтому с ARIS ассоциируют процессный подход и процессное управление, часто ошибочно полагая, что это лишь средство моделирования и анализа бизнес-процессов.

Ключевые особенности. Как уже говорилось, ARIS имеет свою методологию, поэтому инструмент не поддерживает напрямую внешние методологии (т. е. фактически не имеет преднастроенных шаблонов и методов), такие как TOGAF, DEMO и др.

ARIS имеет закрытую метамодель, не позволяющую (или позволяющую с ограничениями) вносить изменения в подход к управлению АП и вводить типы объектов, отсутствующие в дистрибутиве изначально. Такой подход позволил упростить задачи моделирования архитектуры для клиента, что имело определенный успех. В последнее время, по мере роста интереса, развития методологий, практик и зрелости подходов к управлению АП, это свойство все чаще упоминают среди критических недостатков.

ARIS предполагает моделирование процессов в нотации EPC, являющейся внутренней разработкой компании и не поддерживаемой другими производителями, в отличие от нотации BPMN — стандарта сообщества OMG. Благодаря своей наглядности, нотация EPC долгое время была стандартом де-факто, но после появления и развития BPMN становится все менее востребованной. В отличие от BPMN, EPC не позволяет автоматизировать процесс (преобразовать модель в исполняемое приложение).

Исторически ARIS имеет модули интеграции с системой SAP.

MEGA Suite

MEGA Suite разработан компанией «*MEGA International*», специализирующейся на решениях по управлению АП, а также управлению рисками (GRC). Инструмент MEGA Suite примечателен тем, что в 2012 и 2013 гг., по аналитике Gartner, он занимает лидирующую позицию среди EAM-инструментов. MEGA Suite представляет собой комплексное решение по управлению АП на единой платформе, т. е. позволяет не только моделировать архитектуру, но еще и содержит инструменты контроля, трансформации, коммуникации, планирования проектов и миграции из архитектуры «как есть» в архитектуру «как должно быть» с учетом стратегии. Отдельные модули решения полностью интегрированы в единый репозиторий и интерфейс системы. Линейка также включает порталное решение *MEGA Advisor* и решение по управлению портфелем приложений *MEGA APM*.

В отличие от ARIS, MEGA является крайне гибким инструментом в плане настройки метамодели: MEGA Suite поддерживает возможности любых изменений: создание новых классов объектов, связей, типов диаграмм, поддерживается визуальный конструктор метамодели.

MEGA поддерживает международные стандарты TOGAF, DoDAF, фреймворк Захмана; позволяет моделировать в нотациях ArchiMate, BPMN, UML, а также содержит преднастроенные библиотеки согласно отраслевым стандартам eTOM, APQC (рис. 1.38, 1.39).

MEGA SUITE — инструмент управления архитектурой предприятия



Рис. 1.38. Общее описание системы MEGA

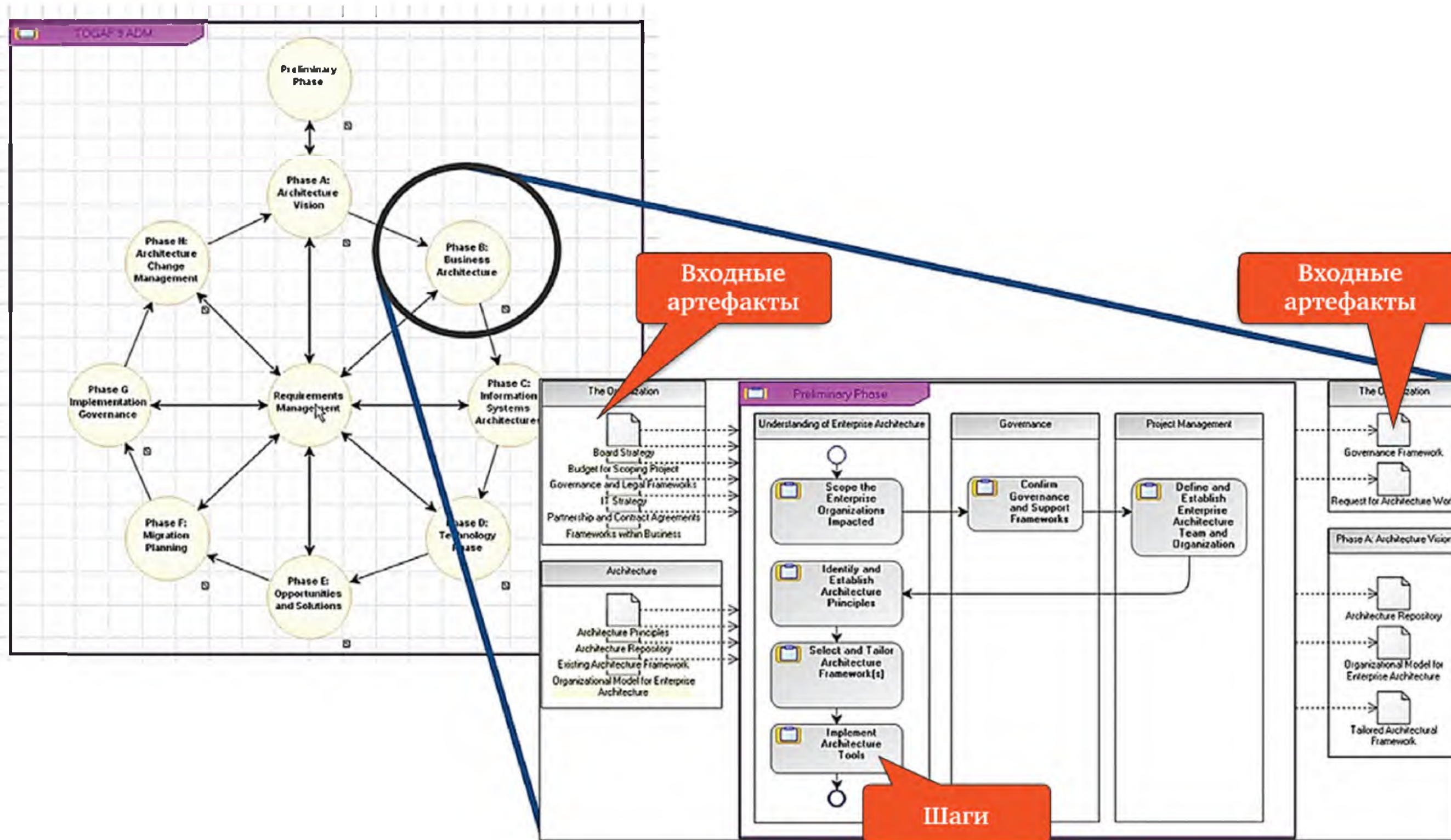


Рис. 1.39. Пример описания этапа процесса в МЕГА

MEGA позволяет осуществлять трансформацию предприятия: создавать архитектуру «как есть» и «как должно быть», а затем — проекты по переходу из одного состояния в другое. Присутствуют инструменты управления портфелями. Также MEGA позволяет анализировать сценарии трансформации для выбора оптимальной траектории (рис. 1.40).

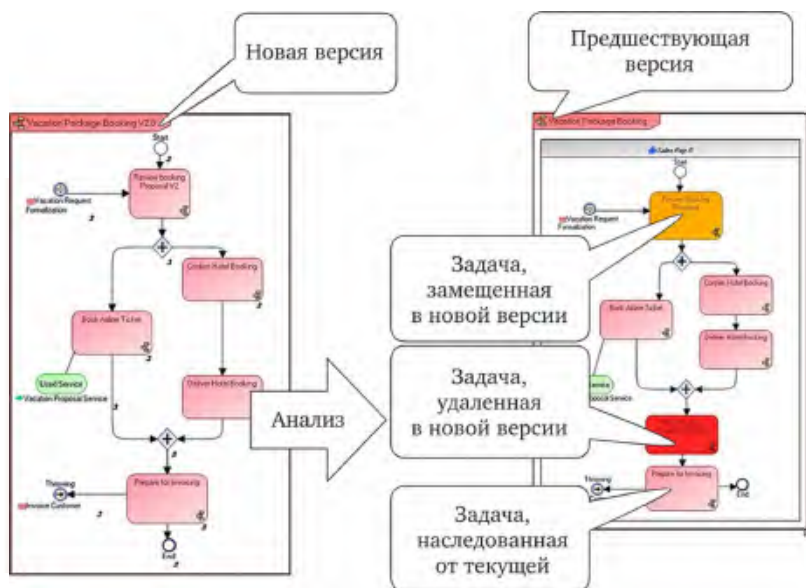


Рис. 1.40. Сравнение версий в репозитории моделей

Наличие модуля для совместной работы (MEGA Teamwork) позволяет привлекать представителей бизнеса в процессы управления архитектурой, проводить экспертизу, утверждать заявки, вести журнал изменений, а также управлять исключениями. Имеются преднастроенные процессы согласования, а также возможность их изменять и дополнять.

Все объекты репозитория обладают версионностью, что позволяет управлять изменениями. В репозитории поддерживаются: хранение состояний репозитория во времени; возможность сравнения состояний; возвращение к предыдущему состоянию (рис. 1.41).

Важным аспектом разработки архитектуры является работа с требованиями. В MEGA есть собственные возможности по управлению требованиями, а также интеграция со специализированными продуктами, например IBM Rational DOORS.

Процессы в MEGA предлагается описывать на четырех уровнях. Поддерживается экспорт моделей в языки XPDL и BPML для передачи в системы класса BPMS.

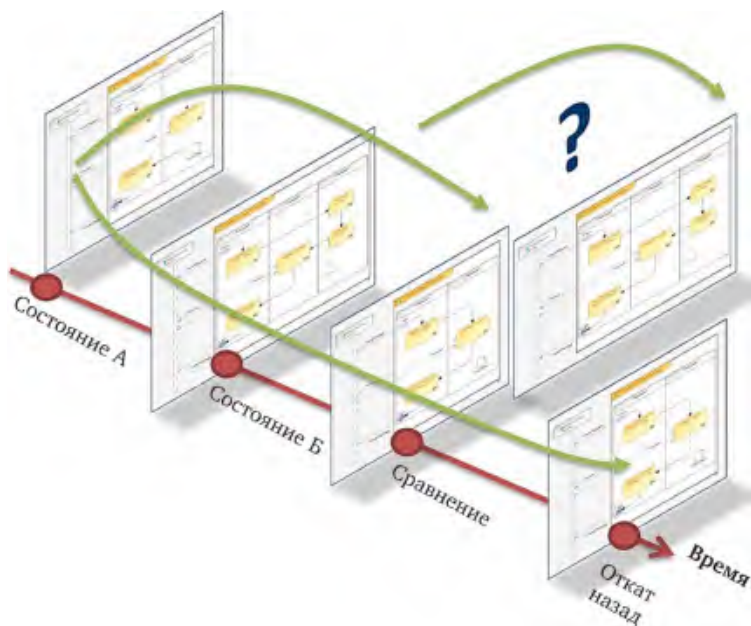


Рис. 1.41. Работа с версиями моделей в репозитории

ОРГ-Мастер

Программный продукт ОРГ-Мастер¹ является отечественной разработкой с 15-летней историей, который поддерживает одноименную методологию. В гл. 3 будет показана перспективность онтологического подхода к моделированию предприятий. Ключевой особенностью системы ОРГ-Мастер является то, что моделирование в ней основано не только (и даже не столько) на диаграммах (как в традиционных ЕАМ-инструментах), но и на использовании таблично-диалогового интерфейса, в основе которых лежит онтология предприятия.

Графические модели предусмотрены в процессе работы, однако они занимают вполне определенное место при моделировании и встроены в процесс. На рис. 1.42 представлена общая схема работы с программными инструментами ОРГ-Мастера.

Рассмотрим более детально программные средства ОРГ-Мастера. На входе инструмент получает информацию от экспертов, клиентов

¹ См.: Григорьев Л. Ю., Заблочкий А. А., Кудрявцев Д. В. Технология наполнения баз знаний онтологического типа // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия «Информатика. Телекоммуникации. Управление». 2012. № 3. С. 27—36 ; Grigoriev L., Kudryavtsev D. ORG-Master: Combining Classifications, Matrices and Diagrams in the Enterprise Architecture Modeling Tool. Proceedings of the 4th Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web, October 7–9, 2013. Communications in Computer and Information Science (CCIS) Series, Springer. 2013. P. 250—258.

или из Интернета — в виде устных описаний, в форме отдельных документов и баз данных, в виде статей из Интернета, а также первично структурированной информации в виде текстов. Другим способом первичного структурирования информации являются графические модели.



Рис. 1.42. Схема работы с системой ОРГ-Мастер

Последние можно создавать во внешних графических редакторах ОРГ-Мастера, созданных на основе Microsoft Visio, поддерживающих ряд популярных графических нотаций (диаграммы функциональных процессов, бизнес-процессов, целей и стратегий, и пр.). Множество внешних редакторов расширяемо — можно путем несложной работы изменять существующие и создавать новые. При этом используется функциональность Microsoft Visio как платформы для поддержки новых графических нотаций DSM-платформы.

Средствами ОРГ-Мастера первичная информация структурируется и уточняется, создаются рабочие модели. Однако они не могут быть конечным результатом работы, так как слишком сложны, их логика не понятна конечным пользователям, кроме того, работа с моделями требует специальной профессиональной подготовки (не только для того, чтобы их создавать, но также чтобы их понимать). Поэтому требуются дополнительные средства визуализации моделей ОРГ-Мастера. Для этого предназначены генераторы отчетов. В числе прочих видов отчетов ОРГ-Мастер позволяет генерировать графические отчеты, т. е. диаграммы, и после этого вставлять их на веб-портал или в бумажные документы.

Моделирование в системе ОРГ-Мастер основано на особом способе представления знаний, который формализован с помощью языка моделирования ОРГ-Мастер. В основе языка лежат два формата ввода информации — классификаторы и проекции.

Классификатор — формат ввода нижеуровневых классов и экземпляров онтологии, их свойств и иерархических связей между ними (рис. 1.43). Основные типы связей: «класс — подкласс», «часть — целое», «подчиняется» и т. п.

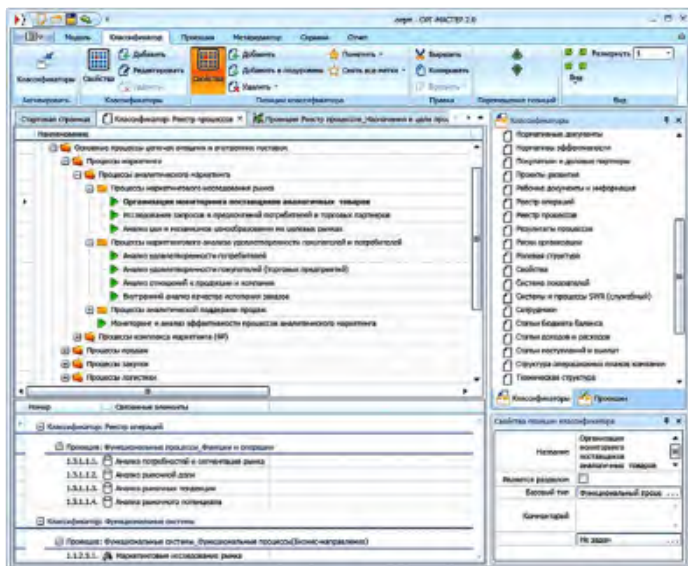


Рис. 1.43. Пример классификатора бизнес-процессов предприятия

Проекция — формат ввода связей между экземплярами онтологии, перечисленными в классификаторах (рис. 1.44). Примеры типов связей: «выполняет», «обеспечивает достижение», «отвечает за». Связи в проекции могут быть направленными и ненаправленными, типизированными и нетипизированными.

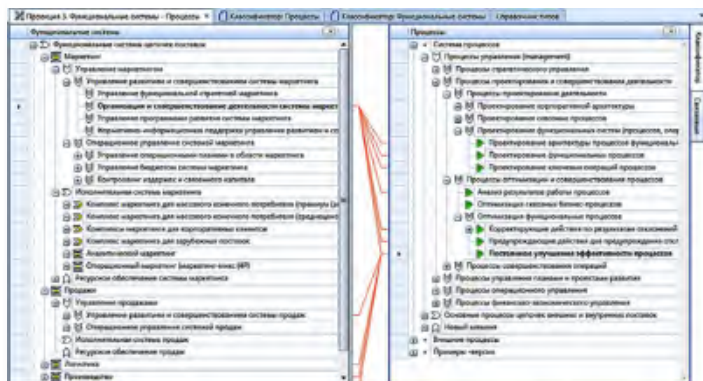


Рис. 1.44. Пример проекции, связывающей процессы предприятия с функциональными системами

Для строгой типизации элементов модели используется справочник типов (рис. 1.45), который фиксирует таксономию верхнеуровневых классов, типы связей между классами, значения свойств классов. Каждому типу ставится в соответствие пиктограмма (графический знак).

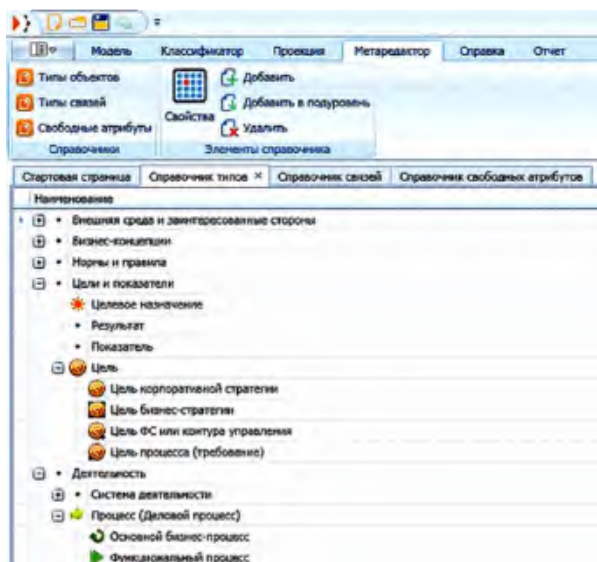


Рис. 1.45. Справочник типов в метаредакторе системы ОРГ-Мастер

Для настройки и представления структуры модели в системе ОРГ-Мастер используется диаграмма модели (рис. 1.46), на которой представлены классификаторы и связывающие их проекции.

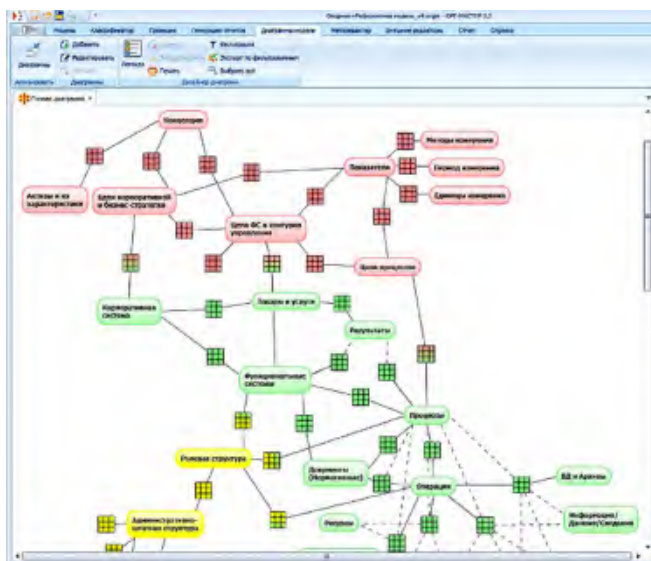


Рис. 1.46. Диаграмма модели в системе ОРГ-Мастер

Новая версия системы (ОРГ-Мастер 2) содержит упрощенный интерфейс для настройки отчетов (рис. 1.47).

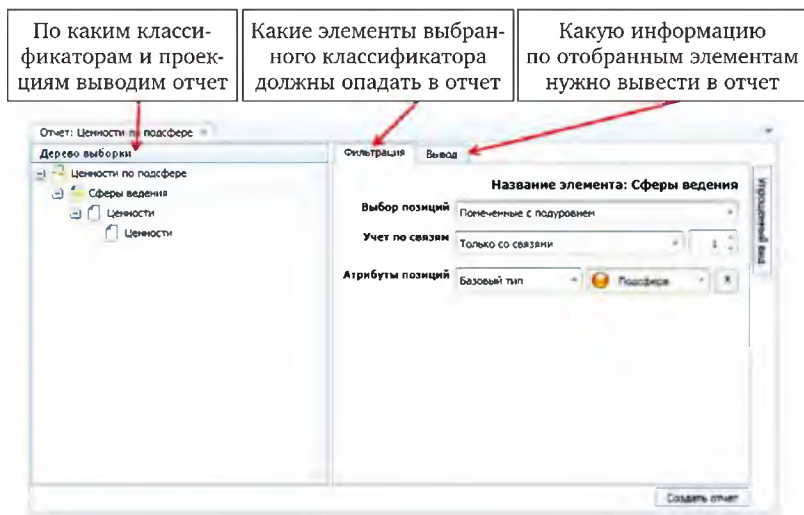


Рис. 1.47. Настройка отчетов из модели в системе ОРГ-Мастер

ОРГ-Мастер не использует диаграммы как базовые средства моделирования. В качестве последних используется таблично-диалоговое моделирование и, таким образом, визуальные средства должны быть подходящим образом интегрированы с ними. При этом они оказываются существенно различными — по назначению, функциям, а также по способам интеграции с пакетом ОРГ-Мастер. В список этих средств входят:

- *внутренние редакторы* — являются частью поставки базовых средств моделирования базового ЕАМ-пакета (в нашем случае — ОРГ-Мастера), используются для выборочного создания фрагментов моделей (установления связей, просмотра модели и ее фрагментов и т. д.);
- *внешние редакторы* — предназначаются для клиентов, обеспечивают удобство ввода информации в ОРГ-Мастер, могут дорабатываться для нужд конкретного ЕА-проекта, а также создаваться новые;
- *графические отчеты* — конечные диаграммные отчеты для заказчика (для вставки в отчетные документы или выгрузки на веб-портал);
- импорт из других визуальных средств (Visio, CMap и пр.).

Archi (инструмент для методологии ArchiMate)

Одним из преимуществ инструмента Archi является тот факт, что он поддерживает наиболее распространенные методологии и стандарты в области управления АП (Enterprise Architecture), а именно TOGAF и ArchiMate от «The Open Group». Archi позиционируется как инструмент моделирования на всех уровнях АП, в том числе для моделирования биз-

нес-процессов. Сам инструмент написан на Java с использованием Eclipse и представляет собой модульную систему, что позволяет создавать расширения с использованием плагинов на основе Eclipse. С момента своего появления Archi получил очень широкое распространение.

Преимущества Archi:

- бесплатный, что серьезно усиливает скорость его распространения;
- русифицированный, что позволяет создавать модели на русском языке;
- кроссплатформенный, с открытым исходным кодом, что позволяет применять его в государственных структурах;
- легкий для понимания.

Недостатки Archi:

- нет возможности автоматического формирования отчетности (существует только один отчет, где перечислены все объекты, используемые в модели);
- инструмент не многопользовательский, что делает его неудобным для серьезных проектов;
- инструмент не очень удобен для разработки «глубоких» классификаций;
- методология описания бизнес-процессов явно нуждается в расширении;
- есть определенные сложности с описанием данных.

Анализируя возможности данного инструмента, можно сделать вывод, что для небольших проектов и обучения этот инструмент интересен. Тогда как в крупных проектах возможностей Archi будет недостаточно. Думается, что при дальнейшем его развитии он наберет требуемую функциональность.

Business Studio

С ограничениями к инструментам управления АП можно отнести Business Studio — программный продукт российского разработчика «Группа компаний “Современные технологии управления”». Первая версия Business Studio вышла 1 октября 2004 г. как продукт, предназначенный для создания моделей бизнес-процессов и их документирования. В качестве графической среды моделирования был использован широко распространенный пакет Microsoft Office Visio. В дальнейшем функциональность продукта быстро расширялась: в 2007 г. появляются модуль для проектирования системы целей и показателей с поддержкой методики BSC/KPI и модуль имитационного моделирования функционально-стоимостного анализа, в 2008 г. расширяются возможности по проектированию и поддержанию системы менеджмента качества (СМК) и работе с показателями, в 2011 г. реализована интеграция с BPM-системами путем передачи схем процессов в формате XPDL, а также появляется модуль контроллинга бизнес-процессов на основе данных ИТ-систем.

Основная задача, которую решает Business Studio, — это создание модели бизнеса, содержащей следующие элементы:

- стратегия (система целей и показателей их достижения);
- модель бизнес-процессов и их KPI;
- организационная структура;
- ресурсы и документы;
- информационные системы.

В части создания моделей бизнес-процессов Business Studio базируется на методологии SADT (Structured Analysis & Design Technique), в том числе поддерживает нотацию функционального моделирования IDEF0. Среди остальных поддерживаемых нотаций: блок-схемы, EPC, BPMN. В качестве методической основы для построения моделей бизнес-процессов реальных компаний в продукт интегрированы типовые структуры бизнес-процессов — референтные модели для типичных процессов организаций различных сфер деятельности.

В части создания системы целей и показателей поддерживается методология создания сбалансированной системы показателей Нортон и Каплана.

Продукт **позволяет**:

- формализовать стратегию и контролировать достижение стратегических целей;
- проектировать и оптимизировать бизнес-процессы, а также проведение функционального анализа и имитационного моделирования;
- проектировать организационную структуру и штатное расписание;
- автоматически формировать и распространять среди сотрудников регламентирующую документацию (документы Microsoft Word, Microsoft Excel, HTML-навигатор);
- поддерживать внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO;
- формировать технические задания и поддерживать внедрение комплексных информационных систем.

Главное и основное достоинство инструмента — это простота использования.

К **недостаткам** можно отнести:

- ограниченность методологии — в моделировании деятельности жесткая методическая привязка к языкам моделирования бизнес-процессов — этого часто не хватает для полноценного моделирования;
- отсутствие средств для работы с бизнес-моделью компании;
- ограниченность инструмента относительно описания и разработки ИТ-архитектуры.

1.6. Тренды и перспективные направления архитектурного подхода

В предыдущих параграфах гл. 1 были рассмотрены эволюция и текущий уровень развития АП. В этом параграфе предлагается заглянуть

вперед, посмотреть на перспективы и прогнозы развития и дальнейшей эволюции АП.

На сегодняшний день можно выделить несколько основных трендов в развитии архитектурного подхода:

- переход от выравнивания бизнеса и ИТ к согласованности разных элементов предприятия;
- переход от проектирования АП к трансформации предприятия;
- переход от подхода «масштабное проектирование наперед» (или «большой изначальный проект») к соответствию целевому назначению;
- переход от конструирования к формированию организации;
- переход от построения к интеграции;
- переход от однократных последовательных методов к гибким итеративным методам.

Рассмотрим каждый тренд подробнее.

Переход от выравнивания бизнеса и ИТ (Business-IT alignment) к согласованности разных элементов предприятия (Enterprise Coherence). Изначально АП использовалась для согласования интересов и потребностей бизнеса (менеджмента) с возможностями и сервисами, предоставляемыми ИТ, которое традиционно обозначается термином «выравнивание бизнеса и ИТ» (Business-IT alignment) [Henderson, Venkatraman, 1993; Gregor et al, 2007]. Однако ориентация на задачу «выравнивания бизнеса и ИТ», по оценкам большинства практиков и исследователей, — это главная слабость многих существующих архитектурных подходов, поскольку АП должна учитывать гораздо большее количество элементов и связей, например прозрачность связи со стратегией, финансовой структурой, возможностями трудовых ресурсов и т. д. С учетом этого Ваггер и его коллеги [Wagter et al, 2012] предложили вместо использования термина «выравнивание» (alignment), говорить о согласованности различных элементов предприятия (enterprise coherence), чтобы подчеркнуть комплексный характер проблемы.

От проектирования АП к управлению трансформацией предприятия. Архитектура предприятия является инструментом преобразования предприятий, при этом объектом трансформации становятся не только ИС и используемые технологии, но и бизнес-процессы, структура, системы оценки эффективности — в общем, организация работы людей в компании. Управление изменениями — это развитая область в менеджменте. Изучив существующие подходы к управлению изменениями, Де Калуве и Вермак [De Caluwe, Vermaak, 2002, 2007] систематизировали их по пяти направлениям. Каждому из этих направлений они присвоили свой цвет: *желтый* (социально-политическая точка зрения, ключевые объекты: интересы, конфликты и власть), *синий* (рациональная разработка и внедрение; от слова «blue-print» или «синька», которое использовалось для обозначения чертежей на синей бумаге), *красный* (управление человеческими ресурсами), *зеленый* (изменение через обучение людей), *белый* (самоорганизация). Управление АП традиционно было сфокусировано на «синем» подходе, однако для эффек-

тивных организационных преобразований необходимо применять методы и техники «других цветов». Это происходит путем включения в современные методологии АП соответствующих техник и методов (например, работы с интересами заинтересованных сторон), а также через включение в проекты, использующие АП, задач по управлению персоналом и т. п.

От подхода «масштабного проектирования наперед» / «большой изначальный проект» (Big-Design-Up-Front) к соответствию целевому назначению (Fit-for-Purpose). В ранних фреймворках и языках АП [Lankhorst et al, 2010; Zachman, 1987] внимание в первую очередь направлялось на элементы, которые должны быть включены в архитектуру, т. е. на конечное *содержание фреймворка*. Такой подход влечет за собой риск того, что архитекторы больше сосредотачиваются на полноте описания архитектуры, чем на обеспечении того, что эти описания соответствуют целям, для которых они на самом деле нужны. Для формирования описаний АП, которые будут соответствовать решаемым задачам, стали возникать методологии и подходы, основанные на идее «достаточной архитектуры» (just enough architecture), например DYА (DYnamic Enterprise Architecture) предложенная Варгером и его коллегами [Wagter et al, 2005]. Данная идея во многом заимствована из методов гибкой (agile) разработки программного обеспечения. Грифхорст и Проппер [Greefhorst, Proper, 2011] реализуют идею «достаточной архитектуры» в своем подходе через логическую цепочку: Целевое назначение архитектуры предприятия → Смысл создаваемого/-ых архитектурного/-ых артефакта/-ов → Требуемые элементы архитектуры предприятия в терминах понятий, отношений и принципов.

От конструирования к формированию организаций. Переход от архитектуры компьютера к архитектуре ИС, а затем к архитектуре предприятия в целом привел к увеличению области охвата работ по АП. Также увеличился горизонт планирования для АП. Перенос акцентов с согласования бизнеса и ИТ на общую согласованность работы и устройства предприятия требует рассмотрения большего числа различных аспектов в АП. В таких условиях все сложнее успеть спроектировать АП в терминах понятий и связей между ними. Поэтому усиливается роль архитектурных принципов [Greefhorst, Proper, 2011] как способа перевода стратегических намерений предприятия в более конкретные руководящие положения (руководства), которые позволяют ограничить пространство возможных проектных решений.

От построения к интеграции. Вместо того чтобы разрабатывать свое собственное ПО, сегодня большинство организаций используют комплексные решения, облачные сервисы и другие готовые решения для поддержки больших частей их бизнеса. Эти решения могут быть настроены в соответствии с бизнес-правилами организации, бизнес-процессами, информационными моделями и т. д., но, по сути, они ограничивают творческую свободу архитектора. Подобным образом с развитием бизнес-услуг и аутсорсинга часть деятельности компа-

нии строится на готовых бизнес-сервисах, которые настраиваются через соглашения об уровне сервиса (Service Level Agreement — SLA). В результате, все больше задач, решаемых с помощью АП, требуют решения задачи интеграции, а не разработки самостоятельных модулей [Vernadat, 2007]. Задача интеграции усложняется растущими объемами (volume), скоростью возникновения (velocity) и многообразием (variety) данных, которыми оперирует компания. Особую сложность в задачах интеграции представляет проблема различной интерпретации значения понятий, для решения которой привлекаются семантические технологии и онтологии [Allemang, Hendler, 2011; Гаврилова, 2003; Кудрявцев, 2009].

От однократных последовательных к гибким итеративным методам. В последнее время *agile-подход*, основанный на гибких и итеративных методах, стал популярен как в области разработки ПО (где он изначально возник), так и в других областях [Ambler, Jeffries, 2002; Cockburn, 2002]. Сторонники agile-подхода традиционно противопоставляют свою работу скрупулезному архитектурному проектированию. Архитекторы, в свою очередь, говорят о необходимости предварительно подумать, прежде чем погружаться в краткосрочное планирование и работу. Если не бросаться в крайности, то АП может позволить позиционировать новые проекты в контексте существующих в компании процессов, систем и других активов, выявить требуемые изменения. Сочетание АП с agile-подходом является одним из направлений современных исследований.

Более долгосрочные перспективы развития АП представлены в работах Е. З. Зиндера [Зиндер, 2012, 2013]. С конца 2011 г. и до середины 2013 г. Е. З. Зиндером и его коллегами был выполнен анализ наиболее отчетливо проявляющихся тенденций в изменениях сферы труда, которые вызываются комплексом взаимосвязанных изменений в ИТ, в ряде смежных технологий, а также изменением некоторых экономических и социальных условий. На основе этого анализа стало возможным формировать и детализировать некоторые выводы и предложения, отвечающие обнаруженным тенденциям. В частности, архитектура предприятия будет предполагать организацию совместной работы людей и роботов, построение предприятий сервисного типа, проектирование систем обеспечения сотрудников знаниями (систем управления знаниями), инжиниринг управления рисками и др. Также в работах Е. З. Зиндера выделены особенности новых АП двух типов: «Новая офисная архитектура» и «Архитектура предприятий третьей промышленной революции».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Чем обусловлена потребность в трансформации предприятия?
2. Расскажите, как изменялось значение и содержание понятия «архитектура предприятия».

3. В чем заключается смысл схемы Захмана?
4. Какие строки и столбцы принято выделять в схеме Захмана?
5. В чем заключается модель планирования архитектуры предприятия Спивака?
6. Укажите, что включает схема архитектурного процесса Данилина и Слюсаренко.
7. Какие домены архитектуры предприятия выделяет TOGAF?
8. Раскройте основное содержание методологии TOGAF.
9. Из чего состоит континуум предприятия, какие уровни он включает?
10. Назовите объекты, которые включает метамодель контента методологии TOGAF.
11. Каковы основные фазы TOGAF ADM?
12. Какова структура ArchiMate 2.0 вместе с расширениями?
13. Раскройте содержание методологии DEMO.
14. Что включает и на чем основывается методология разработки бизнес-архитектуры IBM?
15. Перечислите области бизнес-архитектуры, выделяемые в BIZBOK.
16. Какие стандарты, методы и подходы входят в методологию LEADing Practice?
17. Назовите наиболее распространенные инструменты управления архитектурой предприятия.
18. Каковы основные возможности EAM-инструментов по версии Gartner?
19. Каковы основные различия между инструментами ARIS Business Architect, MEGA Suite, IBM System Architect, Archi и Business Studio?

Рекомендуемая литература

1. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
2. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3. Зараменских, Е. П. Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4. Каменнова, М. Моделирование бизнеса: методология ARIS : практ. руководство / М. Каменнова, А. Громов, М. Ферапонтов, А. Шматалюк. — М. : Весть-МетаТехнология, 2000.
5. Кондратьев, В. В. Управление архитектурой предприятия: конструктор регулярного менеджмента : учеб. пособие / В. В. Кондратьев. — М. : ИНФРА-М, 2015.
6. Крачтен, Ф. Введение в Rational Unified Process / Ф. Крачтен. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2002.
7. Кудрявцев, Д. В. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-инфраструктуры к трансформации бизнеса / Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян // Российский журнал менеджмента. — 2017. — Т. 15. — № 2. — С. 193—224.
8. Кудрявцев, Д. В. Технологии бизнес-инжиниринга : учеб. пособие / Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян, Л. Ю. Григорьев. — СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. политех. ун-та Петра Великого, 2014.
9. Шеер, А. В. ARIS — моделирование бизнес-процессов / А. В. Шеер. — 3-е изд. — М. [и др.] : Вильямс, 2009.

10. *Dietz, J. L. G.* The Discipline of Enterprise Engineering / J. L. G. Dietz [et al.] // International Journal of Organisational Design and Engineering. — 2013. — Vol. 3. — No 1. — C. 86—114.

11. *Dietz, J.* Enterprise Ontology — Theory and Methodology / J. Dietz. — Springer, 2006.

12. *Short, J.* Understanding the Eight Critical Capabilities of Enterprise Architecture Tools / J. Short, C. Wilson. — Gartner research report, 6 April 2011.

Глава 2

СОДЕРЖАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА

В результате изучения материала данной главы студент должен:

знать

- содержание принципа повторного использования знаний и варианты его реализации;

- основные системы управления знаниями;

- понятие способностей и компонент организации;

- содержание понятий «заинтересованные стороны», «ракурсы», «представления»;

уметь

- определять потребность в применении систем управления знаниями;

- формировать верхнеуровневое описание организации на основе способностей;

- классифицировать заинтересованные стороны с указанием их интересов и артефактов, в которых они испытывают потребность;

владеть навыками

- применения основных инструментов архитектуры предприятия;

- определения основных заинтересованных сторон и их интересов, а также потребность в артефактах архитектуры предприятия.

В этой главе рассказывается о наиболее общих понятиях применения архитектурного подхода при управлении изменениями в организации. Рассматривается общая модель использования архитектурного подхода, который подробно изложен в данном учебнике.

Производится обзор современной практики повторного использования знаний при описании и разработке архитектуры предприятия в организациях. Также рассматриваются различные практические инструменты архитектурного подхода, с которыми можно столкнуться в современных проектах по трансформации предприятия на основе архитектурного подхода.

Отдельное внимание уделяется контексту проектов по трансформации АП. Описывается понятие способностей организации, рассматриваются заинтересованные стороны и их интересы, а также объясняются понятия ракурса и представления. Иллюстрируется потребность заинтересованных сторон в артефактах АП.

2.1. Основные элементы архитектурного подхода

В гл. 1 были представлены описание эволюции в понимании смысла и значения АП, многообразие трактовок и сценариев применения, суще-

ствующих методик и наработок. Такой структурированный обзор должен служить компасом в мире знаний и суждений об архитектуре. Переходя к гл. 2, необходимо сфокусироваться на конкретном контексте применения АП, сценарии применения (решаемых задачах) и роли АП в организации.

Ранее мы говорили, что архитектура предприятия в ее современном понимании унаследовала многое от общей теории систем и системного анализа. Так, в рамках Московского методического кружка (ММК) Г. П. Щедровицкий приводил следующие рассуждения о понимании системы: «В основании нового представления о системе лежат не структура и не материальные элементы, а процесс, определяющий лицо объекта и задающий его целостность... “процесс” выступает как первая, исходная категория системного анализа; она определяет первый слой системного представления какого-либо объекта»¹.

Описание контекста подразумевает определение следующих вопросов (табл. 2.1):

- сценарий применения;
- область АП и интеграция с другими управленческими дисциплинами;
- ориентация на методологии и стандарты;
- инструментальная поддержка.

Таблица 2.1

Вопросы описания контекста

Элемент контекста	Сценарий для настоящего учебника
Сценарий применения	В настоящем учебнике АП будет рассматриваться в контексте наиболее актуального сценария применения — комплексное управление развитием организации
Область АП и интеграция с другими управленческими дисциплинами	Архитектура предприятия будет выступать как связующее звено управленческих дисциплин, выполнять интеграционную роль
Ориентация на методологии и стандарты	Для настоящего учебника разработана собственная учебная методология, которая в свою очередь опирается прежде всего на TOGAF и ArchiMate
Программное обеспечение	В реальных проектах выбор ПО для управления практикой АП является важным шагом. В рамках учебника этот вопрос не определяется. Подробнее про инструменты см. п. 1.5

¹ Щедровицкий Г. П. Автоматизация проектирования и задачи развития проектной деятельности. Приложение 1: Исходные представления и категориальные средства теории деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании: теория и методология. М., 1975. См. также: Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995.

Определение основных компонентов архитектурного подхода.

Основные элементы практики управления АП отвечают на вопрос: «Что необходимо определить и “настроить”, чтобы начать управлять архитектурой в той или иной организации?» Эти основные компоненты всегда одинаковые, при том что их сограждане всегда разные для каждой организации с учетом контекста, в котором организация создает практику управления АП (рис. 2.1).

В настоящем учебнике авторы пойдут таким же путем: определяют основные элементы, приближая материал к практикам ведения проектов в области управления АП и постановки соответствующих практик в различных организациях.



Рис. 2.1. Основные элементы архитектурного подхода

Основными элементами можно считать:

- процесс управления АП (метод);
- контент (содержание, которым оперирует АП);
- управление (методы управления АП);
- обеспечение (программные инструменты, референтные модели и др.).

В этой и последующих главах перечисленные элементы будут определены детально. Состав и набор предложенных далее элементов практики является упрощенным и предназначен для учебных учреждений, но основан на профессиональной практике применения в различных организациях. Подобраны наиболее распространенные и востребованные содержательные элементы практики АП.

2.2. Управление постоянными изменениями и трансформацией на основе архитектурного подхода

Погрузившись в эпоху постоянных изменений организации, столкнулись с двумя фундаментальными проблемами: разобщенности и отсутствия мотивации к развитию. Разберем подробнее первую. Глубокая специализация и лежащие в ее основе идеи разделения труда привели к спецификации различных деятельности, в том числе управленческих. Люди стали разделяться на разных специалистов, учиться разным дисциплинам, общаться каждый в своих кругах. Наиболее типичным примером является разрыв между бизнесом и информационными технологиями.

Следует напомнить, что по эмпирическим наблюдениям в международной практике от 70 до 90% стратегических инициатив не достигают результата (Р. Каплан, Д. Нортон). При этом 94% неэффективной деятельности объясняется именно устройством организации, и только 6% — ошибками персонала.

2.2.1. Методы выявления и формализации движущих сил предприятия

В этом подпараграфе будут кратко рассмотрены традиционные широко распространенные инструменты стратегического менеджмента.

Метод SWOT-анализа

Разработка стратегии подразумевает анализ внутренней и внешней среды компании. Их одновременный учет позволяет определить источники и механизмы создания конкурентных преимуществ.

Исследование внутренней среды компании предполагает детальный анализ ее внутриорганизационных процессов, особенностей организационной структуры и культуры. *Цель изучения внутренней среды* заключается в выявлении сильных и слабых сторон компании относительно ее основных конкурентов.

В свою очередь анализ внешней среды есть исследование микросреды (отраслевой среды / среды прямого воздействия) и макросреды (среды косвенного воздействия) компании. *Цель исследования внешней среды* — идентификация во внешней среде возможностей и угроз для рассматриваемой организации с учетом особенностей уже сформированной и реализуемой стратегии компании.

Модель SWOT-анализа предполагает разделение области исследования на внешнюю и внутреннюю среду организации; при этом рассматриваются благоприятные (сильные стороны, возможности) и неблагоприятные (слабые стороны, угрозы) аспекты.

Сильные и слабые стороны компании отражают специфику внутренней среды организации, а возможности и угрозы — особенности внешней среды. Следовательно, SWOT¹ — это интегрированный метод

¹ SWOT — Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

стратегического анализа компании, поскольку он объединяет в себе исследование факторов как внутренней, так и внешней среды компании.

Аналитическая цель SWOT-анализа заключается в выявлении внутренних сильных сторон, которые позволяют компании, с одной стороны, воспользоваться возможностями, существующими во внешней среде, с другой — избежать внешних угроз, в то же время принимая во внимание имеющиеся слабые стороны компании. Эта схема представлена на рис. 2.2.



Рис. 2.2. Схема применения SWOT-анализа

Сильные стороны компании — позитивные внутренние характеристики компании; виды деятельности, в которых компания превосходит конкурентов. Иначе говоря, это отличительные способности, которые являются источником конкурентного преимущества фирмы и позволяют реализовывать ее стратегию на практике. Сильные стороны компании имеют различную природу: они могут корениться в специфических способностях организации или формироваться благодаря объединению различных ресурсов компании.

Слабые стороны компании — это риски, которым подвержена компания; внутренняя неспособность компании справиться с поставленными стратегическими задачами или ситуация, которая может препятствовать достижению желаемых целей или реализации стратегии. Слабые стороны компании могут выражаться в отсутствии и (или) недостаточности у компании существенных для конкуренции ресурсов, в недостатке навыков и (или) опыта, в наличии видов деятельности, в которых компания уступает конкурентам, или других условий, ставящих ее в неблагоприятное положение относительно конкурентов.

Возможности — внешние факторы или ситуации, способствующие реализации стратегии организации и (или) ее благоприятному развитию. Возможности исходят из внешней среды и должны быть оценены компанией с точки зрения их значимости для нее.

Угрозы — внешние факторы, которые могут привести или уже привели к неудаче фирмы в достижении ее стратегических целей. Эти факторы внешней среды могут препятствовать усилиям компании достигнуть стратегической конкурентоспособности.

Метод применения SWOT-анализа подразумевает возможность формирования четырех групп стратегий.

Стратегии SO — любая компания должна стремиться к тому, чтобы максимизировать одновременно как сильные стороны, так и возможности (*max — max*). Стратегии SO опираются на частичное игнорирование возможных угроз и основываются на максимальной реализации возможностей с опорой на сильные стороны компании.

Стратегии ST — предполагают соответственно максимальное развитие сильных сторон и минимизацию угроз (*max — min*). Вариант стратегий ST отвлекается от открывающихся возможностей и концентрируется на том, как избежать возможных и реальных опасностей для компании с опорой на сильные стороны.

Стратегии WO — стратегии данной группы направлены на минимизацию слабых сторон и одновременно на максимизацию возможностей (*min — max*). Сценарий WO основывается на том, чтобы рассмотреть, как открывающиеся возможности помогут преодолеть слабые стороны компании.

Стратегии WT — целью любой из стратегий данного вида является минимизация слабых сторон и угроз (*min — min*). Сценарий WT основывается на поиске ходов, которые помогут избежать угроз для компании именно потому, что бизнес имеет слабые стороны.

Метод анализа пяти сил Портера

Анализ микросреды может делаться с помощью анализа *пяти сил Портера* (*Porter five forces analysis*) — методики для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанной Майклом Портером в Гарвардской школе бизнеса в 1979 г. Пять сил Портера включают (рис. 2.3):

- угрозы появления продуктов-заменителей;
- угрозы появления новых игроков;
- рыночную власть поставщиков;
- рыночную власть потребителей;
- действия конкурентов внутри отрасли.

Степень влияния каждой из этих конкурентных сил определяется множеством параметров (рис. 2.4).

Метод PESTEL-анализа для анализа макросреды

Аббревиатура PESTEL образована от сокращения шести английских слов: Political (политика), Economic (экономика), Social (общество), Technological (технология), Environmental (экология) и Legal (законность). Данный анализ направлен на выявление политических, экономических, социальных, технологических и юридических или законодательных аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании.



Рис. 2.3. Модель пяти сил Портера



Рис. 2.4. Структурные характеристики пяти сил конкуренции

Анализ PESTEL появился в 1990-х гг. и вначале включал всего четыре фактора — PEST, а затем, когда добавились еще два фактора, стал называться PESTEL (рис. 2.5). В последнее время некоторые практики предлагают добавить в него еще один, седьмой, фактор — этический (Ethics), и в этом случае он стал бы называться STEEPLE.



Рис. 2.5. Анализ PESTEL

Приведем примеры, показывающие аспекты, рассматриваемые при анализе PESTEL:

- *политические* — налоги, устанавливаемые органами власти, правовые и регулирующие вмешательства в деятельность рынка;

- *экономические* — общий макроэкономический фон, в том числе экономический рост, инфляция, процентные ставки и обменные курсы;

- *социальные* — общий социальный фон, в том числе тренды, относящиеся к населению, типы потребления и распределение населения по возрастам;

- *технологические* — тренды в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР) и инновациях, влияющие на продукцию и производство, а также угрозы со стороны продуктов-субститутов;

- *экологические* — тренды, связанные с погодой и климатом, влияние климатических изменений на операции вашей фирмы и предпочтения покупателей;

- *юридические* — тренды в законодательной деятельности, влияющие на операции фирмы и принимаемые там решения, в том числе относящиеся к найму персонала, созданию среды, обеспечивающей сохранение здоровья и безопасность труда, а также антимонопольная деятельность, защита прав потребителей, достаточность капитала у финансовых учреждений и законы об управлении.

2.2.2. Бизнес-способности: удобство размышлений о развитии

Ряд исследователей (Р. Грант, В. Катъкало и другие) отмечают, что фокус стратегического анализа сместился с внешней окружающей среды на внутреннюю среду фирмы, фокусируясь на ресурсах и способностях, которыми она обладает (рис. 2.6).



Рис. 2.6. Взаимосвязи между ресурсами, способностями и конкурентными преимуществами [Грант, 2008]

Такое смещение связано с высокой степенью изменчивости внешней среды, а также необходимостью не столько «подстраиваться», сколько создавать свое уникальное ценностное предложение, основываясь на уникальных возможностях и ресурсах (рис. 2.7).

Место способностей в архитектуре предприятия. «Способность — это стабильный элемент бизнес-архитектуры, описывающий «что» компания способна делать, бизнес-процессы описывают «как» она делает это, а бизнес-модель описывает «почему» это должно быть сделано.

Способности компании — это элемент *ресурсного подхода* (*Resource-based view*), популярного в современном стратегическом менеджменте. Данный подход направлен на изучение источников устойчивых конкурентных преимуществ и сформировался в конце 1980-х гг.¹ Акцент в нем сделан не на рынке продуктов, а на рынке ресурсов фирмы. Была высказана мысль о том, что все фирмы неоднородны по своим ресурсам, следовательно, при выборе конкурентной стратегии нужно исходить

¹ См.: Wernerfelt B. The Resource-Based View of the Firm // Strategic Management Journal. 1984. Vol. 5. No 2. P. 171—180.

из конкретных ресурсов фирмы. Кроме того, только редкие и ценные ресурсы, которые не могут быть воспроизведены конкурентами, можно использовать для получения прибыли выше средней в длительном периоде. Для более точного описания ресурсов, которые могут стать источником конкурентных преимуществ, была разработана концепция ценного, редкого, неимитируемого и незаменяемого — в английской аббревиатуре *VRIN* (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable) — ресурса¹. Таким может быть практически любой ресурс компании: технология, работники, местоположение и т. п.



Рис. 2.7. Схема анализа ресурсов и способностей [Грант, 2008]

В отличие от ресурса, который представляет собой что-то конкретное (патент, оборудование, месторождение и т. п.), способность организации заключается в некоторой комбинации ресурсов, людей, организационных структур, знаний, правил и т. п., которая позволяет этой организации делать то, на что не способны другие организации. Эту идею высказывали разные ученые, но действительно популярной она

¹ См.: Barney J. B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. Vol. 17. No 1. P. 99—120.

стала после публикации статьи «Ключевые компетенции корпорации»¹, также направленной на критику «продуктового» подхода к стратегическому управлению.

Для представления способностей в архитектурном подходе разрабатываются *карты способностей (capability map)*². Карта способностей — это графическое представление иерархии способностей (рис. 2.8).

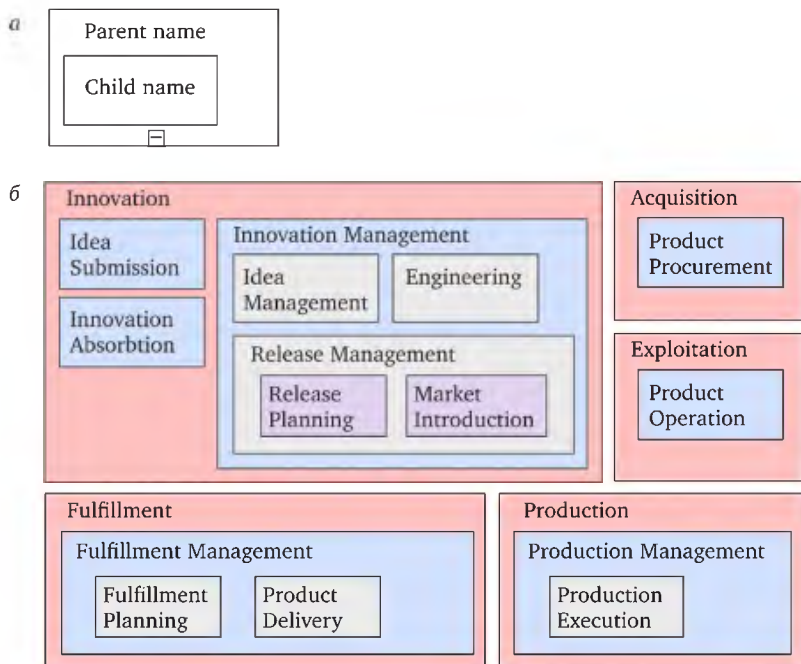


Рис. 2.8. Типовая нотация (а) и пример (б) карты способностей

Такие карты следует рассматривать как способ группировки способностей, как перегородки в коробке для хранения некоего «детского конструкторского набора», из которого черпаются элементы для формирования различных конфигураций систем создания ценности в интересах внутренних и внешних потребителей.

Особое внимание моделированию и анализу способностей компании уделяется в бизнес-методологиях консалтинговых подразделений крупных ИТ-вендоров — IBM, Microsoft. Во многом это обусловлено тесной связью способностей со средствами ИТ-поддержки, а также близостью к сервис-ориентированному подходу — снабженные сервисами

¹ См.: Prahalad C. K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation // Harvard Business Review. Vol. 68, No 3. 1990. P. 79–91.

² См.: Beimbom D., Martin S. F., Homann U. Capability-oriented Modeling of the Firm // Proceedings of the IPSI 2005 Conference; Amalfi/Italien (ohne Seitenangaben). – 2005.

способности могут легко комбинироваться под решаемую задачу или клиента, формируя сети создания ценности (*value network*).

Компонентизация приводит к большей гибкости. Компоненты — это группировка сервисов, потенциала, активов и ресурсов. В дополнение к гибкости она способствует экономичности: группировка видов деятельности по процессам не раскрывает их схожести, а группировка деятельности по компонентам позволяет сократить избыточность (рис. 2.9). При этом создание ценности осуществляется путем подбора и интеграции компонент.

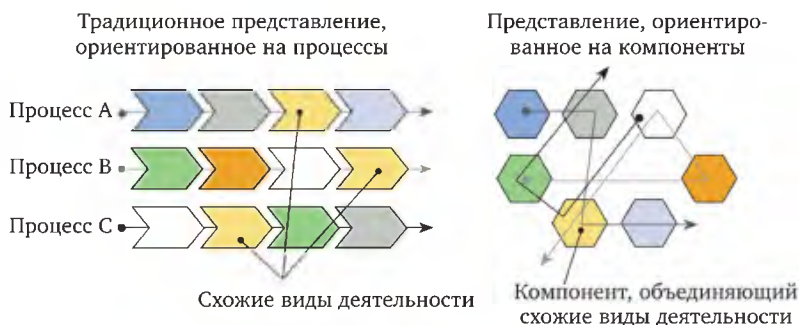


Рис. 2.9. Сокращение избыточности деятельности с помощью компонентного моделирования¹

2.2.3. Стратегический менеджмент и архитектура предприятия

Рассмотрим потенциал использования методов и инструментов управления АП для поддержки стратегического менеджмента и управления трансформацией предприятия. Можно условно выделить три направления, в которых наработки в области АП могут принести пользу для стратегического менеджмента.

Первое направление касается идентификации, формализации и визуализации ключевых конструкторов и моделей, относящихся к стратегическому менеджменту. В области архитектурного подхода накоплен большой объем знаний по моделированию, которые базируются на таких дисциплинах, как концептуальное моделирование, *design science research*, теория проектирования, инженерия требований. Кроме того, некоторые подходы и методологии сегодня позволяют в рамках архитектурного подхода моделировать объекты, относящиеся к стратегическому менеджменту.

Второе направление касается исследования вариантов применения техник проектирования к формированию бизнес-решений. Актуальность этих техник объясняется тем, что в стратегическом управлении основной задачей является порождение вариантов выбора, чему и спо-

¹ Источник: Анализ IBM Institute Business Value.

способствует архитектурное мышление как основной элемент дизайн-подхода в стратегическом менеджменте [Winter, 2014; Winter, 2016].

Исследования по *третьему направлению* ориентированы на анализ средств автоматизированной поддержки проектирования (САПР) объектов стратегического менеджмента, например, как бизнес-моделей. Традиционные инструменты моделирования АП перестают быть узкоспециализированными и развиваются в направлениях поддержки менеджеров [Sandkuhl et al, 2016]. Аналитики Forrester указывают на формирование нового рынка программных средств для стратегического планирования, частью которого являются инструменты управления АП [Barnett, Visitation, 2015].

В работе [Kudryavtsev et al, 2016] показана возможность интеграции различных способов представления информации для задач стратегического управления в инструментах моделирования АП, а также потенциал применения онтологий в качестве механизма интеграции информации и преобразования между форматами информации/знаний (таблица → графика; графика → таблицы и т. п.).

Потенциал применения инструментов управления АП для трансформации предприятий был исследован путем анализа и обобщения работ специалистов из университета Санкт-Галлена. *Нильс Лабуш* с коллегами на основе обзора литературы [Labusch, Winter, 2013] и проведенного эмпирического исследования [Labusch et al, 2014, a] сформировал перечень информационных потребностей менеджеров в проектах по трансформации предприятий, а также определил важность тех или иных потребностей из перечня в зависимости от типа трансформации [Labusch et al, 2014, b]. Предложенный перечень информационных потребностей содержит такие категории, как стратегия компании, цели трансформации и требования (по результатам, бюджету, финансовым показателям), бизнес-структура (в том числе процессы, организационная структура, организационные способности, продуктовый портфель и др.), портфель проектов, варианты решений (например, что можно передать на аутсорсинг, что можно объединить) и др. Далее в [Labusch et al, 2014, b] перечень информационных потребностей сопоставлен с типовым информационным содержанием инструментов управления АП. Из этого сопоставления можно сделать обобщенный вывод, что информационные потребности, относящиеся к разделам «Бизнес-структура», «Портфель проектов» и «ИТ-структура», уже сейчас хорошо покрываются инструментами управления АП. Другие разделы частично покрываются информацией из систем управления АП (например, в части раздела «Стратегия компании» информация о целях и бизнес-стратегии хорошо отражена, а вот информация о рынке — недостаточно), а раздел «Социальные факторы» не входит в зону внимания.

Также одна из методологий архитектурного подхода (TOGAF) предполагает три сценария вовлечения АП в стратегическое управление: идентификация необходимых изменений (на основе стратегического анализа), проектирование необходимых изменений (описание целе-

вой архитектуры) и реализация изменений (осуществление архитектурного контроля реализуемых проектов).

Нет сомнения в том, что организации, не развивающие практику управления АП, осуществляют проекты развития и изменений, более того, в общем менеджменте много разделов посвящено этим вопросам. Что же добавляет/меняет АП в общих подходах к управлению развитием? На рис. 2.10 отражены три аспекта управления развитием организаций:

- *содержательный аспект* (что нужно менять, почему и пр.);
- *организационный аспект* (как осуществить эти изменения с точки зрения организации проектных работ);
- *человеческий аспект* (как помочь людям перестроиться в связи с предстоящими изменениями).

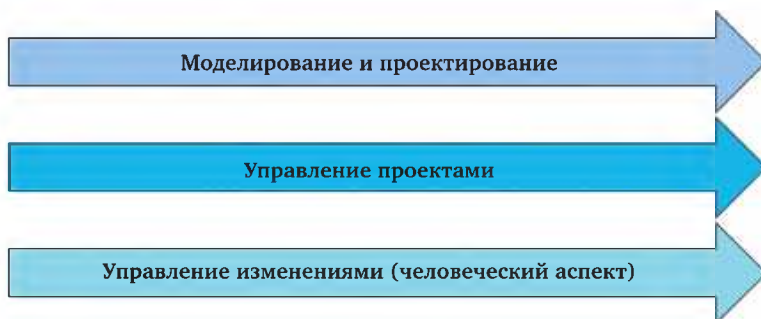


Рис. 2.10. Три аспекта управления развитием

Подходы, методы и техники АП фокусируются именно на первом аспекте. Появляется цикл управления архитектурой, — планирование, реализация, анализ, совершенствование. И это становится отдельной деятельностью. Изменяется и жизненный цикл реализации проектов развития, в него встраивается управление АП.

В подп. 2.2.4 будет изложена связь АП с другими управленческими дисциплинами. Сейчас рассмотрим, как меняется процесс трансформации: архитектура становится промежуточным звеном между потребностью бизнеса в изменениях (будь то реализация стратегии или отклик на проблему) и реализацией проектов. В случае отсутствия практики управления архитектурой многие ее функции выполняются в проектном управлении, но происходит это не системно и в рамках проектов, а не как отдельная постоянная деятельность. Это промежуточное звено отвечает на вопрос: «Что должно быть сделано?». Применяя архитектурный подход, мы, получая от стратегического планирования видение, проектируем целевую архитектуру, а затем формируем проекты развития. То есть, упрощенно, роль архитектуры предприятия — *содержательная* — в том, чтобы ответить на вопрос: «Как именно будет сконструирована организация (ее элементы и связи), которая отвечает стратегическому видению?». Важно и то, что архитектурная практика может создавать предложения по измене-

нию, информируя бизнес о возможностях и угрозах, которые становятся видны за счет целостного описания организации и анализа этих моделей (рис. 2.11, 2.12). (Стратегия — это интуиция и чувства, управление проектами — руки, а архитектура — мозг.)



Рис. 2.11. Процесс трансформации с архитектурной практикой и без нее



Рис. 2.12. Соотношение моделей и реальных явлений

Таким образом, архитектура, если говорить о ее роли во взаимодействии со стратегическим управлением, управлением проектами, операционным управлением и управлением развитием ИТ, выполняет роль носителя знаний об устройстве организации, ее возможностях, слабых и сильных местах в конструкции. Достаточно развитая практика управ-

ления архитектурой учитывает также и «человеческий» аспект, стиль управления, культуру и пр.

Рассмотрим еще одну классификацию подходов к управлению изменениями, которые, по мнению авторов *De Caluwe ' u Vermaak*¹, можно систематизировать на пять направлений, каждому из которых присвоили свой цвет (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Подходы к управлению изменениями

Подход	Описание
Желтый: социально-политическая точка зрения	Исходит из того, что важнейшую роль в определении состояния организации имеют интересы, конфликты и власть. Яркими представителями такой точки зрения выступают <i>Bacharach, Lawler</i> (1980), <i>Pettigrew</i> (1975), <i>Greiner and Schein</i> (1988). Этот взгляд на управление изменениями предполагает, что люди изменятся, если принять во внимание их интересы или иметь возможность заставить их принять определенные идеи. В результате борьбы групп и блоков интересов достигается определенный баланс. Управление изменениями в этом случае может достигаться путем переговоров, формирования стратегических альянсов и политических игр
Синий: рациональная разработка и внедрение	Примером может служить предложение, которые высказали <i>Hammer and Champy</i> (1993), о реинжиниринге бизнес-процессов организаций, а также об управлении проектами, тотальном управлении качеством, стратегическом управлении и т. п. Предполагается, что заранее четко определив действия и желаемые результаты, в будущем останется только осуществлять мониторинг процесса реализации намеченных планов. В этом случае управляющие изменениями предстают экспертами, которые способны держать процесс под контролем. Нужно только оставаться преданным делу и быть решительным
Красный: управление человеческими ресурсами	Представители: <i>McGregor</i> (1960), <i>Hawthorne experiments</i> , <i>Zaltman and Duncan</i> (1997), <i>Cummings and Worley</i> (2004). Речь идет об изменении поведения сотрудников организации. Управление осуществляется за счет стимулирования людей, попыток сделать желаемое поведение привлекательным. Можно сказать, что результат достигается путем бартера: организация раздает награды и льготы в обмен на взятые обязанности персонала. Управляющие стремятся к развитию компетенций и максимальному использованию имеющихся у сотрудников талантов. Конкретными примерами данного подхода выступают изменения организационной культуры, управление с помощью целей и др.
Зеленый: образование	Родом этот подход из разных теорий обучения таких авторов, как <i>Kolb, Rubbin and Osland</i> (1991), <i>Senge</i> (1990), <i>Van der Sluijs</i> (2006). Основное предположение — люди меняются, когда они учатся. Исходя из этого, управляющие изменениями берут на себя ответ-

¹ *De Caluwe L., Vermaak H. Learning to Change: A Guide for Organizational Change Agents. SAGE Publications : N. Y., 2002.*

Подход	Описание
	ственность за обучение сотрудников и поддержку их в этом направлении. Они принимают активное участие в предоставлении обратной связи, создании располагающей обстановки (где люди могли бы экспериментировать с новыми навыками)
Белый: самоорганизация	В основе подхода лежат теории хаоса, сетей, сложности, основанные на ограниченной предсказуемости социальных систем. Яркие представители: <i>Prigogine and Stengers</i> (1986), <i>Weick and Quinn</i> (1999), <i>Sminia and Van Nistelrooij</i> (2006) и другие. Изменения рассматриваются как вечный двигатель, непрекращающиеся и имеющие огромную автономность. Направление изменениям можно задавать с помощью энергии людей, направленной на решение задач. Управляющие при таком подходе стараются определить возможности организации через поиск зарождающихся семян творчества, новаторства, активности. Изменения, словно растения, выращиваются, а управляющие одним побегом дают прерогативу, а другие искореняют

В предложенной классификации архитектура предприятия ближе всего к «синему» подходу, который сам по себе не самодостаточный и его необходимо дополнять подходами и методами «других цветов».

В более широком понимании, управление АП учитывает не только «синий» подход, но и некоторые остальные (например, «желтый» через работу с заинтересованными сторонами, или «зеленый» — через планирование на основе способностей).

2.2.4. Архитектура предприятия интегрирует управленческие дисциплины для управления трансформацией организаций

В документе «Common perspective on enterprise architecture», разработанном сообществом FEAPO¹, отмечается, что ключевая роль архитектуры предприятия — в постановке процесса постоянных изменений:

Архитектура предприятия — это четко определенная практика для анализа предприятия, его проектирования, планирования и внедрения проекта трансформации с использованием целостного подхода на всех этапах, для успешного развития компании и реализации стратегии.

Изменение компании — это заслуга не только АП, и на практике большинство организаций выполняют изменения без участия деятельности по построению архитектуры предприятия. Тем не менее те организации, которые начинают использовать АП в своей практике, имеют явное преимущество. Архитектура предприятия предоставляет повторяемый набор методов, которые позволяют компании моделировать свое целевое состояние, прогнозировать изменения и успешно внедрять эти

¹ The Federation of Enterprise Architecture Professional Organizations — FEAPO. URL: <http://feapo.org>.

изменения, необходимые для достижения желаемого состояния. Результатом является компания, которой проще управлять, и которая быстрее реагирует на происходящие изменения на рынке и использует предоставляемые этими изменениями возможности.

Обладая набором унаследованных от системной инженерии свойств и способностью к представлению различных объектов управления с помощью технологий инженерии знаний и онтологического инжиниринга, АП обрела важную интегрирующую роль. Именно способность к интеграции (дисциплин, функций компании) и представление организации как целого превращает АП в связующее звено для других дисциплин и позволяет говорить об архитектурном подходе к управлению. Хорошо выстроенная архитектура предприятия позволяет организации быть более восприимчивой к изменениям на стратегическом уровне. Зрелая практика управления АП позволяет перейти на предупреждающее управление изменениями через проектирование и «программирование изменений», что особо важно в логике смещения центра добавленной ценности в сторону дизайна и проектирования во многих областях.

Большая роль в АП отведена управлению знаниями в области управления и организационного проектирования с целью повторного использования лучших практик как внешних, так и в рамках самой организации. Для этого в АП используются такие понятия, как справочные (референтные) модели, архитектурные шаблоны, строительные элементы (building blocks) и др.

Для успешного осуществления трансформации предприятия на практике необходимо применить множество специфических управленческих дисциплин. К примеру, потребуются учесть многочисленные риски процесса трансформации, обеспечить управление проектами, спланировать инвестиции и сделать их наиболее эффективными и т. п. Иными словами, управление трансформацией требует применения различных управленческих дисциплин, среди которых:

- стратегическое управление;
- управление инвестициями;
- управление проектами;
- управление качеством;
- управление рисками;
- управление развитием ИТ;
- и многое другое.

Эти дисциплины зачастую не являются согласованными между собой и не лишены противоречий. Однозначно ответить на эти вопросы нельзя, но, скорее всего, при попытке сформулировать ответ он был бы отрицательным. Каждая управленческая дисциплина использует различные техники, методы, практики и терминологию, и согласовать их зачастую очень сложно. А итоговый результат процесса трансформации во многом зависит именно от согласованного управления предприятием. В каком-то смысле, каждая управленческая дисциплина рас-

рассматривает отдельные частности процесса трансформации, тогда как архитектурный подход позволяет увидеть трансформацию в целом, занимая роль «центра знаний» (knowledge hub) и позволяя настроить интерфейсы между различными управленческими дисциплинами и управлять «лучшими практиками» (рис. 2.13).

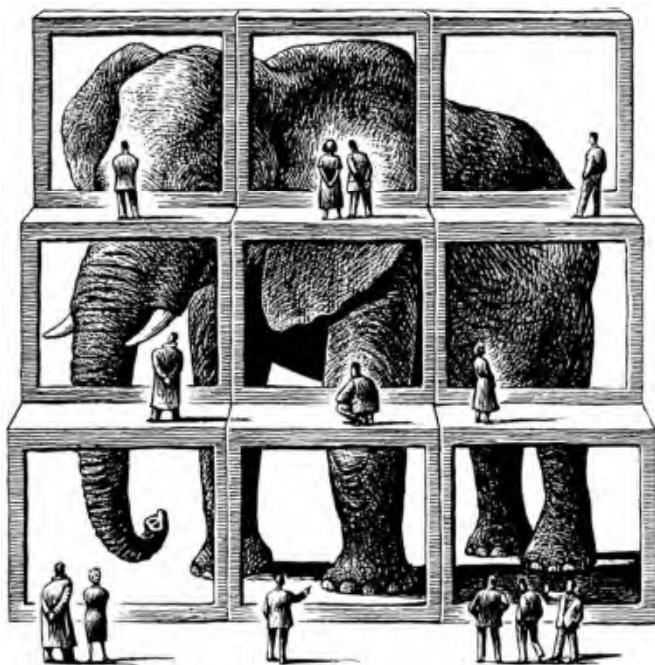


Рис. 2.13. Для решения частных задач необходимо видеть целое

Архитектурный подход рассматривает организацию как набор нескольких однородных доменов (например, в самом упрощенном виде это будут бизнес-архитектура и ИТ-архитектура), в каждом из которых группируются объекты, так или иначе связанные с различными управленческими дисциплинами. К примеру, в рамках архитектурного подхода может использоваться информация от дисциплины стратегического планирования. Затем, на основе методов архитектурного подхода, происходит переход к выбору проектов для реализации, которые затрагивают функции или процессы организации, приложения, информационные системы, ИТ-инфраструктуру и т. п. Далее начинается непосредственное управление проектами и операционное совершенствование (рис. 2.14). Возможность связать управленческие дисциплины и обеспечить единый язык (на уровне методов и технологий) является важнейшим преимуществом АП для управления развитием организаций (табл. 2.3).



Рис. 2.14. Связь архитектуры предприятия с другими управленческими дисциплинами

В качестве примера кратко разберем взаимодействие АП с несколькими управленческими дисциплинами.

1. Стратегическое управление. Архитектура предприятия в целом, а в особенности бизнес-архитектура, являются важными инструментами для осуществления стратегического видения компании. Архитектура предприятия обеспечивает эффективную обратную связь для информирования руководства о том, насколько стратегия и цели компании соответствуют ее реальным потребностям, возможностям и актуальному состоянию окружающей среды. Реализуя принципы декомпозиции и ассоциации, АП позволяет «спустить» стратегическое видение на уровень конкретных показателей и превратить стратегию в набор операционных рычагов управления.

2. Управление развитием ИТ. Архитектура предприятия важна также для того, чтобы в полной мере использовать появляющиеся технологические возможности. Она позволяет связать бизнес-стратегию и ИТ-стратегию, оценить ценность технологических новинок для конкретной организации, понять области, приоритетные для инноваций, и, наоборот, где требуется применять типовые решения. На оперативном уровне АП позволяет понять потребность в новых ИТ-системах, определить область их применения за счет наличия информации о бизнес-архитектуре и информационной архитектуре (определить, какие данные нужны, указать требования к технологиям, инфраструктуре и др.).

В табл. 2.3 приведены основные управленческие дисциплины, их области задач, проблемы, основные объекты и некоторые возможные результаты применения архитектурного подхода относительно данной дисциплины.

Таблица 2.3

Связь дисциплин, вызовов и архитектурных представлений

Дисциплина	Область задач	Проблема	Основные объекты	Основные артефакты
Управление развитием ИТ	Использование технологических возможностей для бизнеса	Идентификация возможностей, применение возможностей	Информационные системы, сервисы, информационные сущности и их атрибуты. Связанные с ними бизнес-функции, процессы, роли, способности и др.	Реестр информационных систем, ландшафт приложений, матрица «процессы — ИС», информационная модель, модель способностей, модель целей, модели процессов, дорожная карта ИТ-проектов и др.
Стратегическое управление	Реализация стратегии	Выявление возможностей и потенциала. Реализация стратегии	Цели, показатели, способности, факторы, движущие силы, ценности, стратегические активы/ресурсы	Список заинтересованных сторон и их ценностей, бизнес-модель, карта стратегий, дерево целей, модель способностей компании (business capability map), матрицы «цели — способности» и др.
Управление инвестициями	Поддержка инвестиционных решений	Обоснованный выбор инициатив	Портфель инициатив/проектов. Связанные объекты: цели и способности (на которые направлены инициативы/проекты), риски и др.	Список инициатив/проектов, диаграммы портфеля проектов (пузырьковая и др.), модель способностей и тепловые карты, модель целей, карта ценностей, матрицы «способности — инициативы» и др.
Управление программами и проектами	Реализация стратегии	Формирование требований к проектам, учет результатов	Проекты и программы. Цели, показатели и элементы АП, на которые направлен проект (процессы, способности, ИТ-системы и др.)	Архитектурные чертежи текущего и целевого состояний, архитектура миграции, дорожные карты, диаграммы приоритизации и оценки проектов и др.
Управление бизнес-процессами	Обеспечение гибкости	Поддержка постоянных перемен	Бизнес-процессы. Связанные с ними цели, показатели, способности, ИТ-системы, сервисы и др.	Справочник процессов, модели процессов и потоков создания ценности, матрицы «цели — процессы», показатели процессов, архитектурные принципы и др.

Дисциплина	Область задач	Проблема	Основные объекты	Основные артефакты
Управление рисками	Обеспечение гибкости и операционной эффективности	Обеспечение прозрачности	Риски, их движущие силы и последствия. Связанные с ними функции, процессы, способности и т. д.	Карта рисков, карта целей, карта способностей, модели процессов и др.

Кроме того, АП создает другой ракурс для рассмотрения различных управленческих дисциплин — не через функциональные области, а через объекты АП в их взаимосвязи: цели, показатели, процессы, организационную структуру, информацию, ИС и др. (рис. 2.15).

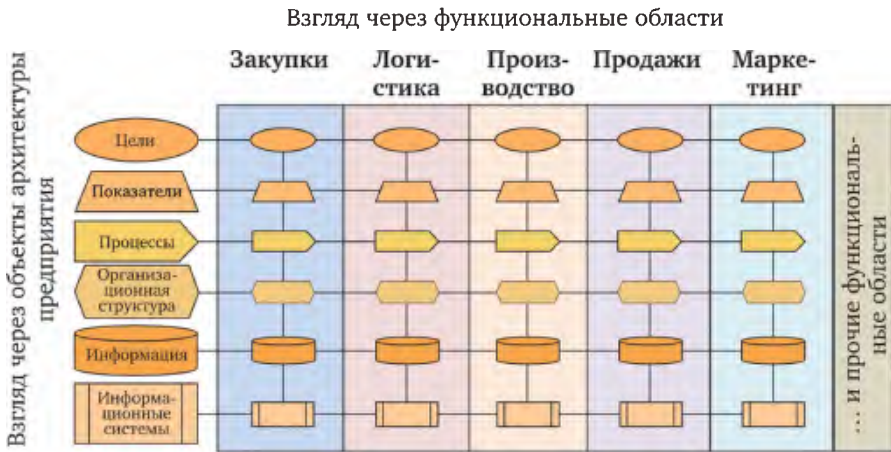


Рис. 2.15. Традиционные функциональные области с точки зрения архитектуры предприятия

2.2.5. Ключевые элементы планирования трансформации на основе архитектурного подхода

Само понятие трансформации, в отличие от «постоянных улучшений», подразумевает значительные, а порой и радикальные изменения (рис. 2.16).

Для реализации трансформации необходимы значительные усилия на этапах анализа и планирования. Как следует из радикальной природы трансформации предприятия, большое количество информации должно быть доступно быстро, и не может быть сначала собрано в одиночных проектах и исследованиях. Kotnour и Bollo [2011, с. 258], подтверждают этот вывод, заявив, что проведение успешного планирования преобразования и оценка сценариев имеют важное значение. Такие

дисциплины, как архитектура предприятия [Österle, Winter, 2003] или инженерия предприятия могут помочь в задачах управления процессом трансформации, применяя принципы инженерных дисциплин.



Рис. 2.16. Суть трансформации [Greenwood and Hinings]

Как правило, плановые изменения совершаются с помощью проектов и, таким образом, координируются программами или «управляемым портфелем». Тем не менее эти подходы сосредоточены на требованиях, касающихся бюджета и доступности ресурсов. В результате они склонны к локальным оптимизациям (так менеджеры проектов часто видят преимущества только для их собственных проектов) вместо стремления к глобальной оптимизации. Методы, применяемые в управлении проектами, такие как критический путь или расчеты цепочки событий, решают проблему только с точки зрения ресурсов, но не учитывают дополнительных зависимостей или избыточности. Различные отделы, как правило, сосредоточены на функциональных улучшениях вместо работы на общую перспективу. Менеджер трансформации предприятия должен быть в состоянии преодолеть этот недостаток и применить интегрированный подход, который охватывает все предприятие, а не только локальные единицы в ходе трансформации предприятия [Kotnour, Bollo, 2011].

Процесс трансформации предприятия тесно связан с окружением и контекстом, в котором будет реализовываться проект трансформации. Контекст обуславливается множеством факторов, начиная от внешнего окружения предприятия и заканчивая интересами конкретных людей, так или иначе связанных с проектом (рис. 2.17).

В следующих разделах разбирается часть этого рисунка.

В этом подпараграфе мы рассмотрим основные составляющие контекста процесса трансформации предприятия. К ним можно отнести следующие.

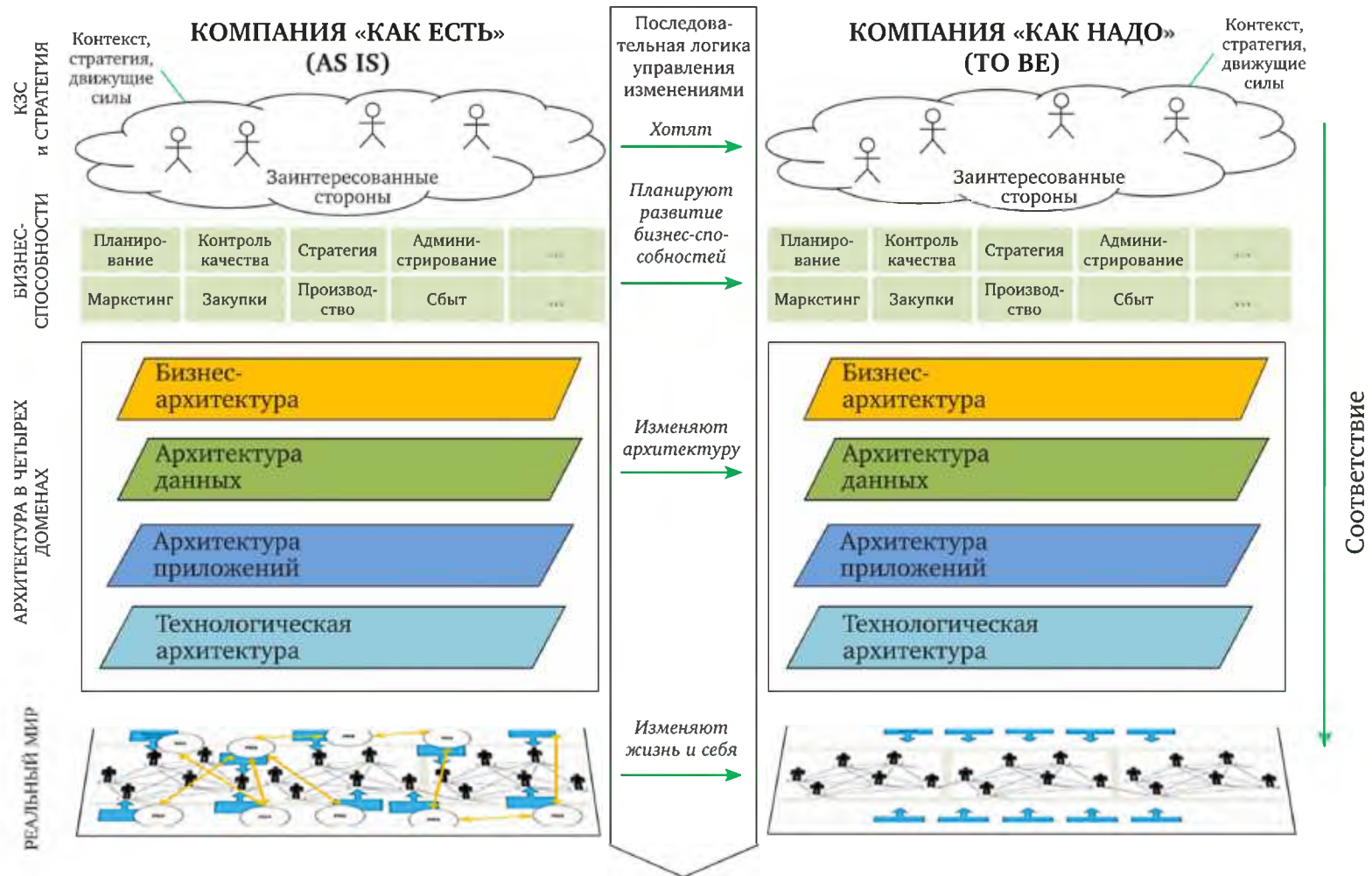


Рис. 2.17. Концептуальная схема перехода организации из текущего состояния в целевое на основе архитектурного подхода

Движущие силы — внешние и внутренние события и тенденции, являющиеся мотивом для предпринимаемых действий (например, изменение законодательства, требующее пересмотра операционных процессов).

Способность — это некоторый «навык» организации; что-то, что организация может сделать или выполнить. Причиной, по которой организация инициирует процесс трансформации, может быть потребность в создании новых или развитии имеющихся способностей.

Заинтересованная сторона. Каждая заинтересованная сторона так или иначе связана с процессом трансформации предприятия. Заинтересованные стороны могут финансировать процесс трансформации, принимать управленческие решения. Точно так же к заинтересованным сторонам можно отнести персонал, который затронет процесс трансформации, и даже клиентов компании. Важно помнить, что каждая заинтересованная сторона имеет свои **интересы**, которые потребуются четко понимать для успешной трансформации предприятия.

Заинтересованные стороны смотрят и на организацию, и на сам процесс трансформации с определенных **ракурсов**. Главного бухгалтера интересует бухгалтерская отчетность, руководителя отдела логистики — формирование транспортных маршрутов, а финансового директора — стоимость акций компании и инвестиционная привлекательность. В упрощенном виде можно констатировать, что перечисленное выше — это заинтересованные стороны и их ракурсы в наиболее наглядном понимании.

Ракурс — это точка зрения, с которой заинтересованная сторона смотрит на организацию и ее трансформацию. Ракурс является достаточно общим, верхнеуровневым понятием. Каждый отдельный «взгляд» заинтересованной стороны на предприятие называется **представлением**. Если руководитель ИТ-департамента изучает реестр, в котором содержится информация об ИС организации, то он имеет дело с вполне конкретным представлением (которое очень точно соответствует ракурсу руководителя ИТ-департамента). В рамках архитектурного подхода представления обычно выражаются в форме артефактов АП.

Артефакт — представление (список, матрица или графическая модель), которое позволяет заинтересованной стороне с учетом ее интересов и ракурса получить полезную для них информацию об архитектуре.

Далее подробно рассмотрим контекст, определяющий процесс трансформации предприятия.

2.2.6. Ключевые заинтересованные стороны в контексте изменений

(ракурсы архитектуры предприятия для ответа на их вопросы)

Заинтересованные стороны выражают цели организации и обеспечивают их реализацию. Трансформация происходит именно потому, что она *нужна* заинтересованным сторонам, заинтересованные стороны имеют некоторые цели и интересы относительно трансформации, а также причины для начала процесса.

Заинтересованные стороны, которые имеют наибольшее влияние на процесс трансформации, нужно выявить как можно раньше. Именно их влияние в дальнейшем будет использоваться в качестве своеобразного рычага для трансформации предприятия. Если не удастся заручиться поддержкой влиятельных заинтересованных сторон, то трансформация может столкнуться с серьезными трудностями или завершиться, толком не начавшись. Напротив, их поддержка обеспечит процесс трансформации необходимыми ресурсами, будь то финансы или ключевые сотрудники предприятия, чье участие крайне важно.

Регулярное и частое взаимодействие с заинтересованными сторонами позволяет гарантировать четкое понимание выгод, которые бизнес хочет получить по завершении процесса трансформации; определить, каких результатов ждет компания.

Чтобы понять, кто является заинтересованными сторонами относительно процесса трансформации, можно руководствоваться следующим списком вопросов:

- Кто выиграет, а кто проиграет от трансформации предприятия?
- Кто управляет процессом трансформации предприятия?
- Кто проектирует новые системы?
- Кто принимает решения?
- Кто принимает решение о приобретении или разработке ИС?
- Кто управляет ресурсами организации?
- Кто обладает навыками, которые будут востребованы в рамках архитектурного проекта?
- Кто имеет влияние на проект?

Приведем наиболее общие примеры заинтересованных сторон, которые могут быть выделены в проектах совершенствования и трансформации предприятий:

- генеральный директор;
- руководство организации;
- директор по ИТ;
- финансовый директор;
- главный операционный директор;
- операционный менеджер;
- владелец процесса;
- сотрудник организации;
- акционер;
- партнер компании;
- поставщик;
- клиент;
- и другие.

Заинтересованные стороны в архитектурных проектах. Выше были приведены примеры заинтересованных сторон «от бизнеса». Сотрудников компании (или представителей подрядчика), которые участвуют в проекте трансформации, также рассматривают в качестве заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны, профессио-

нально участвующие в процессе трансформации в той или иной архитектурной роли, — это очень специфическая группа заинтересованных сторон, заслуживающая отдельного внимания.

Поскольку предмет АП в настоящее время еще слабо определен и постоянно трансформируется, нет четкого определения ролей. При этом выделение, определение и четкое описание ролей является крайне важным условием успешного применения и распространения архитектурных и инжиниринговых подходов.

Попытка определить роли предпринимается в ряде методологий, а также некоторыми компаниями в рамках своих методик. Формализация описания ролей позволяет проводить профессиональную сертификацию (IBM, HP, Federal Enterprise Architecture Certification Institute).

Рассмотрим пример из методологии *LEAD*¹, в которой определены шесть ролей:

- бизнес-архитектор (Business Architect);
- архитектор процессов (Process Architect);
- архитектор сервисов (Service Architect);
- архитектор решений (Solution Architect);
- архитектор информации/данных (Information/Data Architect);
- технологический архитектор (Technology Architect).

Расходятся мнения и об архитекторе предприятия, что является продолжением дискуссий о предмете и области самой дисциплины. Архитектора предприятия определяют то больше как ИТ-специалиста («архитектор предприятия ограничивает технологии только видом ИТ-домена и не имеет компетенций для учета бизнес-стратегии и контекста; бизнес-архитектор фокусируется на описании бизнес-моделей и их перевода на операции. Архитектор предприятия фокусируется больше на переводе стратегии в ИТ-архитектуру²»), который должен работать рука об руку с бизнес-архитектором, то как системного специалиста, который способен сам охватить область бизнес-архитектуры.

Ниже приведем некоторые описания ролей, которые, вероятно, наилучшим образом иллюстрируют их назначение:

Архитекторы предприятия работают с ключевыми заинтересованными сторонами (КЗС), как руководством, так и экспертами, для построения целостного взгляда на организацию: стратегию, процессы, информацию и технологии. Роль архитектора в том, чтобы собрать и использовать целостные знания об организации для обеспечения соответствия, выравнивания (alignment) бизнеса и ИТ, стратегии и деятельности, деятельности и структуры, и пр. Архитектор устанавливает взаимосвязь между бизнес-стратегией и ИТ-стратегией, бизнес-архитектурой и ИТ-архитектурой и документирует это посредством

¹ URL: <http://www.leadingpractice.com/> (дата обращения: 18.01.2018).

² Hendrickx H., Daley S., Mahakena M., von Rosing M. Defining the Business Architecture Profession // Commerce and Enterprise Computing (CEC), 2011 IEEE 13th Conference on. IEEE, 2011. С. 325—332.

использования различных моделей, поддерживающих разные точки зрения.

Роль архитектора часто сравнивают с архитекторами городов (*city planners*)¹, задача которых — видеть город в целом и предоставить такие принципы, нормы, методы и дорожные карты, за счет которых город сможет управлять своим развитием (устойчиво развиваться), соблюдая и совершенствуя качество предоставления услуг (качество жизни) своим жителям. На этой аналогии хорошо видно отличие архитектора предприятия от архитектора решения (*system architect*), задача которого — в проектировании одного или нескольких зданий, или *software architects*, который ответственен за одну из городских систем, например водоснабжение. Архитектор предприятия, как и архитектор города, координирует все активности в рамках общего плана².

Мартин Оптленд (Martin Op't Land) с коллегами³ выделяют следующие обязанности и необходимый опыт архитектора предприятия.

Обязанности:

- выравнивание (*alignment*) ИТ-стратегии и планирования с бизнес-целями компании;

- оптимизация подходов к управлению информацией через понимание потребностей развивающегося бизнеса и технологических возможностей;

- долгосрочная стратегическая ответственность за ИТ-системы компании;

- стимулирование к использованию общей инфраструктуры и приложений для снижения издержек и выравнивание информационных потоков. Необходимо убедиться, что проекты не дублируют функциональность или не накладываются друг на друга;

- работа с архитекторами решений для выработки сбалансированных, масштабируемых решений, которые будут адаптируемыми и синхронизируемыми с постоянно меняющимися потребностями бизнеса;

- управление рисками, связанными с информационными и ИТ-активами через соответствующие стандарты и политики безопасности;

- участие в разработке политик, стандартов и руководств по разработке, внедрению и применению ИТ;

- накопление знаний и опыта сотрудников в конкретных областях.

Опыт, знания и личностные качества:

- системное мышление — это способность видеть, как части взаимодействуют с целым;

- знание бизнеса, для которого разрабатывается архитектура;

¹ См.: The Open Group *TOGAF Version 9*. 2008. P. 700.

² См.: *Rosen M.* Ten Key Skills Architects Must Have to Deliver Value // URL: http://www.technologytransfer.eu/article/78/2009/9/Ten_Things_an_Architect_Does_to_Add_Value.html, November 2008 (дата обращения: 18.01.2018).

³ См.: *Op't Land M., Proper E., Waage M., Cloo J., Steghuis C.* Enterprise Architecture: Creating Value by Informed Governance. Springer, 2009.

- межличностные и лидерские навыки — навыки лидерства, сотрудничества и ведения переговоров;
- письменные и устные навыки коммуникации;
- способность объяснять сложные технические вопросы таким образом, чтобы было понятно человеку, далекому от технологий;
- знание подходов к управлению ИТ;
- глубокие знания об аппаратном и программном обеспечении, приложениях и инженерии систем;
- планирование проектов и управления программами, организационные навыки;
- знание финансового моделирования с позиции инвестиций в ИТ;
- ориентация на обслуживание клиентов;
- управление временем и приоритизация.

Хендрикс (Harry Hendrickx) с коллегами¹ рассматривает профессию бизнес-архитектора в сопоставлении с бизнес-консультантом и бизнес-аналитиком: основная разница между бизнес-архитектором и бизнес-консультантом — в технологических знаниях. Бизнес-консультанты хорошо знают рынок, промышленность и им не требуется понимания ИТ, знания структурных и операционных требований. Внимание бизнес-консультанта более сосредоточено на рынке, включая отраслевой опыт, который выходит за рамки организации. Внимание бизнес-архитектора уделено структуре и целостному описанию, которое включает в себя подмножество операций. Бизнес-аналитики добавляют ценность на уровне решения, а структурные вопросы не в их компетенции. Бизнес-аналитики детализируют бизнес-процессы и соответствующие требования к проектированию решения.

Бизнес-архитектор имеет целостное представление, переводя бизнес-стратегии в технологии и операции. Архитектор предприятия — это либо бизнес-архитектор, хорошо разбирающийся в ИТ, либо ИТ-архитектор, хорошо разбирающийся в бизнес-стратегиях.

Интересы заинтересованных сторон. Чтобы лучше понять сущность данного понятия, приведем простое сравнение интересов с требованиями. Так, в качестве интереса может фигурировать «необходимость напольного покрытия». Как можно увидеть, это достаточно абстрактная фраза. Ее можно детализировать различными требованиями, например, «напольное покрытие не должно портиться в течение как минимум одного года», «затраты на напольное покрытие не должны превышать 100 тыс. руб.» и др.

Можно привести следующие примеры типичных интересов заинтересованных сторон:

- операционная эффективность;
- система распределения ответственности и подотчетности между сотрудниками;

¹ См.: *Hendrickx H., Daley S., Mahakena M., von Rosing M. Defining the Business Architecture Profession. С. 325—332.*

- соответствие квалификации сотрудников занимаемым должностям;
- степень поддержки бизнеса информационными технологиями;
- обеспечение готовности к изменениям;
- понимание структуры процессов/приложений;
- движущие силы изменений для организации;
- масштабируемость технологических решений;
- и т. п.

Выявление интересов заинтересованных сторон. Чтобы выявить интересы заинтересованных сторон, нужно понять, что беспокоит каждую заинтересованную сторону, и отталкиваться от этого. Каждая заинтересованная сторона может иметь свои специфические интересы, но в рамках данного учебника сгруппируем их в три наиболее общих категории:

- заинтересованные стороны, вовлеченные в процесс трансформации;
 - заинтересованные стороны, на которые влияет трансформация;
 - заинтересованные стороны — спонсоры трансформации.
- Рассмотрим эти категории подробнее.

Заинтересованные стороны, вовлеченные в процесс трансформации, заинтересованы в понимании процесса и возможности контролировать его в соответствии с масштабом проекта и уровнем собственного участия. Заинтересованные стороны, относящиеся к этой категории, заинтересованы в получении ответов на следующие вопросы:

- На какую часть предприятия окажет влияние трансформация?
- Каковы границы частей предприятия, которые будут трансформироваться?
- Какие существуют отношения и зависимости с другими преобразованиями и проектами?

Точно так же им важно понимать, как процесс трансформации связан с долгосрочной стратегией организации. Если трансформация не вписывается в эту стратегию, то заинтересованные стороны данной категории будут склонны отказаться от нее или существенно изменить.

К заинтересованным сторонам, на которые влияет процесс трансформации, обычно относятся сотрудники, менеджеры, клиенты, партнеры, поставщики и т. п. Интересы этих заинтересованных сторон связаны с ответами на вопросы:

- Как новые условия, достигнутые в результате трансформации, будут отличаться от текущих?
- Как я могу подготовиться к новым условиям?
- Чем обоснована необходимость трансформации?
- Когда результаты трансформации станут эффективными?
- Каким образом будут происходить изменения и как можно внести вклад в трансформацию?

Заинтересованные стороны — спонсоры трансформации заинтересованы в ответах на такие вопросы:

- Действительно ли мы в состоянии создать новый продукт или предоставить новую услугу?
- Какие части могут быть произведены «внутри», а какие должны быть созданы «вовне» организации?
- Каковы условия трансформации? Во сколько она обойдется? Как велика прибыль?
- Потребуется ли сотрудничество с внешними сторонами? Если да, то какие условия они предлагают?
- Какими будут последствия трансформации для внешнего окружения предприятия, будь то технологические сдвиги, слияния или разделения, аутсорсинг или централизация?
- Как текущие способности отражают потребности бизнеса? Нужны ли компании новые способности?
- В какой степени конкретный проект может привести к нежелательным результатам или побочным эффектам?

2.2.7. Понятия ракурса и представления

Ракурс — это своеобразная точка зрения, с которой заинтересованная сторона смотрит на организацию, на ее часть или на сам процесс трансформации. Для понимания ракурса проще всего представить себе руководителя ИТ-департамента. И на организацию, и на ее трансформацию эта заинтересованная сторона смотрит с точки зрения информационных технологий. Его точка зрения охватывает информационные системы организации, данные, информацию, приложения и их разработку, технологическую инфраструктуру и т. п. Выражаясь образно, со своей точки зрения руководитель ИТ-департамента видит все информационные технологии организации.

Точно так же можно полагать, что заинтересованная сторона имеет более одного ракурса. Точку зрения того же самого руководителя ИТ-департамента можно детализировать и сказать, что он смотрит на процесс трансформации с точки зрения использования приложений, а на разработку новых приложений он смотрит с точки зрения структуры и (или) поведения приложений.

Таким образом, не существует единственно верного перечня ракурсов. В зависимости от компании и ее специфики могут использоваться различные ракурсы, например:

- верхнеуровневый ракурс;
- ракурс организационной структуры;
- ракурс бизнес-процессов;
- ракурс использования приложений;
- ракурс поведения приложений;
- ракурс структуры приложений;
- ракурс инфраструктуры;
- и др.

Ракурс — это понятие высокого уровня. Понятие ракурса достаточно абстрактно. Каждый ракурс может быть *представлен* сотнями спосо-

бов. Иными словами, ракурс может быть выражен в форме некоторого представления.

Представление — это конкретное выражение ракурса, которое доступно заинтересованной стороне. Вернемся к примеру с руководителем ИТ-департамента. Ракурс, с которого эта заинтересованная сторона смотрит на предприятие, может быть представлен в различных формах и документах. Так, приведенный ранее в качестве примера ракурс структуры приложения может быть представлен различными диаграммами, созданными на этапе проектирования. Выстраивается следующая цепочка: руководитель ИТ-департамента *заинтересован* в понимании структуры приложения; он смотрит на некоторую часть компании — к примеру, на отдел разработки — *с точки зрения* структуры приложений; в результате он получает *представление* о его структуре в виде соответствующих диаграмм.

На рис. 2.18 приведен пример взаимосвязи понятий «заинтересованная сторона», «ракурс» и «представление».



Рис. 2.18. Заинтересованные стороны, ракурсы и представления

На рисунке взаимоотношение понятий проиллюстрировано на примере обычного дома. В разные периоды своего существования с домом были связаны различные «заинтересованные стороны», будь то продавец, сантехник, строитель, электрик и т. п.

Каждый из них смотрел на дом по-своему. Продавца интересовало, как продать этот дом побыстрее и подороже, поэтому он смотрел на дом с точки зрения его привлекательности, удобства, комфорта и пр., — их условно можно назвать «ракурсами» продавца. Исходя из этих «ракурсов», продавец мог самостоятельно сформировать или получить от владельца дома нужные «представления»: красивые фото-

графии, описание, интересную для потенциального покупателя информацию и т. п.

По аналогичной логике можно рассматривать и другие «заинтересованные стороны», приведенные на рисунке. Вряд ли электрика с профессиональной точки зрения может заинтересовать красота дома, его площадь, вид из окна, близость к дороге или школе. Напротив, он будет смотреть на дом со своей профессиональной точки зрения, будь то расположение розеток, проводки, электрического щита и др. Соответственно, при работе он будет использовать (или создавать) технические документы, так или иначе связанные с подачей и доступностью электричества в доме.

2.2.8. Потребности заинтересованных сторон в артефактах

Заинтересованные стороны получают *представление* о какой-либо области организации в форме **артефактов**. Каждая заинтересованная сторона обычно нуждается в различных артефактах, однако один и тот же артефакт может быть востребован несколькими разными заинтересованными сторонами.

Артефакт не является синонимом слову «документ» в его формальном понимании. Об *артефактах* мы говорим, например, когда бизнес-аналитики разрабатывают модель бизнес-процесса, проектировщики ИС создают диаграммы проектирования, руководитель ИТ-департамента вносит правки в реестр ИС и пр. Однако эти артефакты не являются документами в полном смысле этого слова.

В архитектурном подходе понятия артефакта и документа чаще всего отличаются. Артефакты нужны прежде всего заинтересованным сторонам, которые относятся к разработчикам АП. Архитектор предприятия, архитектор процессов, бизнес-архитектор и другие заинтересованные стороны из числа разработчиков АП преимущественно работают с самими артефактами: списком однородных процессов, диаграммой структуры приложения, выполненной в специальной среде, таблицей соответствия между процессами и приложениями из MS Word или MS Excel.

Заинтересованным сторонам «от бизнеса» чаще всего предоставляются **архитектурные документы**. Это более формальные объекты, содержащие один или несколько артефактов АП, а также различную сопроводительную информацию. На практике это может серьезно облегчить коммуникацию. Так, в случае если организация имеет слабое представление об архитектурном подходе, не всегда имеет смысл представлять ей артефакт как таковой. Данные заинтересованные стороны получают необходимые им артефакты в формате архитектурных документов.

Можно с определенной долей условности сказать, что артефакт является неким представлением, которое получает заинтересованная сторона. Однако создание представления для заинтересованной стороны — это не самоцель формирования артефакта.

Заинтересованные стороны управляют трансформацией предприятия, используя для этого специальные артефакты. К примеру, руководитель ИТ-департамента может использовать артефакт под названием «Реестр ИС» для управления приложением, в котором содержится информация обо всех приложениях организации. На основе этого артефакта заинтересованная сторона может принять решения о разработке новой ИС, выводе старой ИС из эксплуатации, модернизации ИС и т. д. Однако для принятия решения могут потребоваться (и обычно требуются) и другие артефакты.

Процесс трансформации с точки зрения заинтересованных сторон, относящихся к руководству организации, можно условно описать в три шага (рис. 2.19):

- 1) оценка текущей ситуации в организации;
- 2) формирование целевой модели на основе стратегии организации;
- 3) разработка плана действий по достижению целевого состояния.



Рис. 2.19. Процесс трансформации с точки зрения менеджмента организации

На каждом этапе процесса трансформации, каким его видят заинтересованные стороны из числа менеджмента, требуется создание различных артефактов, которые и будут использоваться для управления трансформацией. Именно на основе артефактов и происходит процесс трансформации предприятия в случае использования архитектурного подхода.

2.2.9. Архитектурные принципы

Архитектурные принципы, по сути, направляют трансформацию и являются краеугольным камнем любой архитектуры. Понятие принципов присутствует в ведущих методологиях и стандартах по АП (например, в TOGAF архитектурные принципы являются одной из техник метода разработки архитектуры (ADM), гл. 23), а также в научно-исследовательской литературе по АП. С. Айер, К. Фишер и Р. Винер из универ-

ситета Санкт-Галлена в одной из статей¹ рассматривают и обобщают различные понимания роли и значения принципов в АП. В своей работе про архитектурные принципы Грифхорст и Пронер² выделяют научные принципы (*scientific*) и нормативные принципы (*normative*). Научные принципы — это законы или факты природы и сущности вещей, которые лежат в основе всего. Нормативные принципы — это правила, определяющие поведение. Научные принципы исполняются сами собой, а нормативные требуют обеспечения исполнения.

Принцип выражает идею, взгляд (мысль), или ценность, которые соответствуют корпоративному видению, стратегии или бизнес-драйверам. Принципы определяют дизайн (конструкцию) архитектуры, а бизнес-правила — выполнение операции основной деятельности. Шеккерман³ выделяет следующие уровни и области принципов:

- *принципы предприятия (Enterprise principles)* — самый высокий уровень абстракции. Базис для принятия решений для всей организации. В особенности актуальны для государственных, некоммерческих или крупных (распределенных) коммерческих компаний;

- *принципы архитектуры предприятия (Enterprise architecture principles)* — это подмножество общих принципов предприятия (бизнес и ИТ), относящихся к архитектуре:

- принципы управления процессами в АП;

- принципы управления внедрением АП;

- *принципы информационных технологий (IT principles)* — представляют методологическую основу для использования и разработки всех ИТ-ресурсов и активов предприятия.

Принципы формируются на основе общих правил и норм для использования и развития всех бизнес- и ИТ-ресурсов и активов предприятия. Принципы должны четко следовать из целей бизнеса и движущих сил архитектуры.

Целесообразно иметь единообразную структуру для определения и описания принципов, например:

- название принципа;

- декларация (*statement*);

- мотивация к принципу (*rationale*);

- условия выполнения (*implications*).

Или такую:

- описание (что означает?);

- добавляемая стоимость (что компания получает, применяя этот принцип?);

¹ См.: Aier S., Fisher C., Winer R. Construction and Evaluation of a Meta-Model for Enterprise Architecture Design Principles // 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik. Zurich, 2011. P. 637—644.

² См.: Greefhorst D., Proper E. Architecture Principles: The Cornerstones of Enterprise Architecture. Springer, 2011.

³ См.: Schekkerman J. Enterprise Architecture Good Practice Guide. Canada : Trafford, 2008.

- влияние (какие из этого принципа следуют ограничения?);
- применение (как применять этот принцип?).

Разработка принципов. При разработке принципов важно учитывать как текущую ситуацию, так и тенденции, поскольку принципы должны быть ориентированы не только на настоящее, но и на будущее (рис. 2.20).

Алгоритм разработки принципов:

- на основе движущих сил сформулировать предварительный список принципов, которые отвечают движущим силам;
- выбрать те принципы из предварительного списка, которые актуальны для конкретной архитектуры;
- сформулировать декларации принципов, выбирая нужный уровень абстракции: либо уточняя, либо обобщая принципы из предварительного списка.



Рис. 2.20. Пример связи стратегической цели и архитектурных принципов

Качество принципов. Принципы должны быть сформулированы на языке, понятном для бизнеса. Принципов не должно быть много (рекомендуется иметь 10–20 принципов верхнего уровня), они должны быть ориентированы на будущее и всецело поддерживаться руководством. Принципы являются основой для реализации архитектурных практик, а также планирования преобразований, формирования политик, процедур и стандартов. Также принципы помогают при разрешении конфликтных ситуаций.

Для определения качества принципов можно использовать следующие пять критериев:

- *понятность принципа* для всех заинтересованных сторон и участников;

— *продуманность* — позволять принимать качественные архитектурные решения, создавать политики и стандарты,

— *полнота* — принцип должен учитывать любую ситуацию,

— *целостность* — важно, чтобы принцип не ограничивал или не противоречил остальным,

— *стабильность* — принцип должен быть стабилен, но в то же время способен приспосабливаться к изменениям.

Архитектурные принципы и домены архитектуры. Принципы декомпозируются по уровням архитектуры. Таким образом, можно выделить принципы на уровнях:

- бизнес-архитектуры;
- архитектуры данных;
- архитектуры приложений;
- технологической архитектуры.

Принципы разных уровней должны быть связаны и не противоречить друг другу. За счет декомпозиции принципов осуществляется целостное управление АП.

На рис. 2.21 приведена концептуальная карта принципов (в соответствии с TOGAF).

Примеры принципов уровня предприятия. Принципы уровня предприятий могут разделяться по областям:

- бизнес-принципы:

— *общие* (например: «Защита интеллектуальной собственности», «Управление информацией касается всех в компании», «Соответствие нормам и правилам закона (compliance with Law)», «Отношения с клиентами должны управляться со стороны клиента», «Продукты и сервисы должны поставляться только напрямую, без посредников», «Продукты и сервисы должны быть настраиваемыми»;

— *организационные принципы* («Функция контроля процессов должна быть отделена от исполнения процессов», «Необходимо обеспечить самоуправление и делегирование полномочий»;

- ИТ-принципы:

— *принципы данных* (например, «Данные — это важный актив», «Необходима защита данных на всех уровнях» и пр.);

— *принципы приложений* (например, «Независимость от технологий», «Независимость от вендора», «Простота использования» и пр.);

— *технологические принципы* (например, «Интероперабельность», «Изменения на основе требований» и пр.).

Принципы также можно группировать по ценности, которую они приносят, например принципы, реализация которых приводит к большей удовлетворенности клиента или усилению безопасности.

Примеры архитектурных принципов. Архитектурные принципы — это подмножество общих принципов предприятия (бизнес и ИТ), относящихся к архитектуре. Например: «Архитектура предприятия должна отражать стратегические планы компании», «Предоставление общих, стандартных бизнес-процессов и средств поддержки» и пр. Разберем подробнее один из таких принципов по предложенной выше форме.

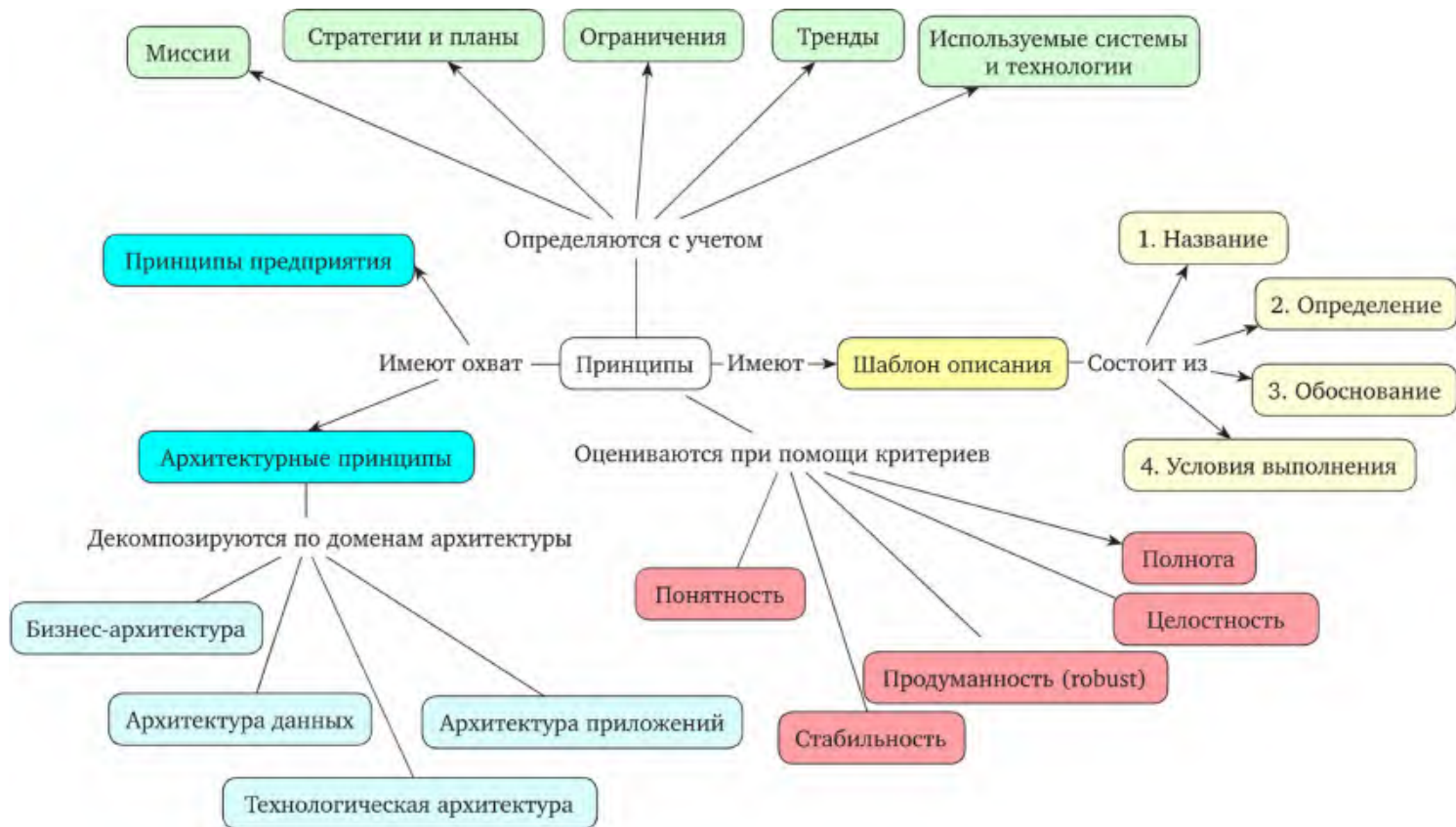


Рис. 2.21. Концептуальная карта принципов в соответствии с TOGAF

Принцип «Повторное использование (reuse) ИТ-активов»: необходимо повторно использовать имеющиеся системы и инфокоммуникационные активы. Если не выходит использовать то, что уже есть, то желательно предоставить стандартное решение, имеющееся на рынке. В случае невозможности использования стандартных решений, следует разработать необходимое решение. Применение этого принципа приведет к более эффективному использованию ИТ-активов.

Добавляемая стоимость:

- оптимальное использование имеющейся функциональности (снижение дублирования);

- снижение времени реализации ИТ-проектов за счет выявления и повторного использования функционала;

- снижение разрозненности систем и общей стоимости владения.

Влияние:

- требуется инвентаризация всех систем, их назначения и функциональности;

- заказчик проекта должен сбалансировать требования и функциональность с учетом того, что имеется в наличии;

- закупка дополнительных модулей может вести к зависимости от вендора, которая должна быть приемлемой для компании.

Применение: ИТ-проекты должны рассматривать варианты переиспользования на самых ранних стадиях. Отклонение от принципа возможно только в случае наличия весомых аргументов. Сервис-ориентированная архитектура ИТ (SOA) может значительно облегчить применение этого принципа.

Архитектурные принципы и уровни зрелости. Предлагается следующее сопоставление уровней зрелости архитектуры и использования принципов.

Уровень 0 (None). Архитектура не применяется.

- Нет документированных принципов.

Уровень 1 (Initial). Ограниченное количество определенных архитектурных процессов, документации и стандартов, минимальная вовлеченность руководства и отсутствие формализованного управления архитектурой.

- Нет формализованных принципов, тем не менее появляются декларации наподобие принципов в различных документах. Термин «архитектурные принципы» не используется.

Уровень 2 (Underdevelopment). Определены текущая архитектура, процессы архитектуры, есть связь принципов со стратегией, поставлено управление архитектурой.

- Определены принципы и их связи со стратегией компании. Принципы могут быть определены на различных уровнях архитектуры и взаимосвязаны между уровнями. В большей части определены принципы для ИТ и в меньшей степени для бизнеса. Принципы документированы с использованием стандартного шаблона. На этом уровне принципам

не всегда следуют, а руководство не всегда принимает участие в их создании.

Уровень 3 (Defined). Архитектура хорошо определена, в процессы вовлечены различные заинтересованные стороны и руководство.

- Определены принципы на различных уровнях, начиная с бизнес-стратегии, и их четкая иерархия. Все принципы взаимосвязаны с драйверами. Появляется множество бизнес-принципов, но их по-прежнему разрабатывают специалисты, связанные в основном с ИТ. Определен и применяется процесс разработки принципов. В случае отклонения от принципов запускается процесс эскалации и обсуждения заинтересованными сторонами. Применение принципов «крутится» вокруг ИТ. Поддержка со стороны высшего руководства неполная.

Уровень 4 (Managed). Управление и использование архитектуры становится частью культуры, высшее руководство непосредственно вовлечено, архитектура становится объектом обсуждений и совершенствования, в чем принимают активное участие различные заинтересованные стороны.

- Принципами начинает заниматься бизнес-руководство и вовлекает представителей ИТ, когда это необходимо. Для определения принципов используется весь арсенал методов и средств. Все принципы тщательно документируются, хранятся в едином архитектурном репозитории и сопоставляются с метамоделью архитектуры. При изменении происходит автоматическое уведомление заинтересованных сторон со ссылкой на репозиторий. Благодаря «проактивной» разработке принципов, проходящей по формализованному сценарию, а также обсуждению их применения, эскалаций становится меньше по сравнению с предыдущим этапом. Если эскалации все же происходят, то они поддерживаются на всех управленческих уровнях. Архитектурные принципы полностью встроены в процессы закупок и инвестиций.

Уровень 5 (Optimizing). На этом уровне идет постоянное совершенствование процессов управления и использования архитектуры, в чем напрямую задействовано бизнес-руководство.

- Принципы постоянно обновляются и совершенствуются. На основе центрального репозитория появляются средства совместной работы и накопления знаний архитекторов. Процесс разработки принципов совершенствуется на основе измеримых показателей.

Важно отметить, что зрелость архитектуры не должна являться целью сама по себе.

2.3. Повторное использование знаний при описании и разработке архитектуры предприятия

2.3.1. Обзор повторно используемых знаний

Архитектурный подход во многом основан на использовании формализованных знаний, приспособленных для повторного использования

практиками. Вместо решения задачи с чистого листа, можно применять уже готовые и апробированные компоненты, из которых собирать новое уникальное решение. Понятие «*строительные блоки*» (*building blocks*), подразумевающее формализованное знание, предназначенное для повторного использования, присутствует во многих методологиях управления АП. Основными вариантами формализованных повторно используемых знаний в архитектурном подходе являются референтные модели, справочники (классификации) и шаблоны (*patterns*).

Под **референтной моделью** понимается модель деятельности абстрактного предприятия, которая направлена на фиксацию лучших практик организации деятельности. Референтные модели могут включать в себя систему процессов, их цели, результаты, показатели, состав работ по процессам, информационную модель, краткое описание методик выполнения процессов и отдельных операций. Референтная модель может описывать как предприятие в целом (например, референтная модель компании сферы телекоммуникаций *Frameworkx*), так и его часть (например, ITIL — библиотека инфраструктуры информационных технологий, описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области ИТ).

Справочники — инструменты передачи знаний, которые, как правило, классифицируют и описывают один вид объектов (к примеру, справочник процессов, справочник оборудования, справочник показателей и т. д.). Косвенно справочники могут нести информацию и о других объектах, например, когда показатели (основной объект) структурированы по процессам.

Шаблон (паттерн) — повторяемость или закономерность в окружающих явлениях: в природе, создаваемых людьми артефактах, действиях. В систему знаний о проектировании паттерны ввел в 1977 г. архитектор *Кристофер Александер*, опубликовав книгу «Язык шаблонов» (*Pattern Language*). Он определял паттерны следующим образом: описание той или иной проблемы, регулярно возникающей в окружающем нас пространстве, вслед за которым представлена суть решения данной проблемы, сформулированная таким образом, чтобы можно было многократно использовать это решение, но никогда не копировать его. Особую популярность паттерны обрели в области разработки ПО, где появился целый ряд книг, экспертов и сообществ по этой тематике. В частности, началась активная систематизация шаблонов (паттернов) проектирования (*design pattern*) — повторяющаяся архитектурная конструкция, представляющая собой решение проблемы проектирования в рамках некоторого часто возникающего контекста (ситуации). В задачах управления предприятиями паттерны используются для фиксации проверенных практик, способов и технологий решения типовых задач.

Преимущества использования референтных моделей, справочников и шаблонов:

- повышение скорости и качества выполнения работ;
- снижение стоимости выполнения работ за счет сокращения трудоемкости работ и снижения требований к квалификации исполнителей;
- снижение рисков за счет использования проверенных на практике решений;
- возможность сравнения с другими компаниями (бенчмаркинг);
- легкость и скорость объединения компаний при слияниях и поглощениях, благодаря стандартизации и унификации.

На рис. 2.22 представлена систематизация референтных моделей, справочников и шаблонов.

Для эффективного использования референтных моделей следует понимать их содержимое, которое у моделей варьируется. В табл. 2.4 показано содержимое нескольких популярных референтных моделей.

Таблица 2.4

Содержимое некоторых референтных моделей

Фреймворк / области применения	Глоссарий	Принципы и концепции	Цели	Способности	Бизнес-процессы / Функции	Методы и техники	Артефакты (входы / выходы)	Показатели деятельности	Компетенции людей	Объекты. / Данные	Приложения	Инфраструктура
Frameworkx					+			+		+	+	
FEAF					+			+		+	+	+
SCOR					+	+		+	+			
CobiT		+	+		+	+	+	+				
Acord	+			+	+					+	+	

По мере накопления опыта в области организационного моделирования в компании целесообразно создавать внутреннюю библиотеку референтных моделей, справочников и шаблонов, которая позволит минимизировать будущие временные и финансовые затраты на поиск знаний для повторного использования. Также библиотека позволит накапливать опыт использования моделей, справочников и шаблонов, уточнять области их применения, переносить лучшую практику.

2.3.2. Пример референтной модели Frameworkx

Референтная модель Frameworkx в наибольшей степени иллюстрирует содержимое и возможности референтных моделей.

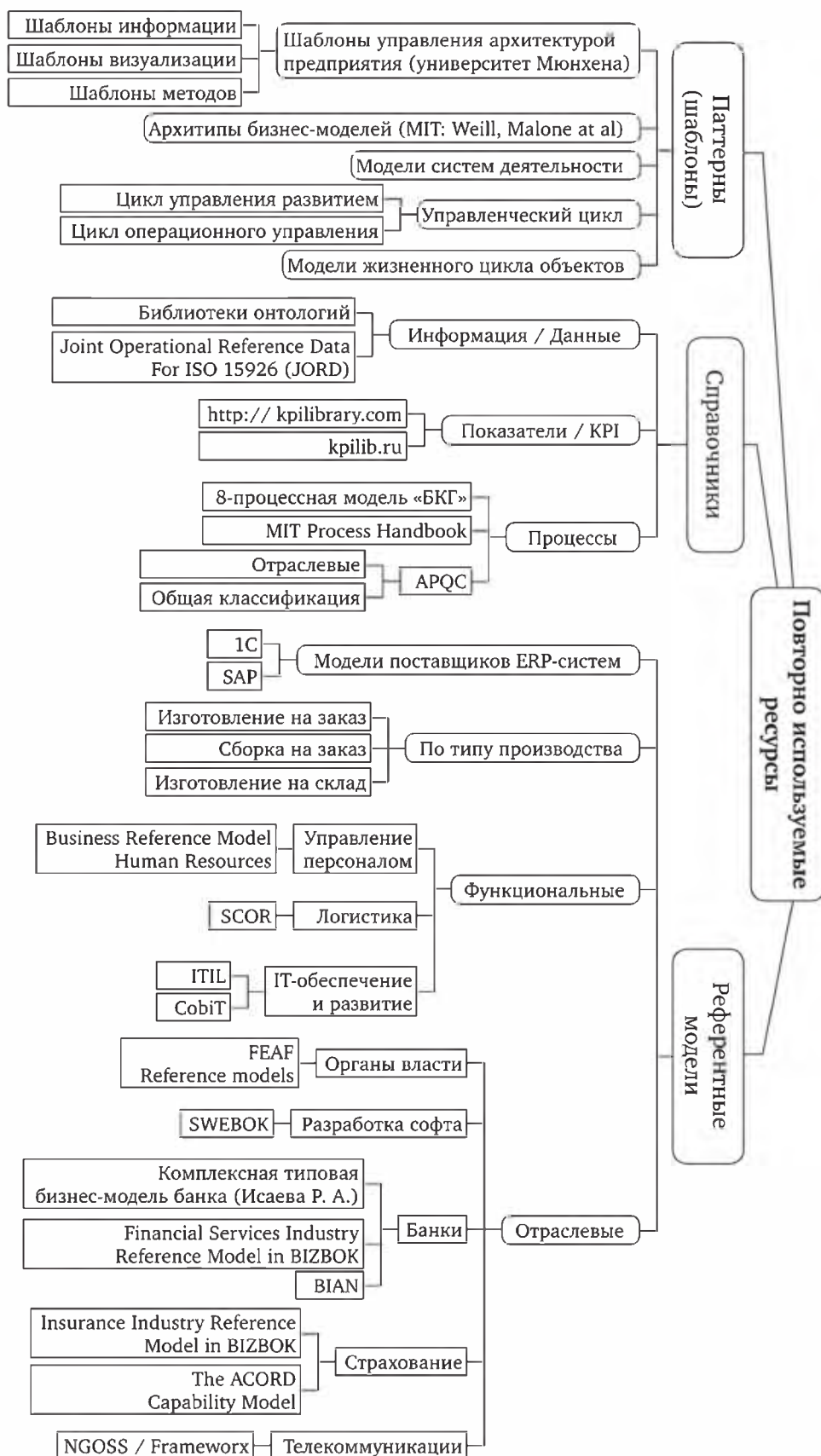


Рис. 2.22. Виды повторно используемых ресурсов в управлении архитектурой предприятия

Frameworkx — это комплект лучших практик и стандартов, применение которых позволяет повысить уровень автоматизации и эффективность деятельности компаний телекоммуникационной отрасли (в первую очередь, операторов связи), а также применить сервисно-ориентированный подход. Frameworkx описывает в виде интегрированной модели деятельность телекоммуникационной компании, включая бизнес-процессы, показатели деятельности, информационный обмен, ИТ-инфраструктуру и взаимодействие с партнерами. По сути, Frameworkx предлагает некоторую стандартную отраслевую архитектуру предприятия. Разработчиком Frameworkx является *TM Forum* — некоммерческая ассоциация, объединяющая предприятия телекоммуникационной отрасли и их поставщиков. В 2000 г. *TM Forum* разработал *NGOSS (Next Generation Operations Systems and Software)* — концепцию телекоммуникационной отраслевой организации, описывающую подход к разработке, внедрению и эксплуатации прикладного ПО компаний данной отрасли. Затем, в 2010 г., на смену *NGOSS* пришла концепция Frameworkx.

Frameworkx, по замыслу разработчиков, позволит компаниям получить следующие преимущества:

- поддержка инноваций и снижение времени вывода продукта на рынок благодаря управлению сервисами на всех этапах процесса;

- создание, предоставление и поддержка сервисов корпоративного уровня, охватывающих цепочки поставок со многими участниками;

- улучшение клиентского опыта и удержание покупателей благодаря использованию стандартизированных процессов, метрик и моделей зрелости;

- оптимизация бизнес-процессов для предоставления эффективных автоматизированных услуг;

- снижение затрат и рисков, связанных с интеграцией, благодаря стандартизации интерфейсов и общей информационной модели;

- снижение рисков проведения трансформации предприятия за счет предоставления проверенных чертежей (моделей) эффективной организации деятельности;

- обрести независимость и уверенность при принятии решений по закупкам благодаря сертификации на соответствие и наличию правил закупок;

- обеспечение прозрачности через предоставление общего отраслевого языка.

Ядро модели Frameworkx составляют четыре модели (framework) (рис. 2.23):

- *модель бизнес-процессов (Business process framework)*, которая также называется *eTOM (Enhanced Telecom Operations Map* — «расширенная карта деятельности для телекома»);

- *модель информации (Information framework)*, которая также называется *SID (Shared Information and Data Model* — «общая модель информации и данных»);

- *модель приложений (Application framework)*, которая также называется TAM (Telecom Application Map — «карта приложений для телекома»;
- *методики и стандарты интеграции (Integration framework)*.



Рис. 2.23. Интегрированные модели Framework

Как видно на рис. 2.23, помимо четырех основных моделей во Framework включена стандартизованная система показателей деятельности, а также постоянно расширяющийся набор рекомендаций, обобщающих опыт применения моделей Framework в различных областях деятельности компаний связи.

Модель процессов (eTOM) (рис. 2.24, 2.25, 2.26) описывает структуру процессов телекоммуникационных компаний и содержит единый классификатор процессов, метод описания процессов и соглашение о терминах, используемых при формализации процессов. Она является основой для анализа процессов на предмет «дыр» — незакрытых участков, а также базисом для постановки задачи на разработку ИС.

Модель информации (SID) (рис. 2.27, 2.28, 2.29, 2.30) определяет подход к описанию и использованию информации и данных, задействованных в процессах компании связи. Модель независима от платформы, языка программирования и протокола взаимодействия. SID задает стандартный способ структурирования, определения и реализации информационных сущностей. Также на ней строится цельная, общая для всех терминология. SID необходима в качестве стандарта для решения задач интеграции, базы знаний для разработки компонентов ИС и как основа для внедрения eTOM-ориентированных процессов.



Рис. 2.24. Модель процессов eTOM (верхний уровень)



Рис. 2.25. Пример декомпозиции процессов операционной деятельности в eTOM



Рис. 2.26. Пример декомпозиции процесса eTOM



Рис. 2.27. Модель информации SID (общий вид):

■ — блок в разработке; □ — определены сущности блока

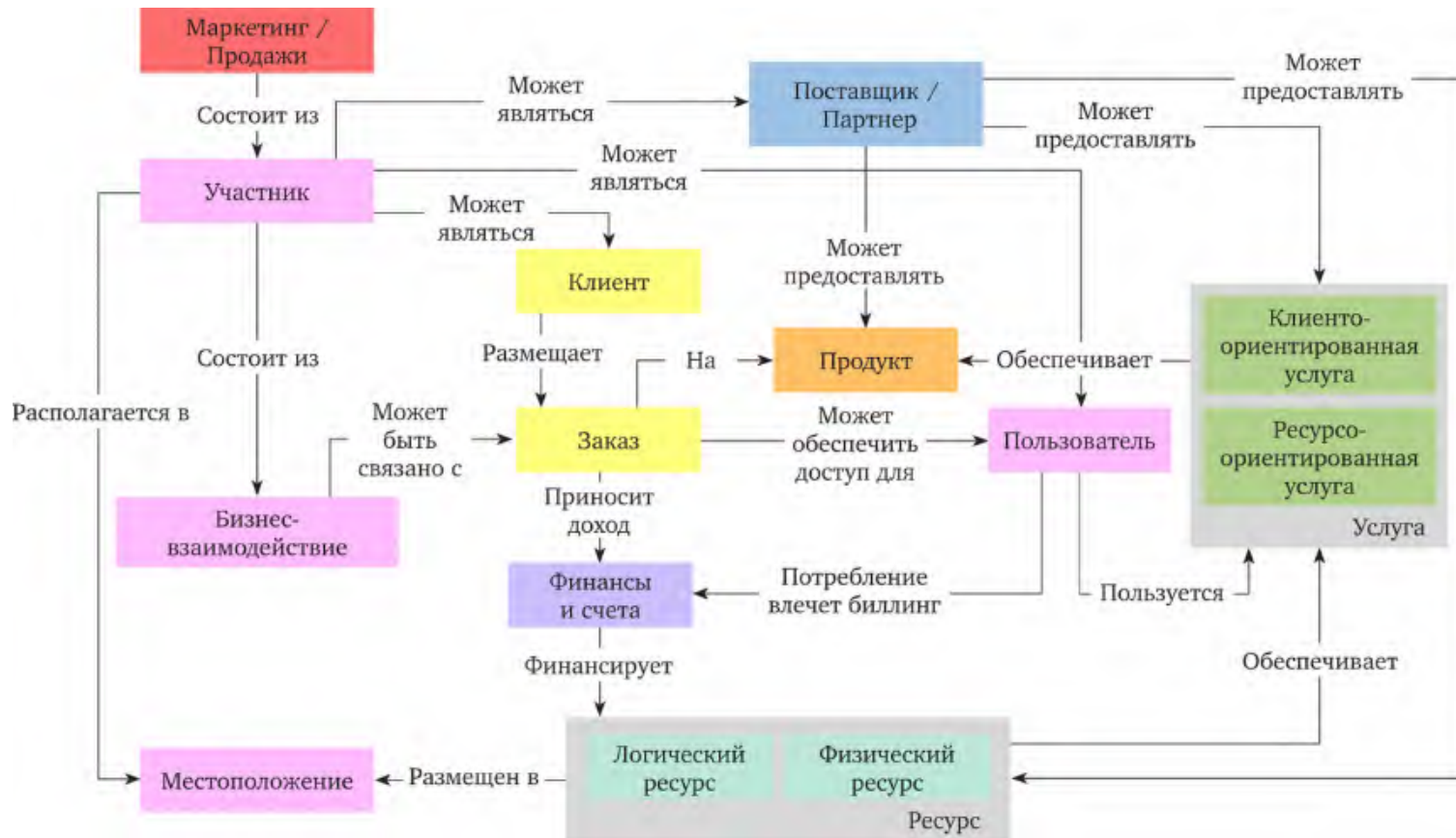


Рис. 2.28. Концептуальная схема модели SID



Рис. 2.29. Пример описания информационной сущности («Спецификация продукта») и ее связей

ABE домена «Продукт»	Группировки процессов eTOM	Первичные процессы eTOM уровня 2	Вторичные процессы eTOM уровня 2
Product specification Спецификация продукта Описывает состав и характеристики продукта, выводимого на рынок	M&OМ – SC Управление маркетингом и предложением — Управление жизненным циклом продукта	Product & Offer Development & Retirement Разработка и изъятие продукта и предложения из обращения	Product & Offer Capability & Delivery Предоставление возможностей продукта и предложения Service Configuration & Activation Конфигурация и активация сервиса SM&O Support & Readiness Поддержка и готовность процессов управления сервисом

Рис. 2.30. Взаимосвязь информационной сущности «Спецификация продукта» (SID) с процессами из модели eTOM

Модель приложений (TAM) (рис. 2.31, 2.32, табл. 2.5) описывает типовую структуру компонентов ИТ-архитектуры компании связи — это подробная иерархия функций приложений. Она является хорошим базисом сравнения приложений различных вендоров между собой, предоставляет возможность спроектировать функциональную область охвата системы.



Рис. 2.31. Матричная структура карты TAM и ее связь с моделями eTOM и SID



Рис. 2.32. Фрагмент карты приложений TAM

Краткое описание приложений (пример)

Категория приложений	Описание
Управление каталогом продуктов <i>Product Catalog Management</i> код 4.02	Приложение является расширением кросс-доменного приложения «Управление каталогами», содержит перечень продуктов компании и предоставляет возможность разработки шаблонов, создания, расширения и преобразования описаний продуктов и связанных с ними данных
Управление жизненным циклом продукта <i>Product Lifecycle Management</i> код 4.03	Приложение предназначено для управления полным жизненным циклом продукта и связанных с ним компонентов, включая проектирование, разработку, развертывание, поддержку, модификацию и изъятие продукта с рынка. Основные функции приложения включают сбор требований, моделирование продуктов, предоставление подробных спецификаций, введение новых и модификацию существующих продуктов, остановку предоставления продуктов, а также поддержку реализации стратегии развития продуктового портфеля

Методики и стандарты интеграции включают:

- таксономию сервисов и руководства по разработке бизнес-сервисов;
- модели-ориентированный инструмент для автоматизированного создания стандартных интерфейсов;
- репозиторий бизнес-сервисов.

Ключевым элементом методик и стандартов интеграции является растущая коллекция повторно используемых и внедряемых строительных блоков, известных как «бизнес-сервисы». *Бизнес-сервисы* (также называемые *NGOSS-контрактами*) основаны на стандарте сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и работают подобно кирпичикам конструктора Lego — каждый связан с какой-либо бизнес-функцией и спроектирован для поддержки портфеля продуктов предприятия (они не являются привязанными к определенным продуктам). Происходит сближение бизнеса и ИТ, а функции компании, такие как запуск сервиса, биллинг, поддержка клиентов могут быть собраны из компонентов для удовлетворения индивидуальных потребностей компании.

Для создания таких Lego-кирпичиков методы и стандарты интеграции берут ключевые элементы из модели процессов eTOM и информационной модели SID, а потом соединяют их вместе для создания бизнес-сервиса. Взаимосвязь между бизнес-сервисами и остальными моделями представлена на рис. 2.33.

Телекоммуникационный рынок динамично развивается и постоянно усложняется. Это вызвано в первую очередь такими факторами, как совершенствование технологий, изменения в законодательном регу-

лировании, обострение конкурентной борьбы, усложнение цепочек поставок. Для объективной оценки своего состояния и дальнейшего развития телекоммуникационный оператор нуждается в формировании сбалансированной системы показателей. При этом желательно, чтобы она была признана и использовалась другими операторами, что позволит осмысленным образом сравнивать себя с конкурентами.

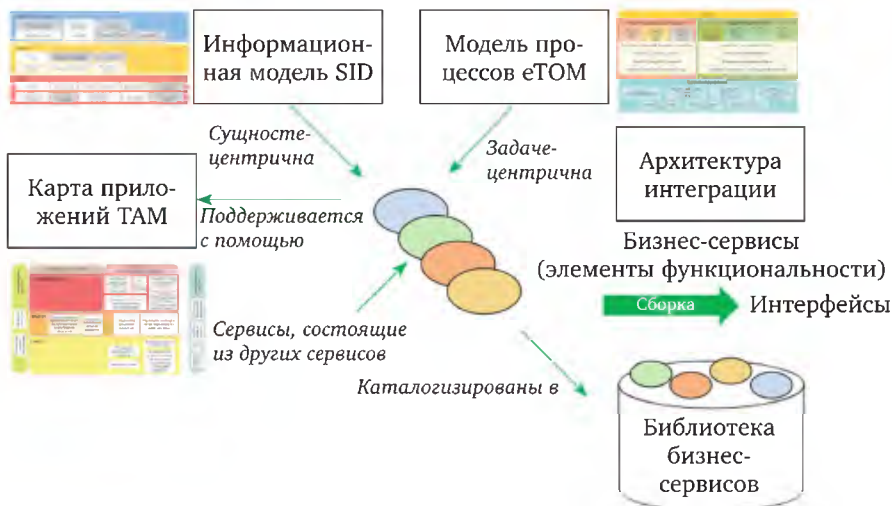


Рис. 2.33. Основы методов и стандартов интеграции подхода Framework

Понимание этой задачи привело TM Forum к созданию *системы бизнес-показателей (Business Metrics)*. До этого большая часть деятельности оператора по измерению контрольных показателей была нацелена преимущественно на улучшение работы сети, а не на оптимизацию деловых показателей в целом. Разработка референтной модели показателей позволила комплексно решить задачу оценки бизнес-эффективности оператора.

Система бизнес-показателей обеспечивает сбалансированное отражение важнейших аспектов деятельности операторов связи. Показатели деятельности оператора связи распределены внутри трех доменов:

- *Доход и прибыль (Revenue and Margin, RM)* — обеспечивает отображение финансовых показателей;
- *Клиентский опыт (Customer Experience — CE)* — включает показатели, связанные с взаимоотношениями с клиентами и оценивающие уровень обслуживания, качество потребительского опыта, а также объем рынка;
- *Операционная эффективность (Operational Efficiency — OE)* — объединяет показатели для оценки ключевых бизнес-процессов операционной деятельности поставщика инфокоммуникационных услуг (обработка заказов, управление качеством, биллинг, а также процессы службы поддержки пользователей), причем на этот раз с точки зрения не клиента, а самой компании.

Эти домены могут использоваться компаниями для формирования собственной сбалансированной системы показателей (*Balanced Scorecard* — *BSC*). Обеспечение динамической взаимосвязи между доменами позволяет предотвратить перекося в стратегии компании.

На рис. 2.34 представлена схема (карта) бизнес-показателей *Frameworkx*.

В табл. 2.6 приведены несколько примеров бизнес-показателей, включенных в предложенную ТМ *Forum* систему.

Таблица 2.6

Примеры бизнес-показателей из модели *Frameworkx*

Номер, КОД	Бизнес-показатель
1 G-RM-1	Рентабельность, % <i>Profitability</i>
28 CM-CE-2a	Среднее время ожидания (ответа при звонке в службу поддержки) <i>Average Hold time</i>
91 B-OE-2a	Средний срок погашения дебиторской задолженности, дни <i>Days Sales Outstanding (DSO)</i>

Система бизнес-показателей *Frameworkx* является сравнительно молодой, но востребованным проектом ТМ *Forum*: данные показатели легли в основу программы бенчмаркинга, а также исследований по оценке зрелости и эффективности различных систем. Поддержка показателей на сегодняшний день реализована в программном обеспечении ряда ведущих производителей, например, таких как Oracle, HP и др.

Референтная модель бизнес-показателей может быть использована оператором для создания на ее основе собственной системы показателей, которая позволит сравнить свои метрики с аналогичными данными по отрасли и таким образом оценить свои сильные и слабые места.

2.3.3. Примеры референтных моделей для ИТ-менеджмента

CobiT (Control Objectives for Information and Related Technologies) (Задачи управления для информационных и смежных технологий)

Согласно CobiT 5.0 в организации следует четко разграничивать руководство и управление, поскольку две дисциплины включают разные виды деятельности, требуют разных организационных структур и служат разным целям. Разница между руководством и управлением заключается в следующем:

— *руководство* обеспечивает уверенность в достижении целей предприятия путем сбалансированной оценки потребностей заинтересованных сторон, существующих условий и возможных вариантов; установления направления развития через приоритизацию и принятие решений; постоянного мониторинга соответствия фактической продуктивности и степени выполнения требований установленным направлению и целям предприятия;

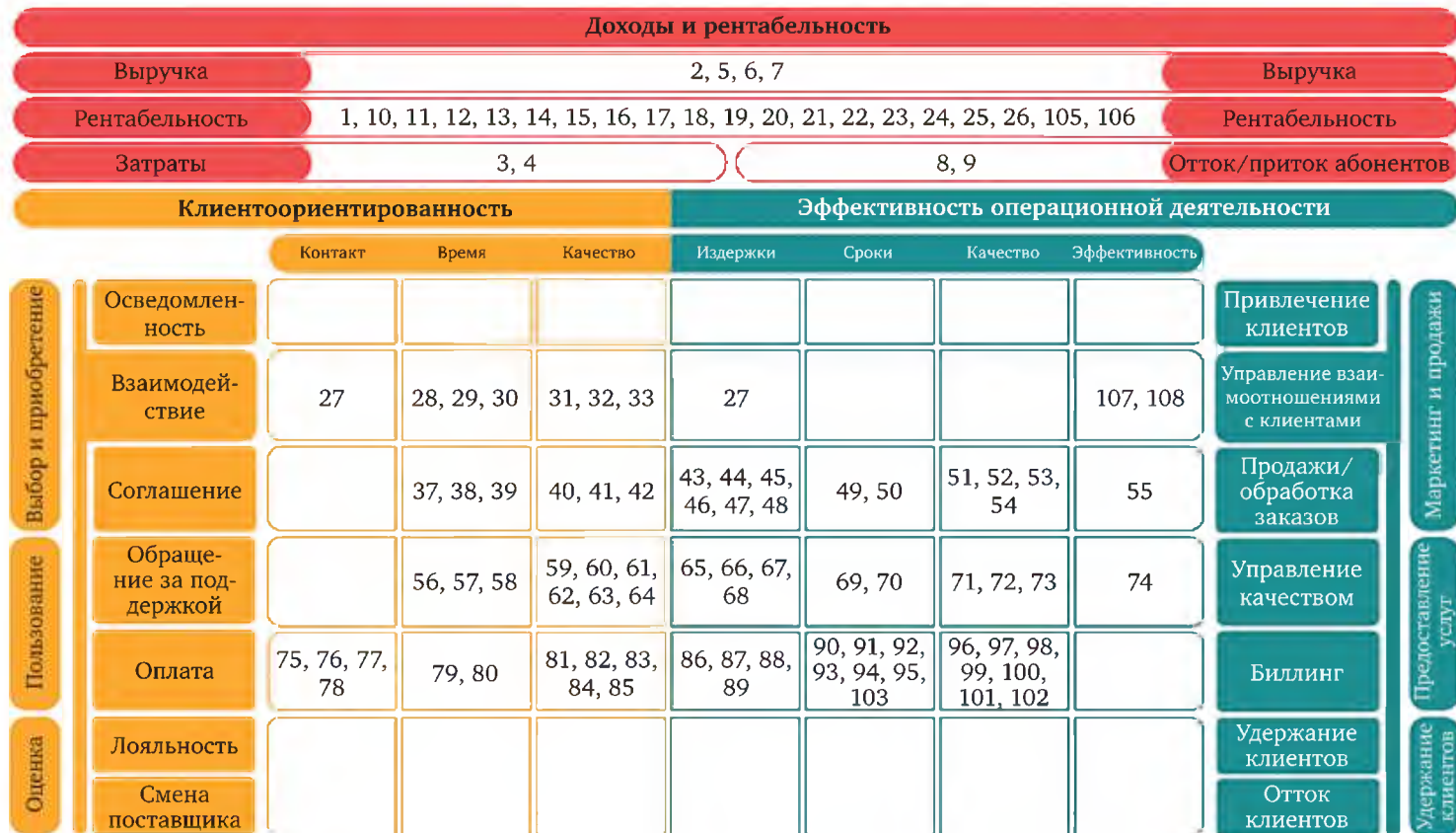


Рис. 2.34. Карта бизнес-показателей Frameworkx

— управление заключается в планировании, построении, выполнении и отслеживании деятельности в соответствии с направлением, заданным органом руководства, для достижения целей предприятия.

Функции руководства и управления рекомендуется разделить между различными ролями в организации. Согласно CobiT 5.0 процессы руководства осуществляет совет директоров. Соответственно, обязанности по управлению выполняют исполнительные директора.

В наглядной модели процессов CobiT 5.0 выделяются процессы руководства и процессы управления. На рис. 2.35 приведены основные области руководства и управления.



Рис. 2.35. Ключевые области руководства и управления по CobiT 5.0

Желательно, чтобы процессы руководства и управления ИТ покрывали все ключевые области, приведенные на рис. 2.35. Также допускается существование нескольких процессов, решающих одну задачу в одной и той же области.

Достоинство CobiT 5.0 заключается в том, что он содержит эталонную модель процессов руководства и управления. В данную модель включены все связанные с ИТ процессы организации. Подчеркивается важность создания единой модели деятельности и общего языка для всех частей организации, которые так или иначе имеют дело с ИТ.

Эталонная модель процессов CobiT 5.0 состоит из двух доменов: «Руководство» и «Управление», причем домен «Управление» включает четыре субдомена. Каждый домен и субдомен описывает несколько процессов, которые сгруппированы по принципу области деятельности с точки зрения ИТ на предприятии. Модель процессов включает следующее.

- Процессы руководства корпоративными ИТ;
- Обеспечение создания и развития корпоративной системы управления ИТ (EDM01);
- Обеспечение получения выгоды (EDM02);
- Обеспечение оптимизации рисков (EDM03);

- Обеспечение оптимизации ресурсов (EDM04);
- Обеспечение прозрачности для заинтересованных сторон (EDM05).
- Процессы управления корпоративными ИТ:
 - координация, планирование и организация:
 - Управление подходом к управлению ИТ (APO01);
 - Управление стратегией (APO02);
 - Управление архитектурой предприятия (APO03);
 - Управление инновациями (APO04);
 - Управление портфелем инвестиций (APO05);
 - Управление бюджетом и затратами (APO06);
 - Управление персоналом (APO07);
 - Управление отношениями (APO08);
 - Управление соглашениями об услугах (APO09);
 - Управление подрядчиками (APO10);
 - Управление качеством (APO11);
 - Управление рисками (APO12);
 - Управление безопасностью (APO13).
 - Разработка, приобретение и внедрение:
 - Управление программами и проектами (BAI01);
 - Управление выявлением требований (BAI02);
 - Управление выбором и внедрением решений (BAI03);
 - Управление доступностью и мощностью (BAI04);
 - Управление обеспечением организационных изменений (BAI05);
 - Управление изменениями (BAI06);
 - Управление передачей и приемкой изменений (BAI07);
 - Управление знаниями (BAI08);
 - Управление активами (BAI09);
 - Управление конфигурациями (BAI010).
 - Предоставление, обслуживание и поддержка:
 - Управление эксплуатацией (DSS01);
 - Управление запросами на обслуживание и инцидентами (DSS02);
 - Управление проблемами (DSS03);
 - Управление непрерывностью (DSS04);
 - Управление услугами безопасности (DSS05);
 - Управление контролями бизнес-процессов (DSS06).
 - Мониторинг, оценка и анализ:
 - Мониторинг, оценка и анализ производительности и соответствия (MEA01);
 - Мониторинг, оценка и анализ системы внутреннего контроля (MEA02);
 - Мониторинг, оценка и анализ соответствия внешним требованиям (MEA03).

Таким образом, эталонная модель содержит 37 процессов руководства и управления корпоративными ИТ. Подробное описание каждого процесса приводится в публикации CobiT 5.0: Процессная модель. На рис. 2.36 представлено схематическое отражение процессов руководства и управления, перечисленных ранее.

Процессы руководства корпоративными ИТ

Оценка, задание направления и мониторинг

EDM01 Обеспечение создания и развития корпоративной системы управления ИТ	EDM02 Обеспечение получения выгоды	EDM03 Обеспечение оптимизации рисков	EDM04 Обеспечение оптимизации ресурсов	EDM05 Обеспечение прозрачности для заинтересованных сторон
---	------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Координация, планирование и организация

AP001 Управление подходом к управлению ИТ	AP002 Управление стратегией	AP003 Управление архитектурой предприятия	AP004 Управление инновациями	AP005 Управление портфелем инвестиций	AP006 Управление бюджетом и затратами	AP007 Управление персоналом
AP008 Управление отношениями	AP009 Управление соглашениями об услугах	AP010 Управление подрядчиками	AP011 Управление качеством	AP012 Управление рисками	AP013 Управление безопасностью	

Разработка, приобретение и внедрение

BAI01 Управление программами и проектами	BAI02 Управление выявлением требований	BAI03 Управление выбором и внедрением решений	BAI04 Управление доступностью и мощностью	BAI05 Управление обеспечением организационных изменений	BAI06 Управление изменениями	BAI07 Управление передачей и приемкой изменений
BAI08 Управление знаниями	BAI09 Управление активами	BAI010 Управление конфигурациями				

Предоставление, обслуживание и поддержка

DSS01 Управление эксплуатацией	DSS02 Управление запросами на обслуживание и инцидентами	DSS03 Управление проблемами	DSS04 Управление непрерывностью	DSS05 Управление услугами безопасности	DSS06 Управление контролем бизнес-процессов
--------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	--	---

Мониторинг, оценка и анализ

MEA01 Мониторинг, оценка и анализ производительности и соответствия
MEA02 Мониторинг, оценка и анализ системы внутреннего контроля
MEA03 Мониторинг, оценка и анализ соответствия внешним требованиям

Процессы управления корпоративными ИТ

Рис. 2.36. Эталонная модель процессов CobiT 5.0

Выделяют семь фаз жизненного цикла внедрения CobiT 5.0, приведенных на рис. 2.37.

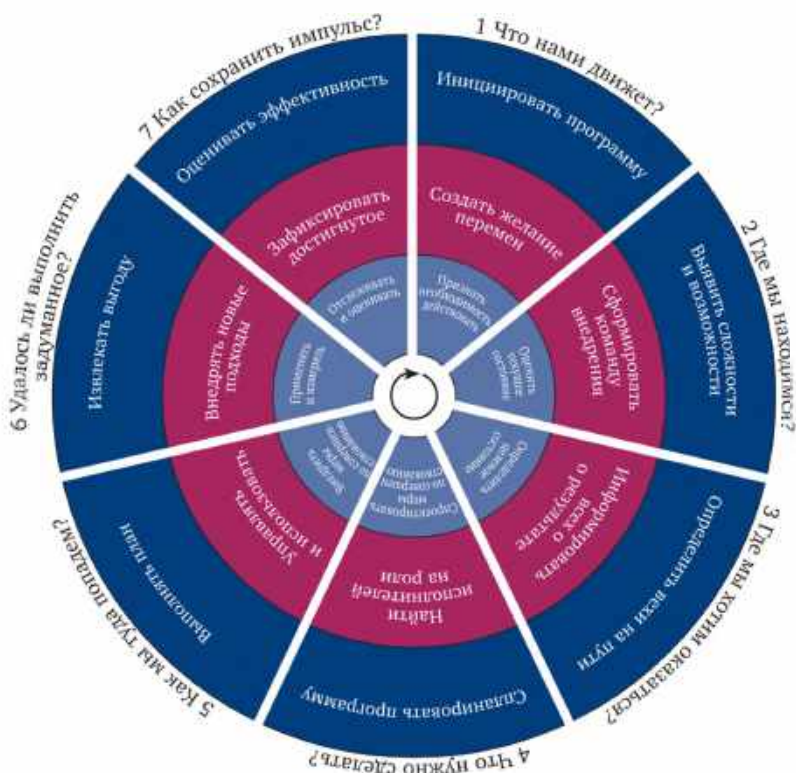


Рис. 2.37. Семь фаз жизненного цикла внедрения CobiT 5.0:

- — управление программой (внешнее кольцо);
- — обеспечение изменений (среднее кольцо);
- — цикл постоянного совершенствования (внутреннее кольцо)

Более подробное описание этапов приведено далее.

Этап 1 начинается с осознания и утверждения потребности внедрения или инициативы по совершенствованию. Здесь выявляются болевые точки и события-триггеры, а на уровне высших руководителей организации стимулируется желание перемен.

Этап 2 направлен на определение охвата внедрения или инициативы по совершенствованию, путем использования таблиц соответствия целей предприятия, ИТ-целей и ИТ-процессов CobiT 5.0, а также с помощью анализа рисков. Высокоуровневая диагностика тоже может способствовать определению охвата и выявлению на высоком уровне областей, на которых нужно сосредоточиться. Оценка текущего состо-

яния помогает выявить трудности и недостатки путем оценки способностей (возможностей) процессов. Крупномасштабные инициативы должны быть разбиты на несколько итераций. Инициатива длительностью более шести месяцев рискует потерять импульс, фокусировку, сторонников.

Этап 3 включает задание целей совершенствования. Производится подробный анализ с использованием рекомендаций CobiT 5.0 для выявления отклонений и возможных решений. Предпочтение рекомендуется отдавать более простым в реализации инициативам, которые способны принести наибольшую выгоду.

Этап 4 подразумевает планирование практических решений. Разрабатывается план изменений для внедрения. Выявляются и отслеживаются полезные результаты проекта.

Этап 5 включает внедрение предложенных решений в повседневную практику. При помощи целей и метрик создается система измерений и начинается измерение производительности и соответствия целям.

Этап 6 охватывает обеспечение устойчивой работы новых или измененных процессов, а также обеспечение получения ожидаемых выгод.

Этап 7 включает оценку успешности инициативы в целом и выявление дальнейших требований к руководству и управлению ИТ.

Референтные модели ITIL

Для управления услугами сторонних организаций сегодня часто используется ITIL. На рис. 2.38 приведено схематичное описание ITIL v.3.

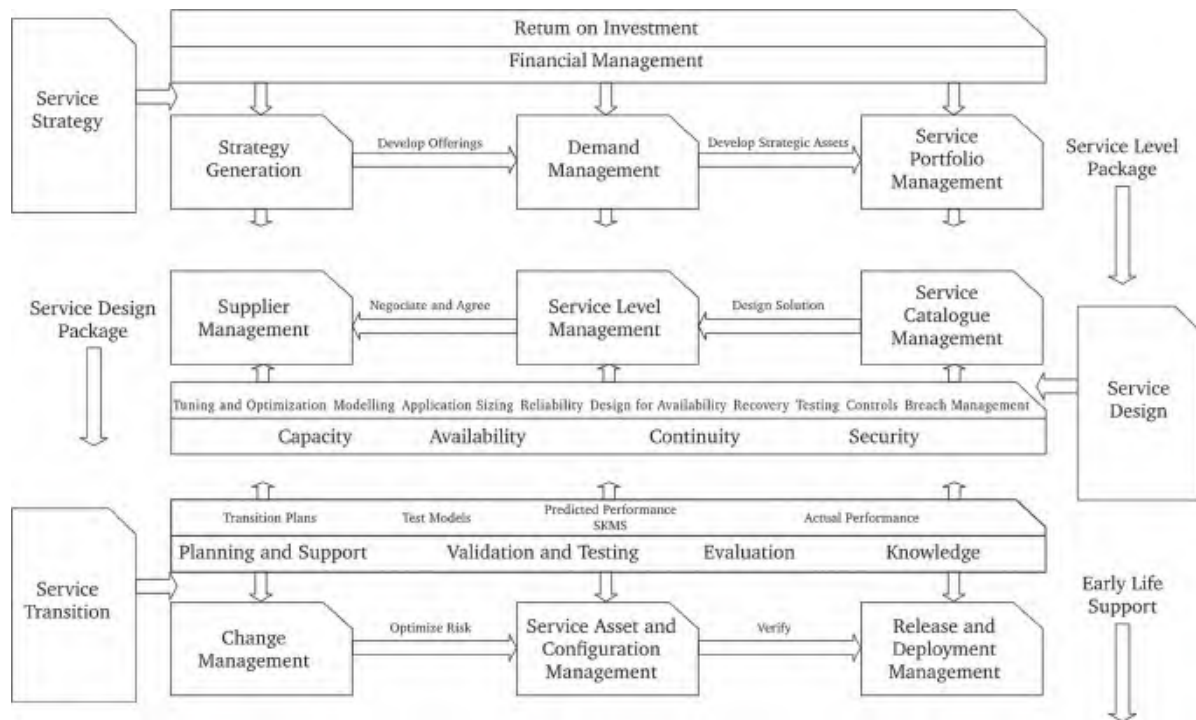
В ITIL содержится важная информация относительно ИТ-сервисов. Под *ИТ-сервисом* понимается сервис, предоставляемый поставщиком ИТ-сервисов:

- включающий информационные технологии, процессы и людей;
- ориентированный на заказчика;
- другие ИТ-сервисы, относящиеся к категории поддерживающих, не используемые компанией непосредственно, однако необходимые поставщику услуг для предоставления ИТ-сервисов, ориентированных на заказчика.

В общем виде выделяют следующие типы ИТ-сервисов:

• *общие ИТ-сервисы*, которые используются всеми потребителями услуг ИТ-службы независимо от специфики деятельности подразделения. Потребители не могут отказаться от их использования. Пример:

- передача данных / локальная сеть;
- электронная почта;
- ИТ-поддержка;
- телефония;
- информационная безопасность;
- информационный обмен;
- и др;



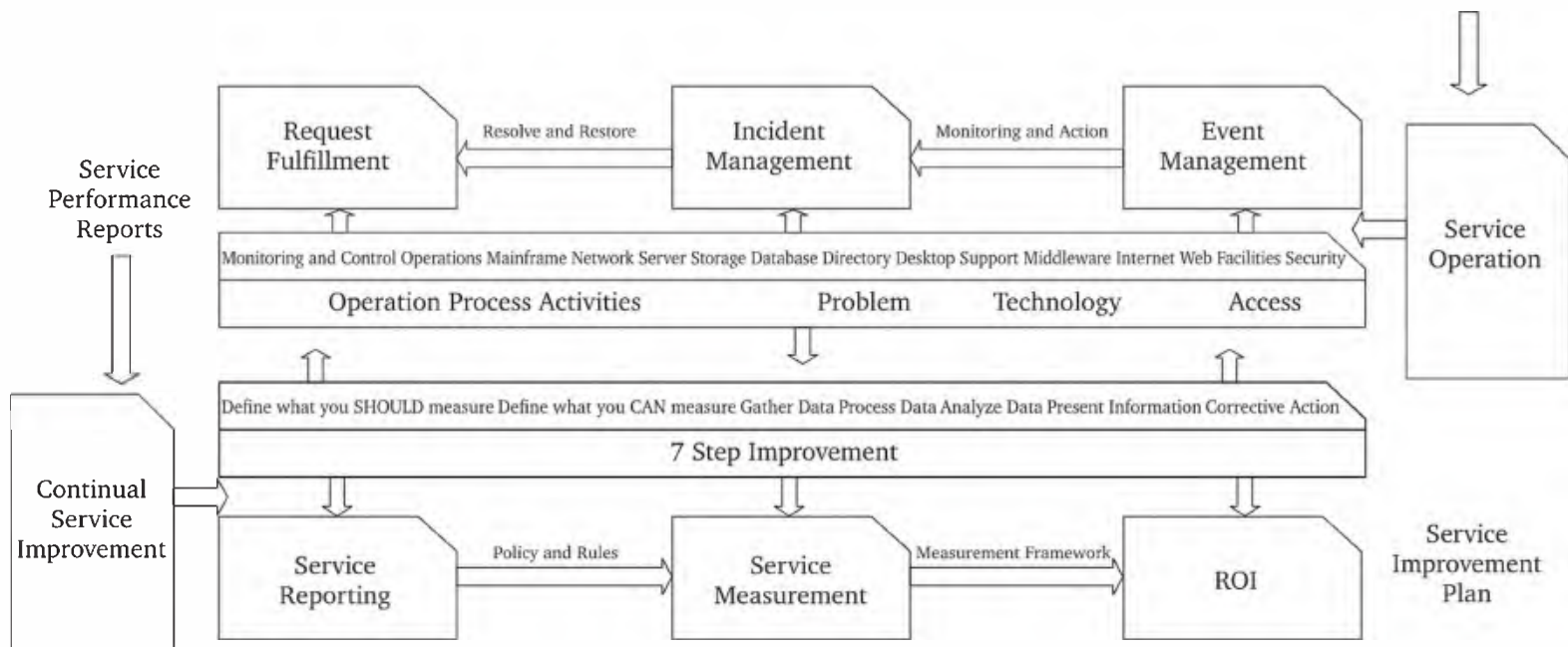


Рис. 2.38. Схематичное описание ITIL v.3

• *функциональные ИТ-сервисы*, применяемые при наличии соответствующей бизнес-потребности. Как правило, функциональные ИТ-сервисы основаны на использовании бизнес-приложений, прикладных ИТ-систем. Например:

- бухгалтерия, ERP, CRM;
- банк — клиент;
- сдача отчетности в электронном виде;
- аналитика и отчетность;
- ведение нормативно-справочной информации;
- передача/прием данных в/из государственных информационных ресурсов;
- и т. д.;

• *заказные ИТ-сервисы*, которые оплачиваются по фактической стоимости для ИТ-службы или по схеме «затраты + заранее оговоренный размер прибыли». Примеры:

- ИТ/бизнес консалтинг;
- анализ рынков или новых технологий;
- техническая поддержка ТКТС (типовых комплексов технических средств);
- и др.

Рекомендуется сформировать полный каталог ИТ-сервисов, используемых организацией. Каталог ИТ-сервисов формируется в несколько этапов:

Этап 1. Определение основных бизнес-процессов и/или бизнес-функций.

Этап 2. Формирование списка ИТ-сервисов.

Этап 3. Определение соответствия между приложениями и ИТ-сервисами.

2.3.4. Примеры справочников

Классификатор (справочник) процессов APQC (общий и отраслевые)

Классификатор (справочник) процессов (*Process Classification Framework — PCF*) APQC (*American Productivity and Quality Center* — Американский центр производительности и качества) выступает в качестве обобщенной модели процессов для предприятий независимо от сферы их деятельности, которая позволяет организациям увидеть свои процессы с межотраслевой точки зрения.

История. Классификатор процессов был первоначально задуман в качестве общего языка для описания деятельности, с помощью которого организации — члены APQC могли бы сравнивать эффективность своих процессов. В первоначальном проекте участвовали APQC и более 80 организаций, особо заинтересованных в расширении использова-

ния бенчмаркинга в США и по всему миру. С момента своего создания в 1992 г. PCF был в большей своей части обновлен. Эти обновления поддерживают справочник в актуальном состоянии. В 2008 г. APQC и IBM провели совместную доработку межотраслевых PCF и предложили ряд отраслевых классификаций процессов.

Классификатор процессов APQC был разработан APQC и его членами в качестве открытого стандарта для содействия улучшению предприятия посредством процессов управления и бенчмаркинга, независимо от отрасли, размера или географии организации. PCF выделяет 12 категорий процессов, которые подразделяются на группы процессов, внутри которых содержится уже более 1000 процессов и операций.

Понимание схемы нумерации. Начиная с версии 5.0.0, PCF использует схему нумерации, которая отличается от предыдущих версий. Вместе межотраслевые и отраслевые справочники формируют библиотеку процессов, используемых в базах данных открытых стандартов бенчмаркинга APQC. Каждый элемент классификатора процессов обозначают двумя числами: номер, используемый для поиска содержимого в рамках данной структуры (в формате 1.2.3.4), и серийный номер, используемый для уникальной идентификации элемента во всех версиях классификаторов процессов (начиная с 10000). Например, элемент классификатора процессов «1.2 Разработка бизнес-стратегии (10015)» однозначно идентифицируется серийным номером «10015» и номером в иерархии «1.2».

В отраслевых классификациях процессов, любой элемент процесса, обозначенный как «10015», будет иметь одинаковую область и определение, но может именоваться по-разному.

Иерархическая структура и нумерация в PCF.

Категория — наивысший уровень в рамках PCF, обозначается целыми числами (например, 8 и 9).

Группа процессов: вторая цифра в коде обозначает номер группы процессов внутри категории (например, 8.1 и 9.1).

Процесс: третья цифра в коде обозначает номер процесса внутри группы процессов (например, 8.1.1 и 9.1.2).

Операция: четвертая цифра в коде обозначает номер операции внутри процесса (например, 8.3.1.1 и 9.1.1.1).

Подробнее см. рис. 2.39.

В настоящее время APQC предоставляет отраслевые классификации процессов в дополнение к общей (межотраслевой) (рис. 2.40).

Справочники/библиотеки показателей

Кроме справочников процессов активно развиваются справочники и для других компонентов АП. Например, справочники показателей, которые интегрируются в рамках соответствующих библиотек, к примеру, KPIlib (рис. 2.41).



Рис. 2.39. Верхний уровень классификатора процессов APQC

Детализация фрагмента:

- 2. Разрабатывать продукты или услуги.
 - 2.1. Разрабатывать концепцию и план продукта/услуги.
 - 2.1.1. Перевести потребности и желания потребителя в требования к продукту/услуге.
 - 2.1.2. Планировать и детализировать цели по качеству.
 - 2.1.3. Планировать и детализировать цели по стоимости.
 - 2.1.4. Разрабатывать жизненный цикл продукта и определять цели по времени.
 - 2.1.5. Разрабатывать и интегрировать лидирующие технологии в концепцию продукта/услуги.
 - 2.2. Разрабатывать, создавать и оценивать прототипы продуктов и услуг.
 - 2.3. Совершенствовать существующие продукты/услуги.
 - 2.4. Тестировать эффективность новых или измененных продуктов или услуг.
 - 2.5. Управлять процессом разработки продукта/услуги.

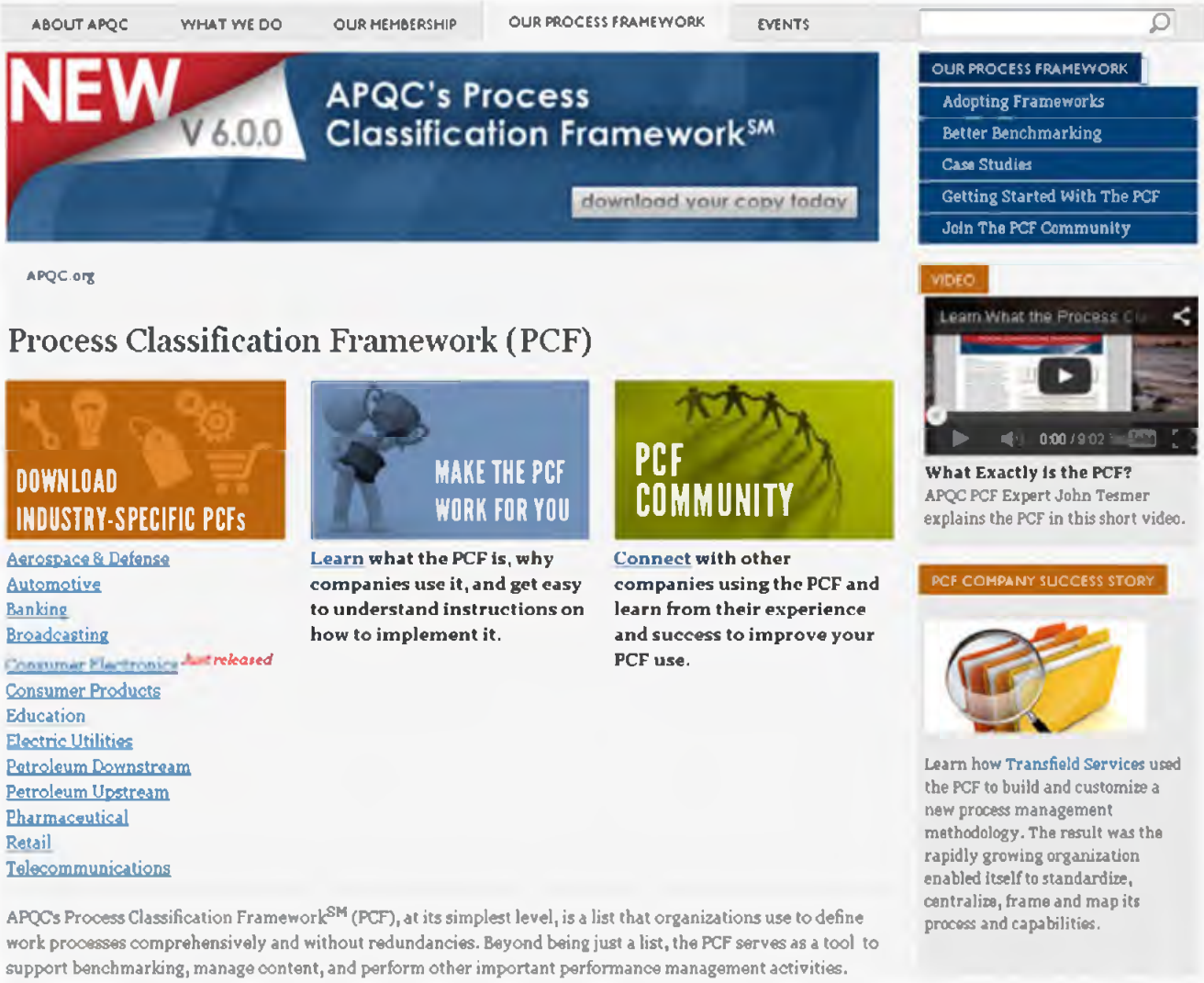


Рис. 2.40. Отраслевые классификации процессов (слева)

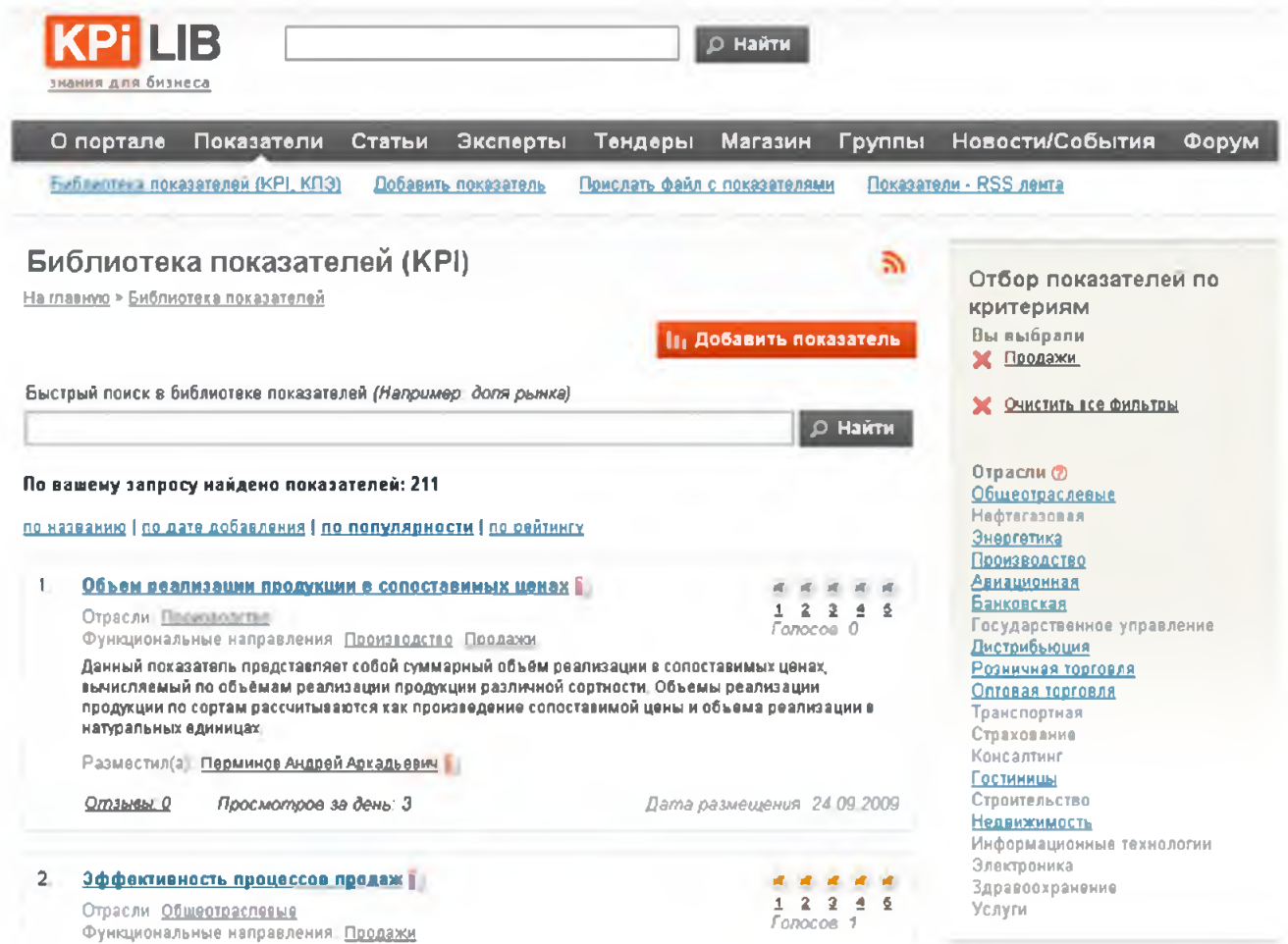


Рис. 2.41. Библиотека показателей KPI (фильтр по сфере деятельности и отрасли)

2.3.5. Примеры паттернов

Паттерны (шаблоны) сильно варьируются с точки зрения области охвата и своего предназначения. Какие-то могут помочь в формировании архитектуры процессов или концепции организационной структуры, а какие-то для проектирования отдельного процесса или распределения ответственности за определенную задачу.

«Среднестатистический» справочник деятельности американских компаний иногда сложно применить для анализа деятельности российской компании, кроме того, диагностика и анализ знаний могут осуществляться на разных уровнях (корпорация, бизнес-направление, функциональная область/подразделение, процесс/группа), поэтому для анализа и проектирования архитектуры деятельности может быть полезен шаблон (паттерн) «системы деятельности»¹ (рис. 2.42).



Рис. 2.42. Шаблон «системы деятельности»

Данный шаблон указывает, какая деятельность должна осуществляться в любой области и на любом уровне обобщения для того, чтобы эффективнее создавать ценность для потребителя результатов (продукции или услуг) данной деятельности. С помощью такого шаблона можно рассматривать деятельность организации в целом (создание ценности для акционеров), бизнес-направления (создание ценности для клиентов), функциональной области/системы (создание ценности для других функциональных областей/систем).

¹ Система деятельности — совокупность взаимосвязанных элементов деятельности, объединенных для реализации определенного предназначения и (или) получения результата/продукта на выходе.

В основе шаблона системы деятельности лежит **цепочка создания ценности** (основная деятельность). Именно для обеспечения этой деятельности и управления ею возникают все остальные элементы шаблона. Цепочка создания ценности меняет состав и свойство входящих ресурсов (сырье, материалы, комплектующие изделия), преобразуя их в объекты нового качества (новых свойств). Если рассмотреть последовательность действий по получению конечного результата на выходе, то в цепочке создания ценности можно выделить элементы, соответствующие этапам или стадиям жизненных циклов продукции и услуг, поставляемых организацией.

В различных общих и отраслевых стандартах существуют многочисленные шаблоны «жизненных циклов продукции» (либо общих, либо отраслевых). Их полезно «видеть» на своем предприятии и ориентироваться на них при формулировании названий элементов цепочки создания ценности, процессов, способностей (*capabilities*) (табл. 2.7, рис. 2.43).

Таблица 2.7

Стандарты жизненных циклов продукции и услуг

Общие (межотраслевые) жизненные циклы	
«Петля качества» 1. Маркетинг. 2. Проектирование и разработка. 3. Подготовка и разработка технологии. 4. Материально-техническое снабжение. 5. Производство или предоставление услуг. 6. Контроль и испытания. 7. Распределение и реализация. 8. Монтаж. 9. Эксплуатация. 10. Техпомощь и обслуживание. 11. Утилизация после использования	ГОСТ ИСО 9001:2004 1. Процессы, связанные с потребителями: 1.1. Определение требований, относящихся к продукции. 1.2. Анализ требований, относящихся к продукции. 1.3. Связь с потребителями. 2. Проектирование и разработка: 2.1. Стадии проектирования и разработки (разрабатываются организацией). 2.2. Анализ проекта и разработки. 2.3. Верификация проекта и разработки. 2.4. Валидация проекта и разработки. 3. Закупки. 4. Производство и обслуживание. 5. Управление устройствами для мониторинга и измерений
Жизненные циклы для программного обеспечения (ПО) или автоматизированных систем (АС)	
Методология Rational Unified Process (RUP): 1. Бизнес-моделирование. 2. Требования. 3. Анализ и проектирование. 4. Реализация (программирование) ПО. 5. Тестирование. 6. Развертывание	ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания: 1. Формирование требований к АС. 2. Разработка концепции АС. 3. Техническое задание. 4. Эскизный проект. 5. Технический проект. 6. Рабочая документация. 7. Ввод в действие. 8. Сопровождение АС

Софт	Концепция		Разработка		Поддержка		Списание
Оборудование	Идея	Проектирование	Изготовление	Эксплуатация и обслуживание		Списание	
Здание	Визуализация	Проектирование сооружения и площадки		Согласование	Строительство	Эксплуатация и поддержка	Разработка
Система	Идея	Разработка	Изготовление	Использование	Поддержка	Списание	

Рис. 2.43. Примеры отраслевых жизненных циклов продукции

Обычно названия элементов цепочки создания ценности формулируются в виде следующего выражения: («Наименование этапа ЖЦ» + «Наименование продукта/услуги»). Например: («Проектирование» + «Программного обеспечения»), («Внедрение» + «Программного обеспечения») или («Строительство» + «Зданий»).

Кроме элементов жизненных циклов, цепочка создания ценности включает в себя снабжение преобразуемыми ресурсами, а также сбыт продукции/услуг клиенту.

Следующим компонентом шаблона системы деятельности является обеспечение основной деятельности ресурсами:

- обеспечение персоналом;
- обеспечение финансовыми ресурсами;
- ИТ-обеспечение;
- обеспечение оборудованием;
- обеспечение энергоресурсами;
- обеспечение инфраструктурой (земля, здания, сооружения).

Цепочка создания ценности (основная деятельность) и обеспечение ресурсами требуют управления. Управление предполагает реализацию традиционного управленческого цикла (сбор информации, планирование, организация, учет, анализ, регулирование) для различных объектов управления (продукция, вид ресурса) на различных горизонтах (день, месяц, год и т. д.).

Изменяющиеся внешние условия, а также внутренние изменения системы требуют развития и совершенствования, что и отражено в шаблоне системы деятельности.

Структуру всей системы деятельности задает концепция, на разработку и актуализацию которой направлена соответствующая деятельность.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основные понятия архитектурного подхода и его основные элементы.

2. Каковы основные варианты реализации повторного использования знаний?
3. Что такое справочники, референтные модели, шаблоны (patterns) и библиотеки?
4. Поясните, каким образом архитектура предприятия интегрирует управленческие дисциплины.
5. Что вам известно о методах выявления и формализации движущих сил предприятия?
6. Раскройте понятие «способность».
7. Чем способности отличаются от других объектов деятельности АП?
8. Кто может быть заинтересованной стороной в процессе трансформации предприятия?
9. Каковы основные интересы заинтересованных сторон?
10. Раскройте понятия «ракурс» и «представление».
11. Что такое артефакт архитектуры предприятия?
12. Чем артефакт архитектуры предприятия отличается от документа?
13. Что такое архитектурные принципы?
14. Приведите примеры референтных моделей для ИТ-менеджмента.
15. Приведите примеры паттернов.
16. Приведите примеры справочников, используемых архитекторами предприятия.
17. Приведите примеры отраслевых референтных моделей.

Рекомендуемая литература

1. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
2. Данилин, А. Архитектура предприятия : учеб. курс // А. Данилин, А. Слюсаренко // Интернет-университет информационных технологий — ИНТУИТ.ру, 2005.
3. Зиндер, Е. З. Архитектура предприятия в контексте бизнес-реинжиниринга : в 2 ч. / Е. З. Зиндер // *Intelligent Enterprise*. — 2008. — № 4, 7.
4. Кондратьев, В. В. Организационный дизайн. Решения для корпораций, компаний, предприятий / В. В. Кондратьев. — М. : ИНФРА-М, 2010.
5. Кондратьев, В. В. Управление архитектурой предприятия : учеб. пособие / В. В. Кондратьев. — М. : ИНФРА-М, 2015.
6. Кудрявцев, Д. В. Технологии бизнес-инжиниринга : учеб. пособие / Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян, Л. Ю. Григорьев. — СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2014.
7. Кудрявцев, Д. В. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-инфраструктуры к трансформации бизнеса / Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян // *Российский журнал менеджмента*. — 2017. — Т. 15. — № 2. — С. 193—224.
8. Dietz, J. *Enterprise Ontology — Theory and Methodology* / J. Dietz. — Springer, 2006.
9. Dietz, J. L. G. *The Discipline of Enterprise Engineering* / J. L. G. Dietz [et al.] // *International Journal of Organisational Design and Engineering*. — 2013. — Vol. 3. — No 1. — С. 86—114.
10. Op't Land, M. *Enterprise Architecture: Creating Value by Informed Governance* / M. Op't Land, E. Proper, M. Waage, J. Cloo, C. Steghuis. — Springer, 2009.
11. Short, J. *Understanding the Eight Critical Capabilities of Enterprise Architecture Tools* / J. Short, C. Wilson. — Gartner research report. 6 April 2011.

ГЛАВА 3

АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЗГЛЯД НА УСТРОЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

В результате изучения материала данной главы студент должен:

знать

- понятие метамодели архитектуры предприятия;
- основные аспекты и слои архитектуры предприятия;
- содержание бизнес-архитектуры предприятия;
- содержание архитектуры информационных систем;
- содержание технологической архитектуры предприятия;
- основы сервисного подхода к описанию и разработке архитектуры пред-

приятия;

уметь

- выделять основные аспекты и слои архитектуры предприятия;
- анализировать связи и отношения между аспектами и слоями архитектуры предприятия;
- формировать основные типы артефактов архитектуры предприятия;

владеть навыками

- использования объектов метамодели для описания и разработки архитектуры предприятия;
 - применения сервисного подхода при описании и разработке архитектуры предприятия.
-

Еще раз вернемся к определению понятию «архитектура предприятия». Архитектура предприятия (по TOGAF) — это:

— фундаментальная организация предприятия либо как целого, либо вместе с партнерами, поставщиками и (или) покупателями, либо части (например, бизнес-направление, департамент);

— руководящие принципы его проектирования и развития.

Для описания фундаментальной организации необходимо определить понятия (объекты), связи между ними, а также представления, которыми будет это описание производиться.

В гл. 1 архитектура предприятия рассматривалась в том числе как междисциплинарное направление, одной из ключевых целей которого является интеграция в широком понимании. Интеграция целей, смыслов, разных дисциплин, заинтересованных сторон и пр. Через понимание такой роли хорошо объясняется один из базовых методов АП — рассматривать организацию в слоях (доменах), подобно «слоеному пирогу» или «пирамиде». Архитекторы предприятия описывают орга-

низацию через описание элементов этих доменов, но, что самое важное, — через описание связей между элементами этих доменов. Если в организациях часто отсутствуют явные взаимосвязи между уровнями бизнес- и информационных технологий, что является причиной множества сложностей и проблем, то АП эту проблему позволяет решить.

Архитектуру предприятия обычно разделяют на бизнес- и ИТ-архитектуру. При этом в части ИТ-архитектуры выделяют три отдельных слоя. В результате в АП традиционно рассматривают четыре слоя (рис. 3.1):

- бизнес-архитектура;
- архитектура данных (информации);
- архитектура приложений (или прикладных систем);
- технологическая архитектура.

Бизнес-составляющая охватывает стратегические цели компании, ее деятельность, продукты и услуги, общую организационную структуру. Составляющая ИТ, в свою очередь, описывает аппаратные, программные и информационные ресурсы, необходимые для поддержки работы предприятия (рис 3.1).



Рис. 3.1. Концепция бизнес- и ИТ-архитектуры предприятия

Сегодня часто применяется концепция архитектуры предприятия, в которой архитектура данных и архитектура приложений объединена в единую **архитектуру информационных систем** (рис. 3.2). TOGAF допускает возможность подобного объединения, и в результате формируется следующая концепция архитектуры предприятия.



Рис. 3.2. Концепция архитектуры предприятия, включающая архитектуру информационных систем

На рис. 3.3 приводится фрагмент архитектурного описания компании в представленных выше трех слоях.

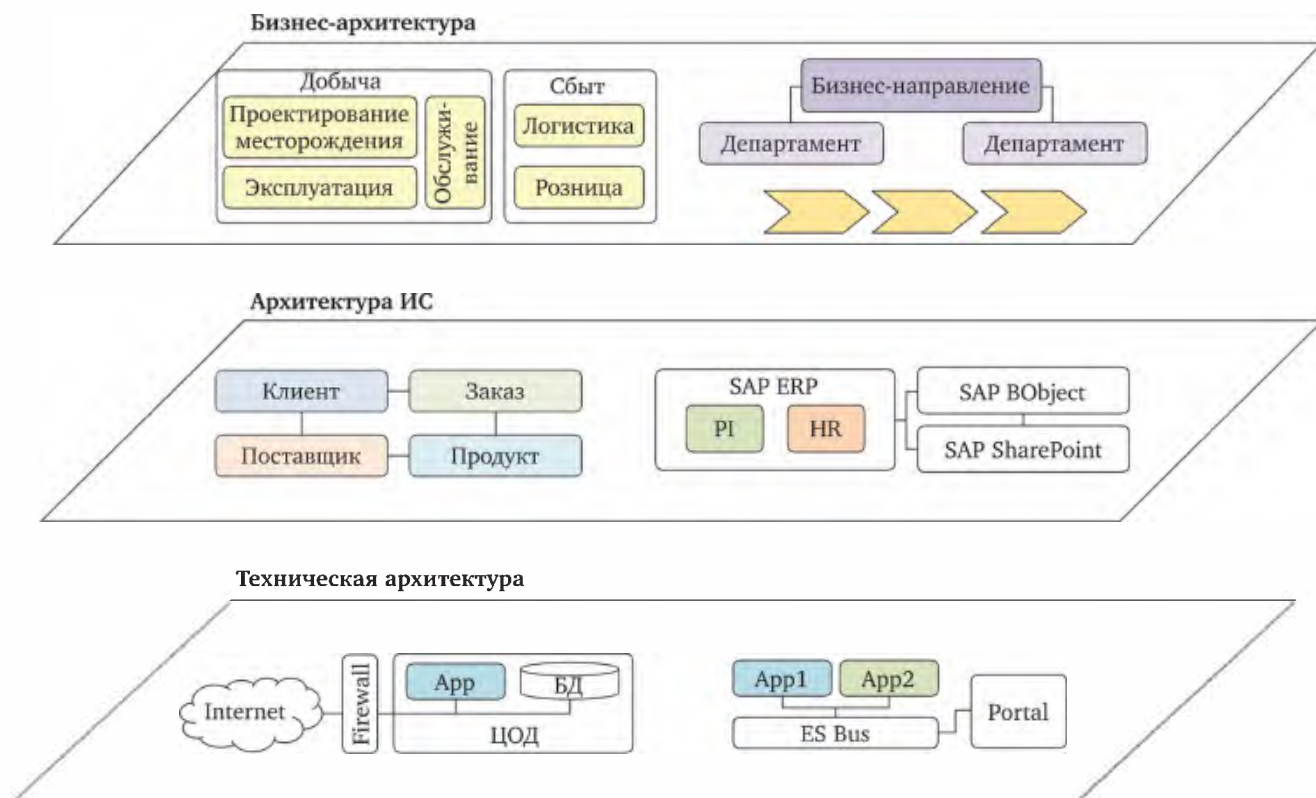


Рис. 3.3. Фрагмент описания архитектуры нефтедобывающего предприятия

Обращаясь к иллюстрации основных элементов практики АП, в гл. 3 мы будем рассматривать вопросы, связанные с содержанием практики. Важно отметить, что гл. 3 не иллюстрирует динамику и не отвечает на вопрос «как делать проекты?», которые будут рассмотрены в гл. 4.

В гл. 3 подробно рассматривается метамодель АП, позволяющая взглянуть на организацию как на систему, состоящую из объектов и связей между ними. Подробно описываются слои АП. Объясняются основные принципы описания и разработки АП. Кроме описания метамодели в главе разбираются паттерны и классификации, встречающиеся в АП, показывающие, как может быть устроено предприятие в зависимости от различных внешних и внутренних условий. Эти повторно используемые знания особенно актуальны для задач анализа и проектирования целевой АП, но могут помочь и в задаче описания текущей АП.

В начале гл. 2 была представлена схема основных элементов практики АП, полезная для навигации по материалу учебника. Приведем снова эту схему для обозначения областей, которые будут рассмотрены в гл. 3 (рис. 3.4).

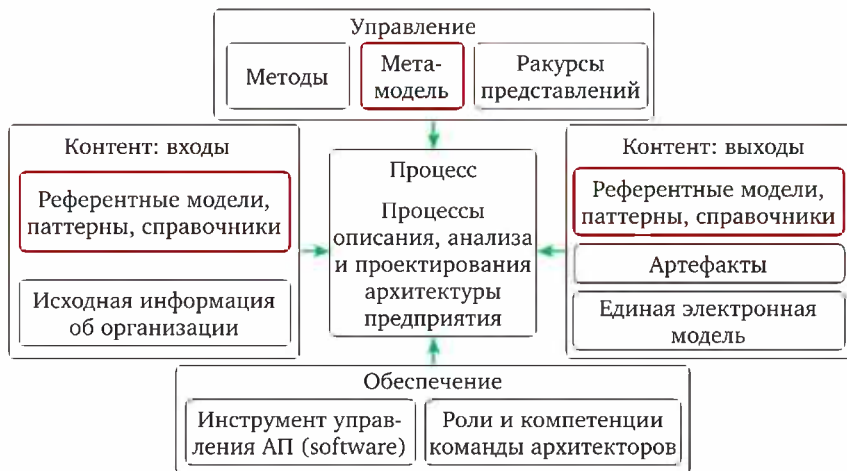


Рис. 3.4. Основные элементы практики АП, рассматриваемые в гл. 3

Для целей учебного процесса представлена упрощенная метамодель. Метамодель, по сути, выделяет объекты, которыми архитектурная практика будет управлять (описывать, проектировать). От полноты метамодели зависит «управленческий потенциал» практики АП. В этой главе в учебных целях детально рассматриваются все предлагаемые объекты метамодели с целью разъяснить, что дает введение того или иного объекта (например, функция, процесс или сервис). Вводится и раскрывается понятие сервисного подхода к описанию и разработке АП.

В реальных проектах деятельность по созданию и использованию моделей АП будет варьироваться в зависимости от сценариев использования АП (организационное развитие, цифровая трансформация и др.)

и прочих ограничений (временных, ресурсных и т.п.). В учебных проектах состав работ и создаваемых моделей также будет варьироваться в зависимости от образовательной программы (ее уровня, направления подготовки и пр.). В учебнике выделены базовая часть, которая подойдет для сценария использования АП «трансформация бизнеса на основе возможностей ИТ» и может применяться в большинстве образовательных программ, и расширения, которые позволят учесть специфику конкретной программы. Деление на базовую часть и расширения касается состава рассматриваемых объектов АП, артефактов, а также перечня работ по моделированию, анализу и проектированию АП.

3.1. Онтология предприятия

Как было указано в гл. 1, в соответствии с ИСО ГОСТ Р 15704-2008 для моделирования предприятий используются языки моделирования предприятия и общие (обобщенные) понятия моделирования предприятия, которые позволяют определить значения элементов в языках моделирования. При этом было отмечено, что общие понятия могут определяться с помощью словаря. Для точного определения понятий и их взаимосвязей, особенно при создании ИС, в настоящее время применяются онтологии.

Термин «**онтология**» был заимствован в информатику из философии, где он обозначает учение о сущем, бытии (от древнегреч. *онтос* — сущее, *логос* — учение, понятие), в отличие от гносеологии — учении о познании. Онтология в философии может выражаться в системе категорий, являющихся следствием определенных взглядов на мир.

В настоящее время термин «онтология» переместился в сферу информационных технологий, где был использован исследователями в области искусственного интеллекта для представления знаний и обработки естественных языков (см. работы Тома Грубера, Майка Ушольда и других). В конце 1990-х — начале 2000-х гг. понятие онтологии также стало широко использоваться в таких областях, как интеграция информации, информационный поиск и управление знаниями (см. работы Дитера Фенселя, Асунсьон Гомез-Перез и других).

Понимание термина «онтология» зависит от контекста и целей его использования. В целом онтология состоит из иерархии понятий предметной области, связей между ними и законов, которые действуют в рамках этой модели. Онтология строится как сеть, состоящая из концептов и связей между ними. Связи могут быть различного типа (например, «является», «состоит из», «является исполнителем» и т. п.). Для выполнения роли общего языка онтология будет включать в себя словарь (множество слов / лексических единиц) и набор определений понятий (формальных, на языке логической теории, или неформальных), задающих смысл элементов словаря. Связи между словарем (знаками) и семантикой ограничивают множество возможных интерпретаций знаков. Например, после установки связи между словом «Проект» и вышестоящим понятием «временное предприятие» (имеет определенное начало и завершение) мы исключаем из множества возможных интерпретаций этого слова

«разработанный план сооружения», «предварительный текст какого-либо документа», а также регулярно повторяющуюся деятельность компании. В результате онтологии позволяют правильно соотносить слова (и прочие знаки, используемые людьми и компьютерами) с понятиями (семантическими моделями) и обозначаемыми объектами реального мира.

По глубине проработки все онтологии делятся на «весомые» (Heavy-weight), использующие логические ограничения/правила для формального определения понятий, и «легковесные» (Light-weight), их не содержащие.

На основе указанных выше описаний и представленных в гл. 1 основных понятий архитектурного подхода и стандарта ИСО 15704 можно утверждать, что онтология предприятия сильно пересекается с общими понятиями моделирования и самой моделью предприятия. В частности, словарь или метамодель (из ИСО 15704) может задаваться «легковесной онтологией», а «онтологическая теория» (из ИСО 15704) — «весомая онтология». На практике для определения понятий моделирования предприятия в настоящее время в основном используются метамодели. Также многие объекты модели (конкретного) предприятия могут рассматриваться как элементы онтологии предприятия (рис. 3.5).



Рис. 3.5. Соответствие терминологии онтологического инжиниринга и моделирования предприятий

К настоящему моменту существует ряд примеров использования онтологий в моделировании и управлении предприятиями:

- Enterprise Project [Stader, 1996; Uschold et al, 1998];
- Toronto Virtual Enterprise (TOVE) project [Fox, 1992; Fox et al, 1997; Gruninger et al, 2000];
- SUPER Project [Hepp, 2007];
- система ОРГ-Мастер [Григорьев, Кудрявцев, 2012; Kudryavtsev, Grigoriev, 2011; Grigoriev, Kudryavtsev, 2013];
- Essential project [Mayall A., Carter, 2015].

Подробнее об использовании онтологий в моделировании предприятий см. в учебнике по инженерии знаний [Гаврилова, Кудрявцев, Муромцев, 2016].

3.2. Аспекты и слои архитектуры как «полки» для размещения объектов

Аспекты архитектуры предприятия. Несмотря на кажущееся разнообразие, могут быть выделены несколько групп элементов АП. В различных руководствах могут использоваться собственные способы классификации элементов. В рамках данного учебника рассмотрим общий случай, когда элементы АП разделяются *по аспектам*:

- аспект «Структура (акторы)» включает объекты, которые в рамках АП могут выполнять различные действия. Такими элементами могут быть сотрудники организации, организационные подразделения, схема организационной структуры и пр.;
- аспект «Деятельность (функция)» включает объекты, при помощи которых могут быть описаны какие-то виды деятельности или действия без привязки к конкретному исполнителю. К этому аспекту можно отнести процессы, функции и др.;
- аспект «Объект деятельности» включает те объекты, которые используются или создаются в организации. Продукты и услуги, ресурсы, документы, — все это и многое другое может быть отнесено к данному аспекту;
- аспект «Цели/смысл» охватывает элементы, при помощи которых описываются мотивы принятия решений в организации. Цели, показатели, движущие силы и др. относятся к этому аспекту.

На рис. 3.6 показано, каким образом выделенные аспекты соотносятся с концепцией АП.

Аспекты АП условно можно назвать «сквозными». Они проходят через все области АП. Часто об аспекте Цели/смысл традиционно говорят на уровне бизнес-архитектуры. Разумеется, цели, показатели, требования и иные объекты присутствуют в каждой архитектурной области.

По своему смыслу они являются производными от бизнес-целей. Например, существуют ИТ-цели, которые направлены на достижение

бизнес-целей. В самом деле, достижение бизнес-целей происходит за счет элементов, относящихся к другим аспектам АП. К примеру, для достижения цели могут выполняться некоторые бизнес-процессы, которые в свою очередь поддерживаются данными, обрабатываемыми в приложениях. Приложения интегрированы в единое информационное пространство и функционируют за счет оптимально подобранной ИТ-инфраструктуры и технической базы.



Рис. 3.6. Основные аспекты архитектуры предприятия

Слои архитектуры предприятия. Элементы АП также могут быть сгруппированы на основании того, какую архитектурную область они описывают. В этом случае принято говорить о **слоях архитектуры предприятия**, каждый из которых содержит элементы, относящиеся к одной области. Выделяют следующие слои архитектуры предприятия:

- бизнес-слой, описывающий деятельность предприятия и его развитие;
- слой информационных систем, описывающий приложения, данные и их взаимосвязи;
- технологический слой, описывающий аппаратные средства и системное ПО.

Как было указано ранее, три выделенные группы аспектов проходят через все области архитектуры предприятия, каждая из которых содержит элементы из соответствующего слоя. В связи с этим элементы АП могут быть условно разделены **и по аспектам, и по слоям** (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 представляет собой «корзину» и способ классификации для объектов, выделяемых в рамках архитектурной практики. Примеры объектов, сгруппированных по доменам и аспектам, приведены на рис. 3.8.



Рис. 3.7. Выделение элементов архитектуры предприятия по аспектам и по слоям



Рис. 3.8. Примеры объектов, сгруппированных по доменам и аспектам

Соответственно, объект АП может одновременно относиться, например, к слою информационных систем и аспекту «Структура (акторы)».

Теперь, когда рассмотрены архитектурные элементы и принципы, по которым они могут быть сгруппированы, можно переходить к изложению выделенных ранее трех областей АПА: бизнес-архитектуры, архитектуры ИС и технологической архитектуры.

3.3. Метамодель и ее роль в практике управления архитектурой предприятия

Объекты архитектуры предприятия могут варьироваться в разных организациях, но существуют наиболее типичные и распространенные объекты. Они группируются при помощи метамодели, которая отражает основные объекты, наиболее значимые связи и позволяет произвести классификацию по слоям и аспектам. Обобщенная метамодель АП, демонстрирующая взаимосвязи между слоями, приведена на рис. 3.9.

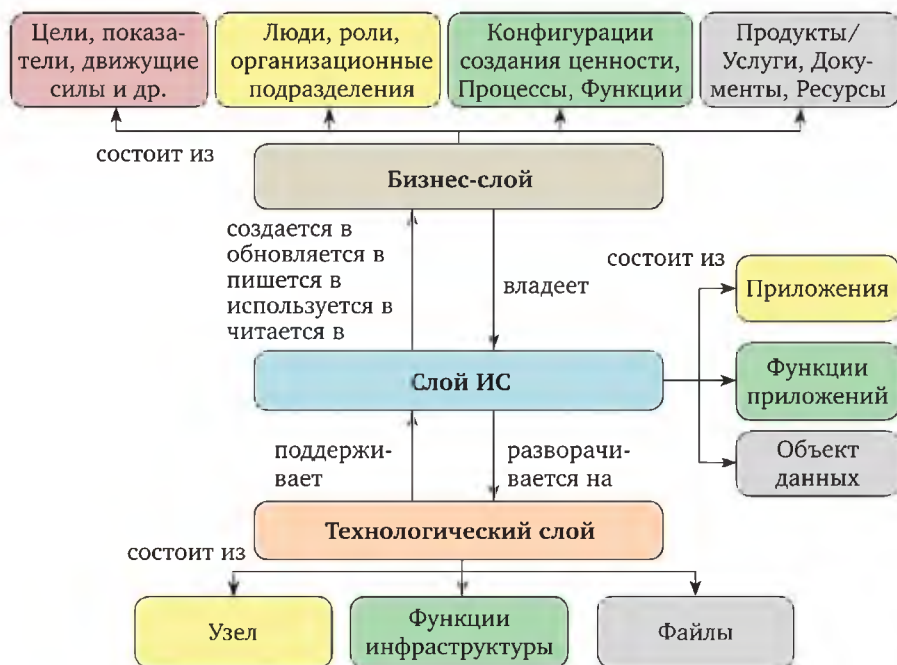
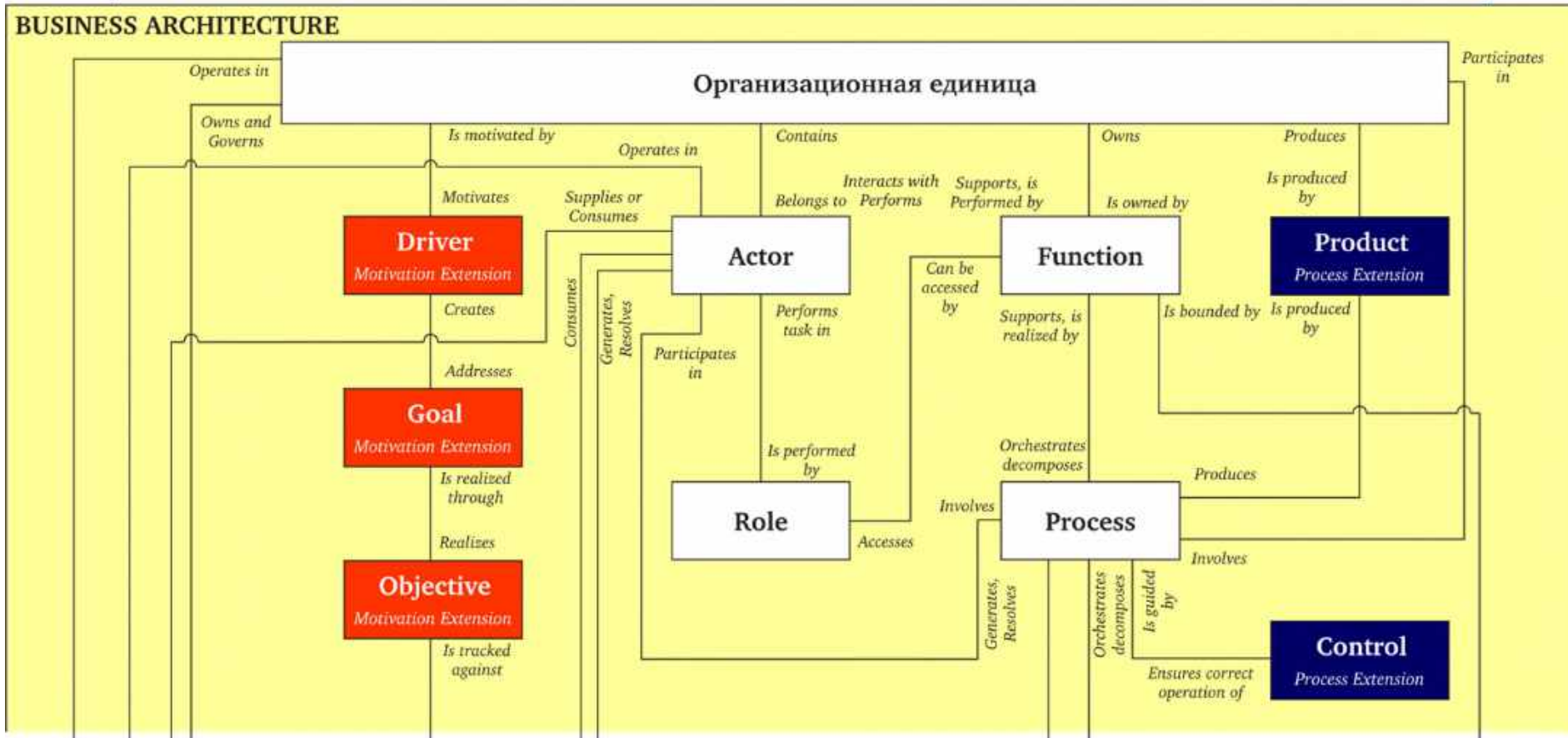


Рис. 3.9. Связь объектов различных слоев между собой

Объекты и более детальные метамодели будут подробнее рассмотрены в следующих разделах.

Выше была изложена идея метамодели, в рамках которой определяются основные объекты, из которых в дальнейшем будут создаваться модели текущего и целевого состояния АП. Выбор объектов для метамодели должен соответствовать контексту формирования архитектурной практики, а также уровню зрелости управления в целом и АП в частности.

Как уже отмечалось в гл. 1, ведущие мировые стандарты, такие как TOGAF или языки описания АП, в частности ArchiMate, имеют свою метамодель. На рис. 3.10 представлена метамодель, предлагаемая в TOGAF.



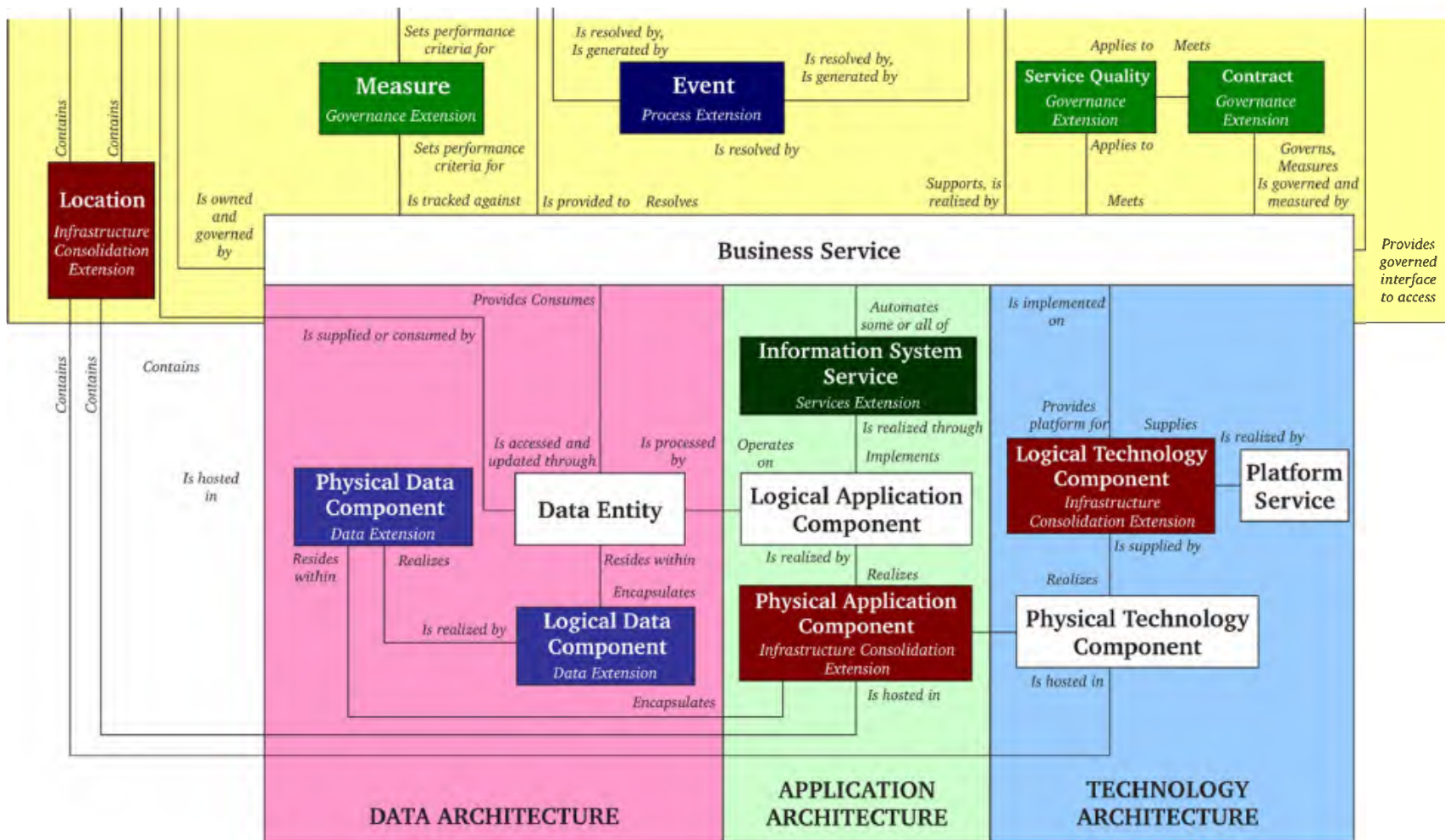


Рис. 3.10. Метамодел ь TOGAF

Полноту метамодели можно сравнить с палитрой красок художника: чем полнее палитра, тем тоньше оттенки. Но необходимо искать баланс, так как обратной стороной большой метамодели являются большая трудоемкость и сложность работы.

В настоящей работе авторами предлагается своя метамодель, разработанная с учетом понимания международного опыта, опыта реализации проектов на территории России, а также с учетом методических, учебных задач.

Прежде чем перейти к содержанию метамодели, необходимо отметить связь этой задачи со следующими этапами. Сама по себе метамодель не является ценным результатом работы. Архитекторы в своей ежедневной работе уже пользуются ее возможностями, а не создают ее. Задача создания метамодели — задача только на этапе создания практики управления АП. Впоследствии метамодель лишь позволяет создавать на ее основе артефакты, описывающие те или иные аспекты реальной жизни для определенных заинтересованных сторон. Артефакты АП отражают объекты и их взаимосвязи в удобной форме, будь то реестр, матрица (таблица соответствия) или диаграмма (рис. 3.11).

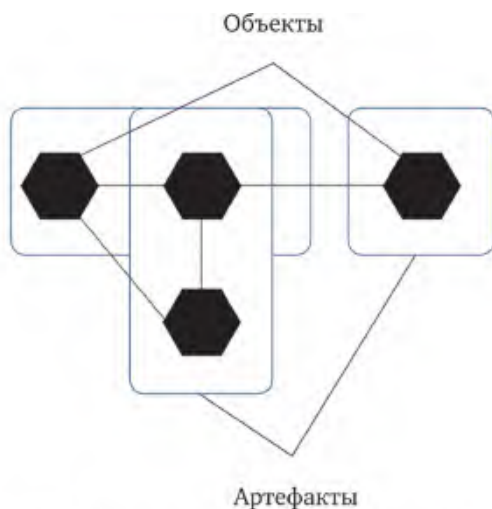


Рис. 3.11. Соотношение объектов и артефактов

Подробнее об артефактах, возникающих в процессе описания и проектирования, будет сказано в гл. 4.

Например, если в метамодели будет определено, предположим два объекта: «Бизнес-процесс» в бизнес-слое и «Информационная система» в слое ИС, а также связь между ними, то это означает, что, описывая такую АП, мы сможем создать артефакт (матрицу) «Покрытие процессов информационными системами», что, в свою очередь, отвечает интересам ИТ-директора, который озадачен вопросами развития ИС в компании (рис. 3.12).

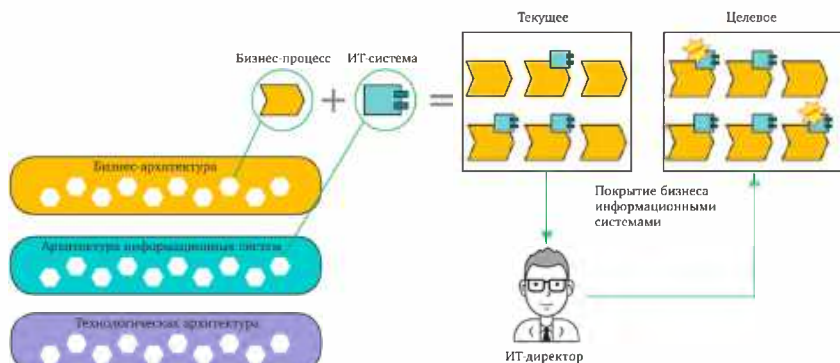


Рис. 3.12. От метамодели к принятию решений заинтересованными сторонами

3.4. Объекты бизнес-слоя

Бизнес-слой, или бизнес-архитектура, описывает структуру и взаимодействие между бизнес-стратегией, организацией, функциями, процессами и информационными потребностями¹.

В наиболее общем виде бизнес-архитектура предприятия включает следующие ключевые объекты:

- Цели (смысл):
 - движущие силы;
 - цели;
 - показатели;
 - ценности;
 - заинтересованные стороны;
 - интересы (заинтересованных сторон);
- Структуру (акторы):
 - должности;
 - организационные подразделения;
 - роли;
- Деятельность (функцию):
 - конфигурация создания ценности;
 - функции;
 - процессы;
- Объект деятельности:
 - документ;
 - продукт/услуга;
 - ресурс.

На рис. 3.13 отражены аспекты бизнес-слоя, соответствующие объекты и связи между ними (метамодель бизнес-слоя).

¹ См.: TOGAF. 9.1. Part I: Introduction. Definitions // URL: <http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html> (дата обращения: 20.01.2018).

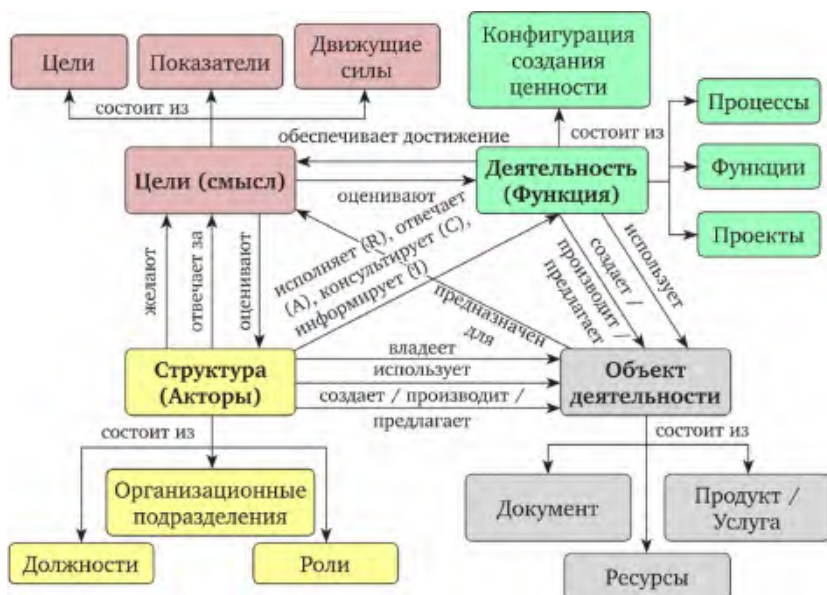


Рис. 3.13. Связи между объектами бизнес-слоя архитектуры предприятия

3.4.1. Цели (смысл)

Цели

Хотя цели принято рассматривать прежде всего в области бизнес-архитектуры, они присутствуют и в других областях. Так, в CobiT выделяются ИТ-цели, которые могут быть отнесены к ИТ-архитектуре предприятия. При этом ИТ-цели имеют прямое соответствие с бизнес-целями, которые формируются на уровне бизнес-архитектуры под воздействием движущих сил.

Цель — сложное понятие, которое встречается и изучается в широком спектре различных наук, включая философию, психологию, кибернетику, теорию систем и др. Несмотря на свою сложность и многогранность, понятие цели является основой создания, функционирования и дальнейшего развития любого предприятия.

Понятие цели имеет различные оттенки, которые важно понимать в контексте описания АП. Так, цель может быть абстрактной, высокоуровневой (например, «Производить лучшие в мире автомобили»). Но цель также может быть и более конкретной, низкоуровневой (например, «Увеличить продажи автомобилей класса «люкс» в Восточной Европе» или «Снизить себестоимость производимых автомобилей»). Во время описания АП практикам приходится регулярно сталкиваться с целями самых разных уровней, и большинство из них важно правильно понять, формализовать и учесть при моделировании АП.

Условно можно рассматривать цель как некую «шкалу», на одном конце которой находятся идеальные устремления, а на другой — конечный результат и материальное воплощение, как это представлено на рис. 3.14.

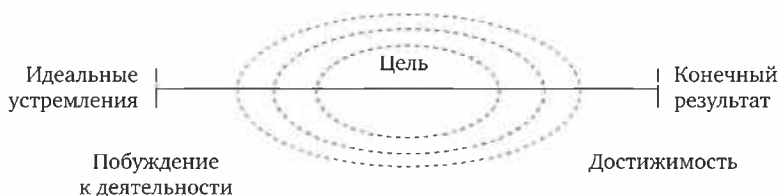


Рис. 3.14. Вариации понятия «Цель» [Волкова, Емельянова, 2006]

Подобным образом некоторые англоязычные подходы и методы разделяют понятия «Goal» и «Objective» — первым термином обозначаются высокоуровневые цели, которые могут быть неизмеримыми, а вторым термином — цели, которые конкретны и лучше поддаются измерению. Еще более конкретным является понятие задачи (*Target*). *Задача* — это ограниченный по времени этап для организации, который используется для демонстрации прогресса движения к цели. Примером задачи может служить утверждение «Увеличить продажи продукта X к концу 2018 г. на 20%». Можно сказать, что цель реализуется посредством выполнения определенного набора задач. Задачи должны соответствовать требованиям SMART. Для понимания соответствия задачи требованиям SMART нужно выяснить, является ли она: конкретной (*S* — *Specific*), измеримой (*M* — *Measurable*), достижимой (*A* — *Achievable*), реалистичной (*R* — *Realistic*), ограниченной по времени (*T* — *Timed*). Соответствие требованиям SMART важно как для наилучшего понимания задач/целей, так и для управления ими.

Не всегда цель сразу уточняется до уровня задач. Цель также может быть декомпозирована целями более низкого уровня. Для этого могут использоваться два типа моделей: «Дерево целей» и «Стратегическая карта» (или Карта стратегий).

Дерево целей представляет собой, как правило, иерархическую структуру, вершинами которой являются цели. Обычно с помощью дерева целей показывают декомпозицию целей от более общей к более частным и конкретным. На рис. 3.15 приведен фрагмент дерева целей условной производственной организации.

Стратегические карты были предложены Робертом Капланом и Дэвидом Нортон в начале 2000-х гг. в рамках концепции сбалансированной системы показателей. С учетом этого рассмотрим пример стратегической карты после рассмотрения данной концепции.

Показатели

Показатели — это индикаторы или метрики, которые могут отслеживаться (как правило, на постоянной основе) для определения успеха, оценки производительности и оценки выполнения целей

и задач. От правильно выбранных показателей зависит сама возможность достижения целей предприятия, поскольку с их помощью будет производиться соответствующая оценка, в том числе оцениваться эффективность деятельности.

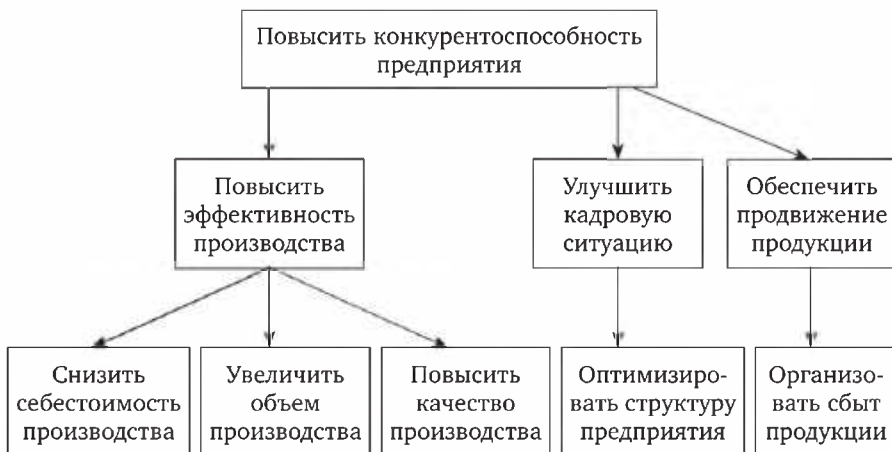


Рис. 3.15. Фрагмент дерева целей

Показатели позволяют оценить достижение цели или выполнение задачи, а также понять результативность и эффективность объектов, относящихся к аспекту «Деятельность (функции)» (например, бизнес-процессы). В рамках данного учебника рассмотрим их на уровне бизнес-архитектуры, однако показатели могут применяться и в других областях ИТ-архитектуры.

Показатели в архитектурном подходе позволяют оценить состояние организации и дать измеримую оценку желаемого состояния организации. Любой показатель должен так или иначе согласовываться с ранее выделенными целями, в противном случае его применение не является осмысленным.

Показатели используются для мониторинга деятельности организационных подразделений. Как было указано ранее, в данном случае показатели имеют роль обратной связи, мотивируя организационное подразделение на оптимизацию и повышение эффективности деятельности, а вместе с тем показывая основные аспекты его работы в эффективном формате, удобном для анализа и принятия решений.

Фактически, показатели содержат в себе следующую ценность для организации:

- обеспечивают стратегическую обратную связь с лицами, ответственными за принятие решений;
- обеспечивают диагностическую обратную связь с объектами аспекта деятельности;
- позволяют отследить временные тенденции изменения эффективности;

— являются также количественными входными параметрами для методов прогнозирования и систем поддержки принятия решений.

Как и цели, все показатели могут быть разделены на группы. В разных методологиях и подходах допускается выделение разных групп показателей.

Сбалансированная система показателей¹ (*Balanced Scorecard*) разработана на основе выводов исследования, проведенного в начале 1990-х гг. профессором Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School) Робертом Капланом (*Dr. Robert S. Kaplan*) и президентом консалтинговой фирмы «Renaissance Solutions» Дэвидом Нортонем (*David P. Norton*). Сбалансированная система показателей содержит как финансовые, так и нефинансовые показатели деятельности организации. Эта система устанавливает связь между стратегическими начинаниями собственников или топ-менеджмента и операционной деятельностью менеджмента предприятия. В данной методологии предполагается разделение целей и показателей на четыре составляющие (перспективы) (рис. 3.16).

Финансовая составляющая описывает материальные результаты реализации стратегии при помощи традиционных финансовых понятий. Такие показатели, как ROI, стоимость для акционеров, прибыльность, рост доходов и удельные издержки, являются отсроченными индикаторами, свидетельствующими об успехе или провале стратегии компании.

Клиентская составляющая определяет ценностное предложение для целевых клиентов. Потребительское предложение в данном случае — условие, при котором нематериальные активы создают стоимость. Если клиенты ценят неизменно высокое качество и своевременность доставки, то компетенции и умения сотрудников, системы и процессы, которые производят и поставляют качественные продукты и услуги, имеют высокую ценность для организации. Если покупатель отдает предпочтение инновациям и высокой производительности, то большую ценность приобретают умения, системы и процессы, создающие новые продукты и услуги, лидирующие на рынке. Постоянное соответствие действий и возможностей предложению потребительной ценности клиентам является решающим фактором воплощения стратегии в жизнь. Финансовая и клиентская составляющие описывают желаемые результаты стратегии. Обе имеют множество отсроченных индикаторов.

Как организация достигает запланированных результатов? **Составляющая внутренних процессов, или внутренняя составляющая**, определяет несколько важнейших процессов, которые имеют решающее значение в реализации стратегии. Например, одна организация может увеличить инвестиции в разработку и продвижение на рынок новых продуктов и технологию их производства таким образом, что в результате клиенты получают высокотехнологичный инновационный продукт. Другая, пытаясь предоставить аналогичное предложе-

¹ См.: Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. М. : Олимп-Бизнес, 2003.

ние потребительной ценности, принимает решение создавать новые товары, используя совместные предприятия и партнерства.

Составляющая обучения и развития отражает те нематериальные активы, которые являются наиболее важными для стратегии. Цели этой составляющей устанавливают виды деятельности (человеческий капитал), системы (информационный капитал) и моральный климат (организационный капитал), необходимые для поддержки процессов создания стоимости. Все они должны быть взаимосвязаны и соответствовать основным внутренним процессам.

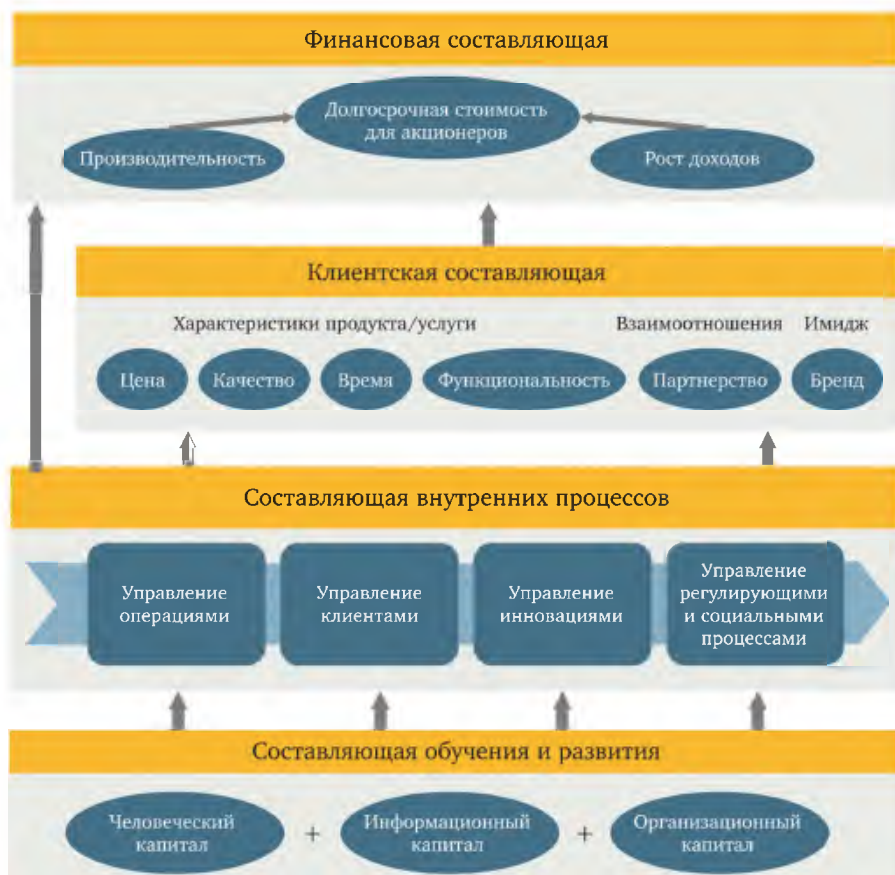


Рис. 3.16. Разделение целей и показателей на перспективы [Каплан, Нортон, 2005]

Цели и показатели четырех составляющих связаны друг с другом причинно-следственными отношениями. В основе лежит гипотеза о том, что финансовые результаты могут быть получены только в том случае, если удовлетворена целевая группа клиентов. Предложение потребительной ценности описывает, как увеличить объемы продаж и завоевать лояльность этой группы покупателей. Внутренние процессы создают и предо-

ставляют это предложение. Нематериальные активы, поддерживающие осуществление внутренних процессов, представляют собой основание для стратегии. Приведенные в стратегическое соответствие цели всех составляющих и есть основной инструмент создания стоимости, а следовательно, сфокусированной и последовательной стратегии.

Для каждого показателя сбалансированной системы определяются стратегические инициативы, необходимые для его достижения. Реализация стратегии осуществляется через реализацию инициатив.

Стратегическая карта — это наглядное изображение стратегии, которое на одной странице рассказывает, как интегрированные и скомбинированные цели четырех составляющих складываются в единую стратегию с помощью причинно-следственных связей.

На рис. 3.17 представлена стратегическая карта для направления (темы) «Оптимизация цикла наземных операций» авиалинии экономического класса.



Рис. 3.17. Пример стратегической карты [Каплан, Нортон, 2005]

Это направление стало основой низкозатратного потребительского предложения, направленного на соблюдение расписания прилетов и вылетов, что способствует удовлетворенности клиентов, а следовательно, будущему росту доходов. Используя меньшее количество самолетов и экипажей по сравнению с конкурентами, компания сможет сократить издержки, что, в свою очередь, сделает доступными билеты на перелеты для пассажиров, ориентирующихся на низкие цены, одновременно обеспечивая прибыли и ROI, превышающие затраты на привлечение капитала. На рисунке также показаны те нематериальные активы, которые необходимы для реализации стратегии: новые умения для дежурных на летном поле, усовершенствованные информационные системы, а также стратегическое соответствие бригады наземного обслуживания.

На рис. 3.18 приведен пример групп показателей.

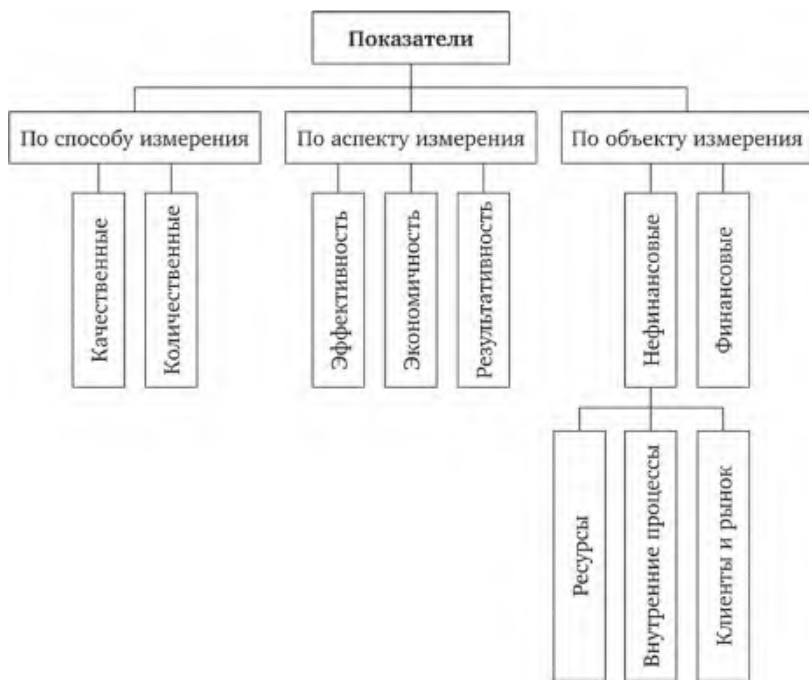


Рис. 3.18. Пример групп показателей

Не все показатели могут быть отслежены в реальном времени. Также существуют запаздывающие и опережающие показатели. Так, запаздывающие показатели отражают результаты деятельности по истечении какого-либо периода, а опережающие показатели позволяют управлять ситуациями в рамках периода для достижения заданных показателей в следующем периоде.

Можно привести следующие примеры показателей:

- годовая прибыль компании в рублях;
- рыночная стоимость компании;
- средний доход компании от продажи 1 ед. товара;
- индекс удовлетворенности клиентов;
- средний срок работы персонала в компании;
- доступность информационных систем;
- и др.

Часто показатели используются для формирования системы сбалансированных показателей, которая позволяет связать цели, показатели, задачи и конкретные инициативы по их реализации. Система сбалансированных показателей использует табличный формат представления (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Пример системы сбалансированных показателей (фрагмент)

Цель	Показатель	Задача	Инициатива
Финансы			
Снижение издержек	Процент снижения издержек	Снижение на 7%	Автоматизация основных видов деятельности
...	...	...	...
Клиенты			
Увеличение лояльности клиентов	Число клиентов, сделавших больше одного заказа	Увеличение на 32%	Обучение персонала технике продаж
...	...	...	...
Процессы			
Уменьшение длительности процесса	Время выполнения процесса	Уменьшить на 25%	Оптимизация процессов компании
...	...	...	...
Персонал и развитие			
Снижение текучести кадров	Среднее время работы сотрудника в компании	Увеличить на 30%	Формирование корпоративной культуры
...	...	...	...

Различные исследователи и практики рекомендуют применять разное количество целей и их показателей. Нортон и Каплан рекомендуют использовать до 20 целей на одной стратегической карте, в противном случае менеджеры и руководство компании будут перегружены планированием и мониторингом. При этом количество стратегических карт и таблиц показателей может варьироваться в зависимости от масшта-

бов компании (например, одно бизнес-направление или несколько), сложности стратегии компании, уровня зрелости компании и, как следствие, количества стратегических тем.

Цели и показатели, полученные при формировании стратегических карт, могут либо непосредственно стать измерителями для объектов из аспекта «Деятельность (функции)» (бизнес-процессов, функций), либо стать базой для разработки требуемых целей и показателей. Пример показателей для бизнес-процесса приведен на рис. 3.19.

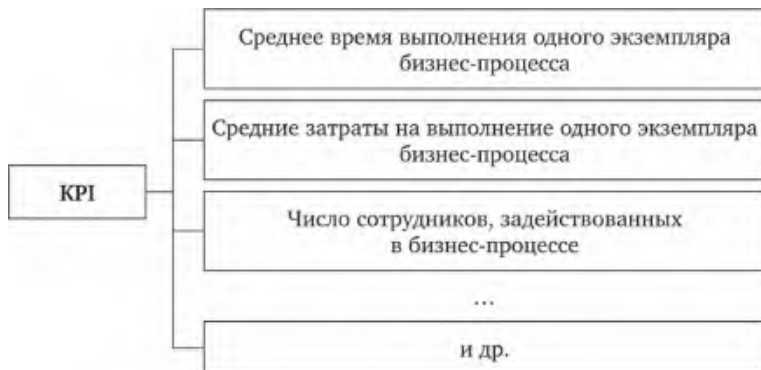


Рис. 3.19. Примеры показателей для бизнес-процесса

Движущие силы

Движущие силы определяют цели предприятия и его дальнейшее развитие, потребности в трансформации и условия, в которых предприятие существует сегодня или будет существовать в будущем.

Можно привести следующее определение, согласно которому **движущая сила организации** — это внешнее или внутреннее условие, мотивирующее организацию на достижение целей¹. Использование понятия «движущие силы организации» позволяет бизнесу идентифицировать свои цели.

Движущие силы организации позволяют понять и сформировать представление о причинах состояния компании и ее изменений. Под движущими силами понимаются основные внешние и внутренние факторы, которые создают, мотивируют и питают изменения в организации. Также движущие силы могут выступать в качестве ограничений на способы достижения целей.

Движущие силы организации занимают обособленное место относительно других компонентов АП. Однако их значение сложно переоценить: именно движущие силы определяют и формируют цели организации, которые, в свою очередь, обозначают направления для дальнейшего

¹ См.: TOGAF 9.1. Part IV: Architecture Content Framework. Content Metamodel. URI.: <http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap34.html> (дата обращения: 20.01.2018).

развития. Можно сказать, что организация трансформируется в условиях воздействия множества движущих сил. Тогда становится понятным, почему их выявление и анализ так важны: правильно понятые движущие силы выявят цели организации, которые, соответственно, определяют ее будущее.

Для определения движущих сил может использоваться анализ пяти сил Портера, PESTEL и SWOT-анализ, которые были рассмотрены в подп. 2.2.1.

На рис. 3.20 приведены примеры движущих сил организации.



Рис. 3.20. Примеры движущих сил организации

Важно отметить, что движущие силы организации серьезно отличаются от предприятия к предприятию, поэтому следует тщательно подходить к действиям по их выявлению. Несмотря на кажущуюся простоту, выявление движущих сил формирует фундамент для дальнейшей трансформации, без которого все последующие действия окажутся неэффективными или вовсе бессмысленными.

Заинтересованные стороны

Заинтересованная сторона — это лицо, группа лиц или организация, которые имеют определенные интересы относительно трансформации организации. Именно заинтересованные стороны выражают цели организации и обеспечивают их реализацию. Трансформация происходит именно потому, что она нужна заинтересованным сторонам; потому что заинтересованные стороны имеют некоторые цели

и интересы относительно трансформации, а также причины для начала процесса.

Интересы

Каждая заинтересованная сторона имеет некоторые интересы, которые должны быть удовлетворены в рамках проекта по трансформации АП. Чтобы лучше понять сущность данного понятия, приведем простое сравнение интересов с требованиями. Так, в качестве интереса может фигурировать необходимость напольного покрытия. Как можно увидеть, это достаточно абстрактная фраза. Ее можно детализировать различными требованиями, например: «Напольное покрытие должно не портиться в течение как минимум одного года», «Затраты на напольное покрытие не должны превышать 100 тыс. руб.» и др.

Как можно увидеть, интерес заинтересованной стороны — это некоторая абстрактная потребность, связанная с определенным аспектом деятельности организации или ее части. Можно привести следующие примеры типичных интересов заинтересованных сторон:

- идентификация компетенций, подчиненности, ответственностей;
- обеспечение согласованности и полноты;
- снижение сложности;
- понимание влияния изменений;
- обеспечение гибкости;
- понимание структуры процессов/приложений;
- понимание движущих сил предприятия; и т. п.

Не существует единственно верного определения интересов заинтересованных сторон. Можно воспользоваться определением, приведенным в ISO 42010. Хотя оно и относится к сфере ИС, общая логика прослеживается достаточно четко. В соответствии с этим стандартом, **интересы** — это такие заинтересованности, которые относятся к разработке системы, ее эксплуатации или иным аспектам, критически важным для одной или более заинтересованных сторон. Интересы включают такие системные характеристики, как производительность, надежность, защита, распределенность и способность к эволюции.

Разумеется, на практике интересы никогда не сводятся исключительно к ИТ (за исключением заинтересованных сторон «со стороны ИТ»).

Ценность

Ценность представляет относительную ценность, полезность или важность основного элемента или результата.

Понятие ценности может применяться к тому, что получает рассматриваемая сторона, продавая какой-либо продукт или предоставляя услугу, а также к тому, что получает сторона, покупая продукт или используя услугу. Ценность часто имеет денежный эквивалент, но давно установлено, что нематериальное выражение тоже может измерять ценность. Например, для бизнеса важны практическая/функциональная ценность (включая право на использование услуги),

а также ценность информации или знаний. Несмотря на то что ценность может храниться внутри какой-либо системы или организационной единицы, она наиболее часто применяется к внешней оценке товаров, услуг, информации, знаний, вложений, как правило, как часть каких-либо отношений между клиентом и поставщиком.

Объект «ценность» может быть привязан ко всем основным объектам архитектуры. Так, например, бизнес-сервис «Отправка push-уведомлений» несет для пользователей следующие ценности:

- оповещенность о происшедшем событии, например изменение статуса заказа;
- спокойствие — создание ощущения контроля ситуации ввиду оповещенности.

Особую важность для бизнеса представляют ценности клиента, которые потребитель воспринимает при принятии решения о выборе поставщика, покупке продукта и (или) обсуждении условий его поставки. В рамках определения бизнес-стратегии компания выбирает ценности клиента, на которых она планирует сосредоточиться и обеспечить лучше, чем конкуренты. Такой выбор формирует ценностное предложение компании.

Для формирования элементов ценностного предложения полезно воспользоваться двумя следующими моделями. Одна из них «модель Нориакис Канона», которая используется для анализа восприятия потребителем характеристик качества (ценности) и его «удовлетворенности»¹ (рис. 3.21).



Рис. 3.21. Ценностные характеристики в модели Канона

¹ **Удовлетворенность** — интегральная оценка потребителем своего опыта взаимодействия с компанией-поставщиком в ходе заключения сделки и использования продукции (потребления услуг), исходящая из соответствия ценностного предложения и предлагаемой цены ожиданиям потребителя.

Модель показывает, что по степени восприятия ее ценности любая характеристика или свойство продукта могут быть отнесены к одному из трех типов («уровней ценности»):

— «*обязательные*» (*базовые*) — характеристики, которые являются обязательными для отрасли (а иногда и для любого бизнеса), и их падение ниже какого-то уровня не позволяет даже ставить вопрос об удовлетворенности. Их замечают, когда они отсутствуют, т. е. их значение ниже отраслевого порога;

— «*количественные*» — характеристики, положительно влияющие на удовлетворенность, когда их значения лучше, чем у отраслевых конкурентов;

— «*инновационные*» (*сюрпризные*) — характеристики, добавляющие ценность, предлагаемые компаниями, претендующими на статус «отраслевых лидеров», которые задают новые стандарты и новое поле конкуренции, что делает их конкурентное преимущество труднопроизводимым и, следовательно, они могут существенно повысить привлекательность своих продуктов.

Сами характеристики продуктов, по которым компании могут конкурировать, подразделяются в свою очередь на четыре класса («профили качества»):

- 1) характеристики качества продукции;
- 2) характеристики качества исполнения заказа;
- 3) характеристики качества взаимодействия;
- 4) характеристики качества компании-поставщика.

В сочетании с предыдущей моделью эти характеристики и определяют собой пространство выбора для ценностной конкуренции, которое описывается следующей матрицей (рис. 3.22).

3.4.2. Структура (акторы)

Организационная структура — важнейшая часть бизнес-архитектуры любой организации. Организационная структура тесно связана с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий. В рамках этой структуры протекают все управленческие процессы, в которых участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. Существует множество определений **организационной структуры**. В качестве упрощенного варианта можно использовать следующее — *состав и взаимосвязи звеньев управления и исполнения*. Более формальное определение — *множество иерархически упорядоченных элементов организации, с закрепленными ответственностью и полномочиями*. Организационная структура часто разделяется на ролевую и административно-штатную структуру.

Роли

Ролевая структура — это структура организационных ролей, которая отражает систему подчиненности ролей предприятия. Соответ-

ственно, роль — это характерная или ожидаемая функция персонала, или часть кого-то или чего-то, что участвует в конкретном действии или событии. Персонал может играть несколько ролей. Каждая роль вносит индивидуальный вклад в организацию посредством применения своих навыков, умений, опыта и компетенций¹.

Уровень ценности Профиль качества	Обязательный уровень (базовые требования по более низкой цене)	Конкурентный уровень (заметное превосходство в выполнении стандартных требований)	Лидерский уровень (удовлетворение новых требований, формирование рынка)
Качество продукции	Соответствие устоявшимся требованиям к продукции	Высокие функциональные, технические и эксплуатационные характеристики	Индивидуализация: расширенная функциональность и настраиваемые характеристики
Качество выполнения заказа	Соответствие сложившимся отраслевым представлениям	Превышение отраслевых стандартов логистики поставки (скорость, точность и др. характеристики)	Индивидуализация условий поставки и дополнительные услуги
Качество взаимодействия	Соответствие национальным и региональным традициям	Соответствие лучшим стандартам сервисного качества (SERVQUAL — компетентность, надежность, отзывчивость и т.п.)	VIP-подход к каждому клиенту: индивидуальность, неформальность, доверительность и т.п.
Качество компании-поставщика	Уровень легальности и открытости в соответствии с законодательством	Соответствие общепринятым стандартам и критериям оценки поставщика (ИСО9000, отраслевые стандарты, финансовая устойчивость и т.п.)	Высокая репутация, известный бренд компании-поставщика, соответствие критериям Global Reporting Initiative — GRI

Рис. 3.22. Матрица вариантов характеристик ценностного предложения [Григорьев и др., 2010]

Персонал всегда выполняют задачу в какой-то роли. К примеру, сотрудник отдела продаж может играть роль старшего кассира при управлении другими кассирами в сетевом магазине. Но при обслуживании клиента у этого же сотрудника — роль обыкновенного кас-

¹ См.: TOGAF 9.1. Part I: Introduction. Definitions. URL: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html#tag_03_61 (дата обращения: 20.01.2018).

сира: точно также он сканирует штрих-коды, принимает оплату, отдает сдачу и т. п.

Соответственно, с точки зрения АП именно роль обращается к различным функциям. Фактически обращаться к функциям будет сотрудник организации, однако с точки зрения архитектуры он возьмет на себя какую-то роль в этот момент.

Примеры

Исполнителем роли могут быть люди (подразделения, должности, внешние агенты), технические средства (оборудование) и информационные системы. Так, на автозаправочной станции, которая работает без людей, в роли кассира, принимающего оплату и формирующего чек покупателю, будет технический терминал, управляемый информационной системой.

Организационные подразделения

Персонал организации (т. е. люди, занимающие должности) входят в состав различных организационных подразделений. **Организационное подразделение** — это часть организационной структуры, состоящая из иерархии взаимосвязанных организационных единиц. Организационное подразделение является важным объектом бизнес-архитектуры.

Организационное подразделение обладает различными функциями. Персонал, входящий в подразделение организации, может выполнять эти функции. Практически в любой компании указывается точное соответствие между организационными подразделениями и их функциями. Так, отдел аналитики выполняет функцию предоставления аналитических материалов другим подразделениям компании.

Организационные подразделения производят различные продукты или предоставляют услуги для конкретных потребителей, которые могут быть внешними или внутренними. Например, компания может производить автомобили, являющиеся продуктами для покупателей — автомобильных дилеров. А маркетинговый отдел этой же компании занимается анализом предпочтений потребителей, чтобы затем передать полученный результат (в виде продукта «Отчет о предпочтениях потребителей») проектировщикам, которые проектируют автомобили новой серии.

Для оценки деятельности организационных подразделений используются различные показатели: финансовые показатели, показатели эффективности, производительности и многие другие. Так, почтовое отделение может быть охарактеризовано показателями «Время обслуживания одного клиента», «Время ожидания клиента в очереди», «Затраты на содержание отделения в месяц» и т. п. Показатели используются для оптимизации деятельности подразделений и оценки ее деятельности. Иными словами, показатели мотивируют организационное подразделение на более эффективную работу и служат индикаторами, на которые опираются при принятии управленческих решений.

Должности

Должность — одна из составляющих АП. Персонал, работающий в организации, занимает определенные должности. Без персонала не может происходить большая часть бизнес-процессов, не могут быть реализованы функции, не производится ввод данных в приложения и т. п.

Сотрудники, занимающие должности, участвуют в большинстве процессов организации. Персонал почты участвует в процессе приема отправлений, рабочий завода — в процессе создания продуктов или его составляющих, кассир сканирует штрих-коды товаров и принимает оплату у клиента.

Также персонал реагирует на различные события, которые случаются в компании. К примеру, кассир реагирует на событие «покупатель пришел на кассу», в результате чего начинается процесс обслуживания покупателя. Точно так же персонал может генерировать события. Когда сотрудник почты принимает отправление у клиента, он создает запись о нем и формирует соответствующие документы (например, накладные).

Большую часть данных использует и вводит в приложения именно персонал. При сканировании штрих-кодов вводится информация о товаре, при заключении кредитного договора вводятся паспортные данные клиентов и т. п. Сотрудник банка смотрит на кредитную историю клиента, желающего взять потребительский кредит. Биржевой аналитик использует информацию, предоставленную аналитическими системами.

3.4.3. Деятельность (функция)

Конфигурация создания ценности

При рассмотрении деятельности на уровне предприятия в целом, а также при анализе межфирменного взаимодействия с поставщиками и партнерами обычно используются такие понятия, как «цепочка создания ценности», «сеть создания ценности», «конфигурация ценности» и т. п. Эти понятия на более детальном уровне представляются с помощью бизнес-процессов (а иногда интерпретируются как верхнеуровневые процессы), и именно с помощью этих понятий происходит соединение способностей организации для создания ценности для потребителя.

Исторически первой и наиболее известной является концепция *цепочки создания ценности*, введенная Майклом Портером в 1985 г. для описания последовательности действий компании в процессе создания добавленной ценности продукта и поставки этой ценности потребителям. Концепция ценностной цепочки и связанная с ней концепция конкурентного преимущества завоевали значительное место как в управленческой теории, так и в практике. Тем не менее одномерный характер процесса создания ценности рассматривается как все более неадекватный, поскольку экономика в последние десятилетия продемонстрировала появление новых сетевых организационных форм и рост фирм в сфере услуг, отличающихся от традиционных производ-

ственных фирм, для которых концепция цепочки создания ценности была создана изначально.

Концепция конфигурации ценности¹ возникла как ответ на ограниченность схемы цепочки создания ценности. Эта концепция основана на цепочке ценности, но в то же время содержит дополняющие подходы, позволяющие анализировать новые формы сетевых построений, а также взаимозависимую эволюционную динамику и взаимосвязи, существующие между фирмой и ее окружением.

Стэйбелл и Фьелдстад выделяют три конфигурации создания ценности (рис. 3.23).



Рис. 3.23. Три конфигурации создания ценности

Часто составные части конфигурации создания ценности рассматриваются как верхнеуровневые группы процессов, которые могут лечь в основу карты процессов предприятия и детализироваться в дальнейшем. На рис. 3.24 отражено, как конфигурация создания ценности (в виде цепочки) соотносится с внешними контрагентами, поставщиками, а также управлением и обеспечением.

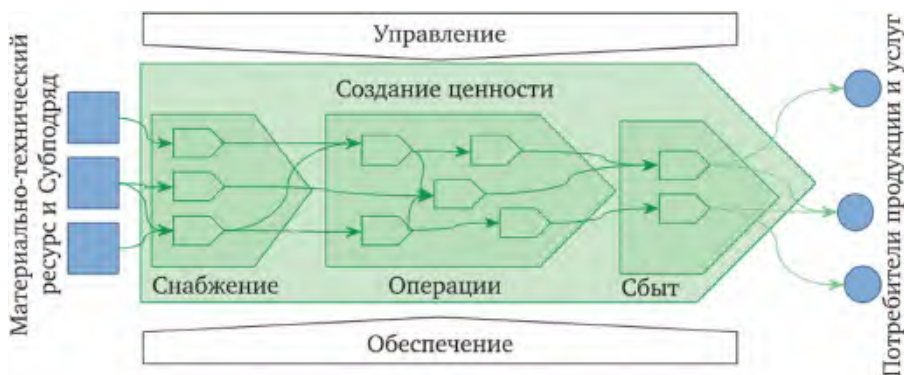


Рис. 3.24. Конфигурация создания ценности в форме цепочки

¹ См.: Стэйбелл Ч., Фьелдстад О. Конфигурация ценности для конкурентного преимущества: цепочка, мастерская и сеть создания ценности // Стратегический менеджмент. 2008. № 2; № 3. С. 170—181; № 4. С. 26—29 (пер. Stabell C. B., Fjeldstad Ø. D. Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks // Strategic management journal. 1998. N 19(5). P. 413—437).

Из рисунка видно, что приведенная конфигурация создания ценности концентрируется внутри самого предприятия. При этом деятельность по созданию ценности одной фирмы может быть включена в конфигурацию создания ценностей другой компанией. Это непрямым образом подчеркивает важность межорганизационных отношений, в которых конфигурация создания ценности фирмы связана с аналогичными цепочками поставщиков и покупателей.

Более подробно конфигурации создания ценностей рассмотрены в подп. 3.11.1.

Бизнес-процессы

Процессы — один из важнейших элементов АП. **Процесс** — это сочетание всех действий, необходимых для достижения цели, получения результата, продукции или услуги, вне зависимости от того, где они выполняются, и необходимого обеспечения¹. Подобное объединение деятельности обычно выходит за рамки функциональных границ, а нередко и за рамки организации. Все действия, показанные в процессе, образуют некую последовательность или поток.

В контексте описания процессов определяется набор действий или активностей, выполняемых людьми, системами или ими совместно для достижения определенных целей (или цели). Процесс инициируется каким-то определенным событием и всегда производит какой-либо результат, причем результатом может быть завершение процесса или передача ответственности другому процессу. Действия, которые входят в состав процесса, нацелены на решение какой-либо конкретной проблемы (рис. 3.25).



Рис. 3.25. Сущность процессного подхода

Хотя процессы используются для описания АП достаточно низкого уровня, их рассмотрение целесообразно с архитектурной точки зрения. Процесс должен быть объектом управления, и если в настоящий момент он не является таковым, то этого следует достичь в будущем. Процессы тесно связаны со стратегией компании, поскольку реализация стратегии зависит от выполнения процессов, в том числе и наиболее низкочастотных.

¹ См.: Глоссарий ABPMP Russian Chapter [Электронный ресурс] // URL: <http://abpmp.org.ru/resource/bpm-glossary/> (дата обращения: 05.02.2018).

Существует множество типов процессов. В качестве примера можно привести такую классификацию (рис. 3.26):

- по отношению к клиенту — внешние и внутренние;
- по отношению к структуре организации — межфункциональные, внутри организационного подразделения и сквозные;
- по отношению к созданию добавленной стоимости — основные, вспомогательные, процессы управления;
- по уровню рассмотрения — верхнего уровня, детальные, элементарные;
- по стратегической значимости и вкладу в конкурентоспособность — уникальные процессы, создающие конкурентное преимущество, важные процессы, стандартные процессы.



Рис. 3.26. Классификация бизнес-процессов

При рассмотрении процессов на архитектурном уровне необходимо понять их значимость. Для этого нужно ответить на ряд вопросов:

- Процесс является для компании типовым или уникальным?
- Имеются ли в процессе конкурентные преимущества для компании?
- Каковы приоритеты относительно этого процесса — снизить издержки, повысить качество и т. п.?
- и др.

Когда значимость процесса становится очевидной, можно сформировать показатели для его измерения. Процессы тесно связаны с показателями, которые используются в форме KPI для оценки их количественных аспектов.

Как правило, процессы выполняются персоналом организации. Различные процессы могут выполняться как внутри одного организационного подразделения, так и проходить через несколько. К примеру, практика визирования документов внутри компании часто предполагает, что сотрудник должен получить подписи руководителя своего отдела, юриста, бухгалтера и т. д. Иными словами, процесс визирования в данном случае проходит через несколько организационных подразделений.

При этом выполняются функции, соответствующие этим подразделениям: юрист проверяет юридическую корректность документа, бухгалтер — финансовые данные в нем и т. п. Чтобы четко понимать различие между функциями и процессами, нужно запомнить следующее: функция отвечает на вопрос «Что делать?», а процесс — на вопрос «Как делать?». Функция реализуется на нижнем уровне посредством процессов, которые, фактически, организуют ее.

При выполнении процессов очень часто используются приложения и соответствующие им объекты данных. Когда оператор call-центра проверяет состояние заказа клиента, используется специальное приложение, имеющее доступ к объектам данных «Заказ», «Товары из заказа», «Дата отправки» и др.

Во многом именно процесс связывает аспект «Деятельность (функции)» с аспектом «Объект деятельности». Выполнение процесса всегда подразумевает использование каких-либо ресурсов. При этом в результате выполнения процесса создается продукт или предоставляется соответствующая услуга. Подобной связки удастся достичь за счет специфического понятия «архитектура процессов компании». Такая архитектура формируется по следующему принципу:

1. Процессная категория (1-й уровень).
 - 1.1. Процессная группа (2-й уровень).
 - 1.1.1. Процесс (3-й уровень).
 - 1.1.1.1. Операционный процесс (4-й уровень).
 - 1.1.1.1.1. Операция (5-й уровень).
 - 1.1.1.1.1.1. Транзакция (6-й уровень).

Именно за счет перехода от наиболее абстрактных к наименее абстрактным понятиям удастся связать процессы как со стратегией, так и с объектами деятельности.

Основные и вспомогательные процессы.

Основные процессы предприятия напрямую связаны с созданием добавленной стоимости. Основная деятельность позволяет создать конечный продукт или услугу, с которыми компания и находится на рынке.

Основные процессы серьезно отличаются от предприятия к предприятию и зависят от его специфики и ценностного предложения потребителям. К примеру, основные процессы компании, занимающейся доставкой отправок, будут включать прием отправок, их сортировку и доставку непосредственному получателю. Действительно, для компании доставки именно за счет этих видов деятельности и создается добавленная стоимость, формируется ценностное предложение для клиентов.

Очевидно, что основные процессы могут быть детализированы до более низкого уровня. Для иллюстрации обратимся к компании, выполняющей услуги доставки. Например, такой основной процесс, как прием отправок, может состоять из процессов более низкого уровня «Прием отправок в офисах компании» или «Выезд курьеров для получения отправок».

Вспомогательные процессы не создают добавленной стоимости напрямую, но без них работа организации и выполнение основных процессов становятся невозможными. К вспомогательным процессам относятся руководство и управление, бухгалтерский учет, управление персоналом, закупки, юридическое сопровождение, обслуживание оборудования и пр. Вспомогательные процессы в буквальном смысле помогают организации выполнять основные процессы. Очень часто отдельно рассматривают процессы управления. В таком случае отсутствует необходимость совместного рассмотрения управленческих процессов и процессов обеспечения.

Не следует путать основные и вспомогательные процессы организации с понятиями «фронт-офис» и «бэк-офис». В ряде случаев, например, между основными процессами и процессами, выполняемыми фронт-офисом, имеется пересечение. Но следует помнить, что фронт-офис включает в первую очередь непосредственное взаимоотношение с клиентами. В то же самое время основной процесс может не относиться к взаимодействию с клиентами. Это часто наблюдается на производственных предприятиях, существующих на рынке с материальными продуктами, а не с услугами.

Бизнес-функции

Функция — это возможности персонала компании или организационных подразделений по выполнению одного или нескольких видов деятельности, а также исполнению процессов, направленных на достижение определенных целей. Различные подходы и методологии сегодня рассматривают организацию как набор функций, который преобразует поступающий поток информации и (или) другие входы в выходной поток информации и (или) других выходов.

Функции тесно связаны с различными объектами АП. Так, организационное подразделение обладает функциями: например, юридический отдел — функцией анализа контрактов на соответствие регулирующим нормам; отдел продаж — функциями «Розничные продажи в офисах» и «Продажи через интернет».

Персонал, занимающий должности, выполняет функции и взаимодействует с ними, при этом обращение к функции опосредуется ролью. Так, старший кассир может выполнять функцию «Оплата покупки на кассе» в роли обычного кассира, а в роли старшего кассира — функцию «Управление персоналом (кассирами)».

Процессы реализуют функции и организуют их. Процесс может проходить через несколько функций. Например, процесс «Доставка отправлений» проходит «через» такие функции, как «Формирование маршрутов», «Обеспечение автопарка», «Уведомление клиентов» и пр. Процесс использует их активности и собирает в нужной последовательности, чтобы получить в итоге нужный продукт/услугу.

При детальном описании функций часто указывают:

- *материалы и (или) информацию, которые используются функцией.* При этом некоторые функции не нуждаются в материалах и (или) информации для выполнения. В данном контексте принято указывать ресурсы, документы, объекты данных и прочие «входы» функции;

- *управляющие и регулирующие данные, которыми руководствуется функция.* Сюда относятся нормативные акты, правила, процедуры, постановления руководства, технологии производства и т. п.;

- *результат выполнения функции,* которыми также могут быть материальные и нематериальные объекты;

- *механизмы реализации функции.* Для определения механизмов реализации требуется ответить на вопрос: «Кто и посредством чего реализует функцию?». Персонал, оборудование и т. п. относятся к механизму реализации.

Можно привести следующие примеры различных функций в описании АП (рис. 3.27):



Рис. 3.27. Примеры различных функций в описании архитектуры предприятия

3.4.4. Объекты деятельности бизнес-соя

Продукт/сервис (услуга)

Продукт или услуга с точки зрения архитектурной деятельности — это согласованный набор объектов деятельности, сопровождающийся договором или соглашением, который представляется внешнему или внутреннему потребителю как единое целое.

Приведенное определение охватывает как материальные и нематериальные продукты, так и услуги. К примеру, услуга «Покупка» позволяет клиенту получить связанные с ней услуги, будь то расчет стоимости, получение сдачи, получение чека (и, при необходимости, договора).

Понимание продукта или услуги как объекта деятельности связано прежде всего с процессным подходом. В результате выполнения процесса создаются заранее определенные «выходы»: продукты или услуги, которые затем предоставляются конечному потребителю. Собственно говоря, цель выполнения любого процесса в организации — это получение продукта или услуги при оптимальных затратах ресурсов.

Продукт или услуга производится (предоставляется) организационным подразделением. Действительно, производственный отдел на заводе может создавать оборудование, автомобили, фармацевтические препараты. Отдел обслуживания клиентов туристической компании предлагает потребителям услуги, связанные с отдыхом, а также их составляющие (например, услуга «Отдых в Египте» и входящие в нее услуги «Экскурсии», «Проживание в отделе» и пр.).

В контексте подхода SIPOC¹ могут быть рассмотрены и продукты/услуги. Входы могут трактоваться как нечто, из чего создается продукт или услуга. Подпроцессы — это конкретная последовательность действий, в результате которых из входов создается продукт или услуга. Продукт/услуга в данном случае будет являться выходом, а конечный потребитель (внешний или внутренний) — заказчиком.

Тем не менее понятия продукта и услуги используются и на более высоких уровнях абстракции. Так, для создания продукта или услуги может использоваться высокоуровневая цепочка создания ценности.

Ценность, создающаяся цепочкой создания ценности, также представляется потребителю в формате продукта или услуги. Разумеется, на данном уровне абстракции не предполагается их подробное описание. Например, при рассмотрении цепочки создания ценностей компании, производящей автомобили, в качестве продукта могут быть указаны «Качественные и надежные автомобили», тогда как на более низких уровнях описания будет произведена детализация (автомобиль марки X, автомобиль марки Y и т. д.).

Ресурсы

Ресурсы — это активы, которыми владеет организация. Понятие ресурсов широко применяется в смежных областях, будь то управление

¹ SIPOC — Supplier, Input, Process, Output, Customer.

проектами или стратегический менеджмент. Нередко ресурсы ограничены. В таком случае именно ресурсы становятся определяющим фактором при формировании стратегии, целей и проектов организации.

Все фирмы неоднородны по своим ресурсам, следовательно, при выборе конкурентной стратегии нужно исходить из конкретных ресурсов фирмы. Кроме того, только редкие и ценные ресурсы, которые не могут быть воспроизведены конкурентами, можно использовать для получения прибыли выше средней в длительном периоде.

Для более точного описания ресурсов, которые могут стать источником конкурентных преимуществ, была разработана концепция VRIN (рис. 3.28):

V	Valuable (ценный)
R	Rare (редкий)
I	Inimitable (не поддающийся имитации)
N	Non-substitutable (незаменимый)

Рис. 3.28. Концепция VRIN

Часто ресурсы рассматриваются вместе с цепочками создания ценности, поскольку именно ресурсы становятся источником конкурентного преимущества организации. Важно не путать эти понятия. Даже ресурс, рассматриваемый на стратегическом уровне, — это всегда что-то конкретное, будь то патент, оборудование, месторождение и пр. В свою очередь, цепочка создания ценности представляет собой некоторую комбинацию ресурсов, действующих лиц, организационных подразделений, знаний, процессов и пр., которые позволяют сделать что-то, что не способны создать иные организации.

Сказанное можно перефразировать следующим образом: каждая цепочка создания ценности нуждается в некотором ресурсном обеспечении, будь то обеспечение материалами, информацией, оборудованием, энергоресурсами, «человеческим ресурсом» и иными необходимыми ресурсами.

Отметим также, что ресурс имеет прямое соотношение с цепочкой создания ценности. Обычно в процессе создания ценности происходят использование и затраты ресурсов.

Ресурсы могут рассматриваться на различных уровнях. К примеру, стратегические ресурсы организации могут включать:

- имиджевый капитал (статус, репутация, бренд, мнение потребителей, ...);
- капитал знаний (управленческие знания и технологии, декларативные знания, патенты, ...);
- человеческий капитал (ценности, компетенции, креативность, вовлеченность, лояльность, ...);

- финансовый капитал (собственный капитал, доступ к внешним активам, ...);
- капитал отношений (отношения с гражданами, государством, сообществами, бизнесом, партнерами, ...);
- информационные ресурсы (базы знаний/данных, архивы, ...);
- физические ресурсы (земля, недвижимость, инфраструктура, инженерные сети, сырье и материалы, природные ресурсы, ...);
- и др.

Как видим, на стратегическом уровне выделяются наиболее общие ресурсы. Без понимания абстрактных ресурсов тяжело в должной мере понять цепочку создания ценности организации.

В самом деле, сложно понять цепочку создания ценности нефтедобывающей компании в отрыве от ее физических ресурсов (нефти), капитала отношений с государством и партнерами, патентов на методы и средства добычи ресурсов и т. п. Не меньшее значение ресурсы имеют и в других сферах. Так, для сети московских кофеен огромное значение имеет имиджевый капитал, поскольку именно имидж как ресурс позволяет существенно увеличивать добавленную стоимость продукции и, соответственно, повышать прибыльность компании.

Ресурсы важны и на более низких уровнях, в том числе на уровне функций и процессов. На низком уровне требуется добиться необходимого результата с приемлемыми затратами ресурсов. Например, производственное предприятие регулярно имеет дело с оптимизацией ресурсных затрат. Ведутся поиски более дешевых (или более качественных) материалов, проводятся исследования с целью регистрации собственного патента, оптимизируется технология производства для снижения потерь ресурсов или их полного использования.

Ресурсы нижнего уровня также могут быть классифицированы. Приведем простой пример классификации ресурсов нижнего уровня производственного предприятия (рис. 3.29). Процесс «Производство автомобилей» требует наличия ресурсов «Технологическое оборудование», «Электрооборудование», «Электричество», «Запасные части», «Горючесмазочные материалы» и т. п.

Ресурсы на данном уровне описания имеют прямое соотношение с рассмотренным ранее подходом SIPOC. Так, поставщик — это сторона, которая предоставляет процессу конкретные ресурсы, будь то организационное подразделение, партнер, магазин и пр. Входы — ресурсы, используемые процессом. Подпроцессы — последовательность операций, в результате которых исходные ресурсы становятся выходным продуктом или услугой. Соответственно, выход — это результат преобразования исходных ресурсов.

Документ

Документ — это объект деятельности, который содержит информацию в зафиксированном виде и предназначается для ее передачи во времени и пространстве.

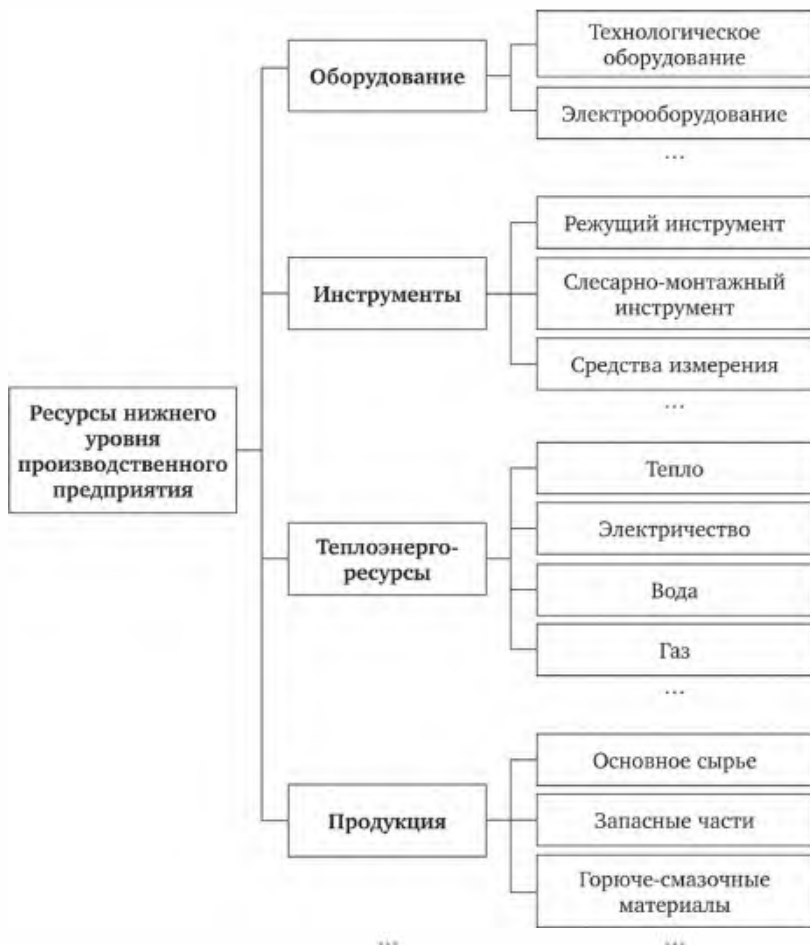


Рис. 3.29. Пример классификации ресурсов нижнего уровня

Документ как объект деятельности широко используется в любой организации. С помощью документов может происходить коммуникация внутри предприятия, определяться стратегия и бизнес-правила.

Например, сотрудник мебельного магазина в ходе выполнения процесса «Продажа» формирует документ «Договор купли-продажи» и передает его клиенту, который приобрел диван. Аналитическая компания в ходе выполнения процесса «Анализ российского фондового рынка» формирует документ «Основные тренды российского фондового рынка» и предоставляет его потребителю.

В ряде случаев, как и в предыдущем, документ может приближаться по смыслу к понятию продукта или услуги. Тем не менее между ними

существует четкая граница. На первый взгляд может показаться, что документ «Основные тренды российского фондового рынка» — это и есть конечный продукт. Но при более широком рассмотрении окажется, что это всего лишь часть услуги «Анализ фондового рынка», которая предоставляется клиенту. В эту услугу также могут входить консультации трейдеров и аналитиков, подписка на ежедневную рассылку новостей и т. п.

Точно так же документ может являться частью продукта. В рассмотренном ранее примере с покупкой дивана документ «Договор купли-продажи» поступает потребителю вместе с купленным диваном. Фактически этот документ является частью продукта, который приобрел клиент.

Документы также используются и внутри компании. Например, форматизированные регламенты определяют порядок выполнения процессов организации. Корпоративная культура может быть описана на основании нескольких простых основополагающих документов. Можно привести и другие примеры, но суть их останется прежней — все они так или иначе регламентируют поведение других объектов, выделяемых в АП.

Отдельно следует остановиться на понимании документа как способа предоставления информации. Реализация архитектурного подхода подразумевает создание различных артефактов. В определенном смысле они также являются документами и относятся к различным слоям и аспектам АП. Но, разумеется, такие документы-артефакты рассматриваются не внутри архитектуры организации, а за ее пределами: они нужны для ее описания и понимания.

3.5. Объекты слоя информационных систем

Архитектура ИС охватывает программное обеспечение, используемое для доставки решения конечным потребителям услуг, а также рассматривает создаваемые и используемые данные.

В наиболее общем виде архитектура ИС включает следующие ключевые объекты:

- структура (акторы):
 - приложения (программные);
- деятельность (функция):
 - функции приложений;
- объект деятельности:
 - объект данных.

На рисунке 3.30 отражены аспекты, объекты и связи между ними для слоя ИС.

3.5.1. Объекты данных

Для удобства рассмотрение архитектуры ИС следует начать с данных. В четырехслойной модели АП именно архитектура данных идет вслед за бизнес-архитектурой.

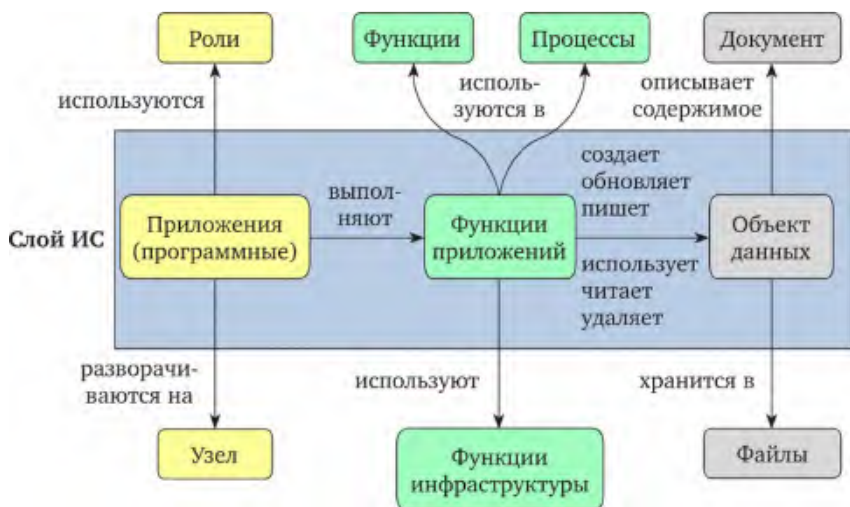


Рис. 3.30. Связи между объектами (мета модель) слоя ИС

Слой информационных систем, в рамках которого создаются артефакты архитектуры ИС, подразумевает создание специальной информационной модели. Информационная модель предприятия включает все базы данных, хранилища данных и потоки информации (как внутри организации, так и при взаимодействии с внешними сторонами).

При работе с данными в рамках архитектуры ИС выполняются следующие задачи:

- интеграция метаданных для целостного представления данных из различных источников;
- сокращение избыточности и фрагментарности данных для уменьшения затрат на хранение, стоимость обслуживания и повышение качества данных;
- улучшение качества данных за счет привлечения экспертов предметных областей к определению данных;
- улучшение защиты данных за счет последовательных мер по безопасности использования данных.

При описании данных в рамках архитектуры ИС следует убедиться в том, что создано *документированное описание*:

- всех источников данных;
- модели данных;
- существующих и планируемых информационных потоков;
- решений по организации хранения данных;
- средств преобразования и управления данными.

Данные на архитектурном уровне описываются с разной степенью абстракции. Принято выделять следующие уровни абстракции:

- *концептуальный уровень*, представленный высокоуровневым описанием потоков данных в наиболее общем виде. Данный уровень фор-

мируется на начальных фазах (чаще всего еще на фазе планирования). На нем отражаются связи данных с компонентами бизнес-архитектуры. Фокус внимания на этом уровне остается на сборе, обработке и использовании данных;

- *логический уровень*, представленный моделью данных в терминах сущностей, атрибутов, отношений. Логический уровень — это ИТ-взгляд на бизнес, который обычно формируется на фазе анализа. Первостепенное внимание уделяется связям данных с другими данными, а фокус смещается на структуру данных;

- *физический уровень*, представленный точными ответами на вопросы (например, «Каков набор элементов данных каждой сущности данных?»). Если на предыдущем уровне имел место ИТ-взгляд на бизнес, то физический уровень — это «ИТ-взгляд на ИТ». Физический уровень архитектуры данных обычно формируется на стадии реализации для описания связи данных с системами хранения. Фокус внимания находится на объеме и степени использования описанных ранее данных.

Типы данных. Разные исследователи и практики выделяют различные типы данных, но в рамках данного учебника для удобства можно выделить следующие из них:

- *нормативно-справочная информация*, которая может быть представлена справочниками, правилами, нормативными правовыми актами и т. п.;

- *исторические данные*, имеющие временной контекст (например, данные о продажах за конкретные числа);

- *технологические данные* — содержат сведения, связанные с технологической стороной деятельности организации;

- *неструктурированные данные* — отличаются отсутствием четкой структуры. Они сложны для обработки, однако часто очень важны для деятельности организации;

- *аналитические данные*, применяемые в аналитике (персоналом организации или специализированными приложениями/модулями);

- *транзакционные данные* — отражают результат выполнения транзакции и соотносятся с соответствующими бизнес-операциями;

- *метаданные* — это «данные о данных», которые раскрывают признаки и свойства различных сущностей для поиска и управления ими;

- и др.

Также следует упомянуть информационную иерархию *DIKW* (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*), каждый уровень которой добавляет определенные свойства к предыдущему уровню. Суть иерархии *DIKW* проще всего отразить наглядно на рис. 3.31.

Иерархия *DIKW* широко применяется в области управления знаниями, однако является достаточно упрощенной. Знание и мудрость появляются в результате действия сложных социальных и культурных процессов, тогда как иерархия *DIKW* рассматривает только одну сторону их формирования.



Рис. 3.31. Иерархия DIKW

3.5.2. Программные приложения — акторы слоя информационных систем

Приложение — это прикладное программное обеспечение, которое обладает определенной функциональностью. В современных предприятиях приложения используются повсеместно, поскольку именно с их помощью роли «связываются» с информацией, и они обеспечивают бизнес-процесс. Современный биржевый аналитик не читает газеты и другие бумажные периодические издания: он использует поисковые системы, мониторит аналитические интернет-рассылки и т. п. Иными словами, приложение позволяет ему получить доступ к требуемой информации.

Приложения также могут рассматриваться на верхних уровнях. Они могут использоваться в цепочках создания ценности, и наиболее очевидный пример — ERP-система.

Еще более очевидна связь приложений с объектами бизнес-архитектуры более низкого уровня. Именно приложения автоматизируют и оптимизируют функции и процессы. Например, процесс «Прием почтовых отправлений» автоматизируется при помощи приложения, в котором сотрудник вводит информацию об отправителе, адрес и Ф.И.О. получателя и пр. Соответственно, приложение выполняет конкретные операции, которые можно выделить в процессе, и точно так же взаимодействует с набором объектов данных.

Приложения также работают с документами — к примеру, позволяют передавать их клиенту или внутри организации; генерируют их на основе введенных данных и пр. Приложения нередко используются для создания продукта или услуги, что особенно отчетливо видно сегодня. В некотором смысле все приложения из *Google Play* предоставляются людям, которые их загрузили, определенные услуги или выступают в качестве продукта. И, наконец, приложения косвенно связаны

с ресурсами. Ресурсы требуются как для их создания, так и для поддержания их работоспособности.

В случае еще более подробной детализации рассматриваются компоненты приложений. Настолько подробное описание применяется при проектировании нового приложения или информационной системы, при выводе из использования или замене устаревшего приложения и пр.

Приложения разворачиваются на объектах технологической архитектуры, которая будет рассмотрена далее.

Типы приложений. Архитектура каждой организации отличается друг от друга, даже если они используют схожие бизнес-модели. Не существует двух полностью одинаковых компаний, а значит, не существует и двух полностью одинаковых архитектур приложений, но различные варианты могут быть сгруппированы по нескольким типам.

Условно можно выделить наиболее распространенные четыре типа интеграции приложений (рис. 3.32):



Рис. 3.32. Типы интеграции приложений

Более подробно вопросы интеграции приложений, создания ландшафта приложений рассмотрены в п. 3.11.2.

3.5.3. Функции приложений

Функция приложения — это автоматизированное поведение приложения. Функция приложения как таковая абстрагируется от конкретной реализации приложения. Исходя из логики, рассмотренной на уровне бизнес-архитектуры, можно сказать следующее: функции приложений показывают, ЧТО может сделать приложение.

Иногда на практике применяется понятие процесса приложений. **Процесс приложения** — это последовательность действий, в результате выполнения которых получается специфический результат. Эта последовательность действий может использоваться, например, для выполнения какого-либо процесса. Таким образом, процесс приложения показывает, КАК приложение получает ожидаемый результат.

Следует отметить, что приложение как таковое остается «черным ящиком», даже когда речь идет о процессах приложений. Понятие процесса приложений не подразумевает знание или понимание программ

ного кода. Например, приложение может обладать функцией приложения «Ввод данных» и процессом «Ввод данных об отправлении». В первом случае мы говорим (условно), что в приложение могут вводиться данные. Во втором рассматриваем непосредственный процесс ввода данных об отправлении: порядок ввода, контроль вводимых данных, ограничения, сохранение данных в базе данных и т. п.

Функции приложений могут рассматриваться на логическом и физическом уровнях. На логическом уровне приложение рассматривается без его конкретной реализации, и фокус внимания смещается на его функции. Иногда на логическом уровне схожие приложения объединяются.

На физическом уровне, напротив, принято говорить о некоем развертываемом компоненте. Если речь идет о сконфигурированном и развернутом экземпляре приложения управления цепочками поставок ERP-системы, то следует говорить о физическом уровне.

3.6. Объекты технологического слоя

Область технологической архитектуры отвечает за повышение эффективности использования вычислительных ресурсов и их оптимальное распределение.

Тщательное описание технологической АП важно по ряду причин, среди которых:

- уменьшаются затраты на персонал и обучение, поскольку технический персонал поддерживает только те знания, которые связаны с конкретными продуктами;

- приложения и аппаратное обеспечение легче интегрировать между собой, когда у них много общих технических аспектов;

- организация получает экономию на масштабе, приобретая технологии у ограниченного числа поставщиков;

- если технология была выбрана и задокументирована однажды, то больше не нужно изучать альтернативы на регулярной основе.

- и др.

Технологическая архитектура традиционно включает:

- вычислительную инфраструктуру:

- базовые вычислительные сервисы;

- пользовательские рабочие места;

- периферийное оборудование;

- системы хранения данных;

- сервисные площадки и центры обработки данных;

- системное ПО;

- и др.;

- сетевую инфраструктуру:

- инфраструктуру локальных вычислительных сетей;

- корпоративные сети передачи данных;

- телефонию, подключение к сети Интернет;
- и др.;
- инженерную инфраструктуру:
 - устройства бесперебойного питания;
 - устройства охлаждения;
 - стойки серверов;
 - и др.;
- прочие прикладные технические устройства:
 - устройства ввода/вывода;
 - и др.

На рис. 3.33 отражены аспекты технологической архитектуры, соответствующие объекты и связи между ними.

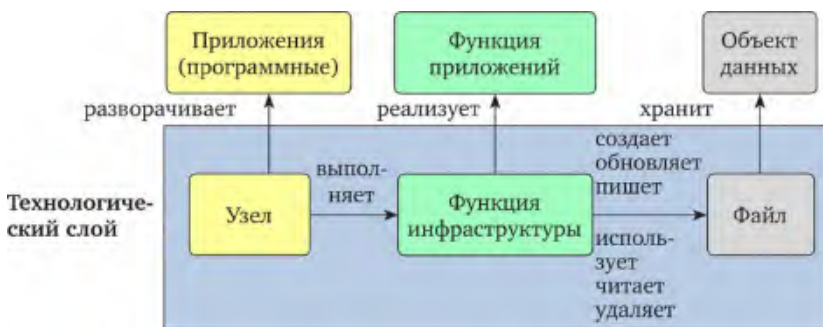


Рис. 3.33. Связи между объектами технологической архитектуры

3.6.1. Узлы — акторы технологического слоя

Узел — это набор аппаратного и программного обеспечения, который используется для поддержки приложений и предоставления доступа к ним. По представленной метамодели узел относится к аспекту «Структура (Акторы)». По своей природе узел является активным обрабатывающим объектом АП. К примеру, сервер базы данных, сервер приложений, автоматизированное рабочее место являются узлами с точки зрения технологической архитектуры.

Важно понимать, что техническое устройство — это только часть узла. Устройство само по себе не может поддерживать приложения или предоставлять доступ к ним. Для этого, как правило, требуется наличие общесистемного программного обеспечения. Поясним это на простом примере. Смартфон можно рассматривать в качестве узла, поскольку он содержит операционную систему (например, Android) и материальную часть — сам смартфон как физический объект. Без операционной системы воспользоваться им едва ли получится. В самом деле, владелец «голого» смартфона без операционной системы не сможет запустить на нем приложения. Соответственно, смартфон можно рассматривать как узел только в связке между «железом» и системным ПО. Сказанное верно и для множества других устройств.

Устройству можно дать отдельное определение. **Устройство** — это вычислительный ресурс, на котором могут быть сохранены или развернуты для выполнения различные файлы.

Узел включает как различные устройства, так и системное ПО, которое нужно для его работы. Например, узел под названием «Сервер базы данных» может включать сам сервер базы данных как физическое устройство, операционную систему и систему управления базами данных MS SQLServer.

Узел может быть описан и подробнее. К примеру, сотрудник банка может вносить данные о заемщиках через специальное приложение «Заемщики». На его автоматизированном рабочем месте развернут только «тонкий» клиент, который связывается с узлом «Сервер приложений». Этот узел включает в себя блейд-сервер, общесистемное ПО «Сервер приложений Java EE» и развернутый файл *Zaemshiki_app.exe*. Соответственно, обработка данных будет осуществляться именно на этом узле.

В узлы могут входить различные устройства. Например, узел «Автоматизированное рабочее место офис-менеджера» будет включать такие устройства, как телефон, персональный компьютер, факс, принтер, сканер и т. п., а также операционную систему. Телефоны, планшеты, сканеры штрих-кодов и другие физические устройства также могут являться компонентами различных узлов.

Узлы соединены между собой при помощи коммуникационных соединений. К примеру, автоматизированное рабочее место может быть связано с сервером приложений посредством LAN-канала с пропускной способностью 200 Мбит/сек.

3.6.2. Функции инфраструктуры

Функция инфраструктуры отражает некоторый набор технологического поведения, которое может выполняться узлом. Функция инфраструктуры отвечает на вопрос: «ЧТО может выполнить узел?»

Следует отметить, что при рассмотрении предприятия с точки зрения архитектуры не всегда можно переходить от узла к функциям инфраструктуры. Такой подход чаще всего применяется при описании текущей архитектуры. При описании целевой архитектуры нередко сначала определяются необходимые функции инфраструктуры и только потом для них назначаются соответствующие узлы. Таким образом, функция инфраструктуры является абстрагированной от своей реализации.

Приведем пример. Молодая компания могла долгое время вести «бумажную» отчетность и не использовать для этого приложения. Со временем компания расширилась, и многие данные стали сохраняться в электронном виде. Для того чтобы приложения могли их использовать, необходимо, чтобы какой-либо объект технологической архитектуры мог обеспечить функции инфраструктуры «Обеспечение доступа к данным» и «Управление данными». С этой целью может быть закуплено аппаратное обеспечение с соответствующим

общесистемным ПО, которые и будут использоваться в качестве узла для предоставления рассмотренных функций инфраструктуры.

Иногда при описании технологической архитектуры используется понятие *процесса инфраструктуры*. Этот процесс отражает последовательность технологического поведения, которая выполняется для получения соответствующего результата.

Как и другие процессы, процесс технологической архитектуры может проходить «через функции» и использовать их в некоторой последовательности. Соответственно, этот процесс инфраструктуры отвечает на вопрос: «КАК узел/узлы выполняет(-ют) что-либо?»

Наиболее распространенный процесс технологической архитектуры — это процесс маршрутизации трафика, который определяет маршрут следования информации в сетях связи с использованием аппаратной и программной маршрутизации.

3.6.3. Файлы — объекты деятельности технологического слоя

Файл — это физический экземпляр данных, который используется или создается в процессе разработки приложений, а также в процессе его развертывания и функционирования. К данным объектам АП относятся установочные файлы приложений, файлы баз данных, создаваемые электронные документы и прочие категории файлов.

Важно, что файл — это реальный, конкретный, материальный элемент. В области архитектуры ИС приложения и другие объекты рассматривались в отрыве от конкретного развертывания и реализации. В области технологической архитектуры, напротив, рассматриваются их конкретные варианты реализации, иными словами, — *экземпляры приложений*.

Приложение, рассмотренное на уровне архитектуры ИС, достаточно абстрактно. Хотя для него могут быть указаны функции, процессы и связанные объекты данных, оно рассматривается с некоторой долей абстракции. В данной области имеют значение конкретные файлы, в виде которых рассмотренное в прошлой области приложение будет развернуто на узлах.

Соответственно, файлы разворачиваются на каких-то конкретных узлах. Фокус смещается на фактическое расположение файла среди узлов технологической архитектуры. Например, может быть указано, что файл «Delivery_app.exe» расположен на сервере приложений. Иными словами, этот файл появился в процессе разработки приложения по доставке отправок и был развернут на соответствующем сервере, с тем чтобы курьер мог иметь к нему доступ со своего планшета.

3.7. Сервисный подход к описанию и разработке архитектуры предприятия

3.7.1. Предпосылки сервисного подхода

Предпосылки со стороны экономики и бизнеса. Услуги играют все более значимую роль в мировой экономике (рис. 3.34). Товары зача-

стю перестают иметь ценность сами по себе и поставляются в составе комплексных услуг. Например, потребители хотят не двигатель или покрывающую крышу, а возможность эксплуатировать работающий автомобиль. За последние несколько десятков лет можно наблюдать трансформацию целых индустрий, например телекоммуникации, издательское дело и пр. Изначально телекоммуникационные компании владели физическими активами (станции и кабели), а весь бизнес был построен на том, как их продавать. Услуга была, по сути, одна — подключение телефона. Сейчас мы видим, что новые технологии (например, сотовая связь) обесценили традиционные активы, а после насыщения рынка основной услугой стало ясно, что единственный путь дальнейшего развития — разрабатывать и предоставлять новые полезные сервисы. Операторы готовы бесплатно подключать абонента и почти по себестоимости предоставлять ему традиционные услуги связи для накопления клиентской базы и последующей продажи разнообразных дополнительных сервисов. Причем часто сервисы предоставляются в партнерстве с другими компаниями (телевизионными, контент-провайдерами и пр.). Такая же тенденция наблюдается на более традиционных рынках, а также в государственном секторе (предоставление государственных услуг).

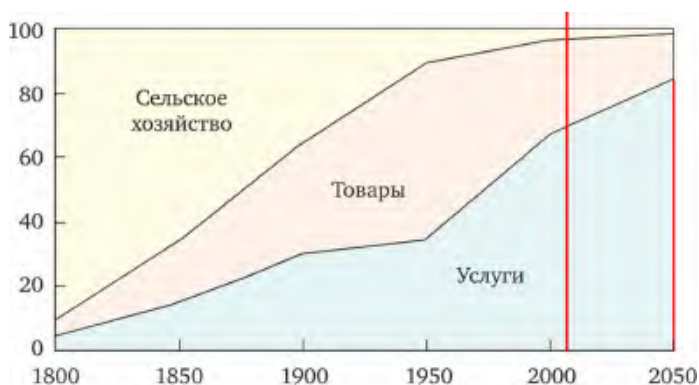


Рис. 3.34. Возрастание роли услуг в мировой экономике

Крайне важную роль играет понятие ценности (*value*) и качества, которые в свое время привели к появлению и развитию процессного подхода (см. п. 2.3). Со временем в наиболее динамичных областях (связанных с предоставлением услуг) стало требоваться все больше гибкости, т. е. появилась необходимость принимать решения «на лету». В ходе индивидуализации (одни из «мегатрендов») процессы предоставления услуг стали все меньше походить друг на друга, и экземпляры стали становиться все более уникальными (появляются такие направления, как адаптивное управление кейсами и пр.). Ценность теперь по большей части создается не в цепочках последовательных активно-

стей, как предполагалось М. Портером, а в сетевых моделях сотрудничества и кооперации (value nets), когда задействуются сервисы многих партнеров для формирования сложного, уникального продукта, имеющего особую ценность для клиента. Так возникла идея — под объектом, предоставляющим ценность, рассматривать не процесс, а сервис (сдвиг с описания деятельности на объектное описание), а сервисы затем, в случае необходимости, собирать в процессы («оркестровка»).

В последнее время возникают и развиваются такие направления, как *Service Science Management and Engineering*, представленное и развиваемое компанией IBM¹.

Предпосылки со стороны ИТ. Понятие «сервис» хорошо известно и в программировании, и в области проектирования ИС².

Сервис-ориентированная архитектура ИТ родилась в новом веке под воздействием эволюционного процесса развития подходов к программированию, а также проектированию и построению ИС. Эволюция развития подходов к построению ИС представлена на рис. 3.35.

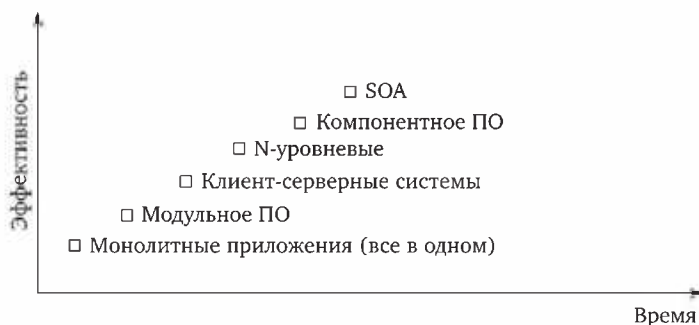


Рис. 3.35. Эволюция подходов к проектированию и построению ИС

SOA связывает различные функциональные модули приложений, называемые сервисами, посредством четко определенных интерфейсов и соглашений между ними.

Сервисы используются для организации взаимодействия между деятельностью компании и программными приложениями (рис. 3.36).

SOA подразумевает наличие следующих компонентов:

- поставщика сервисов;
- потребителя сервисов;
- брокера сервисов.

¹ См.: Hefly B., Murphy W. *Service Science, Management and Engineering Education for the 21st Century*. Springer, 2008.

² Среди трудов нужно отметить следующие работы: Биберштейн Н., Боуз С., Фиамант М., Джонс К., Ша Р. Компас в мире сервис-ориентированной архитектуры (SOA): ценность для бизнеса, планирование и план развития предприятия : пер. с англ. М. : Кудиц-Пресс, 2007 ; Шанпелл Д. Сервисная шина предприятия : пер с англ. СПб. : БХВ-Петербург, 2008.

Уровень бизнес-процессов

Уровень сервисов

Уровень приложений

Технологический уровень

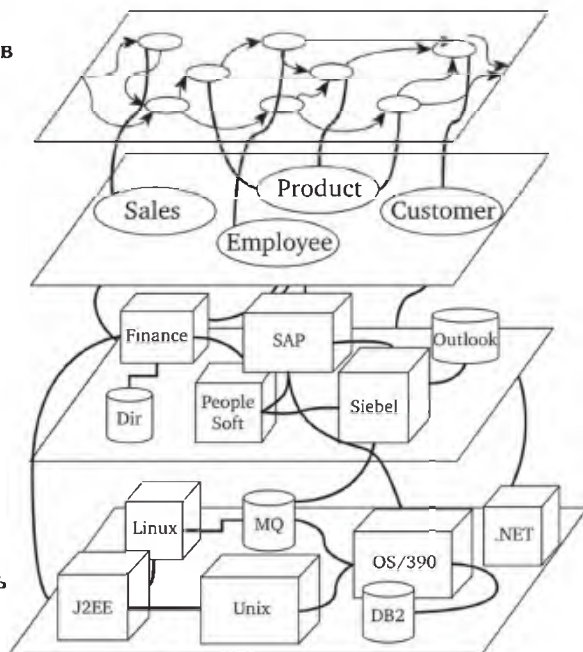


Рис. 3.36. Иллюстрация роли сервисов как уровня взаимодействия между ИТ и бизнесом в концепции SOA

За счет такой идеологии SOA как архитектура ИТ предоставляет большие возможности по интеграции систем через представление их функциональности в виде сервисов.

Сервисный подход позволяет значительно снизить стоимость владения (Total Cost of Ownership) ИТ-активами за счет снижения дублирования и повторного использования. Причем имеет место эффект от масштаба: чем больше организация, тем более значимых результатов можно добиться. Также перспективным является осуществление коммуникаций в терминах необходимых сервисов.

Пример

Крупная нефтяная компания федеративной структуры управления имеет множество дочерних компаний. Каждая дочерняя компания формирует свои бюджеты и планы на внедрение программного обеспечения. Разговор ведется именно в терминах приложений. Дочерние компании согласовывают с корпоративным центром внедрение приложений, обосновывая это потребностями бизнеса в определенной функциональности. В результате, в компании внедрено множество приложений, дублирующих функциональность друг друга. Представьте теперь, если бы дочерние компании формулировали свои потребности в виде ИТ-сервисов с определенными параметрами качества (Service Layer Agreement — SLA), отказоустойчивости и пр. Тогда корпоративный центр мог бы использовать один сервис для всех дочерних обществ. Например, сервис оформления командировки или проверки нового сотрудника, или оформления отпуска. Единоразовый реализованный, сервис может предостав-

ляться во все подразделения. Важно и то, что это позволяет отделить бизнес-логику от реализации. Сотрудники корпоративного центра могут сосредоточиться на том, как максимально эффективно это автоматизировать, могут менять и совершенствовать технологии, сокращая общие издержки для компании.

Кроме того, ИТ-отрасль как таковая все более становится сервис-ориентированной (т. е. понятной для клиента), а компании все чаще используют модель аутсорсинга ИТ. Пользователям (потребителям ИТ-услуг) не нужна инфраструктура, или ЦОД, или ПО, им нужен набор прикладных сервисов, имеющих ценность: например, чтобы работала электронная почта. Возникают такие понятия, как «Software as a service» (SaaS), «Platform as a service» (PaaS), «Infrastructure as a service» (IaaS) (рис. 3.37). За счет таких крупных игроков, как Amazon, компании перестают содержать свою инфраструктуру и предпочитают «довериться профессионалу», получая необходимые услуги и не задумываясь о том, как это реализовано. Эти подходы отражают новые бизнес-модели, новое отношение к отрасли ИКТ. Суть данного отношения сводится к тому, что поставка ИКТ становится все более централизованной и потребляется «по требованию» по аналогии с электричеством. Компании все меньше пытаются сделать сами и все больше приобретают ИТ в виде услуг от крупных провайдеров. При этом можно не только повысить качество (по сравнению с собственной ИТ-службой), но и снизить стоимость, так как у крупных провайдеров значительная экономия от масштаба.

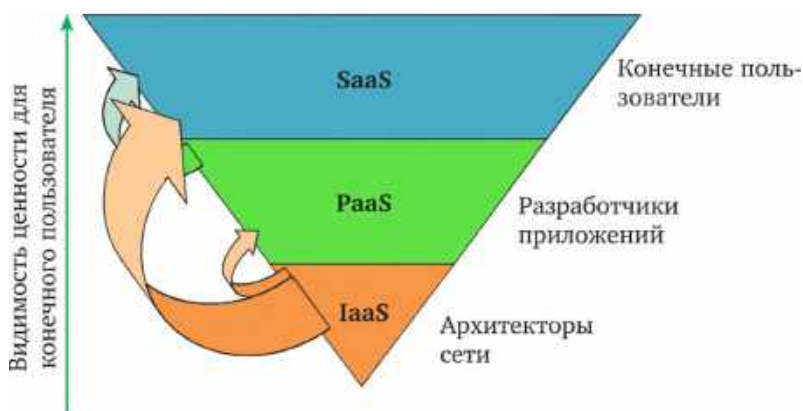


Рис. 3.37. Концепция предоставления ИТ как услуг¹

В 2008 г. компания HP² анонсировала свою новую концепцию «Everything as a service» (Shane Robison, HP executive vice president and

¹ См: URL: <http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article962> (дата обращения: 22.01.2018).

² Hewlett-Packard (HP) — американская компания в сфере ИТ.

Chief Strategy and Technology Officer. March 6, 2008, HP Labs event.). Мышление в терминах сервисов и их применение также лежат в основе таких ключевых стандартов, как ITIL, ITSM, CobiT и др.

На рис. 3.38 обобщенно представлена взаимосвязанность сервис-ориентированного подхода на различных уровнях.



Рис. 3.38. Сервис-ориентированная макро- и микро-среда

3.7.2. Актуальность сервисного подхода

Вопрос структуризации и описания деятельности является одним из ключевых при моделировании архитектуры. Сервис-ориентированный подход — один из самых применяемых и развивающихся сегодня подходов к описанию и взгляду на деятельность наряду с процессным, функциональным, компетентностным и др. Важность выбора аспектов описания и методов связана с тем, что описание позволяет выделить и сформировать объекты управления. Таким образом, речь идет о системе управления и том, какие сильные и слабые стороны она получает при выделении различных объектов.

Сервисная ориентация представляет собой такое идеальное видение мира, в котором ресурсы четко разделены и последовательно представлены в терминах сервисов.

Концептуальная идея заключается в том, чтобы «заворачивать» деятельность (вместе с поддерживающими ее ИТ) в отдельные управляемые, слабосвязанные элементы, — услуги. Всегда есть поставщик и потребитель услуги. Услуга имеет ценность для потребителя и ему

не важно, каким образом она создается (какие технологии, какие алгоритмы, — важен только результат). Таким образом, сервис наилучшим образом отражает «взаимодействие» — понятие, которое становится все более значимым для современных компаний с гибкими цепочками и сетями создания ценности.

В своей работе Е. З. Зиндер и В. К. Батоврин¹ отмечают: «Одним из важных итогов и одновременно одной из тенденций развития АП является появление сервисно-ориентированной АП (не путать с SOA). Она отличается фокусированием АП в целом и ее элементов на предоставлении услуг (сервисов) и на работе с сервисами как с центральным архитектурным элементом. Заметим, что такая архитектура существенно шире, чем SOA, она охватывает сервисное осмысление и представление бизнеса как такового, а также некоторые сервисные структуры вычислительных ресурсов — SOC (Services Oriented Computing)».

SoEA — способ проектирования и представления АП (включая бизнес, ИТ и технологический уровень) как совокупность предоставляемых сервисов.

Сервис-ориентированный подход связан с несколькими тенденциями:

- новая значительная роль ИТ для бизнеса (ИТ все больше участвуют в создании ценности);
- переход от цепочки создания ценности (value chain) к сетям создания ценности (value nets).

Например, в работе «Пространство бизнес-инноваций: создание ценности совместно с потребителем»² авторы наглядно описывают значимость новых, «разветвленных» отношений с поставщиками, суть которых — в возможности предоставления комплексных, составных решений (bundled solutions), имеющих уникальную ценность для потребителя. Авторы утверждают, что в настоящее время важно не столько владеть активами, сколько иметь возможность предоставить клиенту что-то уникальное во взаимодействии с партнерами и поставщиками;

- высокая динамичность процессов (изменения процессов) и все большая адаптивность «на лету»;
- горизонтальная специализация.

Сервисы позволяют отделить логику бизнеса и бизнес-требования от реализации, так как одно и то же требование может быть удовлетворено множеством поставщиков. Это свойство крайне важно в условиях высокой конкуренции и специализации компаний на ключевых компетенциях.

¹ Зиндер Е. З., Батоврин В. К. Результаты и перспективы «тихой революции» архитектуры предприятия и сервисного подхода. М. : ФОСТАС, 2007.

² Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: создание ценности совместно с потребителем : пер. с англ. М. : Альпина Паблишерз : Издательство Юрайт, 2011.

Возрастают роль и значение сложных сервисов (составных), причем ценность для потребителя может предоставлять сочетание сервисов нескольких поставщиков, — так и возникают сети создания ценности¹.

На уровне оптимизации архитектуры ориентация на сервисы позволяет снизить дублирование и повысить гибкость.

Объектный подход играет значительную роль в архитектуре программных систем. Многие преимущества свойств объектного подхода применимы также и для проектирования и построения архитектуры организации на всех уровнях.

Некоторые универсальные принципы объектного подхода (применяются и в сервисной архитектуре):

1) *модульность* (свойство системы, связанное с возможностью ее декомпозиции на ряд внутренне связанных между собой модулей);

2) *слабая связанность* (характеристика взаимосвязи модуля с другими модулями; слабая связанность означает, что изменения одного модуля (сервиса или компонента) не повлияют на остальные);

3) *инкапсуляция* (позволяет скрывать внутреннюю логику реализации, выставляя наружу лишь внешний интерфейс);

4) *наследуемость* (наследование свойств от родительского класса).

Важной составляющей философии SOA также является *децентрализованное управление*².

Отличительные особенности сервисно-ориентированного подхода. Такие особенности схематично представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Сравнительные характеристики традиционного и сервис-ориентированного подхода к архитектуре предприятия

Область	Признак	Традиционное предприятие	Сервис-ориентированное предприятие
Бизнес-системы (бизнес-модели)	Роль ИТ	Поддерживающая роль ИТ, как ресурса	Стратегическая роль ИТ в трансформации бизнеса, включая создание новой ценности и новых бизнес-моделей
	Создание ценности	Ценность создается на этапах ЦСЦ*, преимущественно в рамках одного предприятия	Информация циркулирует в реальном времени между сотрудничающими бизнес-структурами по сети создания добавленной ценности (value nets). Ценность создается вместе с потребителями

¹ См.: Cherbakov L., Galambos G., Harishankar R., Kalyana S., Rackham G. Impact of Service Orientation at the Business Level // IBM System Journal. 2005. Vol. 44. № 4.

² Hagel J., Singer M. Unbundling the Corporation // Harvard Business Review. 1999, Mar-Apr. Vol. 77 No 2. P. 133—141, 188.

Область	Признак	Традиционное предприятие	Сервис-ориентированное предприятие
	Бизнес-требования	Бизнес-требования формируются, как правило, в рамках одного подразделения или предприятия	Требования формируются для отрасли извне и могут быть удовлетворены различными провайдерами сервисов
Бизнес-процессы	Потоки работ и составные сервисы	Последовательное выполнение работ, ценность создается кумулятивно, по выполнению ЦСЦ	Поток работ осуществляется по сетевому принципу через объединение и использование (зачастую параллельно) различных провайдеров сервисов потребителями
	Проектирование и создание процессов	Процесс как последовательный поток работ с точками ветвлений (принятия решений). В фокусе моделирования — принцип декомпозиции	Динамические процессы, подстраивающиеся под результаты выполнения каждого экземпляра. «Оркестровка» в реальном времени
Структурная организация	Структура	Иерархическая	Горизонтальная, сетевая структура, основанная на взаимобмене сервисами
	Посредничество	Ограничено	Посредничество в предоставлении сервисов
	Интерпретация определения сервиса	Ограничено	Неотъемлемое условие сервис-ориентированной организации

* Цепочки создания ценности (ЦСЦ).

3.7.3. Практическая реализация сервисного подхода

Сервисы в стандартах и методологиях. Впервые ориентация на сервисы появилась в методологии FEAF — Federal Enterprise Architecture Framework (правительство США) редакции 2006 г., где обозначен фокус на потоки услуг (service flow), что позволяет избежать субоптимизации (рис. 3.39). Впоследствии «Service Component Reference Model» (SRM) становится одной из референтных моделей EAF.

SRM предназначена для выявления бизнес- и ИТ-сервисов в государственном управлении и является методом функциональной декомпозиции, ориентированной на поддержку целей организации. В SRM выделяют горизонтальные сервисные области в организации, которые могут предоставлять услуги для всех функциональных областей (вертикальных), позволяя оптимизировать и повторно использовать бизнес-сервисы, сервисы приложений и инфраструктуру.



Рис. 3.39. Компоненты методологии Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)

IT Service Management, управление ИТ-услугами (ITSM) — подход к управлению и организации ИТ-услуг, направленный на удовлетворение потребностей бизнеса. Именно вокруг услуг выстраиваются люди, процессы и технологии.

Значительно проработан подход SoEA в методологии Integrated Architecture Framework (IAF). В работе «The Integrated Architecture

Framework»¹ подробно описан подход к выделению сервисов, классификация сервисов и пр. Согласно IAF бизнес-сервис представляет собой уникальную единицу бизнес-активности (element of business behavior), реализуемую определенной ролью и поддерживающую определенную бизнес-цель. Объединение этих трех координат: действия (activities), роли и цели, позволяет максимально точно выделить сервисы. Сервисы могут определяться через призму целей, ролей, объектов, событий или процессов.

Сервисный подход также применяется в нотации моделирования ArchiMate, которая в свою очередь интегрирована с методологией TOGAF, а также в методологиях SAP Enterprise Service Architecture, DoDAF, MoDAF и NATO Architecture Framework.

Применение сервисного подхода (подходы к реализации).

Сервисы и процессы взаимосвязаны. Michael Poulin в работе «Transition of the Mindset: Business Processes meet Business Services»² пишет, что:

- каждый бизнес-процесс есть бизнес-сервис, при этом обратное верно не всегда;

- некоторые операции, входящие в состав сервиса, могут быть реализованы как процессы;

- процессы могут включать сервисы более низких уровней.

Объединение сервисов с целью формирования нужного бизнес-процесса называется «оркестровкой».

Взаимосвязь сервисов с деятельностью может быть представлена через моделирование способностей компании (см. тему про способности в подп. 2.2.2).

Факторы успеха применения сервисного подхода. Материализация концепции SOA ведет к большим обновлениям не только в ИТ, но и в бизнесе. Она направлена на превращение задач бизнеса в совокупность малосвязанных и редко меняющихся сервисов — стандартизированных бизнес-задач. SOA также проводит грань между бизнес-логикой и прикладной логикой, вынося их на два разных архитектурных уровня.

Безусловно, как и в случае перехода к процессному управлению от структурно-функционального, переход к сервисной архитектуре организации требует значительных изменений в подходах и структуре управления.

В работе «Enterprise Architecture Good Practice Guide»³ выделены критические факторы успеха внедрения сервисного подхода:

- модель зрелости, ориентированная на сервисы (Services Oriented Maturity);

¹ См.: Wout J., Waage M., Hartman H., Stahlecker M., Hofman A. The Integrated Architecture Framework Explained. Springer, 2010.

² См.: Michael Poulin. Transition of the Mindset: Business Processes meet Business Services. Orbus white paper, 2013.

³ См.: Schekkerman J. Enterprise Architecture Good Practice Guide. Canada : Trafford, 2008.

- хореография сервисов (Choreography of Services). Как проектировать и создавать сервисы таким образом, чтобы с выгодой использовать их во вновь создаваемых бизнес-процессах и сложных сервисах;
- уровень качества сервисов (Quality of Services);
- грануляция сервисов (Granularity of Services).

В настоящее время нет единого подхода к выделению сервисов и их детализации. Процесс определения может строиться по подходу «сверху вниз» или «снизу вверх». Как правило, на практике используются оба подхода в сочетании, но необходимо фокусироваться на подходе «сверху вниз», чтобы соблюсти согласованность сервисов на уровне архитектуры в целом.

Сервисный подход позволяет усилить специализацию компании (сохранять фокус на основных компетенциях): взгляд на предприятие как на совокупность сервисов позволяет сравнивать сервисы с конкурентами, анализировать, какие из них целесообразно производить самим, а какие стоит отдавать внешним компаниям (*outsource*). Принцип сквозного сервис-ориентированного представления организации см. на рис. 3.40.

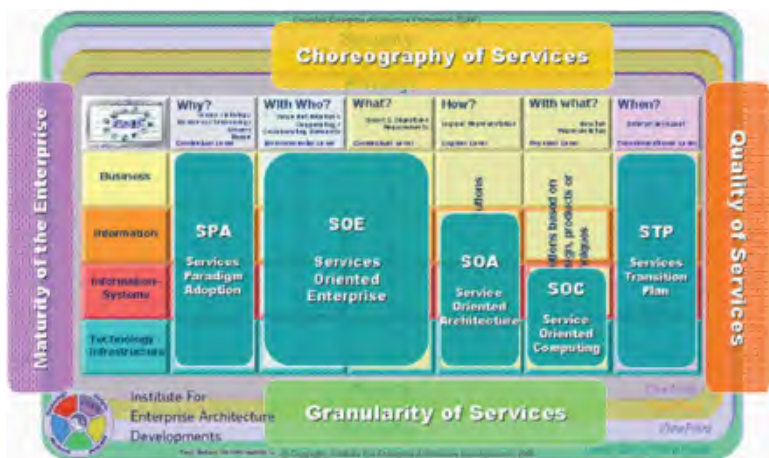


Рис. 3.40. Сквозное сервис-ориентированное представление организации

Методы проектирования и выделения сервисов. Сервисный подход сопровождается рядом методологий и стандартов по проектированию и моделированию сервис-ориентированных архитектур, а именно: методологии IAF, SOMF, IBM SOMA, стандарты OASIS. Их краткий обзор представлен ниже.

Integrated Architecture Framework (IAF). В методологии IAF¹ предлагается проектировать SoEA «снизу вверх», начиная:

¹ См.: Wout J., Waage M., Hartman H., Stahlecker M., Hofman A. The Integrated Architecture Framework Explained. Springer, 2010.

- с идентификации сервисов (без структуризации);
- определения критериев группировки на базе архитектурных принципов;
- группировки сервисов и создания «компонентов» (т. е. сервисы сбиваются в компоненты).

Сервисы определяются через призму ценности, которую они несут, и эта ценность должна быть четко определена и понятна. Это значительно облегчает коммуникацию между различными заинтересованными сторонами.

The Service-Oriented Modeling Framework (SOMF) содержит¹:

- шесть дисциплин (например: «Сервис-ориентированная бизнес-интеграция»);
- нотацию, которая позволяет создавать артефакты и диаграммы. Выделяют восемь диаграмм в трех областях (область анализа, область проектирования, область архитектуры);
- шаблоны и стили моделирования.

Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) разработана и внедряется в рамках деятельности IBM Global Business Service и основана на выделении активностей и процессов. SOMA — это методология, позволяющая внедрить SOA в организации и имеющая фазы анализа, проектирования, разработки и внедрения. Для каждой фазы определены роли, технологии, задачи, правила, входы и выходы (результаты).

OASIS Service Oriented Architecture Reference Model (OASIS SOA RAF) является референтной моделью для SOA, разработанной стандартизирующей ассоциацией OASIS. Определяет бизнес-сервис как комбинацию взаимодействующих автоматизированных и автоматических активностей, выполняемых людьми и машинами с целью предоставления определенной бизнес-функциональности и достижения определенной бизнес-ценности и реальных эффектов².

Классификация сервисов³. Сервисы могут быть классифицированы по разным основаниям:

- основные типы (относится как к бизнес-, так и к техническим сервисам) — функциональные, ценностные, информационные;
- относительно предприятия — внешние, внутренние;
- относительно владельца — частные, общие;
- относительно ролей — поставщик, провайдер, владелец, исполнитель, посредник;
- относительно типа — автоматизированные, неавтоматизированные, многофункциональные.

¹ См.: URL: http://www.sparxsystems.com/downloads/pdf/SOMF_datasheet.pdf (дата обращения: 22.01.2018).

² См.: Reference Architecture Foundation for Service Oriented Architecture Version 1.0, Committee Specification 01, 04 December 2012 : [Electronic resource]. URL: <http://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/soa-ra.pdf> (дата обращения: 22.01.2018).

³ См.: *Michael Poulin. Architects Know What Managers Don't. Troubador Publishing, 2013.*

Соглашение о качестве сервиса (Service Layer Agreement — SLA). Поскольку сервисы инкапсулируют свое внутреннее устройство и представляют себя посредством четко определенного интерфейса, то важную роль играет SLA, которое определяет качество предоставления сервиса, что позволяет потребителю судить о его ценности. SLA относится к нефункциональной части архитектуры.

Потенциальные преимущества SoEA:

- оптимизация затрат за счет повторного использования и снижения дублирования (бизнес и ИТ);
- дополнительные возможности специализации (фокус на основных компетенциях) (бизнес и ИТ);
- гибкость (бизнес и ИТ);
- дополнительные возможности взаимодействия и интеграции (новые бизнес-модели) (бизнес);
- четкое управление ценностью (бизнес).

Таким образом, важно выделить подходы к сервисам на уровне ИТ и комплексное SoEA, которое включает в себя взгляд на бизнес и через призму сервисного подхода — выделение бизнес-сервисов.

3.8. Объекты расширений

3.8.1. Сервисы

Актуальность сервисного подхода, включая обозначение преимуществ и различных методик, была рассмотрена выше. Использование понятия «сервис» для моделирования, анализа и проектирования архитектуры является полезным в случае достаточного уровня зрелости менеджмента в целом и архитектурной практики в частности, т. е. менеджмент компании и участники проекта понимают ценность сервисного подхода и готовы работать с понятием «сервис» в моделях и артефактах. Рассмотрим, как можно реализовать сервисный подход в архитектуре предприятия.

Сервис описывает деятельность с фокусом на взаимодействие и ценность, которую получает потребитель. Сервис «скрадывает» подробности реализации и позволяет сфокусироваться на том, что получит потребитель сервиса. Таким образом, сервис подобен черному ящику с описаниями интерфейсов и приложению к ним соглашений об уровне сервиса (SLA), которые играют важную роль, так как сервисы инкапсулируют свое внутреннее устройство. SLA определяет качество предоставления сервиса, что позволяет потребителю судить о его ценности и характеристиках.

Основные постулаты сервис-ориентированного стиля:

- сервис описывает (переупаковывает) деятельность (функциональность);
- фокусируется на взаимодействии;

- предоставляет ценностный ракурс на функциональность бизнеса, ИТ, технологий;
- заставляет задуматься о самоидентификации (что мы даем ценного другим?).

Рассмотрим подробнее, какова роль сервиса в проектировании архитектуры. В случае выбора сервис-ориентированного стиля архитектуры сервис будет являться «резюмирующим» элементом каждого слоя. Приведем пример.

В небольшой производственной компании есть отдел закупок. Он занимается закупками сырья для производства, а также закупками товаров и услуг для непроизводственных целей (канцелярские товары и пр.). Отдел планирует закупки на основании информации о складских запасах и производственных планах. Что касается непроизводственных товаров, то процедура включает в себя сбор заявок, отбор поставщика, заключение контрактов и контроль доставки. В отделе работают два сотрудника, выполняющие схожие функции.

На уровне бизнес-архитектуры в аспектах «поведение» и «структура» можно выделить ряд процессов и ролей (рис. 3.41). Но если задуматься, чем деятельность этого отдела полезна для других подразделений (внутренние заказчики), и определить, чего от них ждут, то мы сформулируем «бизнес-сервис». В нашем случае это будут два бизнес-сервиса: «закупка сырья» и «закупка непроизводственных товаров и услуг». Почему два сервиса? Потому что для них будут разные SLA, к ним разные требования и от них разные ожидания. Эти два сервиса «упаковывают» всю деятельность этого отдела, которая не так важна и не так интересна для потребителей.

Деятельность поддерживается прикладным компонентом «Управление закупками», обладающим функциональностью по планированию закупок, формированию необходимых документов, ведению записей о поставщиках и др. Теперь мы должны сформировать «Сервис прикладных информационных систем», что происходит по той же логике. Мы задаем вопросы: «Чем функциональность этого приложения полезна для вышележащего уровня архитектуры, т. е. для операций бизнес-процессов? Как это выглядит сверху?», не понимая, как работает система, какую полезность получают пользователи. В нашем случае можно сформировать следующие сервисы приложений: «Расчет объема закупок», «Формирование платежного поручения», «Проверка добросовестности поставщика» и др. Как видно на рис. 3.41, сервисы приложений поддерживают операции бизнес-процесса.

То же самое упражнение можно выполнить и на технологическом слое, сформировав «Сервис по резервному копированию» и «Сервис распределения нагрузок».

В целом, моделирование АП с помощью сервисов может быть представлено в виде следующего шаблона (рис. 3.42).

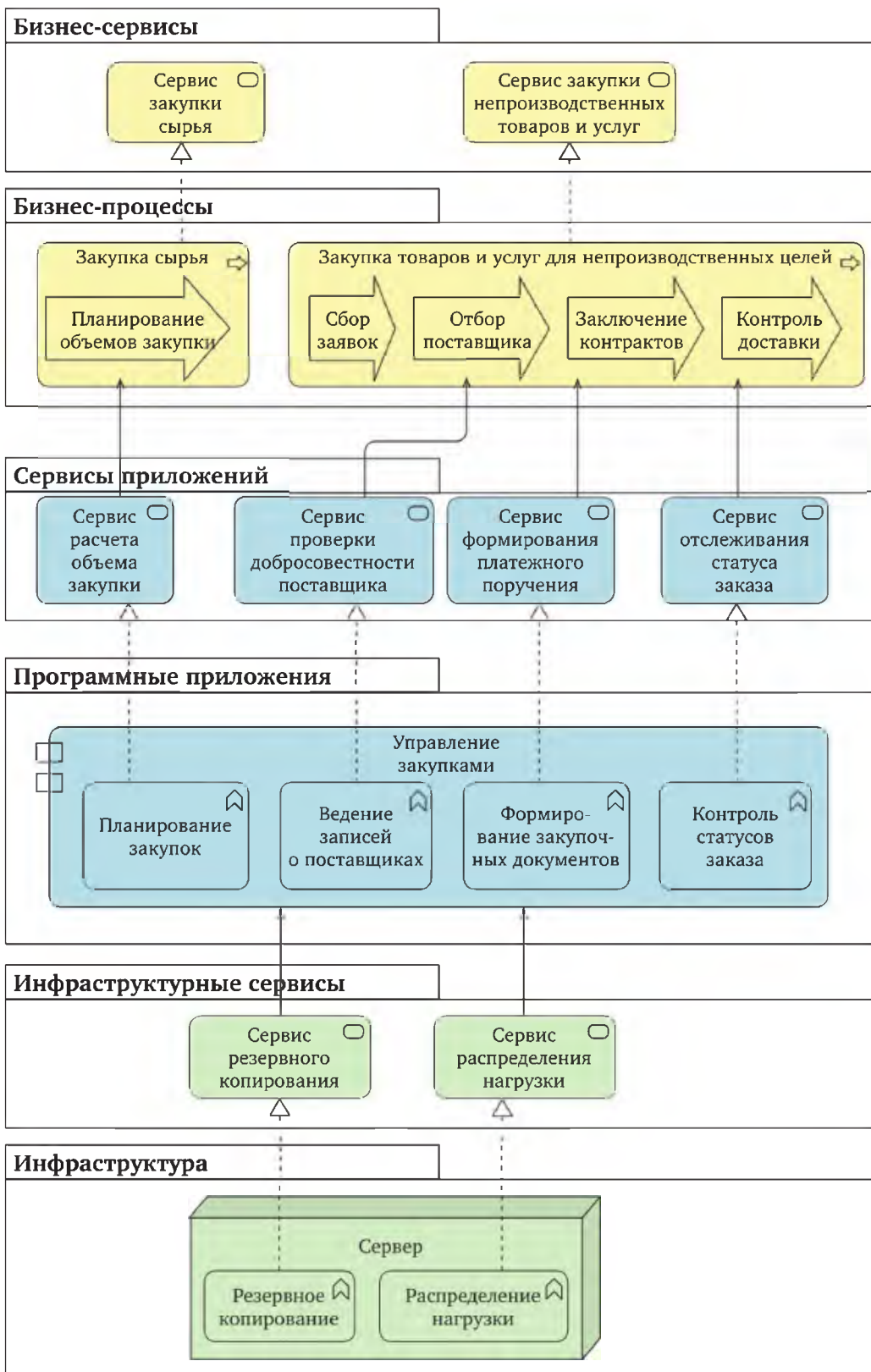


Рис. 3.41. Пример моделирования архитектуры предприятия с помощью сервисов

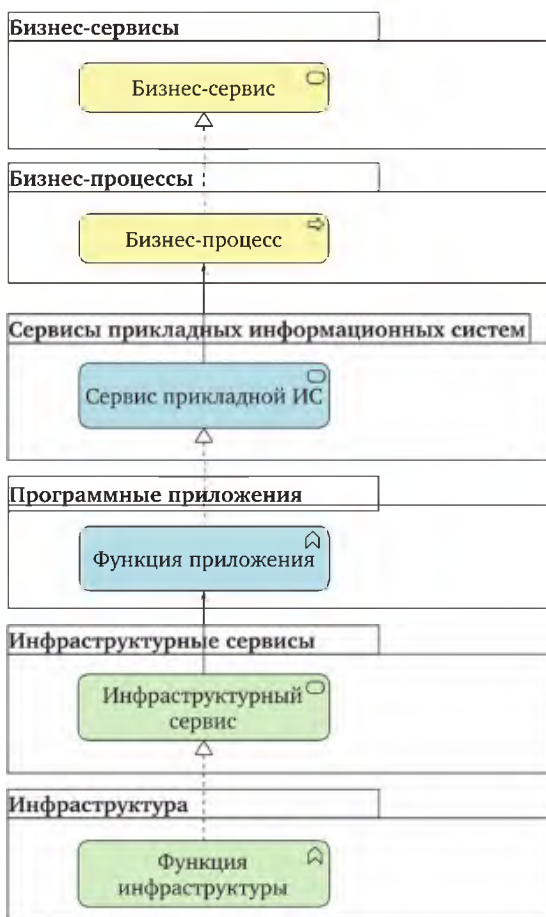


Рис. 3.42. Три уровня сервисов и взаимосвязи между ними

3.8.2. Бизнес-правила

Хотя бизнес-правила сами по себе не являются разновидностью действий, в некоторых случаях они более удобны для представления логики действий, чем, например, модели бизнес-процессов. Для пояснения данного тезиса необходимо дать определение понятия «бизнес-правило» и кратко его описать:

- **бизнес-правила** — набор условий, которые управляют деловым событием, чтобы оно происходило так, как нужно для предприятия (или клиента);
- **бизнес-правила** — это положения, определяющие или ограничивающие какие-либо стороны бизнеса. Их назначение — защитить структуру бизнеса, контролировать или влиять на его операции.

Правила играют важную роль в определении бизнес-семантики: они могут влиять на поведение «игроков», поддерживать политики, реагировать на ситуации и события окружающей среды. Таким образом, правила являются значимым способом управления операционной деятельностью с учетом целей, политик, ограничений и пр. Подход на основе правил (rule-based approach) затрагивает два типа пользователей (заинтересованных сторон):

- бизнес-пользователи (предоставляем им формализованный подход к управлению бизнес-правилами);

- ИТ-специалисты (предоставляем им понимание бизнес-правил и инструментов их моделирования).

Примерами бизнес-правил являются:

- «Доставка заказа оплачивается клиентом»;

- «При отгрузке заказа менеджер должен запросить у бухгалтера товарно-транспортную накладную и счет-фактуру»;

- «Если заказанный товар отсутствует на складе, то заказ передается в производственный отдел»;

- «Если оплата по счету не поступила в течение 15 дней, заказ считается отмененным»;

- «Если сумма заказа составляет от 100 руб. до 200 руб., скидка составляет 10%».

Подробнее виды бизнес-правил рассмотрены в п. 3.8.2.

Бизнес-правила в контексте бизнес-процессов. Потребность в гибкости и постоянных изменениях приводит к необходимости применения соответствующих методов проектирования процессов с использованием шаблонов для моделирования процессов и бизнес-правил. Специалисты Gartner Research предложили семь сценариев сочетания моделей процессов и бизнес-правил¹ (рис. 3.43).

Классическая дисциплина моделирования процессов предполагает определение всех возможных путей для каждого экземпляра процесса. Во многих случаях, когда размеры остаются умеренными, это облегчает понимание, возможности анализа и внедрения процесса. Тем не менее растущая потребность в описании и поддержке процессов, связанных с коммуникациями и знаниями работников умственного труда (knowledge workers), приводит к тому, что количество путей (ветвей процесса) критически возрастает. Причем возрастает не только количество точек принятия решений со сложной логикой, но и эскалаций, обработок ошибок и компенсаторной логики. Более того, бизнес-правила играют важнейшую роль в гибких (agile) бизнес-сценариях, где они определяют и контролируют поведение бизнес-объектов².

¹ См.: Sinur J. The Art and Science of Rules vs. Process Flows. Gartner, Research Report G00166408, 2009.

² См.: Koehler J. The Process-Rule Continuum-Can BPMN & SBVR Cope with the Challenge? // Commerce and Enterprise Computing (CEC), 2011 IEEE 13th Conference on. IEEE, 2011. С. 302—309.

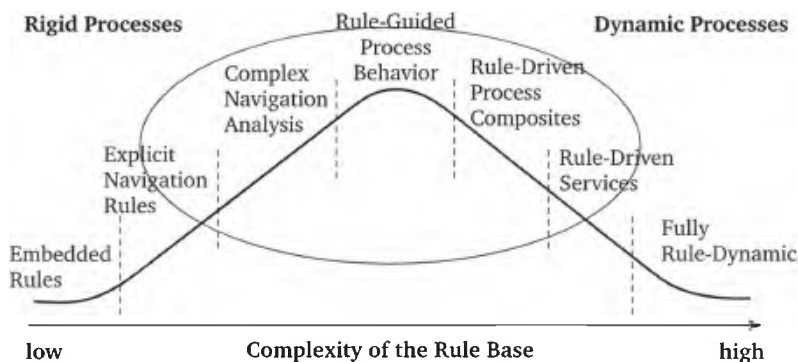


Рис. 3.43. Семь сценариев в пространстве между процессами и бизнес-правилами [Gartner]

Бизнес-процессы предоставляют особый контекст, в котором должны реализовываться правила. Бизнес-процессы лучше определяются там, где понятно, куда идти (понятны цели и задачи) и что необходимо для этого сделать (политики, тактика). Процессы реализуют стратегию и тактику, а бизнес-правила позволяют реализовать политики, одновременно поддерживая и ограничивая процессы.

Бизнес-правила могут быть формализованы и записаны либо на естественном языке, либо в виде таблицы решений, либо в виде дерева решений. Концептуальная суть формального описания бизнес-правил сводится к тому, что правила основываются на фактах, факты строятся на концептах (*concepts*), а концепты выражаются посредством терминов (*terms*).

Для программного исполнения бизнес-правил используются специальные системы управления бизнес-правилами (англ. *Business Rule Engine*).

К основным преимуществам применения бизнес-правил следует отнести независимость правил (от систем), легкость разработки приложений, повторное использование правил, упрощение общего дизайна системы, динамические наборы правил, инкрементальное внедрение.

Виды бизнес-правил. Существует множество различных схем классификации бизнес-правил. Одна из них, предложенная Карлом Вигерсом, приведена на рис 3.44.



Рис. 3.44. Виды бизнес-правил по К. Вигерсу¹

¹ Вигерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. СПб. : БХВ-Петербург, 2016.

Определения для каждого из приведенных на рис. 3.44 видов бизнес-правил и примеры их формулирования приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Виды бизнес-правил по К. Вигерсу

Вид правил	Определение	Пример
Факты (Facts)	<i>Факты</i> — это верные утверждения о бизнесе. Они описывают связи и отношения между важными бизнес-терминами. Факты также называют <i>инвариантами</i> — неизменными истинами о сущности данных и их атрибутах. Обычно факты напрямую не преобразуются в функциональные требования к системе. Сведения о сущности данных, важных для системы, применяют в моделях данных, создаваемых аналитиком или архитектором базы данных	Доставка заказа оплачивается клиентом
Ограничения (Constraints)	Определяют, какие операции могут выполняться в рамках системы. Как правило, при формулировании ограничений используются слова и фразы вида: <i>должен / не должен, может / не может, только</i>	При отгрузке заказа менеджер должен запросить у бухгалтера товарно-транспортную накладную и счет-фактуру
Активаторы операций (Action enabler)	Правило, при определенных условиях приводящее к выполнению каких-либо действий. Выражение вида <i>«Если <некоторое условие верно или наступило определенное событие>, то <что-то произойдет>»</i> , — это ключ, который описывает активатор операции	Если заказанный товар отсутствует на складе, то заказ передается в производственный отдел
Вывод (Inference)	<i>Вывод</i> — это правило, устанавливающее новые реалии на основе достоверности определенных условий. Вывод создает новый факт на основе других фактов или вычислений. Выводы зачастую записывают в формате «если — то», применяемом при записи активаторов. Однако раздел «то» вывода заключает в себе факт или предположение, а не действие	Если оплата по счету не поступила в течение 15 дней, заказ считается отмененным
Вычисления (Computations)	Вид бизнес-правил, определяющий вычисления, выполняемые с использованием математических формул и алгоритмов. В отличие от активирующих, операции бизнес-правил, для реализации которых иногда приходится создавать специфические функциональные	«Если сумма заказа составляет от 50 руб. до 100 руб., скидка составляет 5%». «Если сумма заказа составляет

Вид правил	Определение	Пример
	требования, правила вычислений в той форме, в которой они выражены, можно рассматривать в качестве требований к программному обеспечению	от 100 руб. до 200 руб., скидка составляет 10%. «Если сумма заказа составляет свыше 200 руб., скидка составляет 15%»

При этом приведенная в таблице классификация не является канонической. Согласно Business Rules Group, бизнес-правила могут определяться посредством:

- *бизнес-терминов, являющихся базовым элементом бизнес-правил.* Само определение терминов уже является правилами, так как определяет, как мы должны думать о тех или иных объектах. Как правило, термины объединяются в глоссарий или в сущности концептуальной модели;

- *фактов, связывающих термины между собой и описывающих суть операционной структуры.* Факты могут документироваться в виде текста на естественном языке или как отношения, атрибуты или сущности в графических моделях;

- *ограничений* (в англ. также называются «action assertions»). Каждая организация имеет свои специфические ограничения на деятельность, которые часто связаны с тем, какие данные можно, а какие нельзя преобразовывать;

- *производных* (Derivations). Бизнес-правила, включая законы природы, определяют, каким образом знания и их форма могут быть преобразованы в другие знания, возможно, в другую форму.

3.8.3. Требование

Требование — очень распространенное понятие, которое активно используется в программной инженерии, управлении сервисами, бизнес-анализе и т. д. С точки зрения АП, требование — изложение потребности, которая должна быть реализована в архитектуре предприятия. Требования представляют собой «средства» для реализации целей. В конечном счете достижение целей подразумевает формирование обширного перечня требований, которые будут реализованы в целевой архитектуре предприятия. Требования могут быть декомпозированы до уровня, необходимого для закрытия потребности. В других областях знаний могут использоваться и используются иные определения данного понятия. Процесс формирования требований имеет отправной точкой начальный этап и далее продолжается на всех этапах. Так как речь идет о непрерывном процессе получения требований, определении приоритетов, реализуемости и т. д., то используется термин «управление требованиями».

Существуют различные типы требований, которые нужно рассмотреть подробнее [BAВOK¹ 3].

Бизнес-требования напрямую соотносятся с целями, показателями и ожидаемыми результатами. Бизнес-требования показывают, почему происходит инициализация изменений и как будет оцениваться их успешность. Бизнес-требования относятся ко всему предприятию, к области деятельности или конкретной инициативе, и при этом они не привязаны к конкретным заинтересованным сторонам.

Требования заинтересованных сторон представляют собой потребности конкретных категорий лиц, которые имеют свои представления о необходимых изменениях организации. Требования заинтересованных сторон должны быть удовлетворены для выполнения бизнес-требований.

Требования к решению описывают возможности и свойства решения, необходимые для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон. Именно на уровне требований к решению происходит детализация требований до уровня разработки и реализации. Требования заинтересованных сторон, рассмотренные ранее, служат своеобразным мостом между требованиями к решению и бизнес-требованиями.

Переходные требования отражают временные возможности, которыми должно обладать решение для обеспечения перехода из текущего состояния в целевое. Переходные требования включают требования к конвертации данных, обучению, обеспечению непрерывности бизнеса на переходном этапе и пр.

Требования к решению чаще всего разделяются по отдельным категориям. Так, их можно разделить на следующие условные группы:

- функциональные требования;
- требования к удобству использования;
- требования к надежности;
- требования к производительности;
- требования к поддержке;
- и др.

Для управления каждому требованию могут присваиваться различные атрибуты. Так, могут использоваться следующие атрибуты:

- статус («Одобрено», «Предложено», «Отклонено», «Обсуждается...»);
- источник требований (руководитель функционального подразделения, руководитель ИТ...);
- стабильность требования (А, В, С...);
- полезность (критическое, полезное, важное...);
- трудозатраты (5 труд. часов, 10 труд. часов...);
- риск (А, В, С...);
- версия ПО;
- и др.

¹ Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) — свод знаний по бизнес-анализу.

Набор атрибутов требований зависит от конкретной ситуации и контекста проекта. Нередко используются специальные методы и подходы для описания атрибутов требований.

3.8.4. Оценка

Под оценкой понимается результат анализа некоторой ситуации. С помощью данного объекта могут анализироваться проблемы компании и их причины для выявления движущих сил преобразований. На рис. 3.45 представлен фрагмент анализа проблем строительной компании, в котором используется объект «Оценка».



Рис. 3.45. Анализ проблем в строительной компании (фрагмент)

3.9. Объекты для планирования перехода из текущей в целевую архитектуру предприятия

Моделирование диаграммы перехода. При создании диаграммы перехода в нотации ArchiMate необходимо руководствоваться метамоделью перехода. Метамодель включает четыре основных объекта.

Пакет работ — это последовательность действий, предназначенных для выполнения однозначно определенной цели в однозначно определенное время. Пакет относится к аспекту поведения и включает цели работ, результаты, а также основные даты.

Поставляемый результат — это четко определенный результат выполнения проекта работ. Выполнение пакетов работ позволяет компании получить поставляемый результат. Поставляемый результат выражается в виде конкретных объектов АП бизнес-слоя, слоя ИС или технологического слоя, которые появятся в архитектуре предприятия после выполнения пакета работ.

Плато — стабильное состояние архитектуры, которое будет существовать ограниченный промежуток времени. При помощи объекта «Плато» отражаются переходные состояния АП. Данный объект позволяет моделировать поэтапный переход от текущей АП к целевой.

Разрыв — это результат анализа разрывов. Разрыв включает объекты АП, которые должны быть добавлены, изменены или удалены в целевой архитектуре предприятия. Следует обратить внимание на то, что объекты АП, ассоциированные с разрывом, могут также быть ассоциированы с поставляемым результатом. К примеру, целевой процесс «Анализ надежности заемщика» будет связан как с поставляемым результатом (в виде реализованного процесса), так и с разрывом (в виде процесса, который отсутствует в текущей версии архитектуры).

На рис. 3.46 приведена метамодель перехода, которая включает рассмотренные объекты и связи между ними.

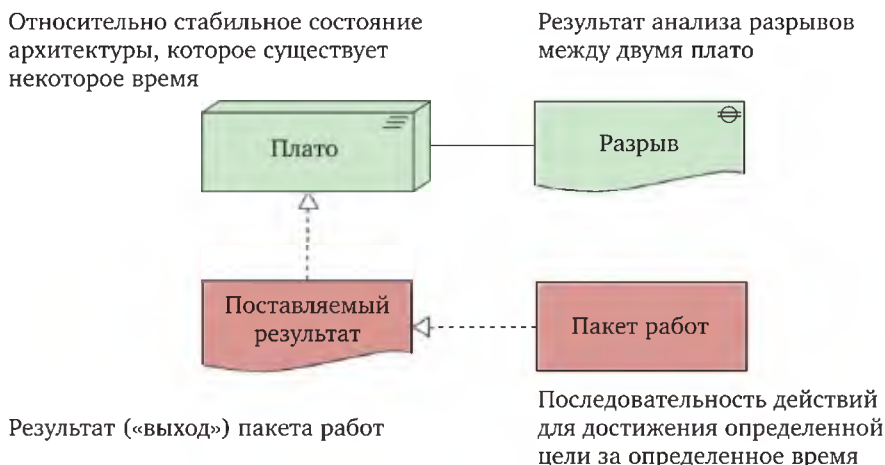


Рис. 3.46. Метамодель расширения перехода нотации ArchiMate 2.1

3.9.1. Проекты

В современных компаниях, ориентированных на постоянное развитие своего бизнеса, значительная часть деятельности носит проектный характер, т. е. если с помощью процессов осуществляется текущая деятельность (например, операционные циклы работы с клиентами)¹, то внутреннее развитие компании реализуется, как правило, в виде проектов.

Динамика сегодняшнего бизнеса заставляет многие организации переходить от процессного управления к проектному менеджменту, когда деятельность организации уже не укладывается в рамки «ламинарного»² течения жизни и обогащается флуктуациями проектов, объединяющих различные службы и требующих не только выделения ресурсов, но и тщательного их планирования, разработки стратегии

¹ Надо отметить, что в части компаний (например, строительных, ИТ-компаниях, научно-производственных и т. п.) работа с клиентами также может реализовываться в виде проектов.

² Ламинарное течение (от лат. *lamina* — пластинка) — упорядоченное течение жидкости или газа, при котором жидкость (газ) перемещается как бы слоями.

и отслеживания результатов. Более того, в последнее время стала актуальна задача управления совокупностью проектов — целевыми программами (группа проектов, преследующих одну бизнес-цель), а также портфелями проектов, открытых в данный момент организацией.

Проект — это уникальный процесс, который единожды реализуется для достижения конкретной цели с заданными ограничениям (по времени, выделенным ресурсам и т. п.). Отсюда многое из того, что говорилось о процессах в предыдущем разделе, относится и к проектам. Прежде всего это нацеленность на достижение результата путем реализации определенной последовательности шагов.

Успешному решению всех этих задач способствует то, что «управление проектами» — достаточно хорошо проработанная и стандартизированная область менеджмента. Наиболее известные стандарты управления проектами — это разработанный PMI (Project Management Institute)¹ стандарт *PMBOK (Project Management Body of Knowledge)* и созданный на его основе стандарт *ISO 10006:1997*.

Смысл перехода от рамочных стандартов «управления проектами» к стандарту конкретного предприятия состоит в их специализации и детализации. Специализация означает включение в стандарт предприятия тех и только тех положений, которые имеют отношение к проектной деятельности именно на этом предприятии и в привязке к реалиям именно этого предприятия. Прежде всего из этого следует, что такие реалии должны быть четко определены — стандарт предприятия обязательно должен содержать классификацию и типовые описания проектов компании.

Например, в одной ИТ-компании были выделены следующие группы проектов:

- 1) внешние договорные работы с клиентами;
- 2) проекты по разработке собственных программных продуктов и решений;
- 3) внутренние проекты (организационного) развития.

С точки зрения бизнес-инжиниринга особый интерес представляют проекты третьей группы, с помощью которых как раз производится преобразование АП. Приведем примеры подобных проектов развития:

- разработка и внедрение мероприятий по развитию одного из бизнес-направлений;
- разработка дизайна упаковки для коробочной поставки нового продукта;
- проект развития внешнего сайта компании;
- проект развития учебно-семинарской деятельности;
- создание единой CRM-системы компании;
- программа развития дилерской сети;
- постановка процесса поиска и подбора персонала;

¹ Ассоциация менеджеров проектов, насчитывающая более 40 000 членов со всего мира.

- постановка внутрифирменного обучения;
- внедрение новой телефонной системы в офисе;
- разработка интернет-портала.

На рис. 3.47 и 3.48 представлены создание элементов АП в результате выполнения проектов и интеграция результатов проектов развития с помощью АП.

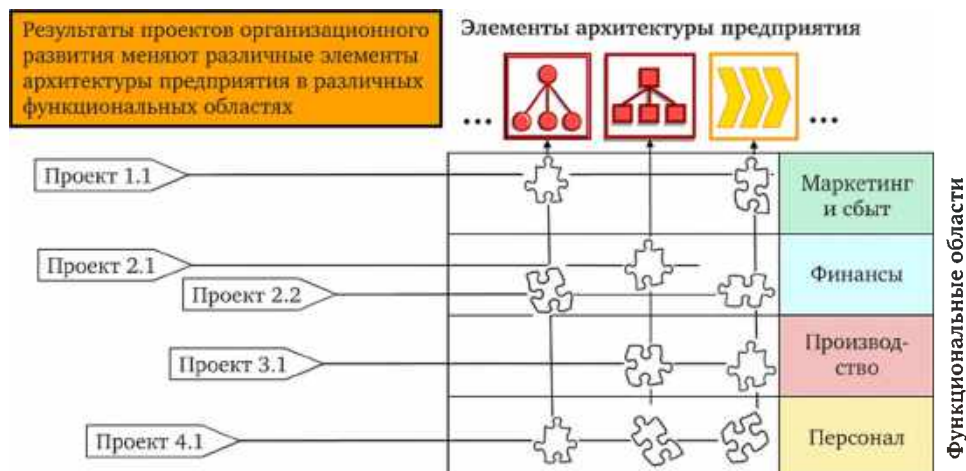


Рис. 3.47. Создание элементов архитектуры предприятия в результате проектов



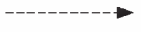
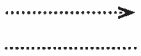
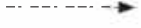
Рис. 3.48. Интеграция результатов проектов развития с помощью архитектуры предприятия

3.10. Связи между объектами

В табл. 3.4 приведены некоторые типы связей между объектами, которые часто встречаются в архитектурных моделях.

Таблица 3.4

Типы связей между объектами архитектурных моделей

Группа отношений	Наименование отношения	Пример графического обозначения в ArchiMate	Описание отношения
Структурные отношения	Реализация (Realization)		Отношение «реализация» связывает логическую сущность с более конкретной сущностью, которая ее реализует
	Назначение (Assignment)		Отношение «назначение» связывает объекты деятельности с активными элементами, которые выполняют это поведение (например, с ролями и компонентами приложений)
	Объединение (Aggregation)		Отношение «объединение» показывает, что сущность (элемент) образует группу из ряда других сущностей (элементов)
	Ассоциация (Association)		Отношение «ассоциация» моделирует отношение между объектами, которое не охватывается другими, более определенными отношениями
Отношения зависимости	Влияние (Influence)		Отношение «влияние» моделирует ситуацию, в которой некоторый элемент имеет позитивное или негативное влияние на реализацию другого элемента
	Доступ (Access)		Отношение «доступ» моделирует доступ элементов деятельности к объектам деятельности или объектам данных
	Обслуживание (Serving)		Отношение «обслуживание» моделирует, что один элемент предоставляет свою функциональность другому
Динамические отношения	Запуск (Triggering)		Отношение «запуск» описывает временные и причинные отношения между процессами, функциями и событиями
	Поток (Flow)		Отношение «поток» описывает обмен или передачу информации между процессами и/или функциями

Группа отношений	Наименование отношения	Пример графического обозначения в ArchiMate	Описание отношения
Другие отношения	Специализация (Specialization)		Отношение «Специализация» показывает, что объект является разновидностью или конкретизацией другого объекта
	Соединение (Junction)		Отношение «соединение» используется для связывания отношений одного типа

3.11. Паттерны и классификации в архитектуре предприятия

3.11.1. Паттерны и классификации в бизнес-слое

Для анализа и проектирования архитектуры предприятия важно не только знать состав и взаимосвязи основных объектов, но также понимать, что и как из этих объектов можно собрать. Паттерны и принципы фиксируют существующие знания в науке и практике менеджмента, разработки ИС, системного анализа и других дисциплин.

В части целеполагания в зависимости от типа бизнес-стратегии компания будет иметь разные цели, характеризующие ценностное предложение. Разные акценты в целях клиентской перспективы определяют состав и приоритеты целей в перспективе внутренних процессов.

Анализ и проектирование деятельности начинаются с описания конфигурации создания ценности. В зависимости от типа конфигурации (цепочка, мастерская или сеть) будут применяться разные паттерны (шаблоны) для описания деятельности, основная деятельность будет отличаться.

При проектировании организационной структуры можно ориентироваться на сложившиеся типы организационных структур. Каждый из типов имеет свои особенности реализации и области применения.

При анализе проблем может использоваться метод 6М, который предлагает типовые области для поиска причин проблемы на предприятии (Method, Machine, Man, Measurement, Material, Milieu).

Целеполагание

Бизнес-стратегия компании основывается на дифференцированном по ценности предложении потребителю. Удовлетворение клиентов — это источник устойчивого создания стоимости. Стратегия требует четкого определения целевых клиентов и предложения потребителю ценности, способного их удовлетворить. Роберт Каплан и Дэвид Нортон в своей книге «Стратегические карты. Трансформация нематериальных

активов в материальные результаты» выделяют четыре *типовые стратегии* и соответствующие *ценностные предложения*:

- 1) низкие общие издержки (low total cost);
- 2) лидерство продукта;
- 3) полное решение для клиента (complete customer solution);
- 4) система замкнутости (system lock-in).

Каждое из предложений потребительской ценности четко определяет те обязательные условия, которые должны быть выполнены, если ставить своей целью удовлетворение запросов клиентов (рис. 3.49).

Ценность создается во внутренних процессах компании. Организация должна сосредоточиться на нескольких решающих внутренних процессах, которые дифференцируют предложение потребительной ценности и являются наиболее существенными для повышения эффективности компании и сохранения ее жизнеспособности. Для определения целей и показателей для перспективы внутренних процессов Р. Каплан и Д. Нортон выделяют четыре компоненты (области) деятельности в компании и для них предлагают соответствующие паттерны (шаблоны): типовые цели, их структура, показатели их достижения.

Компоненты:

1) операционный менеджмент — производство и доставка продуктов и услуг клиентам;

2) менеджмент клиентов — установление и регулирование взаимоотношений с потребителями;

3) инновации — разработка и развитие новых продуктов, услуг, процессов и взаимоотношений;

4) соблюдение местных законов и вклад в развитие сообщества — активное участие в жизни сообщества и неукоснительное соблюдение действующего законодательства.

Для примера рассмотрим типовые карты стратегий и цели для первой и второй компоненты (области) деятельности (рис. 3.50 и 3.51).

Каждый из этих компонентов может иметь буквально сотни составляющих, которые в той или иной мере участвуют в создании стоимости. Руководители, разрабатывающие свою стратегию, должны определить несколько решающих процессов, наиболее важных для создания и предоставления клиентам дифференцированного ценностного предложения. Как правило, для выбранных ключевых направлений (стратегических тем) формируются свои карты стратегий и таблицы показателей.

Конфигурации создания ценности

На высоком уровне абстракции, когда рассматривается деятельность предприятия в целом, часто используется понятие *цепочки создания ценности*, которое предложил Майкл Портер, профессор Гарвардской бизнес-школы. Далее эта модель получила развитие и название «*конфигурация создания ценности*».

Как уже была отмечено, Стэйбелл и Фьелдстад выделяют три конфигурации создания ценности: «цепочка создания ценности», «сеть создания ценности», «мастерская создания ценности».

**ЛУЧШАЯ ОБЩАЯ
ЦЕНА**

«Своевременно предлагать продукты и услуги, обладающие высоким качеством и низкой ценой»

Поставщик, предлагающий
самую низкую цену

Постоянно высокое
качество

Быстрая покупка

Подходящий
выбор

**ЛИДЕРСТВО
ПРОДУКТОВ**

«Продукты и услуги, которые по своим качественным характеристикам выходят за рамки привычного и становятся в высшей степени востребованными»

Высокое качество продуктов: скорость,
размеры, точность, масса и т. п.

Первый на рынке

Проникновение в новые
сегменты рынка

**ПОЛНОЕ
КЛИЕНТСКОЕ
РЕШЕНИЕ**

«Предоставить наилучшее полное решение нашим клиентам»

Качество
предоставляемых
решений

Число продуктов/услуг
на одного клиента

Сохранение
клиентской базы

Прибыльность клиента
в течение совместной
деятельности

**СИСТЕМА
ЗАМКНУТОСТИ**

«Высокие затраты на смену поставщика
для конечного пользователя»

Предложить
широкий
выбор и удобный
доступ

Предоста-
вить широко
используемые
стандарты

Предоставить
инновации
на устойчивой
платформе

«Добавленная ценность
для предприятий-«спутников»»

Предоставить
большую
клиентскую
базу

Предложить
простые
в использо-
вании платформы
и стандарты

Рис. 3.49. Вариации целей клиентской перспективы в зависимости от бизнес-стратегии компании [Каплан, Нортон, 2005]



Рис. 3.50. Типовая стратегическая карта: операционный менеджмент [Каплан, Нортон, 2005]



Рис. 3.51. Типовая стратегическая карта: менеджмент клиентов
[Каплан, Нортон, 2005]

Цепочка создания ценности. Пять типовых базовых (основных) операций цепочки создания ценности:

- входящая логистика (операции, связанные с получением, хранением и распределением ресурсов на входе);
- производственный процесс (операции, связанные с трансформацией входящих ресурсов в конечный продукт);
- исходящая логистика (операции, связанные со сбором, хранением и физической дистрибуцией продукта покупателям);
- маркетинг и продажи (операции, связанные с обеспечением условий для совершения покупки продукта и побуждением потребителя совершить ее);
- обслуживание (операции, связанные с оказанием услуг, повышающих или сохраняющих ценность продукта).

К типовым вспомогательным операциям цепочки создания ценности относятся:

- снабжение (операции, связанные с закупками входных ресурсов, используемых в цепочке);
- развитие технологии (операции, которые в широком смысле связаны с совершенствованием продуктов или процессов);
- управление человеческими ресурсами (операции по привлечению, найму, обучению, развитию и оплате труда персонала);
- инфраструктура (такие операции, как общее управление, планирование, финансы, бухгалтерский учет, правовое обеспечение, взаимодействие с государственными структурами и управление качеством, управление ИТ).

На рис. 3.52 приведен пример цепочки создания ценности.

Рассматривая поток товаров и услуг, начиная с сырья, как единицу анализа, концепция цепочки создания ценности создает возможность макровзгляда на взаимодействие (обмен) фирмы с внешним миром. Как минимум в своей изначальной формулировке цепочка создания ценности фокусируется на межорганизационных отношениях и организационных действиях. Ценность создается с помощью дифференциации в осуществлении действий, снижающих затраты покупателя либо увеличивающих его эффективность. Факторами продуктовой дифференциации и, соответственно, источниками создания ценности, являются выбор политики (стратегии), взаимосвязи внутри цепочки либо взаимодействие с поставщиками и каналами поставки, время выполнения действий, расположение, распределение действий между бизнес-единицами, обучение, интеграция, масштаб и институциональные факторы. Портер определяет ценность как «величину, которую покупатели готовы платить за то, что им предоставляет фирма. Ценность измеряется объемом выручки. Фирма является прибыльной, если производимая ей ценность превосходит затраты, необходимые для производства продукта» [Портер, 1985].

Мастерская создания ценности. Конечный продукт в мастерской создания ценности уникален. Мастерская решает проблемы потре-

бителя, и производственный процесс не может быть завершен без обратной связи с ним. Продукт мастерской не может быть стандартизирован в принципе. Стандартизация и контроль качества возможны только по отношению к самому процессу, получаемой и накапливаемой информации и отчасти к квалификации исполнителей. Характер решаемой проблемы определяет выбор и порядок задействованных ресурсов, а также величину издержек. Таким образом, в то время как «цепочка» представляет собой фиксированный набор операций, который позволяет производить стандартный продукт в больших количествах, мастерская планирует операции и задействует ресурсы, соразмеряя и сопоставляя их с потребностями клиентов. Производственный процесс не линеен, т. е. последователен лишь в пределах одного итерационного цикла. Основа конкурентного преимущества — способность каждый раз по-новому компоновать портфель ресурсов для решения очередной проблемы.

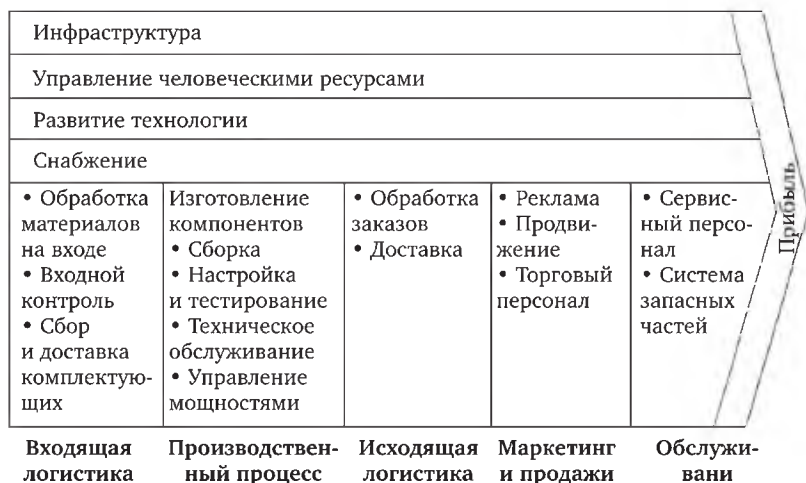


Рис. 3.52. Пример цепочки создания ценности для производителя копировального оборудования [Стэйбелл, Фьелдстад, 2008; Stabell, Fjeldstad, 1998]

Важные функции или части других фирм также могут иметь логику создания ценности, которую лучше всего описать как мастерскую, несмотря на то что базовые операции фирмы в целом имеют логику создания ценности, соответствующую продуктовой и трансформационной логике цепочки создания ценности.

Компании, которые можно моделировать как мастерскую ценности, как правило, состоят из специалистов и экспертов, часто высокопрофессиональных в области соответствующих проблем. Понятие профессии по определению подразумевает наличие уникальных для нее базы знаний, методологии и языка, для овладения которыми

требуется длительное обучение. Соответственно, базовые операции мастерской ценности чаще всего изучаются в терминах и выполняются в последовательности, уникальных для каждой специализации и профессии. Следовательно, единая терминология для базовых операций мастерской будет обобщением типовых групп операций по решению проблем и принятию решений.

Существует пять типовых групп базовых операций для мастерской ценности. Каждую группу можно разделить на отдельные операции, которые зависят от конкретной отрасли и стратегии компании.

- *Нахождение проблемы и сбор информации* — операции, связанные с записью, анализом и формулированием проблемы, требующей решения, а также выбор общего подхода к решению этой проблемы.

- *Решение проблемы* — операции, связанные с созданием и оценкой альтернативных решений.

- *Выбор* — операции, связанные с выбором среди альтернативных вариантов решения проблемы.

- *Исполнение* — операции, связанные с коммуникацией, организацией и реализацией выбранного решения.

- *Контроль и оценка* — операции, связанные с измерением и оценкой того, насколько реализация решения разрешила изначально сформулированную проблему.

На рис. 3.53 представлена схема мастерской создания ценности с группами базовых операций на примере оказания услуг врачом общей практики. Циклическая природа набора операций отображается круговым расположением групп базовых операций, где оценка исполнения одного цикла может служить операцией нахождения проблемы для следующего цикла. Структура набора операций «колесо-в-колесе» может быть показана путем распространения операции исполнения поверх цикла операций «решение проблемы — выбор — исполнение — оценка». Спиральную природу набора операций мы имеем, когда стартовый цикл операций рекомендует (и передает) контроль другой, например, более специализированной мастерской, которая начинает работать с перестроенной или реструктуризированной проблемой клиента.

Сеть создания ценности. Основа сетей создания ценности — формирование инфраструктуры, объединяющей потребителей, желающих быть временно взаимозависимыми, оставаясь в целом независимыми и разделенными в пространстве и времени. Сама эта возможность и создает ценность сетевого продукта, а дополнительную ценность имеют размер сети и «качество» клиентской базы. Ценность первого телефона была равна нулю — никто и никому не мог позвонить. Следует отметить, что взаимодействие потребителей может быть не только прямым, как в телекоммуникациях, но и непрямым (кооперативным) — как в розничных финансовых услугах и в медийном бизнесе. При кооперативном варианте ценность создается за счет объединения вкладов отдельных потребителей в некий общий пакет, причем вклады могут быть отнюдь не только финансовыми. Внимание телезрителя,

потраченное на ту или иную передачу, это тоже вклад, представляющий совершенно конкретную ценность и для телеканала, и для рекламодателя. Хорошая метафора, объединяющая эти на первый взгляд несхожие сетевые модели, это представление управляющего сетью как управляющего клубом. Между участниками клуба могут возникать как равноправные отношения, так и отношения «поставщик — потребитель», но для управляющего они все остаются членами клуба, платящими членские взносы в той или иной форме. Участники извлекают ценность из самого размера сети, из уровня сервиса и из его доступности в физическом смысле. Посредники различаются в зависимости от объектов, на которые направлена их деятельность. Тем не менее есть существенное сходство между операциями различных сетей создания ценности, пусть даже терминология, используемая для их описания, и меняется от отрасли к отрасли.



Рис. 3.53. Мастерская создания ценности (пример для врача)
[Стэйбелл, Фьелдстад, 2008; Stabell, Fjeldstad, 1998]

Описание базовых операций основано на терминах, используемых в телекоммуникациях, так как последние являются достаточно типичной формой посредничества, и подробные модели декомпозиции операций уже устоялись как на микроуровне одноранговых коммуникаций, так и при классификации игроков на уровне отрасли.

Базовыми операциями сети создания ценности являются:

- продвижение сети и управление контрактами — состоит из операций, связанных с предложением потенциальным потребителям при-

соединиться к сети, с отбором потребителей, которым позволяет присоединиться, и инициализацией, управлением и расторжением контрактов, регулирующих порядок предоставления услуг и условия оплаты;

- предоставление услуг — состоит из операций, связанных с установлением, поддержанием и разъединением связей между потребителями, а также выставлением счетов за полученную ценность. Связи могут быть синхронными, как в телефонии, или асинхронными, как в электронной почте или банковских услугах. Выставление счетов требует измерения как объема, так и времени использования потребителем мощностей сети;

- управление сетевой инфраструктурой — состоит из операций, связанных с поддержкой и эксплуатацией физической и информационной инфраструктуры. Эти операции держат сеть в боевой готовности для удовлетворения запросов потребителя.

Среди *вспомогательных операций* в сети создания ценности особый интерес представляют две отдельных, но взаимосвязанных группы операций технологического развития: развитие сетевой инфраструктуры и развитие сервиса.

На рис. 3.54 приводится конкретизированный пример схемы сети создания ценности для розничного банка. Три вида базовых операций перекрываются, чтобы подчеркнуть отношения параллельного взаимодействия между ними. Отсутствие направления создания ценности (отсутствует какая-либо стрелка, указывающая на конечного потребителя) подчеркивает, что сеть создает ценность за счет посредничества между потребителями.

Организационная структура

Для анализа и проектирования организационной структуры полезно знание типов организационных структур, а также способов определения наиболее подходящих типов для конкретной ситуации (хотя в реальной жизни организационные структуры часто комбинируют несколько обобщенных типов, какой-то тип обычно преобладает).

Типы организационных структур предприятия (ОСП) подробно описаны и систематизированы в работе Б. И. Герасимова, А. В. Шубина, А. П. Романова¹ (рис. 3.55) (с дополнением в части неформальной структуры).

В настоящем учебнике кратко рассмотрены основные типы организационных структур, их свойства, характеристики и критерии выбора.

Исторически первым сформировался так называемый «механистический» тип ОСП, а именно бюрократическая, иерархическая организация. В такой структуре полномочия и ответственность делегируются строго сверху вниз, на нижестоящие уровни иерархии.

¹ Герасимов Б. И., Шубин А. В., Романов А. П. Моделирование организационной структуры промышленного предприятия. Тамбов : ТГТУ, 2005.

Инфраструктура компании		
Управление человеческими ресурсами		
Развитие технологий	— разработка новых услуг; — разработка сервисных процедур	— реорганизация филиальной инфраструктуры; — расширение коммуникационной сети; — разработка стандартов
Снабжение		



Рис. 3.54. Сеть создания ценности (пример для розничного банка)
[Стэйбелл, Фьелдстад, 2008; Stabell, Fjeldstad, 1998]

В рамках «механистического» типа выделяют **линейные и функциональные ОСП**. Основным принципом построения **линейной структуры** является вертикальная иерархия. При линейной структуре четко осуществляется принцип единоначалия: во главе каждого подразделения находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и консолидирующий все функции управления.

При таком построении переплетаются задачи выполнения узкоспециализированных функций с задачами производства и поставки продукции потребителям. В линейных структурах имеют место только вер-

тикальные связи. Линейная ОСП применима на малых предприятиях в период их становления или в малых командах.

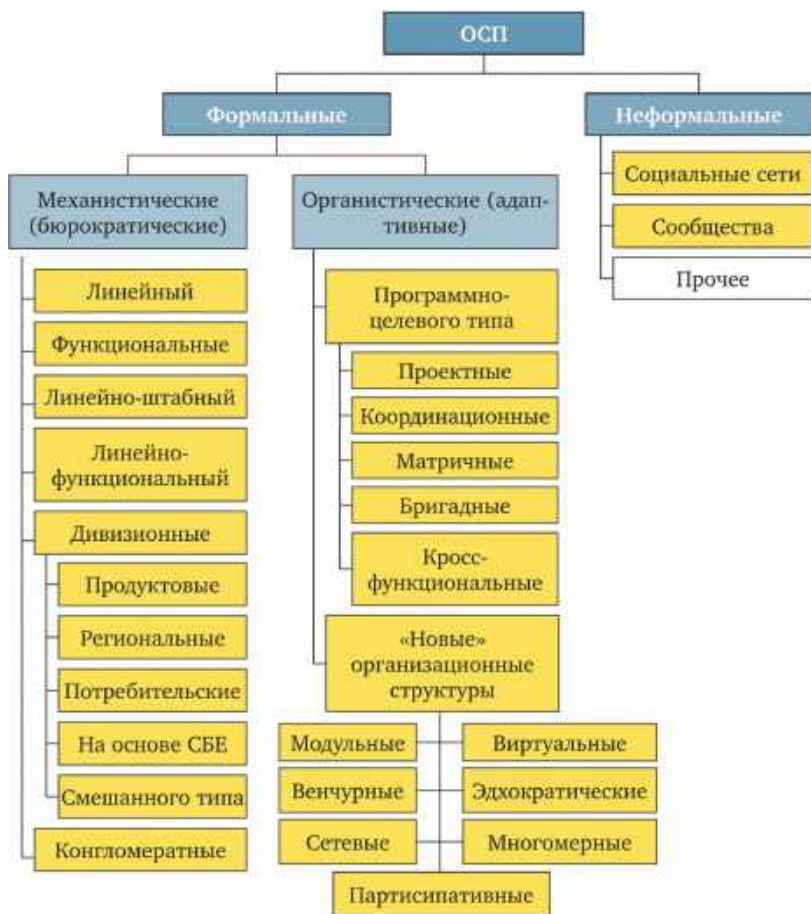


Рис. 3.55. Классификация типов организационной структуры предприятия [Герасимов и др., 2005]

Для *функциональной ОСП* характерно создание структурных подразделений, каждое из которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и обязанности.

В основе функциональной ОСП — выполнение указаний функционального органа в пределах его компетенции обязательно для подразделений. Если размер организации или отдела велик, то основные функциональные отделы подразделяются на более мелкие функциональные подразделения для максимального использования преимуществ специализации.

В такой структуре трудно проследить вклад каждого элемента ресурсов в конечный результат и общую прибыльность организации.

Линейно-функциональная структура (рис. 3.56) управления представляет собой объединение идей линейной и функциональной структуры. В ней имеются обе модели подчиненности. По линейной модели руководители выстраиваются в иерархию по вопросам, например, производства, в то время как функциональные звенья управляют по основным показателям деятельности: прибыли, рентабельности, производительности труда, фонду заработной платы, ритмичности, объему реализации, техническому уровню производства и др.



Рис. 3.56. Линейно-функциональная структура управления

Линейно-функциональная структура является наиболее распространенным типом ОСП. Она подразумевает, что функциональные подразделения могут сами отдавать распоряжения нижестоящим звеньям, но не по всем, а по ограниченному кругу вопросов, определенному их функциональной специализацией. Основу линейно-функциональной ОСП составляет «шахтный» принцип построения и специализация управленческой деятельности по функциональным подсистемам организации.

Процесс децентрализации управления в рамках линейно-функциональной структуры приводит к тому, что права и ответственность более специализированно разделяются между разными службами.

Эффективность и качество работы организации в целом собираются из качественной работы ее элементов (служб).

Организационная структура предприятия наиболее эффективна там, где приходится иметь дело с множеством рутинных операций и процедур при общей стабильности организации и внешнего контекста. В ОСП посредством жесткой системы связей обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом.

Вместе с тем потребность в постоянных изменениях и адаптации приводят к снижению применимости функциональных форм управления. По мере роста размеров предприятий, расширения номенклатуры выпускаемых продуктов и рынков их сбыта, линейно-функциональные ОСП в силу разобщенности прав и ответственности по отдельным функциям теряют способность реагировать на внешние и внутренние драйверы. В процессе управления возникают конфликты из-за приоритетов, принятия решений задерживаются, линии коммуникаций удлиняются, затрудняется осуществление контрольных функций.

На следующей ступени эволюции для устранения недостатков предыдущей модели начал развиваться **дивизиональный подход** к построению ОСП. Стремясь повысить гибкость и приспособляемость к изменениям во внешней среде, компании стали выделять из своего состава производственные отделения с предоставлением им определенной самостоятельности в осуществлении оперативного управления (рис. 3.57).



Рис. 3.57. **Дивизиональная ОСП**

При этом все важнейшие общекорпоративные функции управления оставались в ведении центрального аппарата управления, который разрабатывал стратегию развития организации в целом, решая проблемы инвестирования, научных исследований, разработок и т. п. Такой подход обеспечил более тесную связь с потребителями и рынком, существенно ускорил реакцию организации на изменения, происходящие во внешней среде.

Для дивизиональных ОСП характерно сочетание централизованного стратегического планирования и децентрализованной деятельности отделений, на уровне которых осуществляется оперативное управление и которые ответственны за получение прибыли.

В ОСП управляющие производственными отделениями становятся ключевыми фигурами. Могут использоваться следующие критерии для формирования организационных элементов: по выпускаемой продукции или предоставляемым услугам (продуктовая специализация); по ориентации на группы потребителей (потребительская специализация); по обслуживаемым регионам (региональная специализация). Возможно также сочетание этих типов в единой ОСП.

Следующим этапом эволюции являются органические варианты ОСП, которые получили общее название **программно-целевых структур**. Отличие ОСП программно-целевого типа от предыдущих идей в том, что программно-целевые ОСП базируются на комплексном управлении системой в целом, как единым объектом, ориентированным на определенную цель.

Программно-целевая структура координационного типа предполагает создание специального координационного органа в действующей линейно-функциональной структуре. Линейные руководители высшего ранга передают часть своих полномочий координационному органу, но правами непосредственного распоряжения этот орган не наделяется. Структура координационного типа не является сильным организационным механизмом для решения крупных производствен-

ных задач, так как, как правило, координационному органу не хватает предоставленных прав.

К проектным структурам как отдельному типу организации прибегают в тех случаях, когда возникает необходимость разработать и осуществить важнейшие проекты развития. Существует вариант сочетания функциональной и проектной модели, — построение матричной структуры. В **матричной структуре** управления (рис. 3.58) функциональные специалисты работают в функциональном отделе под руководством функционального руководителя, который оценивает их деятельность и оплачивает труд, но одновременно подчиняются руководителю проекта, который непосредственно координирует работы и руководит ими. Таким образом, по горизонтали создается проектная организация производства, а по вертикали — функциональная организация. Такое наложение, с одной стороны, придает структуре гибкость, способность к быстрой концентрации специалистов, а с другой — стабильность.

Мотивация сотрудников может быть привязана как к результатам функциональной оптимизации, так и к проектным работам.

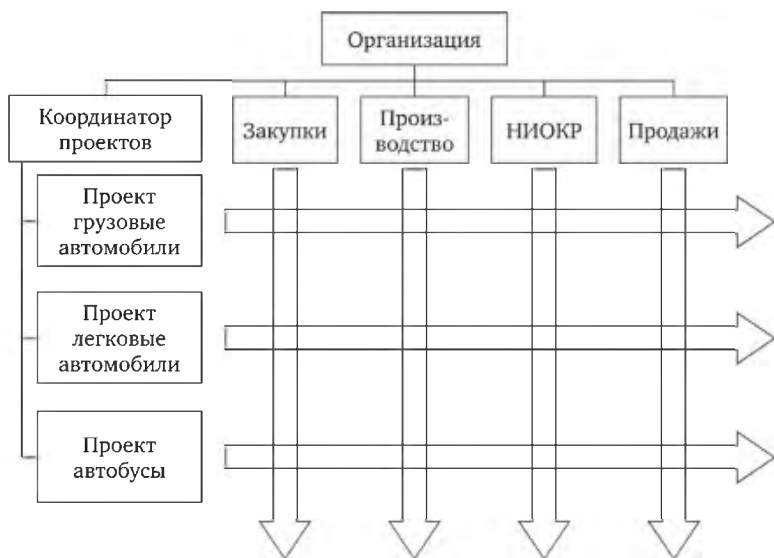


Рис. 3.58. Матричная структура

Более подробно типы ОСП рассмотрены в упоминавшейся монографии Б. И. Герасимова, А. В. Шубина, А. П. Романова.

Важно не только знание типов организационных структур, но и понимание того, в каких ситуациях подходит тот или иной тип. Этот выбор зависит от многих факторов, например, для разных этапов жизненного цикла предприятия характерны разные типы организационных структур (табл. 3.5).

Взаимосвязь между типом организационной структуры и этапом ЖЦ предприятия*

Этап ЖЦ предприятия	Оптимальная модель организационной структуры*
Формирование	Линейная модель
Рост и создание профессионального управленческого аппарата	Функциональная модель
Рост и делегирование полномочий среднему звену менеджмента	Дивизиональная модель
Зрелость	Дивизиональная модель. Растет влияние штабных отделов
Оживление	Дивизиональная модель. Фокус на горизонтальную интеграцию

* Схема является ориентировочной и требует анализа других факторов при принятии решений.

Другим примером принципа проектирования организационной структуры является выбор между централизацией и децентрализацией в зависимости от стратегии компании.

Для стратегии снижения затрат полезна «централизация однородной деятельности». На основе этого принципа реализуются конкретные организационные решения, например создание собственного центра предоставления услуг (централизованный бухгалтерский учет, ИТ-обеспечение, ремонт и пр.). Другое правило централизации деятельности — «концентрация компетенций», может быть применимо в случае ограничений по числу специалистов в каких-либо ключевых функциональных областях. Тогда этих специалистов объединяют в единую службу.

Данный принцип можно сформулировать следующим образом:

ЕСЛИ: Стратегия — Повышение эффективности И Дополнительные условия:

— ограниченное число специалистов в различных функциональных областях,

— требования к результатам функциональных систем меняются не часто и легко формализуются,

ТО: Централизация однородной деятельности (рис. 3.59).

Если мы хотим повысить результативность какого-либо бизнес-направления, то выбираем еще один базовый принцип — «максимальную концентрацию всех необходимых ресурсов под единым руководством». Это затратно, но качество реализации процессов в этой системе существенно возрастает. Если нам важна гибкость реакции, адаптивность, а при этом требования к результатам критически важных обеспечивающих функциональных систем (например, ИТ или HRM) меняются часто и формализуются с трудом, то эти функции передаются

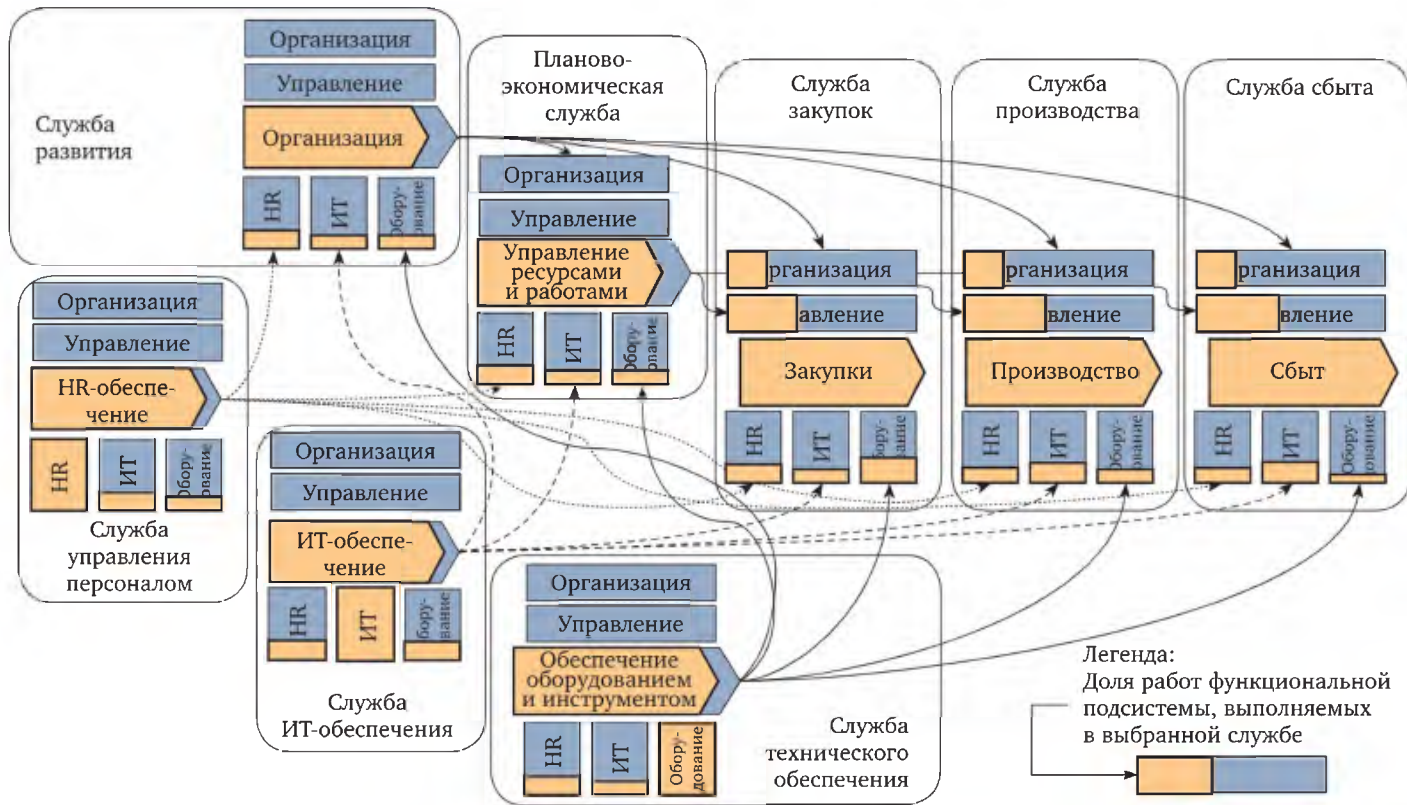


Рис. 3.59. Пример централизации однородной деятельности

непосредственно в основное подразделение. Передача под единое управление «сквозных бизнес-процессов» тоже является одним из способов применения этого принципа.

Данный принцип можно сформулировать следующим образом:

ЕСЛИ: Стратегия — Повышение гибкости И Дополнительные условия:

— достаточное число специалистов в различных функциональных областях,

— требования к результатам функциональных систем меняются часто и формализуются с трудом,

ТО: Децентрализация однородной деятельности (рис. 3.60).

В настоящее время не может считаться единственно верным решением ни наличие гигантских специализированных подразделений, ни передача всех функций в бизнес-подразделения. Анализ с применением принципов организационного проектирования позволяет выявить положительные и отрицательные последствия выбора того или иного варианта организационного дизайна или закрепления ответственности, что дает возможность произвести оценку вариантов и выбрать оптимальный.

Оптимизация структур организаций на основе системного подхода предполагает согласование компонентов «системной триады»:

1) целей, которые определяют смысл создания и существования организации и ее частей¹;

2) деятельности в различных ее формах (функциональные задачи, процессы и т. п.), которая обеспечивает реализацию целей;

3) организационной структуры, определяющей устройство организации².

Для согласования этих компонент их нужно идентифицировать, структурировать, связать друг с другом. Строительство «корпоративного здания», в отличие от традиционного, начинается с верхних этажей. Это предполагает приоритет рассмотрения целей организации и способов реализации деятельности перед организационной структурой. Поэтому проектирование организации состоит из следующей последовательности шагов:

1) разработка системы целей и показателей;

2) разработка системы деятельности;

3) синтез организационной структуры, т. е. распределение ответственности за реализацию целей путем осуществления определенных элементов деятельности с помощью выделенных активов³.

¹ Наличие цели, или, точнее, целевого предназначения, является неотъемлемым свойством каждой выделяемой подсистемы, вплоть до элементарных, которые не подлежат декомпозиции на принятом уровне рассмотрения.

² Под организационной структурой принято понимать регламентированный порядок распределения ответственности и полномочий в рамках организации.

³ В организационном менеджменте под активом мы будем понимать совокупность работников и средств труда (технических средств и средств ИТ).

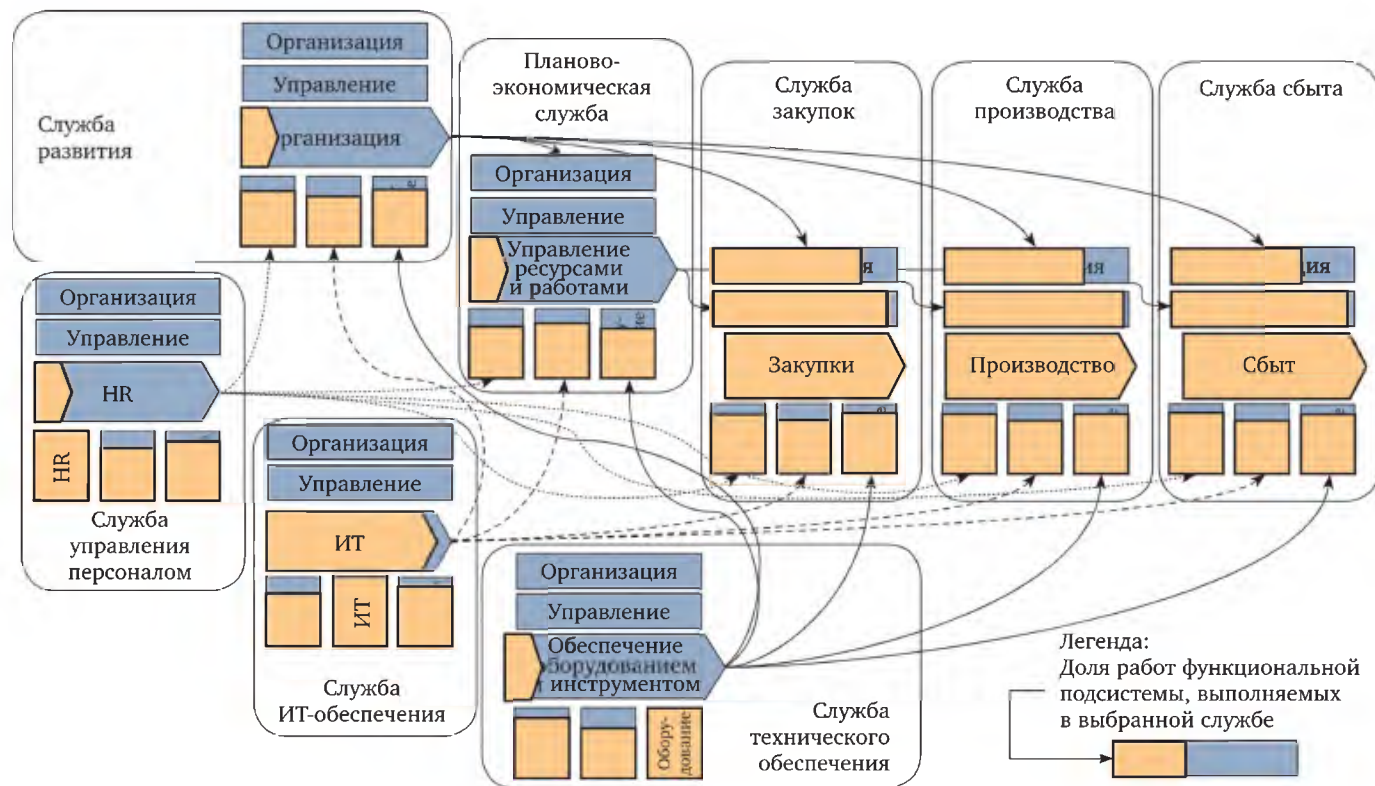


Рис. 3.60. Пример децентрализации однородной деятельности

Причем эти шаги повторяются несколько раз на разных уровнях детализации. Вначале на концептуальном уровне определяются главные цели организации, выявляются основные элементы деятельности для достижения этих целей, разрабатывается концепция организационной структуры. После согласования общей модели организации производится более детальная ее проработка на разных уровнях подсистем. При этом конечный уровень детализации может быть разным. В одних типах организаций, допускающих значительную стандартизацию деятельности (например, для непрерывных производств), можно быстро доходить до описания должностных позиций, в других случаях (например, для быстрорастущих креативных компаний) — пока ограничиваться уровнем организационных систем, подразделений. Итеративный характер организационного проектирования представлен в виде спирали на рис. 3.61. Движение по спирали от центра к периферии отражает нарастание степени детализации проработки, при этом на каждом витке предполагается необходимость балансировки «целей — деятельности — организационной структуры».

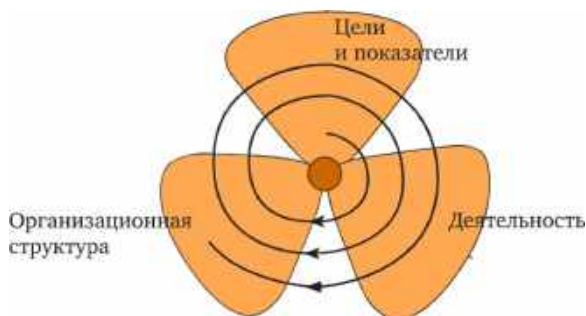


Рис. 3.61. Итеративный характер организационного проектирования

Типовые проблемы: метод 6М

Модель Исикавы представляет собой наглядный способ группировки причин и следствий. Основное допущение заключается в том, что качество любого процесса, направленного на создание результата, будет определяться пятью базовыми причинами (факторами):

- 1) методы и организация (Method);
- 2) материалы (Material);
- 3) персонал (Man);
- 4) оборудование (Machine);
- 5) измерение, контроль (Measurement).

Последнее время стали выделять еще один фактор — среду (Milieu), и теперь диаграмма называется 6М (рис. 3.62).

Существуют и другие группировки первичных факторов влияния. Однако мы будем рассматривать диаграмму 6М, включающую шесть базовых факторов.

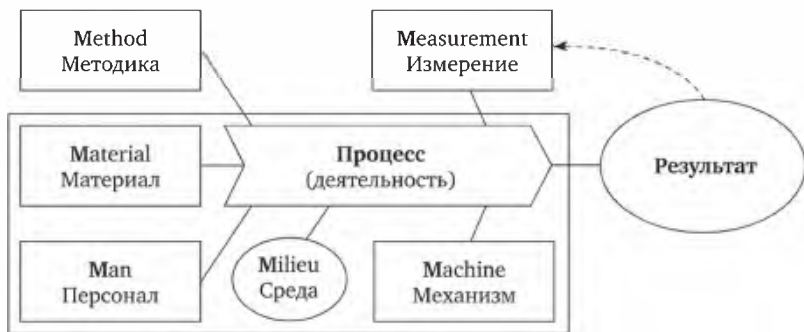


Рис. 3.62. Типовые причины (6М)

Составление диаграммы происходит по следующему алгоритму.

1. Устанавливаем следствие — результат, причины которого мы хотим выявить. Изображаем «голову и хребет» будущей «рыбы» — результат и процесс, где получен такой результат.

2. Выявляем группы факторов (компоненты качества), влияющие на получение такого результата. Мы видим, что на диаграмме 5М (классической) отражены такие компоненты качества, как «человек», «механизм», «материал», «методика», «измерение» (в диаграмме 6М к ним добавляется «среда»). Базовые факторы — наименования групп причин (факторов), которые могут повлиять на результат!

3. Мы можем продолжать искать глубинные причины, определяя внутри групп факторы следующего уровня (порядка), оказывающие наибольшее влияние на результат, и внося их в диаграмму:

- для компоненты «человек» необходимо определить факторы, связанные с компетенциями, квалификацией, мотивацией персонала, удобством и безопасностью выполнения операций человеком;

- для компоненты «механизм» — факторы, связанные с характеристиками и состоянием оборудования, задействованного в выполнении данной операции;

- для компоненты «методика» — факторы, связанные с технологией производства или общей организацией процесса;

- для компоненты «материал» — факторы, связанные со свойствами сырья, материалов или комплектующих, необходимых для изготовления изделия;

- для компоненты «измерение» — факторы, связанные с достоверным распознаванием ошибки процесса выполнения операции;

- для компоненты «среда» — факторы, связанные с воздействием среды на процесс его производства. Однако этот фактор может влиять опосредственно через такие первичные факторы, как «человек» и «механизм». Поэтому по-прежнему многие предпочитают использовать диаграмму 5М. Фактор «среда», как и другие, может быть, как показано на рисунке, декомпозирован на факторы более низкого порядка.

Рассмотрим пример поиска причин с помощью диаграммы 5М.

Пример

Допустим, мы получили изделие несоответствующего качества.

Попробуем найти причины брака с помощью метода Ишикавы. Необходимо рассмотреть следующие моменты.

1. Может быть, человек, который выполнял операции, не получил нужных инструкций, технология производства изделия была недостаточно прописана, и часть операций ему пришлось делать на уровне собственных знаний. Причина — методика (Method).

2. Возможно, не было проконтролировано качество изделия на разных стадиях производства. Например, при получении полуфабриката следовало проконтролировать его размеры, а этого сделано не было, и, соответственно, на выходе результат не отвечал необходимым требованиям. Причина — измерение (Measurement).

3. Не исключено, что материал, который использовался, был некачественным. Например, для производства была получена заготовка, которая не отвечала требованиям, необходимым для данного вида продукции. Допустим, надо получить сталь определенной твердости, а получили сталь другой марки. Причина — материал (Material).

4. Возможно, плохие результаты связаны с уровнем квалификации сотрудников или недостаточной их мотивацией. Иными словами, при наличии хорошей методики и технологии производства на предприятии нет достаточно квалифицированных сотрудников либо сотрудники не заинтересованы в выполнении работы с высоким качеством. Причина — человек (Man).

5. Возможно, было плохо налажено оборудование, и оно не обеспечивает нужного качества готовых изделий. Причина — механизм (Machine).

Следуя этой методологии, используя один и тот же простой механизм, можно анализировать любой результат и искать причины проблем. Определив пять М-причин на первом шаге, затем определим пять М-причин каждой из этих причин и т. д.

Результат анализа получил название «рыбий скелет», или «рыба качества» (рис. 3.63).

Эту технику можно применять как при установлении причин разовых отклонений, так и при планомерном поиске возможностей улучшения процессов.

3.11.2. Паттерны и классификации слоя информационных систем

Типы интеграции информационных систем в организации

Информационные технологии развивались эволюционно, порой стихийно, в результате чего организация ИТ в компаниях часто выглядит хаотично. Можно выделить три условных типа архитектур информационных систем (того, в каком стиле ИТ организованы и как они взаимодействуют между собой).

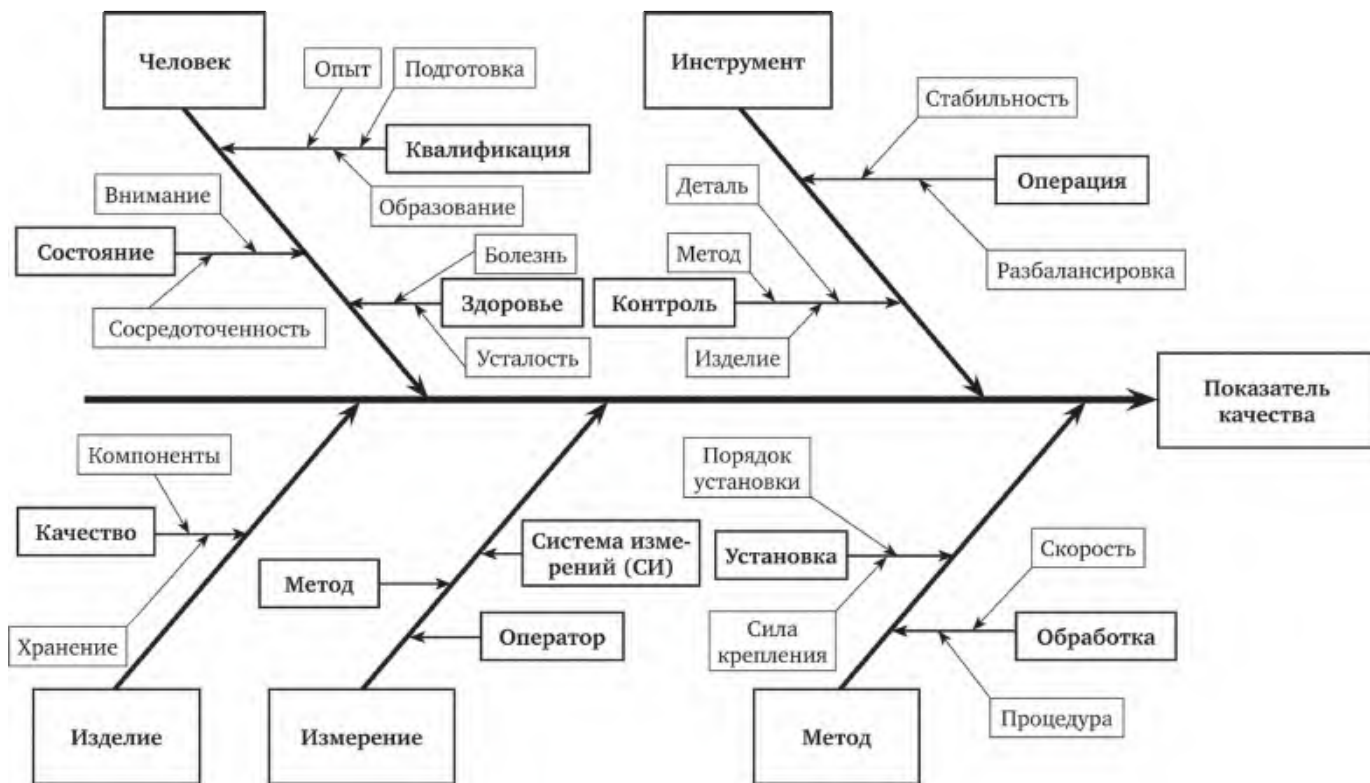


Рис. 3.63. Пример диаграммы Ишикавы «Причины хорошего или плохого качества результата»

«Лоскутная» автоматизация. Такой стиль является наследием этапа автоматизации функций (рис. 3.64). При этом ИТ-ландшафт представляет собой большую «паутину». Интеграция осуществляется по схеме «точка – точка» и количество связей между системами для передачи информации постоянно множится. На уровне информационной архитектуры этот стиль, как правило, означает наличие дублирования данных, отсутствие единого централизованного хранилища, что, в свою очередь, приводит к значительным издержкам на уровне бизнес-процессов по сбору и консолидации информации. На уровне бизнес-архитектуры это означает низкую гибкость и неспособность к быстрым изменениям, а также к высокой стоимости владения и рискам утраты уникальных знаний о системах с уходом сотрудников ИТ-отдела.

Проблемой является и то, что каждое новое изменение усугубляет ситуацию и повышает «технический долг».

Ведущее решение. Этот стиль ассоциируется с интегрированными ИС, пришедшими на смену лоскутной автоматизации (рис. 3.65). Интегрированность их в том, что они позволяют автоматизировать и связать между собой все основные процессы организации. Каждый сотрудник в зависимости от своей роли получает доступ к личному рабочему месту и полному набору требуемой именно ему функциональности. Сотрудники могут находиться при этом даже в разных городах, занимать разные должности, иметь непохожие интерфейсы, но все это будет единая система. Все дополнительные системы, если они имеются, подключаются (интегрируются) к основной. В этом случае вопрос информационной архитектуры инкапсулирован в информационной модели ведущей системы, дублирование отсутствует, обеспечивается «одна версия правды». На уровне бизнес-архитектуры такой стиль организации ИТ означает высокую связанность процессов, полный контроль, но низкую гибкость (за счет такой интегрированности), высокую стоимость внесения изменений в работу системы, зависимость от производителя системы, а также возможную потерю конкурентного преимущества из-за единообразия работы системы для всех клиентов.

Набор наилучшей функциональности. Этот набор характерен для организации с многопрофильной деятельностью, имеющей уникальные функции, которые согласованно выполняются при создании продукта или услуги. Организация существует в условиях роста и конкуренции.

Интеграция носит достаточно ярко выраженный характер. Присутствуют средства синхронизации данных в различных приложениях. Все бизнес-требования автоматизируются оптимальным набором приложений. От ИТ в такой организации ожидается инновационность, которая позволит компании внедрять процессные или продуктовые инновации. Технологическая архитектура такой организации характеризуется стандартизацией и консолидацией вычислительных ресурсов.

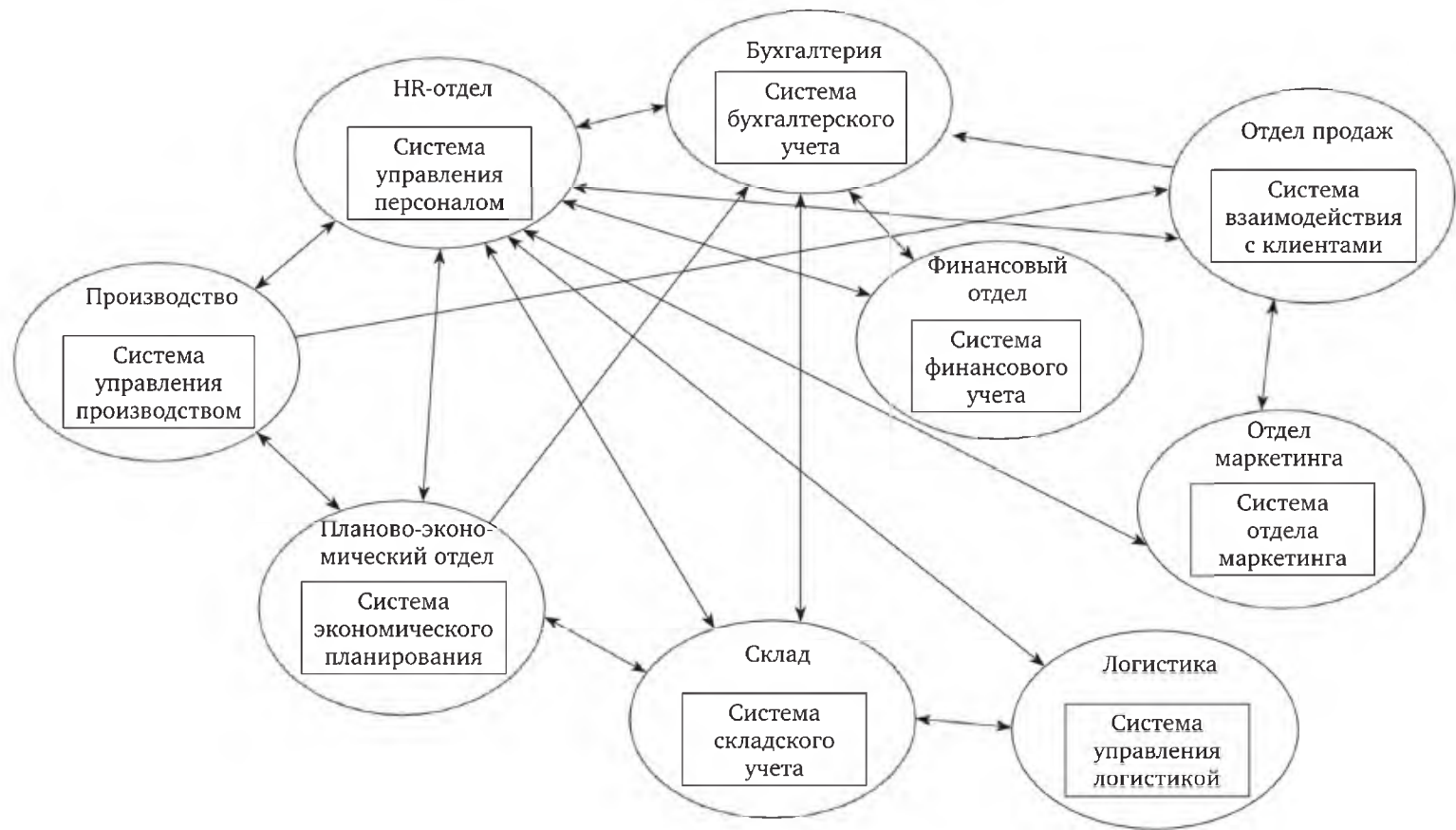


Рис. 3.64. Концептуальная идея лоскутной автоматизации



Рис. 3.65. Концептуальная идея ведущего решения

Существуют выделенная система нормативно-справочной информации, а также полная и целостная модель данных (рис. 3.66). Словари и справочники, первичные и вторичные документы хранятся в электронном виде. Описание и каталоги, правила и процессы могут наличествовать в бумажном виде, но часто и они переведены в электронный формат.

Сервис-ориентированная архитектура (Service Oriented Architecture — SOA)

Сервис-ориентированная архитектура пришла на смену высокой интегрированности в ответ на требования гибкости, а также как решение разрозненных систем при лоскутной автоматизации (рис. 3.67). При таком стиле архитектуры все информационные системы воспринимаются через призму их полезной функциональности, которая группируется в сервисы. Слово «полезной» тут приведено не зря, так как сервис всегда должен иметь потребителя. Конструкция в таком стиле выглядит следующим образом: центральным элементом является корпоративная шина данных (Enterprise Service Bus), которая служит «транспортом» для сервисов (принимает запросы, передает запрос поставщику сервиса, получает сервис и доставляет потребителю). Также неотъемлемым элементом считается реестр сервисов. Принципиальным в SOA является то, что информационные системы могут обмениваться между собой сервисами автоматически, без участия пользователей. Например, если для выполнения сервиса оплаты требуется задействовать сервис «идентификация пользователя», предоставляемый другой системой, то сервис «оплата» сам может вызвать его автоматически. Основные преимущества SOA — гибкость ИТ (как следствие — гибкость бизнеса, снижение времени вывода на рынок новых продуктов и др.), повторное использование ИТ-активов (как следствие — снижение стоимости владения), унификация интерфейсов (как следствие — снижение рисков зависимости от человеческого фактора) и возможность предоставления сервисов как внутри организации, так и вовне (специализация бизнеса). Проблемами является сложность реализации, связанная с необ-

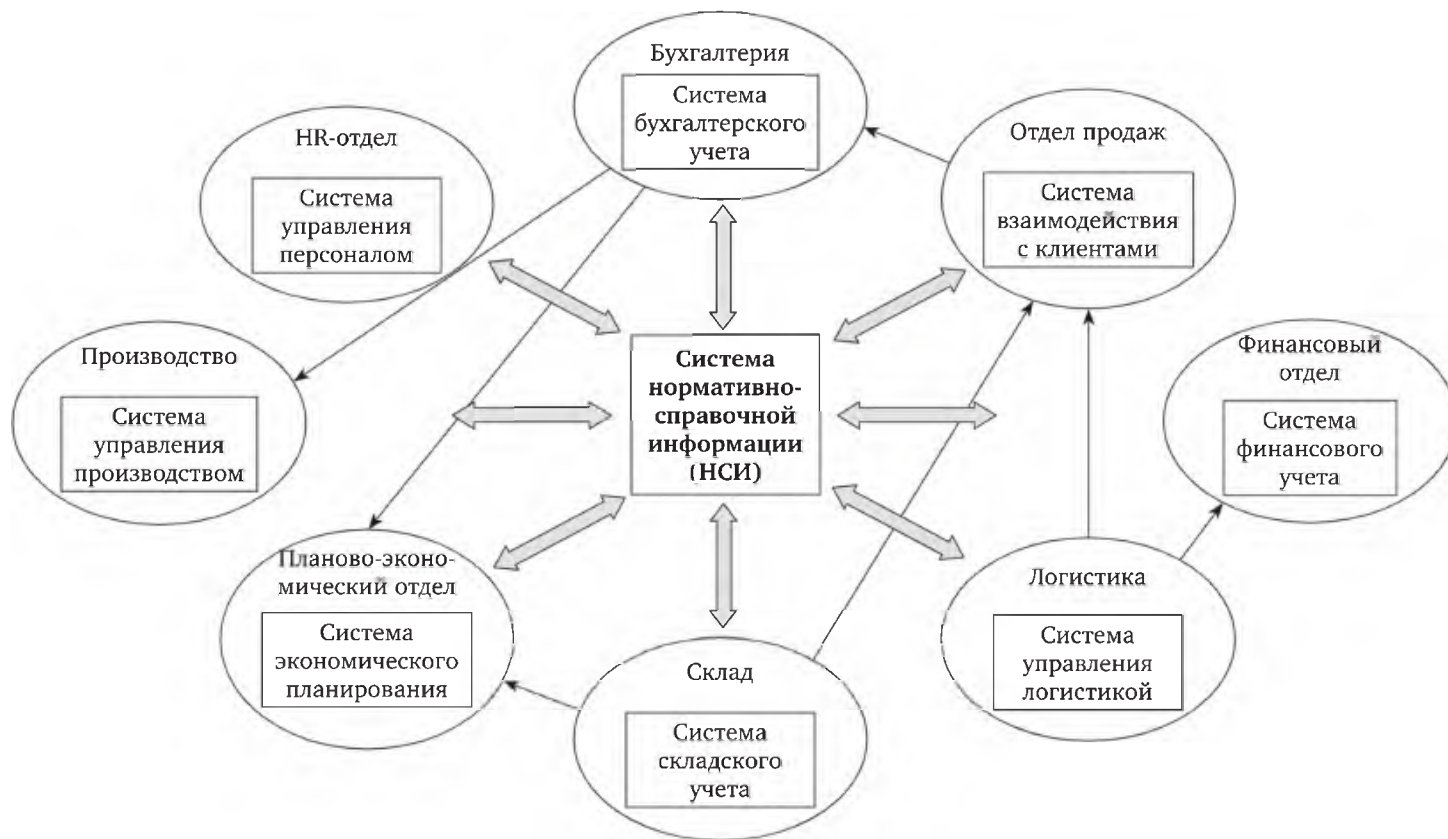


Рис. 3.66. Концептуальная идея наилучшей функциональности

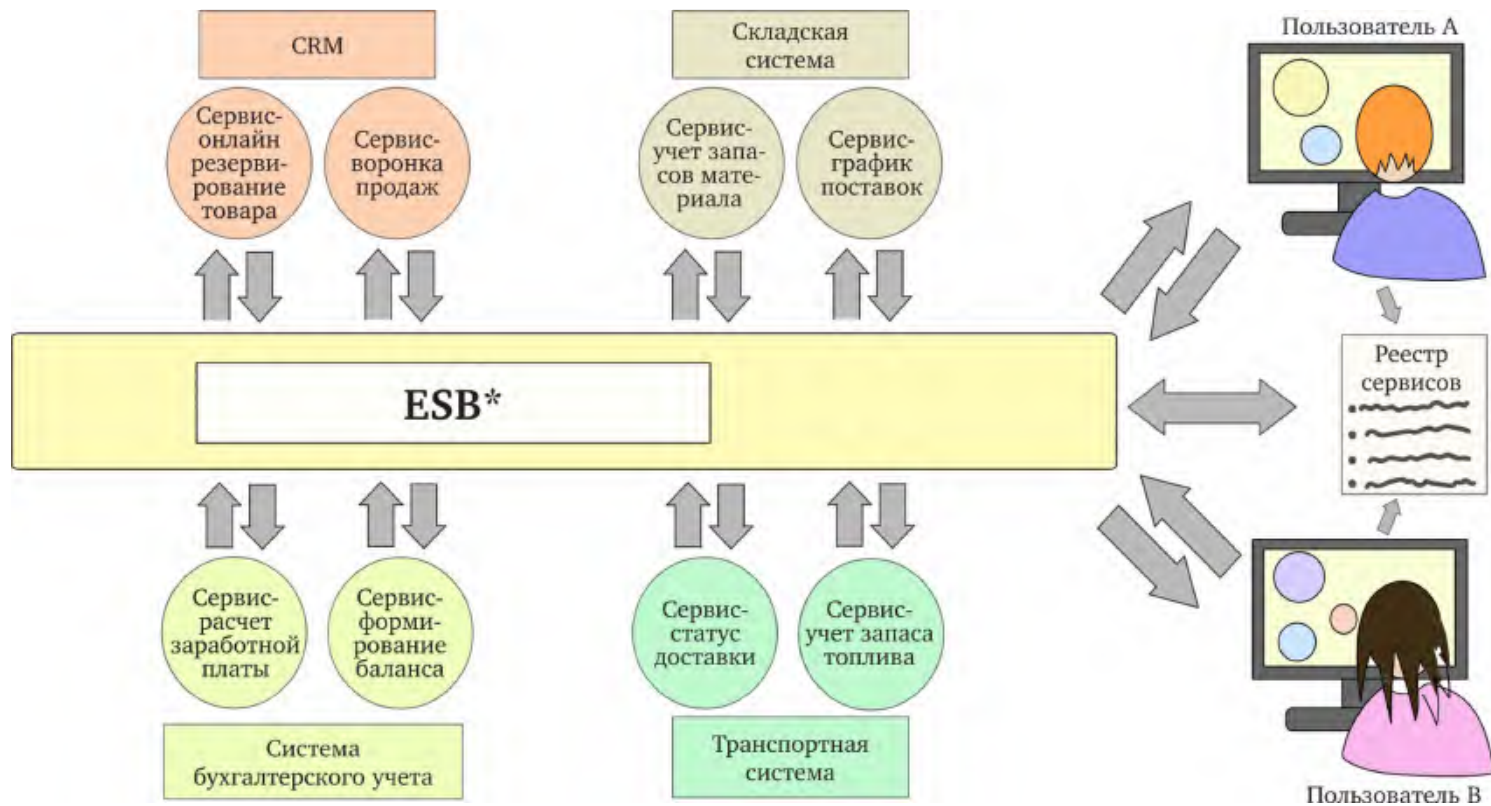


Рис. 3.67. Концептуальная идея сервис-ориентированной архитектуры

*Enterprise Service Bus (ESB) — сервисная шина предприятия.

ходимостью пересмотра бизнес-архитектуры и требующая определенной культуры организации. Наибольший эффект от сервисного подхода получается тогда, когда он применяется сквозь все слои архитектуры и выстраивается сервис-ориентированная архитектура организации.

3.11.3. Паттерны и классификации ИТ-архитектуры

Типы ИТ-архитектуры

Основные типы ИТ-архитектуры, которые сложились в результате «исторического развития», и связанные с ними технологии приведены на рис 3.68. Далее каждый тип будет рассмотрен подробнее.

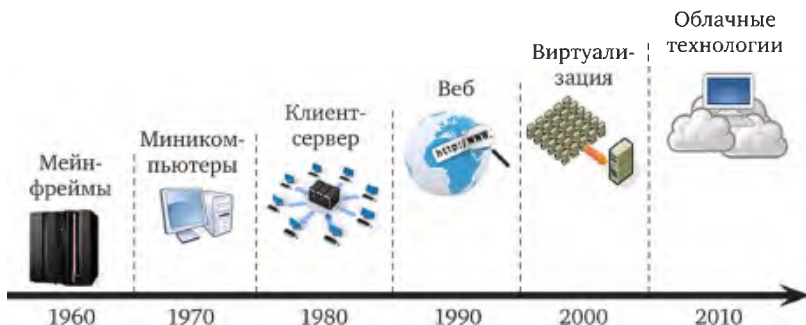


Рис. 3.68. Основные этапы развития технологий:

Enterprise Service Bus (ESB) — сервисная шина предприятия

Исторически первый тип ИТ-архитектуры как архитектуры централизованных ИС сформировался в **1960-е гг.** и связан с появлением мейнфреймов. **Мейнфрейм** (Mainframe) — это большая универсальная производительная ЭВМ с большими ресурсами ввода-вывода и большим объемом памяти с интенсивной пакетной и транзакционной обработкой.

Первой компьютерной системой класса мейнфреймов стал IBM System/360, разработанная еще в далеком 1964 г. Это был серьезный прорыв в возможности использования ЭВМ при обработке данных, но с появлением персональных компьютеров исследователям показалось, что технологии мейнфрейма стали технологией прошлого. Так, по прогнозам Gartner, последний мейнфрейм должен был быть выведен из эксплуатации еще в 1993 г. Однако даже сейчас мейнфреймы активно используются различными организациями в качестве производственных серверов, причем продажи новых мейнфреймов продолжают расти.

На рис. 3.69 отражена архитектура централизованных систем. Терминалы не имеют собственных вычислительных мощностей (или имеют их минимальный объем), тогда как основные вычисления производят вычислительные машины (хост-ЭВМ).

Для архитектуры централизованных систем характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.6.



Рис. 3.69. Архитектура централизованных систем
(вычислительные центры)

Таблица 3.6

Преимущества и недостатки архитектуры централизованных систем

Плюсы	Минусы
— Совместное использование дорогих ЭВМ и периферийных устройств. — Облегченная эксплуатация и обслуживание. — Отсутствие потребности в администрировании автоматизированных рабочих мест (АРМ)	Пользователи полностью зависят от администратора ЭВМ

В 1970-е гг. сформировался следующий тип архитектуры ИС, связанный с появлением миникомпьютеров. Миникомпьютеры стали организовываться в локальные сети и для создания общего доступа к данным была разработана **файл-серверная архитектура**. На рис. 3.70 отражен данный тип архитектуры. На компьютеры пользователей устанавливается клиентское ПО, которое осуществляет взаимодействие с файл-сервером, где находятся общедоступные данные.

Для файл-серверной архитектуры характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Преимущества и недостатки файл-серверной архитектуры

Плюсы	Минусы
— Многопользовательский режим работы с данными. — Централизованное управление доступом. — Низкая стоимость разработки. — Высокая скорость разработки приложений. — Низкая стоимость обновления	— Проблемы многопользовательской работы с данными. — Низкая производительность, вызванная особенностями архитектуры. — Ненадежность системы. — Проблемы с подключением новых пользователей



Рис. 3.70. Архитектура «файл — сервер»

Для преодоления серьезных проблем файл-серверных технологий в 1980-е гг. на рынке разработки информационных систем была представлена сначала двухуровневая, а затем и многоуровневая архитектура «клиент — сервер». Для двухуровневой архитектуры «клиент — сервер» характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Преимущества и недостатки архитектуры «клиент — сервер»

Плюсы	Минусы
— Распределение функций между независимыми компьютерами. — Данные хранятся на защищенном сервере. — Многопользовательская работа. — Гарантия целостности данных	— Неработоспособный сервер может «обрушить» вычислительную сеть. — Высокие затраты на администрирование из-за его сложности. — Высокая стоимость оборудования. — Бизнес-логика приложений остается в клиентском ПО

На рис. 3.71 отражены двухуровневая и многоуровневая клиент-серверные архитектуры. В обоих случаях на компьютеры пользователей устанавливается полноценное клиентское приложение, которое обеспечивает взаимодействие с соответствующими серверами.

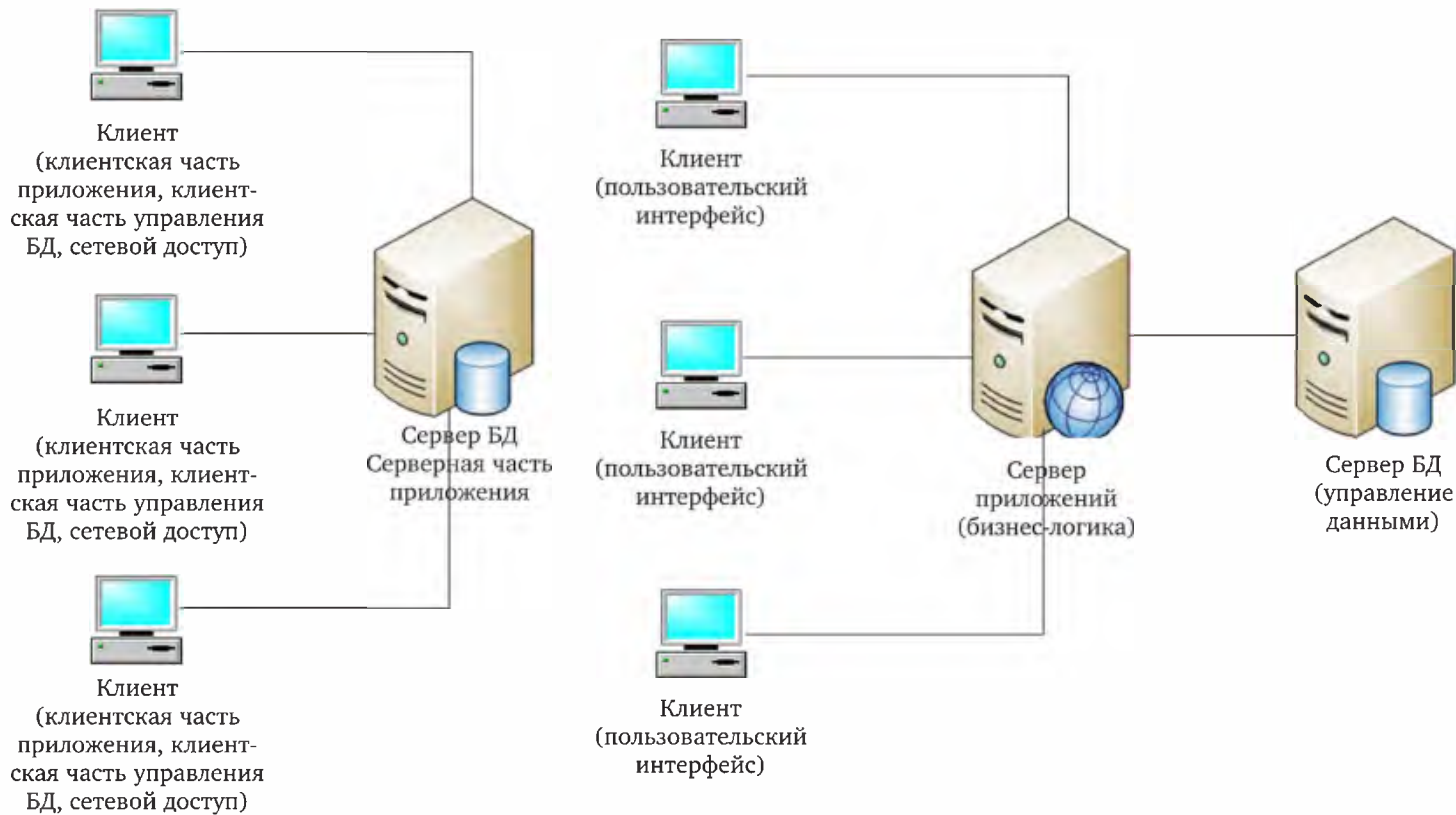


Рис. 3.71. Двухуровневая архитектура «клиент — сервер» и многоуровневая архитектура «клиент — сервер»

Для многоуровневой архитектуры «клиент — сервер» характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Преимущества и недостатки многоуровневой архитектуры «клиент-сервер»

Плюсы	Минусы
— Клиентское ПО не нуждается в администрировании. — Масштабируемость и конфигурируемость. — Высокий уровень безопасности и надежности. — Низкие требования к скорости канала между терминалами и сервером приложений — Низкие требования к производительности терминалов	— Сложность администрирования и обслуживания. — Более высокая сложность создания приложений. — Высокие требования к производительности серверов. — Высокие требования к скорости канала (сети) между сервером БД и сервисами приложений

С развитием Интернета появилась необходимость в технологиях с веб-сервером, чтобы можно было разворачивать информационные системы во всемирной сети. Основные вычисления выполняются веб-сервером, а для доступа к нему достаточно браузера (рис. 3.72). Веб-сервер имеет связь с сервером баз данных, который может располагаться также в сети Интернет. По мере распространения **архитектуры веб-приложений в 1990-е гг.** данные, приложения и вычислительные ресурсы ИС стали еще более децентрализованными.

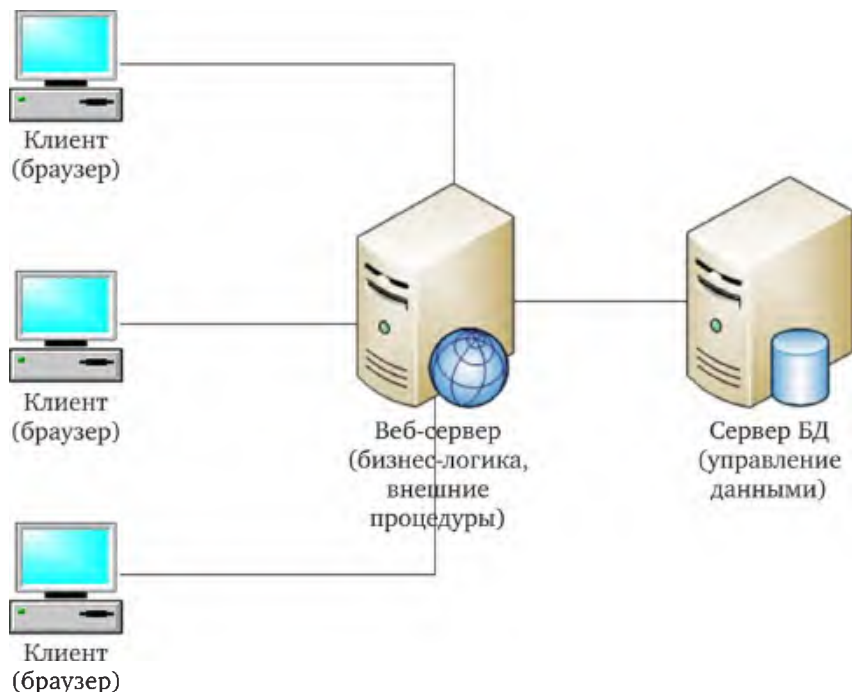


Рис. 3.72. Архитектура веб-приложений

Тем не менее канал передачи информации был слабо защищен от сетевых атак. А в случае неработоспособности сервера или каналов связи сервис становился недоступным. Также следует отметить, что работа приложений очень сильно зависима от скорости работы веб-сервисов и каналов передачи данных.

Для архитектуры веб-приложений характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Преимущества и недостатки архитектуры веб-приложений

Плюсы	Минусы
— Независимость от клиентской платформы. — Не требует наличия ПО на компьютере (кроме браузера). — Простота в обновлении версий (обновляется один раз на сервере). — Централизованное хранение данных. — Почти неограниченное число клиентов	— Низкая защищенность канала передачи информации. — Недоступность сервиса при поломках сервера или каналов связи. — Низкая скорость работы веб-сервиса и каналов передачи данных

В 2000-е гг. наметилась тенденция активного использования режима виртуализации при построении распределенных информационных систем. Понятие виртуализация было известно давно, но в эти годы было создано несколько успешных коммерческих платформ для реализации режима виртуализации в распределенных системах и на отдельных компьютерах. **Виртуализация** — это предоставление вычислительных ресурсов или их логическое объединение, абстрагированное от аппаратной реализации, однако обеспечивающее логическую изоляцию вычислительных процессов. Истинный вид объекта скрывается для конечного пользователя с тем, чтобы объект стал простым, понятным, удобным и привычным.

Данный тип ИТ-архитектуры ИС включает не только физические, но и виртуальные объекты. Виртуализация подразумевает создание основанного на ПО представления различных физических аппаратных устройств. Виртуализация может применяться для приложений, серверов, хранилищ данных и сетей с целью снижения затрат на ИТ, повышения эффективности и адаптивности.

Созданный при помощи ПО изолированный контейнер, содержащий операционную систему и приложение, называется *виртуальной машиной* (Virtual Machine — VM). Каждая виртуальная машина полностью независима. Она имитирует соответствующее аппаратное обеспечение. При этом для конечного пользователя виртуальной машины не будет фактической разницы между виртуальной машиной или аппаратным обеспечением. Специальное программное обеспечение — гипервизор — динамично распределяет реальные вычислительные ресурсы для каждой виртуальной машины по мере необходимости. На рис. 3.73 представлен принцип виртуализации.

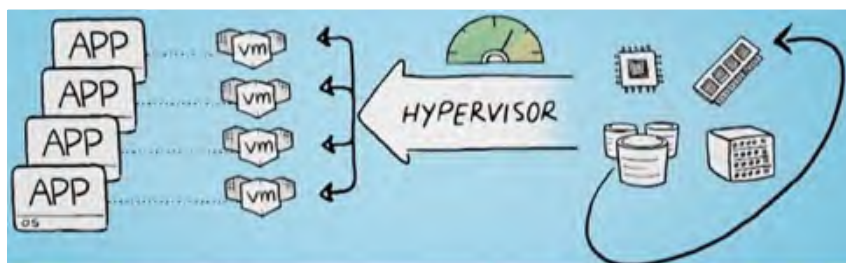


Рис. 3.73. Принцип виртуализации

Основные свойства виртуальной машины таковы.

- *Разделение:*
 - на одной физической машине может быть запущено множество ОС;
 - системные ресурсы отделены от виртуальной машины.
- *Изоляция:*
 - отказы и угрозы безопасности изолируются на аппаратном уровне;
 - расширенное управление ресурсами позволяет сохранять производительность.
- *Инкапсуляция:*
 - сохранение всех состояний виртуальной машины;
 - простое перемещение виртуальных машин по тому же принципу, по которому перемещаются обыкновенные файлы.
- *Независимость от аппаратного обеспечения:*
 - виртуальная машина может быть представлена или перенесена на любой физический сервер.

Для централизации ресурсов на основе виртуализации характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.11.

Таблица 3.11

Преимущества и недостатки централизации ресурсов на основе виртуализации

Плюсы	Минусы
— Снижение затрат на аппаратное обеспечение. — Возможность изолировать вредоносное окружение. — Создание виртуальных образов отсутствующих устройств. — Одновременный запуск виртуальных машин из виртуальной сети. — Обеспечение совместимости. — Создание аппаратных конфигураций. — Простота обучения в работе с ОС. — Повышение мобильности. — Организация «пакетов приложений». — Высокие показатели управляемости	— Не все устройства могут быть виртуализированы. — Виртуализация требует дополнительных аппаратных ресурсов. — Некоторые платформы виртуализации требовательны к определенному ПО. — Хорошие платформы виртуализации имеют высокую стоимость

Со второй половины 2000-х гг. широкое распространение получили облачные технологии. **Технологии облачных вычислений** — это информационно-технологическая концепция, которая подразумевает удобный сетевой доступ по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, причем ресурсы могут оперативно предоставляться и освобождаться с минимальными затратами.

Выделяются четыре основные модели развертывания:

- **частное облако** — инфраструктура для одной организации, включая внутренних потребителей; может находиться в собственности, управлении и эксплуатации организации или третьей стороны;

- **публичное облако** — инфраструктура для использования широкой группой пользователей; принадлежит поставщику услуг;

- **общественное облако** — облако для конкретной группы потребителей из организаций с общими задачами; может находиться в кооперативной собственности внутри и вне юрисдикции владельца;

- **гибридное облако** — комбинация двух и более облачных инфраструктур, которые связаны технологиями передачи данных и приложений.

Существуют три основные сервисные модели облачных технологий: инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис (PaaS) и программное обеспечение как сервис (SaaS), рассмотренные в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Сравнение сервисных моделей облачных технологий

Участники	IaaS	PaaS	SaaS
Провайдер предоставляет;	— Виртуальные машины. — Дисковое пространство. — Сетевые сервисы	— Платформу для разработки. — СУБД	— Приложения
Клиент	— Приложение. — Данные. — Среда выполнения. — Платформенное ПО. — ОС	— Приложение. — Данные	—
Провайдер	— ПО виртуализации. — Серверы. — Устройства хранения данных. — Сеть передачи данных	— Среда выполнения. — Платформенное ПО. — ОС. — ПО виртуализации. — Серверы. — Устройства хранения данных. — Сеть передачи данных	— Приложение. — Данные. — Среда выполнения. — Платформенное ПО. — ОС. — ПО виртуализации. — Серверы. — Устройства хранения данных. — Сеть передачи данных

Кроме традиционных моделей, в последнее время получили распространение узкоспециализированные модели предоставления облачных услуг:

1) *BPaaS (Business Platform as a Service)*, или бизнес-платформа как услуга. Данная услуга включает предоставление набора всех компонентов, необходимых бизнесу (почта, CRM-системы, бухгалтерия, набор приложений и т. д.) для разного типа компаний;

2) *DaaS (Desktop as a Service)*, или рабочий стол как услуга. При использовании данной услуги пользователь получает заранее настроенное и готовое к работе виртуальное рабочее место;

3) *SecaaS (Security as a Service)*, или безопасность как услуга. Особенностью данной услуги является передача провайдеру управления всеми системами обеспечения информационной безопасности компании (межсетевой экран, антивирусная защита, системы обнаружения и предотвращения вторжений и т. д.);

4) *BaaS (Backup as a Service)*, или резервное копирование как услуга. Провайдер предоставляет пользователю услугу по резервированию наиболее важных сервисов или данных;

5) *DRaaS (Disaster Recovery as a Service)*, или катастрофоустойчивость как услуга. Данная услуга предоставляет возможность экстренного восстановления сервисов пользователя после возможных аварий и катастроф.

Для облачных технологий характерны следующие преимущества и недостатки, приведенные в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Преимущества и недостатки облачных технологий

Плюсы	Минусы
— Низкие капитальные затраты. — Легкость внедрения и поддержки. — Быстрый выход на рынок. — Высокая отказоустойчивость данных и сервисов. — Удобство использования. — Горизонтальное и вертикальное масштабирование. — Гибкое ценообразование (плата за фактическое использование). — Устойчивость к потере доходов	— Частые задержки сети. — Возможность потери данных. — Отсутствие выделенного персонала. — Ограничения по конфигурации и кастомизации. — Трудность замены поставщика. — Трудность трансграничной обработки данных. — Угрозы конфиденциальности, целостности и доступности данных. — Проблемы совместимости

В настоящий момент на практике встречаются все рассмотренные типы ИТ-архитектур, а также их различные комбинации.

3.11.4. Паттерны и классификации, связывающие несколько слоев архитектуры предприятия

Далее представлена классификация операционных моделей предприятия, в которых взаимоувязаны элементы бизнес-слоя и слоя ИС,

а также паттерны, определяющие выбор и реализацию этих вариантов операционной модели.

Аналитики Центра исследований информационных систем Школы бизнеса Sloan Массачусетского технологического института (mitsloan.mit.edu/cisr) попытались ответить на вопрос о том, какой может быть операционная модель предприятия, и назвали четыре альтернативные модели, определяющие «правила игры», лежащие в основе любой деятельности по поддержке бизнеса со стороны ИТ¹. Суть этих моделей заключается в выборе двух базовых параметров бизнес-процессов: их стандартизации в операционных подразделениях организации и их интегрированности между подразделениями. Операционная модель ИТ задает необходимый уровень интегрированности и стандартизованности бизнес-процессов, а соответственно, и желаемую степень их автоматизации с точки зрения достижения целей бизнеса, компании или организации.

Предложенный выбор приводит к следующим моделям (рис. 3.74):

- диверсификация (низкая стандартизация, слабая интегрированность);
- унификация (высокая стандартизация, высокая интегрированность);
- координация (низкая стандартизация, высокая интегрированность);
- репликация (высокая стандартизация, слабая интегрированность).

Например, выбор унифицированной модели приводит к максимальной централизации и концентрации центров обработки данных, архитектуры приложений и службы поддержки. В свою очередь, репликация предполагает фокус на стандартизацию процессов и технологических решений и дальнейшее их клонирование по филиалам компании или разным компаниям холдинга.

Задавая основополагающие принципы деятельности, выбранная операционная модель напрямую влияет на структуру распределения полномочий, процессы принятия решений и архитектуру, причем не только технологическую, но и корпоративную. Выбор же модели основывается на значимых характеристиках организации самого бизнеса: схожести бизнес-моделей различных операционных подразделений (например, медицинское, автомобильное и другое страхование в страховой компании или широкий спектр финансовых сервисов и инвестиционных инструментов банка); степени однородности холдинговой структуры (генерирующие компании в электроэнергетике или комплекс предприятий полного цикла производства — от добычи и переработки до создания сложной конечной продукции, ориентированной на целевого потребителя); географической распространенности бизнеса (регио-

¹ См.: Ross J. Forget Strategy: Focus IT on Your Operating Model // CISR Research Briefing. Vol. V. No. 3C, December 2005. Обзор на русском языке: Орлик С. Серебряные пули ИТ-стратегии. Открытые системы. СУБД. 2008. № 05.

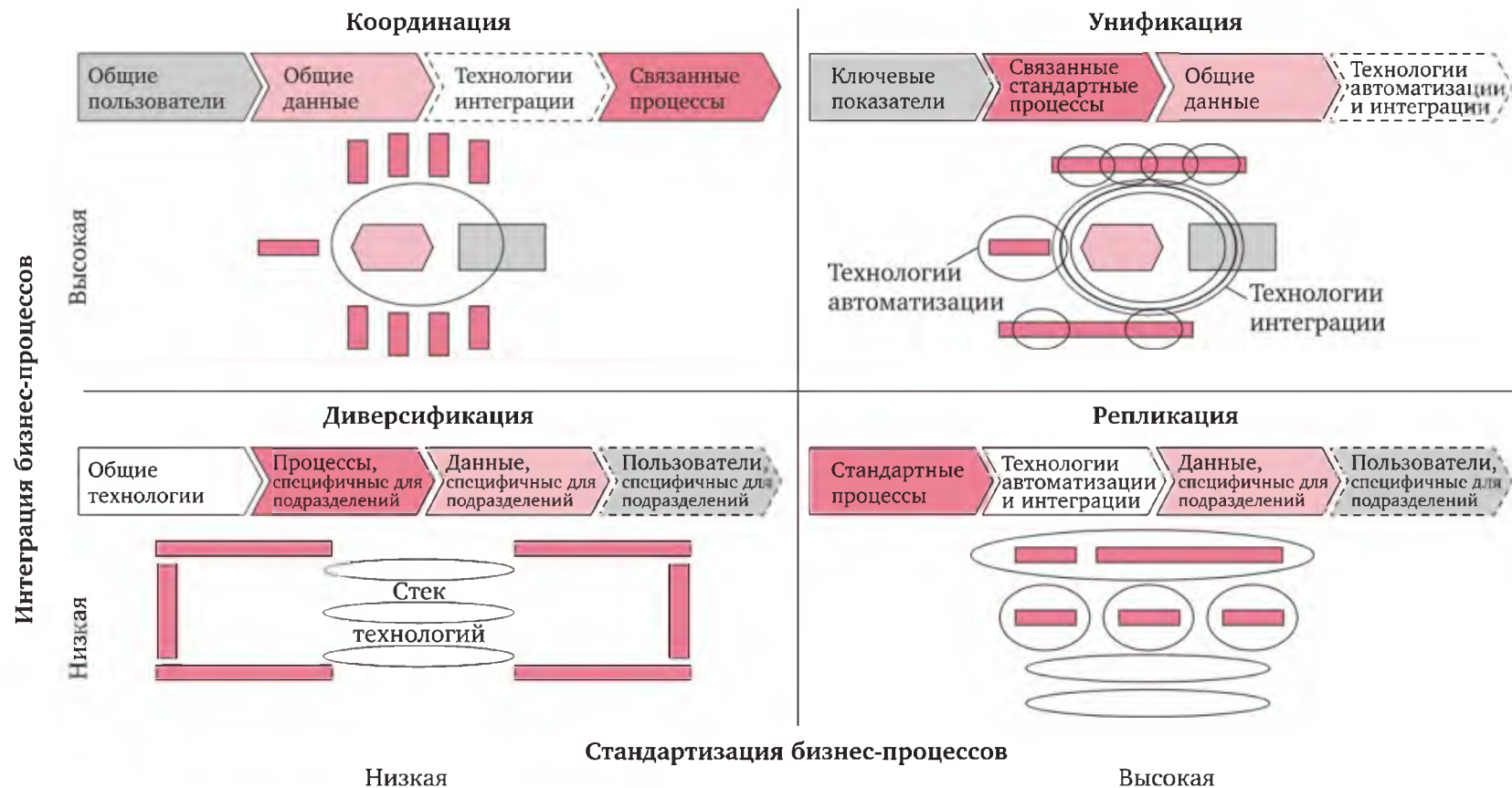


Рис. 3.74. Четыре операционные модели предприятия и соответствующие им архитектуры [Зеленков, 2014]:

— — обязательные элементы; - - - - - опциональные элементы; ■ — бизнес-процессы;
 ■ — данные; ○ — технологии; ■ — типы пользователей

нальные структуры оператора связи или сеть франчайзи). После этого смотрим на самостоятельность или интегрированность операционного подразделения с другими подразделениями, выделяя их различия и схожесть. И, наконец, учитываем специфику организации структуры управления и, конечно, бюджетирования. Все это и задает контекст выбора операционной модели.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы основные аспекты архитектуры предприятия?
2. Назовите основные слои архитектуры предприятия.
3. Как можно разделить объекты АП одновременно и по слоям, и по аспектам?
4. Что понимается под принципами описания и разработки архитектуры предприятия?
5. По какой структуре может быть описан архитектурный принцип?
6. Как архитектурные принципы соотносятся с уровнями зрелости архитектуры предприятия?
7. Назовите основные объекты бизнес-архитектуры.
8. Что включает организационно-ролевая структура?
9. Каковы ключевые артефакты организационно-ролевой структуры?
10. При помощи каких артефактов может описываться деятельность организации на уровне бизнес-архитектуры?
11. Что такое цепочка создания ценности?
12. Чем функции отличаются от процессов?
13. При помощи каких артефактов АП могут быть описаны функции и процессы?
14. Назовите основные объекты деятельности бизнес-архитектуры.
15. Что понимается под документом с точки зрения архитектурного подхода?
16. Что понимается под продуктом/услугой с точки зрения архитектурного подхода?
17. Что понимается под ресурсами с точки зрения архитектурного подхода?
18. Какова общая структура мотивационной модели, из чего она состоит?
19. Какие типы ИТ-архитектуры информационных систем принято выделять?
20. Перечислите основные сервисные модели облачных технологий.
21. Какие уровни данных принято выделять?
22. Какие типы данных можно выделить?
23. Какие уровни включает иерархия DIKW?
24. Что такое «объект данных»?
25. Назовите основные типы приложений, встречающиеся сегодня на практике.
26. Как можно охарактеризовать функции и процессы приложений?
27. Что традиционно включает технологическая архитектура?
28. Раскройте понятие «узел».
29. Что понимается под файлом в контексте архитектурного подхода?
30. Назовите основные функции и процессы инфраструктуры.
31. Каковы предпосылки сервисного подхода к описанию и разработке архитектуры предприятия?
32. Актуален ли сервисный подход сегодня?
33. Как сервисный подход может быть реализован на практике?
34. Какие типы артефактов АП принято выделять?
35. Что включает ядро языка ArchiMate?

36. Какие элементы и отношения включает язык ArchiMate?
37. Как язык ArchiMate соотносится с TOGAF ADM?
38. Каковы основные ракурсы и представления языка ArchiMate?

Рекомендуемая литература

1. Арзуманян, М. Ю. Архитектура предприятия как связующее звено управленческих дисциплин / М. Ю. Арзуманян, Д. В. Кудрявцев // 18-я российская научно-практическая конференция «Инжиниринг предприятий и управление знаниями»: сб. науч. тр. — Т. 1. — М.: Изд-во Гос. ун-та экономики, статистики и информатики, 2015. — С. 291—305.
2. Биберштейн, Н. Компас в мире сервис-ориентированной архитектуры (SOA): ценность для бизнеса, планирование и план развития предприятия: пер. с англ. / Н. Биберштейн, С. Боуз, М. Фиаммант, К. Джонс, Р. Ша. — М.: Кудиц-Пресс, 2007.
3. Герасимов, Б. И. Моделирование организационной структуры промышленного предприятия / Б. И. Герасимов, А. В. Шубин, А. П. Романов. — Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2005.
4. Григорьев, Л. Ю. Менеджмент по нотам: технология построения эффективных компаний / Л. Ю. Григорьев. — М.: Альпина Паблишерз, 2010.
5. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы: монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт; под ред. А. И. Громова. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
6. Данилин, А. Архитектура предприятия: учеб. курс / А. Данилин, А. Слюсаренко // Интернет-университет информационных технологий ИНТУИТ.ру, 2005.
7. Зиндер, Е. З. Результаты и перспективы «тихой революции» архитектуры предприятия и сервисного подхода / Е. З. Зиндер, В. К. Батоврин. — М.: ФОСТАС, 2007.
8. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортона. — М.: Олимп-Бизнес, 2003.
9. Кондратьев, В. В. Управление архитектурой предприятия: учеб. пособие / В. В. Кондратьев. — М.: ИНФРА-М, 2015.
10. Кудрявцев, Д. В. Системы управления знаниями и применений онтологий: учеб. пособие / Д. В. Кудрявцев. — СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. политех. ун-та Петра Великого, 2010.
11. Прахалад, К. Пространство бизнес-инноваций: создание ценности совместно с потребителем: пер. с англ. / К. Прахалад, М. Кришнан. — М.: Альпина Паблишер: Издательство Юрайт, 2011.
12. Стэйбелл, Ч. Конфигурация ценности для конкурентного преимущества: цепочка, мастерская и сеть создания ценности / Ч. Стэйбелл, О. Фьелдстад // Стратегический менеджмент. — 2008. — № 2—4.
13. Тельнов, Ю. Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: компонентная методология / Ю. Ф. Тельнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004.
14. ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E) — Systems and software engineering — Architecture description («Системная и программная инженерия — Описание архитектуры»).
15. TOGAF, Version 9.1. — Enterprise Edition, 2011.

ГЛАВА 4

МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В результате изучения материала данной главы студент должен:

знать

- понятие метода разработки архитектуры предприятия;
- основные этапы упрощенной методологии управления архитектурой предприятия;
- содержание упрощенной методологии управления архитектурой предприятия;
- цели, входы, выходы каждого этапа упрощенной методологии управления архитектурой предприятия;

уметь

- определять заинтересованные стороны на каждом этапе упрощенной методологии управления архитектурой предприятия;
- определять ракурсы и артефакты, создаваемые на каждом этапе управления архитектурой предприятия;
- формировать основные типы артефактов архитектуры предприятия;

владеть навыками

- применения объектов метамодели для формирования основных типов артефактов архитектуры предприятия;
 - использования методологии управления архитектурой предприятия.
-

В начале гл. 2 была представлена схема основных элементов практики АП, полезная для навигации по материалу учебника. Приведем снова эту схему для обозначения областей, которые будут рассмотрены в гл. 4 (рис. 4.1).

В гл. 4 будет рассмотрен метод описания и проектирования АП с целью реализации проектов развития компании. Представлены ракурсы и артефакты, создаваемые в рамках таких проектов. Будут использованы объекты метамодели, определенные в предыдущей главе.

4.1. Связь заинтересованных сторон, артефактов и объектов

В гл. 1 подробно рассматривались понятия заинтересованных сторон, областей интересов и артефактов, создаваемых в ходе процессов управления АП. Перечисленные выше сущности взаимосвязаны, что отражено на рис 4.2.



Рис. 4.1. Основные элементы практики АП, рассмотренные в четвертой главе



Рис. 4.2. Связь слоев, артефактов и заинтересованных сторон:

CEO — генеральный директор; CFO — финансовый директор; CMO — директор по маркетингу; CIO — директор по ИТ; CTO — технический директор.

В реальности заинтересованные стороны получают представление о какой-то области организации в форме **архитектурных докумен-**

тов. Каждая заинтересованная сторона обычно нуждается в различных архитектурных документах, однако один и тот же документ может быть востребован несколькими разными заинтересованными сторонами.

Артефакты и документы. Важно понимать, что артефакт — не синоним слову «архитектурный документ» в его формальном понимании (рис. 4.3). Мы говорим об *артефактах*, когда проектировщики ИС создают диаграммы проектирования, когда бизнес-аналитик разрабатывает модель бизнес-процесса, когда руководитель ИТ-департамента вносит правки в реестр ИС и пр. Но эти артефакты не являются документами в полном смысле этого слова.

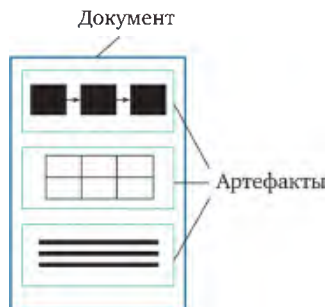


Рис. 4.3. Соотношение документов и артефактов

Артефакты описывают определенный аспект целостной архитектуры и нужны прежде всего заинтересованным сторонам для принятия решений относительно текущей или целевой архитектуры. Архитектор предприятия, архитектор процессов, бизнес-архитектор и другие заинтересованные стороны из числа разработчиков АП преимущественно работают с самими артефактами. Это могут быть обыкновенный список однородных процессов, таблица соответствия между процессами и приложениями из MS Word или MS Excel, диаграмма структуры приложения, выполненная в специальной среде.

Заинтересованным сторонам «от бизнеса» чаще всего предоставляются архитектурные документы. **Архитектурный документ** — это более формальный объект, который содержит один или более артефактов, а также различную сопроводительную информацию. На практике представление архитектурных документов может серьезно облегчить коммуникацию в случае, когда организация имеет слабое представление об архитектурном подходе. Так, генеральный директор может просто не понять смысла диаграмм, даже если они разрабатывались специально для него, тогда как он имеет большой опыт работы с различными документами.

Значение артефактов в процессе трансформации. С определенной долей условности можно сказать, что артефакт является некоторым представлением, которое получает заинтересованная сторона. Но, раз-

умеется, создание представления для заинтересованной стороны — это не самоцель формирования артефакта.

Заинтересованные стороны *управляют* трансформацией предприятия и для этого они *используют* специальные артефакты. Например, руководитель ИТ-департамента может использовать артефакт под названием «Реестр ИС» для управления обеспечения эксплуатации приложениями, в которых содержится информация обо всех приложениях организации. На основе этого артефакта заинтересованная сторона может принять решение о разработке новой ИС, о выводе старой ИС из эксплуатации, о модернизации ИС. Впрочем, для принятия решения могут потребоваться (и обычно требуются) и другие артефакты.

Цели формирования артефактов и их содержание. Крайне важно понять потребность конкретных заинтересованных сторон в конкретных артефактах АП. Нередко для этого формируется специальная таблица соответствия заинтересованных сторон и артефактов (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Потребности заинтересованных сторон в артефактах

Артефакты	Генеральный директор	Директор ИТ	Исполнительный директор	***
Схема организационной структуры	A, R	R	I	***
Реестр ИС	I	A, R	I	***
Модель процессов предприятия	I	R	A, R	***
Таблицы ССП*	A, R	A, R	I	***
Информационная модель		A, R	I	***
***	***	***	***	***

*ССП — система сбалансированных показателей.

Каждый артефакт включает в себя различные объекты АП. Для установления типа отношений использован метод **RACI**. Часто метод RACI называют диаграммой или таблицей, но по сути это именно матрица ответственностей. Термин «RACI» (или «ARCI») является аббревиатурой:

R — Responsible (исполняет);

A — Accountable (несет ответственность);

C — Consult before doing (консультирует до исполнения);

I — Inform after doing (оповещается после исполнения).

Иногда артефакт содержит только один тип объектов, иногда — два и более. Если речь идет о сложных проектах или большой компании, то можно быть создана таблица соответствия между объектами и артефактами АП (табл. 4.2).

Соотношение объектов и артефактов архитектуры предприятия

Артефакт/объект	Схема организационной структуры	Реестр ИС	Модель процессов предприятия	Таблицы ССП	Информационная модель	...
Цели				Первично		...
Процессы			Первично	Первично		...
Персонал	Первично					...
Приложения		Первично				...
Объект данных		Вторично			Первично	...
...	...	...	...	...	...	...

Типы артефактов. В начале главы были выделены основные форматы представления артефактов АП: реестр, матрица (таблица соответствия) и диаграмма. Теперь нужно рассмотреть эти форматы подробнее, а также объяснить их место в процессе описания и реализации архитектуры предприятия (рис. 4.4).

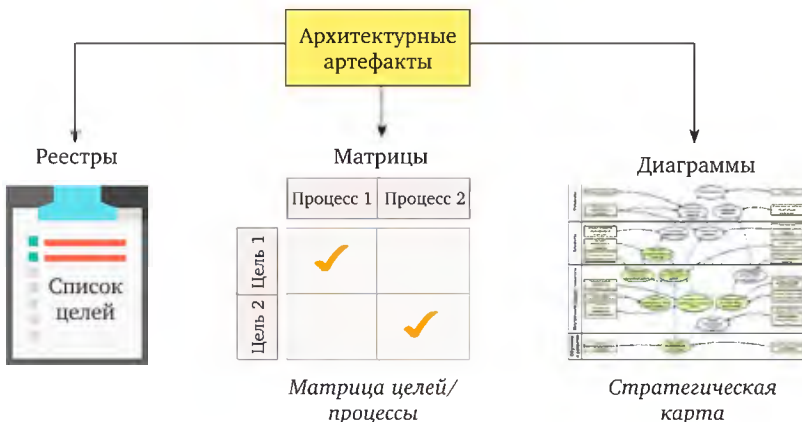


Рис. 4.4. Виды архитектурных артефактов

Реестры. Фактически реестр — это список, в котором содержатся объекты АП одного типа. Некоторые реестры могут содержать различные типы объектов АП, но связи или отношения между ними не указываются.

Для каждого объекта могут отражаться различные атрибуты. Например, в реестре ИС — указываться версия программного обеспечения, дата внедрения, срок окончания лицензии и т.п.

Приведем примеры реестров:

- реестр подразделений организации,
- реестр процессов,
- реестр ИС,
- и пр.

Далее рассмотрим фрагмент одного из реестров (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Реестр организационных подразделений (на примере фрагмента)

Подразделение	Адрес	Численность персонала	Телефон
Отдел приема отправлений	Энск, 124891, ул. Овражная, д. 5	25	+7-XXX-123-45-67
Отдел обработки отправлений	Энск-1, 156871, ул. Заводская, д. 19	10	+7-XXX-098-76-54
Отдел доставки	Энск-1, 156091, ул. Почтовая, д. 3	50	+7-XXX-888-12-87
***	***	***	***

Матрицы. Более сложный тип артефакта — матрицы, которые также часто называются *таблицами соответствия*. В них содержатся как минимум два различных типа объектов АП (по столбцам и по строкам). На их пересечении указывается соответствующий тип связи или отношения. Таблица потребностей заинтересованных сторон в артефактах и таблица соотношения объектов и артефактов АП представляют собой матрицы. При установлении типов связей также может использоваться метод RACI.

Приведем примеры матриц/таблиц соответствия:

- таблица соответствия ролей и процессов;
- таблица соответствия ролей и персонала;
- таблица соответствия процессов и приложений;
- таблица соответствия ролей и приложений;
- и пр.

Далее рассмотрим фрагмент одной из матриц (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Таблица соответствия ролей и приложений

Роли	Приложение приема отправлений	Приложение обработки отправлений	ГИС «Картография России»
Сотрудник офиса	Использует	—	—
Сотрудник центра обработки		Использует	Использует
Курьер	Использует	—	Использует

Диаграммы. Диаграмма — это графическое представление объектов АП и их взаимосвязей с использованием специальных нотаций, например:

- модель процесса;
- модель цепочки создания ценности;
- модель использования ИС;
- диаграмма перехода;
- модель использования ИТ-инфраструктуры;
- и пр.

Потребность в едином репозитории для хранения объектов и артефактов (единая электронная модель). Хранение объектов и артефактов осуществляется на базе единого репозитория. Благодаря этому, архитектурное описание становится целостным и согласованным. Архитектурное описание включает набор артефактов, которые содержат описание объектов. Одни артефакты могут включать в качестве составляющих другие артефакты более низкого уровня. Использование репозитория позволяет отразить изменение объекта сразу во всех артефактах, в которых он задействован, а также отслеживать все взаимосвязи между объектами и артефактами (рис. 4.5).

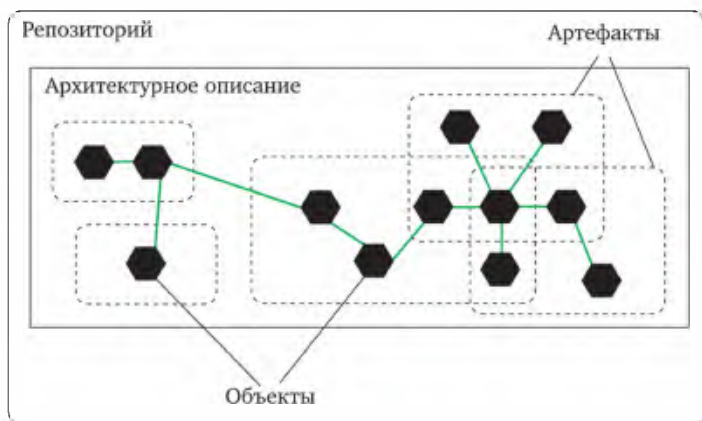


Рис. 4.5. Схематическое отображение устройства единого репозитория

Объекты архитектуры могут быть одновременно описаны в неограниченном количестве артефактов.

4.2. Начальный этап

Еще раз напомним представленную на рис. 2.13 общую идею — управление развитием через моделирование текущего и целевого состояния архитектуры (инженерный подход).

Метод достижения целевого состояния архитектуры состоит из четырех последовательных этапов. Общая схема метода отображена на рис. 4.6.

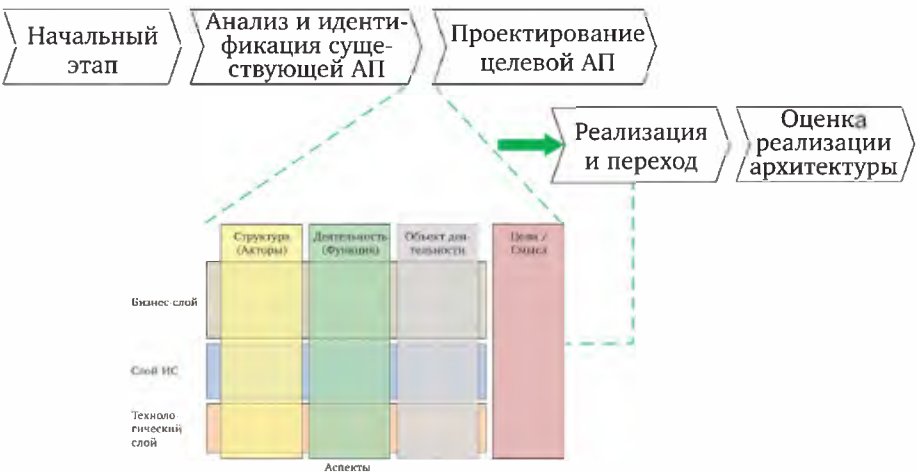


Рис. 4.6. Общая схема метода

Далее будем обращаться к общей схеме для навигационных целей обозначения рассматриваемых этапов.

Первым из них является начальный этап (рис. 4.7).



Рис. 4.7. Начальный этап в общей схеме

Действия по достижению целевого состояния архитектуры напрямую связаны с областями интересов заинтересованных сторон. Напомним, что к заинтересованным сторонам относятся не только представители топ-менеджмента компании, а все, чьи интересы пересекаются с преобразуемой архитектурой, все, кого затронут преобразования,

начиная с генерального директора и заканчивая пользователями информационных систем.

Заинтересованные стороны ожидают, что программа проектов достижения целевого состояния архитектуры будет как-то соответствовать их интересам, поэтому выявить эти интересы — важнейшая задача начального этапа.

Также на начальном этапе выявляются причины, цели и задачи проекта по достижению целевого состояния архитектуры. Не следует путать цели и задачи проекта с целями и задачами предприятия, хотя в ряде случаев между ними имеется явная корреляция. Так, и проект, и предприятие могут иметь в качестве цели «повышение эффективности производства», однако на начальном этапе эта цель будет рассматриваться именно в контексте цели проекта.

На рис. 4.8 показано, каким фазам TOGAF ADM условно соответствует этап начала проекта.

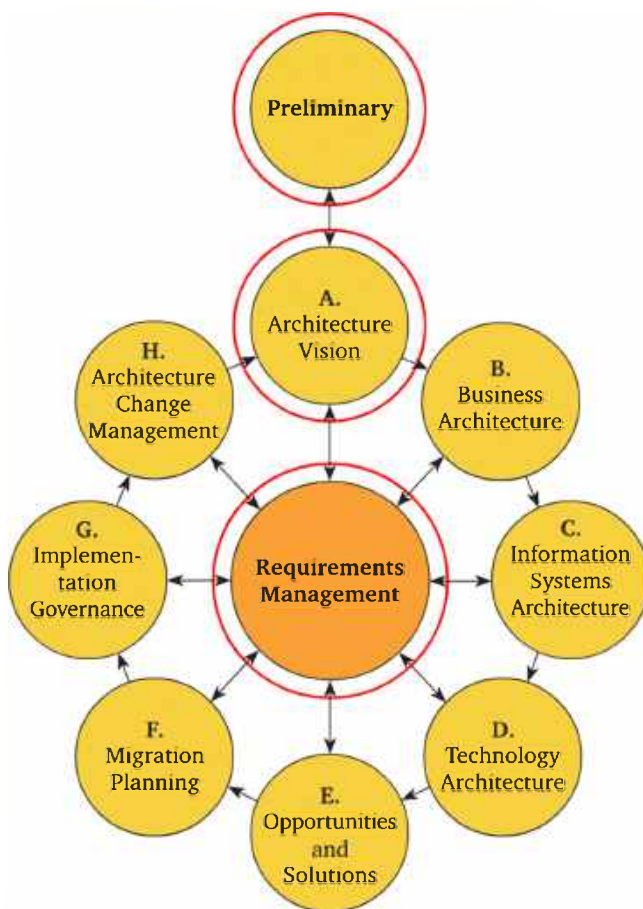


Рис. 4.8. Этап начала проекта в соответствии с TOGAF¹

¹ Источник: The Open Group.

Если организация раньше никогда не сталкивалась с архитектурным подходом и не реализовывала архитектурные проекты, то этап начала проекта имеет еще большее значение. В этом случае предстоит сначала сформировать у организации *способность к управлению архитектурой*, которая может рассматриваться точно так же, как и любая другая способность организации. Для создания и развития этой способности могут использоваться различные подходы, методы и инструменты, некоторые из которых представлены в TOGAF.

4.2.1. Цели, входы и выходы начального этапа

Цели.

На основе общего описания этапа начала проекта можно выделить ряд целей, которые должны быть достигнуты прежде, чем этап можно будет считать завершенным:

- выявить заинтересованные стороны и их интересы;
- определить причины инициации проекта и цели проекта.

Входы.

Несмотря на то что этап начала проекта выполняется первым, он также имеет свои входы. В качестве таких входов рассматриваются неформализованные:

- список заинтересованных сторон;
- цели проекта;
- задачи;
- показатели;
- и др.

Подразумевается, что организация еще до начала архитектурного проекта обладает заинтересованными сторонами, имеющими представление о целях, задачах и показателях проекта, однако они еще не выражены в явной форме.

Выходы.

ледует отметить, что выходы этапа начала проекта немногочисленны. Если компания впервые реализует проект по достижению целевого состояния архитектуры, то одним из первых и наиболее важных выходов должна стать реализованная *способность к управлению архитектурой*.

К выходам, являющимся артефактами АП, относятся:

- реестр заинтересованных сторон;
- реестр движущих сил проекта;
- реестр целей проекта;
- и др.

Матрицы соответствия:

— матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта;

- матрица соответствия движущих сил проекта и целей проекта;
- и др.

Диаграммы:

- модель мотивации;
- и др.

Рассмотрим перечень создаваемых на этом этапе артефактов и их связь с областями интересов ключевых заинтересованных сторон (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Связь заинтересованных сторон, их интересов и артефактов на начальном этапе

Заинтересованные стороны	Интересы	Артефакты
Высшее руководство (директора). Руководители бизнес-направлений. Главный архитектор	Мотивы запуска проекта. Разделение ответственности. Миссия, стратегия, принципы бизнеса. Ценность для бизнеса. Ограничения проекта	Реестр заинтересованных сторон. Реестр целей проекта. Модель мотивации. Реестр требований

Из приведенной таблицы видно, что учитываемые заинтересованные стороны объединены в одну группу, так как обладают на настоящем этапе схожими областями интересов.

4.2.2. Заинтересованные стороны

В гл. 1 уже рассматривалось понятие «заинтересованные стороны» (*stakeholders*) и их роль в проектах развития, совершенствования или трансформации организации. Заинтересованные стороны могут классифицироваться по различным критериям. С точки зрения влияния и роли в проектах заинтересованные стороны можно классифицировать на следующие группы:

- заказчики изменений;
- вовлеченные в процесс изменений;
- те, над кем осуществляются изменения;
- те, кто будет затронут в процессе изменений.

По отношению к проекту, для формирования дальнейшего плана коммуникаций зачастую используют следующие критерии:

- способность помочь или помешать изменениям;
- текущее понимание проекта;
- необходимое понимание проекта;
- текущие обязательства перед проектом;
- необходимые обязательства перед проектом;
- поддержка проекта;
- и др.

Для каждого из перечисленных выше критериев определяют текущий и желаемый уровень.

Для управления заинтересованными сторонами чаще всего создается специальный **реестр заинтересованных сторон**. Этот артефакт АП содержит полный перечень заинтересованных сторон, которые были выделены на начальном этапе проекта, а также различные присвоенные им атрибуты.

Пример артефакта «реестр заинтересованных сторон» приведен в табл. 4.6.

Таблица 4.6

Реестр заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона	Ф. И. О.	Класс	Способность понимать изменениям	Текущее понимание проекта	Необходимое понимание проекта	Текущие обязательства перед проектом	Необходимые обязательства перед проектом	Поддержка проекта
Генеральный директор	Иванов И. И.	D	Выс.	Ср.	Выс.	Ср.	Выс.	Выс.
Руководитель ИТ-департамента	Петров П. П.	D	Выс.	Низ.	Выс.	Низ.	Выс.	Низ.
Руководитель отдела	Степанов С. С.	B	Низ.	Низ.	Ср.	Низ.	Ср.	Выс.
Менеджер процесса	Николаев Н. Н.	A	Низ.	Низ.	Низ.	Низ.	Ср.	Низ.
	Трофимов Т. Т.	A	Низ.	Выс.	Низ.	Ср.	Ср.	Выс.
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Обратите внимание, что одно и то же заинтересованное лицо может быть представлено несколькими конкретными людьми. Такой подход к категоризации чаще всего применяется для не очень значимых заинтересованных сторон, которые не способны оказывать существенное влияние на проект. Реальных представителей высшего руководства компании чаще всего не объединяют в одну заинтересованную сторону.

4.2.3. Интересы и ракурсы заинтересованных сторон

Каждая заинтересованная сторона имеет специфические интересы и смотрит на архитектурный проект со своей точки зрения (или же со своего **ракурса**). Для того чтобы удовлетворить интересы заинтересованных сторон в рамках проекта трансформации, необходимо понимать, с какого ракурса они смотрят на проект.

Иногда формируется специальная таблица, в которой отражаются ракурсы и представления, характерные для заинтересованной стороны.

4.2.4. Причины начала проекта трансформации предприятия и их оценка

Ранее констатировалось, что проект по трансформации предприятия начинается и реализуется, потому что заинтересованные стороны

имеют некоторые интересы и свое видение того, каким должно стать предприятие. Иными словами, некоторые причины побуждают заинтересованные стороны инициировать проект трансформации предприятия.

Причины трансформации предприятия могут быть обусловлены интересами заинтересованных сторон и их видением дальнейшего развития организации. Точно так же причины могут быть обусловлены внешними или внутренними условиями, которые оказывают существенное влияние на организацию и побуждают заинтересованные стороны произвести некоторые изменения.

Говоря о причинах проекта трансформации архитектуры предприятия, часто используется термин «движущие силы». Это не цели, которые должны быть достигнуты, однако без причин, побудивших инициировать проект, будет проблематично понять и сами цели в дальнейшем. Движущие силы формулируются в виде короткого (2–4 слова) утверждения, которое в самом общем виде описывает некоторый аспект деятельности организации или внешней среды, вызывающий беспокойство у заинтересованных сторон и служащий причиной для начала проекта трансформации. Примеры движущих сил могут быть представлены следующим образом:

- экономические изменения;
- стоимость акций;
- прибыль;
- жалобы потребителей;
- отток потребителей;
- и пр.

Чаще всего выделение и формализация движущих сил проекта происходит после того, как создан реестр заинтересованных сторон. Но на практике эта последовательность, как и любая другая, может нарушаться из-за контекста проекта.

Для более полного понимания движущие силы проекта оцениваются. Не существует единого подхода к их оценке. Более того, не всегда оценка движущих сил производится. Однако в случае крупных компаний или компаний, со спецификой деятельности которых не знакомы архитекторы, оценивание движущих сил имеет колоссальное значение.

Для оценки движущих сил может использоваться метод SWOT-анализа. Принцип декомпозиции применим и здесь. Так, на первом этапе может быть проведен общий SWOT-анализ для предприятия с целью выделения общих движущих сил организации. Затем из их числа выделяются **движущие силы проекта**, которые и являются причиной начала проекта. Далее для каждой выделенной движущей силы проекта проводится отдельный SWOT-анализ. Чаще всего ограничиваются высоким уровнем. Более того, не все результаты проведенных SWOT-анализов вносятся в соответствующие артефакты: как правило, документируются только самые значимые оценки.

При описании движущих сил проекта и их оценок обычно создаются следующие артефакты:

- реестр движущих сил проекта;
- матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта.

Реестр движущих сил проекта. Этот реестр обычно включает полный перечень выделенных движущих сил, их оценку, описание и иные атрибуты, которые требуется отразить в соответствии с условиями реального проекта.

Реестр движущих сил проекта является артефактом АП, однако он должен быть сформирован на языке, понятном бизнесу и заинтересованным сторонам, не знакомым (или знакомым очень отдаленно) с архитектурным подходом. На раннем этапе заинтересованным сторонам крайне важно видеть, что архитектор и его команда действительно понимают бизнес и способны говорить с его представителями на одном языке.

Далее приведем пример реестра движущих сил проекта для условной компании «М.» (табл. 4.7). В ходе обсуждения основных аспектов деятельности компании «М.» (описание кейса приведено в приложении 1) стейкхолдеры сообщили, что компания фокусирует внимание на клиентоориентированности. По мнению менеджмента, на развитие компании сильнее всего влияет удовлетворенность клиентов и эффективность бизнеса. Было установлено, что низкая удовлетворенность клиентов вызвана большим временем выполнения заказа, которое, в свою очередь, проистекает из неэффективности выполнения заказа как такового. А эффективность бизнеса страдает из-за неразвитых взаимоотношений с клиентами (в частности, неоптимального профилирования клиентов) и давления рынка инновационных услуг.

Таблица 4.7

Пример реестра движущих сил проекта

Движущая сила	Описание	Оценка	...
Удовлетворенность клиентов	Клиенты компании не удовлетворены тем, как происходит выполнение заказа	На текущий момент заказы выполняются слишком долго	...
		Выполнение заказа является неэффективным	...
Эффективность бизнеса	В настоящее время компания работает неэффективно. Конкуренты предоставляют более удобные услуги своим клиентам	Взаимоотношения с клиентами не развиты в полной мере	...
		Профилирование клиентов неэффективно	...
		На рынке есть решения для предоставления инновационных услуг, которые не применяются в «М.»	...
...	...	...	...

Матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта. Каждая заинтересованная сторона фокусирует внимание на различных движущих силах проекта. Хотя каждая движущая сила проекта так или иначе важна и для проекта трансформации, и для организации в целом, различные заинтересованные стороны проявляют интерес относительно различных движущих сил.

Например, клиент компании хочет, чтобы ему оказывали качественные и по возможности дешевые услуги. С точки зрения архитектуры предприятия это означает, что заинтересованная сторона «Клиент» связана с движущими силами проекта «Качественные услуги» и «Цена услуги». Ни прибыль компании, ни стоимость ее акций, скорее всего, не имеют для клиента никакого значения, хотя эти факторы косвенно влияют и на движущие силы проекта, которые его интересуют.

Иными словами, для каждой заинтересованной стороны значимы не все движущие силы проекта, а только некоторые из них. Для понимания этого и формируется матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта.

Приведем пример матрицы соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта, основываясь на описании компании «М.» (табл. 4.8).

Таблица 4.8

Матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил

Движущие силы	Менеджмент	Клиент	
Удовлетворенность клиентов	+	+	
Эффективность бизнеса	+	+	

Как правило, связь между заинтересованной стороной и движущей силой проекта не нуждается в пояснениях, поэтому в данном артефакте она может быть отражена любым способом. В диаграммах, включающих данные объекты архитектуры, может использоваться простая ассоциация для отражения связи между ними (если иного не требуют контекст проекта или конкретные условия).

4.2.5. Цели и задачи проекта

Зная причины, которые побудили заинтересованные стороны инициировать выполнение проекта по трансформации предприятия, можно понять и цели проекта. Само понятие цели проекта обычно основано на причинах проекта, т. е. на его движущих силах. Проект трансформации редко затевается просто так: обычно для его начала есть серьезные основания, которые обуславливают готовность компании предоставить ресурсы, необходимые для проекта.

Проект трансформации должен достигнуть некоторых целей проекта, чтобы повлиять на причины, из-за которых он был инициирован.

Из этого следует, что с точки зрения архитектуры предприятия движущие силы проекта связаны с целями проекта.

Цели проекта чаще всего детализируются до уровня задач проекта, которые должны соответствовать критериям SMART.

При описании целей проекта обычно создаются два ключевых артефакта:

- реестр целей проекта;
- матрица соответствия движущих сил проекта и целей проекта.

Реестр целей проекта содержит полный перечень его целей, их описание, детализацию до уровня задач и другие атрибуты (если необходимо). Далее приведем пример реестра целей проекта для компании «М».

Для развития отношений с клиентами компании необходимо изменить обслуживание клиентов. Для оптимизации профилирования клиентов нужно улучшить их профилирование и управление взаимоотношениями с клиентами (что важно и для снижения давления рынка инновационных услуг). Также для снижения давления необходимо улучшить стратегию маркетинга/обслуживания.

На основании приведенной информации сформируем пример реестра целей проекта (табл. 4.9).

Таблица 4.9

Пример реестра целей проекта

Цель проекта	Описание	Задачи	***
Изменить обслуживание клиентов	При реализации проекта нужно добиться улучшения удовлетворенности клиентов работой с компанией	Повысить скорость обслуживания. Повысить качество продукции. Повысить удовлетворенность клиентов от взаимодействия с компанией	***
Улучшить профилирование клиентов	Нужно сделать так, чтобы в компании осуществлялись сбор и обработка данных о клиентах	Сформировать в компании процессы сбора и обработки данных о клиентах. Внедрить CRM-систему. ***	***
Улучшить управление взаимоотношениями с клиентами	Необходимо автоматизировать отношение компании с клиентами, сделать его простым и удобным для самого клиента	Оптимизировать взаимоотношения с клиентами. Внедрить CRM-систему. Повысить квалификацию персонала в сфере общения с клиентами. ***	***
Улучшить стратегию маркетинга/обслуживания	Нужно обновить и переработать стратегию маркетинга, чтобы она соответствовала поставленным целям проекта	Разработать целевую стратегию маркетинга/обслуживания. Обеспечить ее реализацию. ***	***
***	***	***	***

Матрица соответствия движущих сил проекта и целей проекта. Цели проекта и движущие силы проекта оказывают влияние друг на друга. К примеру, достижение цели проекта «Повысить эффективность процессов» влияет на движущую силу проекта «Эффективность бизнеса». В ряде случаев движущие силы проекта могут влиять на цели проекта, однако эта ситуация наблюдается гораздо реже.

Далее приведем пример матрицы соответствия движущих сил проекта и целей проекта на основании примера компании «М.» (табл. 4.10).

Таблица 4.10

Матрица соответствия движущих сил проекта и целей проекта

Цели проекта	Удовлетворенность клиентов	Эффективность бизнеса
Изменить обслуживание клиентов	Влияет	Влияет
Улучшить профилирование клиентов	—	Влияет
Улучшить управление взаимоотношениями с клиентами	—	Влияет
Улучшить стратегию маркетинга/обслуживания	—	Влияет

В данном случае указан тип связи между движущими силами проекта и целями проекта, но на соответствующих диаграммах часто можно ограничиться простой ассоциацией, а в таблице соответствия отразить связь любым символом.

Модель мотивации. Для общего понимания мотивации проекта может быть создана модель мотивации в нотации ArchiMate. **Модель мотивации проекта** — это диаграмма, которая визуализирует объекты АП, описывающие заинтересованные стороны, причины инициации проекта, цели проекта и основные требования в общем виде. Использование этой диаграммы имеет смысл только в случае зрелости корпоративной культуры предприятия и готовности заинтересованных сторон работать с этой моделью. Чаще всего заинтересованным сторонам удобнее работать с реестрами и таблицами, отражающими мотивацию проекта.

Обратите внимание, что метамодель мотивации включает и требования, которые обычно в полном объеме формируются на последующих этапах.

Хотя на метамодели мотивации отражен такой объект АП, как «Принципы», его использование на практике оправдано в случае достаточной зрелости архитектурной культуры. В рамках данного раздела его применение не будет рассматриваться.

Модель мотивации проекта использует объекты и связи, которые отражены в артефактах, созданных на этапе начала проекта.

Пример модели мотивации. На рис. 4.9 приведен пример модели мотивации для проекта, реализуемого в компании «М.».

Формирование реестра требований. Все сформулированные требования документируются в специальном артефакте — реестре требований. Реестр содержит требования, сгруппированные по категориям, и указанные для каждого требования атрибуты.

4.3. Этап идентификации и анализа существующей архитектуры предприятия

На этапе идентификации и анализа существующей архитектуры производится описание основных слоев АП: бизнес-слоя, слоя ИС и технологического слоя. От архитекторов требуется выявить основные объекты АП для каждого слоя, а затем отразить их в соответствующих артефактах (рис. 4.10).

Как правило, исчерпывающее описание каждого из сегментов компании не является обязательным. Более того, в ряде случаев на практике это и вовсе невозможно из-за сложности компании и огромных финансовых и временных расходов на такой проект.

На рис. 4.11 отражено соответствие этапа анализа и идентификации существующей архитектуры с фазами, выделяемыми в TOGAF ADM.

Обратите внимание, что на рисунке хотя и показана линейная последовательность выполнения фаз, на практике дело может обстоять иначе. Часто архитектор повторно возвращается, к примеру, на фазу С (Архитектура ИС) после описания технологической архитектуры, чтобы внести некоторые правки и дополнения. Аналогично обстоит ситуация и со многими другими фазами ADM.

При анализе и проектировании АП можно выделить два крайних подхода. Первый подход предполагает, что изначально описывается по каждому слою текущая и целевая АП. Второй подход идет другим путем: первой описывается текущая архитектура всех трех слоев, а затем — целевая. На практике данные подходы могут комбинироваться. Далее материал в учебнике будет организован в соответствии со вторым подходом (хотя это не значит, что также необходимо организовывать и работы по проекту).

4.3.1. Цели, входы и выходы этапа идентификации и анализа существующей архитектуры

При формировании целей этапа анализа архитектуры крайне важно понимать место данного этапа в общем цикле. Проведенный ранее этап анализа мотивации позволил нам понять, в чем именно нуждается организация для успешного функционирования на рынке. Соответственно, на этапе анализа и разработки ядра архитектуры нам нужно понять, что в дальнейшем должно быть реализовано в компании.

Разумеется, на данном этапе речь все еще ведется в терминах АП, а не в терминах конкретных решений и тем более не в логике проектного управления. Артефакты АП, которые будут созданы на этом этапе,





Легенда



Ассоциация

Агрегация

Реализация

Рис. 4.9. Примеры модели мотивации

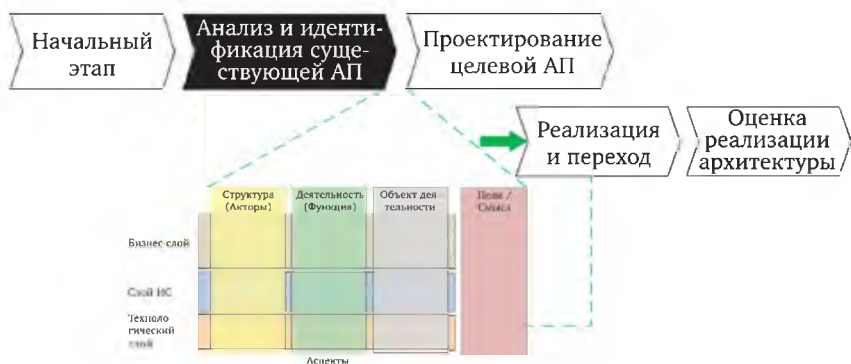


Рис. 4.10. Этап идентификации и анализа существующей архитектуры предприятия

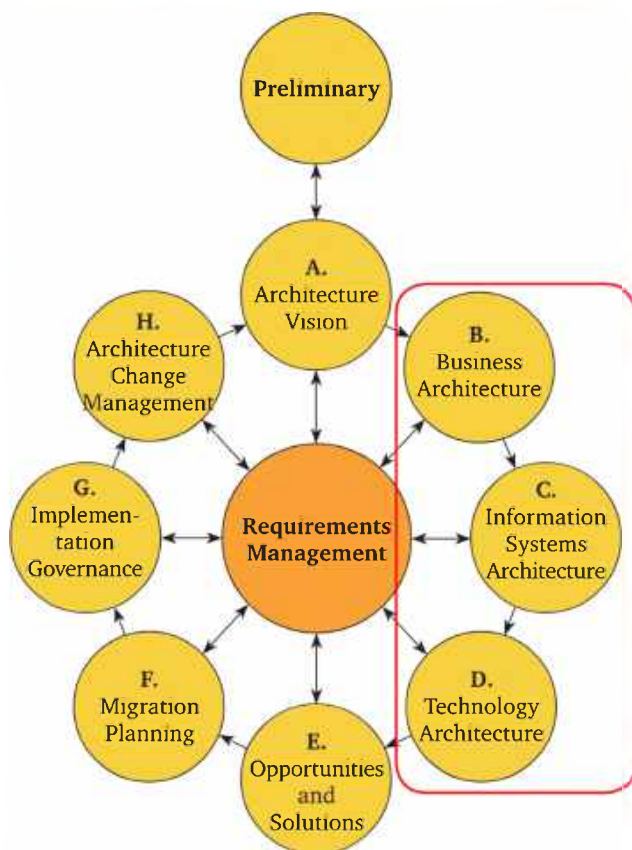


Рис. 4.11. Этап анализа и разработки ядра архитектуры в соответствии с TOGAF

позволят создать артефакты, относящиеся к конкретному решению. В дальнейшем именно на их основе произойдет переход от архитектурного описания компании к конкретным проектам. Выделим цели этапа.

Цели:

- выбрать ракурсы и инструменты;
- описать текущую АП верхнего уровня;
- описать текущую бизнес-архитектуру;
- разработать целевую бизнес-архитектуру;
- описать текущую архитектуру ИС;
- разработать целевую архитектуру ИС;
- описать текущую технологическую архитектуру;
- разработать целевую технологическую архитектуру;
- провести анализ разрывов между текущим и целевым состоянием АП;
- определить потенциальное содержание диаграммы перехода.

Один из главных входов для этапа анализа и разработки ядра архитектуры — это реестр требований. Именно он определяет критерии, которым в обязательном порядке должна соответствовать целевая АП. При этом важно понимать, что реестр требований может обновляться и дополняться на данном этапе.

Крайне важны артефакты, в которых отражены заинтересованные стороны. Все артефакты, созданные на этапе анализа и разработки ядра архитектуры, предназначаются какой-либо заинтересованной стороне. Соответственно, выбор представлений и инструментов, который фигурирует в целях этапа, предполагает четкое понимание заинтересованных сторон и их интересов.

Все прочие артефакты, созданные на этапе анализа мотивации, также являются входами. Исходя из этого, сформируем общий перечень входов для рассматриваемого этапа.

Входы.

В качестве входов, которые еще не являются объектами или артефактами АП на данном этапе, выделяют следующие.

Реестры:

- реестр заинтересованных сторон;
- реестр движущих сил проекта;
- реестр целей проекта;
- и др.

Матрицы соответствия:

— матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта;

- матрица соответствия движущих сил и целей проекта;
- и др.

Диаграммы:

- модель мотивации проекта;
- и др.

Выходы данного этапа содержат артефакты, описывающие текущую АП, целевую АП и выявленные разрывы, которые в дальнейшем станут основой для формирования диаграммы перехода и плана реализации.

Выходы.

Реестры:

- перечень продуктов и услуг компании;
- профиль ценностного предложения (ЦП);
- реестр процессов;
- реестр сервисов;
- реестр организационных подразделений;
- реестр бизнес-объектов;
- реестр сервисов приложений;
- реестр информационных систем;
- реестр технологических сервисов;
- реестр узлов и технологических сервисов;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица соответствия процессов и сервисов;
- матрица взаимодействия процессов;
- матрица соответствия ИС и местоположений;
- матрица использования ИС;
- матрица соответствия технологических сервисов и узлов;
- и др.

Диаграммы:

- описание бизнес-модели;
- модель внешнего окружения;
- цепочка добавленной ценности;
- карта процессов;
- диаграмма процессов и сервисов;
- диаграмма структуры организации;
- модели процессов;
- ландшафт приложений;
- модель использования ИС;
- диаграмма поддержки приложениями процессов;
- верхнеуровневая (обзорная) модель АП;
- и др.

Рассматриваемые артефакты. Исследуем перечень создаваемых на этом этапе артефактов и их связь с областями интересов ключевых заинтересованных сторон (табл. 4.11).

Таблица 4.11

**Связь заинтересованных сторон, их интересов и артефактов
на этапе разработки архитектуры**

Заинтересованные стороны	Интересы	Артефакты
Главный архитектор	Миссия, стратегия, принципы бизнеса.	Органиграмма. Карта процессов.

Заинтересованные стороны	Интересы	Артефакты
	Идентификация ответственности. Согласованность архитектурных элементов в проектируемой архитектуре. Влияние планируемых изменений на архитектуру. Взаимосвязь с внешним окружением	Диаграмма внешнего окружения. Верхнеуровневая (обзорная) модель АП. Ландшафт приложений. Модель использования инфраструктуры. Диаграмма процессов и сервисов. Цепочка добавленной ценности
Директор по развитию	Миссия, стратегия, принципы бизнеса. Ценность планируемых изменений для компании в целом	Бизнес-модель. Профиль ЦП. Верхнеуровневая (обзорная) модель. Цепочка добавленной ценности. АП
Операционный директор	Организация бизнес-процессов: зависимости, согласованность, полнота. Взаимосвязь с внешним окружением. Добавленная стоимость бизнес-процессов	Органиграмма. Реестр процессов. Диаграмма процессов и сервисов. Бизнес-модель. Профиль ЦП. Цепочка добавленной ценности. Верхнеуровневая (обзорная) модель АП
Руководитель бизнес-направления	Результативность и эффективность бизнес-направления. Согласованность и полнота бизнес-процессов бизнес-направления. Отношения и зависимости между приложениями. Управление сервисами и продуктами (качество, ресурсы)	Реестр процессов верхнего уровня. Реестр сервисов. Диаграмма процессов и сервисов. Верхнеуровневая (обзорная) модель АП. Цепочка добавленной ценности. Диаграмма процессов и сервисов. Матрица взаимодействия процессов
Менеджер продуктов	Жизненный цикл продукта. Ценность, предлагаемая продуктами предприятия. Добавленная стоимость бизнес-процессов	Реестр сервисов. Карта процессов. Диаграмма процессов и сервисов. Бизнес-модель. Профиль ЦП. Реестр сервисов приложений
ИТ-директор	Покрытие бизнес-деятельности ИТ. Удовлетворенность бизнес-заказчиков работой ИТ-сервисов.	Реестр сервисов. Диаграмма процессов и сервисов. Верхнеуровневая (обзорная) модель АП. Ландшафт приложений.

Заинтересованные стороны	Интересы	Артефакты
	Отношения и зависимости между приложениями (интеграция). Стабильность и безопасность используемых технологий. Производительность используемых технологий. Масштабируемость и гибкость технологий. Зависимости между элементами инфраструктуры. Влияние внешнего окружения на IT-инфраструктуру. Структура используемых данных и информации. Зависимости в используемых данных и информации. Непротиворечивость и полнота данных	Модель использования ИС. Диаграмма обеспечения процесса приложениями. Органиграмма. Модель использования инфраструктуры. Модель процессов. Реестр информационных систем

Далее будут подробно рассмотрены упомянутые в таблице артефакты.

4.3.2. Общий взгляд на предприятие

В самом начале этапа анализа и разработки архитектуры формируются наиболее абстрактные артефакты. Для обеспечения общего понимания деятельности организации чаще всего требуется:

- определить внешнее окружение предприятия;
- определить бизнес-модель организации.

Внешнее окружение организации

Диаграмма внешнего окружения предприятия показывает представителей внешнего окружения, с которыми взаимодействует организация и которые так или иначе влияют на нее. На диаграмме внешнего окружения могут быть отмечены ключевые партнеры компании — организации, с которыми связана деятельность компании, будь то банки, страховые, инвестиционные фонды и т. п. Все организации, отраженные на этой диаграмме, являются внешними по отношению к компании.

На диаграмме внешнего окружения также отражают клиентов и основных конкурентов компании. При необходимости как клиенты, так и конкуренты могут быть отражены с низкой или с высокой степенью детализации. Так, очень часто на диаграмме внешнего окружения показывают клиентские сегменты.

Информация о конкурентах может быть получена из разных источников. Как правило, для этого необходимо провести анализ рынка.

Также информация может быть получена в ходе обсуждения с менеджментом организации. Аналогичным образом формируется информация о потребительских сегментах компании.

Диаграмма внешнего окружения относится к диаграммам *обзорного уровня*. С ее помощью формируется обзорное представление контактов организации с внешним миром. Диаграмма внешнего окружения позволяет понять ключевые связи организации, которые в дальнейшем будут учитываться при формировании требований, определении движущих сил и целей, разработке конкретных решений.

Пример диаграммы внешнего окружения. На рис. 4.12 приведен пример возможной диаграммы внешнего окружения для условной компании «М.».

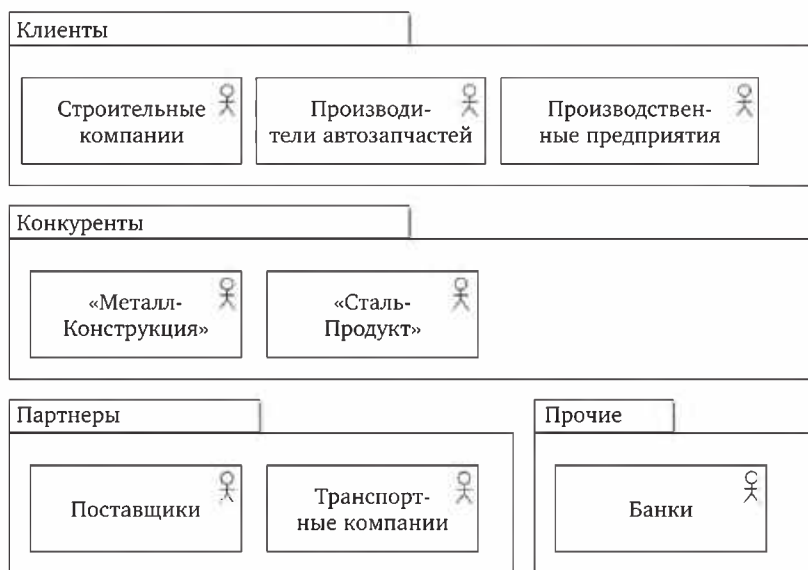


Рис. 4.12. Диаграмма внешнего окружения компании «М.»:

— актер

Информация из этой модели может быть применена при описании бизнес-модели и позволяет понять, что компания «М.» имеет две категории партнеров компании: поставщики, занимающиеся поставкой материалов для производства, и транспортные компании, доставляющие продукцию компании «М.» клиентам. При необходимости поставщики и транспортные компании могут быть детализированы до уровня конкретных компаний.

В модели также содержится информация о потребительских сегментах компании. Ранее были выявлены три сегмента: строительные компании, производственные предприятия и производители автозапчастей. Все они относятся к категории клиентов компании «М.».

Как правило, у любой компании имеются конкуренты, деятельность которых всегда нужно принимать во внимание. Например, ранее на основе анализа рынка могли быть выделены два условных конкурента компании «М.»: компания «Металл-Конструкция» и предприятие «Сталь-продукт».

Также на диаграмме отмечены банки. Эта категория не детализирована, поскольку в рассмотренном примере такая необходимость отсутствует.

Бизнес-модель

Бизнес-модель компании определяет, как она получает прибыль, обращается к своему рынку, представляет свои предложения и развешивает бизнес-отношения (PWC)¹.

Бизнес-модель компании — это способ, который компания использует для создания ценности и получения прибыли [Chesbrough H., 2006].

Одним из распространенных методов представления бизнес-моделей является метод, предложенный Александром Остервальдером. Популярность и широкое распространение метод получил после публикации в 2010 г. книги «Построение бизнес-моделей» (Business Model Generation). За несколько лет книга была переведена на 18 языков и продана в количестве более 500 тыс. экземпляров.

Александр Остервальдер предложил шаблон для описания бизнес-модели компании, состоящий из девяти структурных блоков (рис. 4.13), имеющих ключевое значение для бизнеса:

- потребительские сегменты (кто является потребителями, на кого ориентирован бизнес?);
- ценностное предложение (что уникального мы предоставляем нашим клиентам, каковы наши отличительные особенности?);
- каналы сбыта (каким образом мы доставляем наше предложение клиентам?);
- взаимоотношения с клиентами (как мы осуществляем коммуникации с клиентами и поддержку?);
- доходы / структура доходов (какие основные каналы поступления доходов?);
- ключевые ресурсы (какими ключевыми ресурсами необходимо обладать, чтобы предоставить ценностное предложение ключевым потребителям?);
- ключевая деятельность (какая деятельность является ключевой, для того чтобы все остальное работало?);
- ключевые партнеры (кто является ключевыми партнерами?);
- издержки / структура издержек (на что направлены основные издержки?).

Приведенная последовательность элементов тоже не случайна, она указывает на способ рассуждения о бизнес-модели: от клиентов к ценности, от ценности к деятельности и активам.

¹ PWC — PricewaterhouseCoopers.



Рис. 4.13. Элементы бизнес-модели [Остервальдер, Пинье, 2012]¹

На рис. 4.14 представлена бизнес-модель условной компании «М.».

Бизнес-модель может успешно применяться для формализации и описания существующего бизнеса, анализа и планирования его изменений и проектирования новых бизнесов.

Александр Остервальдер уделяет значительное внимание организации совместного творческого процесса и предлагает набор практик и методов для разработки и анализа бизнес-модели, таких как: метод мозгового штурма, визуализация с помощью стикеров и рисунков, рассказы (*storytelling*), разыгрывание сценариев и др.

Автор предлагает метод управления на основе бизнес-модели, включающий следующие шаги: мобилизация (вовлечение сотрудников); понимание (освоение методов и подходов); дизайн (создание бизнес-модели «as is», анализ, проектирование «to be»); применение (проверка прототипа «to be» в реальных условиях); управление (адаптация и постоянное совершенствование модели на основе реакции рынка).

В контексте анализа и проектирования АП бизнес-модель является ключевой верхнеуровневой моделью (уровня «генералов»), позволяющей выявить главное и дать основу для дальнейшего детального моделирования.

Соответствие элементов бизнес-модели объектам АП рассматривается в целом ряде работ. На рис. 4.15 представлен вариант, предложенный авторами языка ArchiMate, сокращенный с учетом состава объектов, отобранных для упрощенной методологии данного учебника (см. гл. 3, рис. 3.8).

¹ См. также: [Osterwalder, Pigneur, 2013].

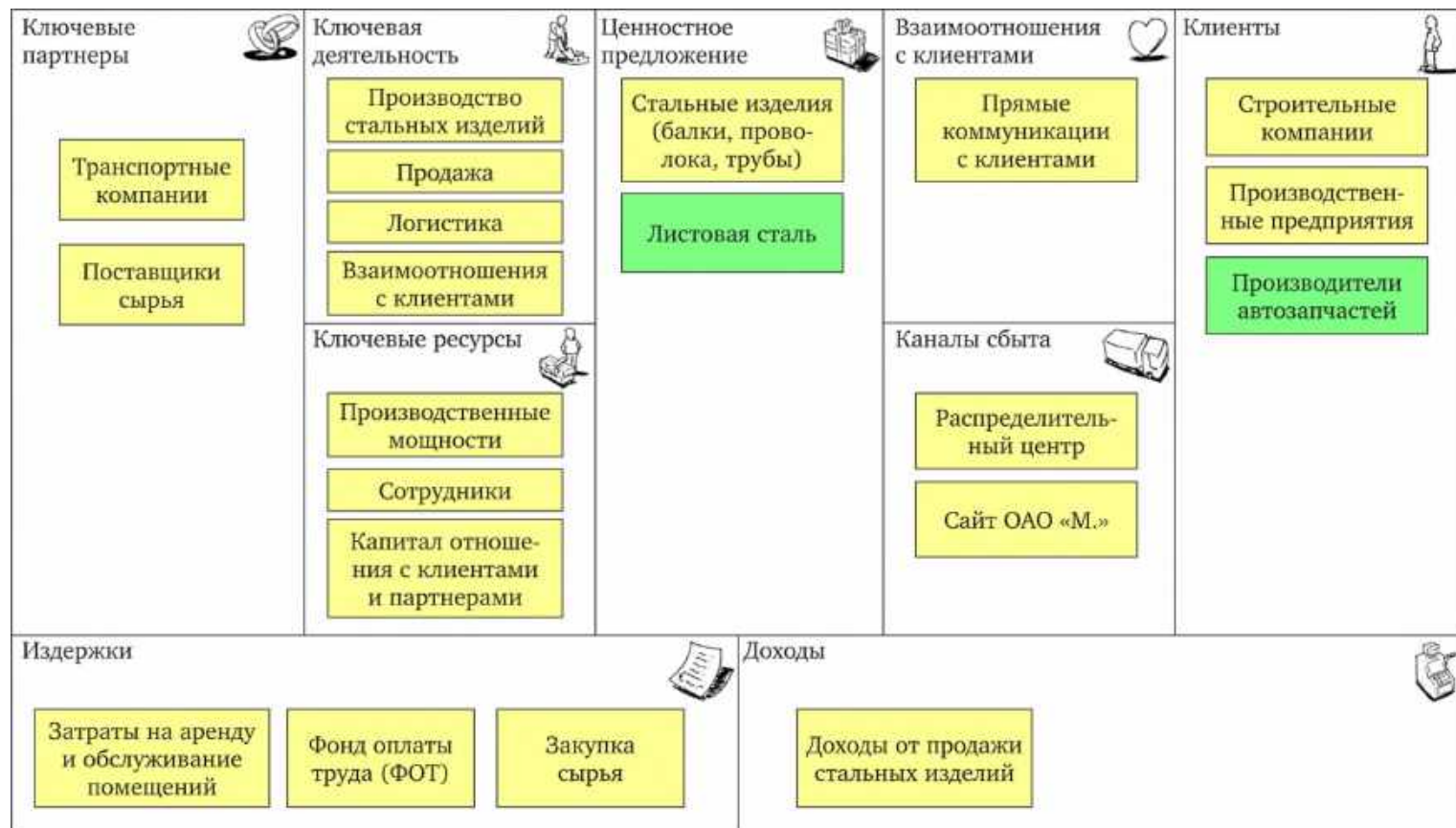


Рис. 4.14. Бизнес-модель компании «М.»

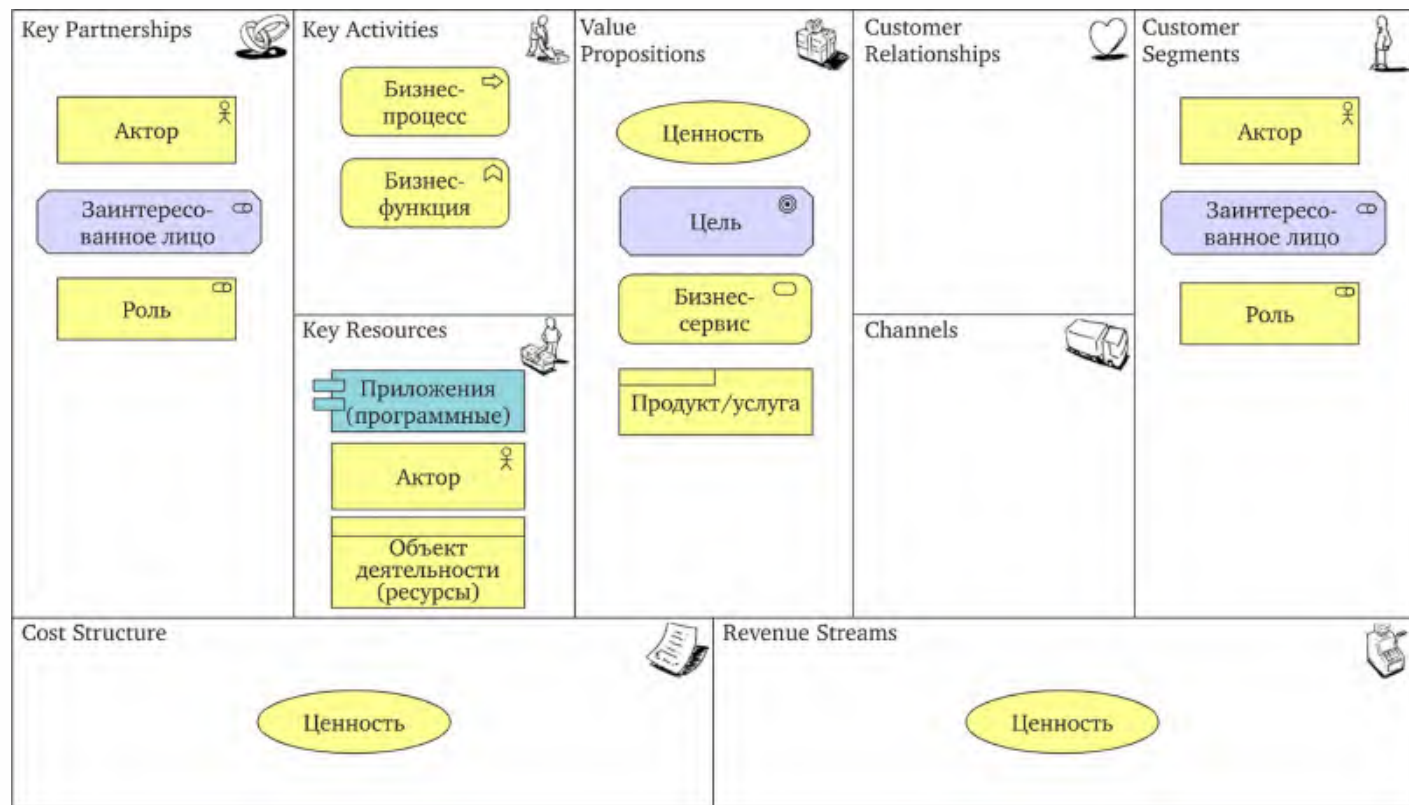


Рис. 4.15. Соответствие элементов бизнес-модели объектам архитектуры предприятия (на основе [Iacob et al., 2012])

4.3.3. Анализ существующей бизнес-архитектуры

Цели.

Цели описания текущей и разработки целевой бизнес-архитектуры соответствуют общим целям этапа. Общие цели конкретизируются и «приземляются» на бизнес-слой архитектуры. Соответственно, можно выделить следующие цели:

- выбрать релевантные ракурсы и разработать представления, которые позволят продемонстрировать, как потребности заинтересованных сторон будут отражены в целевой бизнес-архитектуре;
- выбрать инструменты и техники для использования с выбранными ракурсами и представлениями;
- описать текущую бизнес-архитектуру предприятия.

Входы.

Входами в данном случае будут все артефакты, созданные на этапе анализа мотивации, причем особое внимание будет уделяться реестру требований и артефактам, связанным с заинтересованными сторонами. Также в качестве входов фигурирует верхнеуровневая модель АП, созданная в самом начале этапа анализа и разработки ядра архитектуры.

Реестры:

- реестр заинтересованных сторон;
- реестр движущих сил;
- реестр целей;
- реестр требований;
- реестр продуктов и услуг;
- реестр процессов верхнего уровня;
- реестр организационных подразделений;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица соответствия целей и требований;
- и др.

Диаграммы:

- мотивационная модель;
- диаграмма внешнего окружения предприятия;
- бизнес-модель;
- карта процессов;
- диаграмма структуры;
- верхнеуровневая модель АП;
- и др.

Выходы.

Все выходы представляют собой артефакты, относящиеся к бизнес-слою АП. Как правило, артефакты группируются в специальном документе. Такой документ также включает артефакты слоя ИС и технологического слоя.

В качестве артефактов-выходов, относящихся к бизнес-архитектуре, могут фигурировать следующие.

Реестры:

- реестр процессов;
- реестр бизнес-объектов;
- реестр бизнес-сервисов;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица соответствия процессов и сервисов;
- матрица взаимодействия процессов;
- и др.

Диаграммы:

- профиль ценностного предложения;
- диаграмма процессов и сервисов;
- диаграмма взаимосвязи между основными процессами;
- модель отдельного процесса в нотации BPMN или EPC;
- и др.

Идентификация существующего ценностного предложения

Вначале команде архитекторов важно понять, какие конкретно продукты и услуги предоставляет организация. Для этого формируется соответствующий артефакт — перечень продуктов и (или) услуг. Такой перечень делается на обобщенном уровне (групп продуктов/услуг), включать в этот перечень весь каталог продукции не надо.

В рассматриваемом примере про компанию «М.» перечень продуктов и услуг на обобщенном уровне прост:

- 1) стальные изделия (балки, проволока, трубы);
- 2) листовая сталь.

Кроме того, необходимо понять в чем особенности предоставляемой компанией ценности, например, компания может поставлять очень качественный продукт, но часто срывать сроки поставки и т. п. Для такого анализа предоставляемой ценности формируется профиль ценностного предложения компании, который может сопоставляться с профилями конкурентов, а также с целевым (перспективным) профилем самой же компании.

В качестве примера воспользуемся описанием компании «М.».

Известно, что слишком долгий срок выполнения заказов и отсутствие оповещения о статусе заказа стоило компании клиентов. Заказчики все чаще жалуются на срывы сроков поставки и низко оценивают работу компании в опросах об удовлетворенности клиентов, которые регулярно проводят аналитики данной отрасли.

На рис. 4.16 приведен пример профиля ценностного предложения для компании «М.». Как правило, такой профиль детализирует информацию, представленную в шаблоне бизнес-модели.

Идентификация текущей цепочки создания ценности

Как было указано в предыдущей главе, анализ деятельности компании, как правило, начинается с идентификации цепочки (или другой

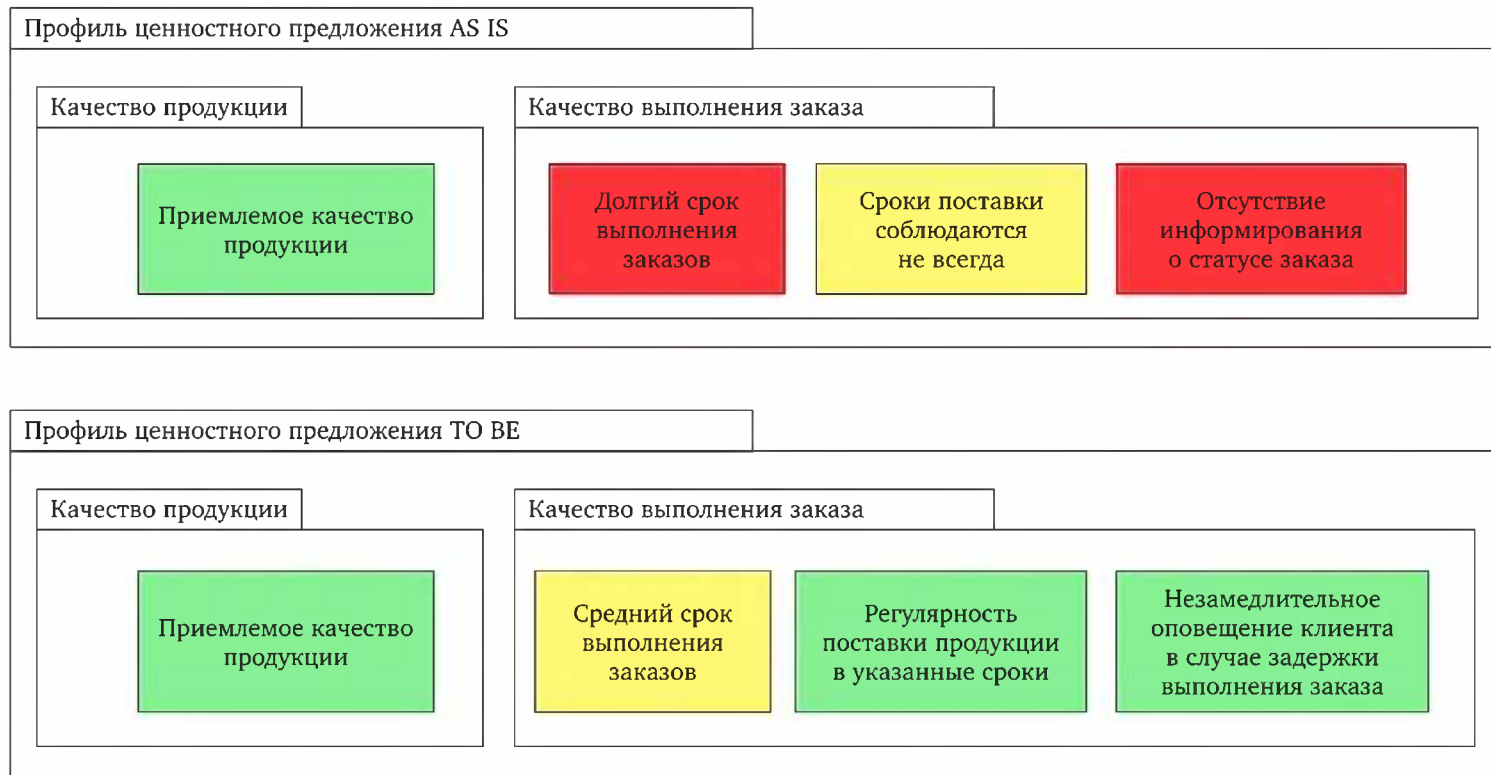


Рис. 4.16. Профиль ценностного предложения:

■ — низкий уровень; ■ — средний уровень; ■ — высокий уровень

конфигурации) создания ценности. Данный артефакт позволяет понять, как создается ценность, предоставляемая клиенту, какова непосредственно роль компании в этом, а также какая деятельность создает ценность. После описания цепочки (или другой конфигурации) создания ценности обычно происходит переход к процессному описанию деятельности предприятия. В настоящее время не сложилось какого-либо универсального формата для данного артефакта, однако, как правило, это диаграмма, содержащая верхнеуровневые элементы деятельности, связи между ними, иногда, передаваемую ценность, поставщиков и получателей ценности. Часто неявно через разделение деятельности видны основные продукты и услуги компании, сегменты, каналы продаж и т. п.

На рис. 4.17 приведен пример цепочки создания ценности для компании «М.».



Рис. 4.17. Цепочка создания ценности для компании «М.»

Моделирование существующей деятельности

При моделировании деятельности «как есть» в терминах бизнес-процессов используется ракурс бизнес-процессов. Он призван удовлетворить интересы таких заинтересованных сторон, как архитектор процессов, архитектор областей и различные операционные менеджеры. Этим заинтересованным сторонам важно понимать архитектуру бизнес-процессов, согласованность и полноту, а также ответственность.

Описание процессов и сервисов подразумевает создание ряда артефактов, среди которых: реестр процессов, реестр сервисов, таблица соответствия процессов и сервисов, таблица взаимодействия процессов, а также диаграмма процессов и сервисов.

Процессы верхнего уровня. На ранних этапах формирования текущей АП производится описание наиболее общих процессов организации. Зачастую процессы верхнего уровня детализируются процессами более низкого уровня. Дальнейшая детализация процессов верхнего уровня может быть выполнена как при помощи ArchiMate, так в других нотациях, например BPMN, EPC.

Как правило, процессы верхнего уровня разбивают на две группы: *процессы основной деятельности* и *вспомогательные процессы*. Процессы основной деятельности непосредственно формируют компании добавленную стоимость. Это может быть закупка материалов, производство продукта или услуги, продажи, доставка товара клиенту и пр.

Вспомогательные процессы поддерживают выполнение процессов основной деятельности. Без их существования выполнение основных процессов станет невозможным или намного менее результативным. Сюда относят маркетинг, управление финансами, бухгалтерские учет, юридическое сопровождение и пр.

Для описания процессов верхнего уровня могут быть созданы два артефакта: реестр процессов верхнего уровня и карта процессов.

Реестр процессов верхнего уровня. В начале описания процессов верхнего уровня может быть создан специальный реестр, который содержит эти процессы. При необходимости процессы верхнего уровня можно разделить по категориям. Далее на примере рассмотрим, как формируется данный реестр. Чтобы выделить процессы верхнего уровня, нужно понять, какая деятельность ведется компанией. В качестве примера воспользуемся описанием компании «М.».

Известно, что:

— *каждый распределительный центр (РЦ) компании осуществляет взаимоотношения с клиентами. Эти взаимоотношения включают оценку кредитных рисков, работу с агентами по продаже, работы по согласованию контрактов, ответы на жалобы клиентов, сбор выплат по счетам к оплате, а также управление мастер-данными о клиентах. Распределительные центры также занимаются продажами и логистикой;*

— *производственный центр закупает сырье и использует его для производства товаров, которые хранит на складах и направляет в РЦ. Продажи предполагают прогноз продаж, прием совокупных заказов от РЦ, а также их распределение по производственной и логистической деятельности. Закупка подразумевает отбор поставщиков и согласование соответствующих контрактов. Логистика включает транспортировку и хранение сырья и готовой продукции. К производству относятся планирование, реализация и мониторинг производства, а также планирование, проектирование, строительство и текущее обслуживание средств производства;*

— *корпоративный центр разрабатывает новую продукцию, осуществляет управление финансами, персоналом, качеством и ИТ.*

Приведенные выше данные представим в виде объектов АП, которые формализованы и структурированы при помощи *реестра процессов верхнего уровня «М.»*. Возможный пример реестра приведен в табл. 4.12.

Все объекты АП, отраженные в этом реестре, относятся к аспекту «Деятельность/Функция» и являются *процессами*.

Реестр процессов верхнего уровня

№	Процесс верхнего уровня	Категория	...
1	Закупка сырья	Процесс основной деятельности	...
2	Логистика	Процесс основной деятельности	...
3	Производство	Процесс основной деятельности	...
4	Взаимоотношения с клиентами	Процесс основной деятельности	...
5	Продажи	Процесс основной деятельности	...
6	Разработка продукции	Вспомогательный процесс	...
7	Управление финансами	Вспомогательный процесс	...
8	Управление персоналом	Вспомогательный процесс	...
9	Управление качеством	Вспомогательный процесс	...
10	Управление ИТ	Вспомогательный процесс	...

Карта процессов. Еще одним видом представления процессов верхнего уровня служит специальная диаграмма — «Карта процессов».

Далее приведен пример карты процессов для компании «М.» (рис. 4.18).

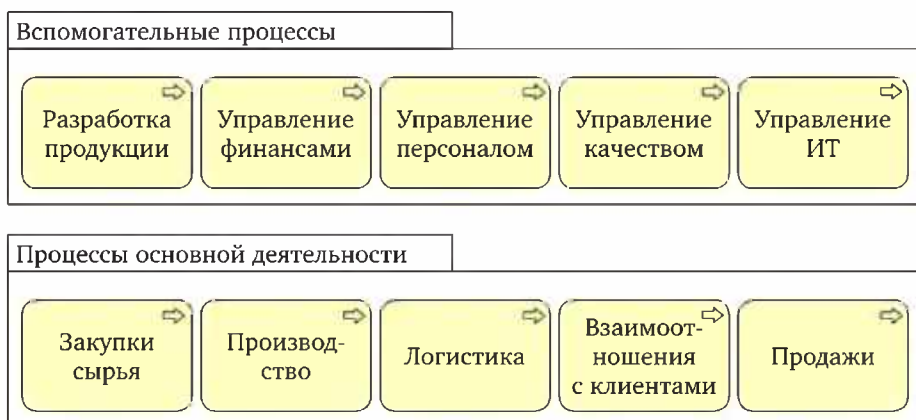


Рис. 4.18. Карта процессов «М.»:

 — бизнес-процесс;  — группа

В случае использования двух артефактов для выделения процессов верхнего уровня — реестра и диаграммы, наименования в артефактах должны совпадать.

Затем, как правило, происходит более детальное описание деятельности, перечисляются и при необходимости описываются процессы для выделенных групп процессов (верхнеуровневых процессов).

Реестр процессов. Далее на примере рассмотрим формирование реестра процессов. Для этого можно определить процессы, выполняе-

мые в отдельных подразделениях компании, а потом собрать и систематизировать их в рамках единого реестра. При этом в реестре можно фиксировать места выполнения (расположение) процессов.

Продолжим изучение деятельности компании «М.». Начнем с деятельности распределительного центра Бенилюкс (РЦ Бенилюкс), в котором сосредоточены процессы продаж. Для каждого клиента сотрудники РЦ разрабатывают договор, регистрируют полученный заказ, а затем осуществляют информирование клиента о ходе его выполнения. Также ответственные сотрудники занимаются выставлением клиенту счета. РЦ Бенилюкс осуществляет доставку приобретенной продукции клиенту. РЦ выполняет и другие виды деятельности, включая взаимоотношения с клиентами и логистику, но в данном случае их подробное описание не будет производиться. Процессы и сервисы продаж РЦ Бенилюкс имеют отношения с другими процессами компании «М.».

Известно, что при разработке договора и регистрации заказа РЦ использует сервис оценки рисков клиентов, который предоставляется корпоративным центром. А завершение регистрации заказа означает начало процесса передачи заказов, который также выполняется в РЦ Бенилюкс. Заказ передается в производственный центр (ПЦ). Производственный центр обрабатывает заказы распределительных центров и передает информацию в РЦ Бенилюкс с тем, чтобы специалисты регионального центра могли осуществлять информирование клиентов о ходе выполнения заказа.

На основе данной информации может быть сформирован фрагмент реестра процессов для предприятия «М.» (табл. 4.13).

Таблица 4.13

Реестр процессов «М.» (фрагмент)

Процесс верхнего уровня	Процесс	Расположение	...
Продажи	Разработка договора	РЦ Бенилюкс	...
	Регистрация заказа	РЦ Бенилюкс	...
	Информирование клиента о заказе	РЦ Бенилюкс	...
	Выставление счета	РЦ Бенилюкс	...
	Доставка	РЦ Бенилюкс	...
Логистика	Передача заказов	РЦ Бенилюкс	...
	...	...	
Производство	Обработка заказов распределительных центров	Производственный центр	...
	...	...	...

Реестр сервисов. Различные виды деятельности могут предоставляться конечным потребителям (внешним и внутренним) в виде сервисов. При описании АП с использованием понятия «сервис» создается специальный реестр сервисов.

Формирование реестра бизнес-сервисов для компании «М.» начнем с РЦ Бенилюкс и дополним смежными сервисами (табл. 4.14).

Таблица 4.14

Реестр бизнес-сервисов «М.» (фрагмент)

Бизнес-сервис	Категория	Расположение	***
Сервис разработки договоров	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	***
Сервис регистрации заказов	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	***
Сервис информирования о заказах	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	***
Сервис выставления счета	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	***
Сервис доставки	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	***
Сервис оценки рисков клиентов	Внутренний сервис	Корпоративный центр	***

Матрица соответствия процессов и сервисов. Процессы могут иметь различные отношения с сервисами. Так, процессы могут реализовывать сервисы. Понять это достаточно просто: фактически, выполнение какого-то процесса и позволяет предоставить потребителю сервис, тем самым реализуя его.

Кроме того, процесс и сервис могут обмениваться информацией, ценностью и т. п. Также процесс может использоваться для предоставления сервиса, и точно так же сервис может использоваться для выполнения процесса.

Таким образом, важно понимать соответствие процессов и сервисов, а также связи, в которых оно выражается. Для этого формируется матрица соответствия процессов и сервисов, которая содержит объекты, отраженные ранее в реестре процессов и реестре сервисов.

В качестве примера сформируем матрицу соответствия процессов и сервисов предприятия «М.» (табл. 4.15).

Таблица 4.15

Матрица соответствия процессов и сервисов «М.» (фрагмент)

Сервисы / Процессы	Сервис разработки договоров	Сервис регистрации заказов	Сервис информирования о заказах	Сервис выставления счета	Сервис доставки	Сервис оценки рисков клиентов
Разработка договора	Реализ.					Исп.
Регистрация заказа		Реализ.				Исп.
Информирование клиента о заказе			Реализ.			
Выставление счета				Реализ.		

Сервисы / Процессы	Сервис разработки договоров	Сервис регистрации заказов	Сервис информирования о заказах	Сервис выставления счета	Сервис доставки	Сервис оценки рисков клиентов
Доставка					Реализ.	
Передача заказов						
Обработка заказов распределительных центров						

Диаграмма процессов и сервисов. Для отображения соответствия процессов и сервисов также может использоваться диаграмма процессов и сервисов. В случае если диаграмма строится по ранее созданной матрице, это не означает, что на диаграмме не могут использоваться другие объекты, не выделенные в матрице. Так, на диаграмме могут отражаться внешние потребители сервисов (например, клиенты компании).

Теперь, получив основное понимание о процессах, сервисах и их взаимосвязях, можно в качестве примера сформировать диаграмму процессов и сервисов для рассматриваемого РЦ Бенилюкс. Диаграмма приведена на рис. 4.19.

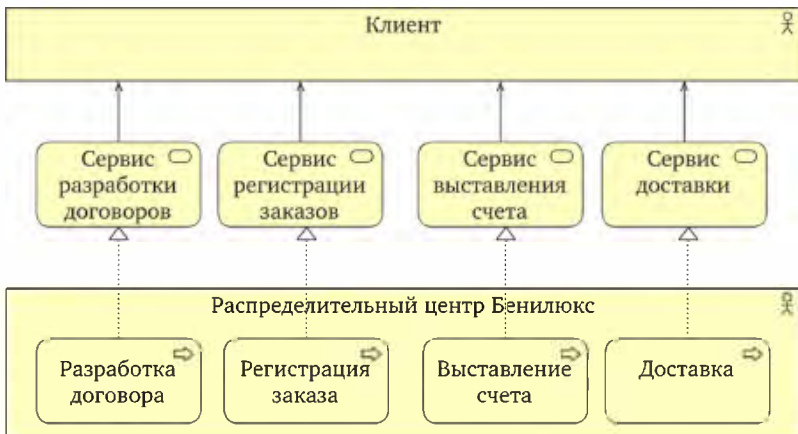


Рис. 4.19. Диаграмма процессов и сервисов РЦ Бенилюкс:

— бизнес-процесс;
 — бизнес-сервис;
 — актор;
 ← — обслуживание;
 ◁..... — реализация

Обратите внимание: диаграмма учитывает все артефакты, в которых отражены процессы и сервисы, но не ограничивается ими. Так, элемент

«Клиент» не был отражен ни в реестрах, ни в матрице соответствия, однако клиент и соответствующие связи фигурируют на диаграмме процессов и сервисов. Точно так же процессы «Логистика» и «Взаимоотношения с клиентами» не отражены в таблице соответствия, однако присутствуют в реестре процессов, поэтому были отражены на диаграмме.

На подобной диаграмме могут также отображаться внутренние сервисы и процессы, которые непосредственно не связаны с взаимодействием с клиентами (рис. 4.20).

В случае моделирования двух артефактов для отображения соответствия процессов и сервисов — матрицы и диаграммы, наименования в артефактах должны совпадать.

Описание существующей организационной структуры

Артефакты, описывающие организационную структуру, направляются сразу многим заинтересованным сторонам. Так, они нужны архитектору предприятия, архитектору процессов и архитектору областей, поскольку объекты из этих артефактов будут использоваться в дальнейшем. Артефакты организационной структуры также важны для руководства, которому в целом достаточно комфортно мыслить в терминах структуры. Разумеется, понимать организационную структуру важно в том числе и рядовым сотрудникам. В ряде случаев артефакты могут оказаться востребованы и акционерами компании.

Артефакты организационной структуры удовлетворяют интересы, связанные с идентификацией компетенций, а также понимания подчиненности и ответственности. В будущем они будут использоваться для проектирования, принятия решений и информирования.

Описание текущей АП можно начать с описания структуры организации. При описании организационной структуры требуется отразить ее основные подразделения и отделы. Описание организационной структуры подразумевает создание реестра организационных подразделений и диаграммы структуры организации.

Реестр организационных подразделений. В самом начале описания организационной структуры может быть создан документ, который в структурированной форме содержит перечень организационных подразделений компании. Реестр организационных подразделений представляется в форме списка из одного или нескольких уровней. Так, в случае с крупной компанией в реестре выделяются уровни дивизионов (например, производственный центр, центр управления и т. д.), уровни подразделений, уровни отделов и пр. Если речь идет о небольшой компании, то реестр может содержать только один уровень и состоять всего из нескольких отделов.

Часто информация об организационной структуре содержится в разрозненном виде и неудобна для восприятия. Создание реестра позволит в будущем избежать путаницы с названиями, а также избежать потерь в детализации при формировании других артефактов АП.

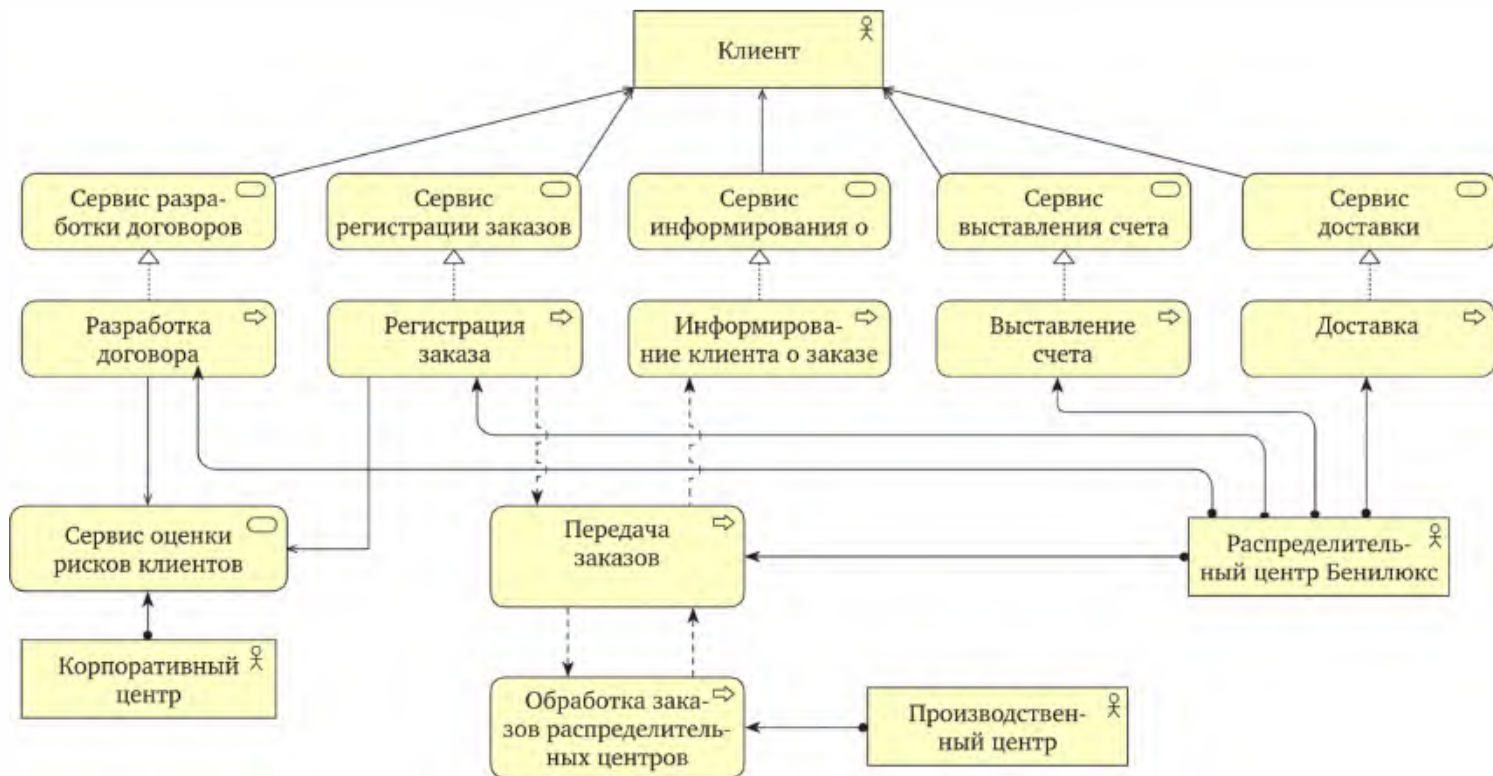


Рис. 4.20. Диаграмма взаимосвязи между процессами и сервисами:

— бизнес-процесс;
 — бизнес-сервис;
 — актер;
 — обслуживание;
 — реализация;
 — назначение;
 — поток

Проиллюстрируем на примере, как формируется реестр организационных подразделений. С этой целью вновь рассмотрим компанию «М.».

Известно, что компания «М.» имеет:

— один производственный центр (ПЦ), расположенный в Польше. ПЦ состоит из четырех отделов: производственный отдел, отдел закупок, отдел логистики и отдел продаж;

— три распределительных центра (РЦ), осуществляющих взаимодействие с клиентами. Компания имеет следующие распределительные центры: РЦ Испания, РЦ Бенилюкс (Бельгия) и РЦ Восточная Европа (Румыния).

Каждый РЦ включает распределительный отдел, коммерческий отдел и отдел взаимоотношений с клиентами;

Управление компанией осуществляется из корпоративного центра (КЦ), который расположен в Люксембурге. В КЦ располагается все высшее руководство компании, финансовый отдел, отдел управления качеством и отдел управления персоналом.

Хотя описание структуры компании достаточно подробное, работать с ним было бы очень тяжело ввиду отсутствия четкой структуры и формализации. Приведенную выше информацию можно представить в виде объектов АП, отраженных в реестре организационных подразделений. В табл. 4.16 приведен пример реестра организационных подразделений.

Таблица 4.16

Реестр организационных подразделений

Центры	Отделы	Численность персонала	...
Корпоративный центр (КЦ)	Отдел управления качеством	52	...
	Финансовый отдел	27	...
	Отдел управления персоналом	19	...
Производственный центр (ПЦ)	Производственный отдел	145	...
	Отдел закупок	42	...
	Отдел логистики	32	...
	Отдел продаж	86	...
Распределительный центр (РЦ) Бенилюкс	Распределительный отдел	9	...
	Коммерческий отдел	25	...
	Отдел взаимоотношений с клиентами	42	...
РЦ Восточная Европа	Распределительный отдел	11	...
	Коммерческий отдел	31	...
	Отдел взаимоотношений с клиентами	38	...
РЦ Испания	Распределительный отдел	8	...
	Коммерческий отдел	22	...
	Отдел взаимоотношений с клиентами	39	...

Как видим, теперь информация стала гораздо более структурированной и удобной для восприятия. При создании дальнейших артефактов, в которых фигурируют организационные подразделения, будут использоваться отраженные в реестре названия.

Диаграмма текущего состояния структуры организации. Текущее состояние структуры организации может быть представлено также в виде диаграммы организационной структуры (органиграммы).

Приведем пример диаграммы структуры организации, которая могла бы быть создана для компании «М.» (рис. 4.21).

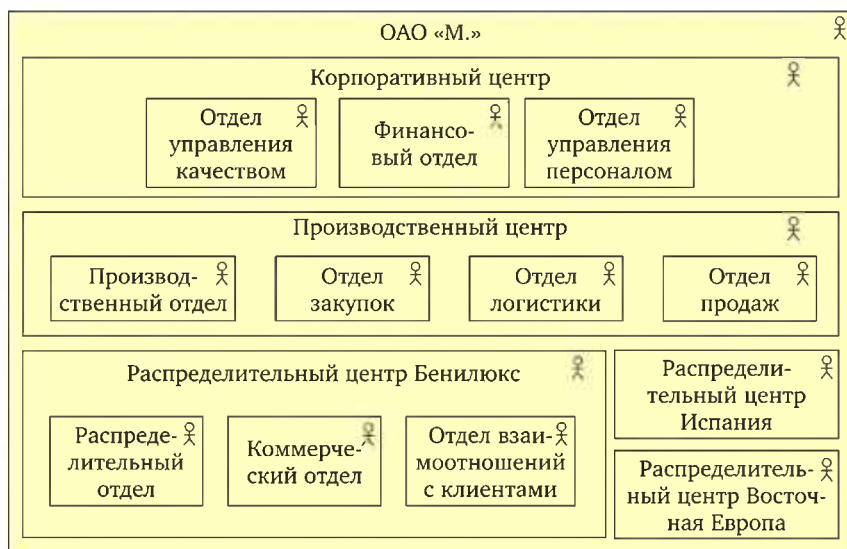


Рис. 4.21. Диаграмма текущего состояния структуры организации компании «М.»

В случае моделирования двух артефактов — диаграммы и реестра, описывающих структуру организации компании, необходимо использовать одинаковые наименования.

Выявление целей компании и показателей для их измерения

На начальном этапе были сформированы цели проекта, выявлена их взаимосвязь с движущими силами и существующими в компании проблемами.

На данном шаге происходит выявление и систематизация системы целей компаний, которые связаны с рассматриваемым проектом. В процессе такого анализа могут уточняться (конкретизироваться) и цели проекта.

Как было указано в предыдущей главе, для систематизации целей и показателей компании часто применяется методология Д. Нортон и Р. Каплана, которая предполагает создание стратегической карты и сбалансированной системы показателей.

На рис. 4.22 представлена стратегическая карта для темы «Развитие отношений с клиентами» компании «М.», а в табл. 4.17 представлены соответствующие показатели.

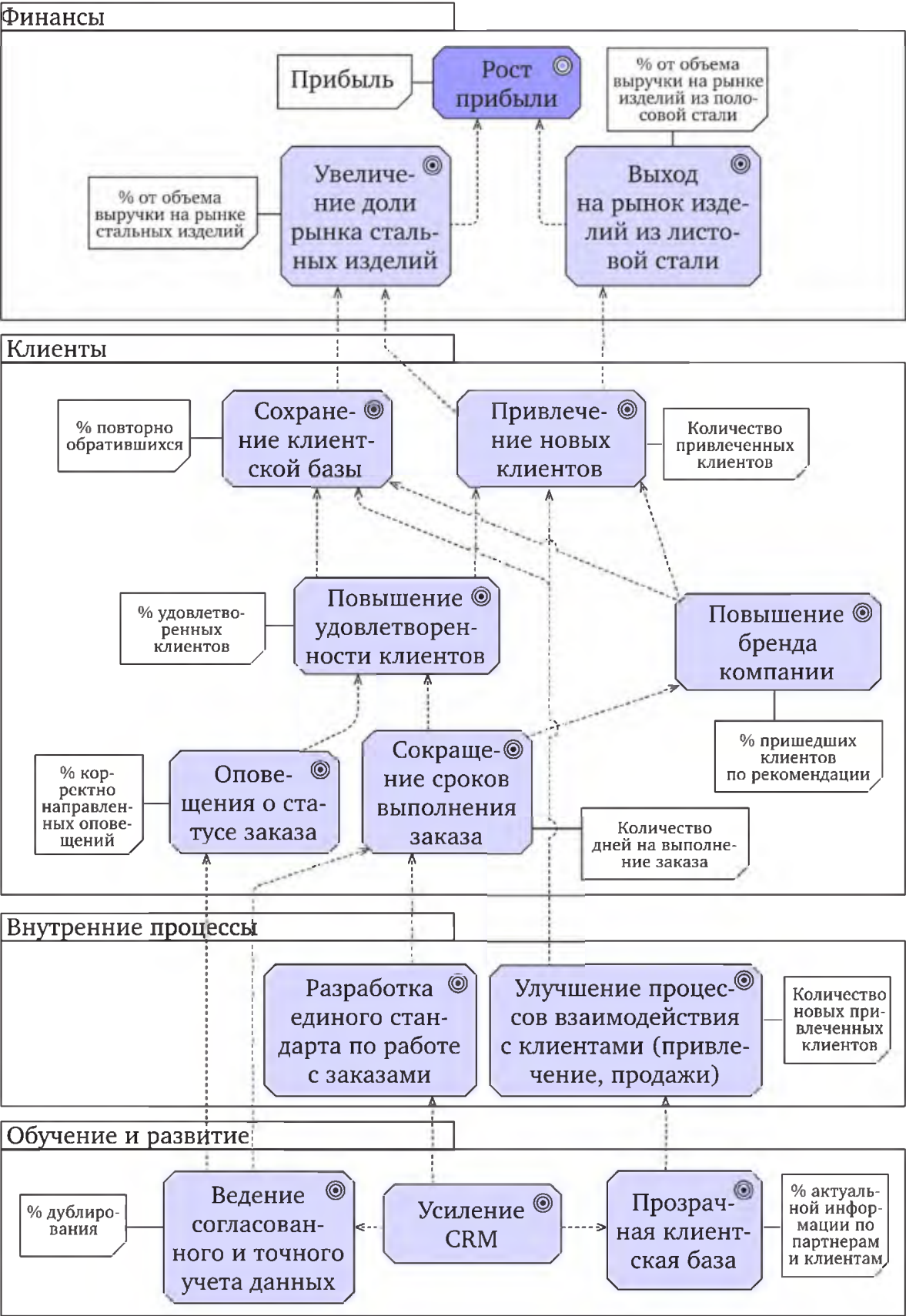


Рис. 4.22. Стратегическая карта для темы «Развитие отношений с клиентами» компании «М.»

Цели и показатели для темы «Развитие отношений с клиентами» компании «М.»

Перспек- тива	Цель	Показатель
Финансы	Рост прибыли	Прибыль
	Увеличение доли рынка изделий из стали	Процент от объема выручки на рынке стальных изделий
	Выход на рынок изделий из полосовой стали	Процент от объема выручки на рынке изделий из полосовой стали
Клиенты	Сохранение клиентской базы	Процент повторно обратившихся
	Привлечение новых клиентов	Количество привлеченных клиентов
	Повышение удовлетворенности клиентов	Процент удовлетворенных клиентов
	Повышение бренда компании	Процент пришедших клиентов по рекомендации
	Оповещения о статусе заказа	Процент корректно направленных оповещений
	Сокращение сроков выполнения заказа	Количество дней на выполнение заказа
Внутренние процессы	Улучшение процессов взаимодействия с клиентами (привлечение, продажи)	Количество новых привлеченных клиентов
Обучение и развитие	Ведение согласованного и точного учета данных	Процент дублирования
	Прозрачная клиентская база	Процент актуальной информации по партнерам и клиентам

Выявление и описание актуальных объектов деятельности

Для согласования системы понятий, используемых в различных артефактах АП, а также для выявления имеющихся в компании данных полезно в явном виде определить объекты деятельности. В минимальном объеме это подразумевает перечисление основных объектов деятельности в виде реестра или с помощью диаграммы. Формирование такого реестра — сложная задача, поскольку для этого требуется тесное взаимодействие со специалистами по предметным областям, привлечение аналитиков и сотрудников, являющихся владельцами процессов. Только с их участием можно понять основные категории объектов деятельности, которые актуальны для конкретного проекта.

К примеру, во время работы с исполнителями, аналитиками и владельцами процессов команда разработчиков АП могла выявить неко-

торый перечень объектов деятельности, которые в дальнейшем могут быть представлены в виде соответствующего реестра или диаграммы.

Поскольку проект в компании «М.» связан с преобразованием взаимодействия с клиентами, были выделены соответствующие объекты (табл. 4.18).

Таблица 4.18

Реестр объектов деятельности

Категория объекта деятельности	Объект деятельности	...
Воронка продаж	Контракт	...
	Потенциальный клиент	...
	Возможность	...
	Сделка	...
Информация о клиенте	Профиль	...
	История транзакций	...
	Кредитный профиль	...
	История взаимодействия	...
	Контракт	...
	Статус заказа	...

Объекты деятельности могут быть представлены также в виде диаграммы (рис. 4.23).



Рис. 4.23. Объекты деятельности

4.3.4. Анализ существующей архитектуры информационных систем

Цели.

Как и в предыдущем случае, цели описания и разработки архитектуры ИС в целом соответствуют общим целям этапа анализа и разработки ядра архитектуры. Тем не менее важно понимать следующее: при создании артефактов слоя ИС может выясниться, что артефакты бизнес-слоя нуждаются в дополнениях или исправлениях. Итак, цели:

- выбрать ракурсы и инструменты;
- описать текущую архитектура ИС;
- разработать целевую архитектуру ИС;
- уточнить, как архитектура ИС поддерживает бизнес-архитектуру предприятия, и при необходимости доработать артефакты бизнес-слоя;
- произвести анализ разрывов;
- определить объекты слоя ИС, которые потенциально войдут в диаграмму перехода.

Входы.

Входами в данном случае являются все артефакты, созданные на этапе анализа мотивации, артефакты верхнеуровневого описания предприятия, а также все артефакты бизнес-слоя. Таким образом, входы содержат следующее.

Реестры:

- реестр требований;
- мотивационные реестры;
- реестры верхнеуровневых объектов;
- реестры бизнес-слоя;
- и др.

Матрицы соответствия:

- мотивационные матрицы соответствия;
- матрицы соответствия бизнес-слоя;
- и др.

Диаграммы:

- канва бизнес-модели;
- диаграмма внешнего окружения предприятия;
- мотивационная модель;
- верхнеуровневые диаграммы;
- диаграммы бизнес-слоя;
- и др.

Выходы.

Выходы содержат все артефакты, которые создаются при описании и разработке слоя ИС. Чаще всего они собираются в единый документ, описывающий ядро АП. Обычно артефакты слоя ИС идут в этом документе после артефактов бизнес-слоя, но порядок может быть произвольным — он зависит от различных потребностей и обстоятельств.

В качестве артефактов-выходов для описания/разработки слоя ИС могут фигурировать следующие.

Реестры:

- реестр информационных систем;
- реестр информационных сервисов;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица соответствия ИС и местоположений;
- и др.

Диаграммы:

- диаграмма состояния ландшафта ИС;
- диаграммы проектирования ИС на языке UML;
- и др.

Описание существующего ландшафта приложений

Ракурс совместной работы приложений нацелен на соответствие интересам таких заинтересованных сторон, как архитектор предприятия, архитектор процессов, архитектор приложений и архитектор данных. Эти заинтересованные стороны нуждаются в понимании отношений и зависимости между приложениями, а также в согласованности и порядке предоставления сервисов. Крайне важно понимание согласованности и полноты, а также поиск возможностей для снижения сложности архитектуры.

Реестр информационных систем. Данный реестр содержит в себе полный перечень ИС, которыми пользуется предприятие. Реестр ИС позволяет заинтересованным сторонам (в особенности руководителю ИТ-департамента и архитекторам) получить общее представление об информационных системах, которые функционируют в организации. Часто уже на этапе составления реестра можно увидеть избыточность используемых ИС, дублирование функций, а также понять наличие слишком высоких затрат на их использование и поддержку.

Таким образом, главное назначение реестра ИС — это информирование и принятие решений, поэтому описание ведется на относительно высоком уровне.

Приведем практический пример формирования реестра ИС. Для этого в очередной раз обратимся к примеру компании «М.».

Известно, что предприятие использует большое количество ИС, интеграция которых обеспечивается при помощи корпоративной шины данных (КШД). Все информационные системы компании «М.» распределены между ее центрами (КЦ, РЦ и ПЦ). Так, распределительный центр использует собственные ИС управления заказами, управления данными клиентов, управления доставкой, управления финансами и выставления счетов. ПЦ использует ИС выставления счетов поставщикам, систему управления поставщиками, систему управления заказами РЦ, систему управления доставкой. Также ПЦ использует ERP-систему, которая включает подсистемы управления материалами, учета, финансов и производственного планирования. ERP-система взаимодействует с системой планирования производства. КЦ имеет всего одну информационную систему: ИС управления финансами КЦ собственной разработки.

На основании текстовой информации сформируем пример реестра ИС (табл. 4.19).

Таблица 4.19

Реестр информационных систем

Название ИС	Компоненты	Оценка полезы (из 10)	Оценка состояния (из 10)	...
ИС выставления счетов поставщи- кам	—	8	8	...
ИС управления поставщиками	—	9	8	...
ИС управления заказами РЦ	—	9	4	...
ИС управления доставкой	—	8	9	...
ERP	Управление материалами	10	7	...
	Учет			
	Финансы			
	Производ- ственное пла- нирование			
ИС планирования производства	—	9	10	...
ИС управления финансами КЦ	—	3	4	...
ИС управления заказами	—	9	8	...
ИС управления данными клиентов	—	9	3	...
ИС управления доставкой	—	8	7	...
ИС управления финансами	—	8	8	...
ИС выставления счетов	—	9	8	...

Текущий ландшафт приложений. Диаграмма текущего состояния ландшафта ИС также используется для информирования и принятия решений. На таких диаграммах принято отражать информационные системы и связи между ними. Часто для формализации связей между ИС создается специальная матрица взаимодействия ИС, в которой все объекты из реестра ИС отражены как по строкам, так и по столбцам, а на пересечении указывается тип взаимодействия.

На диаграмме состояния ландшафта ИС могут быть отражены и другие объекты архитектуры (например, интерфейсы, сервисы приложений, основные функции ИС и пр.). Тем не менее не следует «увлекаться» детализацией, иначе диаграмма будет перегруженной, а ее использование для информирования и принятия решений станет невозможным.

В качестве примера построим возможный вариант диаграммы текущего состояния ландшафта ИС для компании «М.» (рис. 4.24).

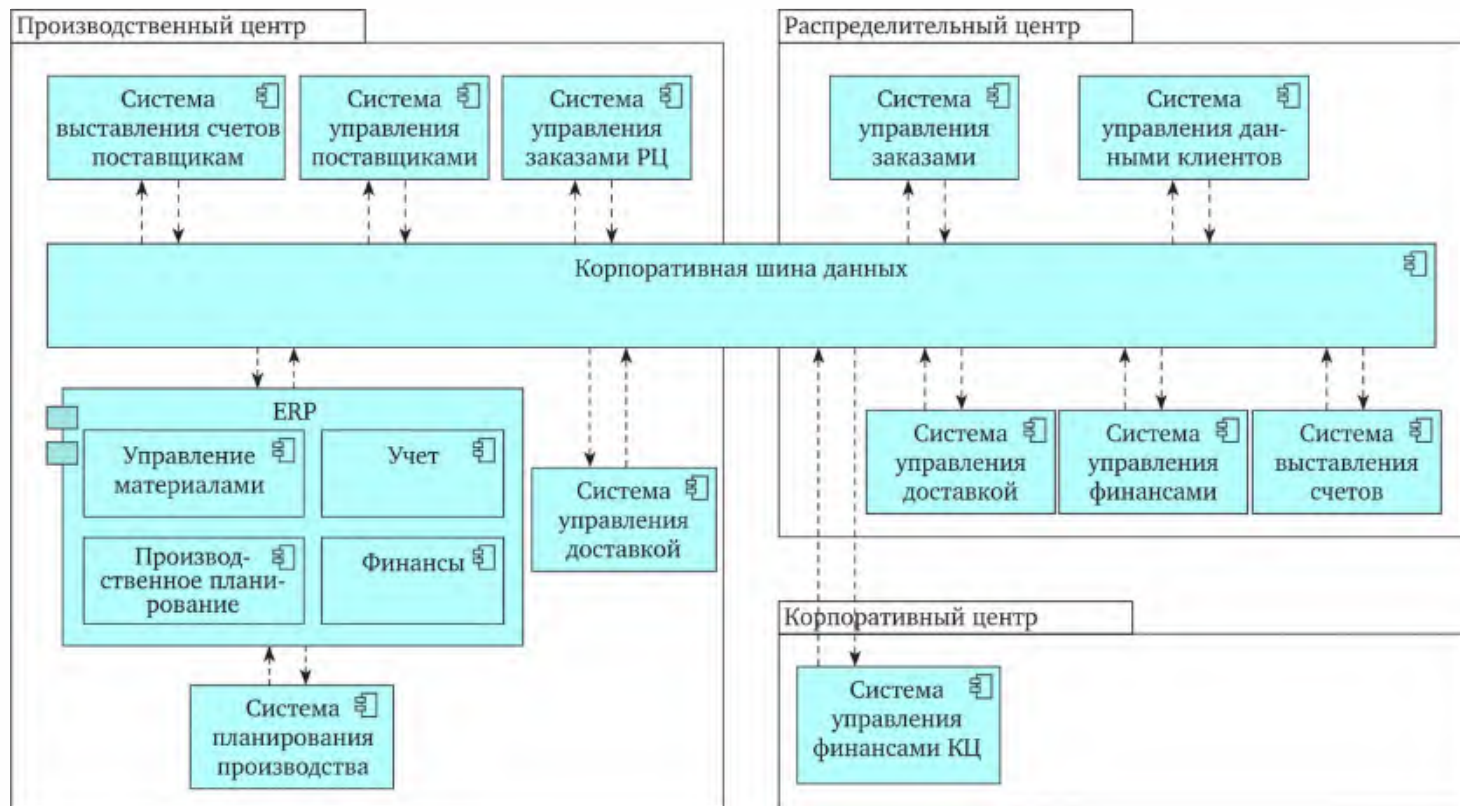


Рис. 4.24. Текущий ландшафт приложений:

 — приложения (программные); — группа; ← - - - — влияние

4.3.5. Анализ существующей технологической инфраструктуры

При создании артефактов, описывающих технологическую инфраструктуру, можно руководствоваться метамоделью, рассмотренной в предыдущей главе. Метамодель содержит общее представление об используемых объектах, причем их перечень может быть как увеличен, так и уменьшен в зависимости от реальных потребностей.

Цели.

Цели анализа и проектирования технологической инфраструктуры предприятия также соответствуют общим целям этапа. При необходимости производится возврат к бизнес-архитектуре и архитектуре ИС с целью внести исправления или дополнения. Цели выглядят следующим образом:

- выбрать ракурсы и инструменты;
- описать текущую технологическую архитектуру предприятия;
- разработать целевую технологическую архитектуру предприятия;
- уточнить, как технологическая архитектура поддерживает архитектуру других слоев и при необходимости внести поправки;
- произвести анализ разрывов;
- определить объекты слоя ИС, которые потенциально войдут в диаграмму перехода.

Входы.

В качестве входов фигурируют артефакты, созданные на этапе анализа мотивации; артефакты верхнеуровневого описания архитектуры; артефакты бизнес-слоя; артефакты слоя ИС. Перечень входов, необходимых для описания и разработки технологической архитектуры, может выглядеть следующим образом.

Реестры:

- реестр требований;
- мотивационные реестры;
- реестры бизнес-слоя;
- реестры слоя ИС;
- и др.

Матрицы соответствия:

- мотивационные матрицы соответствия;
- матрицы соответствия бизнес-слоя;
- матрицы соответствия слоя ИС;
- и др.

Диаграммы:

- канва бизнес-модели;
- диаграмма внешнего окружения предприятия;
- мотивационная модель;
- верхнеуровневые диаграммы;
- диаграммы бизнес-слоя;
- диаграммы слоя ИС;
- и др.

Выходы.

Артефакты-выходы, созданные во время описания и разработки технологического слоя, могут включать следующее.

Реестры:

- реестр технологических сервисов;
- реестр узлов;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица соответствия технологических сервисов и узлов;
- и др.

Диаграммы:

- диаграмма технологического слоя;
- и др.

Модель использования инфраструктуры

Описание технологической инфраструктуры интересно для решения вопросов безопасности, понимания зависимостей, объемов затрат на инфраструктуру и обеспечения стабильной бесперебойной работы.

Реестры технологической инфраструктуры. *Реестр узлов* — один из артефактов детального уровня. Он служит не только для информирования и принятия решений, но и для проектирования, поскольку в будущем ИС может быть развернута на уже имеющихся у компании узлах, и это необходимо принимать во внимание уже на стадии описания текущего состояния.

Приведем пример реестра узлов для корпоративного центра компании «М.».

Известно, что в центре находятся сервер баз данных (БД) и сервер приложений. Сервер БД включает систему управления базами данных, операционную систему и вычислительное устройство. На сервере приложений установлена операционная система, развернуто прикладное программное обеспечение. Сервер БД и сервер приложений соединены при помощи LAN¹. Сервер БД обеспечивает обмен сообщениями, обмен файлами и функционирование баз данных. Соответственно, сервер приложений выполняет функцию аутентификации и авторизации, предоставляя доступ к прикладному ПО.

В ряде случаев реестры, относящиеся к одному слою, имеющие относительно небольшой размер, могут быть объединены. Покажем это на примере единого реестра узлов и технологических сервисов (табл. 4.20).

Таблица 4.20

Реестр узлов и технологических сервисов

Категория	Название	Местоположение	...
Узел	Сервер БД	Корпоративный центр	...

¹ Local Area Network (LAN) — локальная сеть.

Категория	Название	Местоположение	***
Узел	Сервер приложений	Корпоративный центр	***
***	***	***	***
Технологический сервис	Сервис баз данных	Корпоративный центр	***
Технологический сервис	Сервис файлового обмена	Корпоративный центр	***
Технологический сервис	Сервис обмена сообщениями	Корпоративный центр	***
Технологический сервис	Сервис сети	Корпоративный центр	***
***	***	***	***

Матрица соответствия узлов и технологических сервисов. Не всегда требуется создать матрицу, отражающую именно соответствие узлов и технологических сервисов. Иногда используется матрица соответствия узлов и технологических функций. Тем не менее их смысл и назначение достаточно близки. С помощью этой матрицы заинтересованные стороны могут понять, какие конкретно сервисы реализуются узлами, развернутыми на предприятии. Эта информация в будущем будет использоваться для принятия решений, к примеру, о закупке новых компонентов ИТ-инфраструктуры, о снятии узлов с эксплуатации и т. п.

Матрица соответствия технологических узлов и сервисов содержит все объекты, которые ранее были представлены в соответствующих реестрах, а также связи между ними. Приведем пример матрицы соответствия технологических сервисов и узлов на основе этих реестров (табл. 4.21).

Таблица 4.21

Матрица соответствия технологических сервисов и узлов

Сервисы / Узлы	Сервер БД	Сервер приложений
Сервис баз данных	Реализует	
Сервис файлового обмена	Реализует	
Сервис обмена сообщениями	Реализует	
Сервис сети		Реализует

Модель использования инфраструктуры. Все объекты и связи, указанные в реестрах и матрицах соответствия технологического слоя, отражаются в виде соответствующих элементов диаграммы технологического слоя. При этом следует понимать, что диаграмма техно-

логического слоя может быть шире реестров и матриц соответствия. Некоторые элементы диаграммы могут не иметь соответствия с представленными ранее объектами.

Так, в реестрах технологического слоя могут не отражаться способы связи между узлами (например, через LAN). Точно так же могут быть созданы не все реестры. К примеру, архитектор может фокусироваться на описании АП через сервисы, а функциям уделять гораздо меньше внимания. Соответственно, реестр технологических функций как отдельный артефакт не будет создан, но ключевые функции будут отражены на рассматриваемой диаграмме.

В качестве примера построим диаграмму технологического слоя для рассмотренного КЦ компании «М.» (рис. 4.25).

4.3.6. Общее представление о существующей архитектуре предприятия

Верхнеуровневая (обзорная) модель АП отражает ядро архитектуры в наиболее общем виде. Такая модель включает все три слоя, которые входят в ядро, но рассматривает их очень абстрактно, отражая лишь наиболее важные архитектурные объекты. Модель фактически является представлением многослойного ракурса.

Верхнеуровневая (обзорная) модель АП формируется для всех архитекторов, работающих на предприятии. Именно эта модель позволяет архитекторам понять, с чем им предстоит работать в дальнейшем. Поскольку полное описание архитектуры редко представляется возможным, именно верхнеуровневая модель АП служит стартовой позицией, с которой будет происходить выбор области для подробного описания.

Формируются как текущая, так и целевая верхнеуровневая модель АП. Важно, чтобы целевая модель была согласованной и в ней отсутствовала избыточная сложность, в противном случае архитектурный проект только заложит фундамент для будущих проблем организации. Кроме того, целевая модель должна быть гибкой — в этом случае последующие проекты по разработке архитектуры будут выполняться с меньшими затратами.

Очень важно отметить, что основой для построения верхнеуровневой модели может служить бизнес-модель. После того как было рассмотрен профиль ценностного предложения, можно построить карту процессов. Основой для нее будет раздел «Ключевые виды деятельности» канвы бизнес-модели.

Также крайне важно понимать, как изменения повлияют на организацию. Например, внедрение ERP-системы (слой ИС) вызовет существенные изменения как в текущих процессах компании (бизнес-слой), так и в ее ИТ-инфраструктуре (технологический слой). То есть изменение в одном слое повлечет за собой множественные изменения в других слоях, которыми также нужно управлять.

Предложенная последовательность построения моделей не является единственно верной. В некоторых проектах, возможно, целесообразнее

после выявления ценностного предложения переходить к составлению карты процессов и детализации бизнес-архитектуры.

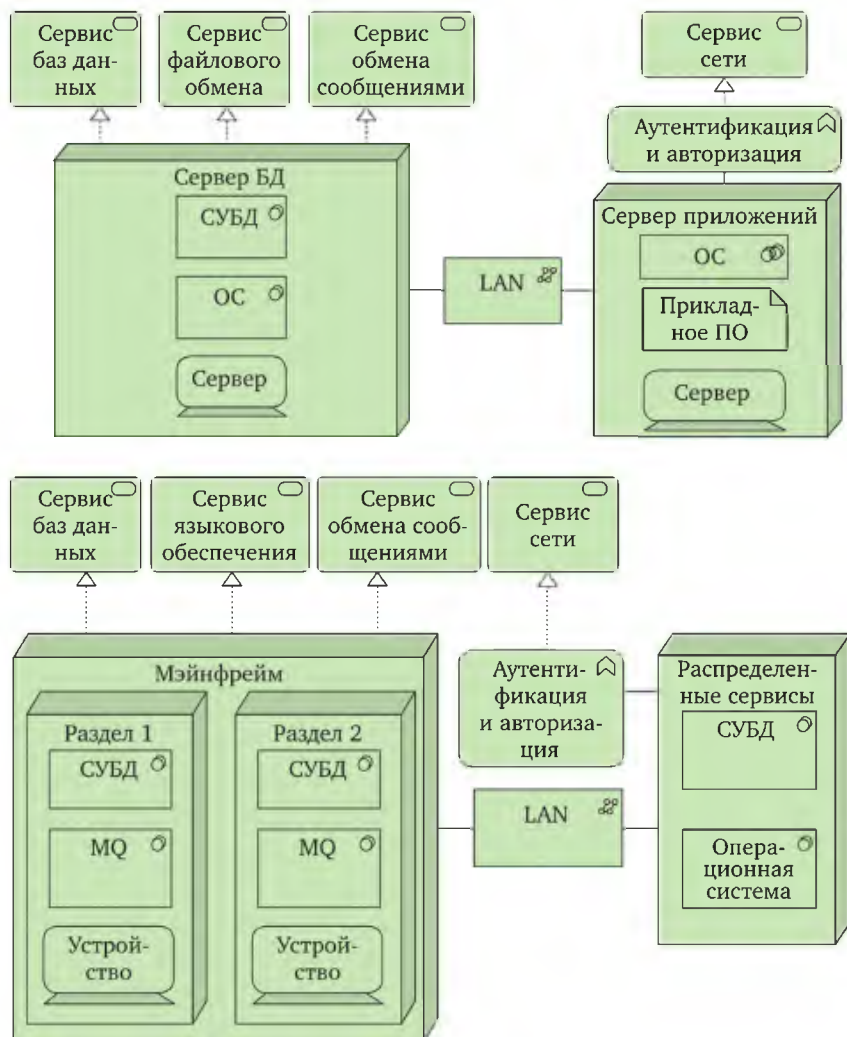


Рис. 4.25. Модель использования инфраструктуры в корпоративном центре «М.»:

- технологическая функция; — программное обеспечение;
- узел; — устройство; — технологический сервис;
- сеть; — — ассоциация; <— — реализация

Пример верхнеуровневой (обзорной) модели АП. Конкретное содержание верхнеуровневой модели АП зависит от разных потреб-

ностей заинтересованных сторон, которые могут быть удовлетворены в рамках данного ракурса. Например, архитектору приложений необходимо увидеть основные ИС, которые используются на предприятии. Не обязательно выводить на диаграмму все, можно проигнорировать незначительными объектами, связями. Можно не отражать продукты, бизнес-объекты, карту вспомогательных бизнес-процессов, часть ролей, действующих лиц и т. д.

Приведем пример верхнеуровневой (обзорной) модели существующей АП для компании «М.» (рис. 4.26).

4.4. Этап проектирования целевой архитектуры предприятия

Этап проектирования целевой архитектуры (рис. 4.27) является наиболее сложным, поскольку требует не только знаний и навыков сбора и структурирования информации, но и способности создавать новое с учетом понимания принципов функционирования предприятий, существующих технологических возможностей, ограничений и т. п. На данном этапе формируются те артефакты, в которых отражаются изменения по отношению к существующей АП. Такие изменения, как правило, визуально отображаются через цветовое кодирование (например, подчеркиваются другим цветом).

На рис. 4.28 отражено соответствие этапа проектирования целевой архитектуры с фазами, выделяемыми в TOGAF ADM.

4.4.1. Цели, входы и выходы этапа проектирования целевой архитектуры

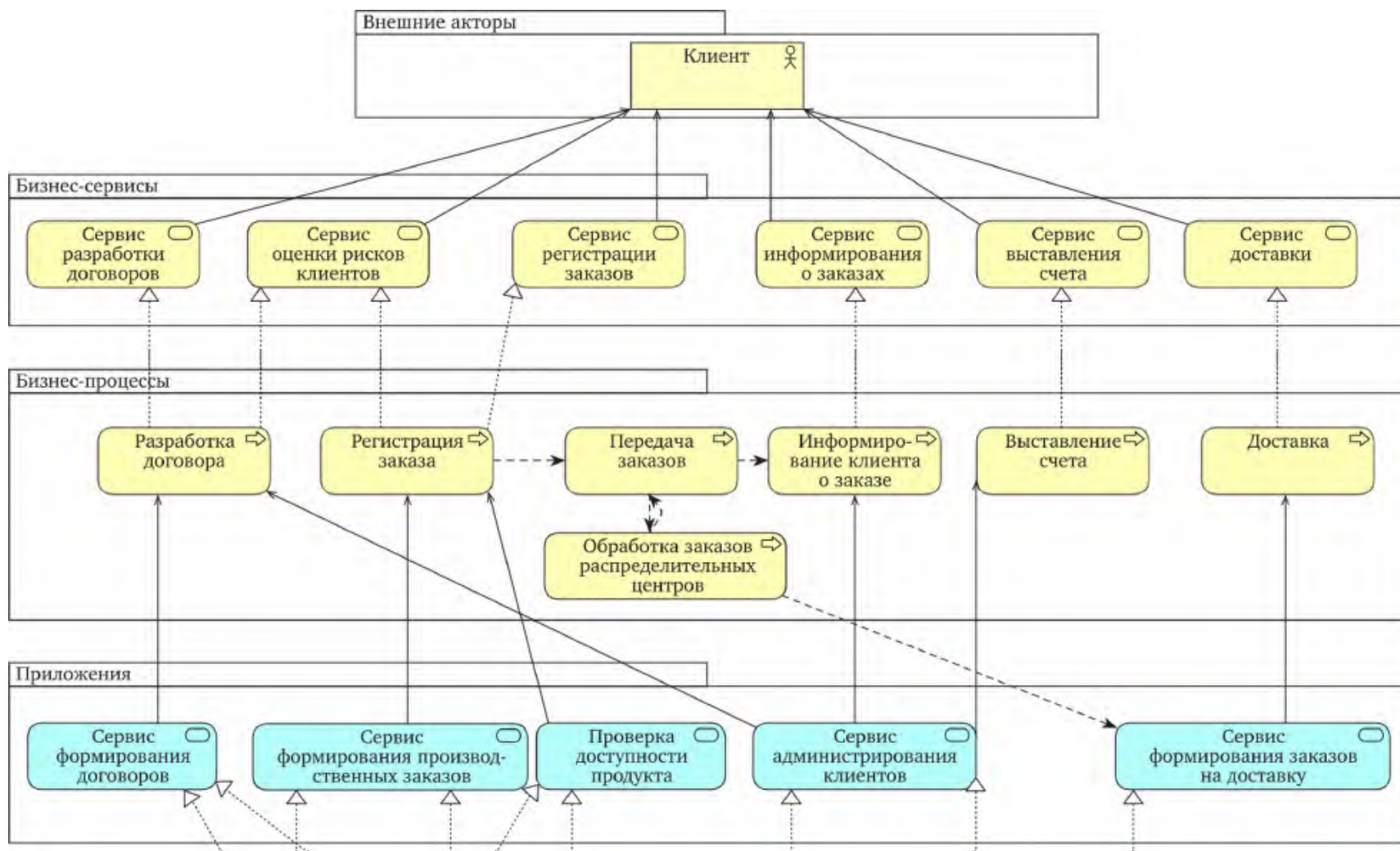
Цели:

- выбрать ракурсы и инструменты;
- разработать целевую архитектуру предприятия на основе требований с учетом движущих сил и целей (бизнес, ИТ, технологии);
- провести анализ разрывов между текущим и целевым состоянием АП;
- определить объекты архитектуры, которые потенциально войдут в диаграмму перехода.

Важным ориентиром на данном этапе будут являться требования к целевой архитектуре, сформированные на предыдущих этапах и задокументированные в реестре требований. Требования определяют критерии, которым должна соответствовать целевая архитектура. Реестр требований может обновляться и дополняться, в том числе и на этом этапе. Все прочие артефакты, созданные на предыдущих этапах, также поступают на вход.

Входы.

В качестве входов, которые еще не являются объектами или артефактами АП на данном этапе, выделяют следующие.



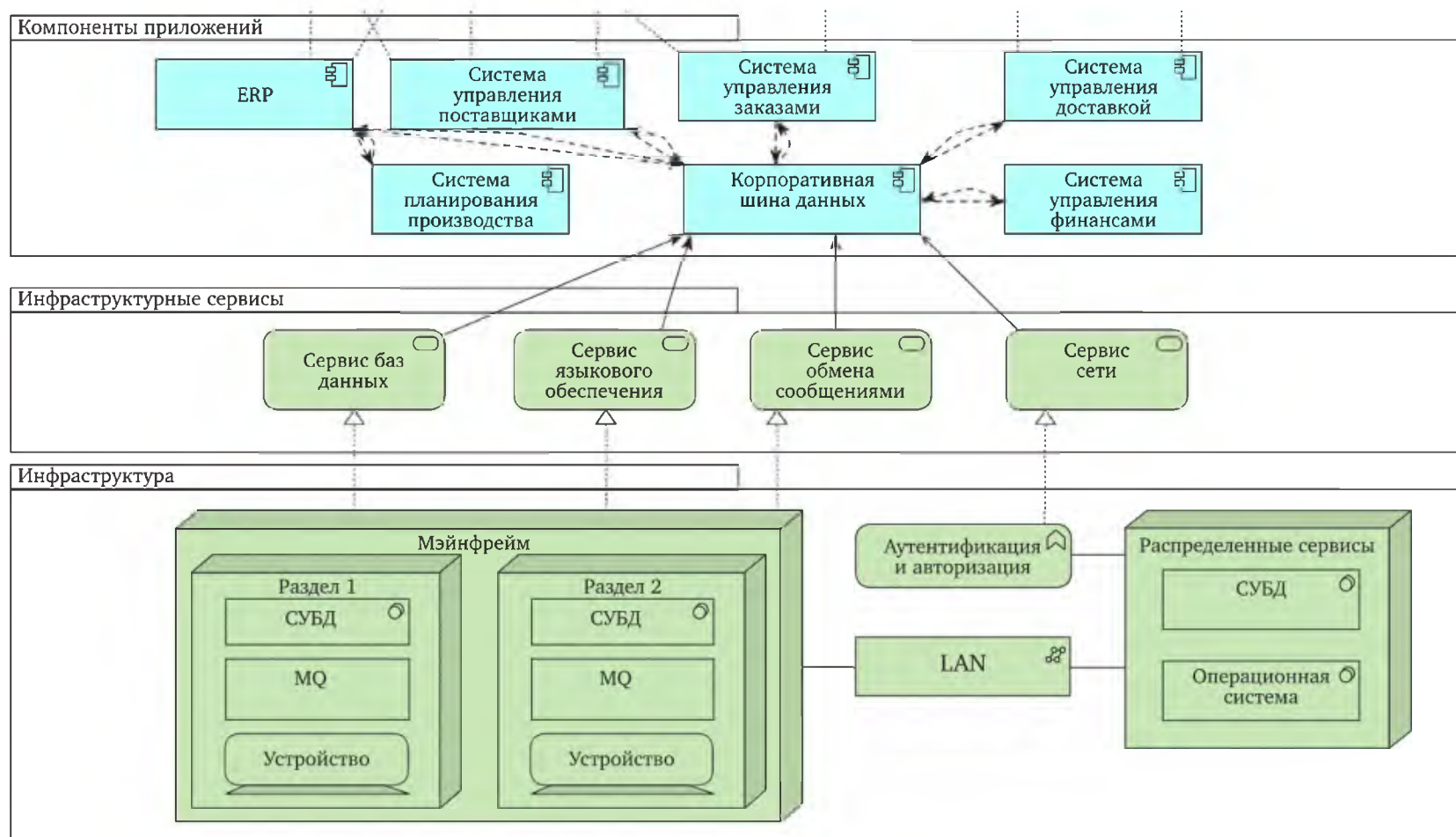


Рис. 4.26. Пример верхнеуровневой (обзорной) модели архитектуры предприятия



Рис. 4.27. Этап проектирования целевой архитектуры предприятия

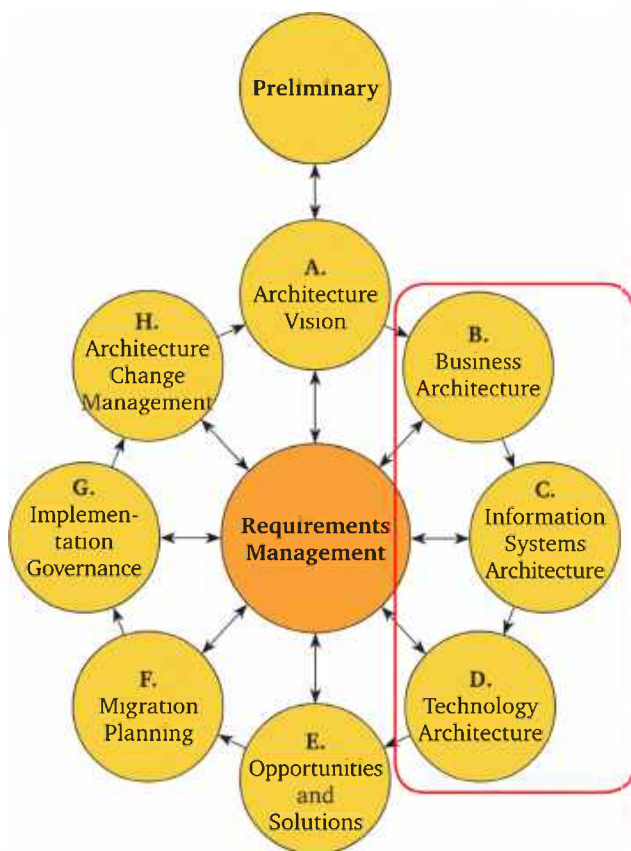


Рис. 4.28. Этап проектирования целевой архитектуры в соответствии с TOGAF

Реестры:

- реестр заинтересованных сторон;
- реестр движущих сил проекта;
- реестр целей проекта;
- перечень продуктов и услуг компании;
- профиль ЦП;
- реестр процессов;
- реестр сервисов;
- реестр организационных подразделений;
- реестр бизнес-объектов;
- реестр сервисов приложений.
- реестр ИС;
- реестр технологических сервисов;
- реестр узлов и технологических сервисов;
- и др.

Матрицы соответствия:

— матрица соответствия заинтересованных сторон и движущих сил проекта;

- матрица соответствия движущих сил и целей проекта;
- матрица соответствия процессов и сервисов;
- матрица взаимодействия процессов;
- матрица соответствия ИС и местоположений;
- матрица использования ИС;
- матрица соответствия технологических сервисов и узлов;
- и др.

Диаграммы:

- модель мотивации проекта;
- описание бизнес-модели;
- модель внешнего окружения;
- карта процессов;
- диаграмма процессов и сервисов;
- диаграмма структуры организации;
- модели процессов;
- ландшафт приложений;
- модель использования ИС;
- диаграмма поддержки приложениями процессов;
- верхнеуровневая (обзорная) модель АП;
- и др.

Выходы.

Выходы данного этапа содержат артефакты, описывающие целевую АП и выявленные разрывы, которые в дальнейшем станут основой для формирования диаграммы перехода и плана реализации.

Реестры:

- перечень продуктов и услуг компании;
- профиль ЦП;
- реестр процессов;
- реестр сервисов;
- реестр организационных подразделений;

- реестр бизнес-объектов;
- реестр сервисов приложений;
- реестр ИС;
- реестр технологических сервисов;
- реестр узлов и технологических сервисов;
- и др.

Матрицы соответствия.

Диаграммы.

4.4.2. Создание видения целевой архитектуры предприятия

В самом начале описания целевого состояния может разрабатываться видение целевой АП. Как правило, видение целевой АП обсуждается вместе с заинтересованными сторонами, ответственными за принятие решений. Обсуждение позволяет понять, каким хотят видеть предприятие (или его часть) ключевые заинтересованные стороны, в частности генеральный директор, директор ИТ, финансовый директор и другие. Именно на основе этого видения будут определяться дальнейшие «правила проектирования».

Видение целевой АП формируется на абстрактном, а не на детальном уровне и может включать сразу все слои АП или ограничиваться несколькими наиболее важными. Видение должно предоставить заинтересованным сторонам информацию о том, какие в целом изменения будут осуществлены, на что это повлияет и какие выгоды несет.

Важно понимать, что видение целевой архитектуры предприятия — это такой же артефакт АП, как и рассмотренные ранее реестры и диаграммы. То есть для ее формирования требуется создать необходимые объекты в репозитории, при необходимости, составить нужные реестры, матрицы соответствия и (или) диаграммы.

Диаграмма, отражающая видение сегмента целевой АП, может отражать самые разные категории объектов АП, относящиеся к разным слоям. Например:

- верхнеуровневые процессы или функции компании;
- основные объекты деятельности;
- основные бизнес-сервисы;
- основные действующие лица;
- основные ИС;
- основные сервисы приложений;
- и др.

В качестве примера построим диаграмму для компании «М.» (рис. 4.29), воспользовавшись имеющимися в репозитории объектами и добавив недостающие. Представленная модель использует понятие комплексного клиент-ориентированного ИТ-решения. Это решение включает три информационные системы: BI, CRM, ERP¹. Функционирование CRM-системы подразумевает наличие общей базы данных CRM.

¹ BI — Business Intelligence, CRM — Customer Relationship Management, ERP — Enterprise Resource Planning.

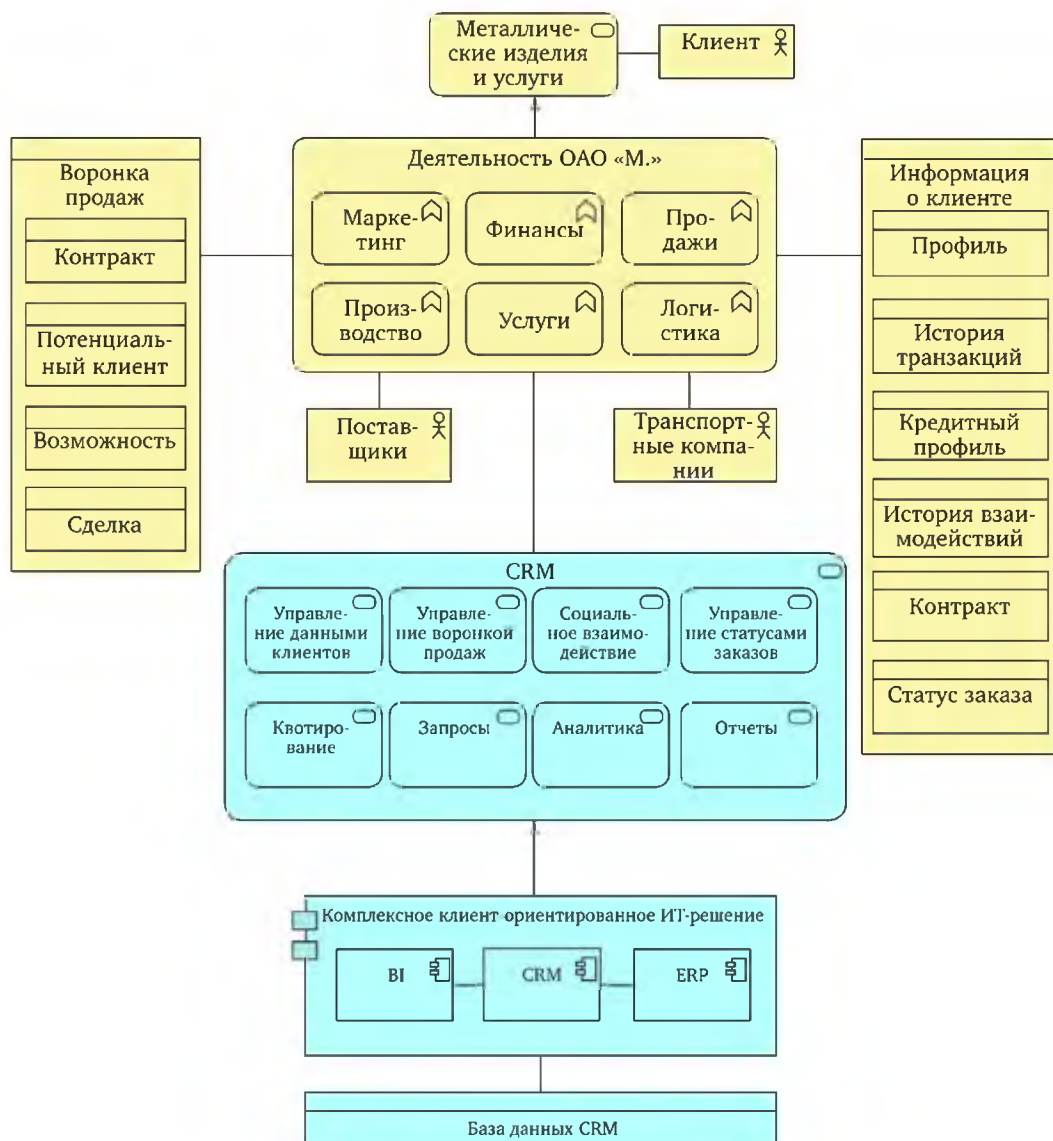
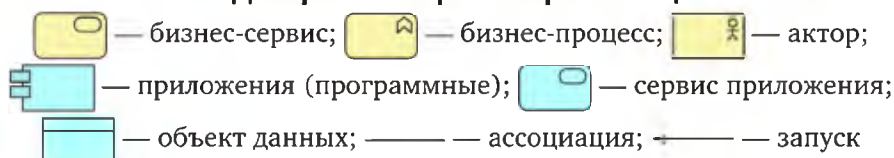


Рис. 4.29. Диаграмма варианта реализации CRM:



При описании целевой модели зачастую значительное внимание уделяется описанию сервисов на всех уровнях (бизнес, ИТ, технологии). Это помогает лицам, принимающим решения, оценить экономическую целесообразность инвестиций.

Обратите внимание, что поставки металлических изделий и сопутствующие услуги рассматриваются в качестве сервиса, который предоставляется конечному клиенту. Эта условность очень полезна при взаимодействии с заинтересованными сторонами, поскольку воспринять на модели обзорного уровня полный перечень продуктов не представляется возможным.

Основные действующие лица в данном случае выбраны на основе диаграммы внешнего окружения. Заинтересованным сторонам важно знать, что команда разработчиков АП полностью понимает специфику деятельности предприятия. Действительно, производство осуществляется на базе контактов с поставщиками, а логистика — на основе взаимодействия с транспортными компаниями. Оба действующих лица отражены на диаграмме наравне с клиентом.

4.4.3. Разработка целевой бизнес-архитектуры

Моделирование целевого состояния деятельности

Процессы и сервисы РЦ Бенилюкс. Изменениям подверглись процессы и сервисы РЦ Бенилюкс. Деятельность РЦ была упрощена. После реорганизации РЦ больше не будут заниматься информированием клиентов об их заказах. Задачу отслеживания заказов клиентов возьмет на себя корпоративный центр. Фактически, именно КЦ будет взаимодействовать с клиентом в процессе информирования о заказах.

Прочие процессы и сервисы были сохранены, хотя многие из них в дальнейшем будут оптимизированы и автоматизированы.

Реестры.

Целевой реестр процессов РЦ Бенилюкс может выглядеть следующим образом, приведенным в табл. 4.22.

Таблица 4.22

Целевой реестр процессов РЦ Бенилюкс

Процесс верхнего уровня	Процесс	Расположение	...
Логистика	—	—	...
Взаимоотношения с клиентами	—	—	...
Продажи	Разработка договора	РЦ Бенилюкс	...
	Регистрация заказа	РЦ Бенилюкс	...
	Выставление счета	РЦ Бенилюкс	...
	Доставка	РЦ Бенилюкс	...

Приведем пример и *целевого реестра сервисов РЦ Бенилюкс* (табл. 4.23).

Таблица 4.23

Целевой реестр сервисов РЦ Бенилюкс

Сервис	Категория	Расположение	...
Сервис разработки договоров	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис регистрации заказов	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис выставления счета	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис доставки	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...

Матрицы соответствия.

Проиллюстрируем соответствие процессов и сервисов (табл. 4.24).

Таблица 4.24

Матрица соответствия процессов и сервисов для целевого состояния РЦ Бенилюкс

Процессы/сервисы	Сервис разработки договоров	Сервис регистрации заказов	Сервис выставления счета	Сервис доставки
Разработка договора	Реализ.			
Регистрация заказа		Реализ.		
Выставление счета			Реализ.	
Доставка				Реализ.

Диаграммы.

На рис. 4.30 отразим процессы и сервисы РЦ Бенилюкс целевого состояния.

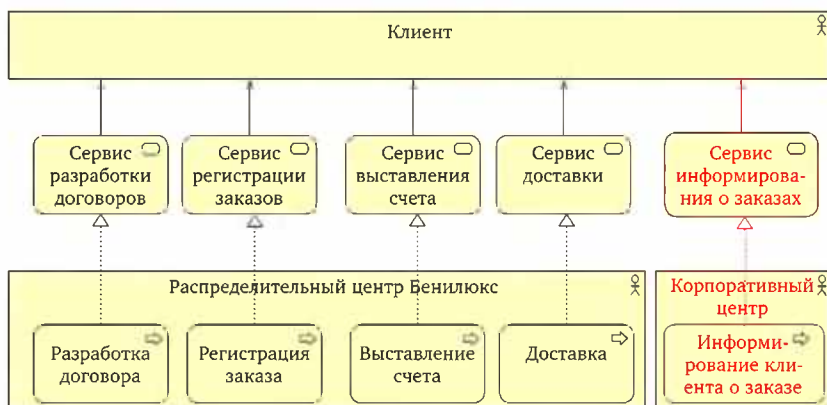


Рис. 4.30. Процессы и сервисы РЦ Бенилюкс целевого состояния:

— бизнес-процесс;
 — бизнес-сервис;
 — актор;
 ← — обслуживание;
 <..... — реализация

Процессы и сервисы компании «М.». Взаимодействие процессов продажи в РЦ Бенилюкс с процессами других подразделений также претерпели изменения. Так, после трансформации предприятия обработкой заказов клиентов будет заниматься производственный центр. В процессе обработки заказа формируется соответствующая информация, которая передается процессу отслеживания заказа. Информирование о заказах предоставляется клиенту в виде соответствующего сервиса.

В текущей архитектуре предприятия РЦ выполнял информирование клиентов о заказах. В целевой архитектуре отслеживание заказов клиентов (и предоставление соответствующего сервиса) выполняет КЦ.

Производственный центр больше не будет обрабатывать заказы РЦ. Соответственно, передача заказов от РЦ к ПЦ более не будет существовать в качестве отдельного процесса. Производственный центр начнет обработку заказа сразу после того, как РЦ произведет регистрацию заказа.

Другие изменения не планируются.

Реестры.

Целевой реестр процессов компании «М.» по местоположениям приведен далее (фрагмент см. в табл. 4.25). Фрагмент целевого реестра сервисов представлен в табл. 4.26.

Таблица 4.25

Реестр процессов компании «М.» (фрагмент)

Процесс верхнего уровня	Процесс	Расположение	...
Логистика	Передача заказов	РЦ Бенилюкс	...
	...	...	
Взаимоотношения с клиентами	Отслеживание заказов клиента	Корпоративный центр	...
	...	...	...
Продажи	Разработка договора	РЦ Бенилюкс	...
	Регистрация заказа	РЦ Бенилюкс	...
	Выставление счета	РЦ Бенилюкс	...
	Доставка	РЦ Бенилюкс	...
	...	...	
Производство	Обработка заказов клиентов	Производственный центр	...
	...	...	

Таблица 4.26

Целевой реестр сервисов компании «М.»

Сервис	Категория	Расположение	...
Сервис разработки договоров	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис регистрации заказов	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис информирования о заказах	Клиентский сервис	Корпоративный центр	
Сервис выставления счета	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...

Сервис	Категория	Расположение	...
Сервис доставки	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис оценки рисков клиентов	Внутренний сервис	Корпоративный центр	...

Матрицы соответствия.

Построим матрицы соответствия, аналогичные построенным ранее (табл. 4.27, 4.28).

Таблица 4.27

Уточненная матрица взаимодействия процессов компании «М.» (целевая, фрагмент)

Процессы / процессы	Разработка договора	Регистрация заказа	Выставление счета	Доставка	Обработка заказов клиентов	Отслеживание заказа клиента
Разработка договора						
Регистрация заказа					Запуск	Передача
Выставление счета						
Доставка						
Обработка заказов клиентов		Запуск				Передача
Отслеживание заказа клиента		Передача			Передача	

Таблица 4.28

Уточненная матрица соответствия процессов и сервисов компании «М.» (целевая, фрагмент)

Процессы / сервисы	Сервис разработки договоров	Сервис регистрации заказов	Сервис информирования о заказах	Сервис выставления счета	Сервис доставки	Сервис оценки рисков клиентов
Разработка договора	Реализ.					Запуск
Регистрация заказа		Реализ.				
Выставление счета				Реализ.		
Доставка					Реализ.	

Процессы / сервисы	Сервис разработки договоров	Сервис регистрации заказов	Сервис информирования о заказах	Сервис выставления счета	Сервис доставки	Сервис оценки рисков клиентов
Обработка заказов клиентов						
Отслеживание заказа клиента			Реализ.			

Диаграммы.

На рис. 4.31 продемонстрировано, как осуществляется взаимодействие между основными процессами продаж РЦ Бенилюкс целевого состояния и другими процессами компании «М.».

Модели процессов. Артефакты, описывающие состояние процессов, относятся к ракурсу совместной работы бизнес-процессов. Они нацелены на архитектора процессов, архитектора областей и операционных менеджеров, которым важны зависимости между бизнес-процессами, их полнота, согласованность и распределение ответственностей.

Для того чтобы описать текущее состояние процесса или разработать целевое, часто используются диаграммы состояния процессов и диаграммы бизнес-процессов в различных нотациях (BPMN, EPC).

Модель процесса. Такие диаграммы обычно содержат события, которые «запускают» процесс или производятся в ходе выполнения процесса. Например, событие «Клиент пришел в офис» может быть началом процесса продаж, в ходе которого будет создано событие «Заявка принята», являющееся началом процесса «Обработка заявок» и т. п.

На модели процесса можно отражать основные объекты данных. В диаграммах этого типа обычно не производится детализация до самого низкого уровня. Например, в качестве объекта данных может быть указан «Договор», тогда как его конкретное содержание не раскрывается, хотя в дальнейшем оно может быть описано во время проектирования соответствующей ИС или описания текущего хранилища данных компании.

Также модель процесса отражает основной персонал, участвующий в выполнении процесса. Содержание процесса может выполняться различными сотрудниками, различными организационными подразделениями и т. п.

Приведем несколько примеров.

Пример целевой модели процесса «Разработка договора». Обратимся к процессу разработки договоров компании «М.». Процесс выполняется РЦ Бенилюкс и начинается с получения запроса. После этого производится регистрация клиента, в ходе которой используются и формируются данные клиента (и относящийся к ним кредитный профиль клиента).



Рис. 4.31. Диаграмма взаимосвязи между основными процессами продаж РЦ Бенилюкс и компании «М.»:

 — бизнес-сервис;
 — бизнес-процесс;
 — актор;
 — — ассоциация;
 ← — запуск;
 ◁ — реализация;
 ←• — присвоен;
 •• — назначение;
 ◁--- — влияние

Сейчас не осуществляется подтверждение данных клиента, однако в целевом состоянии требуется включить это действие в содержание процесса. С этой целью в будущем будет применяться сервис утверждения клиентов, который будет подтверждать актуальность информации о клиенте и предоставляться корпоративным центром. Отмечается, что подтверждение будет сопровождаться соответствующей записью в клиентских данных.

Вслед за этим оценивается кредитный риск при помощи соответствующего сервиса, который также предоставляется КЦ. При оценке учитывается политика кредитных рисков, а результаты оценки вносятся в кредитный профиль клиента. Далее определяется ценовая политика для конкретного клиента на основе существующих ценовых политик компании. Выбранная ценовая политика отражается в данных о клиенте. После этого на основании данных о клиенте производится принятие предложения. В процессе используются и формируются данные договора и бумажная версия договора.

В завершение производится отправка договора клиенту. Отмечается, что процесс представляется в виде соответствующего сервиса.

На основании приведенного описания была построена одна из возможных моделей процесса (рис. 4.32).

Пример целевой модели процесса «Регистрация заказа». Приведем еще один пример на основе процесса регистрации заказов компании «М.». Регистрация заказа начинается, когда получен заказ от клиента. После этого производится создание заказа, в ходе которого формируются данные продукта, а также используются и дополняются данные заказа. В данные о клиенте также могут быть внесены дополнения.

Вслед за этим осуществляется проверка общего воздействия на клиента. С этой целью используются данные клиента (включая кредитный портфель клиента) и определенная политика кредитных рисков компании «М.».

В завершение процесса происходит подтверждение заказа и формируются данные заказа для доставки. Результатом выполнения процесса является обновленный заказ клиента. Начинается его отслеживание. Регистрация заказа предоставляется клиенту в виде соответствующего сервиса (рис. 4.33).

Следует обратить внимание на то, что все перечисленные виды деятельности и события относятся к целевой модели процесса.

Целевое состояние организационной структуры

Как правило, целевая организационная структура проектируется на начальных этапах разработки целевой архитектуры. Артефакты предназначены для таких заинтересованных сторон, как высшее руководство, руководители отделов и рядовые сотрудники компании, а также архитектор и команда разработчиков архитектуры.

Артефакты проектирования организационной структуры достаточно детальные и охватывают только 1–2 типа объектов бизнес-слоя — роли и действующие лица, причем роли могут указываться не всегда.

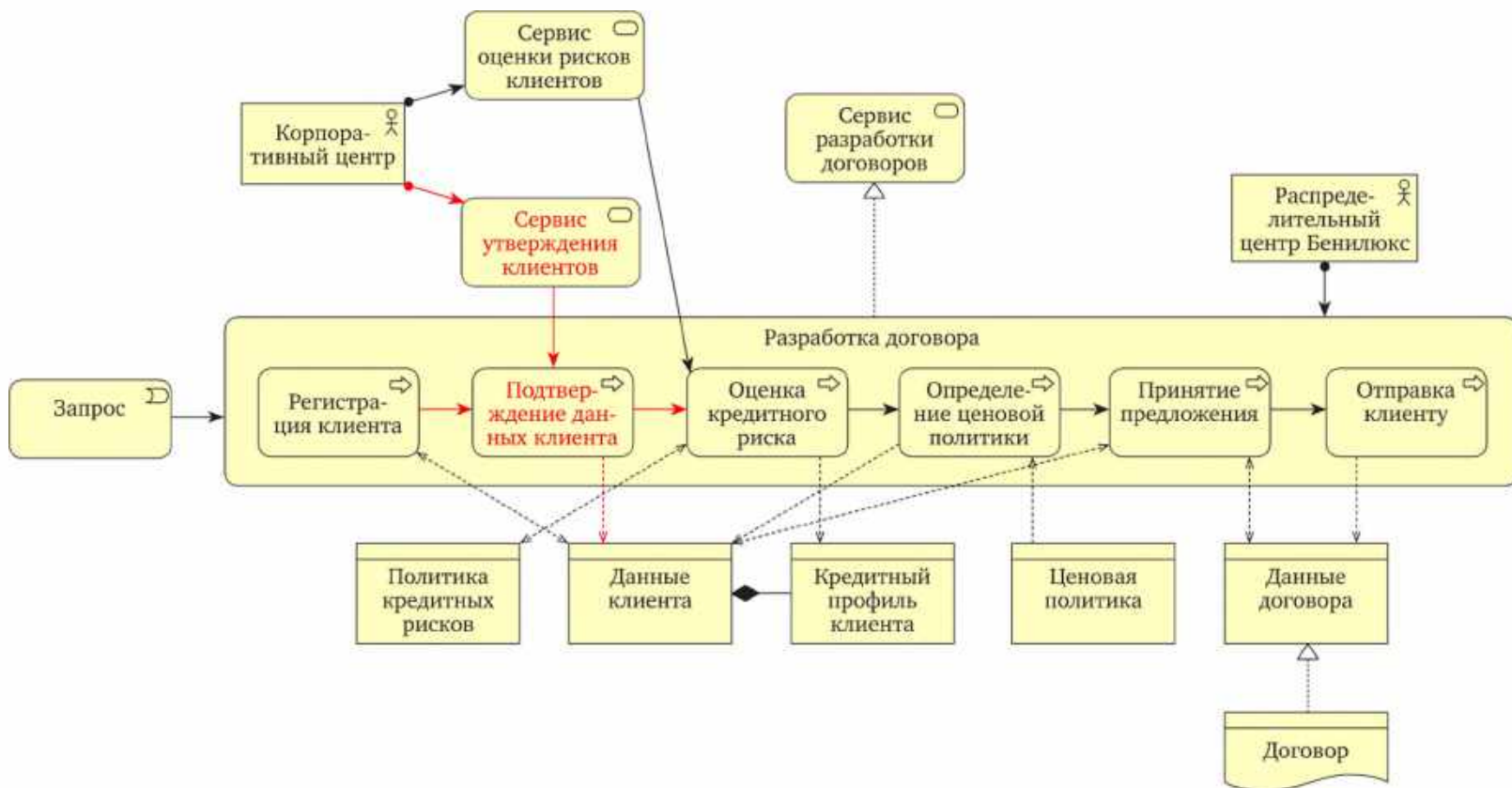


Рис. 4.32. Целевая модель процесса «Разработка договора»:

— бизнес-сервис;
 — бизнес-процесс;
 — актер;
 — событие;
 — документ;
 — бизнес-объект;
 «.....» — доступ;
 «—» — запуск;
 «.....» — реализация;
 «◆» — композиция;
 «—» — назначение;
 «- - -» — влияние

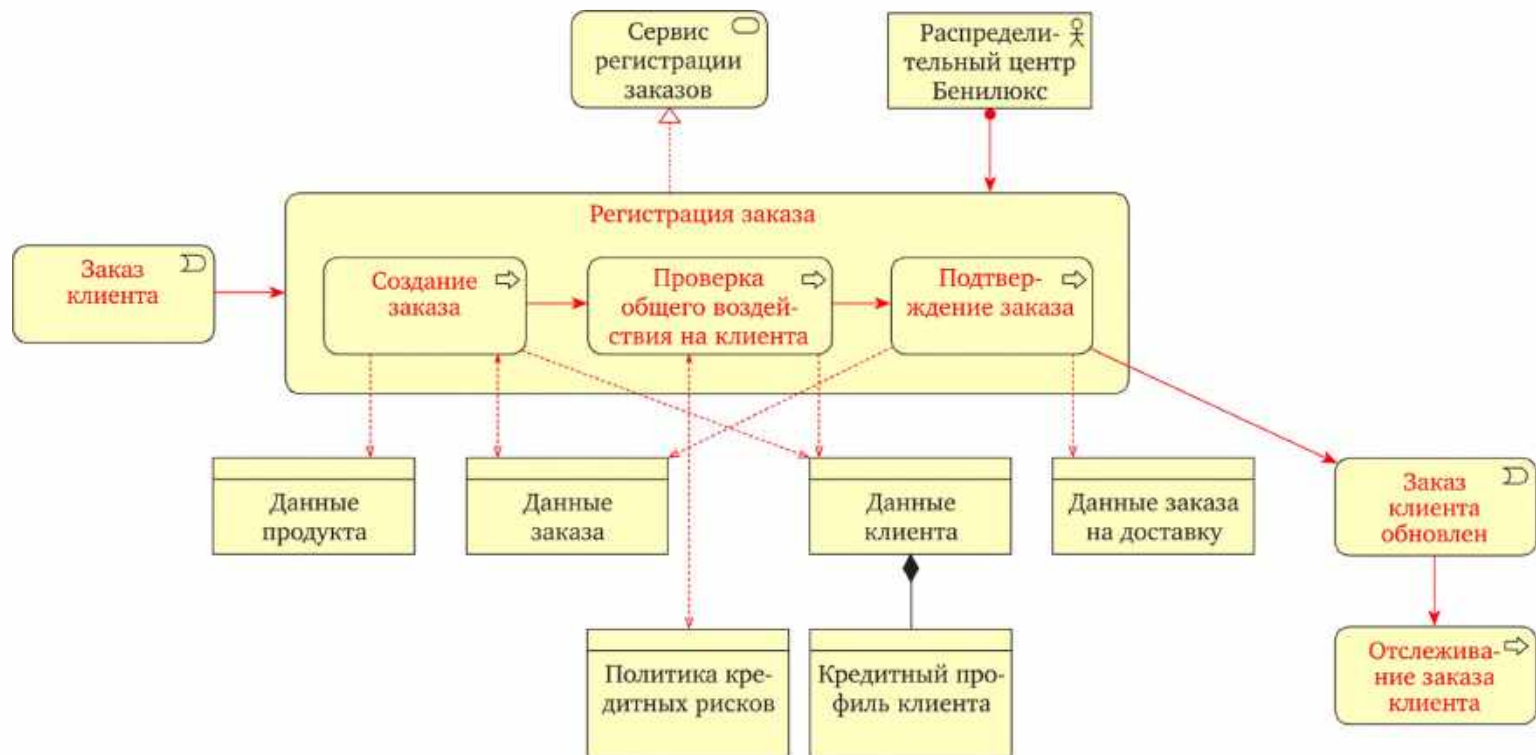


Рис. 4.33. Целевая модель процесса «Регистрация заказа»:

 — бизнес-сервис;
  — бизнес-процесс;
  — актер;
  — событие;
  — документ;
  — бизнес-объект;
  — доступ;
  — запуск;
  — реализация;
  — композиция;
  — назначение

Проектирование организационной структуры подразумевает создание одного из двух артефактов: целевой реестр организационных подразделений или диаграмма структуры организации.

Целевой реестр организационных подразделений. Этот целевой реестр создается на основе уже имеющегося текущего реестра. Из текущего реестра «вычеркиваются» отделы, которых не будет в целевой архитектуре, и добавляются новые — те, которые в текущий момент только планируется создать.

Рассмотрим создание целевого реестра организационных подразделений на примере.

Пусть во время обсуждения целевой архитектуры компании «М.» было принято решение сформировать отдел обслуживания клиентов, который определяет структуру данных о клиенте и управляет центральной базой данных клиентов в ERP-системе. Отдел обслуживания клиентов регулярно проводит аудиты качества данных клиентов и работает над улучшением процедур, повышающих качество данных (устраняются двойники в записях, актуализируются данные о клиентах). В отделе также имеется команда информационных аналитиков.

Возьмем реестр организационных подразделений, приведенный в подп. 4.3.3 (табл. 4.16), и добавим в него отдел обслуживания клиентов (табл. 4.29).

Таблица 4.29

Целевой реестр организационных подразделений

Центры	Отделы	Численность персонала	...
Корпоративный центр (КЦ)	Отдел управления качеством	52	...
	Финансовый отдел	27	...
	Отдел управления персоналом	19	...
	<i>Отдел обслуживания клиентов</i>	<i>25</i>	...
Производственный центр (ПЦ)	Производственный отдел	145	...
	Отдел закупок	42	...
	Отдел логистики	32	...
	Отдел продаж	86	...
РЦ Бенилюкс	Распределительный отдел	9	...
	Коммерческий отдел	25	...
	Отдел взаимоотношений с клиентами	42	...
РЦ Восточная Европа	Распределительный отдел	11	...
	Коммерческий отдел	31	...
	Отдел взаимоотношений с клиентами	38	...
РЦ Испания	Распределительный отдел	8	...
	Коммерческий отдел	22	...
	Отдел взаимоотношений с клиентами	39	...

Диаграмма целевого состояния структуры организации. Как и реестр, целевая диаграмма структуры организации формируется на базе текущей диаграммы или целевого реестра организационных подразделений. Пример целевой диаграммы структуры организации приведен на рис. 4.34.

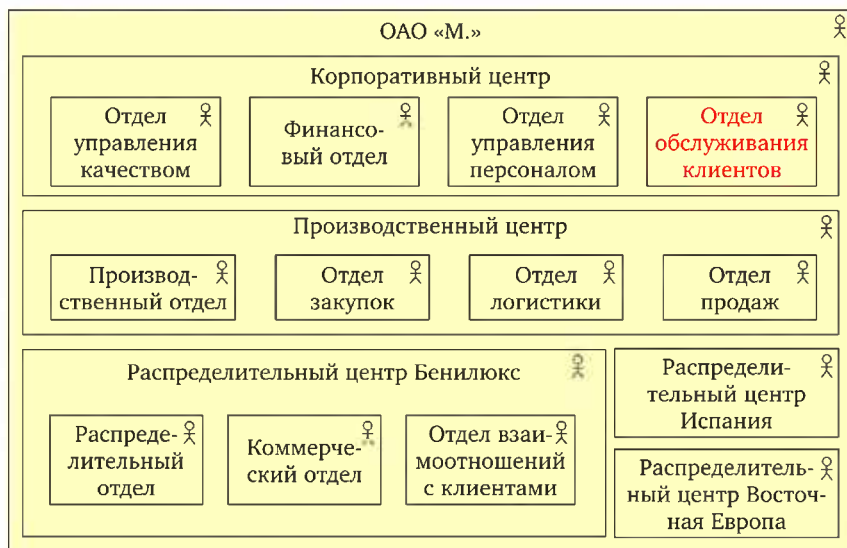


Рис. 4.34. Диаграмма целевого состояния структуры организации компании «М.»:

 — актер

4.4.4. Разработка целевой архитектуры информационных систем

Проектирование целевого ландшафта приложений

При проектировании целевой архитектуры ИС также следует руководствоваться метамоделью слоя информационных систем. Проектирование целевой архитектуры ИС подразумевает создание различных артефактов, главные из которых — целевой реестр ИС, целевая диаграмма состояния ландшафта ИС и др.

Артефакты, описывающие целевую архитектуру ИС, готовят для высшего руководства компании (в особенности для руководителя ИТ-департамента), специалистов по ИТ, архитектора и команды разработчиков архитектуры.

Большая часть артефактов целевой архитектуры ИС достаточно детальна. Реестр ИС и целевая диаграмма состояния ландшафта ИС описывают только один слой и в основном лишь отдельные категории объектов АП, что говорит о высокой степени детализации.

Целевой реестр информационных систем. В целевом реестре ИС нужно отобразить все информационные системы, которые будут

использоваться предприятием после завершения процесса трансформации. В ходе обсуждения с заинтересованными сторонами и ИТ-экспертами определяется в первую очередь внедрение новых ИС, которые чаще всего заменяют старые системы с разрозненной функциональностью. Так, в компании может использоваться несколько разрозненных систем взаимодействия с клиентами, которые в дальнейшем будут заменены единой CRM-системой.

Также принимается решение о выводе ряда ИС из эксплуатации. Это касается ИС с дублирующей функциональностью, а также систем, которые будут заменены новым решением. Кроме того, отдельные ИС могут вообще не понадобиться компании в будущем. Например, системой мог пользоваться только один отдел, который будет расформирован в процессе трансформации. Информационные системы, которые будут выведены из эксплуатации, убираются из целевого реестра ИС.

Приведем пример реестра ИС. В качестве текущей версии будем рассматривать реестр, сформированный ранее. Для обновления реестра до целевой версии нужно понять, какие изменения со слоем ИС будут происходить в целевой архитектуре.

Рассмотрим трансформацию компании «М.».

Трансформация предполагает, что ПЦ будет использовать систему управления доставкой, систему выставления счетов поставщикам, систему управления поставщиками, ERP-систему и связанную только с ней систему планирования производства. РЦ Бенилюкс сохранит систему управления доставкой, систему управления финансами и систему выставления счетов. В КЦ будет развернута CRM-система и система мониторинга заказов клиентов. Как и прежде, будет использоваться система управления финансами КЦ. Система управления заказами РЦ, система управления заказами и система управления данными клиентов будут выведены из эксплуатации.

На основании ранее созданного текущего реестра ИС и обновленной информации можно привести следующий пример целевого реестра ИС (табл. 4.30).

Таблица 4.30

Целевой реестр информационных систем

Название информационной системы	Компоненты	Оценка пользы (из 10)	Оценка состояния (из 10)	...
ИС выставления счетов поставщикам	—	8	8	...
ИС управления поставщиками	—	9	8	...
ИС управления доставкой	—	8	9	...
ERP	Управление материалами	10	7	...
	Учет			

Название информационной системы	Компоненты	Оценка пользы (из 10)	Оценка состояния (из 10)	***
	Финансы			
	Производственное планирование			
ИС планирования производства	—	9	10	***
ИС управления финансами КЦ	—	3	4	***
ИС управления доставкой	—	8	7	***
ИС управления финансами	—	8	8	***
ИС выставления счетов	—	9	8	***
<i>CRM</i>	—	<i>10</i>	—	***
<i>Система мониторинга заказов клиентов</i>	—	<i>10</i>	—	***

Целевой ландшафт приложений. Диаграмма целевого состояния ландшафта ИС строится на базе целевого реестра ИС. Если между системами существуют сложные взаимосвязи, то предварительно необходимо построить таблицу взаимодействия информационных систем, в которой будут формализованы связи между ними, в дальнейшем отражаемые на диаграмме.

При необходимости на диаграмме целевого состояния ландшафта ИС отражают другие компоненты метамодели слоя, будь то сервисы приложений, интерфейсы, функции приложений и др.

Приведем пример диаграммы целевого состояния ландшафта ИС для компании «М.» (рис. 4.35), основываясь на сформированном в этом разделе реестре.

Модель использования ИС

Ракурс использования ИС востребован такими заинтересованными сторонами, как архитектор предприятия, архитектор процессов, архитектор приложений и операционные менеджеры. Артефакты этого ракурса показывают, как приложения обеспечивают различные процессы предприятия.

Очевидно, что ИС используются на предприятии с конкретной целью: оптимизировать или автоматизировать определенные процессы. Важно, чтобы понимание обеспечения процессов приложениями было прозрачным для заинтересованных сторон.

Артефакты, создаваемые при описании обеспечения процессов приложениями, адресованы широкому кругу заинтересованных сторон. Из высшего руководства компании эти артефакты наиболее важны

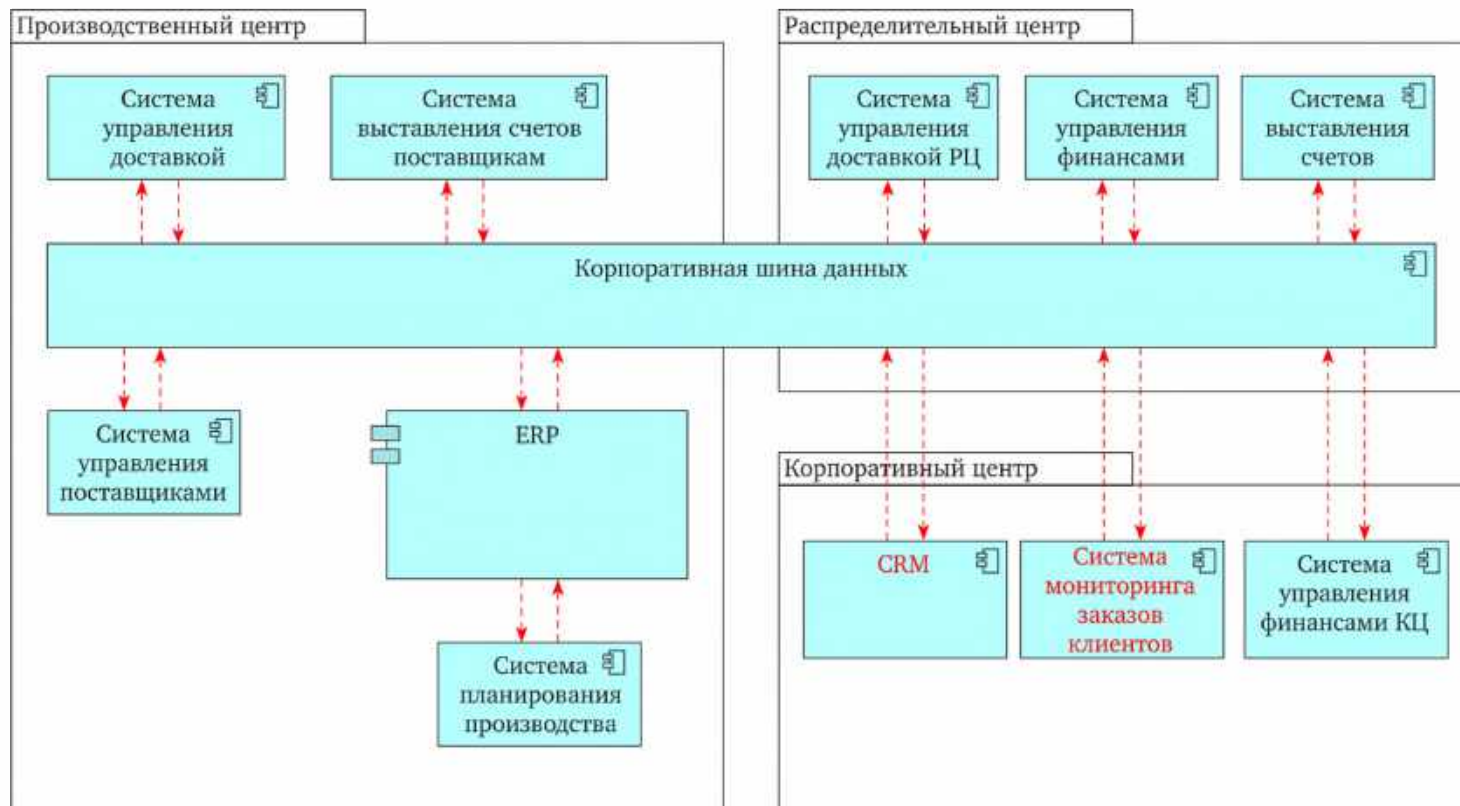


Рис. 4.35. Диаграмма целевого состояния ландшафта ИС компании «М.»

☞ — приложения (программные); ☞ — группа; <--- — влияние

для руководителя ИТ-департамента. Необходимы они и специалистам по ИТ, которым нужно четко понимать, для чего и для кого проектируются, реализуются, развертываются и используются приложения. Кроме того, с артефактами должны ознакомиться владельцы процессов и рядовые сотрудники компании.

Обеспечение процессов приложениями описывается на уровне связности. Для этого нужно использовать объекты сразу двух слоев архитектуры предприятия: слоя ИС и бизнес-слоя. Разумеется, отдельные реестры будут содержать объекты только одного слоя, но таблицы соответствия и диаграммы создаются для двух слоев, показывая их связность.

Реестры. Прежде чем описывать само обеспечение процессов приложениями, необходимо обновить до целевого состояния (или создать) некоторые реестры. Очевидно, что потребуются обновить реестр процессов и реестр сервисов.

Обновление реестра означает, что из него будут вычеркнуты объекты, которых не будет в целевой архитектуре предприятия, а также будут добавлены недостающие (причем последние выделены цветом, курсивом или другими способами).

Проиллюстрируем обновление реестра до целевого состояния. Ранее был приведен пример реестра процессов.

Допустим, стало известно следующее: в целевой архитектуре процесс регистрации заказа будет инициировать начало целевого процесса обработки заказа клиента. Кроме него появится процесс отслеживания заказа, информация в который будет передаваться от процесса регистрации заказа.

Далее приведем фрагмент целевого реестра процессов. Все объекты, которые сейчас были описаны, ранее уже были отражены в реестре процессов компании «М.». Для удобства в табл. 4.31 представим только их.

Таблица 4.31

Целевой реестр процессов компании «М.» (фрагмент)

Процесс верхнего уровня	Процесс	Расположение	***
Взаимоотношения с клиентами	Отслеживание заказов клиента	Корпоративный центр	***
	***	***	***
Продажи	Разработка договора	РЦ Бенилюкс	***
	Регистрация заказа	РЦ Бенилюкс	***
	***	***	
Производство	Обработка заказов клиентов	Производственный центр	***
	***	***	

Аналогичным образом обновится и существующий реестр сервисов. В табл. 4.32 приведем фрагмент реестра сервисов компании «М.», который был сформирован ранее.

Таблица 4.32

Целевой реестр сервисов компании «М.» (фрагмент)

Бизнес-сервис	Категория	Расположение	...
Сервис разработки договоров	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис регистрации заказов	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис информирования о заказах	Клиентский сервис	Корпоративный центр	
Сервис выставления счета	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис доставки	Клиентский сервис	РЦ Бенилюкс	...
Сервис оценки рисков клиентов	Внутренний сервис	Корпоративный центр	...
Сервис утверждения клиентов	Внутренний сервис	Корпоративный центр	...

В табл. 4.33 представлен реестр сервисов приложений целевой модели.

Таблица 4.33

Реестр сервисов приложений целевой модели

Категория сервиса приложений	Сервис приложений	Информационная система	...
CRM как сервис	Управление данными клиентов	CRM	...
	Управление воронкой продаж	CRM	...
	Социальное взаимодействие	CRM	...
	Управление статусами заказов	CRM, ERP	...
	Квотирование	CRM, ERP	...
	Запросы	CRM, ERP	...
	Аналитика	BI, CRM	...
	Отчеты	BI, CRM	...

Матрицы соответствия. Важно понимать, как приложения обеспечивают выполнение процессов. Каждый процесс может использовать одно или несколько приложений во время выполнения. Для четкого понимания этого создается матрица использования ИС.

Приведем пример такой матрицы для компании «М.».

Известно, что во время обсуждения было принято решение оставить существующую ERP-систему, которая будет использоваться процессом обработки заказа клиента. Для мониторинга заказов клиентов создается отдельная ИС, которая применяется в процессе отслеживания заказа клиента. Процесс отслеживания заказа будет использовать систему мониторинга заказа клиентов. Целевая CRM-система будет применяться при выполнении процессов разработки договора, регистрации заказа и обработки заказа клиента. С ее помощью будут предоставляться сервисы утверждения клиентов и оценки рисков клиентов.

Разместим все процессы из реестра процессов по строкам, а все описанные ИС — по столбцам, и отметим тип взаимодействия. Далее приведен пример матрицы использования ИС (табл. 4.34).

Таблица 4.34

Матрица использования ИС

Процессы / ИС	CRM	ERP	Система мониторинга заказов клиентов
Разработка договора	Исп.		
Регистрация заказа	Исп.		
Обработка заказа клиента	Исп.	Исп.	
Отслеживание заказа клиента			Исп.
Сервис утверждения клиентов	Исп.		
Сервис оценки рисков клиентов	Исп.		

Модель использования ИС. Для построения модели использования ИС могут применяться артефакты, описывающие взаимодействие процессов, процессов и сервисов и т. д.

В качестве примера построим один из вариантов модели использования ИС для компании «М.» (рис. 4.36).

Детализация использования информационных систем.

Диаграмма обеспечения процесса приложениями. Диаграмма поддержки состояния процесса приложениями имеет много общего с рассмотренной ранее диаграммой состояния процесса. Ее главное отличие заключается в том, что фокус смещается с самого процесса на то, как информационные системы и приложения используются этим процессом для получения необходимого результата. Если диаграмма состояния процесса охватывает только бизнес-слой, то диаграмма поддержки состояния процесса приложениями покрывает как бизнес-слой, так и слой ИС.

Пример диаграммы обеспечения CRM-системой процесса «Разработка договора». Описание элементов бизнес-слоя было приведено ранее. Можно воспользоваться уже созданной диаграммой, сократив на ней избыточную детализацию бизнес-слоя, и добавить необходимые объекты и связи слоя ИС.

Рассмотрим использование CRM в компании «М.».

Известно, что CRM-система поддерживает разработку договора в РЦ Бенилюкс. CRM предоставляет сервис администрирования клиентов, который используется при регистрации клиента, во время подтверждения данных клиента и при определении ценовой политики.

Сервис кредитного анализа клиентов используется при оценке кредитного риска. Сервис формирования договоров применяется в процессе принятия предложения. Соответственно, сервис печати договоров используется во время отправки договора клиенту.

На основании дополнительной информации построим один из возможных вариантов диаграммы поддержки состояния процесса (рис. 4.37).

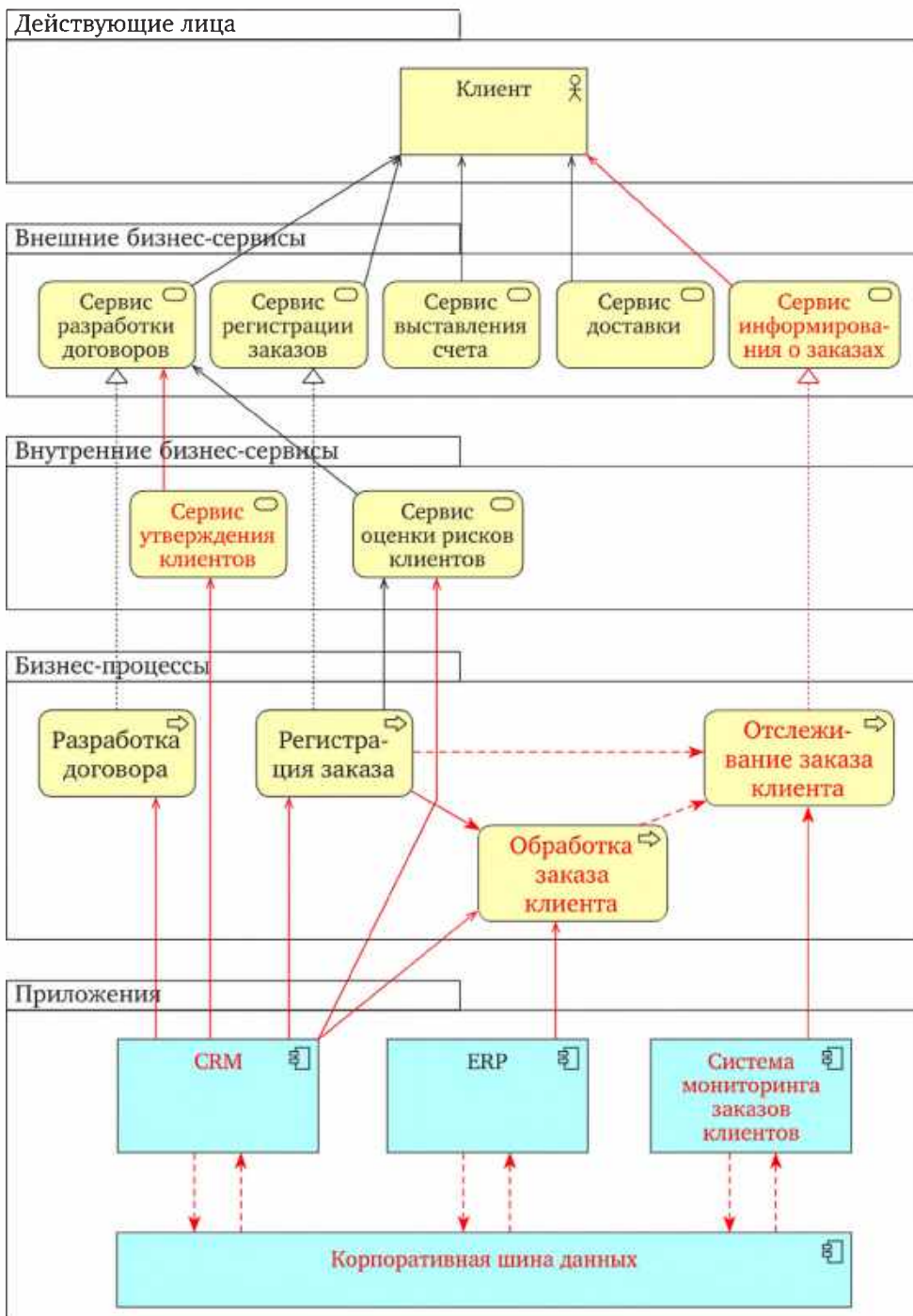
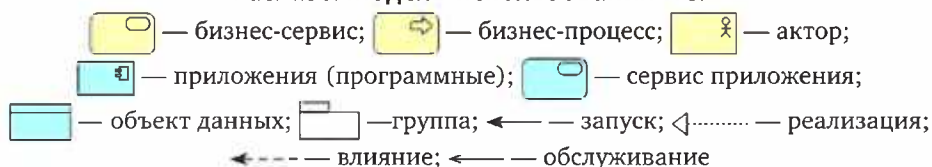


Рис. 4.36. Модель использования ИС:



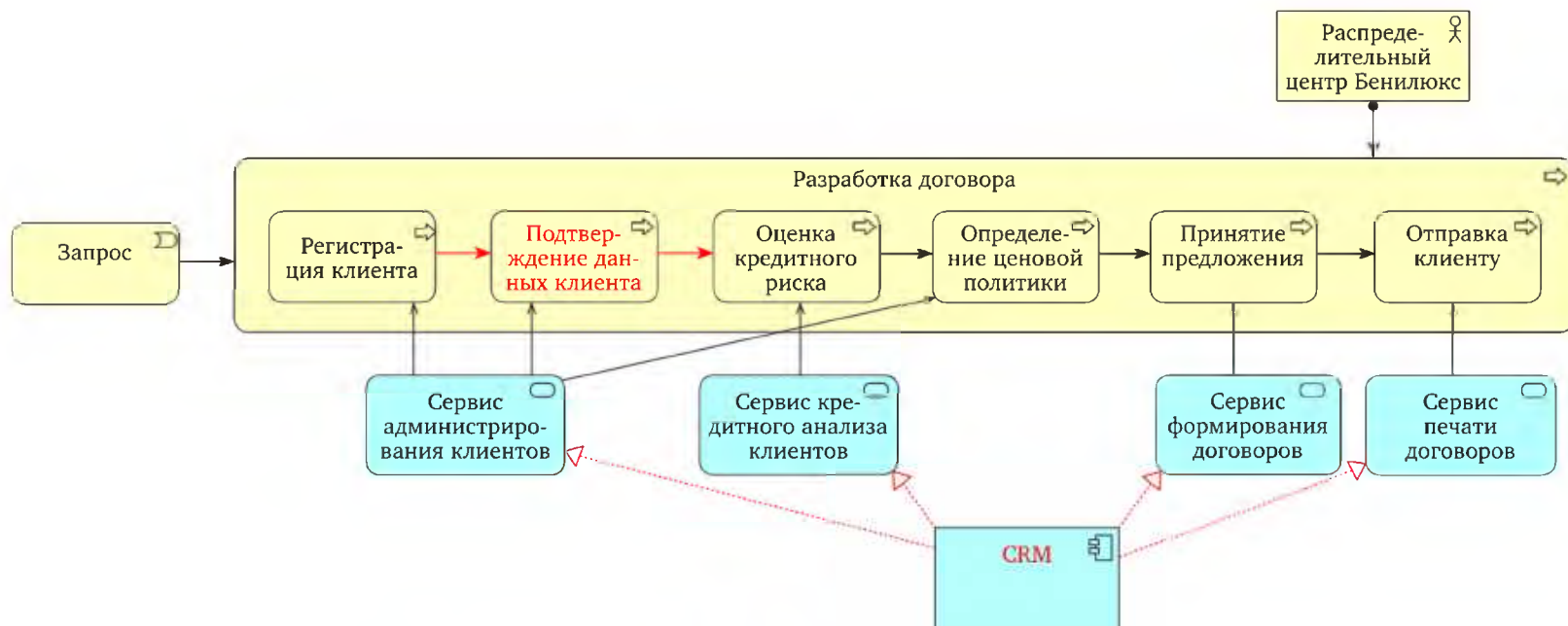


Рис. 4.37. Диаграмма обеспечения CRM-системой процесса «Разработка договора»:

— бизнес-сервис;
 — бизнес-процесс;
 — актер;
 — событие;
 — приложения (программные);
 — сервис приложения;
 — запуск;
 — реализация;
 — обслуживание;

Пример диаграммы обеспечения CRM-системой процесса «Регистрация заказа». Пусть CRM-система поддерживает и регистрацию заказа в РЦ Бенилюкс. Известно, что во время проверки общего воздействия на клиента используется соответствующий сервис проверки. Сервис администрирования заказов применяется при создании заказа и во время его подтверждения.

Построим следующий вариант диаграммы (рис. 4.38).



Рис. 4.38. Диаграмма обеспечения CRM-системой процесса «Регистрация заказа»:

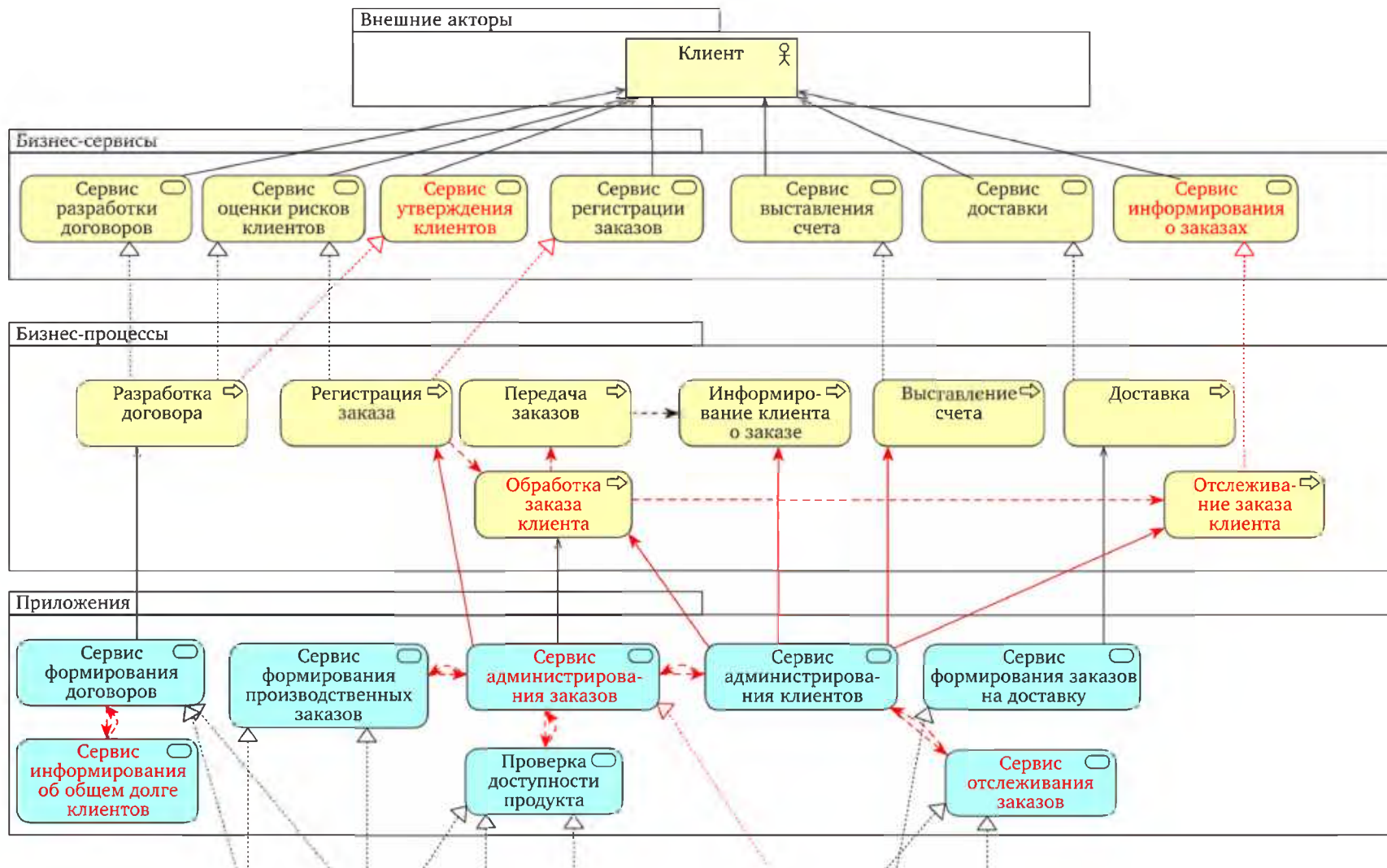
— бизнес-сервис;
 — бизнес-процесс;
 — актор;
 — событие;
 — приложения (программные);
 — сервис приложения;
 — запуск;
 — реализация;
 — назначение;
 — обслуживание

4.4.5. Общее представление о целевой архитектуре предприятия

Для обобщения выполненных изменений на всех слоях АП может быть разработана целевая верхнеуровневая модель АП (рис. 4.39).

4.5. Этап реализации и перехода

На предыдущих этапах были решены задачи описания текущей архитектуры, проектирования целевой и определение *разрывов (gaps)* между ними. Именно эти разрывы, т. е. элементы архитектуры, которые в текущем и целевом состоянии имеют определенные отличия, и являются основным входом для настоящего этапа (рис. 4.40). На этапе планирования перехода происходит формирование проектов для перевода элементов архитектуры в целевое состояние, подключается «проектное управление».



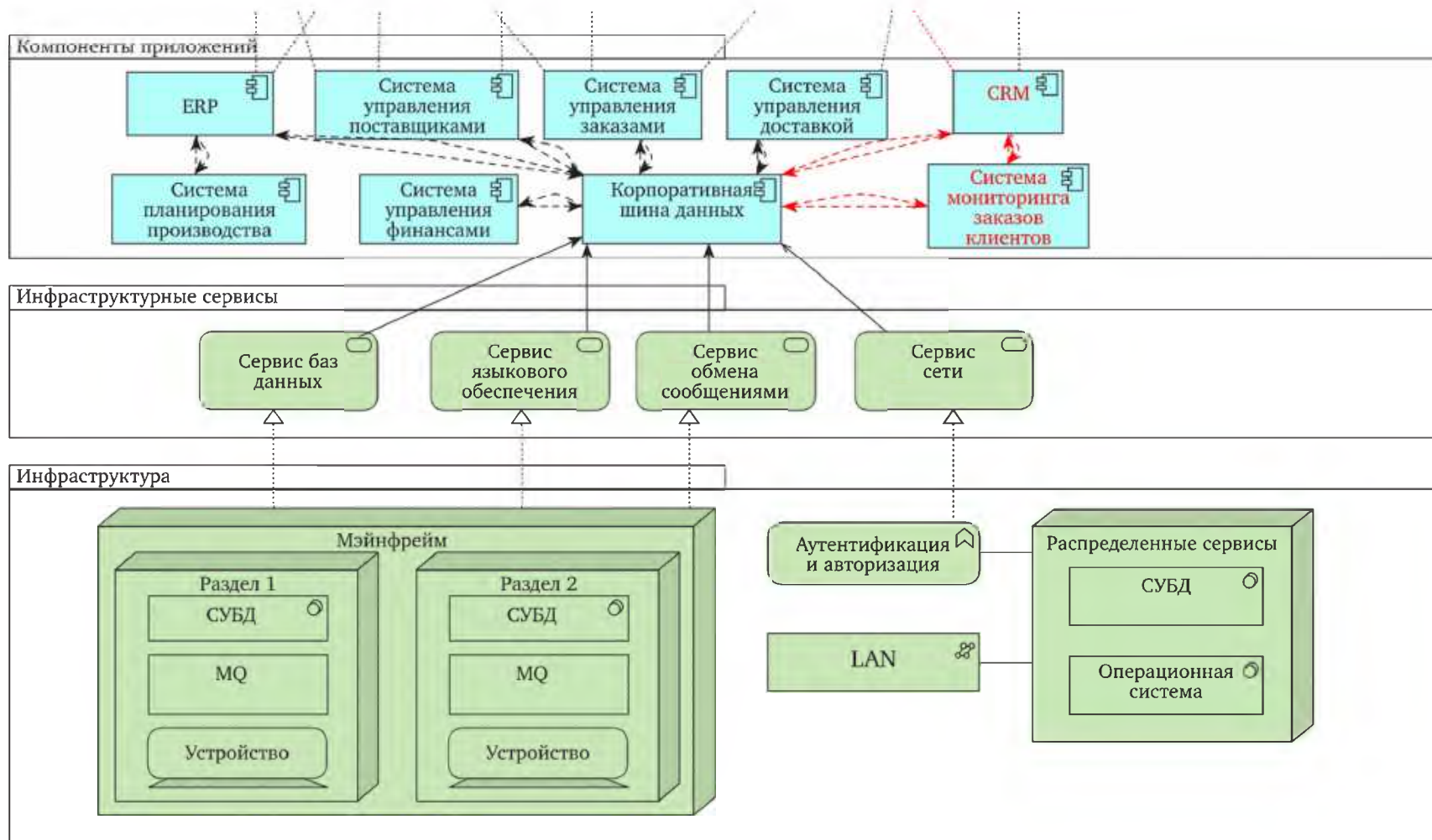


Рис. 4.39. Верхнеуровневая модель целевой архитектуры предприятия

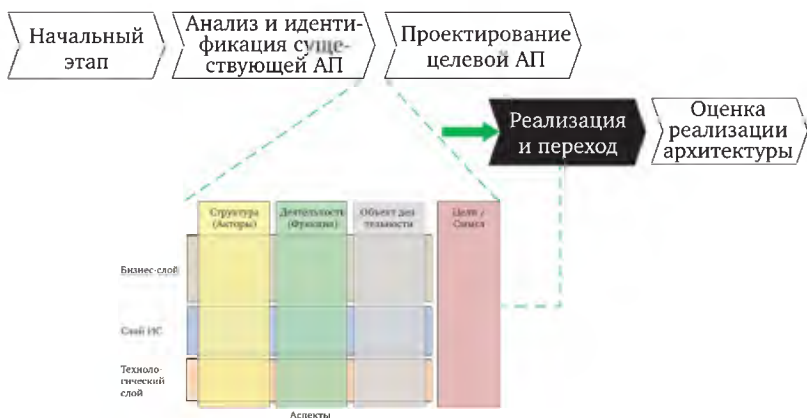


Рис. 4.40. Этап реализации и перехода

Случается, что при переходе к реализации реальных проектов связь с разработанной целевой архитектурой теряется, и созданные решения не полностью соответствуют сформулированному ранее видению. Для снижения таких рисков архитектор предприятия участвует в планировании перехода и в ходе реализации проектов осуществляет «архитектурный надзор» (подробнее см. п. 4.6 «Этап оценки реализации архитектуры»).

На рис. 4.41 видно, что архитектуру на данном этапе предстоит выполнить три шага. На первом из них потребуются определить потенциальное решение, которое будет реализовываться на практике. Следует обратить внимание на то, что обычно потенциальное решение всегда согласовывается с заинтересованными сторонами, ответственными за финансирование проекта. В большинстве случаев архитектор не имеет возможности самостоятельно выбрать, к примеру, конкретную программную платформу, поскольку решение по финансам принимает другое ответственное лицо.

После того как решение будет принято ответственной за финансирование или эксплуатацию заинтересованной стороной, архитектор должен понять зависимости между разрывами между текущим и целевым состоянием, которые были выделены на предыдущем этапе. Объекты, которые будут реализованы в целевой архитектуре предприятия в виде каких-то реальных решений, группируются. Выделяются промежуточные состояния архитектуры, которые принято называть *переходными*. Важно помнить, что работа по-прежнему ведется в терминах АП: управление проектами в этот момент еще не началось.

Только после того, как будут поняты зависимости между разрывами, а сами разрывы логически сгруппированы для дальнейшей реализации, осуществляется планирование перехода от описания АП к непосредственным проектам. Архитектор предприятия тесно взаимодействует

с менеджером проектов и занимается анализом архитектурного соответствия. Задача архитектора в конце этапа — не допустить потери соответствия между реальными проектами и целевой архитектурой предприятия.

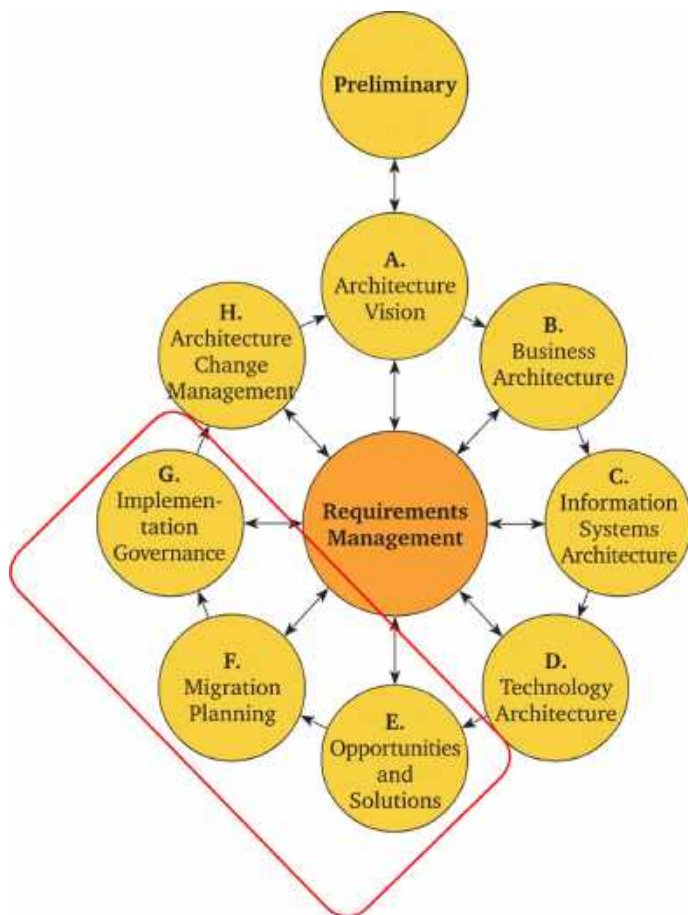


Рис. 4.41. Этап реализации и перехода в соответствии с TOGAF

Цели.

В общем виде можно выделить несколько целей этапа реализации и перехода:

- собрать воедино результаты анализа разрывов, и на их основе сформировать предложение по конкретному решению для заинтересованных сторон;
- определить зависимости между разрывами;
- сгруппировать зависимые разрывы и определить последовательность их реализации;

- определить потребность в переходных архитектурах;
- описать конкретную реализацию разрывов в виде проектов, для каждого из которых указаны затраты ресурсов, времени и т. п.;
- сформировать план реализации и перехода в терминах управления проектами;
- обеспечить архитектурное соответствие при реализации решения и переходе к эксплуатации.

Входы.

Среди входов этапа реализации и перехода большое значение имеет информация о возможных решениях. На предыдущем этапе архитектор описал АП в достаточно абстрактном виде. Сейчас ему требуется перейти на более конкретный уровень: предложить конкретный способ реализации функций или процессов; предложить коммерческую версию ПО, доступную на рынке; принять решение о необходимости разработки ИС «с нуля» и т. д.

Таким образом, на данном этапе важны следующие входы, которые не являются артефактами АП:

- информация о возможных решениях;
- и др.

Как и на предыдущих этапах, в качестве входов фигурирует множество артефактов АП, созданных ранее.

Реестры:

- реестр требований;
- реестры бизнес-слоя;
- реестры слоя ИС;
- реестры технологического слоя;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица соответствия бизнес-слоя;
- матрицы соответствия слоя ИС;
- матрицы соответствия технологического слоя;
- и др.

Диаграммы:

- диаграммы бизнес-слоя;
- диаграммы слоя ИС;
- диаграммы технологического слоя;
- и др.

Выходы.

В качестве выходов этапа реализации и перехода также присутствуют документы, не являющиеся артефактами АП. Например:

- архитектурные контракты;
- календарный план проектов трансформации;
- и др.

Артефактов АП на данном этапе создается немного. Как правило, среди них выделяются следующие.

Реестры:

- реестр требуемых объектов для достижения целевого состояния;
- и др.

Матрицы соответствия:

- матрица заинтересованные стороны/требуемые объекты;
- и др.

Диаграммы:

- диаграмма перехода;
- и др.

4.5.1. Предложение решения заинтересованным сторонам

Рассмотрим перечень создаваемых на этом этапе артефактов и их связь с областями интересов ключевых заинтересованных сторон (табл. 4.35).

Таблица 4.35

**Связь заинтересованных сторон, их интересов и артефактов
на этапе реализации и перехода**

Стейкхолдеры	Интересы	Артефакты
Высшее руководство (директора). Руководители бизнес-направлений. Главный архитектор. Руководитель проектов	Стратегия перехода к целевому состоянию. Видение целевой архитектуры. Политики и принципы. Влияние планируемых изменений на архитектуру	Реестр разрывов. Оценка затрат и полезности для бизнеса пакетов работ. Диаграмма перехода. Календарный план проектов трансформации

Из приведенной таблицы видно, что учитываемые заинтересованные стороны объединены в одну группу, так как обладают на настоящем этапе схожими областями интересов.

Прежде всего необходимо понять, какие конкретно разрывы будут реализованы в целевой АП. Для этого нужно подробно рассмотреть артефакты, созданные на предыдущем этапе. Разрывы, отраженные в этих артефактах, необходимо собрать в одном артефакте, чтобы упростить работу в будущем.

Как уже отмечалось, на этапе реализации и перехода большое значение имеет финансовая составляющая и контекст реализации проектов (корпоративная культура, стандарты организации, навыки персонала и пр.). Действительно, разработка целевой архитектуры предприятия затратна. Финансовые затраты необходимы даже для реинжиниринга бизнес-процессов компании собственными силами.

Важно понимать, что заинтересованная сторона, финансирующая проект, чаще всего далека от архитектурного подхода. Ей нельзя предложить для согласования простой перечень разрывов между текущим и целевым состоянием АП, описанный только в виде объектов архитектуры с указанием затрат. Необходимо хотя бы в общем виде обозначить конкретное решение, которое будет реализовано в компании.

Например, в целевой АП должна быть реализована ERP-система. Тогда для согласования финансовой стороны вопроса следует указать потенциального поставщика и саму систему (например, SAP ERP или 1С: «Предприятие»). Для выбранного решения указываются его оценочная стоимость, а также затраты на доработку, внедрение. Обратите внимание, что не нужно указывать ее с точностью до рубля: пока что речь идет лишь об очень примерных оценках. Точный расчет затрат будет вестись далее в терминах управления проектами.

Затраты следует указать для разрывов каждого слоя. Например, в целевой архитектуре может быть реализован процесс «Прием отправок для доставки на территории отправителя». В оценку его стоимости следует включить затраты на персонал, на аренду или покупку транспорта, на логистику и т. п.

Результаты необходимо сформулировать в виде специального артефакта — реестра требуемых объектов для достижения целевого состояния (реестра разрывов).

Пример реестра разрывов. В качестве примера реестра разрывов вновь рассмотрим компанию «М.». После анализа артефактов АП, например разрывов, архитектором были выделены следующие разрывы:

- процесс «Обработка заказа клиента»;
- процесс «Подтверждение данных клиента»;
- процесс «Отслеживание заказа клиента»;
- сервис утверждения клиентов;
- сервис информирования о заказах;
- CRM-система;
- система мониторинга заказов клиентов;
- ...

Отразим эти объекты в реестре разрывов и добавим к ним необходимые атрибуты. Полный перечень атрибутов зависит от контекста, но обязательно нужно указать решение и оценочную стоимость. Далее приведен пример реестра разрывов (табл. 4.36).

Таблица 4.36

Реестр объектов, которые необходимо создать для достижения целевого состояния

№	Разрыв	Тип объекта	Комментарий	***
1	Обработка заказа клиента	Бизнес-процесс	Внедряется в РЦ Бенилюкс. Потребуется обучение персонала и реинжиниринг связанных процессов	***
2	Процесс «Подтверждение данных клиента»	Бизнес-процесс	Внедряется в РЦ Бенилюкс. Потребуется обучение персонала и реинжиниринг связанных процессов	***
3	Процесс «Отслеживание заказа клиента»	Бизнес-процесс	Внедряется в корпоративном центре. Потребуется увеличение персонала и реинжиниринг связанных процессов	***

№	Разрыв	Тип объекта	Комментарий	...
4	Сервис утверждения клиентов	Бизнес-сервис	Внедряется в корпоративном центре. Потребуется увеличение персонала и регламент предоставления	***
5	Сервис информирования о заказах	Бизнес-сервис	Внедряется в корпоративном центре. Потребуется увеличение персонала и регламент предоставления	***
6	CRM-система	Приложение	Приобретение SAP CRM и развертывание на имеющемся аппаратном обеспечении	***
7	Система мониторинга заказов клиентов	Приложение	Разработка ПО на заказ и дальнейшее развертывание на имеющемся аппаратном обеспечении	***
***	***	***	***	***

4.5.2. Планирование перехода между состояниями архитектуры предприятия

Этот шаг, который обычно выполняется после определения разрывов и связей между ними. При планировании перехода между состояниями архитектуры предприятия требуется визуально отобразить основные состояния архитектуры (текущая, переходные, целевая), пакеты работ и поставляемые результаты. Как правило, поставляемые результаты отражаются в виде объектов АП, которые будут изменены, удалены или добавлены на каком-либо состоянии архитектуры.

При группировке объектов следует учитывать последовательность реализации объектов АП. К примеру, пакет работ может иметь в качестве поставляемых результатов ERP-систему, аппаратное обеспечение и процесс управления поставками. Очевидно, что последовательность реализации будет иметь принципиальное значение: невозможно внедрить ERP-систему, если отсутствует аппаратное обеспечение, на котором она будет развернута. Точно так же не имеет смысла внедрять процесс, который не может быть выполнен без наличия системы, поддерживающей его выполнение. Последовательность реализации объектов АП не всегда так прозрачна, поэтому архитектору предприятия необходимо анализировать различные аспекты.

В ряде случаев строгой последовательности в реализации объектов не существует. Но даже в этой ситуации нельзя осуществлять их реализацию в случайном порядке. В данном случае разрывы группируются в виде поставляемых результатов для каждого пакета работ. Затем для каждого пакета работ оцениваются затраты и полезность с точки зрения бизнеса. После этого пакеты работ ранжируются, и на основе ранжирования определяется последовательность их реализации. Далее приведен пример таблицы, в которой производится оценка проектов работ (табл. 4.37).

Оценка затрат и полезности для бизнеса пакетов работ

Пакет работ	Затраты	Длительность	Комментарий
Внедрение ERP-системы	10 млн	100 дней	Рекомендуется выполнять данный проект первым
Внедрение системы мониторинга транспорта	8 млн	60 дней	–
Проект реинжиниринга процессов	3 млн	40 дней	Проект принесет максимальную полезность только после реализации ИС
***	***	***	***

Непосредственно для визуализации перехода чаще всего создается специальный артефакт АП — диаграмма перехода.

Пример диаграммы перехода. Рассмотрим пример диаграммы перехода, которая могла бы быть построена для компании «М.».

Для примера условимся, что архитектором предприятия и заинтересованными сторонами было принято следующее решение: переход от текущего состояния к целевому займет два этапа, в результате чего некоторое время архитектура предприятия «М.» будет находиться в переходном состоянии.

Также было принято решение, что программа трансформации будет включать два проекта, которые получили название «CRM-проект» и «Проект мониторинга заказов клиентов».

Содержание каждого проекта было составлено на основании реестра разрывов. Во время выполнения первого проекта будут развернуты и внедрены переработанные бизнес-процессы и CRM-система. Планируется, что во время реализации первого проекта будут созданы и внедрены процессы «Обработка заказа клиента» и «Подтверждение данных клиента», а также создан сервис утверждения клиентов.

Во время реализации второго проекта будет переработан и реализован процесс «Отслеживание заказа клиента» и сервис информирования о заказах. Другим результатом выполнения второго проекта станет развернутая система мониторинга заказов клиентов.

На основании приведенного описания с использованием элементов метамодели построим диаграмму перехода (рис. 4.42).

Построенная диаграмма позволяет визуализировать весь процесс перехода от текущего состояния к целевому в терминах АП. Далее эта диаграмма станет основой для планирования реализации и перехода, которое производится в терминах управления проектами.

4.5.3. Планирование реализации и перехода

Чаще всего календарный план проектов трансформации основывается на созданных ранее артефактах, в особенности — на диаграмме перехода. Артефакты описывали переход в виде объектов АП, будь то пакеты работ, разрывы, плато, поставляемый результат и др. Во время планирования реализации и перехода необходимо пользоваться терминологией проектного управления.

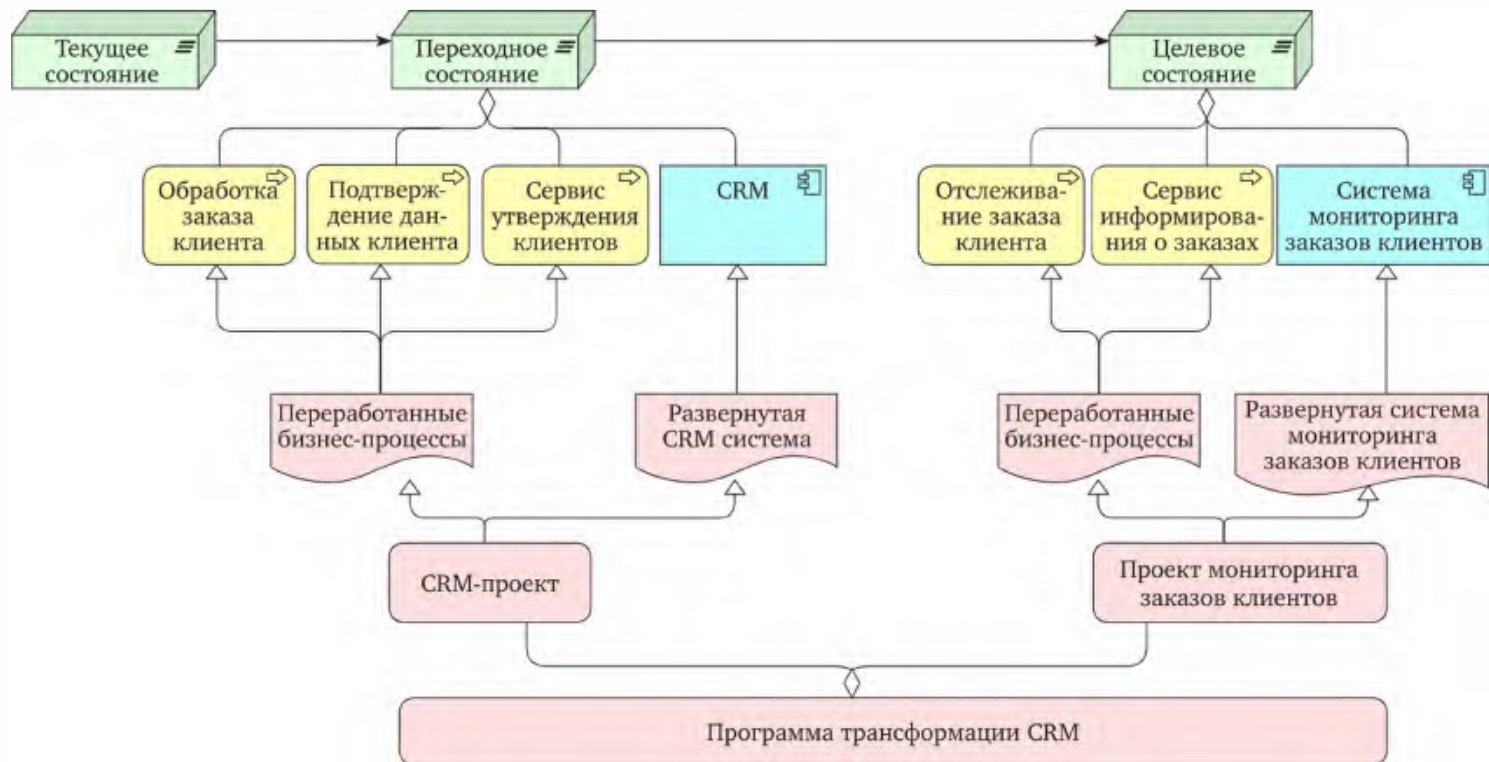


Рис. 4.42. Пример диаграммы перехода:

 — бизнес-сервис;
  — бизнес-процесс;
  — приложения (программные);
  — рабочий пакет;
  — результат;
  — плато;
  — запуск;
  — реализация;
  — агрегация;

Плато, которые отмечены на диаграмме перехода, чаще всего определяют общее число проектов, которые будут выполняться. К примеру, на диаграмме может быть выделено три плато: текущее состояние, промежуточное состояние и целевое состояние. В таком случае обычно потребуется выполнить два проекта. Первый обеспечит переход от текущего состояния к переходному, а второй — переход от переходного состояния к целевому. Плато надо ассоциировать с вехами проекта.

Пакеты работ, выделенные на диаграмме перехода, обычно соответствуют либо различным проектам, либо крупным этапам одного или нескольких проектов. Действительно, в ходе выполнения пакета работ должны быть реализованы связанные друг с другом объекты архитектуры, т. е. их реализация в рамках одного проекта имеет достаточно веские основания.

Поставляемый результат также достаточно близко ассоциирован с вехой проекта, который используется в проектном управлении. Практически все даты поставляемых результатов при планировании реализации и перехода начинают рассматриваться как вехи проекта, однако количество вех может существенно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. В зависимости от специфики реальных проектов могут добавляться вехи, которые не имеют никакого соотношения с поставляемыми результатами. Точно так же нет правила, обязывающего представлять каждый поставляемый результат в виде вехи проекта.

Планирование реализации и перехода предполагает создание специфического выхода, который называется «**календарный план проектов трансформации**». Следует обратить внимание на то, что этот выход не является артефактом АП. Хотя он и создается в рамках архитектурного цикла, он не содержит объекты АП и связи между ними.

Пример календарного плана проектов трансформации. Приведем пример календарного плана проектов трансформации (рис. 4.43). На основе артефактов, сформированных на этапе реализации и перехода для компании «М.», можно создать этот документ.

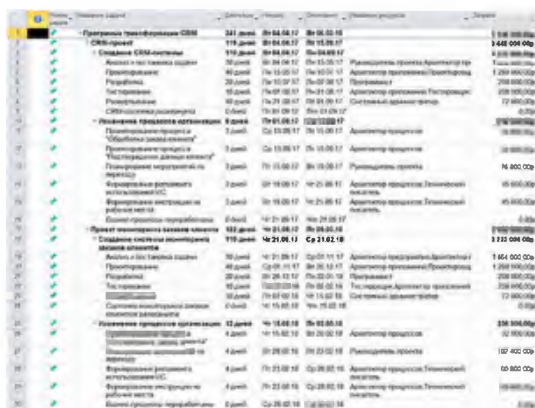


Рис. 4.43. Календарный план проектов трансформации

Часто имеет место ситуация, когда на втором этапе архитектурного цикла производится очень условное проектирование процессов и ИС в виде набросков, а на третьем этапе процессы и ИС проектируются уже детально.

4.6. Этап оценки реализации архитектуры

Этап оценки реализации архитектуры обычно начинается еще до того, как будут завершены все проекты, начатые на предыдущем этапе (рис. 4.44). На этом этапе выделяется достаточно большое число проектов. По множеству объективных причин результаты их реализации могут отличаться от того, что заказчик ожидает увидеть и согласовал в целевой архитектуре. Таким образом, целью архитектора предприятия становится оценка соответствия реализации проектов относительно целевой АП.

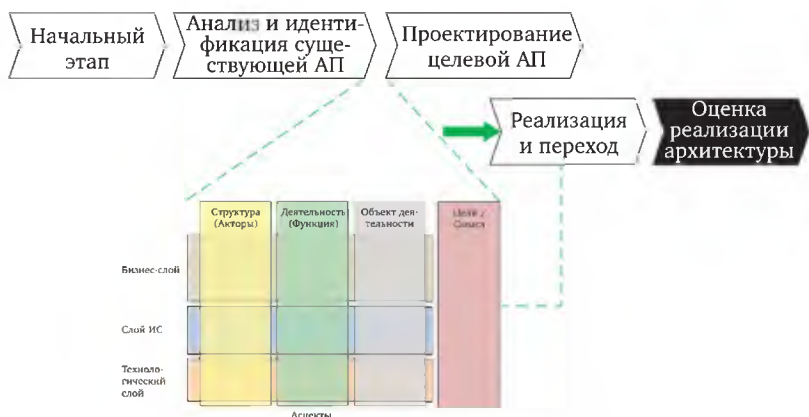


Рис. 4.44. Этап оценки реализации архитектуры

Для достижения этой цели архитектор предприятия многократно сравнивает результат, реально получаемый в ходе реализации проектов, с моделью целевой архитектуры. В случае значительных отклонений производится коррекция проектной деятельности. Как правило, целевая архитектура на данном этапе уже не изменяется. Если не скорректировать вовремя проект для получения желаемых результатов, то весь проект трансформации может оказаться провальным.

После того как все проекты будут реализованы, а их соответствие целевой архитектуре объективно оценено и подтверждено, архитектору предприятия требуется обеспечить мониторинг новых объектов. Так, к развернутым процессам должны начать применяться KPI, работоспособность и доступность программного и аппаратного обеспечения должны контролироваться службой технической поддержки и т. п.

Одновременно с этим целевые объекты и артефакты архитектуры предприятия изменяют свой статус. В них вносятся необходимые корректировки, и объекты с артефактами целевого состояния переходят в разряд объектов и артефактов текущего состояния АП. Фиксируется новое состояние текущей АП. В последующих циклах эти объекты и артефакты будут использоваться на различных этапах архитектурного цикла, что позволит существенно снизить временные и финансовые затраты на проект.

Архитектор предприятия также должен регулярно оценивать АП на предмет соответствия целям организации. При необходимости архитектору предприятия следует выделить область АП, которая должна быть улучшена, и инициировать процесс внесения новых изменений в АП.

На рис. 4.45 отражено соответствие этапа оценки реализации архитектуры фазам TOGAF ADM.

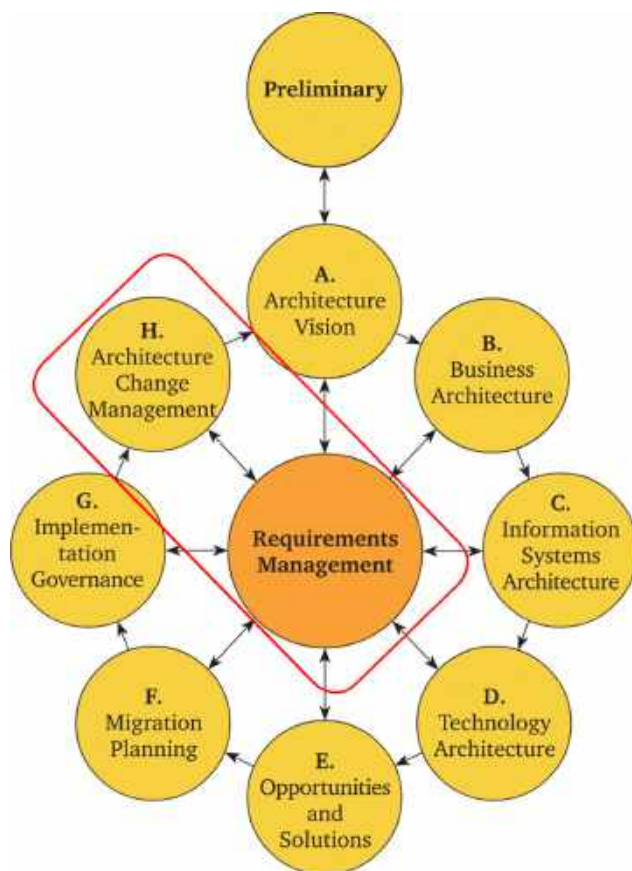


Рис. 4.45. Этап оценки реализации архитектуры в соответствии с TOGAF

Цели, входы и выходы этапа оценки реализации архитектуры соответствуют общему описанию этапа. Далее приведем их подробнее, начиная с целей.

Цели:

- обеспечить соответствие реализованных проектов целевой архитектуре;
- обеспечить мониторинг и управление новыми объектами АП;
- перевести целевые объекты и артефакты АП в текущее состояние;
- проводить анализ соответствия архитектуры предприятия целям организации;
- инициировать процесс внесения новых изменений в архитектуру предприятия.

Входы.

Этап оценки реализации архитектуры имеет значительное число входов, которые не являются артефактами АП. Данный этап предполагает взаимодействие архитектора не только с объектами АП, но и с сущностями реального мира, с фактической деятельностью компании. К данному типу входов можно отнести:

- результаты выполнения проектов;
- архитектурные контракты;
- и др.

На этапе оценки реализации АП также проводится работа с реестрами, таблицами соответствия и диаграммами. Приведем их общее описание.

Реестры:

- реестр требований;
- план реализации и перехода;
- и другие сформированные реестры целевого состояния.

Матрицы соответствия:

- все сформированные матрицы соответствия целевого состояния.

Диаграммы:

- все сформированные диаграммы целевого состояния.

Выходы.

В наиболее общем виде можно говорить о следующих выходах рассматриваемого этапа процесса трансформации:

- оценка соответствия результатов проекта целевой архитектуре;
- обеспечение мониторинга и управления новыми объектами архитектуры;
- фиксация новой текущей АП;
- запрос на начало следующего процесса трансформации;
- и др.

Реестры:

- реестры (при необходимости обновляются, фиксируются как текущие).

Матрицы соответствия:

- матрицы соответствия (при необходимости обновляются, фиксируются как текущие).

Диаграммы:

— диаграммы (при необходимости обновляются, фиксируются как текущие).

4.6.1. Анализ обеспечения соответствия

При оценке соответствия результатов проекта целевой архитектуре могут создаваться новые артефакты АП. В случае больших и сложных проектов архитектор может подготовить отдельные реестры, матрицы соответствия и диаграммы, в которых при помощи архитектурных терминов отражаются результаты выполнения проектов. В ряде случаев этого не требуется, и тогда архитектор предприятия может руководствоваться своими навыками, знаниями и опытом при оценке соответствия.

Существует несколько типичных вариантов соответствия результатов проекта целевой архитектуре предприятия. Рассмотрим их более подробно.

Вариант 1. Результаты выполнения проектов не соответствуют целевой архитектуре (рис. 4.46). Иногда результаты выполнения проектов могут не иметь ничего общего с той целевой архитектурой, которая была описана ранее. Такой вариант — настоящая проблема и для предприятия, и для архитектурной команды. К нему могут привести следующие причины:

- в ходе выполнения проектов на регулярной основе не проводился анализ соответствия результатов проекта целевой архитектуре;
- многочисленные ошибки команды управления проектами;
- многочисленные ошибки, допущенные по вине подрядчика;
- неправильная постановка задачи подрядчику;
- и др.



Рис. 4.46. Результаты выполнения проектов не соответствуют целевой архитектуре

Решить данную проблему достаточно сложно. Для этого может потребоваться повторный запуск проекта после подробного анализа ошибок, которые привели к негативному результату.

Если сильное несоответствие обнаружено на раннем этапе выполнения проекта, то остается возможность внести корректировки и не начинать проект заново. В данном случае существует вероятность получить на выходе «Вариант 2. Частичное соответствие».

Вариант 2. Частичное соответствие (рис. 4.47). Этот вариант встречается на практике очень часто, однако конкретный уровень соответствия от раза к разу серьезно отличается. Иногда целевой архитектуре может соответствовать минимальный объем результатов проекта, иногда — практически 90–95% результатов. В зависимости от реального уровня соответствия можно судить и об успешности проекта с точки зрения соответствия целевой архитектуре.



Рис. 4.47. Частичная совместимость

К подобному результату могут приводить те же причины, что были приведены ранее, но в более «мягких» формах. Обычно ситуация поддается коррекции, но если доля соответствия очень мала, то может потребоваться реализация дополнительного проекта.

Если данный вариант соответствия обнаружен очень рано, то существует возможность путем воздействия на проект получить в результате вариант 3.

Вариант 3. Реализовано больше, чем требуется (рис. 4.48). С точки зрения соответствия целевой АП данный вариант в целом не имеет больших проблем. Тем не менее наличие третьего варианта означает, что фактически компания потратила лишние средства в ходе реализации проекта. Кроме того, лишние результаты также придется описать в артефактах АП текущего состояния на следующей фазе. На их основе может быть построен какой-то сегмент следующей целевой архитектуры, либо они станут рассматриваться в качестве разрывов, подлежащих выведению из эксплуатации.

Часто третий вариант наблюдается при попытке сгладить проблемы частичной совместимости.

Вариант 4. Реализована только часть целевой архитектуры (рис. 4.49). Данный вариант чаще всего имеет место, когда допущены

серьезные ошибки на третьем этапе, в особенности в момент перехода от диаграммы реализации и перехода к плану реализации и перехода. Если часть разрывов «потеряна» на одном из шагов, то в результате выполнения проектов удастся добиться только частичного соответствия. Может потребоваться реализация дополнительных проектов.



Рис. 4.48. Реализовано больше, чем требуется



Рис. 4.49. Реализована только часть целевой архитектуры

Данная ситуация также может наблюдаться до полного завершения проекта. Например, в ходе выполнения проекта должно быть создано 10 объектов архитектуры. Если на момент анализа соответствия проект не завершен, а в ходе его выполнения было поставлено пять объектов, то с точки зрения анализа будет наблюдаться данный результат. В этом случае он не свидетельствует о наличии каких-либо проблем.

Вариант 5. Полное соответствие (рис. 4.50). На практике полное соответствие наблюдается очень редко. Чаще всего имеют место частичное соответствие, излишняя реализация и частичная реализация. Полного соответствия обычно удается достичь только в очень маленьких и очень простых проектах.

Вариант 6. Несовместимость (рис. 4.51). Этот вариант представляет собой серьезную проблему и означает, что результаты выполнения проектов не соответствуют требованиям к целевой АП. К примеру,

может быть закуплено аппаратное обеспечение, не обладающее требуемыми мощностями. Может быть реализована CRM-система, которая не соответствует части функциональных требований. Может быть реализован процесс «Прием почтовых отправок», который в действительности не соответствует требованиям к процессу целевой архитектуры с аналогичным названием. Список примеров можно продолжать бесконечно, но их объединяет одно: в результате выполнения проектов получены результаты, которые на первый взгляд соответствуют целевой архитектуре, однако в реальности не удовлетворяют требованиям.



Рис. 4.50. Полное соответствие



Рис. 4.51. Несовместимость

Такой вариант наблюдается по разным причинам. Это может быть ошибка архитектора или команды управления проектами в случае, если требования, на основании которых выполнялся проект, были сформулированы некорректно. Точно так же может иметь место ошибка подрядчика, который по каким-то причинам не смог обеспечить соответствие корректно сформулированным требованиям. В любом случае потребуются либо реализовывать проект заново, либо вносить серьезную корректировку.

4.6.2. Фиксация текущего состояния

Фиксация текущего состояния — это не академическая формальность, а прием, который экономит компании огромные средства как

в виде финансов, так и в виде человеко-часов. Смысл этого действия достаточно прост. Все четыре этапа проекта трансформации АП представляют собой цикл, в котором существует переход от этапа оценки реализации архитектуры к этапу начала проекта.

Архитектура предприятия по своему смыслу ближе к глаголу, чем к существительному. Реализованная в одном цикле целевая архитектура однажды устареет. Компании вновь потребуется изменить текущее состояние архитектуры предприятия для достижения определенного целевого состояния. И если у компании уже будет иметься описание текущего состояния архитектуры, то второй этап будет выполнен гораздо быстрее и качественнее.

Таким образом, фиксация текущего состояния — это своеобразная инвестиция в будущее компании, которая позволит избежать затрат и лишней работы. Разумеется, в новом цикле объекты и артефакты текущего состояния могут и должны актуализироваться, но это потребует гораздо меньше ресурсов, чем полное описание «с нуля».

Кроме того, фиксация текущего состояния архитектуры позволяет архитектору предприятия сфокусироваться на поиске «узких мест» и проблемных областей. На этапе оценки реализации архитектору также предстоит провести подробный анализ для их обнаружения и дальнейшего устранения.

Фиксация текущего состояния позволяет еще раз удостовериться в том, что результаты выполнения проекта действительно соответствуют целям, для достижения которых проект и был инициирован на предприятии.

Фиксация текущего состояния архитектуры на практике означает, что все артефакты целевого состояния архитектуры предприятия и входящие в них объекты будут:

- 1) обновлены в соответствии с реальными результатами выполнения проектов;
- 2) переведены в текущее состояние.

Приведем простой пример. В артефакте целевой архитектуры под названием «Реестр ИС» могла быть отражена целевая ERP-система. Для перевода этого артефакта в текущее состояние потребуется убедиться, что ERP-система действительно была реализована, а затем убрать отметки, означающие, что данный объект относится к целевой архитектуре. Аналогичные действия необходимо выполнить со всеми артефактами целевой архитектуры предприятия.

4.6.3. Запрос на начало нового проекта трансформации

Как было отмечено ранее, архитектурный процесс на предприятии не должен заканчиваться после реализации одного конкретного проекта. Архитектор предприятия и его команда должны на регулярной основе осуществлять мониторинг объектов АП, следить за изменениями, а также проводить анализ архитектуры на предмет «узких мест»

и проблемных областей или анализировать новые потребности заинтересованных сторон.

Когда проблемная область будет обнаружена, архитектор предприятия должен сформировать запрос на начало нового проекта трансформации. Данный запрос формируется для заинтересованных сторон, ответственных за принятие решений и финансирование в конкретной организации. Содержание запроса может варьироваться от случая к случаю, но обычно в него включается описание следующих пунктов:

- потери компании от наличия проблемной области;
- потенциальные выгоды компании от изменения проблемной области и реализации проекта трансформации;
- оценочные затраты на реализацию проекта трансформации;
- оценочное время выполнения проекта по трансформации;
- и др.

Если запрос на начало нового проекта трансформации одобрен ответственными заинтересованными сторонами, то инициируется начало нового проекта, который также стартует с первого этапа.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основные этапы в методе достижения целевого состояния архитектуры предприятия.

2. Как этапы данного метода соотносятся с TOGAF ADM?

3. Каковы цели, входы и выходы начального этапа?

4. Перечислите основные артефакты, создающиеся на начальном этапе.

5. Как можно классифицировать заинтересованные стороны?

6. Какие типы требований могут быть сформированы на начальном этапе?

7. Каковы цели, входы и выходы этапа анализа и разработки ядра архитектуры предприятия?

8. Назовите основные артефакты, создающиеся на этапе анализа и разработки ядра архитектуры предприятия.

9. Раскройте содержание метамодели расширения мотивации.

10. Какие артефакты могут быть созданы для иллюстрации архитектуры предприятия верхнего уровня?

11. Какие блоки включает канва бизнес-модели А. Остервальдера?

12. Что включает метамодель бизнес-слоя?

13. Каковы цели, входы и выходы при описании и разработке бизнес-архитектуры?

14. Какие артефакты чаще всего создаются для описания и разработки бизнес-архитектуры?

15. Что включает метамодель слоя ИС?

16. Каковы цели, входы и выходы при описании и разработке архитектуры ИС?

17. Перечислите артефакты, которые чаще всего создаются для описания и разработки архитектуры ИС.

18. Что включает метамодель технологического слоя?

19. Каковы цели, входы и выходы при описании и разработке технологической архитектуры?

20. Назовите артефакты, которые чаще всего создаются для описания и разработки технологической архитектуры.

21. Каковы цели, входы и выходы этапа реализации и перехода?
22. Что включает метамодель расширения перехода и реализации?
23. Как и с помощью чего планируются реализация и переход?
24. Каковы цели, входы и выходы этапа оценки реализации архитектуры?
25. В чем заключается обеспечение соответствия?
26. Каковы типичные варианты соответствия результатов проекта целевой архитектуре предприятия?
27. Что подразумевается под фиксацией текущего состояния?
28. Понадобится ли в будущем начинать новый проект трансформации АП?

Рекомендуемая литература

1. Арзуманян, М. Ю. Переход от управления архитектурой предприятия к разработке информационных систем: согласование стандартов [Электронный ресурс] / М. Ю. Арзуманян, Д. В. Кудрявцев, Е. П. Зараменских // URL: http://arzumanyan.com.ru/files/2016/Feed/Conf.%20EE&KM/2016_arzumanyan_kudryavtsev_zaramenskih_togaf_adm_rup_gost_34_ipuz.pdf (дата обращения: 28.01.2018).
2. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
3. Калянов, Г. Н. Методы и инструменты моделирования архитектуры предприятия / Г. Н. Калянов // Проблемы теории и практики управления. — 2006. — Т. 5. — С. 79—91.
4. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и инноватора / А. Остервальдер, И. Пинье. — 4-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2014.
5. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятий на основе интеллектуальных технологий / Ю. Ф. Тельнов // Информационно-измерительные и управляющие системы. — 2013. — № 6. — С. 55—59.
6. Cox, I. R. Enterprise Architecture: How to get EA Optimized / I. R. Cox. — Amazon Digital Services, Inc., 2014.
7. Lankhorst, M. Enterprise Architecture at Work: Modeling, Communication and Analysis / M. Lankhorst [et al.]. — Springer, 2013.

Глоссарий

Архитектура (Architecture) — фундаментальная организация системы, воплощенная в ее компонентах, их взаимосвязях друг с другом и со средой, а также руководящие принципы проектирования и развития системы.

Архитектура предприятия (Enterprise architecture) — фундаментальная организация предприятия либо как целого, либо вместе с партнерами, поставщиками и (или) покупателями («расширенное предприятие»), либо части (например, бизнес-направление, департамент).

Архитектура решения (Solution architecture) — архитектура, определяющая организацию фрагмента деятельности предприятия и средств его ИТ-поддержки. Архитектура решения является частью архитектуры предприятия и обычно применяется к одному проекту или релизу проекта, способствуя переводу концепции организационных изменений в некоторой области в требования и архитектуру соответствующей информационной системы.

Архитектура системы (System architecture) — архитектура отдельной информационной системы, используемой на предприятии.

Архитектурное описание (Architecture description) — рабочий продукт, используемый для выражения архитектуры. См. также: *Модель предприятия*.

Архитектурное проектирование (Architecting) — деятельность по осмыслению, определению, выражению, документированию, сертификации надлежащей реализации, поддержке, совершенствованию архитектуры на протяжении всего жизненного цикла системы.

Бизнес-архитектура (Business architecture) — часть архитектуры предприятия, охватывающая организационную структуру предприятия, его деятельность, бизнес-модель, а также систему целей и показателей.

Бизнес-инжиниринг (Business engineering) — деятельность по созданию, изменению или реорганизации предприятия, основанная на использовании инженерного подхода, обеспечивающая согласованность различных компонентов предприятия (стратегии, структуры, процессов, информационных систем).

Бизнес-модель (Business model) — способ, которым компания создает ценность для клиентов и получает от этого прибыль.

Бизнес-правило (Business rule) — утверждение, определяющее или ограничивающее какой-либо аспект бизнеса.

Жизненный цикл (Life cycle) — развитие системы, продукта, услуги, проекта или другого объекта, созданного человеком, от концепции до изъятия из обращения. В некоторых случаях отдельно рассматривается жизненный цикл с момента возникновения объекта (без концептуализации, проектирования и других предварительных этапов).

Заинтересованная сторона (Stakeholder) — человек или организация, имеющие право, долю, требование или интерес в отношении системы или ее характеристик, соответствующих их нуждам и ожиданиям.

Инжиниринг предприятий (Enterprise engineering) — см. *Бизнес-инжиниринг*.

Инструмент управления архитектурой предприятия (Enterprise Architecture Management Tool, EAM-инструмент) — программный продукт, предназначенный для создания, анализа, сопровождения и применения архитектурных описаний (моделей предприятия).

Интересы (Concerns) — заинтересованности в отношении системы, которые важны для одной или более заинтересованных сторон.

Информационная система (Information system) — система обработки информации, состоящая из программного и технического обеспечения, данных, предназначенная для обеспечения информацией заинтересованных сторон и поддержки бизнес-процессов, а также ИТ-персонала за счет ИТ-процессов, обеспечивающих работу этой системы.

Информационные технологии (Information technology, IT) — совокупность методов, процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации.

ИТ-архитектура (IT architecture) — часть архитектуры предприятия, охватывающая структуры информации (данных), программных приложений и аппаратных средств.

Кейс (Case) — ситуация, обстоятельства или начинание, которые требуют набора действий для получения приемлемого результата или достижения цели.

Конфигурация ценности (Value configuration) — набор действий, связанных между собой, создающий ценность для одной или нескольких заинтересованных сторон. Цепочка, мастерская и сеть создания ценности являются разновидностями конфигурации ценности.

Метамодель (Metamodel) — спецификация понятий, связей между ними и атрибутов, а также некоторых базовых ограничений, таких как кардинальность, задающая структуру моделей предприятия. Метамодель может быть основана на онтологии предприятия.

Методология (Methodology) — учение об организации деятельности. В методологии проектирования систем можно выделять способ мышления (way of thinking), способ выполнения работы (way

of working), способ моделирования (way of modeling), способ управления (way of controlling) и способ обеспечения (way of supporting).

Модель (Model) — любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления (оригинала данной модели), выбранный или преобразованный в познавательных целях, дающий новую информацию об основном объекте.

Модель предприятия (Enterprise model) — модель, которая отображает объекты предприятия, их взаимосвязи, декомпозицию и детализацию до той степени, которая необходима, чтобы передать информацию о том, что намерено осуществить предприятие, и как оно функционирует. См. также: *Архитектурное описание*.

Онтология (Ontology) — формальная спецификация разделяемой концептуальной модели, где под «концептуальной моделью» подразумевается абстрактная модель предметной области, описывающая систему понятий предметной области, под «разделяемой» — согласованное понимание концептуальной модели определенным сообществом (группой людей), «спецификация» означает описание системы понятий в явном виде, а «формальная» подразумевает, что концептуальная модель является машиночитаемой.

Онтология предприятия (Enterprise ontology) — онтология, определяющая устройство и функционирование предприятия.

Организационная структура (Organizational structure) — множество упорядоченных элементов организации (подразделения, должности, роли) с закрепленными ответственностью и полномочиями. Предназначена для управления предприятием и достижения целей.

Организация (Organization) — объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель.

Показатель (Measure) — измеритель, оценивающий наиболее существенные характеристики системы или процесса (с точки зрения достижения цели или получения результата на выходе).

Предприятие (Enterprise) — одна или несколько организаций, разделяющих определенную миссию, цели и задачи для получения выхода (результата) в виде продукции и (или) услуг.

Представление / группа описаний (View) — описание системы в целом с точки зрения связанного набора интересов.

Проект (Project) — уникальная (не повторяющаяся) деятельность, направленная на получение определенного результата, состоящая из совокупности скоординированных мероприятий (работ), с установленными требованиями по срокам, стоимости и затрачиваемым ресурсам.

Процесс (Process) — устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя/клиента.

Референтная модель (Reference model) — многократно используемая на разных предприятиях модель, представляющая объекты

предприятия и их взаимосвязи, которые являются общими для многих предприятий. Референтная модель может описывать как предприятие в целом, так и его часть.

Сервис/услуга (Service) — способ предоставления ценности потребителям. В сервисном подходе используются бизнес-сервисы, ИТ-сервисы, программные сервисы и инфраструктурные сервисы, которые могут быть как внутренними, так и внешними. Сервис может быть простым или сложным (композиционным) и состоять из других сервисов.

Система (System) — совокупность взаимодействующих элементов, организованных для достижения одного или нескольких установленных назначений.

Способность (Capability) — уникальная комбинация ресурсов, позволяющая предприятию осуществлять определенную деятельность. Способности предприятия показывают, «что» предприятие может делать.

Точка зрения / Метод описания / Ракурс (Viewpoint) — спецификация соглашений для разработки и использования представлений (групп описаний).

Управление (Control, Management) — воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения (в общем смысле).

Цель (Goal) — желаемое конечное состояние системы или процесса, которого хочет достичь заинтересованное лицо.

Язык моделирования предприятия (Enterprise modelling language) — язык, определяющий общие конструкции для моделирования предприятия, адаптированные к потребностям специалистов, создающих и применяющих модели предприятия.

Приложение

Описание бизнес-кейса компании «М.»¹

Информация о компании

Компания «М.» является средним европейским предприятием по производству стальных изделий, применяемых в строительстве и других отраслях, к примеру, при производстве балок, проволоки или труб. Совсем недавно компания создала новые мощности для производства высококачественных изделий из полосовой стали, которые теперь планирует продавать производителям автозапчастей. Для того чтобы добиться успехов на этом рынке в условиях высокой конкуренции, «М.» необходимо усилить область управления взаимоотношениями с потребителями и разработать новый спектр услуг. В связи с этим руководство компании запустило программу по трансформации бизнеса, чтобы улучшить общие показатели, изменив способ взаимодействия с клиентами.

Для того чтобы конкурировать на рынке поставщиков производства автозапчастей, компании необходимо сократить время выполнения заказов и в целом повысить качество, эффективность и гибкость координации заказов. Слишком долгий срок выполнения заказов и отсутствие оповещения о статусе заказа привело к потере клиентов компании. Заказчики все чаще жалуются на качество услуг и низко оценивают работу предприятия в опросах об удовлетворенности клиентов, которые регулярно проводят аналитики данной отрасли.

Руководство намерено изменить эту тенденцию и сохранить текущих клиентов, вернуть старых и привлечь новых. Поэтому программа по трансформации бизнеса должна повысить продажи и качество выполнения заказов, сократив сроки их выполнения и обеспечить бесперебойную поставку продукции в указанные сроки и незамедлительное оповещение клиентов в случае потенциальной задержки при выполнении заказа. Программа также должна повысить удовлетворенность клиентов и предложить им новый спектр услуг.

Организационная структура

У компании есть один производственный центр (ПЦ) и несколько распределительных центров (РЦ). Согласно операционной модели, взаимодействием с потребителем занимаются независимые РЦ в Испа-

¹ За основу взята идея из кейса ArchiMetal, размещенного на сайте «The Open Group». URL: <https://publications.opengroup.org/y164>.

нии, Бельгии и Румынии, тогда как производство сосредоточено в ПЦ в Польше. РЦ Бенилюкс в Бельгии и РЦ Испания обслуживают строительный сектор, а РЦ Восточная Европа в Румынии обслуживает другие секторы, базирующиеся преимущественно в Восточной и Юго-Восточной Европе. В корпоративном центре (КЦ) в Люксембурге располагаются высшее руководство компании, финансовый отдел, отдел управления качеством, отдел разработки продукции и отдел управления персоналом.

Финансовый отдел определяет политику, процедуры и правила, которыми должны руководствоваться РЦ при назначении цен и оценке кредитных рисков по конкретным клиентам.

Функции ПЦ, а также сети РЦ, осуществляющих продажу и обслуживание клиентов.

Функция каждого РЦ по взаимоотношениям с клиентами включает оценку кредитных рисков, работу с агентами по продаже по согласованию контрактов, ответы на жалобы клиентов, получение денежных средств по счетам к оплате, а также управление данными о клиентах. В функцию по продажам входит деятельность по продаже, включая обработку заказов, начиная с регистрации в системе и заканчивая выставлением счетов (последнее относится к финансовой функции). Функция по распределению включает в себя доставку готовой продукции клиенту.

Производственный центр закупает сырье и использует его для производства товаров. Товары хранятся на складах и направляются в РЦ. Функция ПЦ по продажам предполагает прогноз продаж, прием совокупных заказов от РЦ, а также их распределение по производственной и логистической функциям. Функция ПЦ по закупке подразумевает отбор поставщиков и согласование соответствующих контрактов. Сюда же входит прогноз спроса на сырье, заказ сырья и управление объемами запасов на основе информации, полученной при выполнении функций по продажам и производству. Логистическая функция включает транспортировку и хранение сырья и готовой продукции. К производственной функции ПЦ относится планирование, реализация и мониторинг производства, а также планирование, проектирование и текущее обслуживание средств производства.

Бизнес-анализ проблем

Главные стейкхолдеры трансформации ОАО «М.» проанализировали цели, которые должна достичь их программа, — эффективность бизнеса, удовлетворенность клиентов и качество обслуживания.

Эффективность бизнеса подрывают проблемы в координации деятельности подразделений предприятия, что приводит к несогласованному подходу к обслуживанию клиентов. Также есть проблемы во взаимоотношениях с ними. Эти проблемы возникают из-за того, что у отделов компании по-разному представлена информация о клиентах организации.

Использование нормативно-справочной информации в различных информационных системах разных РЦ компании не согласовано. Кроме того, используются разные форматы клиентских баз данных. Эти два фактора не позволяют вести согласованный и точный учет информации. Это, в свою очередь, снижает удовлетворенность клиентов, приводит к затратам на сбор и синхронизацию данных о клиентах и подвергает компанию различным рискам. Были случаи, когда один РЦ выдавал кредит клиентам, не осуществившим выплату по кредиту в другие РЦ. В некоторых случаях распределительные центры не только оценивали кредитоспособность клиентов неверно, но и выдавали кредиты с нарушением правил, установленных финансовым отделом корпоративного центра. КЦ осуществлял лишь ограниченный контроль за кредитной деятельностью РЦ, вмешиваясь только в тех случаях, когда деятельность РЦ приводила к крайне высоким рискам. На степень удовлетворенности клиентов в первую очередь влияют слишком долгое время выполнения заказа, плохое обслуживание, а также недостаточная гибкость при обработке заказа.

Производственному центру также не хватает точной информации о поступивших заказах. Планировщики не имеют возможности отслеживать и оценивать всю совокупность контрактов, потенциальных клиентов, потенциальных запросов, которые в конечном счете определяют производственную программу. Отсутствие полноценного планирования часто приводит к задержкам в исполнении заказов в связи с нехваткой сырья и производственных мощностей, а также большими затратами из-за излишних запасов сырья и материалов или дорогостоящих авральных закупок на спот-рынках, а не по налаженным каналам поставки.

Проблемы связаны и с координацией управления заказами между РЦ и ПЦ. Один раз в день РЦ накапливают заказы и передают их в ПЦ. В этих совокупных заказах не представлена информация об исходных заказчиках. В связи с этим заказы конкретных покупателей не отображаются в системах ПЦ, а данные о заказах клиентов частично дублируются в разных системах управления заказами РЦ и ПЦ. Из-за недостаточно полноценного и своевременного учета информации о заказах планирование производства осуществляется медленнее. Кроме того, у компании нет единого стандарта для учета заказов, что еще больше усложняет их управление.

Резюме

В данном учебнике авторы анализируют только проблемы в области координации деятельности по продаже, распределению и производству. При этом они не рассматривают потенциальные проблемы в области закупок и управления спросом. Тем не менее данный аспект деятельности вымышленной компании «М.» может стать предметом дополнительного исследования на учебных занятиях.

Таким образом, компания «М.» не способна вести точный учет информации о клиентах, а также размещенных ими заказах, равно как

и создавать стратегические прогнозы или осуществлять подготовительные меры в интересах будущего спроса. Специалистам по управлению выпуском продукции также сложно использовать доступные данные для осуществления управления ее жизненным циклом, т. е. при решениях о необходимости заменить или вывести из производства существующие товары или создать новые. Отсутствие данных не позволяет своевременно максимизировать прибыль от продаж и избежать финансовых потерь при помощи маркетинга и управления взаимоотношениями с клиентами.

Кроме того, многочисленные проблемы, связанные с информацией о клиентах, приводят к снижению удовлетворенности покупателей на фоне конкурентов. Компания не только теряет покупателей, но и репутацию, поэтому вынуждена предлагать более низкие цены, чем конкуренты, чтобы привлечь новых клиентов и удержать старых.

Список использованной литературы

Литература на русском языке

[Бочкарев и др., 1998] — Бочкарев, А. Семь нот менеджмента: настольная книга руководителя / А. Бочкарев, В. Кондратьев, А. Матвеева, Н. Хорошавина [и др.]. — 3-е изд. — М. : Журнал «Эксперт», 1998.

[Волкова, Емельянова, 2006] — Теория систем и системный анализ в управлении организациями / под ред. В. Н. Волковой, А. А. Емельянова. — М. : Финансы и статистика, 2006.

[Гаврилова, 2003] — Гаврилова, Т. А. Онтологический подход к управлению знаниями при разработке корпоративных информационных систем // Новости искусственного интеллекта. — 2003. — № 2.

[Гаврилова, Кудрявцев, Муромцев, 2016] — Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы / Т. А. Гаврилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — СПб. : Лань, 2016.

[Григорьев и др., 2010] — Менеджмент по нотам: технология построения эффективных компаний / под ред. Л. Ю. Григорьева. — М. : Альпина Паблишер, 2010.

[Григорьев, Кудрявцев, 2012] — Григорьев, Л. Ю. Организационное проектирование на основе онтологий: методология и система ОРГ-Мастер / Л. Ю. Григорьев, Д. В. Кудрявцев // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Сер.: «Информатика. Телекоммуникации. Управление». — 2012. — № 1.

[Данилин, Слюсаренко, 2005] — Данилин, А. Архитектура предприятия / А. Данилин, А. Слюсаренко // Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру), 2005.

[Зеленков, 2014] — Зеленков, Ю. А. Методология формирования ИТ-стратегии организации на основе ее бизнес-модели / Ю. А. Зеленков // Стратегии бизнеса. — 2014. — № 5(7).

[Зиндер, 2012] — Зиндер, Е. З. Новое в архитектурах предприятий и их ИТ-систем: возможности и риски / Е. З. Зиндер // Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы : сб. тр. 7-й Междунар. конф. (Одесский национальный ун-т имени И. И. Мечникова, 30—31 марта 2012 г.). — Одесса, 2012.

[Зиндер, 2013] — Зиндер, Е. З. Результаты форсайта развития новых архитектур предприятий и требований к новым специальностям на горизонте пять-семь лет / Е. З. Зиндер // Современные технологии управления предприятием и возможности использования информаци-

онных систем: состояние, проблемы, перспективы : сб. тр. 8-й Междуна- р. конф. (Одесский национальный ун-т имени И. И. Мечникова, 28—30 марта 2013 г.). — Одесса, 2013.

[**Калянов, 1996**] — *Калянов, Г. Н.* CASE: Структурный системный анализ (автоматизация и применение). — М. : ЛОРИ, 1996.

[**Каплан, Нортон, 2005**] — *Каплан, Р.* Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / Р. Каплан, Д. Нортон. — М. : Олимп-Бизнес, 2005.

[**Кознов и др., 2015**] — *Кознов, Д. В.* Особенности проектов в области разработки корпоративной архитектуры предприятий / Д. В. Кознов, М. Ю. Арзуманян, Ю. В. Орлов, М. А. Деревянко, К. Ю. Романовский, А. А. Сидорина // Бизнес-информатика. — 2015. — № 4(34).

[**Кондратьев, Краснова, 2000**] — *Кондратьев, В. В.* Реструктуризация управления компаний: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 6 / В. В. Кондратьев, В. Б. Краснова. — М. : ИНФРА-М, 2000.

[**Кудрявцев, 2009**] — *Кудрявцев, Д. В.* Разработка моделей и методов обработки знаний в области организационного проектирования на основе онтологий: дис. ... канд. техн. наук / Д. В. Кудрявцев. — СПб., 2009.

[**Кудрявцев, Арзуманян, Григорьев, 2014**] — *Кудрявцев, Д. В.* Технологии бизнес-инжиниринга / Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян, Л. Ю. Григорьев. — СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2014.

[**Кудрявцев, Григорьев, 2015**] — *Кудрявцев, Д. В.* Бизнес-архитектура: компоненты, применение, инструменты моделирования / Д. В. Кудрявцев, Л. Ю. Григорьев // Инжиниринг предприятий и управление знаниями : сб. науч. тр. XVIII Российской науч.-практ. конф. (Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, 21—24 апреля 2015 г.). — Т. 1. — М., 2015.

[**Ойхман, Попов, 1997**] — *Ойхман, Е. Г.* Реинжиниринг бизнеса / Е. Г. Ойхман, Э. В. Попов. — М. : Финансы и статистика, 1997.

[**Остервальдер, Пинье, 2012**] — Построение бизнес-моделей : настольная книга стратега и новатора / А. Остервальдер, И. Пинье ; [пер. с англ. М. Кульнева]. — 3-е изд. — М., 2012.

[**Портер, 1985**] — *Портер, М.* Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер ; пер. с англ. Е. Калининой. — 3-е изд. — М. : Альпина Паблишер, 2008.

[**Стэйбелл, Фьелдстад, 2008**] — *Стэйбелл, Ч.* Конфигурация ценности для конкурентного преимущества: цепочка, мастерская и сеть создания ценности / Ч. Стэйбелл, О. Фьелдстад // Стратегический менеджмент. — 2008. — № 2—4.

Литература на иностранных языках

[**Allemang, Hendler, 2011**] — *Allemang, D.* Semantic Web for the Working Ontologist / D. Allemang, J. Hendler. — 2nd ed. — Morgan Kaufmann : Waltham, 2011.

[Ambler, Jeffries, 2002] — *Ambler, S. W.* Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process / S. W. Ambler, R. Jeffries. — N. Y. : John Wiley & Sons, 2002.

[Barnett, Visitation, 2015] — *Barnett, G.* The Forrester Wave: Strategic Planning Emerging Market / G. Barnett, M. Visitation. — Forrester Research 2015.

[Bradley et al., 1995] — *Bradley, P.* Business process re-engineering (BPR) — a study of the software tools currently available / P. Bradley, J. Browne, S. Jackson, H. Jagdev // *Computers in Industry*. — 1995. — Vol. 25. — No 3. — P. 309—330.

[Business Architecture Guild, 2016] — A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge (BIZBOK Guide). Version 5.1 [Electronic resource] // <http://businessarchitectureguild.site-ym.com/?page=BIZ> (accessed: 30.09.2016).

[Case, 1985] — *Case, A. F.* Computer-aided software engineering (CASE): technology for improving software development productivity / A. F. Case // *ACM SIGMIS Database*. — 1985. — Vol. 17. — No 1. — P. 35—43.

[Cockburn, 2002] — *Cockburn, A.* Agile Software Development: The Cooperative Game / A. Cockburn. — 2nd ed. — N. Y. : Addison-Wesley, 2002.

[De Caluwe, Vermaak, 2002, 2007] — *Caluwe de, L.* Learning to Change: A Guide for Organizational Change Agents / L. Caluwe de, H. Vermaak. — N. Y.: SAGE Publications, 2002; 2007.

[Fox, 1992] — *Fox M.* The TOVE Project: A Common-sense Model of the Enterprise, Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems : Lecture Notes in Artificial Intelligence N° 604 / M. Fox ; F. Belli, F. J. Radermacher (eds.). — Berlin : Springer-Verlag, 1992. — P. 25—34.

[Fox et al, 1997] — *Fox, M.* An Organization Ontology for Enterprise Modelling. Simulating Organizations: Computational Models of Institutions and Groups / M. Fox, M. Barbuceanu, M. Gruninger, J. Lin. — Menlo Park, CA : AAAI/MIT Press, 1997. — P. 131—152.

[Fritscher, 2014] — *Fritscher, B.* Computer-Aided Business Model Design : PhD thesis / B. Fritscher ; Y.Pigneur (dir.). — Université de Lausanne : Faculté des hautes études commerciales, 2014.

[Gartner] — *Short, J.* Understanding the Eight Critical Capabilities of Enterprise Architecture Tools / J. Short, C. Wilson. — Gartner Research Report, 2011.

[Chesbrough H., 2006] — *Chesbrough, H. W.* Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology / H. W. Chesbrough. — Harvard Business Press, 2006.

[Greefhorst, Proper, 2011] — *Greefhorst, D.* Architecture Principles — The Cornerstones of Enterprise Architecture / D. Greefhorst, E. Proper. — Berlin : Springer, 2011 (Enterprise Engineering Series).

[Greenwood and Hinings] — *Greenwood, R.* Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the

New Institutionalism / R. Greenwood, C. R. Hinings // The Academy of Management Review. — 1996. — Vol. 21. — No. 4. — P. 1022—1054.

[Gregor et al, 2007] — *Gregor, S.* Enterprise architectures: Enablers of business strategy and IS/IT alignment in government / S. Gregor, D. Hart, N. Martin // Information Technology & People. — 2007. — Vol. 20. — No 2. — P. 96—120.

[Grigoriev, Kudryavtsev, 2013] — Grigoriev L., Kudryavtsev D. ORG-Master: Combining Classifications, Matrices and Diagrams in the Enterprise Architecture Modeling Tool : Proceedings of the 4th Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (October 7—9, 2013) / L. Grigoriev, D. Kudryavtsev. — Springer, 2013. — P. 250—258. (Communications in Computer and Information Science (CCIS) Series)

[Gruninger et al, 2000] — *Gruninger, M.* Ontologies to support process integration in enterprise engineering / M. Gruninger, K. Atefi, M. Fox // Computational and Mathematical Organization Theory. — 2000. — Vol. 6. — No 4. — P. 381—394.

[Henderson, Venkatraman, 1993] — *Henderson, J. C.* Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations / J. C. Henderson, N. Venkatraman // IBM Systems Journal. — 1993. — Vol. 32. — No 1. — P. 4—16.

[Hepp, 2007] — *Hepp, M.* An ontology framework for semantic business process management / M. Hepp, D. Roman // Wirtschaftsinformatik Proceedings, 2007. — P. 423—440.

[Iacob et al., 2012] — *Iacob, M.* ArchiMate 2.0 Specification / M. Iacob, H. Jonkers, M. Lankhorst, E. Proper, D. A. C. Quartel // The Open Group Publications Catalog. — 2009—2012. — URL: <http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/> (дата обращения: 10.02.2018).

[Kotnour, Bollo, 2011] — *Kotnour, T.* Strategic Management of a Transformation in a Multi-program Technology Program Involving Convergence and Divergence of Programs : Observations from NASA, 2011 / T. Kotnour, T. R. Bollo.

[Kudryavtsev et al, 2016] — *Kudryavtsev, D.* Operations Architecture Modeling for IT-driven Organizational Development of a Construction Company / D. Kudryavtsev, M. Arzumanyan // Proceedings of CBI 2016 Industrial Track. CEUR Workshop Proceedings. 1753: 23—32.

[Kudryavtsev, Grigoriev, 2011] — *Kudryavtsev, D.* Ontology-based Business Architecture Engineering Technology / D. Kudryavtsev, L. Grigoriev // The 10th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques (September 28—30, 2011). — SPb., 2011. — P. 233—252.

[Labusch, Winter, 2013] — *Labusch, N.* Towards a Conceptualization of Architectural Support for Enterprise Transformation / N. Labusch, R. Winter // Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS). — Utrecht, Netherlands, 2013.

[Labusch et al, 2014, a] — *Labusch, N.* Architectural Support of Enterprise Transformations: Insights from Corporate Practice :

Tagungsband Multikonferenz Wirtschaftsinformatik / N. Labusch, S. Aier, M. A. Rothenberger, R. Winter. — Paderborn : Universität Paderborn, 2014. — P. 1048—1060.

[Labusch et al, 2014, b] — *Labusch, N.* A Reference Model for the Information-based Support of Enterprise Transformations : International Conference on Design Science Research in Information Systems / N. Labusch, S. Aier, R. Winter. — Springer International Publishing, 2014. — P. 194—208.

[Lankhorst et al, 2010] — *Lankhorst, M. M.* The Anatomy of the Archimate Language / M. M. Lankhorst, H. A. Proper, H. Jonkers // International Journal of Information System Modeling and Design. — 2010. — Vol. 1. — No 1. — P. 1—32.

[Mayall A., Carter, 2015] — *Mayall, A.* The Essential Project: Harnessing Conceptual Structures to Expose Organizational Dynamics / A. Mayall, J. Carter // International Journal of Conceptual Structures and Smart Applications (IJCSSA). — 2015.— Vol. 3. — No 2. — P. 1—11.

[McGregor, 2016] — *McGregor, M.* Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools / M. McGregor. — Gartner research report, 2016.

[Osterwalder, Pigneur, 2013] — *Osterwalder, A.* Designing Business Models and Similar Strategic Objects: The Contribution of IS / A. Osterwalder, Y. Pigneur // Journal of the Association for Information Systems. — 2013. — Vol. 14. — No 5. — P. 237—244.

[Österle, Winter, 2003] — *Österle, H.* Business Engineering: Auf dem Weg zum Unternehmen des Informationszeitalters / H. Österle, R. Winter. — Springer, Business Engineering Navigator, 2003.

[Ross D., 1960] — *Computer-Aided Design: A Statement of Objectives.* MIT USAF 8436-TM-4. Massachusetts Institute of Technology. Electronic Systems Laboratory.

[Ross, Mocker, Sebastian, 2014] — *Ross, J. W.* Architect your business — not just IT! / J. W. Ross, M. Mocker, I. Sebastian. — MIT Center for Information Systems Research. Research briefing, 2014.

[Sandkuhl et al, 2016] — *Sandkuhl, K.* Enterprise Modelling for the Masses — From Elitist Discipline to Common Practice / K. Sandkuhl, H.-G. Fill, S. Hoppenbrouwers, J. Krogstie, A. Leue, F. Matthes, A. L. Opdahl, G. Schwabe, Ö. Uludag, R. Winter // IFIP Working Conference on The Practice of Enterprise Modeling. — Springer International Publishing, 2016. — P. 225—240.

[Seligmann, 1989] — *Seligmann, P. S.* Analyzing the Structure of IS Methodologies, an Alternative Approach / P. S. Seligmann, G. M. Wijers, H. G. Sol // Proceedings of the First Dutch Conference on Information Systems (pp. 1–2). — Amersfoort, The Netherlands, EU, 1989.

[Spurr et al., 1994] — *Spurr, K.* Software Assistance for Business Re-engineering / K. Spurr, P. Layzell, L. Jennison, N. Richards. — John Wiley and Sons, Ltd, 1994.

[Stabell, Fjeldstad, 1998] — *Stabell, C. B.* Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks / C. B. Stabell,

O. D. Fjeldstad // Strategic Management Journal. — 1998. — Vol. 19. — Issue 5. — P. 413—437.

[Stader, 1996] — Stader, J. Results of the Enterprise Project / J. Stader // Proceedings of Expert Systems '96 : The 16th Annual Conference of the British Computer Society Specialist Group on Expert Systems. — Cambridge, UK, December, 1996.

[Uschold et al, 1998] — Uschold, M. Framework for Understanding and Classifying Ontology Applications / M. Uschold, R. Jasper // Proceedings of the IJCAI-99 workshop on Ontologies and Problem-Solving Methods (KRR5). — Stockholm, Sweden, August 2, 1999.

[Vernadat, 2007] — Vernadat, F. B. Interoperable Enterprise Systems: Principles, Concepts, and Methods / F. B. Vernadat // Annual Reviews in Control. — 2007. — Vol. 31. No 1. — P. 137—145.

[Wagter et al, 2005] — Wagter, R. Dynamic Enterprise Architecture: How to Make It Work / R. Wagter, M. v. d. Berg, J. Luijpers, M. van Steenbergen. — N. Y : Wiley, 2005.

[Wagter et al, 2012] — Wagter, R. A Practice-based Framework for Enterprise Coherence / R. Wagter, H. A. Proper (E.), D. Witte // Working Conference on Practice-Driven Research on Enterprise Transformation. — Springer : Berlin Heidelberg, 2012. — P. 77—95.

[Winter, 2009] — Winter, R. Enterprise Architecture Design as an Engineering Discipline / R Winter, S. Aier, S Kurpjuweit, J Saat // AIS Transactions on Enterprise Systems. — 2009. — Vol. 1. — No 1. — P. 36—43.

[Winter, 2014] — Winter, R. Architectural Thinking / R Winter // Business and Information Systems Engineering. — 2014. — Vol. 6. — No 6. — P. 361—364.

[Winter, 2016] — Winter, R. Establishing «architectural thinking» in organizations / R. Winter // Proceedings of 9th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2016, 8 November). — Skovde, Sweden, 2016. (Lecture Notes in Business Information Processing 267: 3–82016).

[Zachman, 1987] — Zachman, J. A. A Framework for Information System Architecture / J. A. Zachman // IBM System Journal. — 1987. — Vol. 26. — No 3. — P. 276—292.

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:

в отделе по работе с вузами

тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:

список магазинов смотрите на сайте urait.ru

в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:

в отделе продаж

тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию

e-mail: gred@urait.ru

**Новые издания и дополнительные материалы доступны
на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Учебное издание

**Зараменских Евгений Петрович,
Кудрявцев Дмитрий Вячеславович,
Арзуманян Максим Юрьевич**

АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Учебник для вузов

Под редакцией *Е. П. Зараменских*

Формат 70×100 1/16.

Гарнитура «Charter». Печать цифровая.

Усл. печ. л. 31,81

ООО «Издательство Юрайт»

111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.

Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru